

Manual de configuración

Gestión de nómina



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: abril de 2014

Tabla de contenidos

PARTE I: ESCENARIO DE TRABAJO

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
■ La orientación a la configuración de nómina	3
Resumen de la nomenclatura empleada	3
■ Convenciones tipográficas	5
■ Documentación relacionada	6

2 Implantación de la nómina en un entorno multisocietario

■ Acerca de este capítulo	7
■ Descripción del modelo estándar	9
Concepto básico de Herencia	9
Herencia en la nómina estándar	10
Concepto básico de Multisociedad en ejecución	10
Multisociedad en ejecución del modelo de nómina estándar	12
Funcionamiento de las herramientas de nómina	15
■ Parametrización de la nómina de su organización	17
Identificación del modelo de herencia en un entorno multisocietario para la nómina: casuística	18
Parametrización del modelo de datos: heredar acumulados	23
Proceso de herencia de Meta4Objects de la nómina	24
Definición de proyectos necesarios y asociación de Meta4Objetos heredados	25
Parametrización de tareas	26
Parametrización de opciones de menú de nómina	26
Modificación del Meta4Object heredado	27

PARTE II: DATOS PREVIOS PARA EL CÁLCULO DE LA NÓMINA

3 Gestión de pagas

■ Acerca de este capítulo	31
■ Configuración de la gestión de pagas	32
Acceso a los Meta4Objects que gestionan las pagas	32

■ Estructura del Meta4Object Gestionar paga.	34
Flujo de ejecución en la creación de una paga	34
■ Estructura del Meta4Object Abrir paga.	36
■ Estructura del Meta4Object Cerrar paga	36
■ Estructura del Meta4Object Crear calendario de pagas.	37
Flujo de ejecución de un calendario de pagas.	37
Cálculo de los campos comunes de las pagas de un calendario	39
■ Estructura del Meta4Object Filtros de paga	40

4 Asignación de valores en la nómina

■ Acerca de este capítulo	41
■ Introducción	42
■ Conceptos básicos	43
Tablas de valor.	43
Dominio, Componentes del dominio y Grupos del dominio	45
Meta4Objects del Sistema de asignación de valores de nómina.	46
Flujo de ejecución de la Asignación de valores en la nómina	48
■ Estructura de los Meta4Objects del Sistema asignación de valores	50
Estructura del Meta4Object Sistema asignación de valores del periodo del RH.	51
Estructura del Meta4Object Sistema asignación de valores del rol.	67
■ Implantación de nuevas tablas de valores	68
Creación de la tabla de valor en el modelo de datos.	69
Crear los Meta4Object necesarios y las presentaciones para las tablas de valor.	70
Inclusión de la nueva tabla en el Sistema de Asignación de valores.	71
Proceso para que un elemento de nómina pueda tomar valores por tablas de valor	74

5 Gestión del tiempo

■ Acerca de este capítulo	77
■ Conceptos clave.	78
Tiempo teórico	78
Calendario de festivos	78
Tiempo real	79
Incidencia.	79
■ Configuración de Gestión del tiempo	80
Tiempo teórico: estructura funcional	80
Tiempo teórico: Meta4Objects	81
Calendarios: estructura funcional	83
Calendarios: Meta4Objects	84

Tiempo real: estructura funcional	88
Tiempo real: Meta4Objects	88
Visión general del tiempo teórico: estructura funcional	91
Visión general del tiempo teórico: Meta4Objects	91
■ Proceso de ejecución	92
Tiempo teórico	92
Tiempo real	97
Calendarios	101
Visión general de tiempo teórico	108
■ Meta4Object SCO_THEORETICAL_TIME	109
Tiempo teórico	110
Calendarios	111
■ Integración control de presencia	113
Tablas temporales	114
Formularios	137
Tareas	138
Meta4objects de lectura	139
■ Integración de la gestión del tiempo en la nómina	140
Cómo trabaja el cálculo con el tiempo teórico y el calendario	140
Cómo se calcula el tiempo de presencia de un empleado	141

6 Cálculo del IRPF

■ Acerca de este capítulo	143
■ Cálculo del IRPF: Meta4Objects	144
Presentaciones que intervienen en el cálculo del porcentaje del IRPF	144
Meta4Object Cálculo del % del IRPF: estructura	146
Meta4Object Cálculo del % del IRPF: proceso de ejecución	149
Meta4Object Datos cálculo % IRPF (SSP_DATOS_CLC_IRPF)	158
■ Cálculo del IRPF: elementos de nómina	161

PARTE III: CÁLCULO DE LA NÓMINA

7 El proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo de nómina

■ Acerca de este capítulo	185
■ Introducción	187
Acceso al Editor de nómina	189
■ Funcionalidades tratadas en el Meta4Object de Cálculo de nómina	191
Pagas	191

Proceso de cálculo	192
Cálculo del rol	193
Cálculo de la Seguridad social	194
Multimoneda en la nómina	194
Retroactividad	195
Pagos	196
Tiempo real	197
Cuotas del préstamo	198
Nodos del acumulado	199
Resultados	199
■ Estructura del Meta4Object Cálculo de nómina	199
Estructura básica de los nodos de entrada de parámetros	206
Estructura básica de los nodos de proceso	207
Estructura básica de los nodos de cálculo	208
Estructura básica de los nodos de entrada de datos	210
Estructura básica de los nodos para el recibo de nómina	214
Estructura básica de la multimoneda	214
Estructura básica de los nodos de la retroactividad manual	216
Estructura básica de los nodos de la retroactividad automática	219
Estructura básica de los nodos de pago	220
Estructura básica de los nodos de tiempo real	221
Estructura básica de los nodos de salida de datos	224
Nodos que intervienen en el acumulado	225
■ Estructura del Meta4Object Cálculo de nómina en planificador	229
Flujo de planificación del cálculo de nómina	230
■ Flujo de ejecución del cálculo	231
Flujo general del cálculo de nómina	231
Flujo del cálculo retroactivo manual	234
Flujo del cálculo retroactivo automático	236
■ Métodos de flujo	239

8 Configuración básica de nómina

■ Acerca de este capítulo	259
Nociones básicas sobre la herramienta	261
Acceso al Editor de nómina	263
■ Conceptos finales	266
Estructura del concepto final	267
Creación y edición de un concepto final	271
Acciones asociadas a la creación y edición de un concepto final	277

■ Elementos de nómina	286
Creación y modificación de elementos de nómina	288
Acciones de ejecución asociadas a la creación y edición de los elementos de nómina	303
■ Variables	314
■ Totales	318
■ Variables internas	322
■ Datos de acumulado	324
■ Datos de lectura	337
■ Inspector de nómina	342
Inspección general de nómina	346
■ Parámetros de aplicación relacionados con el Editor de nómina	352

9 Configuración y desarrollo avanzado de nómina

■ Acerca de este capítulo	353
■ Introducción	355
■ Parametrización en modo configurador	355
Configuración del cliente Windows ya instalado	355
■ La configuración avanzada de la nómina	357
Editor avanzado de nómina	357
■ Herramientas de apoyo del Editor de nómina	363
Acceso a las herramientas de apoyo del Editor de nómina	364
Clasificaciones de elementos de nómina	364
Clasificaciones de concepto final	368
Tipos de creación (conceptos finales)	369
Tipos de componente de cálculo	370
Plantillas de concepto finales	371
Configuración de la salida de nómina	374
Documentar un nuevo nodo de cálculo	376
Parametrización del recibo en pantalla	377
Plantillas sencillas de concepto final	377

10 Cálculo de la Seguridad Social

■ Acerca de este capítulo	379
■ Introducción	380
■ Nodos del cálculo de la Seguridad Social	381
■ Flujo de ejecución del cálculo de la Seguridad Social	383
Inicio del cálculo	383

Inicio de la paga	384
Carga de datos al nodo intermedio Aplicavalor por periodo del RH tramado	385
Traspaso de valores al Meta4Object de nómina	388
Ejecución del cálculo	389
Grabación en el acumulado	389
■ Elementos de nómina de la Seguridad Social	391
Grupo de ejecución: TRAMA_SS	392
Grupo de ejecución: PORC_SS	395
Grupo de ejecución: S.S.	402
Grupo de ejecución: Días S.S.	404
Grupo de ejecución: Base S.S.	415
Grupo de ejecución: COTIZ S.S.	422
Elementos sin grupo de ejecución	439

PARTE IV: SALIDAS DE NÓMINA

11 Gestión de pagos

■ Acerca de este capítulo	447
■ Introducción a la gestión de pagos	449
■ Definición de datos de pago	450
■ Definición de banco o sucursal bancaria	452
■ Definición de órdenes de pago	453
Generación de las órdenes de pago	454
■ Definición de pagos	455
Ejecución de los pagos	457
■ Definición de emisiones	460
Información histórica de emisiones y pagos	462
■ Información de referencia de la gestión de pagos	462
■ Casos especiales: recálculo de una paga normal y cálculo de modo retroactivo	464
Recálculo de una paga normal	464
Cálculo de modo retroactivo	466
■ Configuración de las órdenes de pago en nómina	467
Flujo de ejecución de las órdenes de pago	469
■ Meta4Objects implicados en el proceso de gestión de pagos	473
Flujo de ejecución de los pagos	476

12 Gestión de contabilidad

■ Acerca de este capítulo	481
■ Gestión de contabilidad en Meta4 PeopleNet	482
■ Definición de un calendario contable	483
■ Definición de las cuentas contables	484
■ Definición de un proceso contable	486
■ Definición de las cuentas contables de la empresa	486
■ Objetivo del proceso contable	487
Selección de las pagas	490
Selección de los empleados	491
Ejecución de un proceso contable	491
■ Confirmación de contabilidad	493
■ Configuración del proceso contable	494
Estructura del Meta4Object Proceso contable	495
Flujo de ejecución del proceso contable	498

PARTE V: FUNCIONALIDADES

13 Multimoneda

■ Acerca de esta funcionalidad	509
■ Concepto de multimoneda	510
Definición de las monedas de cálculo	510
Definición del comportamiento de la moneda	510
Conversiones entre monedas	511
Moneda única de la Unión Europea	512
■ Configuración de la multimoneda en el cálculo de nómina	513
Flujo de ejecución del método Cálculo multimoneda para periodo del RH	514

14 Cálculo de nómina por rol

■ Acerca de esta funcionalidad	517
■ Concepto de nómina por rol	517
■ Configuración de la nómina por rol	519
Flujo de ejecución del cálculo por rol	520

15 Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos

■ Acerca de estas funcionalidades	523
■ Concepto de retroactividad.	524
■ Proceso de retroactividad manual	526
■ Configuración de la retroactividad manual	528
■ Concepto de retroactividad automática	530
■ Proceso de retroactividad automática	531
■ Configuración de la retroactividad automática	534
Acceso a los Meta4Objects implicados en la retroactividad automática	534
■ Configuración del Meta4Object Repositorio de retroactividad automática.	536
Disparadores asociados a las tablas de entrada de datos de nómina.	538
■ Configuración del Meta4Object de revisión automática	540
■ Configuración del Meta4Object Sistema de asignación de fecha de revisión automática	541
■ Cambios en el Meta4Object Cálculo de nómina.	544
Cálculo con retroactividad automática	
a nivel de paga.	547
Cálculo con retroactividad automática a nivel de empleado	549
■ Introducción teórica al cálculo tramado	551
Concepto básico de tramo	551
Fechas de trabajo	552
Propiedades y configuración de tramos.	553
■ Tramos en la nómina	560
Configuración de tramos en la nómina	564
Funcionamiento del cálculo en tramos	564
Prorratio	567
■ Tramos en el rol	569
Unidades tramadas (SSP_UNID_TRAMADAS)	570
Fecha fin de tramos y Fecha para prorratios	573
Parametrización de los elementos en el cálculo tramado	574
Totales en un cálculo tramado	578

16 Glosario

■ Glosario	581
----------------------	-----

PARTE

I

ESCENARIO DE TRABAJO

En esta primera parte del manual se explican los elementos previos al proceso de ejecución de la nómina.

La parte Datos previos para el cálculo de la nómina está compuesta por los capítulos siguientes:

- **Implantación de la nómina en un entorno multisocietario**

Introducción

1

Acerca de este manual

El cálculo de las nóminas de los empleados, el cálculo contable, la gestión de los pagos, etcétera, son un conjunto de operaciones que ocupan un tiempo y lugar importantes dentro de las actividades de cualquier departamento de gestión de personal.

La tecnología de Meta4© PeopleNet ©® permite gestionar todos estos cálculos de la forma más rápida y eficaz. Además, la tecnología de herencia, implantada por Meta4® para la nómina, permite procesar los cálculos de las diversas sociedades que componen una empresa como partes del cálculo de nómina global.

Con este manual, se pretende familiarizar al usuario con la estructura y configuración de los módulos de la aplicación que facilitan la gestión de la nómina. Para ello, se ha estructurado en las siguientes partes:

- La primera, detalla, por un lado como conseguir el escenario propicio para comenzar la configuración de la nómina basado en el modelo de multisociedad y el potencial del modelo de herencia.
- En la segunda, se ofrece una amplia visión de toda aquella información que se necesita previamente al cálculo de la nómina: gestión de pagas, gestión del tiempo, sistema de asignación de valores y cálculo del IRPF.
- A partir de aquí se describe el proceso de cálculo de la nómina y su configuración. La completa gestión de la nómina se sustenta en varios Meta4Objects, además del específico que calcula la nómina. Cuando se personaliza el proceso de nómina, es preciso adaptar cada uno de ellos. En esta parte, se detalla el proceso de ejecución del Meta4Object de nómina.

El ciclo de la nómina se inicia con la indicación de las pagas que se van a calcular. Para cada paga, se seleccionan los periodos del RH a los que se les calcula la nómina. También, el ciclo tiene en cuenta los roles válidos para cada periodo del RH. Para cada periodo y rol, se calculan los

conceptos correspondientes que definen el valor del salario del empleado, las retenciones y las cotizaciones. El cálculo de la Seguridad Social se trata detalladamente.

En esta parte se detallan las herramientas que pone a su disposición PeopleNet para parametrizar y configurar su nómina.

- Una vez calculadas las nóminas de los empleados, es necesario hacer efectivo el salario a través de la emisión de los pagos. Además, la aplicación facilita los datos que resultan de la nómina a una aplicación contable externa a Meta4 PeopleNet para generar la contabilidad de la empresa. Así, en esta parte, se detalla la configuración de la gestión de pagos y de la contabilidad.
- El manual se complementa con la descripción de una serie de funcionalidades que caracterizan y facilitan la gestión de la nómina en la aplicación. Estas funcionalidades que optiman y mejoran el tratamiento de la nómina son las siguientes:
 - La multimoneda o multiproceso de nómina en las diferentes monedas del empleado o la empresa
 - La nómina por roles o multiproceso de nómina en los diferentes roles del empleado
 - La retroactividad manual o cálculo retroactivo de pagas cerradas afectadas por cambios
 - La retroactividad automática o cálculo retroactivo automático de pagas cerradas afectadas por cambios
 - La nómina tramada, que considera cada intervalo de tiempo en el que se produce un cambio de valor en la nómina
- Se complementa el manual con un glosario que relaciona los términos que necesitan aclararse para su correcta comprensión.

Este manual, en definitiva, describe el funcionamiento estándar de la nómina a nivel general de procesos y de herramientas necesarias para la configuración. El detalle de la nómina estándar, de los conceptos finales y los elementos de nómina implementados para el cálculo de una nómina global con sus devengos, retenciones, líquidos, etcétera, se detalla en el manual de configuración *Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina*.

La orientación a la configuración de nómina

En general en este manual se explica la configuración de la nómina desde la perspectiva de la funcionalidad que es común a todo el mundo para mayor claridad. Sin embargo cada producto estándar se define para un país determinado. En algunos casos, en este manual, se refiere a la parte común o a la parte localizada.

Para entender como están organizadas ambas partes, se procederá a explicar la nomenclatura que se utiliza y posteriormente el impacto sobre la configuración de nómina.

Resumen de la nomenclatura empleada

Las categorías principales que se utiliza para describir el propietario de una funcionalidad en los productos de Meta4 son:

- **Grupo:** las clasificaciones de grupo reflejan si el objeto pertenece al producto estándar o si es una parametrización de parte de un cliente.
- **País:** la clasificación por país indica el propietario país del objeto en si. También se clasifica si el objeto es un común a varios países.

El sintaxis de la nomenclatura que se emplea en los prefijos de los identificadores de los Meta4Objects y sus componentes en general respeta lo siguiente:

GRUPO + PAIS + _ + DESCRIPCION

GRUPO	PAIS
• S Objeto estándar • C Objeto cliente	• CO Común o base • SP España • FR Francia • UK Reino Unido • XX Cualquier país

Para la nomenclatura de los Meta4Object de nómina en los diferentes países y productos vea el capítulo Implantación de la nómina en un entorno multisocietario.

Combinando las dos clasificaciones se indica las categorías principales:

- **Estándar de producto o base:** el conjunto de funcionalidades que es común a un grupo de países. En el caso del Meta4Object de nómina, SCO corresponde al Meta4Object de nómina estándar de producto que se entrega al cliente.
- **Estándar de un país específico:** el conjunto de funcionalidades que corresponde únicamente a un país determinado. En el caso del del Meta4Object de nómina de España, CSP corresponde al Meta4Object de nómina estándar de trabajo que el cliente utiliza como base para su parametrización.
- **Parametrización del cliente:** un conjunto de funcionalidades que ha originado de una parametrización para un cliente.

También existe una nomenclatura específica para la asignación de códigos a elementos de nómina y a las clasificaciones de los elementos de nómina que se detalla en el manual de configuración *Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina*.

Convenciones tipográficas

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de este manual se han utilizado iconos y estilos tipográficos según los criterios que se muestran a continuación:

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menú, Meta4Objects, nodos, elementos de nodo, etcétera.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz: Meta4Objects, nodos, métodos, campos, propiedades, elementos de nómina, etcétera, que son reconocibles por su código identificativo.
<i>Cursiva</i>	Palabras no castellanas que no se hayan aceptado en español: <i>applet</i> . Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo que pertenezca a un manual al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado que pertenezca a un capítulo. Término específico al que se hace referencia por primera vez dentro del texto. Las siguientes veces que se cite dicho término, se escribirá en letra redonda. Valores dentro de un campo o celda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo. Se incluye la reproducción exacta de mensajes de error que aparecen en pantalla.
<code>sintaxis</code>	Reproducción de la sintaxis de la regla de un elemento de Meta4Object.

Los iconos utilizados en este manual de configuración son los que se muestran a continuación:

Icono	Descripción
	Para agregar información que hay que tener en cuenta o comentarios adicionales.
	Para advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información que hay que tener en cuenta.

Documentación relacionada

Meta4 PeopleNet le ofrece documentación que puede ayudarle a completar la información de este manual:

- **Ayuda en línea:** es un sistema rápido e interactivo para solucionar los problemas que puedan surgir en un momento concreto al utilizar la aplicación. Para la entrada de datos en la nómina, cuenta con el apoyo de la Ayuda en línea.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación; al mismo tiempo, le guía paso a paso en la ejecución de tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea, desde su PC:

- Desde las ventanas de filtro y de lista, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las ventanas estándar de Meta4 PeopleNet, presionando F1 o seleccionando en la barra de menú **Ayuda | Contenido e índice**
- **Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina:** en este manual, se describe los elementos que intervienen para poder calcular la nómina estándar: devengos, retenciones, líquido, etcétera. Es la aplicación práctica o concreta del manual Gestión de nómina.
- **Configuración de los impresos legales:** manual de configuración del recibo de nómina, certificado de haberes, FAN, AFI, Modelo 110 y Modelo 111 y Modelo 190, contratos, etcétera.

Implantación de la nómina en un entorno multisocietario

2

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica la configuración de la nómina estándar utilizando Meta4Objects de nómina heredados en un entorno multisocietario. Dicha configuración se basa en la reutilización de los Meta4Objects según el tipo de cálculo a ejecutar en cada sociedad.

A continuación se detalla el proceso que tiene que seguir en su organización para implantar el cálculo de nómina para varias sociedades utilizando el proceso de herencia.

Tanto el modelo estándar como la parametrización de este en su organización se basa en la herencia y en la gestión multisocietaria de los objetos:

- El modelo de herencia permite reutilizar partes del cálculo de nómina. En el producto estándar se ha implantado el modelo de herencia al nivel de los Meta4Objects mismos. Al emplear un Meta4Object heredado se puede reutilizar todas las características del Meta4Object padre tal cual. Sobre el Meta4Object heredado se pueden hacer modificaciones que corresponderán a las excepciones que se ha de utilizar en lugar del estándar. Esta funcionalidad permite un mayor control sobre las modificaciones y actualizaciones del estándar y a su vez reduce el coste de mantenimiento de la gestión del cambio de una versión a otra.

Sin embargo, dichas modificaciones que se quiere realizar están sujetos a unas reglas y en algunos casos, limitaciones. El propósito de este capítulo es explicar como funciona el modelo de herencia en el Meta4Object de nómina en concreto, exponer las recomendaciones a seguir; para conocer las limitaciones del modelo de herencia consulte la Ayuda en línea.

La herencia también puede aplicarse a los Meta4Objects de la contabilidad y el recibo de nómina. No son objetivo de este capítulo aunque el proceso de herencia es el mismo, a grandes rasgos, que el Meta4Object de nómina.

La fase del proceso tecnológico por la que atraviesan los Meta4Objects de nómina para poder ser heredados y que es común al resto de Meta4Objects no es objeto de este capítulo. Toda la información sobre el proceso de herencia de Meta4Objects está disponible en las ayudas de línea de la plataforma tecnológica bajo el apartado de Herencia.

- El modelo multisocietario, en procesos de ejecución, permite gestionar qué Meta4Objects de nómina se utilizarán para cada sociedad. Este modelo junto a la herencia permite, por ejemplo, a su organización trabajar como outsourcer, planificar aislada o conjuntamente los cálculos de nómina de varias sociedades, facilitar el mantenimiento y actualizaciones de su nómina, etcétera.

Para conocer las características del modelo multisocietario a nivel de tablas lógicas consulte la Ayuda en línea.

El capítulo se estructura en los siguientes apartados:

- Descripción del modelo estándar: conceptos básicos sobre herencia y multisociedad que son imprescindibles para implantar diferentes cálculos de nómina para sociedades diferentes y detalle del modelo estándar.
- Parametrización e implantación de dicho modelo en su organización.



Los objetos de nómina de este capítulo, como por ejemplo los Meta4Objects, sus nodos y sus componentes, se citarán la primera vez que aparezcan en el mismo apartado por código identificativo y nombre y las demás veces sólo por nombre.

Descripción del modelo estándar

En este apartado se detallan los conceptos de herencia y multisociedad y cómo éstos están implementados en la aplicación estándar.

También se detalla la forma de trabajo de las herramientas implicadas en el desarrollo de nómina.

Concepto básico de Herencia

Los Meta4Objects de nómina se construyen por el procedimiento de herencia y serán todos heredados del Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).

Se conoce por *Herencia* la relación que se da entre entidades por la cual una entidad poseerá sin excepción todas las características de otra y agregará además sus propias características específicas. En la tecnologías orientadas a objetos, como lo es la propia de Meta4®, se llama a estas entidades *clases* y a las instancias de esas clases, *objetos*; diciéndose entonces que la primera clase hereda de la segunda y que la primera se denomina *hija* y la segunda *padre*.

Por otro lado, el modelo de herencia se basa en la herencia por inclusión y ofrece ciertas limitaciones que obligan a plantearse un diseño en el que no pueda haber exclusión de componentes. Así, también el árbol de herencia (representación gráfica de la relación de dependencia entre objetos) debe diseñarse en función de la no exclusión de ninguno de los miembros que una clase hija hereda de su padre. A tales efectos, se entiende por padre el objeto del que se deriva, e hija el objeto que deriva de otro.

En líneas generales, como resultado de la ejecución del proceso de herencia, el nuevo Meta4Object heredará los componentes de su padre y éste a su vez pasará a ser propietario de los componentes de sus Meta4Objects hijos, a no ser que se indique lo contrario con la opción de sobrescritura. La opción de sobrescritura permite agregar nueva funcionalidad en los Meta4Objects heredados de la que carecen sus Meta4Objects padres.

Asimismo, cualquier acción realizada sobre el Meta4Object padre se propagará automáticamente a sus Meta4Objects hijos y así se garantiza el mantenimiento desde el objeto padre. No obstante, el mantenimiento se pierde si decide cambiar, mediante la opción de sobrescritura, las características que adquiere el objeto hijo del padre.

Es importante que recuerde que la aplicación no mantiene controles sobre Meta4Objects heredados y que por lo tanto un Meta4Object heredado no puede dejar de serlo. Así que, antes de ejecutar un proceso de herencia deberá tener

claramente diseñado el modelo de herencia que se ajuste a sus necesidades.



Dispone de más información sobre el proceso de herencia de Meta4Objects en la Ayuda en línea.

Herencia en la nómina estándar

El modelo de herencia en la nómina de PeopleNet se basa en la existencia de dos Meta4Objects, un padre base y un hijo que incorpora los casos específicos de cálculo de nómina. El primero es el Meta4Object estándar de producto y el segundo un Meta4Object estándar de trabajo heredado del anterior:

- El Meta4Object de nómina estándar de producto siempre tiene el prefijo SCO: **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).
- El Meta4Object de nómina estándar de trabajo heredado del anterior. Existe un Meta4Object de nómina diferente por país:
 - España: CSP_DP_PAYROLL_CHANNEL
 - Francia: SFR_DP_PAYROLL_CHANNEL
 - Reino Unido: SUK_DP_PAYROLL

De aquí en adelante todos los identificadores de los Meta4Object estándar de trabajo están indicados con un prefijo del tipo SXX o CXX de forma genérica en lugar de los prefijos específicos de cada estándar de un país y el prefijo SCO se mantiene para la parte que es común o que corresponde al estándar de producto.

Concepto básico de Multisociedad en ejecución

La *Multisociedad* se basa en la agrupación de proyectos. Los objetos de desarrollo se organizan por proyectos. Los componentes del proyecto son de diversa índole: Meta4Objects, tablas, documentos, otros proyectos, etcétera. Estos proyectos se asocian a la sociedad llegando a tener cada sociedad un número de proyectos. Por consiguiente, el entorno de ejecución del proyecto es la sociedad en la que está inmerso.

En relación con el modelo de multisociedad es importante comprender dos conceptos más: Sociedad de contexto y Perfil de seguridad o RSM de conexión.

Para conocer las características del modelo multisocietario a nivel de tablas lógicas consulte la Ayuda en línea.

Sociedad de contexto

Se entiende por *sociedad de contexto* la sociedad que le es asignada por defecto, según sea su perfil de seguridad, al iniciar la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet. Todos los componentes asociados al proyecto del entorno de ejecución que esté vinculado a la sociedad de contexto se ejecutarán al iniciar la sesión de trabajo.

Perfil de seguridad o RSM de conexión

El *Perfil de seguridad* o *RSM de conexión* determina que, en función del rol de usuario que tenga, la sociedad asignada por defecto sea ésta y no otra de las posibles existentes. Implica además que se ejecuten sólo los proyectos que estén asociados a esa sociedad.

No obstante, esa sociedad podrá cambiarse mientras esté conectado al sistema en diferentes ámbitos como, por ejemplo, globalmente para toda la aplicación y particularmente, en presentaciones, etcétera.

La sociedad se trata como un parámetro más al igual que lo son las fechas y la moneda de las opciones de sesión de la aplicación. El cambio, a nivel de aplicación, de una sociedad a otra implica que se mantendrán distintos contextos de trabajo, cada uno inscrito en la sociedad en la que estuviera antes del cambio o a partir del cambio. Para cambiar la sociedad, seleccione la opción **Ver | Opciones avanzadas** de la barra de menú de la aplicación. El cambio de sociedad realizado de esta manera se utiliza, por ejemplo, en los casos en que se vaya a ejecutar el cálculo de las nóminas de las empresas de otra sociedad y en la parametrización de los Meta4Objects que se explotan de manera monosocietaria, como ocurre con el de **Cálculo nómina**.

En el cambio de sociedad a nivel de presentación, es posible realizar la edición en la sociedad de trabajo que sea adecuada y desestimar las otras. Para cambiar la sociedad, haga clic en el botón **Sociedades** de la barra de menú de la presentación o por ejemplo, en las tablas de entrada de valores de nómina, se seleccionan las sociedades para las que asigna valores al entrar en ellas.

Multisociedad en ejecución del modelo de nómina estándar

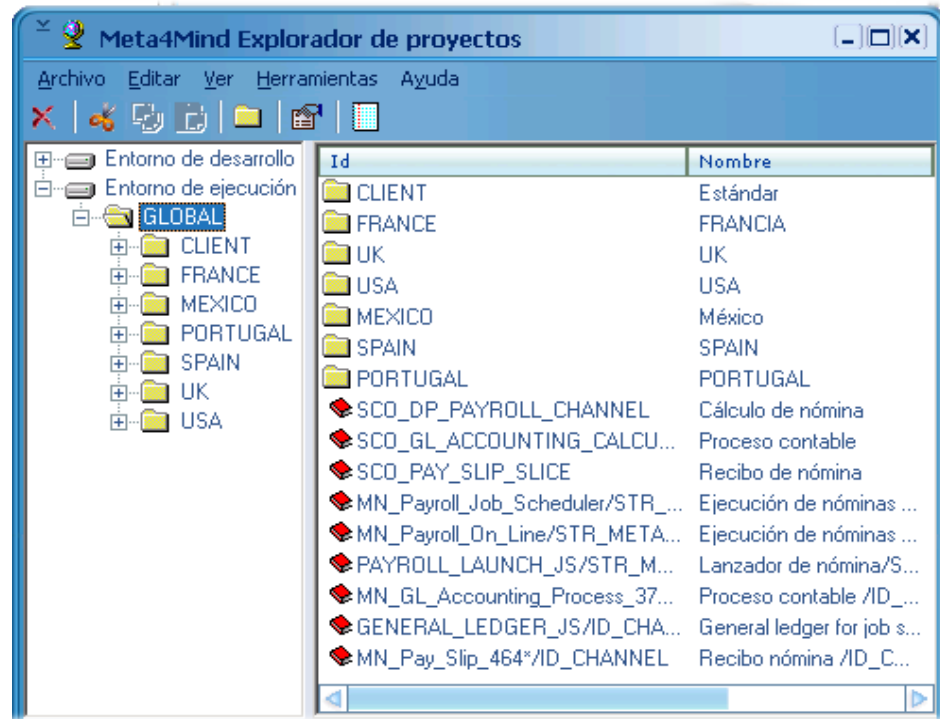
El modelo de multisociedad junto con la herencia en la nómina de PeopleNet se basa en la existencia de dos Meta4Objects, un padre base y un hijo que incorpora los casos específicos de cálculo de nómina. El primero es el Meta4Object estándar de producto y el segundo un Meta4Object estándar de trabajo heredado del anterior tal y como se ha detallado en Herencia en la nómina estándar.

Para determinar qué Meta4Objects se ejecutan dependiendo de la sociedad y para que usted identifique el Meta4Object del que tiene que partir para hacer sus cambios, se han creado una serie de proyectos en el Entorno de ejecución desde **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**:

- El proyecto STANDARD o GLOBAL corresponde a un estándar de un país determinado y contiene los Meta4Objects estándares de producto que estén asociados a la nómina:
 - Meta4Object de nómina estándar de producto:
SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL
 - Meta4Object de contabilidad estándar de producto:
SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION
 - Además contiene otros Meta4Objects que corresponden al país en cuestión, por ejemplo, el recibo de nómina que es propio del país en si.

En general, un cliente nunca modificará los objetos que figuran dentro del proyecto STANDARD o GLOBAL. Dichos objetos no sólo son algunos Meta4Objects, sino que incluyen tareas, parámetros de tareas, opciones de menú, informes o presentaciones.

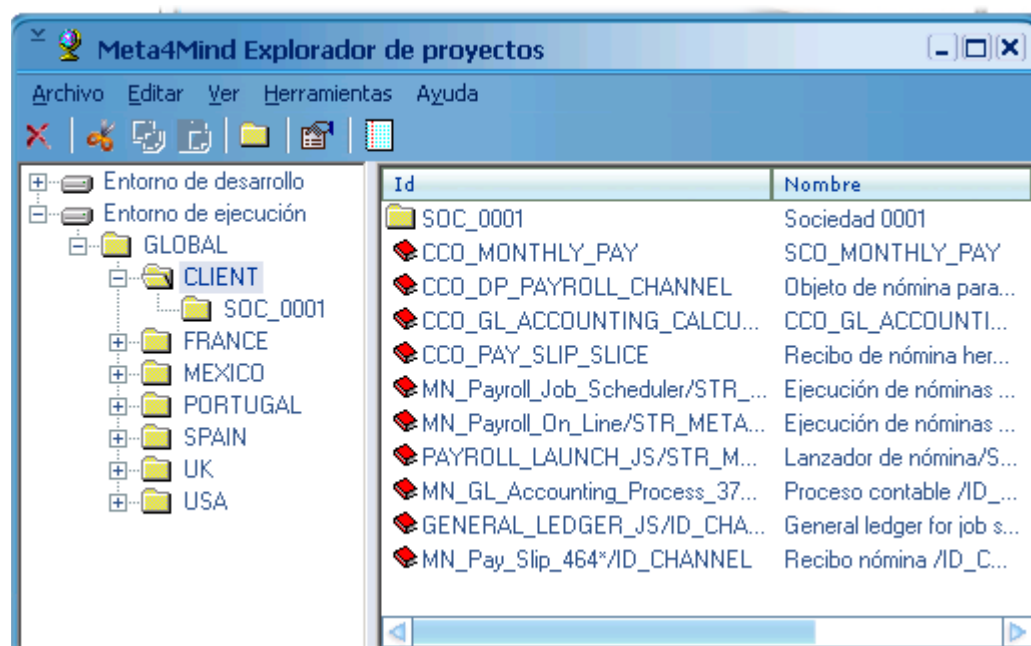
Figura 1. Estructura de los proyectos para el producto de nómina global y sus proyectos hijos



Dispone de más información sobre el Explorador de proyectos en las ayudas en línea.

- El proyecto CLIENT. Si un cliente necesita parametrizar su nómina, lo hará desde otro proyecto. Dentro del proyecto STANDARD o GLOBAL existe el proyecto CLIENT que corresponde a un país, que contiene los Meta4Objects de trabajo con el prefijo SXX o CXX dónde XX corresponde a las letras reservadas por país, por ejemplo, SFR_DP_PAYROLL_CHANNEL para Francia o CSP_DP_PAYROLL_CHANNEL para España. Estos son los Meta4Object que modificará en su organización para adaptarlos a sus necesidades.

Figura 2. Proyecto CLIENT del producto global



El proyecto CLIENT tiene a su vez un proyecto, el SOC_001, que está asociado a la sociedad por defecto. Lógicamente se recomienda asociar, las sociedades a los proyectos que no tienen objetos que no sean exclusivos de ella. Por ejemplo, si el proyecto CLIENT tuviera definida una sociedad, los objetos que contiene sólo se ejecutarían para esa sociedad e impediría la posibilidad de ejecutar esos mismos objetos para otras sociedades. Así, de esta forma, puede asociar más sociedades al proyecto CLIENT. Pero existen muchas más casuísticas, para más información vea Identificación del modelo de herencia en un entorno multisocietario para la nómina: casuística.

Existen algunas excepciones a esta estructura de proyectos en general. Cuando en un producto no exista un Meta4Object de nómina de trabajo debe crearlo directamente heredando del estándar SCO_. Por ejemplo, en el producto de Administraciones públicas sólo existe un proyecto STANDARD con los Meta4ObjectS estándares que tendrán que heredar para poder parametrizarlos. El Meta4Object heredado comenzará por el prefijo: CAP_.

Funcionamiento de las herramientas de nómina

En este apartado se describe en qué medida la herencia y multisociedad afecta a las herramientas de nómina y cómo es su comportamiento, en líneas generales.

Algunas de estas herramientas actúan en entornos multisocietarios y otras limitan su actuación a la sociedad de trabajo pero con la posibilidad de cambiar de sociedad las veces que sean necesarias.

A continuación, se explican las siguientes herramientas:

- **Lanzador de nómina**
- **Inspector de nómina**

También se detalla cómo trabajan las tablas de valor en este entorno.

Además es conveniente revisar las llamadas de nivel 2 a los Meta4Objects **Cálculo nómina** heredados. Básicamente se debe controlar que la carga de datos se realice exactamente para el Meta4Object de nómina que lo llama.

Lanzador de nómina

En este apartado se distingue entre el lanzador donde se ejecuta el cálculo de nómina en directo y el lanzador donde se planifica el cálculo de nómina en remoto.

El lanzador de nómina para la ejecución del cálculo en directo se carga con la sociedad de contexto. Para procesar en directo las nóminas de las empresas de otra sociedad, es necesario abandonar este lanzador y cambiar la sociedad desde la aplicación para finalmente obtener acceso de nuevo al lanzador y ejecutar las nóminas de las empresas de esa sociedad. El cálculo de nómina en directo se realiza en el lanzador de nómina de la opción **Nómina | Cálculo de nómina | Ejecución de nómina**.

Por otro lado, las tareas de depuración del cálculo una vez ejecutado se realizan desde el **Inspector de nómina** cuyo marco de actuación es la sociedad de contexto.

El lanzador de nómina para la planificación del cálculo está diseñado para que funcione como multisocietario, por lo que se permite programar la ejecución de varias sociedades. Este estilo de planificación consiste en ejecutar los procesos de nómina societarios en paralelo: por sociedad seleccionada, habrá un grupo de tareas del Planificador de tareas.

En este tipo de cálculo, la sociedad se trata como un parámetro más de selección en la pestaña **Contexto de sesión** de la ventana **Nuevo grupo**, que es donde la nómina cuya ejecución va programada se define como un nuevo

grupo para enviar al Planificador de tareas. No obstante la selección múltiple está sin activar y sólo se puede seleccionar una sola sociedad, hasta que el usuario decida habilitar esa propiedad. Estas acciones se realizan directamente en el lanzador de nómina de la opción **Nómina | Cálculo de nómina | Planificación de nómina**.



La programación multisocietaria del cálculo de nómina funcionará adecuadamente siempre que las pagas que se calculan tengan una definición monosocietaria. En caso contrario, sólo será posible la programación simultánea de pagas de la misma sociedad, es decir, una tarea por cada sociedad y que se ejecuta una detrás de otra.

Tablas de entrada de valores de nómina

Las asignaciones y modificaciones de valor, tendrán validez en la sociedad con que trabaje en ese momento. De modo que para asignar valor a los elementos de nómina pertenecientes a otra sociedad tendrá que cambiar la sociedad de contexto.

Para información más detallada, vea el capítulo *Asignación de valores en la nómina* de este mismo manual.

Parametrización de la nómina de su organización

Cuando inicie el proceso de parametrización de la nómina estándar para adaptarla a sus necesidades los pasos previos que tiene que realizar son:

1. Analizar y diseñar del modelo de herencia y multisocietario que se adapte a sus requerimientos funcionales. Para más información vea Identificación del modelo de herencia en un entorno multisocietario para la nómina: casuística.

El modelo elegido le permite identificar cuántos Meta4Objects heredados necesita y qué proyectos adicionales tiene que crear para poder asignar los nuevos Meta4Objects a las sociedades existentes en su organización. Además, en función del número de los Meta4Objects, necesitará crear nuevas tablas de acumulado heredando de los acumulados estándar.

2. El proceso en este punto difiere dependiendo del modelo seleccionado. Si por ejemplo, su organización utiliza directamente el Meta4Object estándar de trabajo (CXX_ o SXX_), no necesita definir nuevos Meta4Objects, ni nuevos acumulados, ni definir nuevos proyectos. Como mucho necesitará añadir sus sociedades al proyecto CLIENT. Para el resto de casos necesitará ya heredar nuevos Meta4Objects y los pasos que tiene que dar son los siguientes.
3. Crear las tablas de acumulado necesarias utilizando la herencia. Necesitará, por ejemplo, las tablas de acumulado del periodo y la del rol en el producto global, para cada Meta4Object de nómina nuevo que tenga que crearse. Para más información vea Parametrización del modelo de datos: heredar acumulados.
4. Crear Meta4Objects de nómina heredados según el modelo de herencia parametrizado. Para más información vea Proceso de herencia de Meta4Objects de la nómina. También tenga en cuenta los Meta4Object relacionados con la nómina estándar: contabilidad, recibo, etcétera. Éstos no son objeto de este capítulo.
5. Crear proyectos adicionales según el modelo de multisociedad seleccionado y asignar los nuevos componentes a las sociedades mediante dichos proyectos. También podrá decidir qué nodos del árbol de proyectos usar y cuales no, para asociar valor desde la tabla **Valores de agrupación de sociedades**. Para más información vea Definición de proyectos necesarios y asociación de Meta4Objetos heredados.
6. Modificar las tareas para incluir los nuevos proyectos definidos en el entorno de ejecución. Para más información vea Parametrización de tareas.
7. Parametrizar opciones de menú de nómina. Para más información vea Parametrización de opciones de menú de nómina.

Identificación del modelo de herencia en un entorno multisocietario para la nómina: casuística

El diseño del cálculo de nómina en un entorno único y multisocietario potencialmente requiere por lo menos un Meta4Object del cálculo de nómina en función de las parametrizaciones de cada sociedad que se incluye en el entorno. La parametrización requerida por dos o más sociedades puede ser:

- idéntica
- parecida - engloba la mayor parte del cálculo de la otra sociedad
- diferente - no engloba toda la funcionalidad del cálculo de la otra sociedad.

En caso de que fuera idéntica entonces, se debería reutilizar el mismo Meta4Object. En caso de que fuera parecida o diferente, entonces se debería reutilizar un Meta4Object heredado con sus correspondientes sobrescrituras, según los requerimientos funcionales. El diseño se puede realizar de muchas maneras que se explicarán a continuación.

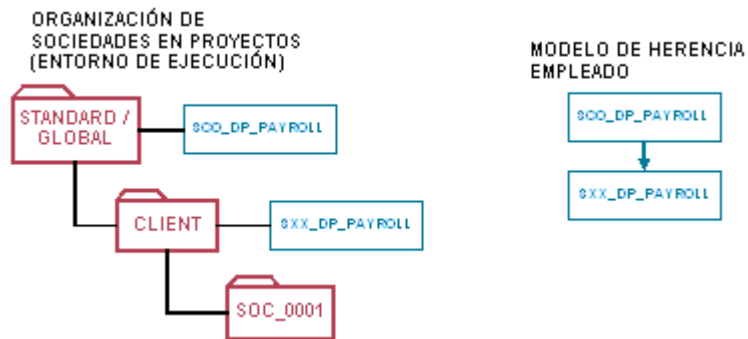
Además, para la reutilización de distintos Meta4Objects del cálculo de nómina en tiempo de ejecución, se necesita asociar dichos Meta4Objects a las sociedades correspondientes. Esto se hace mediante la definición de proyectos que se estructuran en un árbol para sacar mayor partida. Se explicará en mayor detalle a continuación mediante una serie de casos tipo.

En estos casos, sólo se concentrará en el Meta4Object **Cálculo de nómina**, aunque cuando se implanta, puede que sea necesario considerar otros componentes.

Caso 1: Monosociedad y la nómina estándar

En el producto estándar, la sociedad por defecto es SOC_0001. Además, esta sociedad ejecuta el Meta4Object del cálculo de nómina que esté en la carpeta del proyecto llamado CLIENT.

Figura 3. Resumen de la estructura de los proyectos y el modelo de herencia empleado en el producto estándar



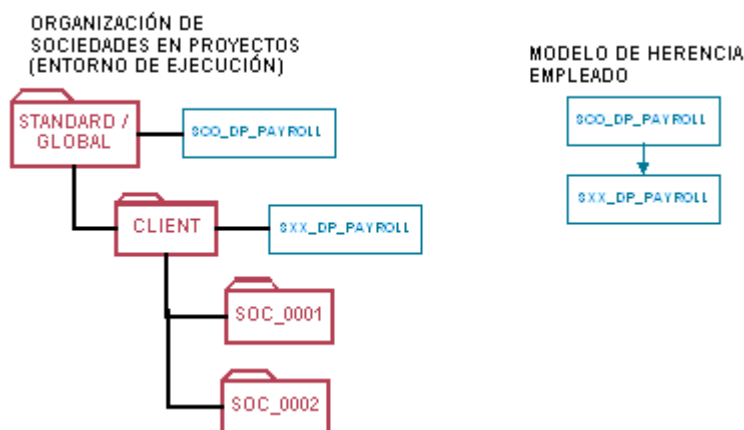
El prefijo de SCO refiere al estándar de producto; SXX al estándar de trabajo de un país.

Caso 2: Multisociedad y la nómina estándar

Se puede modificar el producto estándar para añadir más sociedades según las necesidades y así crear un entorno multisocietario.

En caso de que sean dos sociedades que utilicen el mismo Meta4Object del cálculo de nómina, simplemente se tendría que añadir una carpeta de proyecto para dicha sociedad. De este modo, se podría ejecutar la nómina cada sociedad por separado.

Figura 4. El modelo multisocietario estándar junto con el modelo de herencia estándar

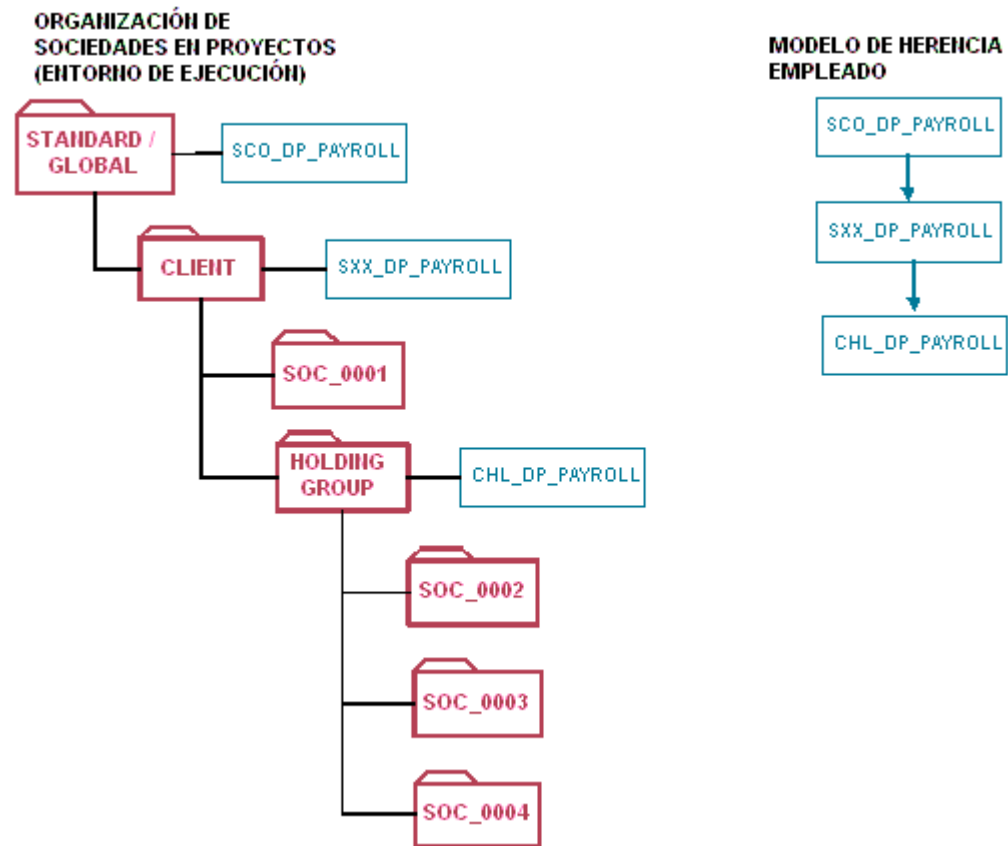


Caso 3: Multisociedad y la nómina parametrizada

Este caso consiste en gestionar el cálculo de la nómina de varias sociedades de forma común e idéntica, y que debido a los requerimientos funcionales de las mismas, es necesario parametrizar dicho cálculo frente a la nómina estándar. Además, resulta que se puede utilizar el Meta4Object estándar para el cálculo de la nómina con una serie de modificaciones. En esta situación, se crearía en:

- **El modelo de herencia:** un Meta4Object que hereda del Meta4Object del país estándar que posteriormente se parametriza mediante las sobrescrituras y otras modificaciones.
- **En el modelo de multisociedad:** una carpeta de proyecto para el conjunto de sociedades que se llama Holding Group en la figura, de la cual se cuelgan un subproyecto por cada sociedad miembro del conjunto.

Figura 5. Parametrización de los modelos de multisociedad y de herencia

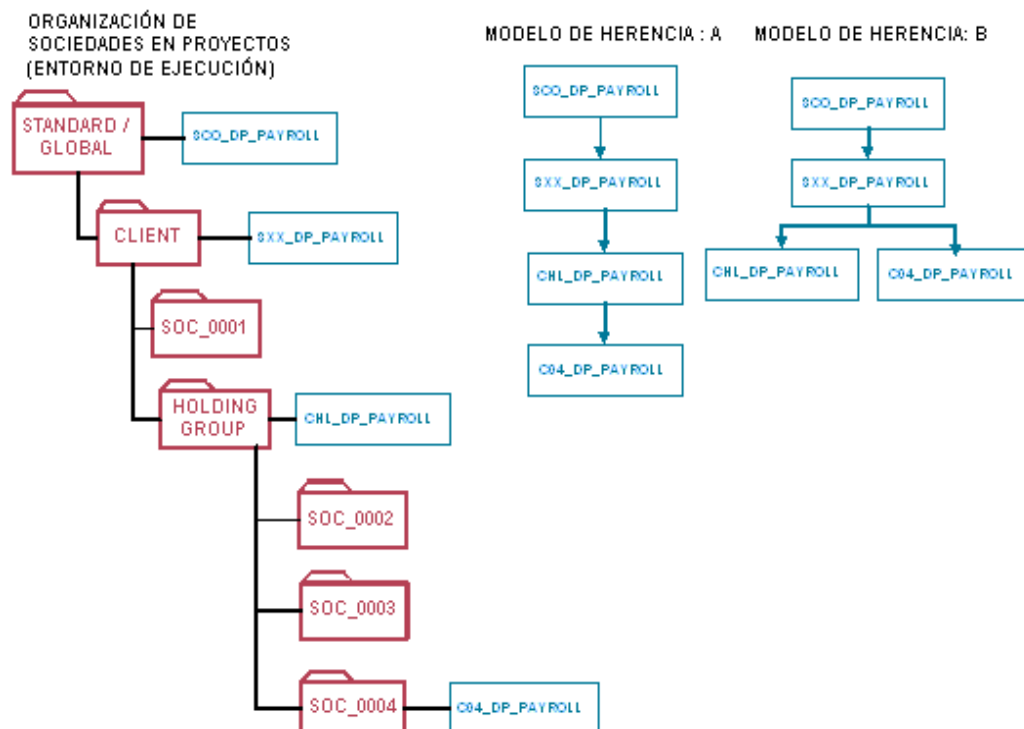


Se asociaría el Meta4Object de cálculo de nómina parametrizado, en este caso, CHL_DP_PAYROLL al proyecto HOLDING GROUP. De este modo, todas las sociedades hijas ejecutarán automáticamente el Meta4Object de cálculo de nómina del padre al no tener un Meta4Object del cálculo de nómina asociada en sus propias carpetas.

Caso 4: Multisociedad con modelos de herencia distintos

Mediante este caso, se hará hincapié en que el modelo de herencia no sólo no tiene porqué ser lineal del tipo padre, hijo y nieto, sino que además su estructura no depende del modelo de multisociedad que se quiera implantar.

Figura 6. Uso de distintos modelos de herencia parametrizados



En el caso anterior se ha visto como todas las empresas que forman parte de un grupo pueden utilizar el mismo Meta4Object del cálculo de nómina de manera común. En este caso, resulta que una de las empresas realiza un cálculo de nómina diferente debido al índole de su actividad. Esto implica que hay que parametrizar dicho cálculo en un Meta4Object de nómina y posteriormente asociarlo al proyecto correspondiente.

La estructura del modelo de herencia depende de la reusabilidad de los componentes, en este caso en concreto, el Meta4Object de nómina y su tipo de parametrización requerida.

Puede que la parametrización a realizar requiera unas modificaciones del Meta4Object que se ha utilizado para el grupo en su conjunto. Para mayor reusabilidad y menor impacto en mantenimiento posterior, se heredará el nuevo Meta4Object directamente del que se utiliza en la sociedad padre, tal como está reflejado en el modelo de herencia A en la figura.

Sin embargo, si la parametrización a realizar requiere mayores modificaciones puede que el Meta4Object CHL_DP_PAYROLL no sea el padre adecuado en el modelo de herencia a implantar. Debido a la naturaleza de las modificaciones a efectuar, posiblemente sea más conveniente heredar el nuevo Meta4Object del Meta4Object del cálculo del país, SXX_DP_PAYROLL, como en el modelo de herencia B de la figura.

Parametrización del modelo de datos: heredar acumulados

Para crear los acumulados que necesite para los nuevos Meta4Object que vaya a definir, herede las tablas de acumulado, por ejemplo del periodo y del rol. Puede necesitar heredar las dos o sólo una, dependiendo del nivel en el que vaya a añadir elementos de nómina.

Herede siempre de la tabla de acumulado correspondiente al nivel del que hereda su Meta4Object, y si no existe herede la tabla en el nivel padre que le corresponda remontando por el árbol jerárquico de herencia hasta que la encuentre.

Para ello siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos**. Se recomienda crear un módulo de datos para cada Meta4Object de nómina heredado que tenga tabla de acumulado heredada. Seleccione el botón de opción Nuevo e indique el código identificativo y haga clic en Abrir.
2. Asigne al módulo su indicador de propietario y haga clic en Aceptar. Introduzca el nombre para el módulo. Haga clic en Aceptar.
3. En principio no lo asocie a ningún proyecto. Haga clic en Aceptar.
4. Sitúese en la zona derecha de la ventana que muestra el escenario del nuevo módulo de datos y haga clic con el botón derecho para seleccionar la opción **Nuevo | Tabla heredada** del menú emergente.
5. Seleccione la tabla que se quiere heredar con ayuda del filtro y haga clic aceptar. Por ejemplo, en un producto global puede tener que heredar la CCO_AC_HR_PERIOD.



En el caso de que la sociedad hubiera sido calculada en otro proyecto de nómina padre, se deben insertar en las nuevas tablas de acumulado heredadas tantos registros como existan en la nómina padre. Además, se debe conservar la clave primaria de estos últimos, y dejar nulos los campos no obligatorios. Esto es así para guardar la consistencia en el acumulado.

6. Indique los datos identificativos de su nueva tabla y haga clic en **Aceptar**.

7. Cree el *script* de generación de campos para esa tabla heredada en el acumulado desde la opción de la barra de menús **Herramientas | Crear script | Módulo** y después láncelo.
8. Haga clic en el botón **Guardar módulo** para guardar los datos introducidos.

Proceso de herencia de Meta4Objects de la nómina

Para heredar Meta4Objects del Meta4Object **Cálculo de nómina**, se utilizará en el ejemplo, el Meta4Object estándar de trabajo, CCO_DP_PAYROLL_CHANNEL.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Diseñador de Meta4Objects de nómina** para obtener acceso al **Editor avanzado de Nómina** y seleccione el Meta4Object **Cálculo de nómina** en la ventana que filtra el acceso a la herramienta.
2. Seleccione la opción **Archivo | Nuevo Meta4Object de herencia** en la barra de menú del **Editor avanzado de Nómina** para crear un nuevo Meta4Object que herede del de la nómina. A continuación, seleccione, mediante la ventana de filtro, el Meta4Object que se va a heredar, por ejemplo el CCO_DP_PAYROLL_CHANNEL, e identifique el Meta4Object que está creando con un código identificativo y un nombre.
3. En el siguiente paso, mantenga marcada la casilla de verificación **Copiar las opciones de ejecución del Meta4Object padre al hijo**. Esto supone, por ejemplo, copiar automáticamente, del Meta4Object origen al destino, el recibo en pantalla que utilizará o las opciones de menú a las que pueden tener acceso los usuarios para realizar cálculos de nómina: Cálculo de nómina o Planificación de nómina.

Si no se copia las opciones de ejecución del Meta4Object padre al hijo, tendrá que definir las posteriormente seleccionando **Herramientas de nómina | Opciones avanzadas de configuración de nómina | Información de ejecución para el cálculo de nómina | Diseñador de menús de nómina**. Para más información vea Parametrización de opciones de menú de nómina.

4. Copie, si le interesa, en el nuevo Meta4Object las salidas de nómina que el Meta4Object CCO_DP_PAYROLL_CHANNEL tiene definidas. Esto supone que en **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Salidas de nómina** se copiarán las salidas estándar seleccionadas asociadas a su Meta4Object de nómina. Posteriormente podrá definir nuevas salidas. Para más información vea el capítulo Configuración y desarrollo avanzado de nómina.

Definición de proyectos necesarios y asociación de Meta4Objetos heredados

Dependiendo del modelo de multisociedad y herencia que ha decidido implantar en su organización, según lo determinado en el apartado Identificación del modelo de herencia en un entorno multisocietario para la nómina: casuística, defina la estructura jerárquica que le corresponde en el Explorador de proyectos. A continuación asocie a cada proyecto los Meta4Object creados y las sociedades para las que se va a ejecutar dichos objetos.

Para ello desde **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, el proceso es el siguiente:

1. Cree los proyectos necesarios en la rama **Entorno de ejecución**. Estos proyectos son los que agrupan los objetos que se ejecutan. Deberá crear sus proyectos dentro del proyecto CLIENT. Puede que no necesite más proyectos que los definidos en el estándar, es decir que el Meta4Object utilizado sea el CXX_ o SXX_.
2. Para cada proyecto principal con objetos, cree tantos proyectos hijos como sociedades van a utilizar dichos objetos. Y a estos proyectos, asocie la sociedad. Haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione la opción **Propiedades** en el menú emergente. Seguidamente, asigne la sociedad en el cuadro de texto **Organización** de la pestaña **Principal**.
3. Asocie a cada proyecto el Meta4Object **Cálculo de nómina** y objetos que se utilizarán en cada nivel y que se ha creado previamente, mediante la opción **Archivo | Asociar | Meta4Objects**.

Los proyectos que tienen una sociedad relacionada pueden también tener objetos de desarrollo a ejecutar. Pero esto supone que dichos objetos se utilizan sólo para dicha sociedad.

Puede decidir qué nodos del árbol de proyectos desea utilizar y cuales no para asociar valor desde la tabla **Valores de agrupación de sociedades**. Para ello, realice los siguientes pasos:

1. Cree un Meta4Object heredado del Meta4Object SRCO_OR_MT_OS_PROJECT.
2. Sobrescriba el nodo SRTC_MT_OS_PROJECTS y, dentro de este nodo, sobrescriba la regla del método SRCO_WHERE_SENTENCE.

Parametrización de tareas

Es obligatorio que cada vez que se cree un nuevo Meta4Object modificar las tareas que se ejecutan desde las opciones de menú del cálculo de nómina en circunstancias distintas:

- **MN_Payroll_Job_Scheduler**: la tarea que planifica la nómina desde el menú.
- **MN_Payroll_On_Line**: la tarea que ejecuta el cálculo de la nómina en línea.
- **PAYROLL_LAUNCH_JS**: la tarea que muestra la presentación de nómina desde el planificador

Para ello desde la opción **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de tareas** siga estos pasos:

1. Dentro de la categoría Nómina, en el árbol de navegación, seleccione la tarea a modificar.
2. Haga doble clic para ejecutar el wizard de tareas. En el paso uno, no se modifica porque no se va a añadir una tarea ni modificar los características generales, simplemente pulse **Siguiente**.
3. En el paso dos, busque el parámetro donde se indique el Meta4Object y que esté configurado como dinámico, y haga clic en **Valores**.
4. En la pantalla de valores dinámicos, cree un registro nuevo, cuyo valor es el Meta4Object nuevo.
5. Haga clic sobre el botón asociado a la sociedad y asígnele el nodo del árbol de proyectos correspondiente al nuevo Meta4Object.
6. En paso tres y cuatro, haga clic en **Siguiente**, pero no se necesita modificar nada.
7. Repita el proceso para las demás tareas afectadas.

Parametrización de opciones de menú de nómina

Es obligatorio que cada vez que se cree un nuevo Meta4Object de nómina indicar cuál va a ser la tarea asociada. Además, para este Meta4Object de cálculo es necesario indicar cuál va a ser el Meta4Object para la planificación del cálculo y que tarea se le asocia y cuál va a ser el Meta4Object del recibo en pantalla que se utilizará.

Además, en el momento de ejecutar una nómina, es posible seleccionar el tipo de ejecución a realizar (cálculo normal, retroactividad automática, retroactividad manual, etcétera). Dichos tipos se declaran aquí permitiendo también ordenar

estas ejecuciones en el orden en el que se quieren mostrar al usuario.

Si ha heredado el Meta4Object y en el proceso indicó que se copiaran las opciones de ejecución del padre al hijo, no tendrá que realizar este paso, puesto que ya se copian automáticamente desde el proceso de creación. En este caso sólo tendrá que recurrir a esta opción para realizar cambios concretos, por ejemplo para cambiar el recibo en pantalla que desea utilizar.

Para ello, hay que seleccionar la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Información de ejecución | Diseñador de menús de nómina**, filtrar por el Meta4Object que se está definiendo, y rellenar los datos de la presentación.

Modificación del Meta4Object heredado

1. Regrese al **Editor avanzado de Nómina** para continuar con la edición del Meta4Object heredado.
2. Sobrescriba los nodos de cálculo sobre los que va a realizar cambios, por ejemplo, el **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC) y **Cálculo rol** (SCO_HRROLE_CALC). Para ello:
 1. Haga clic con el botón derecho en uno y otro nodo y seleccione la opción **Sobrescribir nodo**.

El proceso de sobrescritura de los nodos de cálculo implica que el sistema automáticamente sobrescriba los nodos de revisión, de diferencias, de lectura del acumulado y auxiliares, propios de cada nivel de cálculo, y que también genere sus estructuras de nodo.
 2. Seleccione la tabla de acumulado heredada para el periodo, en el nodo **Cálculo del periodo del RH**, y la heredada para el rol, en el nodo **Cálculo rol**.
 3. Cambie por un nombre traducido el código identificativo de la estructura de nodo auxiliar que aparece en su lugar y que generó automáticamente el **Editor avanzado de Nómina**.
 4. Haga clic en el botón **Guardar Meta4Object** para guardar el nuevo Meta4Object heredado.
3. Por último, cree los elementos de nómina que necesite para procesar su nómina acorde con las necesidades de las empresas de su Sociedad desde la herramienta **Editor de nómina**.

Desde esta herramienta, los elementos de nómina que se creen para el cálculo del periodo y del rol del RH se almacenarán en cada una de las tablas de acumulado heredadas para ese fin. Desde esta herramienta, también podrá parametrizar las estructuras de nodo de acumulado que necesite.

Para más información sobre el procedimiento que debe seguir, vea los capítulos *Configuración básica de la nómina* y *Configuración avanzada de la nómina* de este mismo manual.

Al trabajar con objetos heredados existen algunas limitaciones y restricciones en el desarrollo que puede consultar en la Ayuda en Línea.

PARTE II

DATOS PREVIOS PARA EL CÁLCULO DE LA NÓMINA

En esta primera parte del manual se explican los elementos previos al proceso de ejecución de la nómina.

La parte Datos previos para el cálculo de la nómina está compuesta por los capítulos siguientes:

- **Gestión de pagas**
- **Asignación de valores en la nómina**
- **Gestión del tiempo**
- **Cálculo del IRPF**

Gestión de pagas

3

Acerca de este capítulo

En la gestión de pagas se dan los parámetros de entrada del cálculo de nómina. Es decir, se:

- Definen las pagas que posteriormente calculará la nómina
- Abren las pagas susceptibles de calcularse para ese periodo de pago
- Para cuadrar la nómina se bloquean las pagas para que los cambios que se hagan estén controlados. Existen dos sistemas de bloqueo en la aplicación estándar:
 - Bloqueo por tipos. Es el sistema por defecto de la aplicación.
 - Bloqueo por fecha de corte.
- Dispone de las pagas cerradas, que ya se calcularon, para calcularlas de manera retroactiva.
- Definen los filtros en las pagas para disponer de ellos al seleccionar las pagas que la nómina va a ejecutar

Estos procesos se corresponden con el ciclo de vida de una paga, que está determinado por el estado que atraviesa la paga en distintos periodos de tiempo.

En definitiva, la gestión de pagas se corresponde con la fase inicial del ciclo de cálculo de la nómina.

En este capítulo se explica funcionalmente la creación, apertura, bloqueo y cierre de una paga así como la herramienta válida para crear pagas masivamente, el Calendario de pagas. Además, se describen los posibles filtros que asociar a las pagas y los empleados de un proceso de nómina.

La aplicación también permite publicar las pagas con el objetivo de que los empleados desde el SSE puedan ver los recibos asociados a dichas pagas.

Asimismo, se explica la configuración de estos procesos en Meta4 PeopleNet.

Configuración de la gestión de pagas

Los distintos Meta4Objects, que se describen en este apartado, soportan las fases de ejecución de un proceso de pagas, y, a través de los elementos que los configuran, se obtienen las funcionalidades necesarias para gestionar las pagas de una organización.

Esos Meta4Objects son:

- **Gestionar paga** (SCO_MT_HT_PAYS), que sustenta el proceso de creación de una paga
- **Crear nueva paga estándar** (SCO_MT_PAYS), que sustenta el proceso de creación de una paga estándar o paga modelo
- **Abrir paga** (SCO_OPEN_PAYS), que sustenta el proceso de apertura de una paga
- **Cerrar paga** (SCO_CLOSE_PAYS), que sustenta el proceso de cierre de una paga
- **Crear calendario de pagas** (SCO_PAY_CALENDAR), que sustenta el proceso de definición de pagas a través de un calendario de pagas
- **Filtros de paga** (SCO_MT_PAY_FTR), que sustenta el proceso de definición de los filtros predefinidos y dinámicos

A continuación, se explica cómo obtener la funcionalidad de estos procesos de gestión de pagas.

Acceso a los Meta4Objects que gestionan las pagas

Puede tener acceso a estos Meta4Objects por medio de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Diseñador de Meta4Objects**

Al ejecutar el **Diseñador de Meta4Objects**, aparece la ventana donde puede seleccionar el Meta4Object siguiendo estos pasos:

1. Active el botón de opción **Existente** ya que se trata de un Meta4Object de la aplicación estándar. Tiene dos posibilidades:
 - Haga clic en el botón **Cargar lista** para buscarlo desde la ventana de filtro por el nombre o el código identificativo. Haga clic en el botón **Siguiente** para tener acceso al resultado de la búsqueda que muestra la pestaña **Existentes**. Seleccione, de entre los posibles de la lista, el Meta4Object que le interese.
 - Introduzca directamente el Meta4Object por el código identificativo en el campo **ID** o por el nombre en el campo **Nombre**.
2. Haga clic en el botón **Aceptar** para cargar el Meta4Object.

Estructura del Meta4Object Gestionar paga

Básicamente, el proceso para crear una paga implica introducir una nueva paga en la base de datos y definirle unas características particulares. Una paga se identifica unívocamente por la fecha y frecuencia de pago.

El proceso para crear una nueva paga se agiliza mediante la funcionalidad **Sugerir pagas** que permite utilizar como paga modelo de creación una de las estándar que están disponibles en la base de datos. Normalmente, se elegirá la paga estándar con la que comparta más información. Así, para crear la nueva paga, sólo será necesario modificar alguno de los datos de la paga estándar; por ejemplo, la fecha de pago y frecuencia de pago, el nombre, etcétera. Estas pagas estándar se pueden utilizar de nuevo infinitas veces.

Este proceso se lleva a cabo en el Meta4Object **Gestionar paga** (SCO_MT_HT_PAYS).

Está compuesto por dos nodos:

- **Gestionar pagas** (SCO_MT_HT_PAYS): contiene las pagas creadas:
 - El concepto **Valor del par. del tipo de gestión del bloque** (SCO_PARAM_LOCKED_PAYS) recupera el valor del parámetro SCO_MNG_LOCKED_PAYS para conocer el tipo de bloqueo que se utiliza para la sociedad de conexión: por tipo de bloqueo o por fecha de corte.
 - Su método **Estado de la paga** (SCO_STATE_PAY):
 - Cambia el código identificativo de la paga seleccionada a *01 paga creada*.
 - Asigna el valor por defecto del bloqueo y de la fecha de corte dependiendo del parámetro almacenado en SCO_PARAM_LOCKED_PAYS. Si el valor es 1:
 - SCO_ID_LOCK_TYPE = 01
 - SCO_DT_CUTOFF= 1/1/4000
 - Controla los cambios que se pueden hacer en las pagas dependiendo de su estado ejecutando el método **SCO_VAL_STATES** (SCO_VAL_STATES). En pagas no cerradas, se pueden modificar los campos que el usuario ve habilitados en la presentación, en pagas cerradas sólo se puede modificar el estado de publicación.
- **Sugerir paga** (SCO_SUGGEST_PAY): lista las pagas estándar. Su método **Sugerir pagas** (SCO_SUGGEST) ejecuta el método **Calcular fechas** (CALCULATE_DATES), que se encarga de volcar los datos de las pagas estándar como modelos por seguir en la creación de la paga.

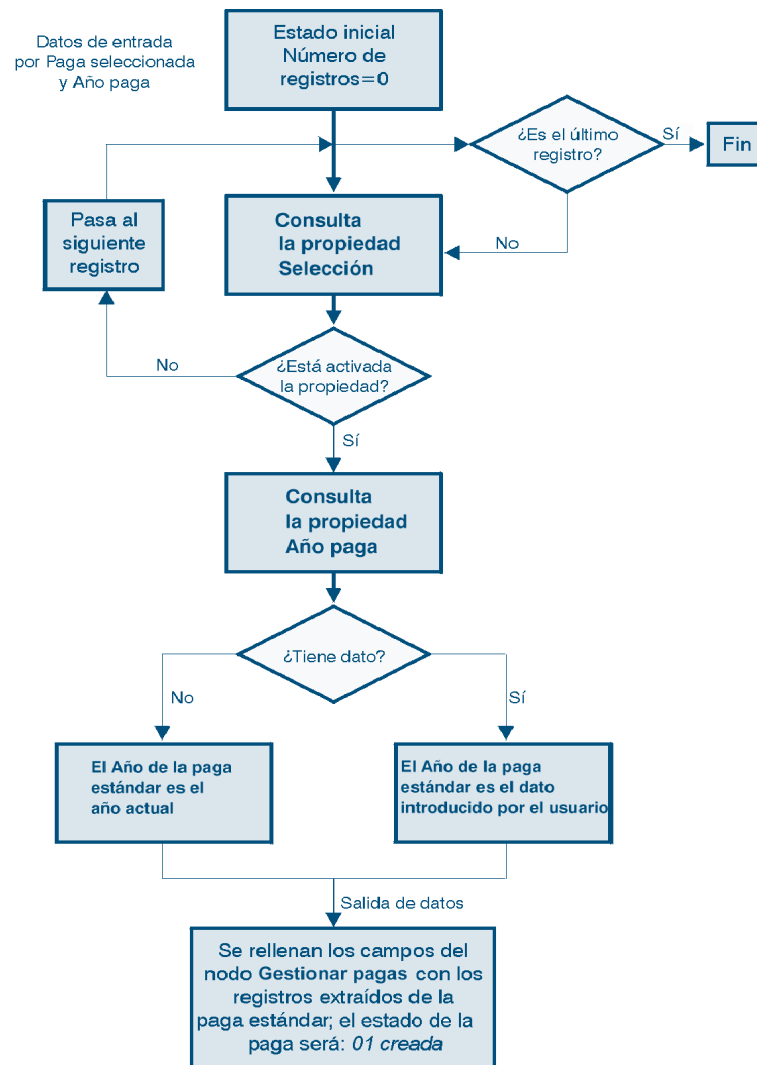
Flujo de ejecución en la creación de una paga

El proceso de creación de una paga utilizando una estándar se desarrolla en el sistema siguiendo este flujo de ejecución:

1. Selección de las pagas estándar que se crearon desde el Meta4Object **Crear nueva paga estándar** (SCO_MT_PAYS) y que sirven de modelo de creación de la nueva paga.
2. Asignación del año de la paga al día y mes de las pagas estándar seleccionadas a través del método **Calcular fechas** (CALCULATE_DATES) del nodo **Sugerir paga** (SCO_SUGGEST_PAY). De esta forma, el método **Calcular fechas** extrae las pagas estándar vigentes en el año que se introdujo o, en su defecto, en el año actual y rellena automáticamente los campos de la nueva paga con estos datos. La información se vuelca en el nodo **Gestionar pagas** (SCO_MT_HT_PAYS), con los siguientes valores:
 - Estado de la paga: *01 Creada*
 - Estado de publicación: *01 Sin publicar*
 - Si se utiliza el bloqueo por tipos:
 - tipo de bloqueo: *01 No bloqueada*
 - fecha de corte = *sin fecha fin*
3. Una vez creada, se permite modificar los datos de la nueva paga que toman por defecto de la paga estándar.

Con el siguiente gráfico, se visualiza la secuencia de ejecución del método **Calcular fechas** (CALCULATE_DATES):

Figura 1. Método Calcular fechas



Estructura del Meta4Object Abrir paga

Básicamente, el proceso de apertura de una paga consiste en seleccionar la paga en cuestión y cambiar su estado a *paga abierta* para así ser una paga susceptible de ser calculada.

Este proceso se realiza en el Meta4Object **Abrir paga** (SCO_OPEN_PAYS).

Está formado por el nodo:

- **Abrir paga** (SCO_OPEN_PAYS): contiene las pagas susceptibles de ser calculadas:
 - Su método **Abrir paga** (SCO_STATE_OPENED) abre la paga seleccionada y cambia:
 - el código identificativo del estado de la paga a *02 paga abierta*. Indica que la paga se puede calcular en la nómina.
 - si utiliza el bloqueo por tipos, concepto
SCO_PARAM_LOCKED_PAYS = 0, la fecha de corte será 01/01/4000.

Estructura del Meta4Object Cerrar paga

Básicamente, el proceso de cierre de una paga consiste en seleccionar la paga y cambiar su estado a *paga cerrada* para así ser una paga susceptible de ser retroactivada.

Este proceso se realiza en el Meta4Object **Cerrar paga** (SCO_CLOSE_PAYS).

Está formado por el nodo:

- **Cerrar paga** (SCO_CLOSE_PAYS): contiene las pagas cerradas susceptibles de ser calculadas de modo retroactivo. Su método **Cerrar paga** (SCO_STATE_CLOSED) cierra la paga seleccionada y cambia:
 - el código identificativo del estado de la paga a *03, paga cerrada*. Lo cual implica que la paga sólo podrá calcularse de modo retroactivo.
 - si utiliza el bloqueo por tipos:
 - Se cambia el Estado de bloqueo a 01 No bloqueado.
 - Se vacían los campos de Paga de bloqueo y Fechas de bloqueo
 - Se mantiene la fecha de bloqueo.

Estructura del Meta4Object Crear calendario de pagas

La herramienta Calendario de pagas permite funcionalmente crear pagas de manera masiva. La gestión y mantenimiento de las mismas se realiza de la misma manera que cualquier paga con el estado *creada*.

El proceso para crear un calendario de pagas se realiza desde el Meta4Object **Crear calendario de pagas** (SCO_PAY_CALENDAR).

Este Meta4Object está formado por los siguientes nodos:

- **Calendario paga** (SCO_PAY_CALENDAR): contiene los datos que se introdujo desde la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**. Además, graba las pagas que se crean tras ejecutar el calendario.
- **Historial paga para calendario pago** (SCO_HT_PAYS_PC): es el nodo donde se agregan las pagas que se crearán desde el calendario contable.
- **Número frecuencia pago para calendario pago** (SCO_PAY_FREQ_NUM_PC) y **Frecuencia pago para calendario pago** (SCO_PAY_FREQ_PC): son dos nodos libres que se consultan para obtener información sobre el nombre de la paga y el nombre de la frecuencia de la paga.

Flujo de ejecución de un calendario de pagas

Es necesario cumplir con los siguientes prerequisites para trabajar con la herramienta calendario de pagas:

- Agrupar pagas con la misma frecuencia de pago, es decir, las que comparten la misma periodicidad en el pago (trimestral, mensual, quincenal, semanal, etcétera).
- Identificar el modelo de paga que se va a crear. Para ello, se deberá indicar el periodo de vigencia de la misma por medio de las fechas de inicio y fin de la paga, la fecha límite de inclusión de datos a la paga o fecha de corte, y el momento de lanzamiento de la paga desde el campo fecha de ejecución.

A continuación, se ejecuta el calendario de pagas siguiendo estas fases:

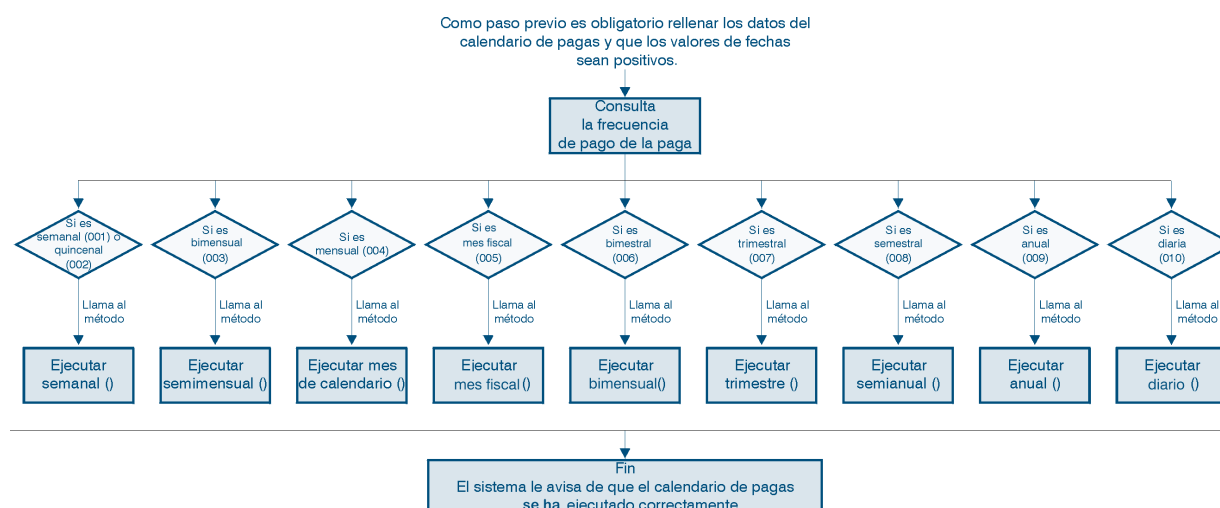
Fase previa

1. Hay que completar los datos de la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**. Además, los valores asignados a los campos **Días para pago**, **Días para cheque** y **Días para corte** tienen que ser mayores que cero.

Fase de ejecución

- El método **Ejecutar calendario de paga** (EXECUTE_PAY_CALENDAR) consulta la frecuencia de pago de las pagas y en función de ésta llama a los métodos que ejecutan los calendarios de pagas. Así, si la frecuencia de pago es semanal, ejecuta el método que crea el calendario de las pagas semanales; si es diaria, llama al método que crea el calendario de las pagas diarias, y así sucesivamente para todas las frecuencias de pago.
- El calendario de pagas se ha ejecutado para todas las posibles frecuencias de pago que se pueden plantear.

La ejecución del calendario hasta este momento se puede ver en el siguiente gráfico:



Fase final

- El método **Grabar pagas** (SCO_WRITE) guarda en la base de datos las pagas que se han creado desde el calendario de pagas.
- El método **Actualizar** (SCO_NEW_AGAIN) prepara el calendario para la siguiente creación de pagas.

Cálculo de los campos comunes de las pagas de un calendario

El calendario de pagas se ejecutará para crear pagas de forma masiva. Existe un nodo previo a la ejecución del calendario donde se introducen los criterios genéricos que cumplen las pagas que va crear; además, un nodo posterior a la ejecución que alberga todas esas pagas, es decir, el nodo **Calendario paga** (SCO_PAY_CALENDAR) y el nodo **Historial paga para calendario pago** (SCO_HT_PAYS_PC), respectivamente.

Los valores del nodo **Historial paga para calendario pago** (SCO_HT_PAYS_PC) se completarán ejecutando el método **Calcular campos comunes** (COMMON_FIELDS) del nodo **Calendario paga** (SCO_PAY_CALENDAR). Este método:

- asigna valor a los campos de las pagas del calendario que se calculan de la misma manera para cualquier paga cuya frecuencia es por pago.
- si utiliza el bloqueo por tipos:
 - El tipo de bloqueo será 01 No bloqueado
 - La fecha de corte será: 01/01/4000.

Para ello:

1. Recibe por argumento los valores de fecha de inicio y número de paga en el mes; esos valores irán variando en función de cada paga.
2. Establece algunas comparaciones con su nodo padre **Calendario paga** (SCO_PAY_CALENDAR) para calcular el resto de los campos comunes:
 - La frecuencia de pago es la que se introdujo en la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**.
 - El tipo de paga es la que se introdujo en la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**.
 - La fecha de pago equivale a la fecha de inicio pasada por argumento (fecha de inicio auxiliar), junto con los días para pago que se introdujo en la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**.
3. Ejecuta el método **Calcular fecha comprobación** (CALCULATE_CHECK_DATE) para calcular la fecha de cheque. Este método almacena en un elemento auxiliar la suma de la fecha de inicio y los días para cheque que se introdujo en la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**. De este modo, al conocerse los días para cheque que hay que contar desde la fecha de inicio de la paga, se obtendrá la fecha de pago del cheque.
4. Ejecuta el método **Calcular fecha comprobación** (CALCULATE_CHECK_DATE) para calcular la fecha de corte:

- Si utiliza el bloqueo por fecha de corte, el elemento auxiliar es la suma de la fecha de inicio y los días para corte que se introdujo en la presentación **Nómina | Gestión de pagas | Calendario paga**. De este modo, al conocerse los días para corte que hay que contar desde la fecha de inicio de la paga, se obtendrá la fecha de corte de la paga. Las fechas de ejecución y de transferencia coinciden con la fecha de corte.
 - Si utiliza el bloqueo por tipos, la fecha de corte será siempre 01/01/4000.
5. Completa el nombre de la paga y el nombre de la frecuencia de pago al consultar los nodos **Número frecuencia paga para calendario pago** (SCO_PAY_FREQ_NUM_PC) y **Frecuencia paga para calendario pago** (SCO_PAY_FREQ_PC).
 6. Al crear las nuevas pagas asigna el valor *01 Sin publicar* al ítem SCO_ID_PAY_PUB_ST. Así, si la paga, en algún momento tiene asociado el recibo, éste no estará visible en el SSE hasta que no lo determine un usuario de RRHH con permisos. Los recibos generados para cada paga se pueden consultar en **Nómina | Documentos de nómina | Documentos de nómina**.

Estructura del Meta4Object Filtros de paga

Básicamente, este Meta4Object permite crear los filtros que se pueden aplicar a las pagas y los empleados procesados en el cálculo de la nómina.

El proceso para definir los filtros predefinidos y dinámicos se realiza desde el Meta4Object **Filtros de paga** (SCO_MT_PAY_FTR).

Es un Meta4Object mononodo compuesto por:

- **Filtro de paga** (SCO_MT_PAY_FTR): contiene los filtros que se pueden aplicar a las pagas siempre que se procesen en el cálculo. Estos filtros se formulan mediante el lenguaje SQL. Los datos fundamentales de este nodo son los relativos a la denominación del nuevo filtro y la condición de búsqueda que se le defina.

Estructura del Meta4Object Bloquear y desbloquear paga (SRCO_PY_LOCK_PAYS)

En la aplicación estándar, para facilitar el cuadro de la nómina se bloquean las pagas para impedir cambios que afecten a la nómina o permitir cambios controlados. Existen dos sistemas de bloqueo en la aplicación estándar:

- Bloqueo por tipos. En este caso, una paga abierta está bloqueada cuando el usuario lo indica explícitamente. Cuando un usuario necesita cuadrar la nómina, tiene que bloquear la paga. Para ello, indica el tipo de bloqueo que desea realizar (paga normal, paga retroactiva, etcétera) y qué días se ven afectados por el bloqueo. A partir de este momento se controlarán los cambios que se hagan sobre los empleados durante el periodo de bloqueo y que pueden afectar a nómina: altas, bajas, cancelar o modificar bajas, movimientos del empleado, mantenimiento de la persona, mantenimiento del periodo, mantenimiento del rol, valores del periodo del RH, valores del rol del RH, gestionar incidencias, asignar incidencias a grupos de RH.

Es el sistema por defecto de la aplicación. Para más información vea la página *Cómo funciona el bloqueo de pagas por tipos* en la Ayuda en línea.

En su organización puede necesitar adaptar su comportamiento. Para más información vea *Modificar el bloqueo de pagas por tipos de bloqueo*.

- Bloqueo por fecha de corte. En este caso una paga abierta está bloqueada cuando su fecha de corte es anterior a la fecha con la que está trabajando en el momento en que se conecta al sistema. Para más información vea la página *Cómo funciona el bloqueo de pagas por fecha de corte* de la Ayuda en línea.

No necesita localización.

Estas dos formas no son compatibles entre sí dentro de la misma sociedad. En su organización deberá optar por una u otra. Para ello, puede cambiar el valor del parámetro de aplicación **Gestionar pagas por tipo de bloqueo** (SCO_MNG_LOCKED_PAYS), localizado en **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración funcional | Nómina**. Los valores posibles son:

- 0: bloqueo por fecha de corte
- 1: bloqueo por tipos. Es el valor por defecto de la aplicación y se recomienda utilizar esta por ser más completa y por ser el camino de evolución del producto.

Cuando SCO_MNG_LOCKED_PAYS tiene valor 1:

- Para el control de cambios, existe un parámetro que permite definir si un usuario de aplicación puede o no guardar datos de un empleado que afectan a una paga cerrada o bloqueada, el **Permitir guardar en pagas bloqueadas o cerradas** (SCO_SAVE_CLOSED_LOCKED_PAYS), localizado en **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración funcional | Nómina**. Los valores posibles son:
 - 0: NO graba cerradas y NO graba bloqueadas
 - 1: NO graba cerradas y SI graba bloqueadas
 - 2: SI graba cerradas y NO graba bloqueadas
 - 3: SI graba cerradas y SI graba bloqueadas
- Existe un parámetro que permite indicar si un usuario de aplicación tiene permiso o no para modificar los datos de una paga de un empleado que ha sido dado de baja calculando previamente la nómina. Este parámetro es **Permitir guardar en pagas de baja** (SCO_SAVE_TERM_PAY_HR) y se encuentra en **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración funcional | Nómina**. Los valores son:
 - 0: permite modificar datos sin trazar. Es el valor por defecto de la aplicación.
 - 1: permite la modificación y genera trazas
 - 2: no permite modificar datos.

El bloqueo de las pagas por tipos se gestiona con el Meta4Object **Bloquear y desbloquear paga** (SRCO_PY_LOCK_PAYS). Está compuesto por:

- **Historial paga** (SRCO_PY_LOCK_PAYS). Los principales elementos son:
 - El método SCO_VAL_INPUT controla que:
 - Si el estado del bloqueo es *01 No bloqueada*, en la presentación SRCO_PY_LOCK_PAYS, los campos de bloqueo están vacíos y la fecha de corte a 1/1/4000.
 - Si el estado es distinto de 01 No bloqueada, en la presentación SRCO_PY_LOCK_PAYS:
 - los campos de bloqueo deben estar rellenos
 - Para los estados 03 Pagas retroactivas y 05 Paga retroactiva, el campo Fecha de corte debe estar a 1/1/4000.
 - Para los estados *02 Paga normal*, *04 Pagas retroactivas y paga normal*, la fecha de corte es el día en el que se bloquea menos un día.
 - La fecha de inicio del bloqueo no sea mayor que la de fin de bloqueo
 - La fecha de inicio de bloqueo no sea mayor que la fecha de inicio de la paga.

-
- El método SCO_VALUES_LOCK se ejecuta desde la presentación SRCO_PY_LOCK_PAYS al cambiar el tipo de bloqueo, asignando los valores por defecto a la paga y a la fecha de corte.
 - El método SCO_SET_LOCKED_DATES se ejecuta desde la presentación SRCO_PY_LOCK_PAYS para calcular, según la paga de bloqueo y el tipo de bloqueo seleccionados, las fechas de inicio y fin de bloqueo.

Modificar el bloqueo de pagas por tipos de bloqueo

Para adaptar el bloqueo en su organización, la mayor parte de los cambios hay que realizarlos en el Meta4Object SCO_AUTO_REVISION y en los Meta4Objects del resto de módulos que quieran incluir el bloqueo de los cambios durante el periodo de bloqueo de las pagas. Por tanto, se recomienda antes leer el capítulo de *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos* y el *Manual de configuración de gestión de personal*.

Si en su organización utiliza el bloqueo por tipos es probable que tenga que cambiar el bloqueo estándar definido si:

- La frecuencia de pago, el tipo de paga del empleado y el tiempo en el que se aplican no queda definido en la estándar.
- Tiene pagas cuyas fechas de inicio y fin no se corresponden con el periodo real de devengo.
- Desea aplicar el bloqueo a nuevas funcionalidades de su organización.

Dependiendo de su caso tendrá que realizar todos o alguno de los siguientes cambios:

- Revise la vista SCO_VW_H_HR_PAY_DATA para que esta defina correctamente la frecuencia y el tipo de paga asociados a cada empleado y el momento del tiempo al que se aplican. En el producto estándar todos los tipos de paga aplican a todos los empleados. Si en su aplicación tiene otra lógica, revise y adapte en caso de ser necesario, el código de la vista.
- En la vista SCO_VW_H_PAYS se resuelve la asociación de las pagas extras que aplican a los empleados, a través del convenio. Si en su aplicación tiene un modelo de pagas extras diferente de la estándar, revise y adapte en caso de ser necesario, el código de la vista.
- Si se modifica alguna de las vistas anteriores, hay que modificar las sentencias del Meta4Object SSP_AUTO_REVISION para que vayan acordes con los cambios de las vistas. Para ello, herede el Meta4Object SSP_AUTO_REVISION y agregue los joins y filtros necesarios para que funcione correctamente.

Para ello, sobrescriba la regla _LOC de los siguientes elementos de la estructura de nodo SCO_RUN_PAYS. El objetivo de estas localizaciones es que en el proceso sólo se tengan en cuenta las pagas que afectan a cada empleado, bien sea por tipo de paga o por frecuencia de paga:

- SCO_GET_FROM. Este concepto es necesario sobrescribirlo sólo si es necesario agregar alguna tabla que no está en las sentencias.

- SCO_GET_WHERE. Este concepto se sobrescribe sólo si es necesario agregar un filtro a la sentencia existente.
 - SCO_GET_SELECT_BY_HR. Este concepto se sobrescribe siempre que se haya sobrescrito alguno de los conceptos SCO_GET_FROM o SCO_GET_WHERE. En este caso sólo habría que activar la línea comentada en la regla _LOC.
 - SCO_GET_ORDER_BY_HR. Este concepto se sobrescribe siempre que se haya sobrescrito alguno de los conceptos SCO_GET_FROM o SCO_GET_WHERE. En este caso sólo habría que activar la línea comentada en la regla _LOC.
 - SCO_GET_FROM_BY_HR. Este concepto se sobrescribe siempre que se han sobrescrito los conceptos SCO_GET_FROM o SCO_GET_WHERE. En este caso habría que activar la línea que está comentada en la regla _LOC y agregar, si es necesario, nuevas tablas.
 - SCO_GET_WHERE_BY_HR. Este concepto se sobrescribe siempre que se han sobrescrito los métodos SCO_GET_FROM o SCO_GET_WHERE. En este caso habría que activar la línea que está comentada en la regla _LOC y agregar, si es necesario, nuevos filtros.
 - SCO_GET_FROM_SUBSELECT. A priori no es necesario sobrescribir este concepto. Esta parte de la select se utiliza en el flujo del método SCO_GET_NOT_LOCKED_PAY_PERIOD cuyo objetivo es saber si una fecha que se envía está o no bloqueada para cada periodo del RH. Tendrá que localizarla si cambia la forma de relacionar esta vista con la tabla de periodo del RH.
 - SCO_GET_WHERE_SUBSELECT. Esta parte de la select se utiliza en el flujo del método SCO_GET_NOT_LOCKED_PAY_PERIOD cuyo objetivo es saber si una fecha que se envía está o no bloqueada para cada periodo del RH.
- En las funcionalidades de Administración de personal que tienen implementada la funcionalidad del bloqueo por defecto se revisan cambios en cada uno de los nodos del Meta4Object;
 - Puede indicar los nodos de cada Meta4Object que no quiere que se bloquen normalmente porque esa funcionalidad no afecta a nómina y no quiere que un cambio en esa funcionalidad provoque un recálculo de la nómina. Los Meta4Objects donde se ha implementado esta funcionalidad y que habría que revisar son los heredados de:

META4BOJECT	ID_NODE
SRSP_PA_MN_HR_PERIOD	SRCO_PA_WZ_HR_PERIOD
SRSP_PA_MN_HR_ROLES	SRCO_PA_WZ_HR_ROLE

META4BOJECT	ID_NODE
SRSP_PA_MN_INF_PERSON	SRCO_PA_WZ_PERSON
SRSP_TA_MN_REAL_TIME_A	SRCO_TA_WZ_PERIOD_AUX

Para hacer esto es necesario sobrescribir el concepto SRCO_LP_EXCLUDED_NODES de los nodos indicados para cada funcionalidad.

En la aplicación estándar están ya implementados todos los nodos excluidos. Revise el código por si requiere adaptarlo a su aplicación.

- El proceso que evalúa modificaciones en cada nodo tiene un comportamiento por defecto que es el siguiente:
 - Se recorre todos los campos del nodo y en cuanto detecta una modificación en un campo, considera que el registro se ha modificado.
 - Para saber el periodo en el que se hace el cambio, mira el valor de los elementos con tipo interno 2 y 3 (fecha de inicio y fecha de fin respectivamente).

Se permite modificar el comportamiento por defecto, pudiendo definir:

- El conjunto de identificadores de elementos del nodo para los que se tiene que considerar que no se ha modificado el valor aunque estén modificados.

Para ello habría que crear en el nodo un método llamado SRCO_LP_EXCLUDED_ITEMS (método, de ámbito registro, long).

El proceso necesita saber si, de un registro concreto hay algún elemento para el que no hay que mirar si hay cambio o no. La gestión es por registro porque puede ser que un campo se considere o no modificado dependiendo del valor de otros campos. Se devolvería una cadena con la siguiente sintaxis ITEM1#ITEM2#.

La regla de este método podría ser:

```
sExcludedItems = "SCO_COMMENT#SCO_UNIT#"
Return(sExcludedItems)
```

O podría ser:

```
If SCO_ITEM1 < SCO_ITEM2 Then
    sExcludedItems = "SCO_COMMENT#SCO_UNIT#"
Else
    sExcludedItems = "SCO_COMMENT#"
EndIf
Return(sExcludedItems)
```


- El ID del elemento que contiene la fecha de inicio del registro. Esto sólo sería necesario cuando en el nodo hubiera más de un elemento con tipo interno 2 o si no hubiera ningún elemento con tipo interno 2 y se quisiera utilizar alguna de las fechas del nodo como fecha de inicio.

Para ello habría que crear en el nodo un método llamado `SRCO_LP_GET_ITEM_START_DATE` (método, de ámbito bloque, cadena variable (30)).

La regla de este método sería algo así:

```
Return("SCO_DT_START")
```

- El ID del elemento que contiene la fecha de fin del registro. Esto sólo sería necesario cuando en el nodo hubiera más de un elemento con tipo interno 3 o si no hubiera ningún elemento con tipo interno 3 y se quisiera utilizar alguna de las fechas como fecha de fin.

Para ello habría que crear en el nodo un método llamado `SRCO_LP_GET_ITEM_END_DATE` (método, de ámbito bloque, cadena variable (30)).

La regla de este método sería algo así:

```
Return("SCO_DT_END")
```

- En las funcionalidades específicas del cliente, no contempladas en la aplicación estándar, que trabajan con información del empleado que pueda afectar a nómina, hay que añadir el disparador que controla los bloqueos e indicar los parámetros. Para hacer esto, hay que:
 - En el nodo raíz del `Meta4Object`, se copia el concepto que ya existe en el nodo raíz de los mantenimientos de administración de personal (`SRCO_LP_EXCLUDED_NODES`) y se indican los nodos del `Meta4Object` que no se quieren evaluar.
 - En el nodo raíz del `Meta4Object`, se copia el método que ya existe en el nodo raíz de los mantenimientos de administración de personal (`SRCO_LP_MNG_LOCK_PAY`).
 - Se modifica la regla de este último, sólo la parte que se indica como `MODIFICABLE`.
 - La parte de los `Ids` para indicar los `Ids` del `Meta4Object` que se están implementando.
 - Se conecta el nuevo método antes del `ENDTRANSACTION`.
 - En el resto de nodos, si es estrictamente necesario, se crean los métodos `SRCO_LP_GET_ITEM_START_DATE`, `SRCO_LP_GET_ITEM_END_DATE` y `SRCO_LP_EXCLUDED_ITEMS` explicados anteriormente.

Se podría dar el caso en el que el `Meta4Object` tiene un comportamiento un poco especial y el flujo genérico del método no se ajusta al funcionamiento de este `Meta4Object`. Hay ejemplos de montajes

particulares en los Meta4Objects de baja, cancelación de la baja, en asignar incidencias a grupos de RH, en préstamos y en cálculo del % del IRPF.

Asignación de valores en la nómina

4

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica la funcionalidad de la herramienta Sistema de asignación de valores como procedimiento para asignar valores en la nómina.

Primero, se define el concepto genérico de la herramienta; después, se explica cómo trabaja el Sistema de asignación de valores en nómina.

El planteamiento del capítulo se extiende hasta la estructura que configura los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores en la nómina. Además, se explican las nociones básicas para modificar un Meta4Object del Sistema de asignación de valores estándar.

Finalmente, se explica la posibilidad que ofrece PeopleNet a un administrador de nómina, de definir permisos de seguridad sobre los elementos de nómina que se muestran en las tablas de valor.

Introducción

La herramienta Sistema de asignación de valores permite asignar valores a elementos de nómina de forma dinámica y simple. Éstos se configuran para usar el Sistema de asignación de valores con el fin de buscar, discernir los diferentes valores que puedan recibir y aplicar uno de ellos teniendo en cuenta la prioridad. De este modo, consigue establecer la jerarquía por niveles y aplicar los valores con un grado más específico en el momento mismo en el que se procesa el cálculo.

Las entidades que reciben valor son los componentes del dominio (elementos de nómina). Éstos pueden recibir valor desde:

- Las reglas que tengan asociadas, a través de las cuales se calculará su valor
- Otros elementos de nómina, conceptos o métodos.
- El Sistema de asignación de valores. Consiste en asignar valores a los elementos de nómina que intervienen en el cálculo por medio de unas tablas especiales en la nómina que se denominan tablas de valor.

Incluso un mismo elemento puede recibir valores a través de los tres sistemas. La aplicación está diseñada para distinguir cuál de los valores se aplica. Para ello se basa en el orden de ejecución de todos los elementos y utiliza la prioridad que se asigna a las reglas y al elemento de nómina a través de las tablas de valores:

- Por defecto las reglas tienen asociada una prioridad *Mínima* y los valores a través de la tablas una prioridad *Media baja*. De esta forma, si la prioridad no se cambia, siempre se aplica el valor de las tablas de valor.
- A igualdad de prioridades siempre se toma el valor que le viene por las reglas ya que, por el flujo de trabajo, primero se ejecuta el Sistema de asignación de valores y después las reglas que sustituyen el valor inicial que pueda tomar.
- Los casos más habituales son aquellos en los que el elemento de nómina recibe su valor a través de la tabla de valor correspondiente (Prioridad Media baja) y después ignora las reglas que tenga asociadas (Prioridad Mínima) excepto la regla de redondeo que se aplica al valor recibido por tabla de valor puesto que tiene una Prioridad Media baja.
- Un mismo elemento puede recibir valores a través de varias tablas de valor. El Sistema de asignación de valores discrimina entre todos los valores que puede recibir un mismo componente del dominio y los asigna al cálculo por criterios de prioridad.

En este capítulo se trata en detalle el Sistema de asignación de valores. Aunque la funcionalidad de esta herramienta no se restringe a la nómina y se

puede aplicar a otros ámbitos funcionales donde resulte oportuna, este capítulo está orientado exclusivamente al uso que se da en el cálculo.

Conceptos básicos

Como se explica en la introducción, la funcionalidad de asignación de valores es una característica que permite asignar valores a distintos niveles, organizativos o individuales. Cuando se asignan distintos valores a distintos niveles, esta funcionalidad asignará los valores según el nivel de mayor prioridad.

Esta funcionalidad se compone de varios elementos. A continuación se hace una breve descripción de los más importantes.

Tablas de valor

La función de las tablas de valor es asignar un valor constante a un elemento de nómina en un periodo de tiempo dado, a nivel organizativo o individual.

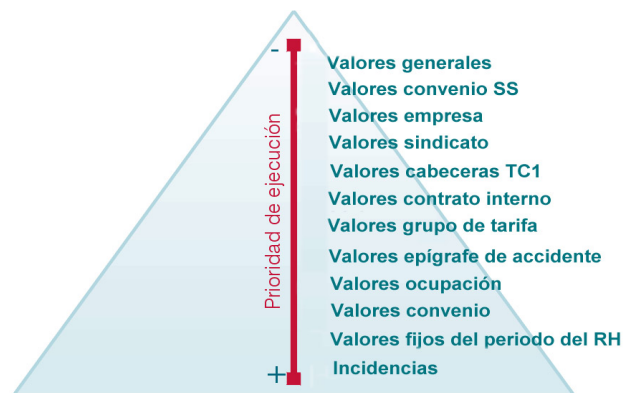
Se pueden utilizar en cualquier funcionalidad que requiera gestionar valores. Aunque no es algo específico del módulo de nómina, las explicaciones en este apartado.

El valor que puede asignar a un **elemento de nómina** puede ser de tipo monetario, numérico, porcentual, etcétera.

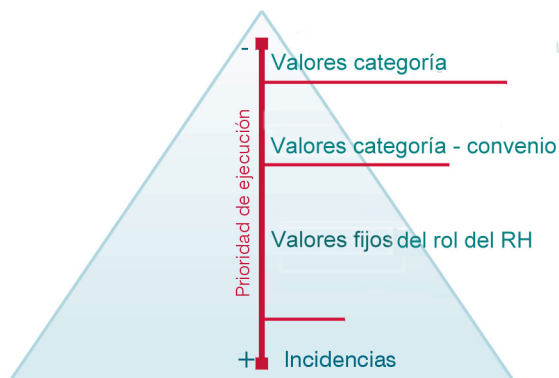
Las tablas de valor son entidades NP habilitadas para las correcciones retroactivas (el periodo de la corrección indica el momento en que esta información fue conocida por el sistema).

A través de los gráficos que se muestran a continuación, se identifican las tablas de valor que utiliza cada Meta4Object del sistema de asignación de valores, y la prioridad de cada tabla de valor:

- Niveles de asignación del Meta4Object del Sistema de asignación de valores del periodo del RH



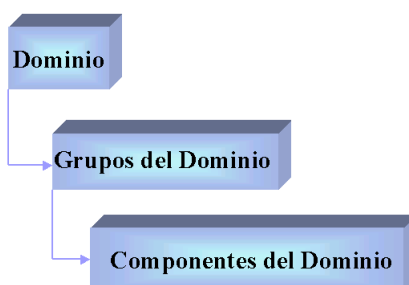
- Niveles de asignación del Meta4Object del Sistema de asignación de valores del rol del RH



Dominio, Componentes del dominio y Grupos del dominio

La funcionalidad de asignación de valores se apoya en el dominio, los componentes del dominio y los grupos del dominio, que permiten utilizar dicha funcionalidad en cualquier proceso, no sólo en el de nómina.

Estos tres elementos tan estrechamente relacionados se representan en la figura siguiente.



- **Dominio:** identificación del proceso que va a utilizar la funcionalidad de asignación dinámica de valores. Para cada proceso que requiera esta función, deberá crearse un dominio. Por ejemplo, el dominio de nómina.
- **Componentes del dominio:** elemento que recupera un valor de la funcionalidad de asignación de valores. Cualquier elemento de nómina cuyo valor le venga dado por el sistema de asignación de valores, estará asociado a un solo componente del dominio. La aplicación lo genera automáticamente con el mismo código identificativo que el elemento de nómina.
- **Grupos del dominio:** permiten clasificar los componentes del dominio. Todos los componentes del dominio tienen por lo menos un grupo del dominio.

El código identificativo del dominio que existe en la aplicación estándar para el proceso de nómina es *DMD1*. La siguiente tabla relaciona cada grupo del dominio con su respectivo Meta4Object de Sistema de asignación de valores (SAV) para el cálculo de nómina.

Grupo del dominio	Meta4Objects de SAV
DMD_GROUP2	Sistema asignación valores periodo del RH

El objetivo de la gestión de dominios es agilizar el cálculo de nómina. De tal forma que cuando el Meta4Object de Nómina llama a los Meta4Object del SAV, no recorre todas las tablas y elementos de nómina sino que:

- Selecciona sólo los que toman valor por tablas de valores, es decir los que tienen definido un componente de dominio.
- De éstos selecciona los del periodo o los del rol según la clasificación hecha a través del Grupo de dominio y según el momento de ejecución (primero se calculan los elementos y conceptos finales del periodo y después los del rol).
- Y sólo para el Dominio de Nómina.

La gestión de dominios, componentes y grupos se realiza desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Object | Diseñador de dominios**.

Meta4Objects del Sistema de asignación de valores de nómina

Los sistemas de asignación de valores de la aplicación estándar que tienen que ver con la nómina son los siguientes Meta4Objects: **Sistema asignación valores del periodo del RH ()**, **Sistema asignación de valores del rol del RH (SCO_APPLYVAL2_I)** y **Sistema asignación de fecha de revisión automática (SCO_AUTO_REV_DATE)**. Este último, se explica en el capítulo *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos* de este mismo manual.

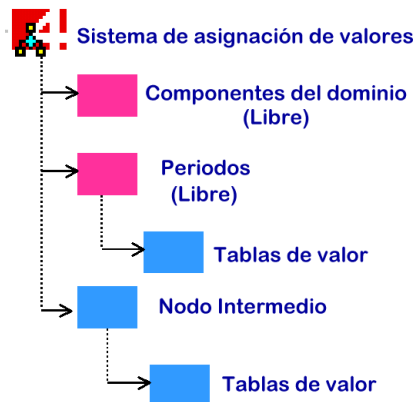
En cuanto a las dos primeras herramientas, se asignarán los valores por una u otra según sea la definición del componente del dominio, es decir, a nivel de periodo de alta o de rol del empleado.

Todos los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores tienen una estructura similar, aunque cada uno tiene sus propias tablas de valor que configuran la pirámide de prioridades.

Puede tener acceso a los Meta4Objects Sistemas de asignación de valores desde la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

La siguiente figura ilustra la estructura común a todos los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores:

Figura 2. Estructura común



Tal como se muestra en esta figura, los nodos comunes a los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores son **Componentes del dominio**, **Periodos** y **Nodo Intermedio**. El **Nodo Intermedio** suele ser el nodo raíz de estos Meta4Objects. Debe completar estas definiciones con el capítulo *Glosario* de este mismo manual.

- **Componentes del dominio:** recupera todos los componentes asociados a a un dominio y a un grupo del dominio para finalmente aplicar sólo los valores de los componentes del dominio propios de la nómina. Exclusivamente para la asignación de valores en la nómina, este nodo se construye sobre la estructura de nodo DMD_INH_COMP_APPLICABLE con el objetivo de mantener la nómina al margen de los otros procesos donde participa el Sistema de asignación de valores. En estos otros procesos, la estructura de nodo de **Componentes del dominio** es DMD_COMPONENTS_APPLICABLE.
- **Periodos:** determina el periodo de tiempo válido del proceso, en este caso, el periodo de la paga.
- **Nodo Intermedio:** almacena los valores que se deben aplicar a los nodos de cálculo del Meta4Object de nómina. Tendrá un bloque de memoria por cada periodo de alta del empleado, en el caso del Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH** (), y uno por cada rol del empleado, en el caso del Meta4Object **Sistema asignación valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL2_I); el bloque incluye todos los valores que se van a transferir. Los registros de cada bloque de datos son los componentes del dominio.

Las estructuras de nodo de las tablas de valor pueden asociarse a los nodos hijos del nodo **Periodos** o del **Nodo intermedio**.

Para más información sobre la estructura de los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores de nómina vea Estructura de los Meta4Objects del Sistema asignación de valores.

Flujo de ejecución de la Asignación de valores en la nómina

La funcionalidad del Sistema de asignación de valores consiste en asignar valores a los componentes del dominio (elementos de nómina) que intervienen en el cálculo por medio de unas tablas especiales en la nómina que se denominan *tablas de valor*. Para ello, discriminará entre todos los valores que puede recibir un elemento de nómina por criterios de prioridad y los asignará al cálculo.

En la nómina, es la herramienta con la que se extraerán de las tablas de valor los datos que cumplen unas determinadas características (los filtros por fechas, la clave primaria de las tablas relacionadas, etcétera). De este modo, estos datos se podrán asignar a los elementos del Meta4Object de nómina.

En la aplicación estándar hay tres Meta4Objects que aplican valores en la nómina:

- **Sistema asignación de fecha de revisión automática** (SCO_AUTO_REV_DATE)
- **Sistema asignación de valores del periodo del RH** ()
- **Sistema de asignación de valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL2_I)

Los tres tienen una ejecución idéntica, es decir, una fase I y una fase II.

■ Fase I

Desde esta fase, se obtiene la información de las tablas de valores filtrando por:

- Los periodos de tiempo en los que se quiere aplicar
- La información del empleado
- La información de sus historiales

Si se quieren asignar prioridades, hay que definir las también durante esta fase.

El resultado de esta fase son unos datos almacenados en el nodo intermedio. Además, habrá un registro por cada uno de los elementos de nómina que reciben valor para cada periodo de tiempo; es decir, una tabla con todos los elementos de nómina seleccionados y sus valores correspondientes.

■ Fase II

En esta fase, se pasan los datos desde el nodo intermedio del Sistema de asignación de valores a los componentes del dominio del Meta4Object de nómina.

Además:

- Se crean tramos, siempre y cuando se esté ejecutado el cálculo en modo tramado
- Se convierte a la moneda de proceso, si fuera necesario

En el nodo intermedio del Meta4Object **Sistema de asignación de valores**, están almacenados los componentes del dominio en el ámbito del registro.

Estos componentes del dominio se agrupan en un dominio del Sistema de asignación de valores.

Según se ha detallado el Dominio es el nivel superior en el que se agrupan los componentes de dominio (elementos de nómina) propios de aquellos módulos en los que es imprescindible la asignación de un valor para su configuración.

Entre el Dominio y los Componentes del dominio hay otro nivel que es el grupo del dominio. Con esta jerarquía, se consiguen agrupar los Componentes del dominio en diferentes grupos; de esta manera, se optimiza el acceso.

EJEMPLO

La nómina constituye un dominio del Sistema de asignación de valores en el que se entiende por *Componentes del dominio* los elementos de nómina.

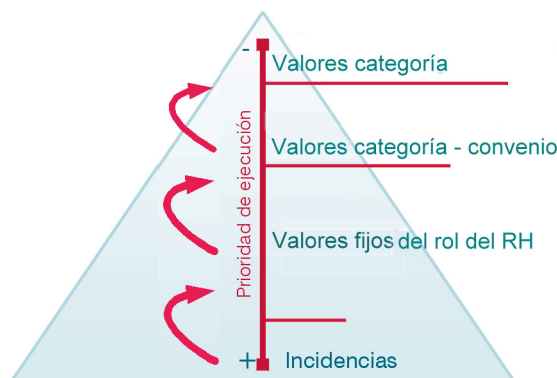
Estos elementos de nómina están agrupados en la nómina en dos *Grupos del dominio*. En cada uno de los grupos, se encuentran elementos de nómina diferentes:

- Nómina a nivel de periodo del alta del empleado: retribución general, porcentaje retención empresa, plus transporte, etcétera
- Nómina a nivel de rol del empleado: número de horas festivas, número de horas de tiempo teórico, base de remuneraciones, total devengos, etcétera

Así, la herramienta Sistema de asignación de valores en la nómina permite asignar valores a los componentes del dominio durante el cálculo, es decir, a partir de la información almacenada en las tablas de valores en diferentes niveles y aplicando una prioridad en la asignación. Estos niveles son la unidad organizativa, el rol del empleado, el lugar de trabajo, etcétera.

La herramienta busca primero la máxima prioridad. Si no la encuentra al principio, seguirá buscando hasta encontrar un valor o hasta que no queden niveles por inspeccionar.

En el siguiente gráfico, se muestra cómo el **Sistema asignación de valores del rol del RH** asigna valor buscando la máxima prioridad:



Estructura de los Meta4Objects del Sistema asignación de valores

Cualquier Meta4Object **Sistema de asignación de valores**, y en el caso de la nómina, el del periodo del RH o del rol del empleado, tendrá unos nodos con la misma función, independientemente de las tablas de valores que se quieran utilizar en él.

Primero, hay que configurar el Meta4Object **Sistema asignación de valores** funcionalmente para la nómina y establecer las tablas que se van a utilizar, los criterios de definición por aplicar, las prioridades que se van a establecer y si se van a utilizar o no elementos tramados.

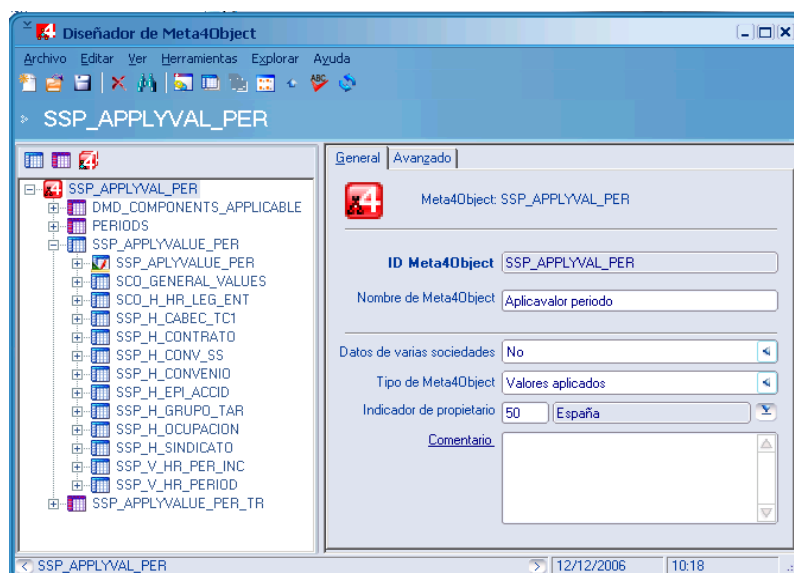
Para configurar este Meta4Object, es preciso conocer:

- Los nodos que forman parte del Meta4Object. Para ello, se describe el Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH ()** como ejemplo de la configuración de los Meta4Objects de este tipo.
- Los elementos que forman parte de cada nodo
- Los tipos de configuración que se pueden llevar a cabo
- Las funciones del LN4 que se deben ejecutar para realizar todo el proceso

Estructura del Meta4Object Sistema asignación de valores del periodo del RH

La estructura del Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH** () se presenta como ejemplo de la aplicación estándar para explicar los nodos que lo configuran:

Figura 3. Estructura Meta4Object Sist. asig. valores del periodo del RH



- **Componentes del dominio** (con la estructura de nodo DMD_INH_COMP_APPLICABLE): nodo libre que recoge todos los componentes para un dominio y un grupo del dominio específico, de manera que no se traigan los valores de todos los dominios, sino del dominio y del grupo del dominio que se requiera.
- **Periodos** (PERIODS): nodo libre, no estrictamente necesario, que recogerá en sus elementos propiedad la fecha de inicio, de fin y de ejecución.
Estas fechas determinarán el periodo de validez de los valores de los componentes del dominio y se pasarán del Meta4Object de nómina, a través de una llamada de nivel 2 al Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH** ().
- **Nodo intermedio del periodo del RH** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD): normalmente, nodo raíz que recoge todos los registros que haya en las tablas de valores que tenga este Meta4Object para el periodo de tiempo y los **Componentes del dominio** (ID_DMD_COMPONENT) que tienen cargados los dos nodos del **Sistema asignación de valores del periodo del RH** (), anteriormente mencionados.

- **Otros nodos:** resto de nodos del Meta4Object que serán los correspondientes a los historiales, tablas de valores e incidencias.

La mayoría de las tablas de valores serán accesibles a través de los historiales. Por ejemplo, para poder asignar a un empleado el valor de su **Bruto acordado** (SCO_AGREED_GROSS), componente del dominio que depende del periodo del RH, hay que determinar la empresa a la que pertenece. Esta información se recupera de un historial. De esta forma, al remontarse al periodo de tiempo que interesa y filtrar por la clave primaria del empleado, se consigue la empresa a la que pertenece el empleado en dicho intervalo. Con este dato, se puede ir a la tabla de valores correspondiente y obtener el valor para el componente del dominio **Bruto acordado** aplicado al empleado específico que se está calculando.

Las *incidencias* son los valores que se asignan al empleado en una paga determinada y sólo tienen validez en el periodo que abarca la paga. Por eso, la aplicación del valor coincide con el periodo de la paga, y sólo incide en ésta pero no en el resto de pagas que tenga el empleado.

Asimismo, la asignación de valor para el cálculo de la nómina de los empleados de baja en la empresa se hace por incidencias.



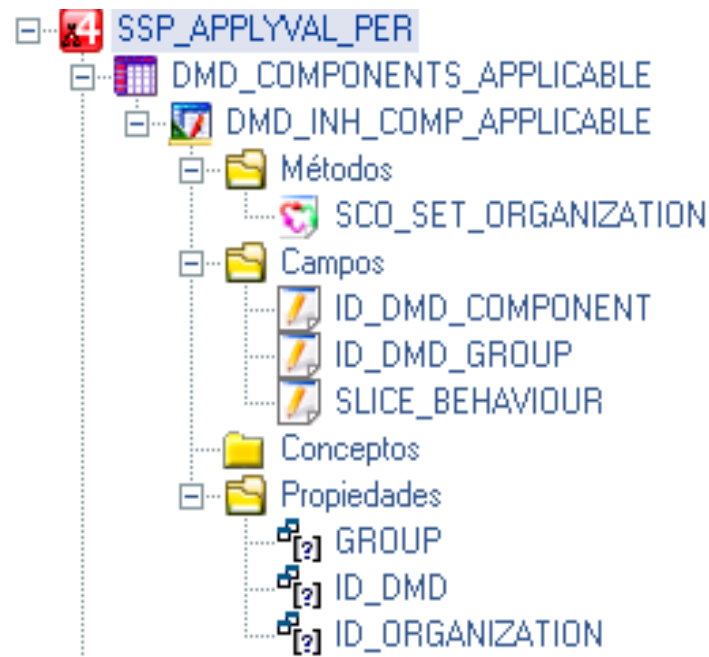
Para más información, vea el capítulo *Gestión de nóminas después de baja* de este mismo manual.

A continuación, se explican más detalladamente cada uno de estos nodos.

Nodo Componentes del dominio

Este nodo contiene todos los registros donde están los componentes del dominio que se quiere aplicar.

Figura 4. Configuración del nodo Componente del dominio



La estructura del nodo **DMD_INH_COMP_APPLICABLE** se construye sobre la tabla **Componentes del dominio**, pero no carga todos los registros, sólo aquéllos que se corresponden con los valores del grupo y el dominio que le interese, es decir, la nómina.

El Meta4Object de nómina realiza una llamada de nivel 2 al Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo del RH ()** para pasar el valor al grupo y al dominio. La llamada se hace con el método **Iniciar el cálculo** (**SCO_CALCINIT**), que está definido en el nodo **Pagas a calcular** (**SCO_PAYS_TO_CALC**) y que llama al método **Iniciar Aplicavalor** (**INITAPPLYVALUE**).

Como por herencia pueden existir varios Meta4Objects de nómina y cada uno de ellos tiene sus elementos de nómina propios, en la estructura de nodo se calculan los elementos a los que se puede dar valor en la Sociedad. Por ello, en la estructura de nodo **DMD_INH_COMP_APPLICABLE** del nodo **Componentes del dominio** existen dos elementos: el de tipo propiedad **Id Sociedad** (**ID_ORGANIZATION**) y el de tipo método **Asignar Sociedad** (**SCO_SET_ORGANIZATION**) para identificar la sociedad a la que está procesando la nómina y así calcular estos elementos.

El proceso para asignar valor es:

1. Se realiza una sentencia de conexión en la estructura de nodo **DMD_INH_COMP_APPLICABLE**, donde se indica que el valor **Dominio** (ID_DMD) se obtiene de la tabla **SCH_DMD_COMPONENTS** y que el valor del **Grupo del dominio** (ID_DMD_GROUP) se obtiene a través de una *Join* entre las tablas **SCH_DMD_COMPONENTS** y **SCH_DMD_GRP_COMP**, por igualdad de clave primaria.
2. Cuando la función **Aplicar tabla** (APPLYTABLE), que se ejecuta desde el método **Aplicar** (APPLY), intenta aplicar para la primera tabla historial, se carga el nodo **Componentes del dominio** (DMD_COMPONENTS_APPLICABLE). En esta carga, se lanza la SELECT con el filtro. De esta forma, se traen todos los **Componente del dominio** (ID_DMD_COMPONENT) definidos para el grupo que se ha pasado por parámetro.

Los campos fundamentales de este nodo son:

- **Componente del dominio** (ID_DMD_COMPONENT): códigos identificativos de los componentes del dominio que pertenecen al dominio y al grupo del dominio que se ha pasado por parámetro.
- **Grupo del dominio** (ID_DMD_GROUP): código identificativo del grupo del dominio que se ha recibido por parámetro (un dominio puede estar dividido en varios grupos del dominio).
- **ID Tipo comportamiento tramo** (SLICE_BHVR_TYPE): comportamiento del componente del dominio frente a los tramos; es decir, precio, importe, unidad o incidencia. Se tiene información relativa a prorrates; de este modo, si existen tramos, este componente del dominio se prorrata.

Para más información sobre este aspecto, vea el capítulo *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos* en este mismo manual.

Como resultado final, en este nodo hay un único bloque cuyos registros son todos los códigos identificativos de los componentes del dominio que se va a aplicar.

Los nodos hijos permiten gestionar la tabla de valor **Valores de agrupación de sociedades**, que es la tabla más genérica que puede construirse en PeopleNet. Esta permite gestionar valores que se aplican para todos los empleados pertenecientes a un país o a una sociedad del árbol de proyectos:

- **Proyecto** (SCO_OS_PROJECTS). Permite cargar todos los proyectos que contengan la sociedad para la que se está calculando la nómina. Sólo se carga cuando se cambia de sociedad. Contiene la misma información para todos los periodos del RH y para todas las pagas.
- **Relación proyectos** (SCO_REL_OS_PROJECTS). Permite resolver el árbol de los proyectos de ejecución para ver cuál es la rama a la que pertenece la sociedad de contexto y poder resolver que valor se asigna

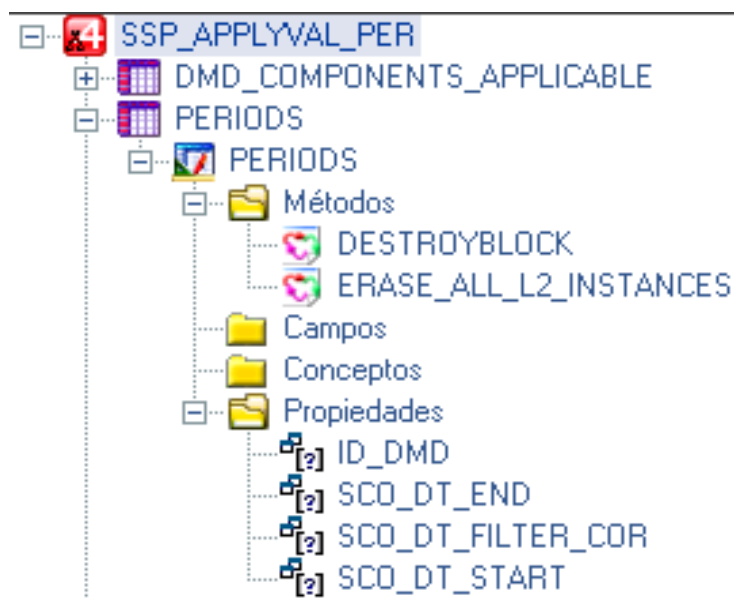
para cada componente de dominio perteneciente al grupo de dominio que se le pasa por parámetro. Es decir, si el proyecto de la sociedad tiene valor para un elemento se aplica éste, pero sino se remonta al nivel superior, y así sucesivamente hasta que encuentre valor. Igualmente si un elemento se aplica por ejemplo en el proyecto raíz, ese se aplicará a todas las sociedades.

Para ello, desde el método SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD.APPLY se ejecuta el método CreateOrgChart de este nodo.

Nodo Periodos

Este nodo no es estrictamente necesario, excepto si es necesario colgar tablas que dependen sólo del periodo de ejecución del Sistema de asignación de valores, pero permitirá seleccionar los periodos correctos para los que se aplicarán los valores. Así pues, se utilizará para cargar la información del periodo de nómina con el que se va a trabajar. Esta información no se carga empleado a empleado, sino una sola vez por paga.

Figura 5. Configuración del nodo Periodos



Al igual que en el nodo anterior, en el Meta4Object de nómina, hay un método en el nodo **Pagas a calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC) que hace la llamada que permite pasar los valores con las fechas de trabajo. Este método, **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT), llama al método **Asignar periodo** (SETPERIOD) del nodo intermedio del Meta4Object **Sistema de asignación de valores** para asignar estas fechas.

Del mismo modo que en el nodo anterior, la nómina tendrá dos llamadas

iguales para el Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH ()** y el **Sistema asignación de valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL2_I). Los valores que se pasan para estos parámetros son la fecha de inicio de la paga, de fin de la paga y la fecha de imputación (fecha de ejecución). En este método, también se parametriza el modo de ejecución para que sea tramado o no.

Los elementos fundamentales de este nodo son:

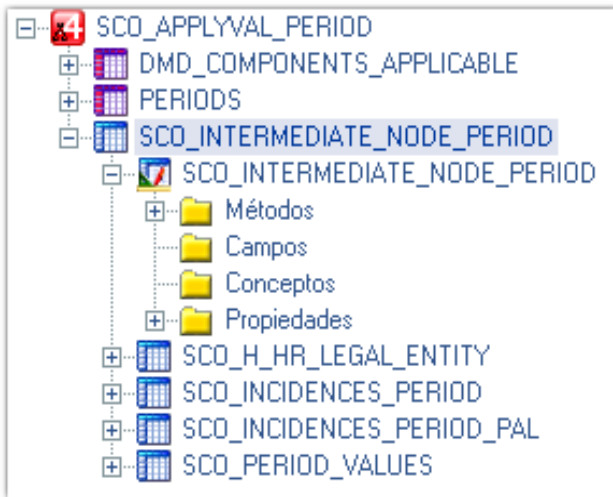
- **Dominio** (ID_DMD): dominio donde se aplica el valor, en este caso la nómina.
- **Filtro fecha corrección** (SCO_DT_FILTER_COR): fecha de corrección que se rellenará con el valor de la fecha de fin de la paga por pago.
- **Inicio** (SCO_DT_START): fecha de inicio del periodo en el que se aplicarán los valores.
- **Fin** (SCO_DT_END): fecha de fin del periodo en el que se aplicarán los valores.

El nodo hijo **Valores generales** (SCO_GENERAL_VALUES) gestiona la tabla de valor **Valores de agrupación de sociedades**, que es la tabla más genérica que puede construirse en PeopleNet. Esta permite valores que se aplican para todos los empleados pertenecientes a un país o a una sociedad del árbol de proyectos. Este tabla de valor, a diferencia del resto que cuelgan del Nodo intermedio del periodo del RH (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD), depende de la paga puesto que los valores cambian por paga, no por periodo del RH. Puede decidir qué nodos del árbol de proyectos desea utilizar y cuales no para asociar valor desde la tabla **Valores de agrupación de sociedades**. Las tareas a realizar para ello se explican en el apartado *Definición de proyectos necesarios y asociación de Meta4Objetos heredados* del capítulo Implantación de la nómina en un entrono multisocietario de este manual.

Nodo intermedio del periodo del RH

Es el nodo raíz y, por lo tanto, el más importante del Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH ()**. Cuando finaliza la fase I, este nodo contiene todos los datos de las tablas de valores que interesan. Es decir, este nodo contendrá la información que después el Meta4Object de nómina necesitará para dar valor a los componentes del dominio que lo reciben mediante una tabla de valores.

Figura 6. Configuración del nodo intermedio Tablas de valores



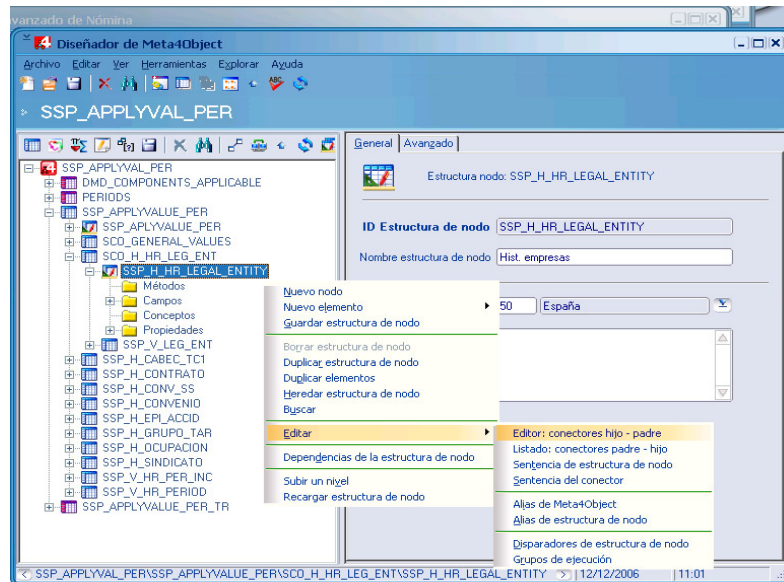
Por medio de la imagen anterior, puede observar que los nodos dependientes del nodo intermedio son todas las tablas de valores que se quieren aplicar.

En ocasiones, las tablas de valores no tienen relación directa con el periodo de alta del empleado o con el rol del empleado, en estos casos la relación se establece a través de un historial. Cuando se da esta situación, los historiales serán los nodos hijos del nodo intermedio y las tablas de valor, los nodos hijos del historial. Véase esta configuración en el diagrama del apartado *Posibles configuraciones*.

Esta situación puede variar entre los diferentes Meta4Objects del Sistema de asignación de valores.

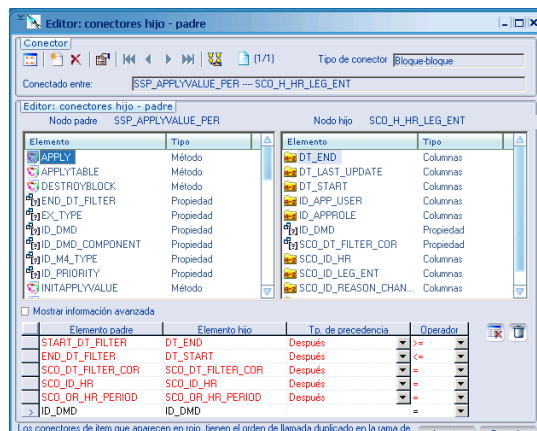
Ésta es la conexión entre el nodo intermedio y cualquier nodo historial.

Figura 7. Configuración del nodo intermedio: nodos hijos



En la imagen posterior, se puede ver cómo se conectan ambos nodos por igualdad del número identificativo del periodo de alta del empleado y cómo el periodo de validez del historial se incluye en el periodo de validez definido en el nodo intermedio. Además, se debe pasar la fecha de corrección del nodo intermedio con la misma fecha de corrección que se ha creado en el historial. Este conector es de tipo BB (bloque-bloque).

Figura 8. Tipo conexión (BB) entre nodo inter.-hist.



La conexión entre el nodo historial y el nodo de valores, en este caso el periodo de validez de los valores, estará incluido en el periodo de validez del historial y el periodo de validez de corrección de los valores que contiene la fecha de filtro de corrección. Además, existe una relación de igualdad entre el historial y la tabla de valores.

En el proceso que se realiza para el traspaso de valores, la funcionalidad del nodo intermedio, podría dividirse en dos partes; a través de este nodo, se establecerá la conexión con el Meta4Object de nómina mediante las llamadas de nivel 2. Estas llamadas permitirán el traspaso de fechas y argumentos al Meta4Object **Sistema de asignación de valores**, de forma que se establezcan los filtros necesarios para almacenar correctamente la información. Este nodo tendrá todos los elementos necesarios para contener la información extraída de las tablas de valores.

El nodo intermedio es muy importante por los métodos que obtienen la funcionalidad de asignación de valor.

- **Iniciar Aplicavalor** (INITAPPLYVALUE): la llamada a este método necesita dos parámetros que son el dominio y el grupo del dominio que se quiere aplicar. Este método asigna a la propiedad **Grupo** (GROUP) en la estructura de nodo DMD_INH_COMP_APPLICABLE los valores del grupo del dominio y el dominio que se pasan por parámetro. De esta forma, el sistema cargará los componentes del dominio. Este paso sólo debe ejecutarse una vez en la ejecución de la nómina. Los argumentos de esta función son el **Dominio** (ID_DMD) y el **Grupo** (GROUP).
- **Asignar periodo** (SETPERIOD): este método asigna la fecha de inicio y de fin de la paga a los elementos de tipo propiedad **Fecha inicio tramo** (SCO_DT_START) y **Fecha fin tramo** (SCO_DT_END), en el nodo **Periodos** (PERIODS).

Esta función sólo pone las fechas en el nodo **Periodos** (PERIODS), por lo que sólo se la llama una vez. También, agrega la fecha de trabajo y si se realizará con o sin tramos. En caso de que se ejecute en modo tramos, en la aplicación de valores, se aplica en un periodo determinado a los componentes del dominio. Es decir, dentro del periodo de aplicación, si el valor del componente del dominio cambia varias veces, se recogerán los diferentes cambios de valor para ese componente del dominio a lo largo del periodo de aplicación.

Si además existe información tramada en alguna de las tablas de valor, al ejecutarse la fase II del Sistema asignación de valores del periodo del RH, se asignará un valor por cada tramo generado entre el periodo de inicio y el de fin de la paga.

Para información más detallada sobre los tramos, vea el capítulo *Tratamiento de la nómina: retroactividad y tramos* en este mismo manual.

En cambio, si se ejecuta en modo no tramos, se devolverá un único valor para el componente del dominio. En este caso, se trabaja con la fecha de imputación de la paga. De manera que el valor que recupera el Sistema de asignación de valores para ese componente del dominio es el de esta fecha.

La llamada sería:

```
Nombre del Meta4Object de Sistema de asignación de valores! Nombre
del nodo intermedio. SETPERIOD ("SCO_DT_START", "SCO_DT_END",
"RUN_DATE", "SLICE_MODE")
```

Los argumentos de esta función son:

- SCO_DT_START: fecha de inicio del tramo.
 - SCO_DT_END: fecha de fin del tramo.
 - RUN_DATE: fecha de ejecución.
 - SLICE_MODE: modo tramos.
- **Def. Aplicavalor (SCO_SETAPPLYVALUE_I):** asigna la clave primaria del periodo de alta del empleado al **Nodo intermedio del periodo del RH**.
 - **Asignar fecha corrección (SCO_SETDATES_COR):** siendo las tablas de valor corregibles, las asignaciones de valor sobre los registros con fecha anterior a la fecha de bloqueo (calculada automáticamente por la aplicación) se considerarán como correcciones. De este modo, el antiguo valor no desaparecerá, permanecerá el registro y la corrección se insertará como un nuevo registro que anulará al anterior a partir de la fecha de corrección.

Las modificaciones con fecha posterior al cierre se consideran modificaciones normales, por lo que el registro anterior no permanece, sino que sufre una modificación normal.

Este método pasa la fecha considerada como fecha de corrección al **Nodo intermedio del periodo del RH (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD)** y al nodo **Periodos (PERIODS)**; de esta manera, se considerarán válidos los registros de la tabla de valores cuyas fechas de inicio y de fin de corrección tengan esa fecha de corrección.
 - **Asignar fechas (SETDATES):** rellena las fechas del nodo intermedio, por lo que se debe llamar para cada empleado. Opcionalmente, puede ponerse la fecha de ejecución. Los argumentos de esta función son:
 - Fecha inicio tramo (SCO_DT_START)
 - Fecha fin tramo (SCO_DT_END)
 - Fecha ejecución (RUN_DATE)
 - **Asignar CP de la paga (SCO_SET_PK_PAY):** asigna la clave primaria de la paga al **Nodo intermedio del periodo del RH (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD)**.
 - **Aplicar (APPLY):** es un método que hace una llamada a **Aplicar tabla (APPLYTABLE)** por cada una de las tablas que se tengan. A través de este método, se configura el orden de asignación de las tablas de valores; es decir, configura la prioridad de asignación de las distintas tablas de valores que se utilizan en el Meta4Object **Sistema asignación de valores del periodo del RH ()**. El método **Aplicar tabla (APPLYTABLE)** rellena el **Nodo**

intermedio del periodo del RH (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD) con los datos extraídos de las tablas de valores. Así pues, esta función permite traspasar la información del nodo de valores al nodo intermedio.

La sintaxis que se debe usar en el método **Aplicar** (APPLY) para llamar al método **Aplicar tabla** (APPLYTABLE) es:

```
x = APPLYTABLE ("Nombre de la estructura de nodo del nodo de valores", "nombre de la estructura de nodo del nodo de históricos", "nombre de la estructura de nodo del nodo del organigrama", "clave primaria nodo de históricos", "clave primaria nodo de valores", número de pares de CP)
```

En esta sintaxis, algunos parámetros son obligatorios y otros no. El parámetro que dé la estructura de nodo en el nodo de valores siempre es obligatorio. Por el contrario, el parámetro que da la estructura de nodo en el nodo de historiales no siempre es obligatoria, puesto que es posible que una tabla de valores no dependa de un historial. Los pares de claves primarias sólo se deben poner si la tabla de valores se relaciona con la tabla de historial; en caso contrario, no hay que relacionar la tabla de valores con nada. Si sólo es necesario un campo para unir valores con historial, el primer parámetro será la clave primaria en el historial, y el segundo, el simétrico en la tabla de valores. Si no son más de uno, se procederá de la misma manera, pero por pares.

EJEMPLO

La clave primaria en la tabla de valores es A1tv A2tv, mientras que en el historial es B1ht y B2ht. En este caso se debería poner:

(... "B1ht", "A1ht", "B2ht", "A2ht", 2)

El 2 indica que son dos los pares de CP.

-
- **Aplicar tabla** (APPLYTABLE): con esta función, se llama a la tabla de valores que se quiere aplicar. Hay una función **Aplicar tabla** (APPLYTABLE) por cada una de las tablas de valores que se tengan, es decir, se define un método **Aplicar** (APPLY) que permita llamar a cada una de las tablas de valores que se desee aplicar.

Esta funcionalidad tiene los siguientes argumentos:

- **Nodo de valores:** nombre del nodo de valores asociado a una tabla de valores que se quiere aplicar. Este argumento es siempre obligatorio.
- **Nodo de históricos:** este argumento sólo es relevante si el nodo de valores que se quiere aplicar depende de un historial. Entonces, se necesitará el nombre del nodo historial.
- **Nodo de organigrama:** este argumento sólo es necesario si la aplicación de los valores depende de un organigrama. Entonces, se necesita el nombre del nodo en el que se describe el organigrama.
- **Pk del histórico y PK de la tabla de valor** por la que se conectan

- Número de pares que conforman la Pk. En el nodo historial hay una serie de campos clave que también están en el nodo de valores. Al asociar cada campo del historial con su correspondiente del nodo de valores, se forman parejas. Cuando la PK esté compuesta por un código identificativo solamente, el valor sería 1; si la PK está formada por dos campos (por ejemplo un código identificativo y un ordinal) habría que indicar el valor 2 .

La lista de argumentos varía en función de las características del Meta4Object que se cree.

EJEMPLO

Si la configuración es de una tabla de valores en relación RB (registro-bloque) con una tabla de historiales, la llamada sería:

```
ApplyTable (NODO_VALORES, NODO_HISTÓRICO, " ", CLAVE_HISTORICO,
CLAVE_VALORES, 1)
```

El último argumento corresponde al número de campos relacionados entre el historial y la tabla de valores. En este caso, es *1* porque hay una única pareja de claves relacionadas. Si no hubiera historial ni organigrama, el argumento sería *0* porque no existiría la posibilidad de dicha relación.

Para indicar que un argumento es nulo, deben ponerse comillas (" "). Aquí, se han puesto comillas para indicar que no se ha utilizado el argumento de organigrama.

Por último, existen dos elementos que se definen en el Meta4Object de nómina:

- **Transferencia Aplicavalor** (TRANSFERAPPLYVALUE): ejecuta la fase II del Sistema de asignación de valores; para ello, pasa todos los valores almacenados en el nodo intermedio al Meta4Object de nómina.
- **Destruir bloque** (DESTROYBLOCK): limpia el nodo intermedio para la siguiente llamada del Sistema de asignación de valores.

El nodo intermedio almacenará valores en las propiedades por coincidencia de nombres o por tipo interno; es decir, los nombres o tipos internos de los elementos de procedencia, tabla de historiales o de valores, y los elementos o tipos internos de los elementos de destino, los que se encuentran en este nodo intermedio, deben llamarse de la misma manera.

A continuación, se muestra la lista de propiedades en las que se almacenarán los valores:

- **Fecha inicio tramo** (SCO_DT_START): fecha de inicio del tramo del ámbito registro que contiene la fecha de inicio de validez del tramo con tipo interno 2.
- **Fecha fin tramo** (SCO_DT_END): fecha de fin del tramo del ámbito registro que contiene la fecha de fin de validez del tramo con tipo interno 3.

-
- **Filtro fecha inicio** (DT_START_FILTER): permite filtrar por la fecha de inicio. Es de ámbito bloque, puesto que constituye la fecha de inicio que se va a utilizar en los filtros a lo largo de todo el proceso. Este elemento recibirá valor a través de los métodos **Asignar periodo** (SETPERIOD) y **Asignar fechas** (SETDATES). Tiene tipo interno 10.
 - **Filtro fecha fin** (END_DT_FILTER): permite filtrar por la fecha de fin. Es de ámbito bloque, puesto que constituye la fecha de fin que se utilizará en los filtros a lo largo de todo el proceso. Este elemento recibirá valor a través de los métodos **Asignar periodo** (SETPERIOD) y **Asignar fechas** (SETDATES). Tiene tipo interno 11.
 - **ID Componente DMD** (ID_DMD_COMPONENT): este campo almacena el código identificativo del componente del dominio que se está aplicando en cada momento. Este elemento es de ámbito de registro, puesto que su valor cambia por cada uno. Tiene tipo interno 18.
 - **ID Tipo básico** (ID_M4_TYPE): este campo permite especificar si el campo valor es del tipo cadena fija, cadena variable, numérico, *variant*, etcétera. El tipo interno es 21.
 - **ID Prioridad** (ID_PRIORITY): un componente del dominio puede tener varias formas por las cuales tomar su valor. En este campo, se debe indicar la prioridad que se tendrá en cuenta cuando el componente del dominio tome dicho valor. Las prioridades son mayores cuanto menor es el número que las indica. De esta manera, el cero representa la prioridad más alta y el tres la más baja. El tipo interno es 22.
 - **ID Motivo cambio** (SCO_ID_REASON_CHANGE): los valores para un componente del dominio pueden cambiar a lo largo del tiempo. En este campo, se debe especificar el motivo por el cual el componente del dominio cambia de valor. El tipo interno es 17.
 - **Fecha cambio** (SCO_DT_EXCHANGE): es la fecha de cambio. El tipo interno es 16.
 - **Filtro fecha corrección** (SCO_DT_FILTER_COR): almacena la fecha de corrección y permite seleccionar aquellos registros cuyas fechas de inicio y de fin contengan la fecha de corrección. Este elemento es ámbito nodo, puesto que su valor es común para todos los componentes del dominio y no se quiere que se borre cuando se ejecute el método **Eliminar bloque** (DESTROYBLOCK). Recibe valor a través del método **Asignar fecha corrección** (SCO_SETDATES_COR).
 - **ID Moneda** (SCO_ID_CURRENCY): código identificativo de la moneda para el valor que se asigna al componente del dominio. El tipo interno es 14.
 - **Valor** (SCO_VALUE): valor que se extraerá para cada componente del dominio. Este elemento es de ámbito registro. El tipo interno es 23.

- **Modo tramo** (SLICE_MODE): con esta propiedad, se define si se trabaja con o sin tramos. Es de ámbito nodo, porque si se está calculando la nómina en modo tramos o no tramos, el comportamiento es igual para todos los componentes del dominio y no se quiere que se borre el valor cuando se ejecute el método **Eliminar bloque** (DESTROYBLOCK).
- **Fecha ejecución** (RUN_DATE): es la fecha de ejecución. Un componente del dominio puede cambiar varias veces a lo largo de un periodo. En este caso, el componente del dominio tendrá varios valores y la fecha de corte será la que permita determinar el valor que finalmente designará a dicho componente del dominio.



Los nodos hijos del nodo intermedio son sólo una SELECT a la base de datos lógica. Es decir, únicamente tienen campos, con excepción de los nodos historiales que tienen la propiedad **Filtro fecha corrección** (SCO_DT_FILTER_COR). Esta propiedad es necesaria para filtrar las tablas de valores de corrección que dependen del historial.

Otros nodos del Meta4Object Sistema asignación de valores del periodo del RH

El resto de nodos del Meta4Object serán los historiales, los valores y las incidencias (estas últimas también son valores). La mayoría de las tablas de valores serán accesibles a través de los historiales.

A diferencia de la estructura de nodo DMD_INH_COMP_APPLICABLE y del nodo **Periodos** (PERIODS), los nodos historiales están conectados al **Nodo intermedio del periodo del RH** (SCO_INTERMEDIATE_NODE_PERIOD). La conexión entre ambos nodos es de bloque a bloque (B-B).

Puede que dependa, del nodo historial, su correspondiente nodo de valores. La conexión es del tipo registro a bloque (R-B), es decir, que para cada registro del historial correspondiente al empleado en ese rango de fecha, se cargará un bloque de registros en el nodo de valores con el mismo rango de fechas y filtrando por el código identificativo del historial.

EJEMPLO

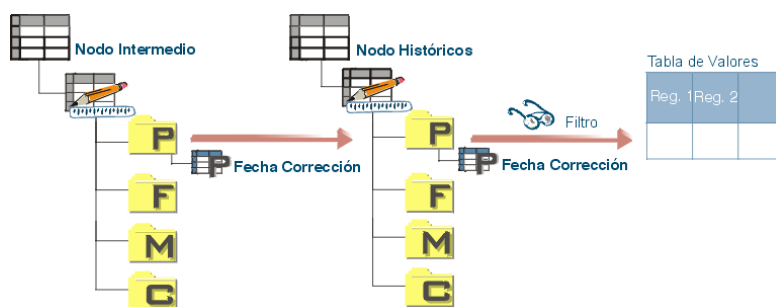
En la tabla **Valores Empresa**, se cargarán todos los componentes del dominio con el mismo **ID Empresa** que el empleado en su historial.

El elemento de tipo propiedad fundamental de estos historiales es el **Filtro fecha corrección** (SCO_DT_FILTER_COR). Esta fecha es imprescindible para seleccionar de la tabla de valores el registro correcto, ya que las fechas de

inicio y fin de corrección deben contener esta fecha de corrección que viene por parámetro. Esta fecha está almacenada en el **Nodo intermedio del periodo del RH**, pero es necesaria en la tabla historial para poder hacer el filtro que se acaba de explicar. Por esta razón, la forma de disponer de este elemento en la tabla de valores es pasándolo del **Nodo intermedio del periodo del RH** al nodo historial mediante la igualdad en los elementos de conexión entre ambos. De esta forma, se tiene esa fecha de corrección en el historial, procedente del nodo intermedio, que guardará en la propiedad que se está explicando.

Posteriormente, cuando se haga el filtro entre el historial y la tabla de valores, se utilizará esta fecha para obtener aquellos registros cuya fecha de inicio de corrección sea menor o igual a la fecha de corrección, y la fecha de fin de corrección sea mayor o igual. Es decir, en el filtro de conexión, se traerán aquellos registros de la tabla de valores para los que el periodo de corrección contenga la fecha de corrección.

Figura 9. Fecha de corrección



Posibles configuraciones del Sistema de asignación de valores del periodo del RH

Para diseñar el Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo del RH**, hay varios tipos de configuración:

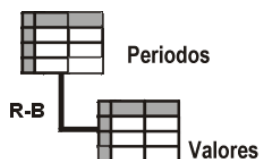
- Con una única tabla de valores:

En esta configuración, se parte de una tabla con los valores que se quieran aplicar. Esta tabla puede depender de los nodos:

- **Periodos**
- **Nodo intermedio del periodo del RH**

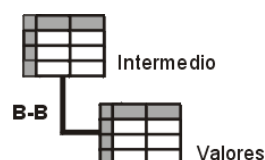
Por ejemplo, si la configuración es entre tabla de valores y el nodo **Periodo**, la tabla de valores se filtra por las fechas de inicio y fin. En este caso, se realiza una sola carga de los datos de la tabla de valor de periodos de paga.

Figura 10. Periodo-valores



Si se realiza entre la tabla de valores y el nodo intermedio, el filtrado es de bloque a bloque, por fechas y clave primaria.

Figura 11. Intermedio-valores



En la tabla de valores están los siguientes elementos:

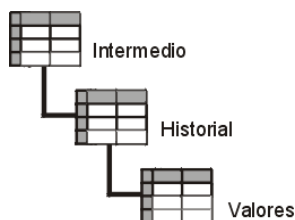
- **Claves primarias:** permiten la conexión con el nodo intermedio.
- **Inicio (DT_START) y Fin (DT_END):** permiten la conexión y sólo se cargan en las tablas de valores correspondientes al periodo en el que se realizará el Sistema de asignación de valores.

■ Con un historial y tabla de valores:

Esta configuración muestra la siguiente estructura:

- El nodo del historial está conectado al nodo intermedio y permite filtrar por fecha. De esta forma, los registros que hay en el nodo de los historiales tienen que estar dentro del periodo para el cual se aplica la función del Sistema de asignación de valores.
- La tabla de valores está conectada al nodo de historiales y filtra por la clave primaria del historial. Así, a través de un registro de esta tabla, se obtiene acceso a todos los valores que correspondan de la tabla de valores. Además, se filtra por fechas, es decir, se toman los periodos que estén dentro de los intervalos cronológicos para los cuales se está realizando el Sistema de asignación de valores.

Figura 12. Intermedio-historial-valores



En esta posible configuración se siguen estos pasos:

1. Se filtra la información en el historial. El sistema recorre todos los registros del historial.
2. Una vez seleccionados los datos, se filtra la información correspondiente en la tabla de valores.
3. Toda la información resultante se pasa al nodo intermedio, si no existiera anteriormente.



No es obligatorio que la tabla de valor dependa del historial. Su lugar responde a criterios de optimización, por lo que puede situarse en cualquier otro sitio.

En el historial deben existir los siguientes elementos:

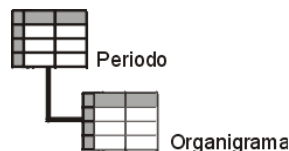
- **Inicio** (DT_START): fecha de inicio.
- **Fin** (DT_END): fecha de fin.
- **Clave primaria**: clave primaria de la llamada.

■ Con un organigrama:

En este caso, el organigrama puede estar conectado al nodo **Periodos** o al historial por medio de una conexión RB de los siguientes elementos:

- Los elementos por los que filtra en esta conexión son los elementos de fechas. De esta forma, en el nodo **Organigrama** sólo se cargan los registros que están dentro del periodo en el que se está calculando.
- Hay dos elementos de tipo campo (uno el elemento padre y otro el elemento hijo) en el nodo donde se almacena el organigrama. El sistema recorre el nodo del organigrama hasta que el elemento padre es nulo, lo cual significa que se ha llegado a la raíz.

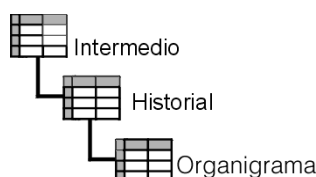
Figura 13. Periodo-organigrama



En esta posible configuración, se siguen estos pasos:

1. Se seleccionan los registros del historial.
2. Por cada uno de los registros seleccionados, se filtran los correspondientes del organigrama.
3. Según lo anterior, se seleccionan los valores por aplicar.
4. Finalmente, la información filtrada pasa al nodo intermedio.

Figura 14. Historial-organigrama



En el organigrama deben existir los siguientes elementos:

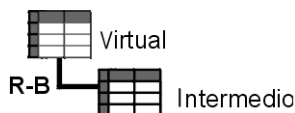
- Elemento padre
- Un elemento numérico en el ámbito interno para que la búsqueda sea más rápida
- Elemento hijo
- **ID Motivo cambio** que es opcional y únicamente aplicable para el cálculo con tramos. En este caso, debe especificarse el motivo del cambio de valor.

Estructura del Meta4Object Sistema asignación de valores del rol

El Meta4Object **Sistema asignación de valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL2_I) tiene un nodo raíz distinto al del **Sistema asignación de valores del periodo del RH**. Es el **Nodo virtual** (SCO_VT_HR_ROLE) que incluye los roles que hay que calcular.

Por medio del siguiente gráfico, se explica cómo está conectado el nodo virtual al nodo intermedio en la configuración de este Meta4Object:

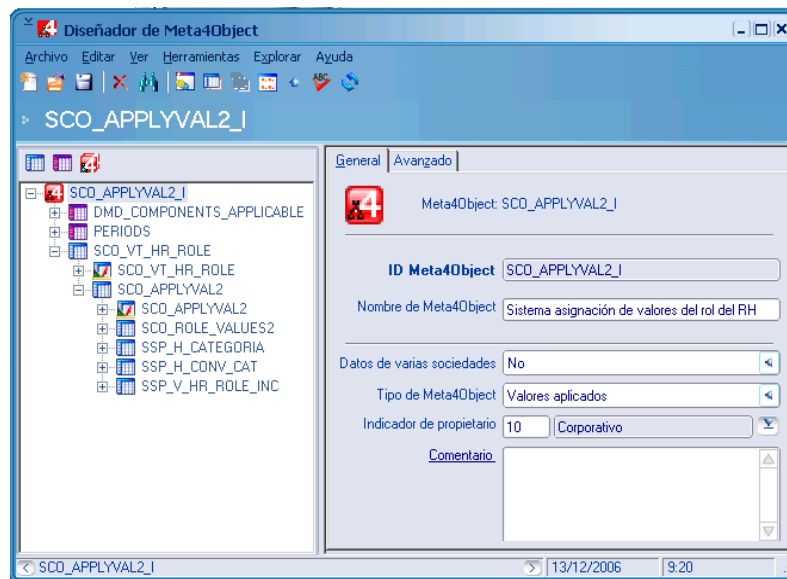
Figura 15. Nodo virtual-nodo intermedio



En el nodo virtual que se coloca por encima del nodo intermedio, se guarda un registro por cada uno de los roles del empleado que se quiere calcular. En el nodo intermedio, se almacena la información resultante de la ejecución de la fase I en bloques y se reasigna a dichos roles.

Con la estructura del Meta4Object **Sistema asignación de valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL2_I), puede tener varios bloques en el nodo intermedio. De este modo, podrá almacenar la información de la ejecución de la fase I por cada uno de los roles del empleado por calcular.

Figura 16. Estructura Meta4Object Sist. asig. valores del rol del RH



A continuación, se explica la función y elementos principales del nodo virtual de este Meta4Object.

El método **Def. Aplicar valor** (SCO_SETAPPLYVALUE_I) es el responsable de agregar un registro en el nodo virtual y rellenar los valores de sus propiedades **ID RH** (SCO_ID_HR), **Número periodo** (SCO_OR_HR_PERIOD), **Número rol** (SCO_OR_HR_ROLE), **Inicio** (SCO_DT_START) y **Fin** (SCO_DT_END).

Implantación de nuevas tablas de valores

En su organización puede necesitar nuevas tablas de valores. Por ejemplo, en una empresa en la que haya turnos de trabajo, habrá elementos de nómina cuyo valor se modifique según el turno.

En estos casos debe determinar si además necesita una tabla historial, en caso de que la información se pueda modificar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los empleados de esa empresa pueden cambiar de turno, por eso se necesita una tabla historial que relacione al empleado con el turno que tiene en un periodo de tiempo.

Debe determinar si la nueva actualización afectará al periodo de alta del empleado o del rol del empleado. Según eso, habrá que modificar el Sistema de asignación de valores del periodo del RH o el Sistema de asignación de valores del rol. Por ejemplo, habrá que modificar el Sistema de asignación de valores del periodo del RH si el turno de los empleados depende del periodo de alta del empleado.

Cuando en su organización sea necesario añadir nuevas tablas de valor al **Sistema de asignación de valores**, los pasos principales para incluir una tabla de valor son:

1. Creación de la tabla de valor en el modelo de datos
2. Aplicar las plantillas tecnológicas para crear los Meta4Object y las presentaciones oportunas tal y como se indica en Crear los Meta4Object necesarios y las presentaciones para las tablas de valor.
3. Cuelgue del árbol de menús la nueva tabla de valores desde **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de menús**.
4. Introducir la nueva tabla en el **Sistema de Asignación de valores**.
Modificar los Meta4Object que correspondan tal y como se indica en Inclusión de la nueva tabla en el Sistema de Asignación de valores:
 - Heredar los M4Object del Sistema de Asignación de valores
 - Crear los mapas y colgarlos en el Explorador de proyectos
 - Añadir los mapas en el árbol de proyectos
 - Realizar las modificaciones sobre el Meta4Object correspondiente para añadir la nueva tabla: añadir nuevos nodos hijos al intermedio, establecer la prioridad de la tabla de valor sobre el resto, etcétera.
5. Una vez actualizado el Meta4Object **Sistema de asignación de valores**, se procederá a la implantación de la entrada de valores a aplicar, que básicamente consiste en dos pasos:
 - Crear los grupos de dominio necesarios que permitirán agrupar los componentes de dominio.
 - Preparar a un elemento de nómina para que pueda trabajar con el Sistema de asignación de valores.
6. Modifique el valor de los parámetros de las nuevas tablas si fuera necesario.

En este momento la tabla de valor está lista para ser utilizada por el usuario.

Creación de la tabla de valor en el modelo de datos

En este apartado, se explican los pasos que debe seguir para editar las tablas del Meta4Object **Sistema de asignación de valores** con el Diseñador de modelo de datos.

Puede editar esas tablas con el Diseñador del modelo de datos:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, haciendo doble clic en la opción **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Modelos de datos** o desde el panel derecho de la pantalla, situando el puntero sobre la zona activa **Modelos de datos**

1. Cargue el modelo de datos donde se insertará la nueva tabla de valor.
2. Seleccione la tabla para la cual se necesita una tabla de valores.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione la opción **Crear tabla de valores**.
4. Rellene los datos de la nueva tabla de valores.

El domino debe de ser DMD1, valores de nómina.

La **Tabla host** corresponde a la tabla sobre la cual se crea la tabla de valores en sí.

5. Haga clic en la zona activa **Columnas** y los elementos restantes para crear o modificar la tabla de valor se completarán según sus necesidades.

Recuerde que su nueva tabla de valor puede necesitar crear también una tabla historial, en caso de que la información se pueda modificar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los empleados de su organización pueden cambiar de turno, por eso se necesita una tabla historial que relacione al empleado con el turno que tiene en un periodo de tiempo.

Crear los Meta4Object necesarios y las presentaciones para las tablas de valor

A la hora de crear una tabla de valor debe tener en cuenta la siguiente casuística:

- Se trata de una tabla de valores generales: son valores fijos que se aplican para más de una paga. Por ejemplo valores empresa, valores periodo del RH, valores del rol del RH, etcétera.
- Se trata de una tabla de valores incidencias: son valores que se aplican para un periodo o rol del RH en una paga concreta.
- Se trata de una tabla de valores incidencias de asignación masiva: permite introducir diferentes valores de forma rápida para una paga, elementos de nómina y varios periodos del RH o varios roles a partir de un archivo Excel.

Para cada una de ellas existen unas plantillas de Meta4Objects y de Presentaciones que hay que heredar y sobre los objetos heredados establecer la configuración y localización para su nueva tabla de valor.

Todos los pasos necesarios para poder realizar este proceso se detalla en el Anexo A: Development Framework - tablas de valor.

Inclusión de la nueva tabla en el Sistema de Asignación de valores

Una vez creada la tabla de valores en el modelo de datos y diseñados los Meta4Objects y presentaciones necesarias, es preciso añadir la nueva tabla en el Sistema de Asignación de valores. Para ello siga estos pasos:

1. Preparar el entorno estable y acorde con la aplicación estándar. Es decir, se trata de heredar los Meta4Object del Sistema de asignación de valores y sobre los Meta4Objects heredados realizar la inserción de la nueva tabla. Sólo tiene que realizar este paso la primera vez que añade una tabla de valor:
 - Heredar los Meta4Objects **Sistema asignación de valores del periodo del RH ()** y **Sistema de asignación de valores del rol del RH (SCO_APPLYVAL2_I)** desde **Herramientas de desarrollo | Diseñador de Meta4Objects**. Por ejemplo, el nuevo Meta4Object heredado para el periodo será el CREX_APPLYVAL_PERIOD.
 - Realizar el mapeo de los Meta4Objects estándar a los Meta4Object nuevos heredados desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Mapa de Meta4Objects**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID del Meta4Object destino) y la identificación del Meta4Object origen (por ejemplo en el caso de la estándar) y el Meta4Object destino (heredado CREX_APPLYVAL_PERIOD).
 - Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la nómina se trabaje con los Meta4Objects heredados. La idea es identificar los Meta4Objects que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de Meta4Objects. Indique el mapa que se ha creado previamente.
2. Dependiendo de si la tabla de valor afecta al periodo o del rol tendrá que añadirla en uno de los dos Meta4Object heredados (CREX_APPLYVAL_PERIOD o CREX_APPLYVAL2_I). Abra el Meta4Object que corresponda desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Object**, filtrando por el código identificativo o nombre que lo reconoce.
3. En el caso de que su tabla de valor vaya sobre un histórico el proceso es el siguiente:
 - Cree un nuevo nodo hijo del nodo intermedio del Meta4Object **Sistema de asignación de valores** sobre un historial. La estructura de nodo asociada a este nodo del historial trae como mínimo la clave primaria del historial, la fecha de fin y el código identificativo del historial.

- Cree una propiedad que recoja la fecha de corrección y otra para el DMD.
 - Conecte el nuevo nodo del historial con el nodo intermedio. El tipo de conector será bloque-bloque (B-B). Los elementos del padre y del hijo que hay que conectar con:
 - código identificativo de la entidad objeto del histórico (por ejemplo código identificativo de la empresa, de la unidad organizativa, del periodo, etcétera) con el operador de igualdad.
 - DMD con el operador de igualdad
 - Fecha de corrección (SCO_DT_FILTER_COR) con el operador de igualdad.
 - Para traer los registros deseados utilice las fechas de inicio y fin y establezca el operador que le permita obtener los registros que desee.
 - Cree un nuevo nodo hijo del nodo historial que se acaba de crear. Este nodo recogerá la información de la nueva tabla de valores. La estructura de nodo asociada a este nodo traerá todos los campos de esta tabla de valores.
 - Conecte el nuevo nodo de la tabla de valor con el nuevo nodo de historial. El tipo de conector será registro-bloque (R-B). Los elementos del padre y del hijo que hay que conectar con:
 - código identificativo de la entidad objeto de la tabla de valor (por ejemplo código identificativo de la empresa, de la unidad organizativa, del periodo, etcétera) con el operador de igualdad.
 - DMD con el operador de igualdad
 - Las fechas de inicio y fin de corrección del nodo hijo con la fecha de corrección del nodo padre (SCO_DT_FILTER_COR) con los operadores $\leq$ o $\geq$ respectivamente.
 - Para traer los registros deseados utilice las fechas de inicio y fin del nodo hijo. Para las tablas de valor de incidencias se filtra por la paga.
4. Si su tabla no depende de un histórico, sino que simplemente tiene que añadir la tabla de valor, el proceso es:
- Cree un nuevo nodo hijo del nodo intermedio. Este nodo recogerá la información de la nueva tabla de valores. Como estructura de nodo seleccione todos los campos de esta tabla de valores.
 - Conecte el nuevo nodo de valores con el nuevo nodo de historial. El tipo de conector será registro-bloque (R-B). Los elementos del padre y del hijo que hay que conectar con:
 - código identificativo de la entidad objeto de la tabla de valor (por ejemplo código identificativo de la empresa, de la unidad organizativa, del periodo, etcétera) con el operador de igualdad.
 - DMD con el operador de igualdad

-
- Las fechas de inicio y fin de corrección del nodo hijo con la fecha de corrección del nodo padre (SCO_DT_FILTER_COR) con los operadores <= o >= respectivamente.
 - Para traer los registros deseados utilice las fechas de inicio y fin del nodo hijo. Para las tablas de valor de incidencias se filtra por la paga.
5. Existen otra serie de opciones como por ejemplo que la tabla dependa del nodo del nodo Periodo en lugar del nodo intermedio o que la tabla necesite la ayuda de un organigrama. Estos casos son menos frecuentes, pero si necesita más información vea el apartado Posibles configuraciones del Sistema de asignación de valores del periodo del RH.
 6. Sobrescriba el nodo intermedio y a continuación la regla del método **Aplicar** (APPLY). Copie el código de la regla estándar a su nueva regla y agregue una nueva llamada al método **Aplicar tabla** (APPLYTABLE) entre las ya existentes. La posición exacta en la que se añada la tabla determinará la prioridad que se le quiera dar respecto al resto de tablas. En el código aparece de mayor a menor prioridad. Para ver la sintaxis vea el apartado Nodo intermedio del periodo del RH o la Ayuda en línea.
 7. Opcionalmente puede decidir si desea grabar para cada paga el valor que recibe un elemento de nómina de tal forma que un usuario pueda consultar este dato para realizar comprobaciones. Para ello, siga los pasos indicados en Grabación del nuevo valor en tablas intermedias de consulta.

Grabación del nuevo valor en tablas intermedias de consulta

Durante el cálculo, el resultado de la fase I, que se almacena en el nodo intermedio, se graba en una tabla. En el caso del **Sistema asignación de valores de periodo** se grabará en la tabla **Valores asignados periodo del RH** (SCO_APPLY_PERIOD) y en el caso de **Sistema asignación de valores del rol del RH** en **Valores asignados rol del RH** (SCO_APPLY_ROLE). Esta tabla contiene los valores que se asignan a los elementos de nómina en la ejecución de una paga cuándo éstos proceden del Sistema de asignación de valores.

De esta forma el usuario dispone de una tabla que puede consultar para ver qué valores se han asignado a un empleado concreto para cada una de las pagas que recibe.

Al crear una nueva tabla de valor, opcionalmente se puede modificar la estructura del nodo intermedio y añadir el código identificativo de la entidad de dicha tabla para que se pueda recoger el valor.

Para todo ello, siga estos pasos:

1. Utilizando el Diseñador de modelo de datos, modifique la tabla que corresponda para crear el campo físico (SCO_APPLY_PERIOD o SCO_APPLY_ROLE). Agregue el código identificativo del campo de la

nueva tabla de valores al que se asigna el valor. Por ejemplo, si ha añadido una tabla de valores de turnos, deberá añadir como campo, el código identificativo del turno.

2. Utilizando el Diseñador de Meta4Objects:

- Modifique el nodo intermedio agregando una propiedad que recoja el valor del campo previamente creado. En el ejemplo es el código identificativo del turno.
- En la pestaña **Avanzado** de la nueva propiedad, asocie como **ID tabla de escritura la tabla** la tabla SCO_APPLY_PERIOD o SCO_APPLY_ROLE, según corresponda, y como **Columna de escritura**, el campo que ha añadido a dicha tabla en el paso anterior.



Los códigos identificativos de la propiedad y del campo correspondiente de la nueva tabla de valor deben coincidir.

Proceso para que un elemento de nómina pueda tomar valores por tablas de valor

Tras añadir las tablas de valor que necesite siguiendo los pasos indicados, para que el usuario pueda informar un valor para un elemento de nómina y además que estos se puedan utilizar en el cálculo de la nómina es necesario:

1. Desde el **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Editor de dominios** debe tener creada la estructura de dominios y grupos de dominio que necesite. Así, en un entorno de herencia del Meta4Object de Nómina, el dominio que debe utilizar siempre es DMD1; recuerde que los dominios identifican las distintas funcionalidades en las que se usa del Sistema de asignación de valores, en este caso los valores de la nómina. Para el DMD1 debe establecer los grupos de dominio que necesita

La aplicación estándar cuenta con dos grupos que indican el nivel (periodo o rol); estos que son el DMD_GROUP1 que agrupará todos aquellos componentes de dominio (elementos de nómina) dependientes del rol y el DMD_GROUP2 que agrupará todos aquellos componentes de dominio (elementos de nómina) dependientes del periodo del RH. Todos los componentes de dominio obligatoriamente pertenecerán a uno de estos grupos. Por tanto cuando cree un nuevo elemento de nómina tendrá que indicar en qué grupo estará su componente de dominio.

Opcionalmente puede crear tantos grupos de dominio como desee con los siguientes objetivos:

- Tener una clasificación informativa de sus componentes de dominio

- Poder establecer los elementos de nómina que habitualmente reciben valor por tablas de valor concretas. De tal forma, que cuando el usuario entre en una tabla de valor, los elementos de nómina que se le muestran por defecto sean los que se hayan establecido de antemano. No obstante, el usuario puede seleccionar otros elementos de nómina del mismo grupo (periodo o rol) desde la tabla de valor haciendo clic en el botón **Columnas de la tabla de valor** o puede añadir elementos o reducir el número que va a visualizar para asignarles valor, personalizando de este modo el grupo por defecto asociado a la tabla de valor o puede también seleccionar plantillas de elementos de nómina.
- Para esta funcionalidad debe crear un grupo de dominio por tabla de valor que tenga (por ejemplo grupo de work unit, grupo de incidencias del periodo, grupo de periodo del RH, etcétera). Para ello, desde el Editor de dominios, sitúese sobre el Dominio DMD1, a continuación posicione sobre la pestaña Grupos del dominio y defina cada uno de ellos con un código y con un nombre.

Si desea que los componentes de dominio que se creen automáticamente desde el Editor de nómina se les asigne este grupo marque la casilla de verificación **Por defecto**. Este comportamiento se puede modificar, no obstante, desde el Editor de nómina para elementos concretos.

Después debe relacionar estos grupos de dominio con las tablas de valor correspondientes. Para ello, desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Tablas de valor | Configuración de tablas de valor**. Por ejemplo debe indicar que para la tabla de valor incidencias del periodo del RH desea que por defecto se muestren los elementos de nómina clasificados dentro del grupo de dominio Incidencias del periodo.

2. Insertar el elemento de nómina en toda esta estructura. Para ello se debe definir un componente de dominio por elemento de nómina. Es posible crear componentes del dominio para la nómina a través del **Editor de dominios**. No obstante, es más cómodo utilizar el **Editor de nómina**: al mismo tiempo que se está creando un elemento de nómina, se crea un componente de dominio para él. Para ello, en la pestaña **Concepto de nómina** hay que marcar la casilla de verificación **Entrada por valores**. Al realizar esta operación, y grabar el elemento, el editor crea automáticamente el componente de dominio correspondiente.

Además es necesario indicarle los grupos a los que se asocia. Para ello haga clic en el botón **Grupo de concepto** y seleccione aquellos en los que quiere incluir el componente. Recuerde que al menos debe seleccionar el DMD_GROUP1 o el DMD_GROUP2. Opcionalmente, si ha definido grupos para establecer aquellos que se mostrarán por defecto en unas tablas de valor determinadas, marque aquellos grupos que se corresponden estas tablas de valor.

Para más información avanzada, vea el capítulo *Configuración avanzada de nómina* en este mismo manual.

Para concluir todo el entramado de tablas de valor, elementos de nómina y Meta4Object de la Nómina, es importante, a modo informativo simplemente, que tenga en cuenta que en cada nodo de cálculo de la nómina se indica cuál es el dominio y el grupo de dominio por defecto que se ha de aplicar. Esto lo puede ver desde el Editor Avanzado de nómina:

- Posicionarse sobre un nodo de cálculo y seleccionar la pestaña **Avanzado**.
- Dentro de Propiedades generales existe tres propiedades relacionadas con la gestión de valores:
 - **Dominio:** el que se utiliza es el DMD1.
 - **Grupo de elementos de nómina:** dependiendo del nodo del que se trate tendrá el DMD_GROUP1 o el DMD_GROUP2.
 - **Origen del valor:** código identificativo del campo de la tabla de valor que contiene el valor que se quiere asignar al elemento.

Modifique el valor de los parámetros de las nuevas tablas

Existen parámetros de aplicación que permiten gestionar comportamientos en las tablas de valor, por ejemplo, los tipos y frecuencias de pago, fecha nula en la fecha de cambio de los valores de tipo moneda, etcétera. Revise también este apartado si quiere cambiar el comportamiento de las tablas de valor definidas en la aplicación estándar.

Si sigue el procedimiento detallado para la definición de las tablas de valor, se encontrará con el siguiente comportamiento:

- Desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Plantillas de Meta4object de Rich web** los parámetros relacionados con tablas de valor son los siguientes:
 - Mostrar filtro de paga en la carga (SHOW_PAY_FILTER_ON_LOAD). Su objetivo es mostrar o ocultar en las tablas de valor el filtro de frecuencia y tipo de paga en la carga. El valor por defecto en la aplicación estándar es 2 *Sólo mostrar en incidencias*. Es decir, que si para definir su tabla ha utilizado la plantilla de incidencias, al ejecutar la tabla, el usuario dispondrá de un filtro en el que poder seleccionar la frecuencia y el tipo de paga con el que quiere trabajar.
 - Mostrar botón de filtro de paga (SHOW_PAY_FILTER_BUTTON). Indica si se quiere o no mostrar en las tablas de valor el botón que permite mostrar el filtro de frecuencia y tipo de paga. El valor por defecto en la aplicación estándar es 2 *Sólo mostrar en incidencias*. Es decir, que si para definir su tabla ha utilizado la plantilla de incidencias, mientras

trabaja con la tabla, el usuario dispondrá de un botón que muestra un filtro en el que poder cambiar la frecuencia y el tipo de paga con la que está trabajando.

- Frecuencia de paga (PAY_FREQUENCY_FILTER). Código identificativo de la frecuencia de pago por la que filtrar por defecto todas las tablas de valor. En la aplicación estándar . Es decir, independientemente del tipo de tabla creada, la tabla viene filtrada por defecto con la frecuencia de paga
- Tipos de paga (PAY_TYPE_FILTER). Lista de tipos de pagas por los que se filtra por defecto en las tablas de valor separados por coma. En la aplicación estándar .Es decir, independientemente del tipo de tabla creada, la tabla viene filtrada por defecto con el tipo de paga
- Establecer fecha de cambio nula (SET_DATE_EXCHANGE_NULL). Este parámetro permite indicar si se permite indicar fecha nula o no en la fecha de cambio de los valores de tipo moneda. El valor por defecto en la aplicación estándar es *1 Establecer fecha de cambio a nulo*. Es decir, que si el usuario, al introducir un valor de tipo moneda no indica fecha, el cálculo de la nómina toma la fecha de pago como fecha de cambio.
- Desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de cliente ligero | Tablas de valor** los parámetros relacionados con tablas de valor son los siguientes:
 - Mostrar filtro de paga en la carga de valores RH (SHOW_PAY_FILTER_ON_LOAD_FIX_HR). Su objetivo es mostrar o ocultar en las tablas de valores fijos del periodo y del rol el filtro de frecuencia y tipo de paga en la carga. El valor por defecto en la aplicación estándar es *1 Mostrar el filtro*.
 - Mostrar botón de filtro de paga en valores fijos de periodo y rol (SHOW_PAY_FILTER_BUTTON_FIX_HR). Indica si se quiere o no mostrar en las tablas de valores fijos del periodo del RH y del rol el botón que permite mostrar el filtro de frecuencia y tipo de paga. El valor por defecto en la aplicación estándar es *1 Mostrar el botón*. Es decir, que, mientras trabaja con esta tabla, el usuario dispondrá de un botón que muestra un filtro en el que poder cambiar la frecuencia y el tipo de paga con la que está trabajando en este tipo de tablas.
 - Controlar frecuencia de pago por empleado (CHECK_HR_PAY_FREQ). Indica si se quiere o no controlar la frecuencia de pago a nivel de empleado en las tablas de valor fijas y de incidencias del periodo y del rol. El valor por defecto en la aplicación estándar es .

Para más información vea Anexo A: Development Framework - tablas de valor.

Seguridad en elementos de nómina

Peoplenet permite a un usuario administrador, desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Tablas de valor | Seguridad en elementos de nómina**, establecer seguridad sobre los diferentes elementos de nómina definidos por cada tabla de valor para impedir que un usuario con determinados roles de aplicación pueda ver, modificar o borrar los valores de dichos elementos en las presentaciones de tablas de valor.

Al hacer clic en esta opción de menú se abrirá la ventana **Editor de seguridad en elementos de nómina**. En el área inferior, se muestra una lista de los elementos definidos por tabla de valor, y los MSR de aplicación seleccionados, para poder establecer seguridad sobre ellos.

Desde esta ventana puede realizar las siguientes tareas:

- **Seleccionar elementos de nómina** para escoger los elementos de nómina que quiera añadir a la lista con el fin de establecer seguridad sobre ellos.
- **Ocultar elemento de nómina** para que el sistema oculte el elemento de nómina situado en la fila sobre la que está posicionado en ese momento.
- **Seleccionar MSR** para escoger los MSR de aplicación que quiera añadir a la lista con el fin de establecer seguridad sobre ellos.
- **Ocultar el MSR** para que el sistema oculte el MSR de aplicación situado en la columna sobre la que está posicionado en ese momento.
- **Aplicar seguridad de forma masiva** para asignar permisos de lectura y/o escritura a todos los elementos de nómina y MSR de aplicación visibles en la lista (pero no a aquellos que se encuentren ocultos).
- **Copiar seguridad de otra tabla de valor** para aplicar la seguridad definida en otra tabla de valor a la tabla por la que se ha filtrado al entrar en la herramienta.
- **Obtener filtros** para que el sistema le muestre los filtros de lectura y escritura aplicados.
- **Refrescar** la información en pantalla.

Con el fin de que se haga efectiva la seguridad en los elementos de nómina, además de configurarla, es necesario activar la seguridad en las tablas, aplicando filtros de lectura y escritura sobre ellas. Para aplicar dichos filtros, vaya a la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Seguridad | MSR de aplicación**.

Para más información acerca de cómo configurar y activar la seguridad en elementos de nómina sobre las tablas de valores, consulte la *Ayuda en línea* de las herramientas de desarrollo mencionadas.

Gestión del tiempo

5

Acerca de este capítulo

El cálculo de la nómina de los empleados se relaciona con la distribución del tiempo de trabajo en la funcionalidad de la gestión del tiempo.

En este capítulo se dan cita los conceptos clave para entender la gestión del tiempo; así como la gestión de las informaciones necesarias para calcular el tiempo presencial del empleado del que se vale la nómina para calcular la remuneración. A saber: el tiempo teórico, el calendario y las incidencias. Asimismo, se dan las pautas para aplicar estos conceptos al proceso de cálculo, tanto desde el punto de vista funcional como desde el técnico.

A continuación se detalla la estructura de los principales Meta4Objects que intervienen en la gestión del tiempo y se detalla el proceso de ejecución de todos los objetos implicados.

Este módulo facilita, además, a través de su componente **Integración control de presencia**, la integración de datos referentes a incidencias y tiempo teórico de los empleados, datos originariamente contenidos en tablas temporales y que permiten la interacción con cualquier programa externo de control de presencia.

Es preciso indicar que, por la implantación de *herencia* en la nómina, pueden existir varios Meta4Objects encargados de calcular la nómina para distintas sociedades. En este capítulo, se explica la gestión del tiempo integrada en la estructura del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). De este Meta4Object heredan los otros Meta4Objects de nómina, que se parametrizan según las necesidades de la sociedad pero fijándose como modelo en el Meta4Object **Cálculo de nómina**.

Para obtener más información sobre la configuración de este módulo consulte el *Manual de Configuración de Gestión del tiempo*.

Conceptos clave

Tiempo teórico

En la nómina, el tiempo teórico aporta información sobre la distribución del tiempo del trabajador con respecto a su periodo de alta y a su rol de desempeño para un periodo determinado. En la nómina, este periodo se incluye dentro del intervalo de la paga de ejecución.

Se entiende por *tiempo teórico* el patrón de trabajo, definido de antemano, o el modelo de referencia que se asigna a un empleado y que se basa en la definición de una semana.

En la definición del tiempo teórico se especifican los días que un empleado debe trabajar en una semana. Para ello, hay un tipo de semana definida de manera estándar.



Las unidades de medida, que se utilizan extensivamente en todos los procesos que requieren contabilizar el tiempo teórico, son la hora y el día. No obstante, en el proceso de cálculo de la nómina se utiliza excepcionalmente el día como unidad de medida estándar.

La noción de tiempo teórico se explica más detalladamente en la *Ayuda en línea* y la *Guía de usuario de Gestión del tiempo*.

Seguidamente se explica el calendario de festivos y su relación con el tiempo teórico.

Calendario de festivos

La definición de un *calendario de festivos* para la empresa es útil para gestionar los días especiales en los que oficialmente no se trabaja. En el ámbito de trabajo de la nómina, el calendario de festivos permite deducir del tiempo teórico del empleado aquellos días festivos en los que no trabaja.

En la nómina, son importantes los días festivos en el periodo en el que se procesa la paga y su correspondencia con los días teóricos del empleado que se está calculando. De esta forma se conoce la fecha del día festivo y se contempla como día deducible del tiempo teórico del empleado en el periodo de la paga para, en último lugar, conocer su tiempo de presencia.

El calendario y los días festivos se explican más detalladamente en la *Ayuda en línea* y en la *Guía de usuario de Gestión del tiempo*.

La parte de la gestión del tiempo en la que se basa la nómina para hacer efectiva la retribución del empleado es la información del tiempo de presencia influenciada por el tiempo real.

Tiempo real

En la nómina, el *tiempo real* aporta información sobre las alteraciones o incidencias que se producen en el tiempo de presencia del empleado.

En el tiempo real, sólo se introducen los datos de las desviaciones del tiempo presencial; además, se determina el alcance de dichas desviaciones, es decir, si la desviación afecta al periodo de alta del empleado o a los roles que éste desempeña en la organización. No obstante, en los procesos de nóminas para empleados después de la baja, las incidencias afectan al periodo definido como empleado con pagos después de la baja, así como a los roles que tuviera vigentes a fecha de fin de su periodo de alta en la empresa.

La noción de tiempo real se explica más detalladamente en la *Ayuda en línea* y en la *Guía de usuario de Gestión del tiempo*.

Incidencia

La *incidencia* es cualquier acontecimiento especial que se desvíe de la actividad teórica de un empleado y que pueda influir en su nómina. Esta incidencia puede consistir tanto en la ausencia como en la presencia extraordinarias.

El registro de incidencias puede realizarse en dos ámbitos, según la amplitud, el alcance y las reglas de gestión que se establezcan para la incidencia. Pueden introducirse incidencias:

- Respecto al nivel del periodo de actividad del empleado (para ausencias o presencias de larga o media duración)
- Respecto al nivel del rol del RH (para ausencias o presencias de media o corta duración)

Meta4® PeopleNet® le permite introducir incidencias tanto de manera individual como colectiva; esta segunda forma se basa en criterios de selección de poblaciones a partir de la totalidad de los empleados dependientes de una unidad organizativa, empresa, etcétera.

Consulte la *Ayuda en línea* y la *Guía de Usuario de Gestión del tiempo*, para obtener información detallada sobre la casuística concreta que plantean las incidencias.

Integración de la gestión del tiempo en la nómina

Los conceptos funcionales del módulo **Gestión del tiempo** que tienen relación con la nómina se consultan desde el Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) que organiza cómo trabajar con estas nociones. En estas páginas, se explica la integración entre estos conceptos claves, el tratamiento que la nómina da al tiempo teórico y al calendario; y la gestión desde la nómina del tiempo de presencia y las incidencias.

El cálculo del tiempo de presencia de un empleado se obtiene de deducir los días festivos definidos en su calendario de los días teóricos de trabajo. Este cómputo de días laborables presenciales se comparará con el tiempo real que el empleado ha consumido en el periodo de la paga que se está calculando.

A partir de aquí, la nómina gestionará las incidencias del tiempo presencial del empleado en relación con su tiempo teórico; así, descontará las ausencias o sumará las presencias extraordinarias, según corresponda. Estas desviaciones pueden afectar al periodo de alta del empleado o a su rol de desempeño, ambos niveles determinan el alcance de las incidencias.

Cómo trabaja el cálculo con el tiempo teórico y el calendario

En la configuración del cálculo de la nómina, la entrada de datos del tiempo teórico se realiza desde otro Meta4Object. La interacción se hace por una llamada de nivel 2 desde el Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) al Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME) que realiza todos los cálculos referentes al tiempo teórico del empleado.

Partiendo del tiempo teórico, que aporta la información sobre la distribución del tiempo del empleado respecto a una semana tomada como modelo de referencia, es posible conocer su tiempo de presencia. Combinando en la nómina del empleado el tiempo teórico y el calendario de festivos, resulta el número de días presenciales del empleado en el periodo que abarca la paga en ejecución.

Además, en la gestión del tiempo de presencia se tendrán en cuenta las posibles alteraciones habidas en el periodo de la paga del empleado que se está calculando.

Cómo se calcula el tiempo de presencia de un empleado

Conociendo el tiempo teórico, se puede calcular el tiempo de presencia que el empleado ha trabajado para esa paga, esto es, el tiempo teórico menos el

calendario de días festivos.

Este tiempo de presencia del empleado, enmarcado dentro del periodo de la paga en ejecución, es del que se vale la nómina para calcular la remuneración. Sin embargo, debe conocer también las alteraciones en las que el empleado ha podido incurrir en su tiempo de presencia. Estas alteraciones o desviaciones que no están contempladas en el tiempo teórico del empleado se definen como tiempo real o incidencias.

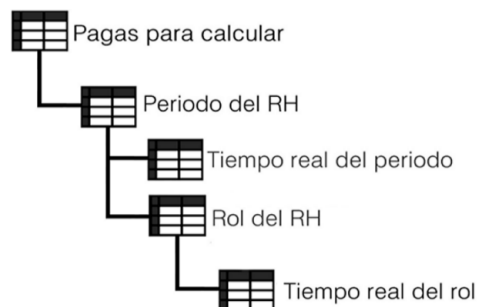
Así pues, para calcular los días de presencia del empleado, se tienen que averiguar las incidencias por presencia o ausencia que ha cometido el empleado en el periodo que abarca la paga.

En definitiva, el tiempo de presencia del empleado se obtiene descontando los días festivos del calendario al tiempo teórico del empleado y según el caso sumando las presencias o descontando las ausencias.

En el Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) se agregan dos nuevas estructuras de nodo que gestionan las incidencias que afectan al empleado en la paga que se está procesando. Según sea el alcance de la incidencia, la estructura de nodo estará colgada en uno u otro nivel del Meta4Object. Si la incidencia afecta al periodo de alta del empleado, dependerá del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD). Mientras que si afecta a alguno de sus roles, dependerá del nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE).

Esta funcionalidad está implantada en el Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) según esta estructura:

Figura 17. Nodos básicos tiempo real



El proceso de nómina utilizará la información del tiempo real para el cálculo de la paga del empleado, partiendo de la base de que las incidencias sean por presencia o por ausencia. El primer tipo implica una adición extraordinaria al tiempo de presencia del empleado; el segundo, una reducción del mismo.

El cálculo de la paga del empleado toma como punto de partida el tiempo de presencia del empleado, que es la intersección entre su tiempo teórico y el calendario de festivos. A continuación, se imputarán al tiempo de presencia las

posibles incidencias que el empleado tenga recogidas en el periodo de la paga. Es decir, se descontarán las ausencias y se sumarán las presencias.

Para obtener más información sobre la gestión del tiempo de presencia en el cálculo, vea el capítulo *El proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo de nómina* de este mismo manual.

Cálculo del IRPF

6

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explica la configuración necesaria para el cálculo del IRPF. De este modo, se muestran detalladamente los Meta4Objects que soportan el cálculo del IRPF y el flujo de ejecución de los mismos.

En la ejecución del cálculo, están implicados diversos elementos del Meta4Object **IRPF** (el cálculo del porcentaje de IRPF, la reducción por los dos primeros hijos, la pensión del cónyuge, etcétera) y del Meta4Object **Nómina** (el bruto anual, el precio plus transporte, el precio plus convenio, etcétera)

Los elementos específicos del IRPF los determina la ley. A pesar de esto, el usuario puede modificar esos elementos (casi siempre de nómina) ofrecidos en la aplicación como ejemplo, pero que siempre están determinados por las necesidades de su empresa.

La última parte de este capítulo explica los elementos que intervienen en el cálculo del porcentaje del IRPF.

Por lo tanto, la estructura de este capítulo es la siguiente:

- Cálculo del IRPF: Meta4Objects
 - Presentaciones que intervienen en el cálculo del IRPF
 - Meta4Object **Cálculo del % del IRPF**
 - Estructura
 - Proceso de ejecución
 - Meta4Object **Datos de cálculo**
 - Estructura
 - Proceso de ejecución
- Cálculo del IRPF: elementos

Cálculo del IRPF: Meta4Objects

El cálculo del IRPF se fundamenta en dos Meta4Objects:

- **Cálculo % IRPF (SSP_CALC_PORC_IRPF):** permite calcular el porcentaje del IRPF de uno o varios empleados. El cálculo se puede ejecutar desde las opciones de menú de las siguientes rutas:
 - **Nómina | IRPF | Cálculo del porcentaje IRPF**
 - **Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta del periodo del RH**
 - **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**
- **Datos cálculo (SSP_DATOS_CLC_IRPF):** permite almacenar y consultar los datos necesarios para el cálculo del IRPF. Desde las presentaciones en las que se pueden introducir estos datos, se puede realizar el cálculo del porcentaje del IRPF de un empleado concreto:
 - **Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta del periodo del RH**
 - **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**

El Meta4Object **Datos cálculo** se utiliza en el momento del alta y cuando se necesitan nuevos datos o hay que modificar los existentes para calcular el porcentaje de IRPF.

A continuación, se explican las presentaciones que intervienen en el cálculo del porcentaje del IRPF y el funcionamiento de los Meta4Objects necesarios para el cálculo.

Presentaciones que intervienen en el cálculo del porcentaje del IRPF

El cálculo del porcentaje del IRPF puede ser necesario en diferentes situaciones:

- Al dar de alta a un empleado
- Cuando se ha cambiado algún dato del empleado y hay que efectuar regularizaciones para el IRPF
- Anualmente, para su cálculo convencional

En cada una de estas situaciones, los datos necesarios son:

- Al dar de alta a un empleado, el tipo de IRPF (nacional o foral) y la clave de percepción
- El resto de campos necesarios para el cálculo del porcentaje del I.R.P.F. del empleado, se dan de alta desde **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Datos del perceptor para el IRPF**. Una vez

que el empleado es dado de alta, automáticamente se crea un registro para este empleado en el formulario Datos del perceptor para el IRPF con tipo de situación familiar 3 (Otra o no desea comunicarla). Posteriormente, desde el formulario mencionado puede cambiar este dato. En este formulario se da de alta los datos de percepción del empleado y su situación familiar (descendientes, ascendientes y cónyuge).

Hay situaciones en las que es necesario recalcular el porcentaje del empleado o cambian datos del empleado que determinan su porcentaje de IRPF y se hace necesario abrir un nuevo registro en Datos del perceptor para el IRPF de ese empleado. En caso de modificaciones, hay que indicar los cambios que se hayan producido. Por ejemplo, si ha cambiado el estado civil, si ha tenido algún hijo, etcétera.

Este formulario recoge por tanto los datos necesarios para el Modelo 145. Se trata de un impreso de Hacienda en el que se indican los parámetros a tener en cuenta para calcular correctamente el porcentaje del IRPF nacional de cada empleado. Mediante este impreso la organización obtiene información escrita, firmada por el empleado, que le permite incorporar los datos necesarios para llevar a cabo este proceso y liberarse de las responsabilidades derivadas de la veracidad de estos datos.

- Si un empleado se ha dado de alta en la empresa y sus datos no han sufrido cambios desde entonces, no será necesario introducir ningún dato más, simplemente ejecutar el cálculo.

Los formularios necesarios, accesibles a través de las opciones de menú correspondientes, están en las siguientes rutas:

- **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión del alta del empleado | Alta del empleado**
- **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Datos del perceptor para el IRPF**
- **Nómina | IRPF | Cálculo del porcentaje IRPF**

Figura 18. Cálculo del IRPF desde el alta

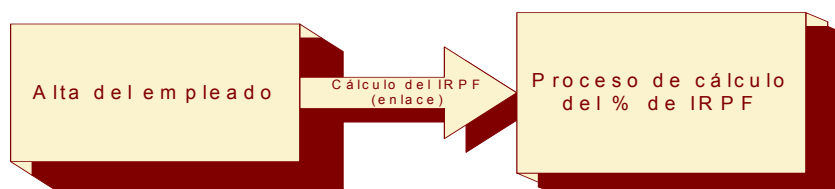
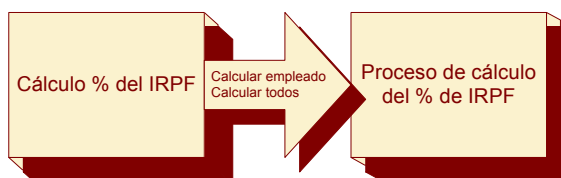


Figura 19. Cálculo del IRPF cuando se han efectuado cambios de datos



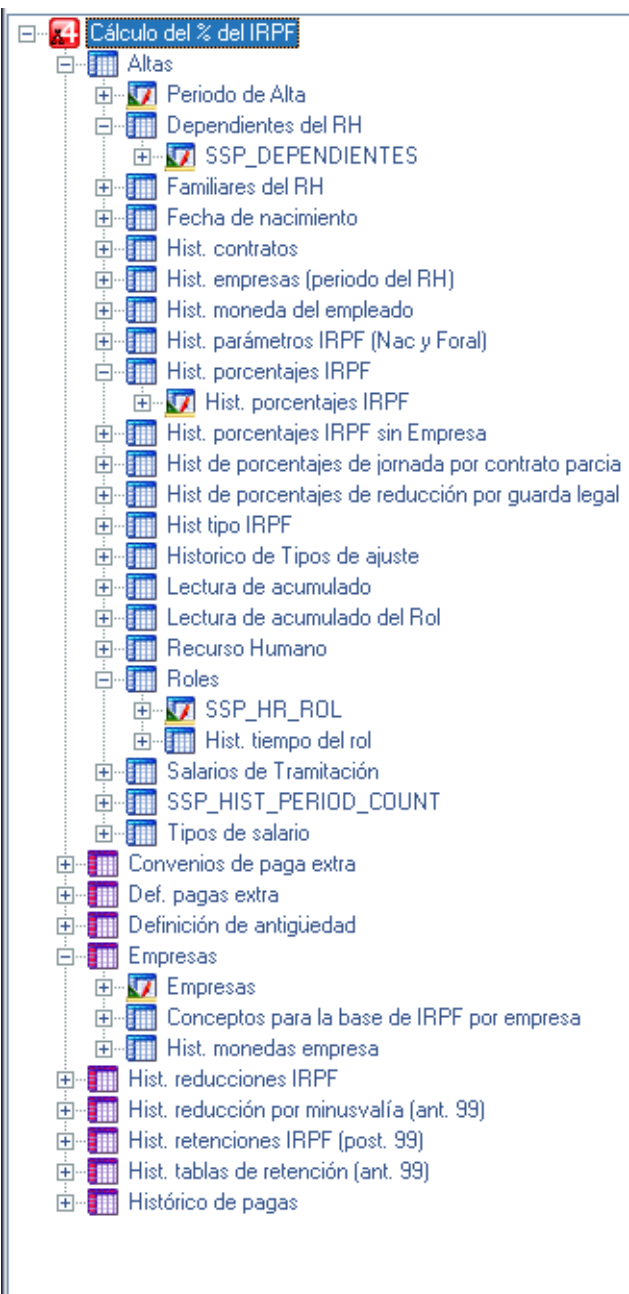
Figura 20. Cálculo convencional



Meta4Object Cálculo del % del IRPF: estructura

La estructura del Meta4Object **Cálculo del IRPF** (SSP_CALC_PORC_IRPF) se muestra en la siguiente imagen:

Figura 21. Meta4Object Cálculo del IRPF



El nodo raíz de este Meta4Object es **Altas** (SSP_HIST_PERIOD). Este nodo

trae todos los empleados a los que se les va a calcular el porcentaje de IRPF, los historiales necesarios y la moneda utilizada en el cálculo. Además, en este nodo, están los métodos que se requieren para ejecutar el cálculo. Para más información, vea el apartado *Flujo de ejecución* de este capítulo.

Este Meta4Object requiere muchos datos del empleado y otros específicos del IRPF para ejecutar el cálculo. Así, se necesitan varios nodos correspondientes a los historiales del empleado (**Hist. Contratos**, **Hist. Grupos tarifa**, **Categorías**, etcétera) y otros independientes de ellos (**Hist. Porcentajes IRPF**, **Hist. Porcentajes IRPF (aux.)**, **Hist. Parámetros IRPF**, etcétera).

Además de toda esta información, el Meta4Object también necesita en muchos casos los valores de los elementos que se ejecutan en el cálculo.

A continuación, se describen los nodos con particularidades en este Meta4Object.

Nodo Hist. Porcentajes IRPF (SSP_HIST_IRPF)

Este nodo se basa en el historial de porcentajes de IRPF.

La carga de registros de este historial se realiza por el año de la fecha de proceso. Por ejemplo, si la fecha de proceso es junio de 1999, cargará todos los registros del empleado que se está calculando y la fecha de inicio será el año 1999.

Todos los registros de este nodo se ordenan desde la fecha de inicio en modo ascendente.

Nodo Tipos de IRPF (SSP_TIPOS_IRPF)

Este nodo es hijo del nodo **Hist. Porcentajes IRPF**.

En este nodo se recogen los tipos de IRPF registrados. El tipo de IRPF no es el mismo en todo el territorio nacional y hay que registrar las diputaciones forales existentes para la retención del IRPF.

Cada tipo de IRPF puede tener un modo de cálculo diferente, por ello hay un campo en la tabla de tipos de IRPF en el que se indica la forma de cálculo asociada a cada uno.

Actualmente, hay dos posibilidades de cálculo:

- Cálculo vigente en el ámbito nacional
- Cálculo vigente en las comunidades forales

El tipo de IRPF del empleado aparece en el nodo **Hist. Porcentajes IRPF**, pero hay que cargar el nodo **Tipos de IRPF** para saber el tipo de cálculo asociado.

Nodo Dependientes del RH (SSP_DEPENDIENTES)

En este nodo, se cargan (en la fecha de proceso) todos los dependientes del empleado relevantes para calcular el IRPF: descendientes, ascendientes y cónyuge.

Los dependientes que se tienen en cuenta en este cálculo pueden cambiar con el tiempo; por ello, se ha incluido un campo en el que se debe indicar si ese dependiente se tendrá en cuenta a efectos del cálculo del IRPF.

Este nodo tiene los siguientes campos básicos para calcular correctamente el IRPF:

- **Año de adopción o acogimiento:** en caso de que el descendiente se trate de un hijo adoptivo o por acogida. Esta fecha se tomará como base para el cálculo del IRPF
- **Año de nacimiento:** para ascendientes y descendientes
- **ID del Tipo de minusvalía:** determina las reducciones que puede tener el empleado en el cálculo del porcentaje del IRPF.
- **Check nivel renta ascend minus:** cuando tiene valor 1, indica si por este dependiente, en el caso de que sea un ascendiente minusválido, el RH tiene derecho a la deducción general por ascendiente pero no a la específica por minusvalía, debido a que la renta del minusválido supera los límites legales. Cuando tiene valor 0, indica que tiene derecho a las dos deducciones.
- **Cómputo por entero:** indica si el RH se reducirá el 100% de la cantidad por descendiente a su cargo o si repartirá la reducción con su pareja.

Nodo Familiares del RH (SSP_FAMILIARES)

En este nodo, se cargan (en la fecha de proceso) todos los familiares del empleado relevantes para calcular el IRPF.

Los familiares que se tienen en cuenta en este cálculo pueden cambiar con el tiempo; por ello, se ha incluido un campo en la tabla de familiares en el que se debe indicar si ese familiar se tendrá en cuenta a efectos del cálculo del IRPF.

Este nodo tiene los siguientes campos básicos para calcular correctamente el IRPF:

- **ID del Tipo de minusvalía:** determina las reducciones que puede tener el empleado en el cálculo del porcentaje del IRPF.
- **Cálculo del porcentaje del IRPF:** determina si hay algún familiar que se deba tener en cuenta en el cálculo.

- **Check nivel renta ascend minus:** cuando tiene valor *1*, indica si por este familiar, en el caso de que sea un ascendiente minusválido, el RH tiene derecho a la deducción general por ascendiente pero no a la específica por minusvalía, debido a que la renta del minusválido supera los límites legales. Cuando tiene valor *0*, indica que tiene derecho a las dos deducciones.
- **Cómputo por entero:** indica si el RH se reducirá el 100% de la cantidad por descendiente a su cargo o si repartirá la reducción con su pareja.
- **Nº descendientes convivencia:** cuando el familiar es un ascendiente, este campo recoge el número de descendientes con los que convive para distribuir la cantidad deducida entre esos descendientes.

Nodo Fechas de nacimiento (SSP_FEC_NACIMIENTO)

Para ejecutar el cálculo del porcentaje del IRPF, es necesaria la fecha de nacimiento del empleado y de todos los familiares implicados en este proceso. Este nodo trae la fecha de nacimiento de todos ellos.

En la tabla de familiares, no está asociada la fecha de nacimiento. Por ese motivo, hay que realizar un *Join* entre esta tabla y la de personas.

Nodo Hist. Porcentaje IRPF (aux.) y nodo Tipos de IRPF (aux.)

Los nodos **Hist. Porcentaje IRPF (aux.)** y **Tipos de IRPF (aux.)** tienen la misma funcionalidad que la explicada para los nodos **Hist. Porcentaje IRPF** y **Tipos de IRPF**.

La diferencia es que los primeros traen los registros del año actual y los segundos, los del año anterior.

Estos nodos son necesarios cuando no existen registros en el año actual y se requieren los del año anterior.

Nodo Hist. Parámetros IRPF (Nac. y Foral) (SSP_H_SIT_IRPF)

En este historial, se recogen datos determinantes para el cálculo del IRPF, tanto para los empleados que utilizan el cálculo vigente en el ámbito nacional como para los que utilizan el cálculo vigente en las comunidades forales.

Estos datos son:

- El estado civil del empleado
- El número de hijos (comunidades forales)
- El grado de minusvalía del empleado

Meta4Object Cálculo del % del IRPF: proceso de ejecución

El flujo de ejecución del Meta4Object SSP_CALC_PORC_IRPF consta de estos pasos:

1. Carga de los empleados a los que se les calculará el porcentaje de IRPF.
2. Carga y comprobación de la existencia de registros en los historiales del empleado y en los necesarios para el IRPF.
3. Selección de la moneda en la que se harán los cálculos para el IRPF.
4. Ejecución del cálculo.
5. Grabación en el historial, si se ha indicado así por parámetro.

A continuación, estos pasos se explican detalladamente.

Carga de los empleados

En este proceso, hay que tener en cuenta los empleados a los que se les calculará el porcentaje de IRPF.

Desde el alta o el mantenimiento del periodo, sólo se puede calcular al empleado al que se da de alta o a aquél al que se le completan, modifican o del que se consultan datos.

Desde la opción de menú **Cálculo del porcentaje IRPF**, el usuario debe definir, a través de un filtro dinámico, los empleados a los que desea ejecutar el proceso.

Desde el nodo **Altas** (SSP_HIST_PERIOD), se cargan los empleados seleccionados; es el nodo raíz del Meta4Object.

Para cargar la información de los empleados se tiene en cuenta la fecha de proceso, de manera que se obtengan todos aquellos empleados que estén de alta en el mes de la fecha del proceso. Cuando se está dando de alta a un empleado, se considera la fecha de alta.

La fecha de proceso debe indicarla el usuario en el campo correspondiente de la ventana de parámetros que se muestra al hacer clic:

- En la opción de menú **Mantenimiento del periodo** el enlace **Cálculo del porcentaje IRPF** de la pestaña **Datos del perceptor para el IRPF**.
- En la opción de menú **Cálculo porcentaje IRPF**

Cuando se introduce este parámetro y se hace clic en el botón de cálculo, se ejecuta la carga del nodo. La carga de este nodo hace una SELECT sobre la tabla STD_HR_PERIOD. En esta tabla, se almacenan todos los periodos del RH registrados en la aplicación, que no son sólo empleados, también profesionales, consultores externos, becarios, etcétera.

Como sólo se calculará el porcentaje de IRPF para los empleados, a la SELECT que lanza el nodo al cargarse, se le agrega un filtro que permite traer únicamente los empleados (el tipo de contratación será 01) que estén dados de alta en el mes de la fecha de proceso.

Antes de la carga de los empleados se ejecuta el método **Calcular inicio y fin de la fecha de proceso** (SSP_CALC_INI_FIN_MES_FEC_PRO). Desde este método se obtienen, a partir de la fecha de proceso, los límites temporales a tener en cuenta, es decir, la fecha de inicio y la fecha de fin del mes de proceso.

Carga de historiales

El Meta4Object **Cálculo del % del IRPF** (SSP_CALC_PORC_IRPF) permite calcular el porcentaje de cotización de IRPF y todos los elementos necesarios para dicho proceso (la base de cotización, la cotización a la Seguridad Social, etcétera). Por ello, son necesarios datos propios del empleado y otros independientes pero necesarios para el cálculo.

De esta forma, en este Meta4Object, hay varios nodos correspondientes a los historiales de los empleados.

Otros nodos recogen historiales independientes de los empleados (*Free*) y que también son necesarios para el cálculo del IRPF: **Hist. reducciones IRPF** (SSP_H_REDUC_IRPF), **Hist. reducción por minusvalía** (ant. 99) (SSP_H_PORC_MIN), **Hist. retenciones IRPF** (post 99) (SSP_H_RETENCION_IRPF), etcétera.

El proceso de carga de los historiales en el Meta4Object varía según sean o no *Free*.

Así, en los que dependen de los empleados, la carga se realiza a través del método **Comprobar datos** (SSP_COMPROBAR_DATO).

Desde el formulario, una vez activado el botón que permite la ejecución del cálculo, el método que lo desencadena, comprueba si están todos los datos necesarios. Para ello, se cargan los historiales del empleado en la Fecha de proceso del empleado (SSP_FECHA_PRO_EMPL) a través del método **Comprobar datos** (SSP_COMPROBAR_DATO).



La fecha de proceso del empleado coincide con la fecha de proceso general siempre que el empleado no hay sido alta o baja durante ese mes. En estos casos, se tomará la fecha de baja o de alta según sea el caso.

Si en alguno de los historiales no hay datos, el sistema lanza un mensaje de error y se actualiza una variable de error llamada **SSP_ERROR**. Esta variable indica si se ha producido un error en algún momento del cálculo.

En caso de que se añada un histórico diferente a los que contiene la aplicación estándar, sería necesario introducirlo en el código de este método para que se efectuará el control con el nuevo histórico.

Así, debería añadirse el código que se muestra a continuación.

```
contrato = SSP_H_CONT_IRPF.Count()
If contrato = 0 Then
    Setlog(-1,50,8,106,STD_OR_HR_PERIOD,STD_ID_HR,"el histórico
de Contraltos")
    SSP_ERROR = 1
EndIf
```

En estas líneas de código:

- Se indica el código identificativo del histórico en el cual debe comprobarse si existen registros
- Se inicializa la variable SSP_ERROR a 1 para cuando se de un error por falta de datos.

Los nodos *Free* necesarios para el cálculo del IRPF, es decir, los que se listan en segundo lugar, también necesitan la fecha de proceso para cargarse, pero los pasos que se deben seguir son distintos ya que no dependen directamente del nodo de empleados.

Como son nodos *Free*, no se puede tener acceso a esa fecha por medio de conectores. Por ello, la carga del nodo raíz tiene conectado un método que introduce esta fecha en los nodos necesarios. Este método se llama **Inserción fecha proceso** (SSP_INS_FECHA).

Una vez insertada la fecha de proceso, los nodos se cargan por demanda. Es decir, los nodos no se cargan hasta que no se necesite obtener acceso a ellos.

Selección de la moneda

El cálculo se realiza en la moneda principal del empleado (como moneda principal puede indicarse la que el usuario desee: pesetas, euros, etcétera). Al igual que en el Meta4Object de nómina, primero se busca la moneda en el historial de monedas del empleado. Si ahí no existen monedas, el sistema toma la moneda del historial de monedas de la empresa a la que pertenece el empleado.

Esa moneda se necesitará en todas las operaciones monetarias del proceso. Por ejemplo, en los historiales de retenciones nacionales y forales y en el historial de reducciones.

Los datos monetarios que se obtienen a través del Sistema de asignación de valores vienen ya convertidos a la moneda de proceso, pero sin que se haya efectuado el redondeo correspondiente. Por este motivo, es necesario añadir en los elementos que reciben estos valores una segunda regla, con prioridad media baja, en la que se haga el redondeo que le corresponde.

EJEMPLO

El código de la regla que redondea el importe del **Bruto anual** es el siguiente:

```
valor = Round(SSP_BRUTO_ANUAL, SSP_NUM_DEC)
Return(valor)
```

Para evitar que el proceso de cálculo se masifique con conversiones entre monedas, en los historiales de retenciones y reducciones la carga se realiza por defecto en varias monedas.

Para ello, en el Meta4Object del IRPF, está el método **Convertir a euros** (SSP_CONV_EUROS). Este método, al conectarse a la Load_BLK del nodo en modo *After*, convierte cada registro del nodo a la moneda que se desee, agregando un nuevo registro con el resultado de esta conversión.

Si desea realizar la carga en otras monedas, tendrá que modificar el método **Convertir a euros** agregando estas líneas:

```
x= curExchangeRecord("Moneda",1)
```

Así, *Moneda* es la moneda a la que se quiere convertir; por otro lado, el valor 1 permitirá la coexistencia de varias monedas y evitará que se sobrescriba la información en la moneda original.

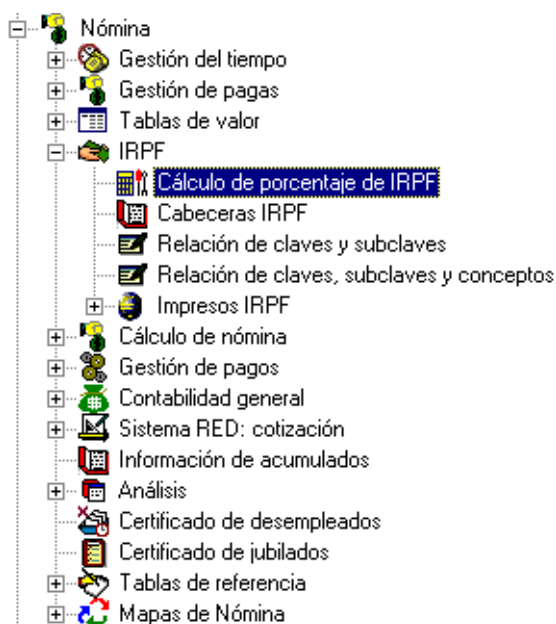
Ejecución del cálculo

La ejecución del cálculo se desencadena desde el nodo raíz, es decir, desde el nodo **Altas**.

Hay distintos métodos de ejecución según la opción de menú desde la que se ejecute el proceso:

- **Calcular empleado y Calcular todos:** estos métodos se desencadenan desde los botones **Calcular empleado** y **Calcular todos**. Estos botones están en la pestaña **Cálculo del porcentaje IRPF**, a la que se obtiene acceso a través de la opción de menú **Cálculo del porcentaje IRPF**. Desde esta opción, se pueden calcular uno o varios empleados al mismo tiempo.

Figura 22. Cálculo % IRPF



Una vez seleccionada esta opción de menú, se carga el nodo y aparece en pantalla el primer empleado que se va a calcular. Entonces, hay dos posibilidades: calcular los empleados uno a uno o todos a la vez. Si ya se ha calculado algún empleado con el botón de calcular uno a uno, también se puede calcular el resto de empleados que queden.

Las dos posibilidades se ejecutan con métodos diferentes: **Calcular empleado** y **Calcular todos**. El proceso de estos métodos es parecido:

1. La fecha de ejecución de la aplicación cambia a la fecha de proceso que el usuario ha introducido como parámetro; así, se ejecutan las normas de las reglas válidas para esa fecha.
2. Se calcula, a través del mes de la fecha de proceso, la fecha de la paga abierta en dicho mes.
3. Se comprueba que todos los datos obligatorios de los historiales han sido introducidos correctamente a través del método **Comprobar datos**.
4. Se selecciona la moneda en la que se ejecutará el cálculo
5. Se hace una llamada al Sistema de asignación de valores; así, se cargan todos los valores de los elementos de nómina necesarios. Primero, los del periodo; luego, los del rol. De este modo, se cargan los valores de todos los roles: el rol principal y los secundarios.

-
6. Se ejecutan los grupos de ejecución del rol. En la aplicación estándar, hay dos: **Rol en IRPF** y **Subir al periodo**.
 - En el grupo **Rol en IRPF**, deben estar incluidos todos los elementos de nómina a nivel de rol y que son determinantes para el IRPF. Por ejemplo, el precio del salario base, el del plus convenio, etcétera.
 - En el grupo **Subir al periodo**, se ejecuta el elemento **Graba en el periodo** (SSP_GRABA_EN_PERIODO). Con la ejecución de este elemento, se graban en el periodo los valores resultantes de cada rol. Para más información, vea la explicación del elemento **Graba en el periodo**.
 7. Se ejecuta el grupo de elementos número 10, que contiene toda la funcionalidad del cálculo (el bruto anual, el plus por transporte, los convenios, la asistencia, etcétera). La funcionalidad puede variar según la empresa, por ello debe conocer el modo de ejecución de estos elementos para poder hacer modificar y agregar lo que necesite en función de su situación.

Después de ejecutar este grupo de elementos, el cálculo ha terminado.
 8. Se ejecuta el método **Grabación del hist. IRPF** (SSP_GRABAR_IRPF).



Para más información sobre la ejecución de este método, vea el apartado *Grabación en el historial*, de este mismo capítulo.

9. El método comprueba si se ha producido un error en algún momento del cálculo. Para ello, se consulta la variable **SSP_ERROR**. Los mensajes de error permiten obtener información de los datos que faltan para poder continuar correctamente el cálculo. Si al consultar la variable **SSP_ERROR** ésta vale 1, el último error que se traspasa a la pila es el que informa del identificador del empleado en el que se ha producido el error.

El método **Calcular todos**, que permite calcular todos los empleados o el resto de los mismos, sigue casi exactamente el mismo proceso. Este método tiene un bucle que va desde la posición actual del puntero en el nodo (registro con índice 0 si aún no se ha calculado ningún empleado o registro con índice x si se ha calculado alguno) hasta el último de los registros. Dentro de este bucle, se desarrolla un proceso idéntico al explicado para cada uno de los empleados.



Si al ejecutarse el método **Comprobar datos** se produce algún error en un empleado, el proceso sólo se paralizará para dicho empleado. El sistema seguirá calculando el resto de los empleados.

- **Cálculo con llamada nivel 2:** este método se desencadena al activar el cálculo del porcentaje del IRPF desde:
 - El botón **Cálculo IRPF empleado** de la pestaña **Datos cálculo % IRPF** en **Mantenimiento del periodo**
 - El botón **Cálculo IRPF empleado** de la ventana **Datos cálculo % IRPF**, a la que se obtiene acceso al ejecutar el cálculo del IRPF desde el alta del empleado

Desde ambos botones, se inicia la ejecución del método **Cálculo IRPF Empleado** (SSP_CALC_IRPF_EMP) del Meta4Object **Datos cálculo % IRPF** que se explica en este manual. Este método realiza una llamada de nivel 2 al método **Cálculo con llamada nivel 2** del Meta4Object **SSP_CALC_PORC_IRPF**.

El método **Cálculo IRPF Empleado** introduce, en el Meta4Object de cálculo, los parámetros necesarios; después, realiza una llamada al método **Cálculo con llamada nivel 2** que permitirá que se ejecute definitivamente el cálculo. Dicho método tiene varios parámetros de salida que son los valores más significativos del cálculo y que se devuelven a la presentación que se está ejecutando para mostrarlos en pantalla.

El proceso de cálculo que sigue este método es el mismo que el que se ha explicado en el apartado anterior para los métodos **Calcular empleado** y **Calcular todos**.

Grabación en el historial

Después de ejecutar el cálculo, el método de cálculo comprueba la variable que indica si se debe grabar en el acumulado.

La información de esta variable procede de los datos introducidos en la ventana de parámetros que se muestra al seleccionar la opción de menú **Cálculo del porcentaje IRPF** o ejecutar el cálculo desde la pestaña **Datos del perceptor para el IRPF** de **Mantenimiento del periodo**.

Figura 23. Ventana de parámetros

Si el cálculo se ejecuta desde el **Alta del empleado**, los parámetros se traspasan directamente y no aparece la ventana. Esos parámetros serían:

- **Fecha de proceso:** (fecha de alta)
- **Motivo de cambio:** *Alta*

■ Grabación en históricos: *Sí*

El método **Grabación del hist** (SSP_GRABAR_IRPF) permite, una vez que se ha indicado que se desea grabar en los históricos, grabar en los historiales los resultados calculados. Este método comprobará si se va a agregar un nuevo registro (*Insert*) o si únicamente se va a actualizar (*Update*) en el historial de porcentajes del IRPF (**Datos para el IRPF**).

Los registros que se agreguen o modifiquen tendrán como fecha de inicio el día 1 del mes y año de la fecha de proceso. Por ejemplo, si la fecha de proceso es el 5 de junio de 2001, el sistema pondrá como fecha de inicio del registro del historial el 1 de junio de 1999.

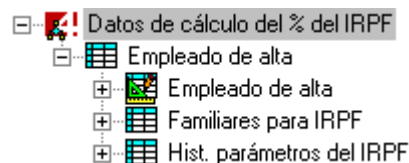
De esta forma, para saber si se debe actualizar o modificar un registro, el sistema comprueba la existencia de dicho registro en el historial del empleado, teniendo en cuenta que éste tenga la misma fecha de inicio que la del cálculo que se acaba de realizar (siempre el día 1 del mes y año correspondiente). Si dicho registro existe, se actualizan todos los valores con los de los nuevos cálculos. En caso contrario, se inserta un nuevo registro.

Meta4Object Datos cálculo % IRPF (SSP_DATOS_CLC_IRPF)

En el Meta4Object **Datos cálculo % IRPF** (SSP_DATOS_CLC_IRPF), están disponibles los datos necesarios para calcular el porcentaje del IRPF.

La estructura de este Meta4Object se muestra a continuación:

Figura 24. Meta4Object Datos cálculo



El siguiente formulario pertenece a este Meta4Object:

- **Datos de cálculo** (SSP_DATOS_CLC_IRPF_ALTA): este formulario se muestra al ejecutar el Meta4Object desde el alta del empleado. En este caso, los datos necesarios para el IRPF (tipo de IRPF y clave de percepción) se introducen desde la presentación del alta (concretamente desde **Datos de nómina**). Al obtener acceso a la presentación **Datos cálculo % IRPF**, sólo habrá que ejecutar el cálculo a través del botón **Cálculo IRPF empleado**.



Los únicos datos que puede modificar directamente desde esta presentación son los valores asignados con respecto al periodo, que son determinantes para el IRPF. Por ejemplo, el bruto del empleado.

- **Hist. parámetros del IRPF (Nacional) (SSP_DATOS_CLC_IRPF_NAC):** este formulario se muestra si se ejecuta el cálculo desde el Meta4Object de mantenimiento del periodo del RH. El acceso a este formulario se realiza desde el botón **Cálculo del porcentaje del IRPF** de la pestaña **Historial del IRPF**, siempre que el empleado seleccionado tenga asignado un tipo de cálculo nacional. En este formulario, hay que introducir los datos que son necesarios para el cálculo (el grado de minusvalía de los hijos, la situación del empleado, etcétera) debido a un cambio en la situación del empleado que afecta al IRPF.

La ejecución del cálculo desde este formulario se realiza a través del botón **Cálculo IRPF empleado**.

- **Hist. parámetros del IRPF (Foral) (SSP_DATOS_CLC_IRPF_FORAL):** este formulario se muestra si se ejecuta el cálculo desde el Meta4Object de mantenimiento del periodo del RH. El acceso a este formulario se realiza desde el botón **Cálculo del porcentaje del IRPF** de la pestaña **Historial del IRPF**, siempre que el empleado seleccionado tenga asignado un tipo de cálculo foral. En este formulario, hay que introducir los datos que son necesarios para el cálculo (el grado de minusvalía de los hijos, la situación del empleado, etcétera) debido a un cambio en la situación del empleado que afecta al IRPF.

La ejecución del cálculo desde este formulario se realiza a través del botón **Cálculo IRPF empleado**.

Este Meta4Object se utilizará:

- Cuando se requieran datos o modificaciones de los mismos para calcular el IRPF
- Cuando se dé de alta un empleado

Si desea ejecutar un cálculo convencional con los datos existentes, el único Meta4Object necesario será **Cálculo del % del IRPF**.

Desde este Meta4Object, sólo puede calcular el IRPF de un empleado, el que se esté dando de alta o al que se le hayan modificado los datos.

En el siguiente apartado, se muestra su flujo de ejecución y la función principal de los nodos que lo constituyen.

Este Meta4Object se utilizará:

- Cuando se requieran datos o modificaciones de los mismos para calcular el IRPF

-
- Cuando se dé de alta un empleado

Si desea ejecutar un cálculo convencional con los datos existentes, el único Meta4Object necesario será **Cálculo del % del IRPF**.

Desde este Meta4Object, sólo puede calcular el IRPF de un empleado, el que se esté dando de alta o al que se le hayan modificado los datos.

En el siguiente apartado, se muestra su flujo de ejecución y la función principal de los nodos que lo constituyen.

Proceso de ejecución y nodos principales

El flujo de ejecución sigue estos pasos:

- El registro, en el nodo raíz **Empleado de Alta**, de los datos del empleado al que se le va a calcular el porcentaje de IRPF
- La carga del nodo **Hist. Parámetros del IRPF** (SSP_HT_SIT_IRPF). El usuario puede modificar estos datos desde el mantenimiento del periodo del RH; además, esos datos varían según el cálculo sea nacional o foral.
- La inserción o modificación en el nodo **Familiares para IRPF** de los familiares del empleado que se utilizan a efectos del IRPF.

Hay que recordar que antes de insertar un nuevo familiar, se tiene que haber dado de alta como persona en la tabla **Personas**.

Una vez que se han cumplimentado todos los datos, haga clic en el botón **Cálculo IRPF empleado**. Este botón lanza la ejecución del método **Cálculo IRPF empleado** (SSP_CLC_IRPF_EMP).

Este método permite la conexión con el método que ejecuta el cálculo (**Cálculo con llamada nivel 2** del Meta4Object **Cálculo % IRPF**). Así, a través de una llamada de nivel 2, le envía los parámetros que necesita para obtener el porcentaje de IRPF del empleado.

Cálculo del IRPF: elementos de nómina

El cálculo del IRPF se basa en dos Meta4Objects. Los elementos que permiten que se ejecute el cálculo están localizados en el nodo principal del Meta4Object **Cálculo % IRPF**.

El elemento principal de este cálculo es **Cálculo porcentaje IRPF**, que permite calcular el porcentaje de IRPF que le corresponde al empleado con el cálculo vigente en el ámbito nacional o con el vigente en las comunidades forales.

Para calcular este porcentaje, se necesitan más elementos que determinan aspectos como la base del empleado, la cantidad que se debe pagar a la Seguridad Social, su situación frente al IRPF (hijos, minusvalías, etcétera).

Algunos de estos elementos (el bruto anual, el bruto convenido, el coeficiente de jornada, el máximo base de accidentes, etcétera) son propios del Meta4Object de nómina, por lo que ya se explicaron en el capítulo correspondiente a los elementos de nómina. Para más información sobre ellos, vea el manual de configuración *Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina*.

A continuación, se describen los elementos propios del Meta4Object **Cálculo % IRPF**.

Cálculo porcentaje IRPF (SSP_CALCULA_PORC)

Es el elemento principal pues en él se calcula el porcentaje de IRPF del empleado y todos los valores de los elementos que se insertan en la tabla **Histórico de porcentajes de IRPF**.

Este elemento utiliza los parámetros empleados para el cálculo del porcentaje del IRPF (si es regularización, la fecha de proceso, etcétera) que el usuario tiene que introducir en la correspondiente ventana de parámetros o en la ventana del alta, si se está contratando a un empleado.



La fecha de proceso introducida por el usuario sustituye a la fecha de ejecución de la aplicación para que se ejecute la norma correcta para el cálculo del porcentaje. Por ejemplo, si la fecha de proceso introducida es anterior al 1 de 11 de 2000, se ejecutará la norma que tiene como fecha de inicio el 1 de 11 de 2000 de la RULE 1 de este elemento.

Este elemento recoge el cálculo vigente en el ámbito nacional y el de las comunidades forales. Por ello, en la ejecución del cálculo se establece la diferencia entre ambos procesos.



La regla de este elemento tiene tres normas diferentes, cada una correspondiente a diferentes periodos de tiempo y por lo tanto a diferentes situaciones legales. La que se explica a continuación es la tercera (la más reciente en el tiempo) correspondiente a la situación legal actual.

Cálculo foral

Los pasos que se siguen en la ejecución del cálculo foral son los siguientes:

1. El sistema calcula la base del empleado. La base será la máxima entre la base de este año y la del año anterior. Si la base actual ha disminuido por una causa diferente del variable (por ejemplo, durante este año va a tener reducción de jornada) y es necesario mantener la base actual aunque sea inferior a la del año anterior, el usuario dará el valor **1** al elemento SSP_FORZAR_BASE_ACT a través de la tabla de valores del periodo para este empleado en concreto; debe comprobar que sea mayor que cero.
2. A continuación, resta a la base las minoraciones correspondientes. La aplicación estándar sólo recoge los **Rendimientos superiores a 2 años**. Si se desean añadir más minoraciones, debería incluirse en el elemento SSP_MINORACIONES el código correspondiente a la nueva minoración.



Otra posible solución es realizar de manera previa el cálculo de todas las minoraciones contempladas y asignar el valor resultante directamente a través del Sistema de asignación de valores.

3. Consulta los hijos del empleado a través del elemento **Número de hijos para IRPF**, que toma su valor de la tabla **Hist. Parámetros del IRPF** (SSP_HT_SIT_IRPF). Con estos datos, el sistema recoge del **Histórico de retenciones** (SSP_H_TAB_RETEN) el porcentaje de IRPF que le corresponde a ese empleado según su situación.
4. Vuelve a la tabla SSP_HT_SIT_IRPF para tomar el valor del grado de minusvalía del empleado. Con este valor, va al historial de reducciones por minusvalía y obtiene la reducción correspondiente.
5. Realiza un control para los contratos cuya duración es inferior a un año. En estos casos, el porcentaje de IRPF mínimo a aplicar debe ser de un 2%.

Para los empleados cuyo contrato sea inferior a un año y tengan clave de percepción "A" el sistema, además, indica el tipo de relación que le corresponde: 2, si la duración del contrato es inferior a un año y 1 si la duración es superior a un año.
6. El porcentaje final resultará de restar la reducción por minusvalía del porcentaje obtenido en primer lugar. El sistema comprueba que este porcentaje no esté por debajo del límite legal inferior.

Cálculo nacional

En este tipo de cálculo, el sistema ejecuta el siguiente proceso:

1. Toma la base del empleado. Para ello, la fecha de inicio del proceso será la que se haya indicado a través de parámetro o la fecha de alta de un empleado; la fecha de fin de proceso será el último día del mes y del año de la fecha de proceso indicada, o la de baja o fin de contrato.

La base puede ser la actual del empleado o la total para el cálculo (suma de la base actual y los rendimientos superiores a dos años). Para el cálculo de la Seguridad Social, se utiliza la primera. En el resto del cálculo, se usará siempre la base total.

2. Obtiene lo que debe pagarse en elemento de Seguridad Social a través del elemento SSP_SS_CALC.
3. Después de obtener el importe que deberá pagar en elemento de Seguridad Social, hay que calcular las deducciones a las que tiene derecho el empleado según su situación personal y familiar a efectos del IRPF. Estas deducciones están definidas por la ley y son: las reducciones según los artículos 17.2, 17.3 y el artículo 18, la reducción por mínimo personal, por mínimo familiar, por familia numerosa o minusvalías (del empleado o los hijos).
4. Calcula los límites establecidos por la ley en los que es obligatorio retener. En la aplicación estándar, no se contempla el incremento de 100.000 ptas. por pensionista, desempleado, etcétera.
5. Si se ha indicado a través de parámetro que el proceso que hay que realizar es una regularización, se necesitará la retención (retenciones acumuladas IRPF) y los ingresos acumulados (devengos acumulados para IRPF) hasta la fecha para obtener la nueva base sobre la que calcular el porcentaje de IRPF.
6. Realiza un control para los contratos cuya duración es inferior a un año. En estos casos, el porcentaje de IRPF mínimo a aplicar debe ser de un 2%.

Para los empleados cuyo contrato es inferior a un año y tienen clave de percepción "A" el sistema, además, indica el tipo de relación que le corresponde: 2, si la duración del contrato es inferior a un año y 1 si la duración es superior a un año.

7. Por último, asigna los valores calculados a los elementos correspondientes: **Reducc. hijos minusv. 33%-65%, Reducc. familia numerosa, Reducc. hijos minusv. 65%, Reducción 2 primeros hijos**, etcétera.

Los controles que se llevan a cabo en este elemento son:

- Debe existir una base. Si la base es negativa, se envía un mensaje de error.

-
- Se supone que a la base llegan todos los elementos cotizables y sólo éstos. Si hay parte no cotizable, habrá que incluirla después del cálculo de las cotizaciones.
 - Se calcula hasta qué fecha es válido el proceso.
 - Se considera la base calculada para el año completo desde el primer día del año hasta finales del mismo o hasta que sea baja o finalice su contrato (se toma la menor de las tres).

Seguridad Social calculada (SSP_SS_CALC)

Este elemento calcula lo que debe pagarse de Seguridad Social en el año de proceso.

El valor final es el resultado de la suma de los valores que se han obtenido al calcular la cotización a Contingencias comunes y la cotización a accidentes. A su vez, estos valores se obtienen de los siguientes elementos: **Cotización a Contingencias Comunes Anual** (SSP_COTIZ_RG_ANUAL) y **Cotización a Accidentes Anual** (SSP_COTIZ_ACC_ANUAL).

Si existe regularización, se recuperará la cotización ya calculada hasta el momento y se sumará al valor de este elemento para el resto del año.

El resultado final se redondeará por el número de decimales correspondientes.

Cotización a Contingencias Comunes anual (SSP_COTIZ_REG_ANUAL)

Este elemento permite obtener la cuantía que hay que pagar en el año en elemento de cotización a Contingencias Comunes.

Para ello, es necesario conocer el máximo y el mínimo de cotización. Los máximos y mínimos resultantes se multiplican por el porcentaje de jornada correspondiente.

A continuación, se ajusta la base a los mínimos y los máximos establecidos, en caso de que la cantidad resultante no se encuentre entre esos límites. Si la base obtenida está dentro de los límites, se multiplicará el valor por el de % Cotización Contingencias Com. Empl. c/s Red. (SSP_PORC_RG_IND_CSR).

En el caso de que el empleado tenga un contrato de aprendizaje, el resultado se obtendrá al multiplicar el valor del mínimo de la base de accidentes por 0,75.

El resultado final se redondeará por el número de decimales correspondientes.



Existen tres reglas en el elemento según la moneda que se utilice y al tipo de normalización que se haga: una para la peseta normalizada, otra para la peseta sin normalizar y la última para otras monedas.

Cotización a Accidentes anual (SSP_COTIZ_ACC_ANUAL)

Este elemento permite obtener la cuantía que hay que pagar en el año en elemento de cotización de Contingencias por accidente.

Para ello, es necesario conocer el máximo y el mínimo de cotización. Los máximos y mínimos resultantes se multiplican por el porcentaje de jornada correspondiente.

A continuación, se ajusta la base a los mínimos y los máximos establecidos, en caso de que la cantidad resultante no se encuentre entre esos límites. Si la base obtenida está dentro de los límites, se multiplicará el valor por el del elemento % Cotización empleado D+F+P+S (SSP_PORC_IND_DFPS).

En el caso de que el empleado tenga un contrato de aprendizaje, el resultado se obtendrá al multiplicar el valor del mínimo de la base de accidentes por 0,75.

El resultado final se redondeará por el número de decimales correspondientes.



Existen tres reglas en el elemento según la moneda que se utilice y al tipo de normalización que se haga: una para la peseta normalizada, otra para la peseta sin normalizar y la última para otras monedas.

Fecha fin de proceso (SSP_FEC_FIN_PROC)

En la aplicación estándar, la fecha fin de proceso se corresponde con el último día y mes del año de proceso o con la fecha de baja del empleado, siempre que dicha fecha sea anterior a la fecha fin de proceso calculada.

Así, si el año de proceso es 2001, la fecha fin de proceso será, el día 31 de diciembre de 2001. Si el empleado causa baja antes de esta fecha, la fecha fin de proceso coincidirá con la fecha de baja.

El usuario podría determinar también que la fecha de fin de proceso se correspondiera con la de fin de contrato del empleado. Esta posibilidad aparece como código comentado en la regla de ejecución del elemento.



Para habilitar este código, borre las comillas que aparecen al inicio y final del mismo e indique como comentario (poniéndolo entre comillas) el código actualmente habilitado.

Fecha de proceso por empleado (SSP_FECHA_PRO_EMPL)

Esta fecha coincide con la fecha general de proceso que se introduce al calcular el porcentaje de IRPF, excepto en caso de la baja o alta del empleado que se calcula. En estas situaciones, la fecha de proceso del empleado será la de alta o baja según sea el caso.

Tipo de relación (SSP_ID_TIPO_REL)

Este elemento recoge, para los empleados con percepciones correspondientes a la clave A (empleados por cuenta ajena), el tipo de contrato o relación existente entre el perceptor y la persona o entidad retenedora. Meta4 PeopleNet contempla los siguientes valores al respecto:

- valor 1: contrato o relación de duración superior al año
- valor 2: contrato o relación de duración inferior al año

Este elemento recibe su valor del elemento SSP_CALCULA_PORC, por este motivo no tiene regla ni grupo de ejecución.

Para que el elemento SSP_CALCULA_PORC calcule el valor del elemento **Tipo de relación**, es necesaria la información que el usuario introduce en el momento del alta del empleado.

En el proceso de alta de un empleado es necesario introducir la fecha de inicio y fin del contrato que le corresponde. Al calcular el IRPF de dicho empleado, el sistema calculará automáticamente la diferencia entre ambas fechas para obtener finalmente la duración de dicho contrato:

- Si la duración es superior a un año, el sistema, de manera automática, introducirá valor “1” en el campo **Tipo de relación** del registro que se está grabando en el **Historial del IRPF** de ese empleado
- Si la duración es inferior a un año, el sistema, de manera automática, introducirá valor “2” en el campo **Tipo de relación** del registro que se está grabando en el **Historial del IRPF** de ese empleado



Esta información que el sistema calcula de manera automática, no es visible para el usuario final. La aplicación sólo gestiona estos datos de manera interna.

En la emisión del Modelo 190, el sistema tomará este dato del último registro actualizado del **Historial del IRPF** del empleado.

Graba en el periodo (SSP_GRABA_EN_PERIODO)

Este elemento pertenece al grupo de ejecución **Subir al periodo** y su función es:

- Sumar por cada uno de los roles del empleado el salario base y los pluses correspondientes, que puede variar según definición de cada empresa, y totalizarlos prorrateados en el elemento **Total base imponible** (SSP_TOTAL_BASE_IMPONIBLE).
- Subir el precio del salario base prorrateado al elemento del periodo **Salario base todos los roles** (SSP_P_SAL_BASE_TODOS_ROLES). Así, el valor del precio del salario base separado del resto es necesario para calcular la antigüedad.

Cada uno de los precios que suma por rol se multiplica por el porcentaje que ocupa el rol correspondiente; de este modo, cuando un empleado tiene diferentes roles, a cada uno le dedica un porcentaje de su jornada total. La suma de todos esos porcentajes debe ser el 100% para que la jornada asignada al empleado esté cubierta con todos sus roles.

Al mismo tiempo, estos precios deben estar multiplicados por el porcentaje de jornada asignado al empleado. Por ejemplo, si el empleado trabaja la jornada completa, el 100%, los precios se multiplican por 1.

Base para el año actual (SSP_CLC_BASE_ACTUAL)

Este elemento calcula la base para el cálculo del IRPF del empleado para el año actual. PeopleNet permite parametrizar la composición de la base para el cálculo del porcentaje del IRPF. Dicha parametrización se define por empresa. Su ventaja principal es que puede llegar a señalar los elementos que forman parte de la base sin tener que modificar el cálculo del porcentaje del IRPF.

En función del valor que reciba el elemento de nómina 179001 **Indicador modo cálculo de la base para el IRPF** (SSP_IND_CALC_BASE_IRPF) la base se calculará de forma diferente. Se alimenta por tablas de valor, concretamente por **Valores de la empresa**. Los valores posibles que puede tomar este elemento determinan el cálculo de la base y son:

- 0: significa que el cálculo de la base se realiza directamente a través de la norma RULE1 del concepto **Base para el año actual** (SSP_CLC_BASE_ACTUAL). Este concepto calcula la base mediante esta regla de ejemplo cogiendo los precios implicados en la base directamente del sistema de asignación de valores.

-
- 1: En este caso se ejecuta la RULE_P1 del elemento de nómina **Base para el año actual** (SSP_CLC_BASE_ACTUAL). Significa que el cálculo de la base es paramétrico y los elementos que intervienen en dicha base se parametrizan desde **Nómina | Tablas de referencia | IRPF | Cpts. de base IRPF por empresa**. Supone crear elementos en el M4O del IRPF y leer los valores a proyectar de tablas de valor. En la aplicación estándar se ha creado un ejemplo con la empresa 0002 en el que la base imponible se calcula con valor 1.
 - 2: En este caso se ejecuta la RULE_P2 del elemento de nómina **Base para el año actual** (SSP_CLC_BASE_ACTUAL). Significa que en el momento de lanzar el cálculo del porcentaje de IRPF se realiza un cálculo de nómina para la paga en la que se está lanzado el cálculo del porcentaje. No hay que modificar o añadir elementos en el M4O del IRPF y los valores a proyectar se leen directamente del cálculo de la nómina. El cálculo no se graba pero permite obtener los valores definidos en la parametrización para la base. Es la opción que requiere menos esfuerzo de desarrollo, puesto que simplemente hay que definir en la parametrización los elementos que intervendrán, no hay que modificar el M4O del cálculo del IRPF. En la aplicación estándar se ha creado un ejemplo con la empresa 0001 en el que la base imponible se calcula con valor 2.

Para el detalle de cada uno de los cálculos vea la Ayuda en línea el apartado *Cómo parametrizar la base para el cálculo del porcentaje del IRPF*.

Forzar base actual (IRPF Foral) (SSP_FORZAR_BASE_ACT)

Este elemento puede recoger dos valores:

- Valor 0: debe indicarse en situaciones normales en las que se toma como base el máximo de la base actual y la base del año anterior.
Este es el valor que tiene el elemento por defecto.
- Valor 1: debe indicarse cuando en el cálculo debe utilizarse la base actual.

El valor de este elemento debe asignarse a través del Sistema de asignación de valores.

EJEMPLO

Un empleado cambia el porcentaje de su jornada laboral para el año actual del 100% de jornada al 70% de jornada.

Consecuentemente, la base para este año disminuye en proporción a su porcentaje de jornada.

Para el cálculo debe tenerse en cuenta la base actual, por ello, debe asignar al elemento SSP_FORZAR_BASE_ACT, a través del Sistema de asignación de valores, el valor 1.

El valor de este elemento se utiliza para el cálculo del porcentaje del IRPF de las comunidades forales. Este cálculo lo efectúa el elemento SSP_CALCULA_PORC.

Base total para el cálculo (SSP_BASE_CALCULADA)

Este elemento recoge el valor del bruto obtenido para el empleado junto con el importe de los rendimientos superiores a dos años. Es decir, suma el valor de estos los elementos **Base para el año actual** y **Rendimientos superiores a dos años**.

Base año anterior (SSP_ACUM_BASE_IRPF)

Este elemento recoge la base del empleado del año anterior. Su valor lo asigna directamente el elemento **Cálculos sobre el acumulado**, por lo que no tiene fórmula ni grupo de ejecución.

Indicador incluir beneficios en base especie (SSP_IND_CLC_BENEF)

Este elemento indica si los acumuladores o tipos de concepto de bases IRPF FEBE (Beneficios (cobrado) y F12BE (Fijos 12 pagas beneficios empresa), deben formar parte de la base anual para el cálculo del % del IRPF.

Con valor 1 se incluyen en el cálculo. En la aplicación estándar el valor 1 se aplica automáticamente a los tipos de IRPF de VIZ - Vizcaya o ALA - Álava o GUI - Guipúzcoa. Si en un futuro fuera necesario incorporar este comportamiento a otros tipos de IRPF (Nacional o Navarra), el usuario puede informar, por Tablas de Valor, el concepto mencionado con valor 1.

% Anterior de retención (SSP_PORC_ANTERIOR)

Este elemento recoge el porcentaje de IRPF que el empleado tenía asignado en el ejercicio anterior.

Este elemento recibe valor a través de **Número hijos para IRPF**.

Cuota anual calculada IRPF (SSP_CUOTA_IRPF)

Este elemento recoge el importe que se debe pagar anualmente a efectos de IRPF. Esa cuota se calcula después de obtener la base y el porcentaje de IRPF que se debe aplicar.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que su valor se asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**.

Cálculos sobre el acumulado (SSP_CALC_ACUMULADO)

Este elemento calcula:

- La retención acumulada por rendimientos regulares y en especie durante el año del ejercicio
- Los devengos acumulados por rendimientos regulares y en especie durante el año del ejercicio
- La base del año anterior

Los dos primeros aspectos sólo se calculan si se está realizando una regularización, puesto que entonces se necesitan los devengos y retenciones efectuadas durante el ejercicio actual. En esos casos, se asignan valores a los elementos **Devengos acumulados para IRPF** y **Retenciones acumuladas IRPF**.

Si no existe regularización, el elemento trae del acumulado únicamente la base del año anterior.

Se contempla la posibilidad de que los valores que se recuperen estén en monedas diferentes a la moneda de proceso actual, sin tener en cuenta si se ha definido o no una regularización. En estos casos, el sistema ejecutará una conversión del tipo y fecha de cambio de la moneda origen (la utilizada en los valores que se recuperan) a la moneda de destino (la utilizada en el cálculo actual).

El valor final obtenido se redondeará en los decimales de la moneda.

Cotizaciones S.S. acumuladas (SSP_ACUM_SS)

Este elemento recoge el importe referente a las cotizaciones acumuladas para la Seguridad Social durante el ejercicio actual. Este elemento se utiliza sólo si se realiza una regularización.

Su valor lo asigna el elemento **Cálculos sobre el acumulado**, por lo que no tiene fórmula ni grupo de ejecución.



Su valor se utiliza en el elemento **Seguridad Social calculada** (SSP_SS_CALC) explicado anteriormente.

Devengos acumulados para IRPF (SSP_ACUM_DEVEN)

Este elemento recoge el importe referente a los devengos acumulados para el IRPF durante el ejercicio actual. Este elemento se utiliza sólo si se realiza una regularización.

Su valor lo asigna el elemento **Cálculos sobre el acumulado**, por lo que no tiene fórmula ni grupo de ejecución.

Retenciones acumuladas IRPF (SSP_ACUM_IRPF)

Este elemento recoge el importe referente a las retenciones acumuladas para el IRPF durante el ejercicio actual. Este elemento se utiliza sólo si se realiza una regularización.

Su valor lo asigna directamente el elemento **Cálculos sobre el acumulado**, por lo que no tiene fórmula ni grupo de ejecución.

Minoraciones (SSP_MINORACIONES)

Este elemento recoge el valor de las minoraciones aplicadas, según la legislación vigente, a aquellos rendimientos calificados como irregulares.

La aplicación estándar sólo recoge la minoración aplicada a los rendimientos cuyo periodo de generación es superior a dos años. Su valor es de un 30%.

Porcentaje de integración

Este elemento devuelve el porcentaje resultante de restar a los rendimientos irregulares el porcentaje de minoración que legalmente le corresponde.

EJEMPLO

Rendimientos superiores a dos años= 100%

Porcentaje de minoración= 30%

Porcentaje de integración= $100\% - 30\% = 70\%$

Porcentaje mínimo Foral (SSP_PORC_MINIMO_FORALES)

Este elemento recoge el porcentaje mínimo de retención establecido legalmente en las comunidades Forales.

Rendimientos superiores a dos años (SSP_REND_SP_2_ANIOS)

Este elemento recoge, a través del Sistema de asignación de valores, el importe correspondiente a los rendimientos irregulares cuyo periodo de generación es superior a los dos años.

Indicador de normalización (SSP_IND_NORMALIZACION)

Este elemento puede tomar dos valores:

- “S”: si se indica este valor, se normalizarán los importes resultantes
- “N”: si se indica este valor, no se normalizarán los importes resultantes



El sistema no entiende valores diferentes a estos.

Meses de alta (SSP_MESES_ALTA)

Este elemento recoge el número de meses que el empleado ha estado de alta durante el año de proceso.

Para obtener este valor se calcula la diferencia entre el mes de alta y el mes de baja del empleado, siempre que alguna de estas situaciones se hayan dado en el año que se procesa.

Hijos con minusvalía (33-65%) (SSP_MINU_H_33_65)

Este elemento recoge el número de hijos del contribuyente cuya minusvalía esté entre el 33 y el 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado que tengan la minusvalía descrita.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducc. hijos minusv. 33-65%** (SSP_RED_MNSV_33_65).

Hijos minusvalía mayor 65% (SSP_MINUSV_H_65)

Este elemento recoge el número de hijos del contribuyente que tengan una minusvalía superior al 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado que tienen la minusvalía descrita.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducc. hijos minus. mayor 65%** (SSP_RED_MINUSV_65).

Número hijos entre 3 y 16 años (SSP_NUM_HIJ_3_16)

Este elemento recoge el número de hijos del contribuyente que tienen entre 3 y 16 años.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos del empleado que tengan esa edad.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número hijos 3 16** (SSP_NUM_HIJOS_3_16).

Número hijos entre 16 y 25 años (SSP_NUM_HIJOS_16_25)

Este elemento recoge el número de hijos del contribuyente que tienen entre 16 y 25 años.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos del empleado que tengan esa edad.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número hijos 16 25** (SSP_NUM_HIJOS_16_25).

Número hijos menores de 3 años (SSP_NUM_HIJ_3)

Este elemento recoge el número de hijos del contribuyente que tienen menos de 3 años.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado que tengan esa edad.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número hijo 3** (SSP_NUM_HIJO_3).

Número hijos para IRPF (SSP_NUM_HIJOS)

Este elemento tiene el número de hijos del contribuyente, que determinan el porcentaje de IRPF que tiene que pagar.

Este elemento se utiliza cuando se utiliza el cálculo vigente en las comunidades forales; la información se extrae de **Hist. Parámetros del IRPF** (SSP_HT_SIT_IRPF).

Otros gastos deducibles (SSP_OTR_GAST_DED)

Este elemento tiene la cantidad correspondiente a los otros gastos deducibles para el empleado (pensiones compensatorias a un tercer cónyuge, pensiones a hijos extramatrimoniales, etcétera).

En la aplicación estándar, este elemento recibe valor a través del Sistema de asignación de valores.

El valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Otros gastos deducibles** (SSP_OTRO_GAST_DEDU).

Pensión cónyuge (SSP_PENSION_CONYUGE)

Este elemento tiene la cantidad correspondiente a la pensión que, en caso de que el empleado tenga obligación de pagar, debe suministrar a su cónyuge.

En la aplicación estándar, este elemento recibe los valores mediante el Sistema de asignación de valores.

El valor de este elemento se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Pensión cónyuge** (SSP_PENSION_CONYU).

Pensión hijos (SSP_PENSION_HIJO)

Este elemento tiene la cantidad correspondiente a la pensión que, en caso de que el empleado tenga obligación de pagar, debe suministrar a sus hijos.

Debido a que esta cantidad depende de la resolución judicial correspondiente, en la aplicación estándar, este elemento recibe valores por medio del Sistema de asignación de valores.

El valor de este elemento se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Pensión hijo** (SSP_PENSION_HIJO).

Porcentaje IRPF calculado (SSP_PORCENT_CALC)

El elemento **Calcula porcentaje IRPF** calcula el valor que le corresponde a un empleado como porcentaje del IRPF. Dicho elemento, por asignación directa, inserta el valor calculado dentro de este elemento, que actúa como contenedor.

El cálculo inserta este valor en los campos **Porcentaje del IRPF** (SSP_PORC_IRPF_CALC) y **Porcentaje del IRPF calculado** (SSP_PORC_IRPF_CALC) del historial de porcentajes de IRPF.

Reducción artículo 17.2 (SSP_RED_ART_17_2)

Este elemento recoge la reducción que el contribuyente obtendrá por rendimientos superiores a dos años. El elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción artículo 17_2** (SSP_RED_ART_17_2).

Reducción artículo 18 (SSP_RED_ART_18)

Este elemento recoge las reducciones fijadas en el artículo 18 de la ley del IRPF que obtendrá el contribuyente.

Estas reducciones están determinadas por:

- La base imponible del empleado, cuyos límites se establecen en tres tramos
- La minusvalía y su grado

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, pues el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción artículo 18 (SSP_RED_ART_18)**.

SSP_NUM_HIJOS_ENTERO (SSP_NUM_HIJOS_ENTERO)

Este elemento indica si el trabajador deduce el total que le corresponde por los hijos o si comparte esta deducción con su cónyuge.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (**SSP_FAMILIARES**) y busca para cada uno de los hijos si el cómputo es por entero o por mitad. Si es por entero, el campo de la tabla **SSP_FAMILIARES** que recoge este dato tiene el valor 1; si es por mitad, 0.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número de hijos por entero (SSP_NUM_ASCEN_ENTERO)**.

SSP_NUM_HIJOS_MITAD (SSP_NUM_HIJOS_MITAD)

Este elemento indica si el trabajador comparte la deducción que le corresponde por descendientes con su cónyuge.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (**SSP_FAMILIARES**) y busca para cada uno de los hijos si el cómputo es por entero o por mitad. Si es por entero, el campo de la tabla **SSP_FAMILIARES** que recoge este dato tiene valor 1; si es por mitad, 0.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número de hijos por mitad (SSP_NUM_HIJOS_MITAD)**.

Reducción hijos 3-16 años (SSP_RED_3_16_ANIOS)

Este elemento recoge la reducción que se aplicará al contribuyente por tener hijos entre 3 y 16 años.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (**SSP_FAMILIARES**) y busca a los hijos de ese empleado cuya edad esté comprendida entre los 3 y los 16 años.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reduc. hijos entre 3-16 años (SSP_RED_3_16_ANIOS)**.

Reducción hijos menores 3 años (SSP_RED_ME_3_ANIOS)

Este elemento recoge la reducción que se aplicará al contribuyente por tener hijos menores de 3 años.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca los hijos de ese empleado menores de 3 años.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reduc. hijos menor 3 años** (SSP_RED_ME_3_ANIOS).

Reducción dos primeros hijos (SSP_RED_2_PRIM_HIJ)

Este elemento recoge la reducción que se aplicará al contribuyente por los dos primeros hijos.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado que tengan una minusvalía entre el 33 y el 65%.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción 2 primeros hijos** (SSP_RED_2_PRIM_HIJ).

Reducción más de 2 hijos (SSP_RED_MAS_2_HIJ)

Este elemento recoge la reducción que obtendrá el contribuyente por cada uno de sus hijos a partir del tercero.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca al número de hijos de ese empleado.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción más de 2 hijos** (SSP_RED_MAS_2_HIJ).

Reducc. familia numerosa (SSP_RED_FAM_NUM)

Este elemento recoge la reducción que le corresponde al empleado por tener más de dos hijos. El término familia numerosa no tiene equivalencia con lo que la legislación actual entiende como tal. En este caso, es una denominación específica de Meta4 que designa de esta manera a la familia formada por más de dos hijos.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los familiares que dependen del empleado en cuanto al IRPF.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción familia numerosa (SSP_RED_FAM_NUM)**.

Reducc. hijos minusv. 33%-65% (SSP_RED_MNSV_33_65)

Este elemento recoge la reducción que se le aplicará al contribuyente por tener hijos con minusvalía entre el 33% y el 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado que tengan una minusvalía entre el 33% y el 65%.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reduc. hijos minusv. 33%-65% (SSP_RED_MNSV_33_65)**.

Reducc. hijos minusv. 65% (SSP_RED_MINUSV_65)

Este elemento recoge la reducción que se le aplicará al contribuyente por tener hijos con una minusvalía de más del 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca a los hijos de ese empleado con una minusvalía superior al 65%.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reduc. hijos minus. mayor 65% (SSP_RED_MINUSV_65)**.

Núm. ascendientes por entero (SSP_NUM_ASCEN_ENTERO)

Este elemento indica el número de ascendientes por los que el trabajador deduce el 100%. El trabajador no comparte esta deducción con ningún otro descendiente. Cada familiar ascendiente que da lugar a la deducción convive exclusivamente con el trabajador.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, puesto que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca para cada uno de los ascendientes computables para el cálculo del IRPF, si el número de personas descendientes con las que convive es igual a 1.

Si el número de descendientes es igual a 0, la aplicación lanza un mensaje de error que advierte de que es necesario indicar este dato para cada uno de los ascendientes que se marquen para tenerlos en cuenta en el cálculo del porcentaje del IRPF.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Número ascendientes por entero** (SSP_NUM_ASCEN_ENTERO).

Número de ascendientes +65 (SSP_NUM_ASCEN_66)

Este elemento recoge el número de ascendientes a cargo del contribuyente que tienen un grado de minusvalía superior al 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca los ascendientes con un grado de minusvalía superior al 65%.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF**.

Reducción por ascendientes (SSP_REDUC_ASCEND)

Este elemento recoge la reducción que se le aplicará al contribuyente por ascendientes a su cargo.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca para cada uno de los ascendientes computables, el número de descendientes con los que convive ese ascendiente. De este modo, se pretende distribuir la cantidad que se deduce legalmente por ascendiente a cargo, entre el número total de descendientes con los que convive.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción por ascendientes** (SSP_REDUCE_ASCEND).

Reducción ascen minus +65 (SSP_REDUCE_ASC_66)

Este elemento recoge la reducción que obtendrá el contribuyente por cada uno de los ascendientes a su cargo con un grado de minusvalía superior al 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca cada uno de los ascendientes con ese grado de minusvalía.

Además, comprueba que el trabajador tiene derecho a la deducción por ascendiente minusválido, según el nivel de renta establecido legalmente del ascendiente minusválido. Para realizar esta comprobación, consulta el campo SSP_CK_NIV_RENT_ASCEND_MINUS. Si tiene valor 0, indica que tiene derecho a esa deducción. Si tiene valor 1, indica que no tiene derecho a la deducción por ascendiente minusválido.

Si tiene derecho a la deducción, divide el total por deducir entre el número de descendientes con los que convive dicho ascendiente minusválido. Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción ascen minus val** (SSP_REDUCE_ASC_66).

Reducción ascen minus 33-65 (SSP_REDUCE_ASC_33_66)

Este elemento recoge la reducción que obtendrá el contribuyente por cada uno de los ascendientes a su cargo con un grado de minusvalía entre el 33% y el 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (SSP_FAMILIARES) y busca cada uno de los ascendientes con minusvalía entre un 33% y un 65%.

Además, comprueba que el trabajador tiene derecho a la deducción por ascendiente minusválido, según el nivel de renta establecido legalmente del ascendiente minusválido. Para realizar esta comprobación, consulta el campo SSP_CK_NIV_RENT_ASCEND_MINUS. Si tiene valor 0, indica que tiene derecho a esa deducción. Si tiene valor 1, indica que no tiene derecho a la deducción por ascendiente minusválido.

Si tiene derecho a la deducción, divide el total que hay que deducir entre el número de descendientes con los que convive dicho ascendiente minusválido. Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Reducción ascen minus 33-65** (SSP_REDUCE_ASC_33_66).

SSP_NUM_ASCEN_33_66 (SSP_NUM_ASCEN_33_66)

Este elemento recoge el número de ascendientes a cargo del contribuyente que tienen un grado de minusvalía entre el 33% y el 65%.

Este elemento no tiene fórmula ni grupo de ejecución, ya que el valor se le asigna a través del elemento **Calcula porcentaje IRPF**. Para obtenerlo, recorre la tabla de familiares (**SSP_FAMILIARES**) y busca los ascendientes con un grado de minusvalía entre el 33% y el 65%.

Este valor se inserta en **Histórico de porcentajes del IRPF** en el campo **Núm. ascendientes minus 33-65 (SSP_NUM_ASCEN_33_66)**.

PARTE III

CÁLCULO DE LA NÓMINA

En esta parte se explica el proceso de cálculo de la nómina y su configuración.

La parte Cálculo de la nómina está compuesta por los capítulos siguientes:

- **Proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo nómina**
- **Configuración básica de nómina**
- **Configuración y desarrollo avanzado de nómina**
- **Cálculo de la Seguridad Social**

El proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo de nómina

7

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica el desarrollo de un proceso de cálculo en Meta4Mind PeopleNet.

Tiene por objetivo presentar la estructura del sistema en el que se apoya el cálculo con un enfoque tanto funcional como técnico. Por eso se van a describir en primer lugar las funcionalidades de la nómina, ya que son el punto de partida del resto de los apartados más técnicos.

Por medio de la tecnología de herencia, se permite heredar el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) para lanzar procesos de cálculo de distintas sociedades. Para gestionar los procesos de cálculo que se ajusten a las características de cada sociedad, es necesario tener Meta4Objects de nómina heredados de **Cálculo de nómina**. Esos Meta4Objects de nómina heredados guardan la configuración de su Meta4Object padre y sobre ellos, se hacen las modificaciones oportunas que requiera la sociedad para la cual ejecutan la nómina. Mediante la sobrescritura o la inserción de nuevos nodos, puede personalizar el Meta4Object heredado conforme a las funcionalidades que exija la sociedad.

En este capítulo, se explica la estructura modelo del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL), padre de los Meta4Objects de nómina que se crean por herencia. Sin embargo, no se debe olvidar que la ejecución del cálculo se realizará en el Meta4Object de cálculo de nómina que corresponda a cada sociedad.

Además, en este capítulo se explica cómo planificar el cálculo de nómina sobre el Meta4Object diseñado para ello.

Básicamente, toda la información que se necesita para entender la ejecución del flujo del cálculo de la nómina en la aplicación estándar, se reparte en los siguientes puntos:

- Pautas para configurar cada una de las funcionalidades de la nómina en el Meta4Object.
- Estructuración del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) en niveles, según se procese una u otra funcionalidad.
- Estructuración del Meta4Object **Cálculo de nómina en planificador** (SCO_JS_PAYROLL_CHANNEL) junto con una breve explicación de la secuencia de ejecución del flujo para planificar el cálculo de nómina en remoto.
- Dinámica de ejecuciones del flujo para un cálculo normal, cálculo retroactivo manual y cálculo retroactivo automático. Estos flujos de ejecución más genéricos, por cuanto incluyen los métodos más fundamentales, se completan con una explicación más técnica y detallada de la totalidad de los métodos que intervienen.
- Interacciones con otros Meta4Objects que afectan al cálculo de nómina.

Cada apartado cuenta con la ayuda de unos gráficos en los que se pueden visualizar todos los procesos.

Introducción

El proceso de cálculo de nómina utiliza varios Meta4Objects además del que calcula la nómina. Cuando se personaliza el proceso de nómina para cada sociedad, es preciso heredar el Meta4Object que calcula la nómina y adaptarlo a sus necesidades.

En ocasiones se trabaja también con otros Meta4Objects externos a la nómina. Para el cálculo, se necesitan los siguientes Meta4Objects:



Además de los nombres de los Meta4Objects, aparece entre paréntesis el código identificativo de cada uno.

- **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL): se trata del Meta4Object que implanta el cálculo de nómina. Este Meta4Object se reutiliza por el procedimiento de herencia para los procesos de nómina de cada sociedad. Para más información, vea el capítulo *Configuración de nómina con el modelo de herencia implantado* de este mismo manual.
- **Sistema asignación de valores del periodo del RH** (SSP_APPLYVAL_PER): se trata de uno de los Meta4Objects que implanta la funcionalidad de asignación dinámica de valores y que utiliza el proceso de nómina. Se realizan dos llamadas al AplicaValor del Periodo. Una en modo no tramos SSP_APPLYVALUE_PER y otra en modo tramos SSP_APPLYVALUE_PER_TR.
- **Sistema asignación de valores del rol del RH** (SCO_APPLYVAL_2_I): se trata de uno de los Meta4Objects que implanta la funcionalidad de asignación dinámica de valores y que utiliza el proceso de nómina.
Más adelante en capítulos posteriores de este manual, se explican los motivos por los que el proceso de nómina utiliza estos dos Meta4Objects de asignación dinámica de valores.

Estos son los Meta4Objects que habitualmente hay que modificar para adaptar esta funcionalidad a los distintos requisitos. Pero no hay que olvidar otros Meta4Objects que emplea la nómina y que no es preciso modificar como por ejemplo:

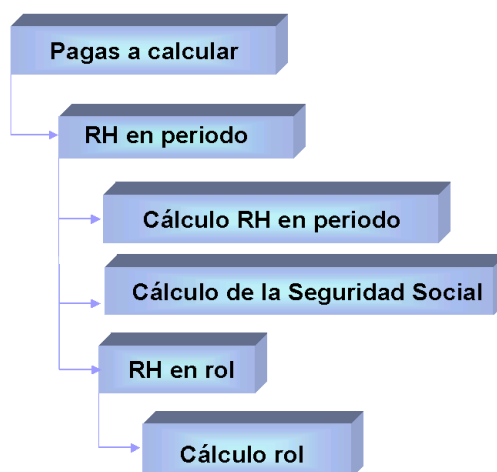
- **Tipos de cambio** (EXCHANGE_RATES): el Meta4Object que contiene los tipos de cambio existentes para las monedas válidas. Se utiliza para convertir los datos monetarios de entrada a la moneda de cálculo. Este Meta4Object se utiliza en todos los procesos que requieren la funcionalidad de multimoneda.

- **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME): este Meta4Object facilita información sobre la distribución del tiempo de trabajo del empleado en un periodo determinado (la paga) que precisa la nómina. Este Meta4Object se utiliza en todos los procesos que requieren la funcionalidad de gestión del tiempo.

Por último, para planificar el cálculo, se necesita el Meta4Object **Cálculo de nómina en planificador** (SCO_JS_PAYROLL_CHANNEL). Se trata del Meta4Object que parametriza la nómina para que se calcule en remoto.

A continuación se muestra la estructura básica del Meta4Object Cálculo de nómina:

Figura 1. Meta4Object Cálculo de nómina: estructura básica



Se puede ejecutar el cálculo de nómina para varias pagas. La función del nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC) es la de cargar todas las pagas seleccionadas desde el Lanzador de nómina.

Por cada paga del nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC), el proceso de nómina pasa por las siguientes etapas:

- En el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD), el proceso carga los periodos del recurso humano válidos para el periodo de la paga en proceso. En términos de nómina, periodo de recurso humano es aquel empleado con periodo de alta durante el periodo de la paga que se está ejecutando.
- Por cada empleado cargado en el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD), el proceso calcula el valor de los elementos de nómina del nodo **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_CALC).
- Antes de comenzar el cálculo a nivel de empleado, el proceso carga los roles válidos que el empleado en proceso tiene para dicha paga en el nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE).

- Por cada rol del empleado cargado en el nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE), el proceso calcula el valor de los elementos de nómina del nodo **Cálculo del rol del RH** (SCO_HR_ROLE_CALC).
- Por cada periodo del RH cargado en el nodo **Periodo del RH**, el proceso calcula el valor de los conceptos de nómina referentes a la Seguridad Social en el nodo **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS)

Por tanto, existen dos niveles de cálculo para un empleado en el proceso de nómina, uno asociado a su periodo de alta y otro a su rol. Estos cálculos no son independientes, pues hay varios elementos de nómina del nodo **Cálculo periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_CALC) cuyos valores dependen, por ejemplo, del resultado de determinados elementos del nodo **Cálculo del rol del RH** (SCO_HR_ROLE_CALC). Por eso la ejecución de todos los elementos de nómina del nodo **Cálculo periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_CALC) no concluye hasta que se hayan calculado todos los roles válidos del empleado.

Acceso al Editor de nómina

Puede tener acceso a la herramienta **Editor de nómina** para el diseño de los Meta4Objects que calculan la nómina siguiendo estos pasos:

1. A través de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de usuario | Editor de nómina**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Editor de nómina**

2. Aparece el botón de opción **Existente** de la ventana de filtro marcado, haga clic en el botón **Cargar Lista** de la pestaña **Existente** para que se carguen los Meta4Objects de nómina por los que va a filtrar. Busque el Meta4Object de nómina que desee por nombre o código identificativo.
3. En la pestaña **Últimos abiertos** aparecen los últimos Meta4Objects de nómina que se han procesado con la herramienta. Seleccione el que le interese.
4. Cargue el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) haciendo clic en el botón **Aceptar**.



En este capítulo, se explica el diseño del Meta4Object **Cálculo de nómina**.

5. Al ejecutar el Meta4Object **Cálculo de nómina** podrá:

- **Editar el Meta4Object completo:** con esta opción, se visualiza íntegramente el diseño del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).
 - **Editar elementos sobre:** con esta opción, se visualizan los elementos del nodo de cálculo por los que ha filtrado.
 - **Editar nodos hijos del:** con esta opción, se visualizan los nodos hijos de los nodos de cálculo del empleado o del rol del empleado, junto con los elementos que los componen.
6. Puede visualizar la configuración del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) por **ID** o por **Nombre**, a través de los botones de opción **Ver por**. Cuenta también con esta otra posibilidad: una vez cargado el Meta4Object, seleccione la pestaña **Ver por** de la opción de la barra de menú **Herramientas | Configuración**.
 7. Haga clic en el botón **Aplicar** de la ventana **Configuración de la nómina** para finalmente tener acceso a la herramienta de edición de Meta4Objects de nómina.

Funcionalidades tratadas en el Meta4Object de Cálculo de nómina

En este apartado se explican las funcionalidades que se obtienen desde los nodos que configuran el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).

Éstas son:

- Pagas
- Proceso de cálculo
- Cálculo del rol
- Cálculo de la Seguridad Social
- Multimoneda en la nómina
- Retroactividad
- Pagos
- Tiempo real
- Cuotas del préstamo
- Beneficios sociales
- Historial salarial
- Nodos de acumulado
- Resultados

Pagas

Las pagas se dividen funcionalmente en abiertas o cerradas. Las pagas abiertas son las susceptibles de ser calculadas y se localizan en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) en el nodo **Historico de pagas** (SCO_HT_PAYS). Las pagas cerradas son las que ya se han calculado y por tanto sólo podrán calcularse de modo retroactivo. Este grupo de pagas están localizadas en el nodo **Pagas para revisión** (SCO_HT_PAYS_REV).

Asimismo, en este ámbito se visualizan los filtros predefinidos asignados a la paga y que se definieron en el formulario **Nómina | Gestión de pagas | Filtros de paga**.

En el capítulo *Gestión de pagas* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de esta funcionalidad.

Proceso de cálculo

El Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) está estructurado en tres niveles de ejecución.

Éstos son:

- Cálculo de las pagas de la empresa, que se caracterizan en conjunto por: las fechas de inicio y fin, la fecha y frecuencia de pago, la fecha de corte, etcétera. Una vez calculadas, las pagas ejecutadas se clasifican en normales y en revisión. En las primeras, la fecha y frecuencia de pago coincide con la fecha y frecuencia de imputación. En las pagas de revisión, el momento de imputación es anterior al de pago. En este ámbito, se gestiona la funcionalidad de calcular exclusivamente los empleados erróneos. De esta manera, se agregará un filtro en la sentencia de lectura que carga los empleados que hay que calcular; después, recalculará únicamente aquellos empleados erróneos cuyos conflictos ya se solucionaron.
- Cálculo de los empleados cuyo periodo de alta se incluye en el periodo de la paga que se está procesando: conforme se ha implantado la funcionalidad del cálculo, se va a procesar la nómina para los recursos humanos de tipo empleado con periodo de alta en la empresa. Además los empleados se van a calcular en las distintas monedas que tenga asociadas él o la empresa.

A este nivel, se ejecutan los filtros predefinidos que se definieron en el formulario **Nómina | Gestión de pagas | Filtros de paga**, y el filtro dinámico.

- Cálculo de los roles del empleado cuyo desempeño se incluye en el periodo de la paga que se está procesando: las fases de ejecución del cálculo a este nivel son similares a las ejecutadas en el del cálculo del empleado. Es importante resaltar que los roles del empleado, que son válidos durante el periodo de la paga que se está calculando, se totalizan en el nivel de cálculo del periodo de alta del empleado.

En el cálculo de la nómina se pueden generar tramos por distintas vías.

- De forma automática: por un cambio en la regla de un elemento de nómina en un periodo determinado.
- Por la fase II de los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores**, porque se ha producido un cambio de valor de los datos durante el periodo de la paga y se debe aplicar un nuevo valor por cada tramo generado.

De forma manual: por introducir varios registros para una misma paga en una tabla de entrada de datos de nómina, por ejemplo: un historiaPara que se generen tramos en la nómina, se debe plantear que el Meta4Object que calcula la nómina trabaje en modo tramado. Primero, hay que configurar la ejecución

del cálculo en tramos. Seguidamente, hay que configurar los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores** para que también trabajen en modo tramado. Por último, deben configurarse los elementos de nómina, los métodos, las propiedades o los campos que intervienen en la ejecución del cálculo en comportamiento tramado, por medio de una serie de propiedades.

En la aplicación estándar, los nodos del rol y de la Seguridad Social están tramados según diferentes criterios.

En el capítulo *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de cómo parametrizar estos elementos para que trabajen con tramos. En otro sentido, la asignación de valores en la nómina se realiza por prioridad, y una de las formas posibles para asignar estos valores es a través de los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores**.

Estos Meta4Objects se ejecutan en dos fases. La funcionalidad de éstos, con los que la nómina trabaja, permite guardar en un nodo intermedio los valores obtenidos de las tablas de valores tras ejecutarse su fase I; posteriormente, a través de su fase II, permite asignarlos a los elementos de nómina que se van a calcular.

Los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores** extraen los valores de las tablas y, según sea el orden de prioridad definido en ellas, establecerá una jerarquía para almacenar los valores en su nodo intermedio.

En el capítulo *Asignación de valores en la nómina* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de estos Meta4Objects.

Cálculo del rol

La nómina se procesa por cada rol de actividad que desempeña el empleado en el momento de cálculo de la paga y en todas las monedas que tenga definidas. De ahí que la nómina se considere un multiproceso.

Los roles se asignan al empleado en función de las actividades profesionales que desempeña en la compañía. Así, el empleado puede realizar desde un único rol a múltiples roles en el seno de la empresa. Independientemente de esta concurrencia de roles, es obligatorio que uno de ellos se defina como principal. Será por éste por el primero que se ejecute la nómina; después, se procesarán el resto de los roles posibles (secundarios) asociados al empleado.

La ejecución del cálculo de nómina comienza con la selección de las pagas que se van a procesar para, a continuación, cargar los empleados cuyo periodo de alta está incluido en el periodo que abarcan dichas pagas. Una vez aquí, se ejecutan los elementos de nómina del periodo de alta del empleado, calculables antes del rol. Seguidamente, se baja a nivel del rol para calcular los empleados en activo para la paga en todos los roles que tenga válidos en el periodo de la

paga. El proceso finaliza, por último, a nivel de periodo de alta del empleado, donde se totalizan los valores de todos los roles para todos los empleados.

En el capítulo *Cálculo de nómina por rol* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de esta funcionalidad.

Cálculo de la Seguridad social

En la aplicación estándar se ha desarrollado un cálculo tramado de la Seguridad Social, que hace posible que aquellos conceptos de nómina que deban aparecer en los ficheros en diferentes líneas en el momento que existe un cambio de valor, puedan ir tramados. De esta forma, si se produce algún cambio en el contrato, etc., se generará un nuevo tramo, un nuevo registro en el acumulado de la Seguridad Social y por lo tanto, una nueva línea en el impreso. El cálculo de la Seguridad Social es compatible con un nodo de cálculo específico: **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS). De esta forma se consigue evitar mezclar el cálculo del empleado, que en la aplicación estándar aparece como “no tramado”, con el cálculo de la Seguridad Social que se realiza en modo tramos.



En la aplicación estándar, además del nodo de la Seguridad Social, el rol también se entrega tramado.

En el nodo de la Seguridad Social se ejecutan, además, todos aquellos conceptos necesarios para el cálculo de la Seguridad Social de la empresa (cotizaciones por IMS y por IT, coste de la Seguridad Social a la empresa, etc.) Los conceptos que no influyan en el cálculo del empleado, aparecerán únicamente en este nodo. Si, por el contrario, un concepto es necesario tanto para empleado como para empresa, aparecerá en ambos nodos.

Se da una explicación más detallada, en el capítulo *Cálculo de la Seguridad Social* de este mismo manual.

Multimoneda en la nómina

La nómina es un multiproceso que permite calcular las pagas en varias monedas. De igual forma, puede realizarse la entrada de datos de nómina en una moneda, procesarse el cálculo en otra distinta, y las salidas de la nómina (por ejemplo, los pagos) en cualquier otra moneda diferente a las anteriores.

Un grupo de elementos de nómina definido en el cálculo del periodo de alta del empleado obtiene el número de decimales permitidos para expresar la moneda de los valores que almacenan importes, precios, etcétera.

La moneda puede estar definida a nivel de empleado y de empresa. Es decir, el empleado puede tener asociadas una o varias monedas, y que una de ellas sea obligatoriamente la principal. Igualmente, la empresa tiene asociadas una o varias monedas, con una de ellas como principal.

En el momento de ejecución del cálculo, se lee el registro de la moneda asociada al empleado para procesar la nómina en la misma. En caso de que este registro estuviera vacío, se consulta la moneda asociada a la empresa a la que pertenece el empleado y se procesa la nómina en dicha moneda.

La aplicación, permite además visualizar el resultado del cálculo de la nómina desde las opciones del alta y baja del empleado, en todas las monedas que se haya realizado. Además, se facilita la impresión del finiquito en las diferentes monedas en las que se haya realizado el cálculo.

En el capítulo *Multimoneda* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de esta funcionalidad.

Retroactividad

El cálculo retroactivo de una paga consiste en lanzar de nuevo una paga cerrada porque se ha producido algún cambio en sus datos. Este proceso retroactivo puede hacerse de manera manual o automática.

En la retroactividad manual, es el usuario quien selecciona las pagas que se van a calcular de modo retroactivo desde el cálculo de la paga normal.

Sin embargo, en la funcionalidad de la retroactividad automática, se verifica el nivel de cambios a través de unos controles internos; con esto, el usuario no tiene que ser consciente de cuáles son las pagas que se van a calcular de modo retroactivo.

Los controles se refieren a la fecha en que se incluyó el cambio y la fecha a partir de la cual ese cambio entra en vigor (*fecha de modificación* y *fecha de revisión*, respectivamente). A partir de estos controles, se identifican las pagas afectadas por un cambio para pasar a calcularlas de modo retroactivo desde el cálculo de la paga normal.

El nivel de cambio se determina por colectivo o empleado afectado. De ahí que el proceso retroactivo automático se ejecute a nivel de paga y de empleado.

- Nivel colectivo: se tienen en cuenta los cambios que afectan a todos los empleados. Un cambio en la regla de cálculo de un elemento de nómina afecta a las pagas de todos los empleados, y por consiguiente, se contempla aquí.

Para detectar si los cambios se tuvieron en cuenta en la ejecución de pagas anteriores o si falta alguna paga afectada por calcular de modo retroactivo, es preciso fijarse en la fecha de corte de la última paga ejecutada que es la fecha límite de entrada de datos en la paga.

- Nivel de empleado: aquí se tienen en cuenta los cambios que afectan a un empleado con un periodo de alta en la compañía donde desempeña uno o varios roles de actividad.

Para detectar si los cambios se tuvieron en cuenta en ejecuciones anteriores o si hace falta el cálculo retroactivo de alguna paga para ese empleado, se utilizará el nodo que obtiene del acumulado la fecha de corte de la última paga procesada para el empleado. Esta fecha se define como *fecha de filtro*.

En último lugar, antes del cálculo normal, se lanza el cálculo retroactivo de las pagas del empleado afectadas por el cambio, cuya fecha de fin sea posterior a la fecha de revisión y que tengan la misma frecuencia de pago que la paga en proceso.

En el capítulo *Tratamiento de la nómina: retroactividad y tramos* de este mismo manual, se explican más detalladamente estas funcionalidades.

Pagos

Las obligaciones de pago que contrae la empresa con sus empleados, (el pago de la nómina, los gastos de desplazamiento, etcétera) se reflejan en las órdenes de pago a partir de las cuales se gestionarán los pagos.

Las órdenes de pago se generan durante el proceso de nómina, (ésta es una de las vías posibles pero no la única), y son el resultado de desembolsar el neto al beneficiario principal y a sus otros posibles beneficiarios. Así, se va a crear una orden de pago por cada beneficiario del líquido del empleado.

Normalmente, se considera a este último como el beneficiario principal, y sus posibles beneficiarios pueden ser un individuo o una organización externa.

A continuación, se exponen dos casos posibles de beneficiarios que no son el empleado.

EJEMPLO

Si el empleado tuviera que pagar una retención judicial a un organismo público, el neto estaría desglosado en dos cuentas bancarias y se le aplicaría un porcentaje. Una parte de su neto se ingresaría en la cuenta bancaria de ingresos por nómina del empleado. El otro porcentaje sobre su neto, en este caso la retención judicial, se ingresaría en otra cuenta bancaria cuyo titular sería el organismo público. El beneficiario de este supuesto sería una organización externa del tipo entidad legal.

Si el empleado fuera divorciado y tuviera que pagar una pensión alimenticia a su ex-esposa, su neto también estaría desglosado en dos cuentas bancarias y se le aplicaría un porcentaje. Una parte se ingresaría en su propia cuenta bancaria de ingresos por nómina; el otro, la pensión alimenticia, se ingresaría en la cuenta bancaria de su ex-esposa. El beneficiario de este supuesto sería un individuo.

Asimismo, puede continuar generando las órdenes de pago de los empleados de baja en la empresa que decida.

En el capítulo *Gestión de pagos* de este mismo manual, se da una explicación más detallada de esta funcionalidad.

Tiempo real

En la nómina, es indispensable conocer el tiempo que ha trabajado el empleado durante la paga que se está calculando (es decir, el tiempo de presencia), para acertar su remuneración. En el caso de los empleados que cobran mensualmente (empleados mensuales) o de los que cobran por día trabajado (diarios), es fácilmente cuantificable. Para los empleados que cobran por hora trabajada (horarios tipo de salario 2), es necesario que la nómina interactúe con el Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico**.

Partiendo del tiempo teórico, que aporta información sobre la distribución del tiempo del empleado respecto a una semana que se toma como modelo de referencia, podemos conocer su tiempo de presencia. Este tiempo de presencia del empleado, enmarcado dentro del periodo de la paga en ejecución, es del que se vale la nómina para calcular la remuneración del empleado. Sin embargo, necesita conocer también las posibles alteraciones que ha tenido el empleado sobre su tiempo presencial. Estas desviaciones al tiempo de presencia se conocen como incidencias o *tiempo real* y pueden ser de dos tipos: por ausencia o por presencia.

En definitiva, el tiempo de presencia del empleado se obtiene descontando los días festivos del calendario al tiempo teórico del empleado y según el caso, sumando las presencias o descontando las ausencias.

La integración de la gestión del tiempo en la nómina se hace mediante una llamada de nivel dos. Para el cálculo de los datos de tiempo de trabajo de un empleado, la nómina necesita la intervención del Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). La nómina recupera de este Meta4Object, introduciendo los parámetros del periodo de tiempo, el empleado y algunos otros parámetros más, el tiempo teórico expresado en horas y días, así como la correspondencia entre el calendario de festivos y el tiempo teórico de ese empleado. Este valor del calendario se expresa también en horas y días. Además, esto es válido para la posterior comparación con el tiempo real, que se expresará en días y que necesitaremos conocer más adelante para el cálculo.

Las variaciones que se hacen en la nómina para ajustar el tiempo teórico al tiempo de presencia contemplan la integración al Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) de dos nuevas estructuras de nodo que leen las tablas del módulo de Gestión del tiempo. Según si la incidencia alcanza al tiempo presencial del empleado o a alguno de sus roles.

La secuencia de trabajo del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) tiene como punto de partida el cálculo del tiempo teórico, para, en segundo término, calcular el tiempo de presencia.

Cuotas del préstamo

Los préstamos que se conceden a los empleados se amortizan en sus nóminas descontando una parte de su salario mediante la cuota de devolución que se utilice en la empresa. Estas cuotas se aplican hasta que se cubre la totalidad del importe del préstamo y pueden expresarse por número de cuotas permitidas hasta el vencimiento del préstamo o por importe de la cuota. El pago de cada cuota se realizará en todas las pagas del periodo de amortización, tanto las normales como las extraordinarias.

La integración entre el módulo **Préstamos** y la nómina se sustenta en el Meta4Object que calcula la nómina por el nodo **Cuotas del préstamo** (SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL). La nómina obtiene las cuotas calculadas para el préstamo de la tabla **Cuotas del préstamo** (SCO_LN_CUOTAS) por medio de la estructura de nodo sobre la que se diseña el nodo **Cuotas del préstamo** (SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL); después de recuperarlas, la nómina convierte los importes de esas cuotas a la moneda de proceso del cálculo.

Para el cálculo de nómina, se estipula como condición que la estructura de nodo SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL no traiga las cuotas que se amortizan manualmente ni las que se amortizaron fuera del proceso de cálculo de nómina porque su devolución se hizo anticipadamente, por ejemplo con el pago de un cheque.

En el cálculo de los empleados con préstamos concedidos por la empresa, puede suceder que:

- El empleado todavía tenga que pagar cuotas del préstamo en pagas anteriores a la paga de proceso y esas pagas tengan el mismo tipo de imputación que la paga que está procesando. Entonces, la devolución de las cuotas se afrontará desde el cálculo de la paga actual de proceso.
- El empleado sea baja en la empresa pero conserve amortizaciones del préstamo por pagar en un momento posterior al que causa baja. Entonces, el pago se liquidará en el cálculo de la paga actual de proceso.

En el módulo **Préstamos**, la cuota que corresponde amortizar para la paga que se acaba de calcular aparecerá como pagada y su momento de pago se corresponderá con la fecha de pago de la paga en la que se liquidó.

Beneficios sociales

PeopleNet permite definir la cartera de beneficios disponibles en la organización y asignar a cada empleado los que correspondan de dicho conjunto. Muchos de estos beneficios podrían tener repercusión en nómina, de tal forma que sea necesario calcular la deducción que debe practicarse en cada una de las pagas.

Desde el punto de vista funcional, con la inscripción de los empleados en los beneficios que forman parte de la cartera, bien desde el portal del empleado o desde la opción de menú de PeopleNet, **Beneficios | Inscripción | Gestión de inscripciones por empleado**, se actualiza la tabla de **Empleado en plan E de bene** (SUS_H_EE_IN_BNFT). Para cada empleado y beneficio en el que se inscribe, se crea un registro con toda la información necesaria, incluidos los costes.

Para facilitar la elección, el empleado puede simular cuál va a ser el impacto del beneficio en su salario.

Cuando los beneficios elegidos por los empleados tienen definidas deducciones, la aplicación calcula las cuantías que hay que reflejar en nómina. Los costes recogidos en **Empleado en plan E de bene** (SUS_H_EE_IN_BNFT) serán los que lee el cálculo de la nómina para saber que deducciones tiene que practicar en la paga que se calcula. La suma total de los costes se asignan a los elementos de nómina que definen cada una de las deducciones de los beneficios. A continuación, sobre los costes, la nómina aplica la legislación correspondiente según el régimen de cotización y tributación que corresponda.

Para más información consulte el Manual de configuración de Beneficios.

Historial salarial

PeopleNet facilita la explotación de la información relativa a los datos salariales de un empleado, permitiendo al profesional de recursos humanos disponer de

información, para cada periodo, sobre el salario bruto, tanto fijo como variable, de un empleado, beneficios, porcentajes de aumento del salario y la cotización en la empresa.

El funcionamiento del historial depende de si tiene PeopleNet con nómina o sin nómina:

- **Con nómina.** Cuando su organización utilice el motor de nómina de PeopleNet como herramienta de cálculo y pago de las retribuciones de sus empleados, éste alimenta automáticamente el Historial salarial, si bien, el primer registro del histórico se rellena automáticamente por el proceso funcional del alta del empleado en la organización, dado que, el dato relativo al salario bruto anual fijo del empleado es un dato obligatorio en el alta. A partir de este momento, el Historial salarial sólo estará editable hasta que se calcule la nómina del empleado y se generen las órdenes de pago correspondientes.

Teniendo en cuenta que la información salarial introducida en el momento del alta del empleado puede no ser definitiva, es posible realizar modificaciones en el historial hasta el cálculo de la nómina, ya que es el motor del cálculo el que alimenta los datos de este formulario. A partir de este momento, el historial es única y exclusivamente de consulta, es decir no podrán introducirse datos.

- **Sin nómina.** Cuando su organización no utilice el motor de nómina de PeopleNet como herramienta de cálculo y pago de las retribuciones de sus empleados, el Historial salarial es editable, y sólo se actualiza automáticamente al dar de alta al empleado o tras realizar una revisión salarial desde el módulo de Compensación salarial. Por lo tanto, el usuario, bien de forma manual o mediante un proceso externo, debe mantener actualizada la información en este historial.

La primera vez que se calcula la nómina de un periodo se actualiza automáticamente un registro en Gestión de personal | Periodos del RH | Historial salarial con la siguiente información:

- **Salario bruto fijo:** cantidad dineraria fija anual que recibe el periodo del RH.

Además, toman valor automáticamente como consecuencia del cálculo, los siguientes campos del histórico:

- **Salario bruto variable:** cantidad dineraria variable anual que recibe el periodo del RH.
- **Coste cotización empresa:** coste de la empresa resultante de la cotización.
- **Beneficios empresa:** suma de los beneficios que asigna la empresa al empleado (no elegibles) y de los beneficios flexibles elegidos por el empleado. Se trata siempre de la contribución de empresa a los beneficios de los empleados y de sus posibles beneficiarios. El coste de los beneficios

se puede definir como tipo de coste porcentaje de salario. En este caso es necesario conocer el salario sobre el que calcular dicho porcentaje. Este dato se obtiene de la información del Historial salarial.

En cálculos posteriores de nómina, si cambia alguno de estos datos en una cantidad significativa, se crea un registro con los nuevos valores de retribuciones y coste de cotización; además se informan los porcentajes de incremento. Esta actualización no se realiza para los empleados con pago después de la baja o para los empleados en situación de baja retroactiva.

Para más información acerca del funcionamiento del Historial salarial, consulte la *Guía de usuario de Gestión de personal*.

El elemento de nómina encargado de calcular los valores para cada uno de los campos del Historial salarial es el **Genera Histórico de datos salariales** (SCO_GEN_H_SAL_DATA). Este elemento lee la parametrización definida desde Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización historial salarial para conocer qué elemento de nómina es el que se debe reflejar en cada uno de los campos del historial.

Nodos del acumulado

El acumulado contiene los resultados de las nóminas procesadas en la empresa de manera evolutiva. Es decir, los datos de los cálculos que se han ido procesando en la empresa desde su inicio hasta el momento actual están almacenados en la base de datos en unas tablas especiales o *tablas de acumulado*.

A través de ellas, durante el cálculo de la paga, se podrán realizar consultas retrospectivas de pagas anteriores, operar con los registros que se recuperen en dichas consultas, etcétera. Para este tipo de funcionalidad distinguimos: los nodos de acumulado, los nodos de lectura del acumulado y los nodos que leen del repositorio donde están documentados los nodos de acumulado.

Para obtener información más detallada, véase el apartado *Nodos que intervienen en el acumulado* de este mismo capítulo.

Resultados

Los resultados del proceso de cálculo se vuelcan en unos nodos auxiliares antes de insertarlos en el acumulado y siempre que se desee grabarlos en la base de datos. En el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL), los nodos auxiliares del empleado y del rol del empleado son los que admiten esta funcionalidad.

Para obtener información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de salida de datos* de este mismo capítulo.

Estructura del Meta4Object Cálculo de nómina

La descripción de la estructura del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) está enfocada en los niveles con que se procesan las funcionalidades de la nómina. Es decir, que los nodos que configuran este Meta4Object se explicarán por la funcionalidad que cada uno de ellos obtenga. Esta explicación se complementa con el gráfico de páginas posteriores en el que los nodos están diferenciados por un color según las funcionalidades que procesan.

Como decíamos, el proceso de cálculo se ejecuta en niveles. Los niveles del proceso cumplen las siguientes funciones: introducción de los parámetros para el cálculo, entrada y asimilación de los datos que precisa la nómina, proceso del cálculo normal o retroactivo, generación de las órdenes de pago, copia de los resultados y su posterior grabación en el acumulado (si es una de las condiciones introducidas para el cálculo) y en el nodo **Detalles del absentismo**.

En páginas posteriores de este mismo capítulo, se da una explicación más detallada de los nodos que procesan cada funcionalidad.

Lo estructuran los siguientes nodos:

- De entrada de parámetros:
 - **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS)
 - **Pagas para revisión** (SCO_HT_PAYS_REV)
 - **Filtros paga** (SCO_PAYS_FILTERS)
 - **Número de periodos del RH para calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de entrada de parámetros* en este mismo capítulo.

- De proceso:
 - **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC)
 - **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
 - **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de proceso* en este mismo capítulo.

- De procesos complementarios:
 - **Cálculo del % del IRPF** (SSP_CLC_PORC_IRPF) sus nodos dependientes :
 - **Absentismos para el cálculo del % del IRPF** (SSP_ABSENTISMOS_IRPF)

- **Acumulado para el IRPF** (SSP_ACUMULADO)
- **Acumulado del rol para el IRPF** (SSP_ACUMULADO_ROL)
- **Conceptos para la base de IRPF por empresa** (SSP_CPTO_IRPF_EMPRESA)
- **ID HR para IRPF** (SSP_HR_PARA_IRPF)
- **Tipos de IRPF** (SSP_TIPOS_IRPF): tipos de IRPF (nacional, forales)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de procesos complementarios* en este mismo capítulo.

■ De cálculo:

- **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC)
- **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC)
- **Cálculo del rol del RH** (SCO_HRROLE_CALC)
- **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de cálculo* en este mismo capítulo.

■ De entrada de datos:

- **Cabeceras TC1-Absentismos** (SSP_CAB_ABS_DIF)
- **Absentismos** (SSP_ABSENTISMOS)
- **Definición días absentismos** (Definición días absentismo)
- **Absentismo/Recaídas** (SSP_ABSENT_REC)
- **Absentismos sustituidos** (SSP_ABSENT_SUSTIT)
- **Información del ERE** (SSP_INFORMACION_ERE)
- **Recaídas de absentismos largos** (SSP_REC_ABSEN_LARGO)
- **Detalle de absentismos largos** (SSP_ABSEN_MES_LARGO)
- **Absentismos sustituidos** (SSP_ABSENT_SUSTIT_LARGO)
- **Histórico de porcentaje de jornada en el Rol** (SCO_H_HR_ROLE_TIME)
- **Incidencias del rol** (SSP_NOM_REAL_TIME_ROL)
- **Cuotas del préstamo** (SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL)
- **Histórico porcentajes reducción por guarda Legal** (SSP_H_PORC_GLEGAL)
- **Historial de contratos** (SSP_H_CONTRATO)
- **Contratos** (SSP_CONTRATO_INT)
- **Historial de cabeceras TC1** (SSP_H_CABEC_TC1)
- **Historial de convenios** (SSP_H_CONVENIOS)
- **Historial de epígrafes de accidente** (SSP_H_EPI_ACCID)

-
- **Historial de tipos de salario** (SSP_H_TP_SALAR)
 - **Historial sindicatos** (SSP_H_SINDICATO)
 - **Historial empresa RH** (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY)
 - **Historial IRPF** (SSP_H_IRPF)
 - **Historial de grupos de tarifa** (SSP_H_GRUPO_TARIFA)
 - **Historial de porcentajes de jornada** (SSP_H_PORC_JORN)
 - **Grupos de tarifa en la paga** (SSP_H_GRUPO_TAR_TR)
 - **Tipo de salario tramado** (SSP_H_TP_SALAR_TR)
 - **Pagas extras** (SSP_PAG_EXT)
 - **Historial categorías** (SSP_H_CATEGORIA)
 - **Historial bonificaciones compatibles nómina**
(SSP_H_BONIF_COMP_NOM)
 - **Bonificaciones compatibles. Nómina** (SSP_BONIF_COMPAT_NOM)
 - **Historial de tipo de IRPF** (SSP_H_HR_TP_IRPF)
 - **Historial lugares de trabajo (nómina)** (SSP_WORK_LOC_NOMINA)
 - **Histórico de ocupaciones** (SSP_H_OCUPACION)
 - **Salarios de tramitación** (SSP_SAL_TRAMIT)
 - **Lugares y centros de trabajo** (SSP_WORK_CENTER_LOCATION)
 - **Valores convenio antigüedad** (SSP_VAL_CONV_ANTIG)
 - **Valores convenio complementos IT** (SSP_VAL_CONV_COMP)
 - **Historial de tipo de ajuste** (SCO_H_TYPE_ADJ)
 - **Valores Grupo de cotización** (SSP_V_GR_TARIFA)
 - **Frecuencia pago RH** (SCO_H_HR_PAY_FREQ)
 - **Situaciones especiales** (SSP_SIT_ESPECIALES)
 - **Beneficios del periodo del RH** (SCO_HRP_BNFT)
 - **Histórico de empresas del grupo** (SSP_H_EMPRESA_GRUPO)
 - **Grupo de la empresa** (SSP_GRUPO_EMPRESA)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de entrada de datos* en este mismo capítulo.

■ Para el recibo de nómina

- **Datos RH recibo** (SSP_HR_NOMINA)
- **Datos persona recibo** (SSP_PERSON_NOMINA)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos para el recibo de nómina* en este mismo capítulo.

■ De multimoneda:

- **Empresa** (SCO_LEG_ENTITY)

- **Moneda de empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY)
- **Moneda del periodo del RH** (SCO_H_HR_CURRENCY)
- **Historial empresa RH** (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de la multimonedas* en este mismo capítulo.

- De retroactividad manual:
 - **Revisión del periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_REV)
 - **Diferencia periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC)
 - **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV)
 - **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC)
 - **Revisión Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_REV)
 - **Diferencia Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_DIF)



Estos nodos permanecen en el Diseñador de Meta4Object de nómina ocultos al usuario. No obstante, puede tener acceso a ellos a través de la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Nuevos Meta4Objects de nómina**.

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de la retroactividad manual* en este mismo capítulo.

- De retroactividad automática:
 - **Nodo fecha filtro** (SCO_DT_FILTER_NODE)
 - **Revisión a nivel de pago** (SCO_PAYS_REV)
 - **Pagas a revisar automáticamente** (SCO_RUN_PAYS_REV)
 - **Fecha filtro de acumulado** (SCO_DT_FILTER_REV_AC)
 - **Pagas a recalcular** (SCO_PAYS_TO_RECALC)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de la retroactividad automática* en este mismo capítulo.

- De pagos:
 - **Último pago** (SCO_LAST_PAYMENT)
 - **Última orden de pago** (SCO_LAST_PAYMENT_ORDER)
 - **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA)
 - **Reglas de pago** (SCO_PAYM_FORMULA)
 - **Orden pago** (SCO_PAYMENT_ORDER)
 - **Último neto** (SCO_LAST_NET)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de pago* en este mismo capítulo.

■ Del tiempo real:

- **Absentismos** (SSP_ABSENTISMOS)
- **Absentismo/Recaídas** (SSP_ABSENT_REC)
- **Recaídas de absentismos largos** (SSP_REC_ABSEN_LARGO)
- **Incidencias del rol** (SSP_NOM_REAL_TIME_ROLE)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de tiempo real* en este mismo capítulo.

■ De salida de datos:

- **Nodo auxiliar para el periodo del RH** (SCO_AUX_AC_HRPERIOD)
- **Nodo auxiliar para el rol del RH** (SCO_AUX_AC_HRROLE)
- **Pagas ejecutadas** (SCO_HT_RUN_PAYS)
- **Empleados con error** (SCO_ERROR_EMPLOYEE)
- **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR)
- **Nodo auxiliar Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_AUX)
- **Auxiliar de grabación absentismos mes** (SSP_AUX_ABSEN_MES)
- **Detalle del absentismo** (SSP_ABSENT_MES)
- **ID Empleado a revisar TCs** (SSP_HR_REV_TCS)
- **ID Empleado a revisar TCs** (SSP_HR_REV_TCS_G)
- **Histórico de datos salariales** (SCO_H_SAL_DATA)

Para información más detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de salida de datos* en este mismo capítulo.

■ Del acumulado:

- **Nodo lectura periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_READ)
- **Nodo lectura rol** (SCO_AC_HR_ROLE_READ)
- **Nodo lectura de la Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_READ)

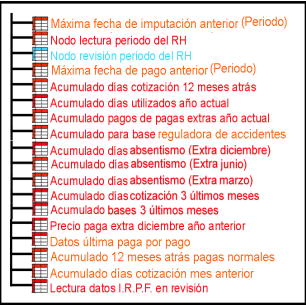


Estos dos primeros nodos permanecen en el Editor avanzado de nómina ocultos al usuario. No obstante, puede tener acceso a ellos a través de la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Nuevos Meta4Objects de nómina**.

- **Nodos lectura** (SWP_NODES_AC_READ)
- **Nodos de acumulado** (SWP_NODES_AC_CALC)
- **Máxima fecha de imputación anterior** (SCO_AC_MAX_DT_ALLOC)
- **Máxima fecha de pago anterior** (SCO_AC_MAX_DT_PAY)
- **Máxima fecha de imputación anterior** (SCO_AC_ROLE_MAX_DT_ALLOC)_

- **Máxima fecha de pago anterior** (SCO_AC_ROLE_MAX_DT_PAY)
- **Acumulado bases 3 últimos meses**
(SSP_AC_BASES_3_ULT_MESES)
- **Acumulado días absentismo (Extra Diciembre)**
(SSP_AC_D_ABS_EXT_DICIE)
- **Acumulado días absentismo (Extra Junio)**
(SSP_AC_D_ABS_EXT_JUNIO)
- **Acumulado días absentismo (Extra Marzo)**
(SSP_AC_D_ABS_EXT_MARZO)
- **Acumulado días cotización 3 últimos meses**
(SSP_AC_DIAS_COT_3_ULT_MESES)
- **Acumulado días cotización mes anterior**
(SSP_AC_S_MES_A_PG1_U)
- **Acumulado días cotización 12 meses atrás**
(SSP_AC_DIAS_COT_12_M)
- **Acumulado días utilizados año actual** (SSP_AC_S_ANIO_A_PG1)
- **Acumulado pagos de pagas extras año actual**
(SSP_AC_S_ANIO_A_PG12)
- **Acumulado para base reguladora de accidentes**
(SSP_AC_S_MES_A_PG1)
- **Precio paga extra diciembre año anterior** (SSP_AC_DIC_ANT)
- **Base contingencias comunes tramada** (SSP_BASES_CC_TR)
- **Lectura datos IRPF en revisión** (SSP_AC_IRPF_REV)
- **Datos última paga por pago** (SSP_AC_PAGO_U_ANT)
- **Acumulado 12 meses atrás pagas normales**
(SSP_AC_S_12M_A_PG1)

Para información más detallada, véase el apartado *Nodos que intervienen en el acumulado* en este mismo capítulo.



Estructura básica de los nodos de entrada de parámetros

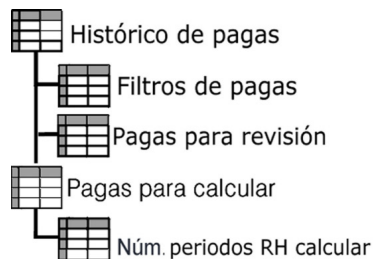
En líneas generales, los parámetros que el usuario introduce para el proceso de la nómina se recogen en estos nodos y suelen introducirse desde el Lanzador de la nómina.

Los nodos de entrada de parámetros son los siguientes:

- **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS): lista las pagas abiertas que el usuario puede seleccionar para su posterior cálculo.
 - **Filtros de paga** (SCO_PAYS_FILTERS): a este nivel se almacenan los filtros predefinidos que pueden asociarse a las pagas y que se han definido desde el formulario **Nómina | Gestión de pagas | Filtros de paga**.
 - **Pagas para revisión** (SCO_HT_PAYS_REV): lista las pagas cerradas que se pueden calcular de modo retroactivo. Está conectado por una relación registro-bloque (RB) con el nodo **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS). Se filtran las pagas que se van a revisar que tengan igual frecuencia y cuya fecha de pago sea anterior al momento de pago de la paga actual. Estas pagas sólo estarán visibles cuando se seleccione la ejecución de un cálculo retroactivo manual.
- **Número de periodos del RH para calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT): este nodo devuelve la variable, donde se contabiliza el número de empleados que se calcularán para las pagas seleccionadas, que además cumplan con los criterios de selección definidos en los filtros predefinidos y dinámicos. Este nodo también tiene un filtro de fechas que permite cargar los empleados que hubiera de baja para procesar en el cálculo de esa paga.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 3. Nodos de entrada de parámetros



Estructura básica de los nodos de proceso

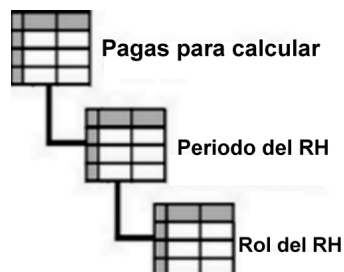
En líneas generales, estos nodos de proceso contienen los métodos de flujo e información necesaria para el proceso de una nómina.

- **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC): almacena las pagas que se van a calcular (abiertas o cerradas) y que el usuario selecciona desde los nodos de entrada de parámetros. Básicamente, los métodos de flujo que intervienen en la ejecución de la funcionalidad de este nodo son: el método **Rellenar pagas seleccionadas** (SCO_FILL_SEL_PAY) que vuelca a este nodo las pagas seleccionadas por el usuario y los filtros para calcularlas, y el método **Cálculo** (SCO_CALCULATION) que comienza el cálculo y lo ejecuta en la opción elegida por el usuario, **Cálculo de nómina** o **Cálculo del primer empleado**.
- **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD): contiene todos los empleados cuyo periodo de alta se incluye en el periodo de validez de las pagas que se van a calcular, tras haber filtrado previamente según las condiciones establecidas por el usuario en los filtros predefinidos de la paga y en los filtros dinámicos del empleado. También, se filtra por los empleados de baja que hubiera para procesar en el cálculo de esas pagas.

Básicamente, los métodos de flujo que intervienen en la ejecución de la funcionalidad de este nodo son: el método **Cálculo para periodo de RH** (SCO_CALCGRP) que ejecuta el empleado en todas sus monedas posibles y el método **Cálculo multimoneda para periodo de RH** (SCO_CALCGRP_CURRENCY) que calcula el empleado en una moneda.
- **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE): contiene, por cada empleado, los roles de desempeño activos para la paga que se está procesando. Básicamente, el método de flujo que interviene en la ejecución de la funcionalidad de este nodo es el **Calcular rol del RH** (SCO_CALCROLE) que calcula el empleado en todos sus roles posibles.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 4. Nodos de proceso



Estructura básica de los nodos de procesos complementarios

En líneas generales, estos nodos de proceso contienen los métodos de flujo e información que complementa el proceso de una nómina.

- **Cálculo del % del IRPF** (SSP_CLC_PORC_IRPF): permite calcular el porcentaje de IRPF de manera conjunta con el cálculo de la nómina. Tiene los siguientes nodos dependientes:
 - **Absentismos para el cálculo del % del IRPF** (SSP_ABSENTISMOS_IRPF): absentismos que tienen lugar durante el ejercicio fiscal.
 - **Acumulado para el IRPF** (SSP_ACUMULADO): lectura de la información del acumulado del periodo durante el ejercicio fiscal.
 - **Acumulado del rol para el IRPF** (SSP_ACUMULADO_ROL): lectura de la información del acumulado del rol durante el ejercicio fiscal.
 - **Conceptos para la base de IRPF por empresa** (SSP_CPTO_IRPF_EMPRESA): definición de los acumuladores por empresa.
 - **ID HR para IRPF** (SSP_HR_PARA_IRPF): histórico del IRPF para recuperar valores y situaciones.
 - **Tipos de IRPF** (SSP_TIPOS_IRPF): tipos de IRPF (nacional, forales).

Estructura básica de los nodos de cálculo

Estos nodos contienen los elementos de nómina y conceptos finales agrupados según sea su momento de ejecución.

Los nodos de cálculo son:

- **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC): actúa también de nodo de proceso; es donde están almacenadas las pagas que se van a calcular tras el volcado previo de las que el usuario ha seleccionado en el Lanzador de la nómina. Como nodo de cálculo, contiene el grupo de ejecución de elementos de nómina previos, o, lo que es lo mismo, los que recogen los valores por paga comunes a todos los empleados. Este grupo de ejecución de elementos de nómina previos se lanza en este nodo desde el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT).
- **Cálculo periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC): procesa el cálculo empleado por empleado que esté en activo para las pagas seleccionadas. Este nodo contiene los elementos de nómina que para su ejecución precisan información del periodo de alta del empleado.
Tiene los siguientes grupos de ejecución de elementos de nómina:

- **Grupo de ejecución 11:** ejecuta el grupo de conceptos de nómina cuyos valores se obtienen a través de Aplicavalor.
- **Grupo de ejecución 12:** lanza el grupo de conceptos de nómina a nivel de Periodo del RH que no dependen de la moneda pero que se ejecutan antes que los valores del rol. Por ejemplo, días, indicadores, fechas, etcétera.
- **Grupo de ejecución 40:** ejecuta el grupo de conceptos a nivel de Periodo del RH que dependen de la moneda, que se ejecutan después del cálculo de los roles y que no intervienen en el ajuste a neto. Por ejemplo, precios, bases y totales.
- **Grupo de ejecución 50:** ejecuta el grupo de conceptos a nivel de Periodo del RH que dependen de la moneda, que se ejecutan después del cálculo de los valores del rol y que intervienen en el ajuste a neto.
- **Grupo de ejecución 60:** ejecuta el grupo de conceptos a nivel de Periodo del RH que dependen de la moneda y que se ejecutan después del cálculo de los valores del rol. En este grupo se ejecutan conceptos del tipo descuentos personales, líquido, etcétera.
- **Grupo de ejecución 100:** ejecuta el grupo de conceptos de nómina que intervienen en los pagos.
- **Grupo de ejecución ADB:** ejecuta el grupo de conceptos de nómina que intervienen en las analíticas de nómina de ADB
- **Grupo de ejecución FORMCONT:** ejecuta el grupo de conceptos de nómina que intervienen en la gestión de la formación continua.

- El nodo **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS) ejecuta todos los conceptos de Seguridad Social y aquellos que deben reflejarse en impresos legales. Este nodo ejecuta el cálculo en modo tramado.

Este cálculo se ejecuta después de haberse llevado a cabo el cálculo del Periodo del RH, puesto que en el nodo de cálculo del Periodo del RH se ejecutan aquellos conceptos de la Seguridad Social que afectan al empleado y que posteriormente se necesitarán en el nodo de cálculo de la Seguridad Social.

Este nodo tiene los siguientes niveles de ejecución de conceptos de cálculo:

- **TRAMA_SS:** en este grupo de ejecución se ejecuta el concepto **Unidades tramadas**, que calcula la mínima intersección de los tramos del conjunto de conceptos que vienen a través de Aplicavalor. También se calculan, entre otros, los elementos: **Auxiliar tramos en absentismo**, que genera los tramos correspondientes a los absentismos; **Trama bonificaciones**, que genera los tramos que correspondan, en relación a los variación de las características de las bonificaciones de contrato y/o sobrevenidas.
- **PORC_SS:** en este grupo se ejecutan todos los porcentajes necesarios para el cálculo de las bases.

- **SS**: en este grupo se ejecutan una serie de ítems auxiliares necesarios para que posteriormente puedan calcularse los días y las bases (*Coefficiente de jornada, Indicador de baja, Indicador de alta, Indicador de baja en TC2, etcétera.*)
- **DIAS_SS**: en este grupo se calculan todos los conceptos de días con los que se va a trabajar durante el cálculo de las bases (Días de ausencia, Días de huelga, etcétera.)
- **BASE_SS**: en este grupo se calculan todos los conceptos que son bases, así como prestaciones por accidente y enfermedad y otros totales.

Las bases diarias tomarán el precio del nodo del periodo (donde ya se ha calculado) y el valor obtenido se multiplicará por el número de días.

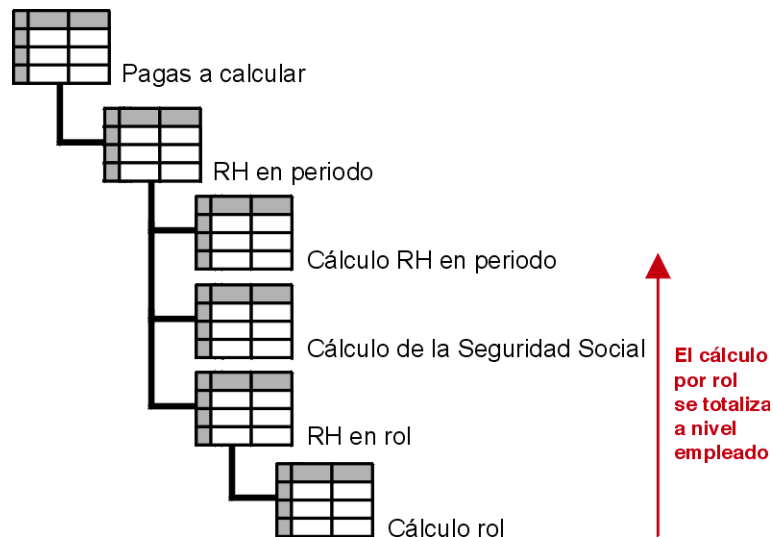
El valor de las bases mensuales también se tomará del nodo del periodo, pero este valor deberá ser tramado a través del concepto **Cálculo de las bases mensuales**.

La parte de las bases de bonificaciones correspondiente a la empresa y, en general, todo lo referente a contratos bonificados se calcula por completo en el nodo de la Seguridad Social.

- **COTIZ_SS**: en este grupo se calculan todos los conceptos de cotizaciones y los referentes a costes totales (Coste Seguridad Social empresa, Cotización I.M.S. sano, etcétera.)
- **Cálculo rol (SCO_HRROLE_CALC)**: procesa la paga por todos los roles que se han cargado en el nodo **Rol del RH (SCO_HR_ROLE)**. Este nodo contiene los elementos de nómina que, para su ejecución, precisan información del rol de desempeño de actividad del empleado. La aplicación estándar ofrece un cálculo tramado a nivel de rol.
Este nodo tiene los siguientes grupos de ejecución de elementos de nómina:
 - **Grupo de ejecución Previos**: lanza un grupo de conceptos que se tienen que tratar de forma especial para la generación de tramos.
 - **Grupo de ejecución 3**: lanza el grupo de conceptos de nómina a nivel de rol del RH.
 - **Grupo de ejecución 99**: ejecuta aquellos conceptos que permiten la totalización de otros conceptos a nivel de rol y su traspaso al nodo de cálculo **Periodo del RH** para la grabación en el recibo o para los totales.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 5. Nodos de cálculo



Estructura básica de los nodos de entrada de datos

En líneas generales, estos nodos obtienen la información del empleado necesaria para el proceso de cálculo de una nómina.

Estos nodos corresponden a los históricos de datos de la compañía referentes a la nómina. El usuario deberá crear aquellos históricos que no ofrezca la aplicación estándar y que sean necesarios para el proceso de cálculo de la nómina. La mayoría de estos históricos funcionan a través de Sistema de asignación de valores, por lo que su funcionalidad en el Meta4Object de nómina se limita a facilitar su visualización sin que sea necesario ir a otro Meta4Object.

Los nodos de entrada que dependen del nodo **Periodo del RH** son:

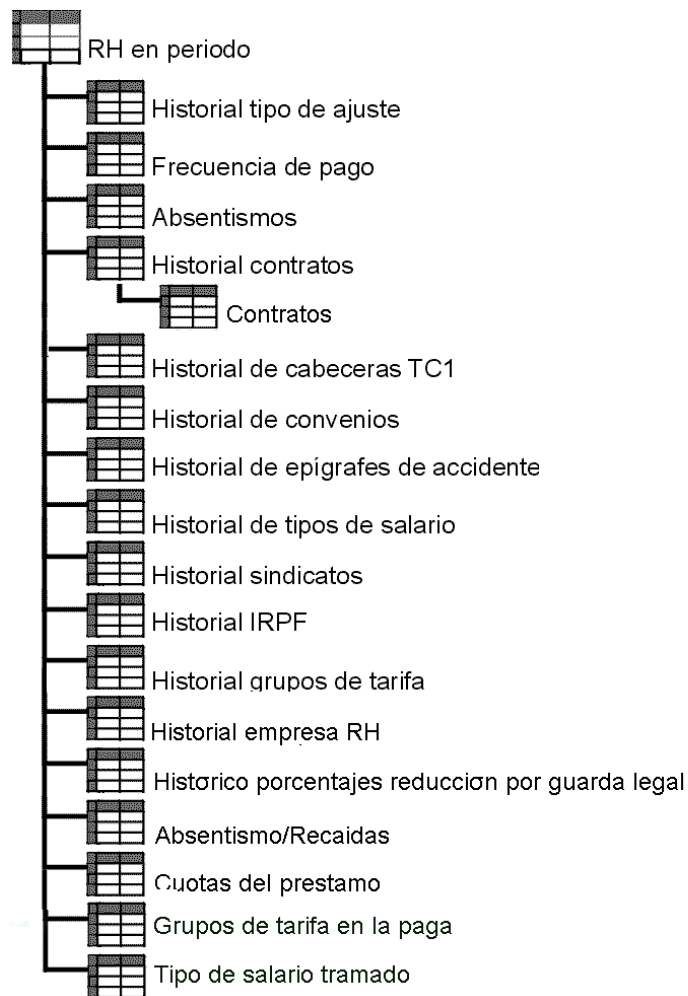
- **Absentismos** (SSP_ABSENTISMOS): Para información detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de tiempo real* en este mismo capítulo.
- **Absentismo/Recaídas** (SSP_ABSENT_REC): Para información detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de tiempo real* en este mismo capítulo. Tiene los siguientes nodos dependientes:
 - **Absentismos sustituidos** (SSP_ABSENT_SUSTIT): nodo que informa si en el mes de la paga, el empleado que se encuentra en situación de maternidad, maternidad parcial o riesgo durante el embarazo ha sido sustituido.

- **Información del ERE** (SSP_INFORMACION_ERE): obtiene los datos identificativos de un expediente de regulación de empleo (ERE) de tipo no extintivo, así como los diferentes periodos afectados por el ERE.
- **Detalle del absentismo** (SSP_ABSENT_MES): obtiene los datos de cada absentismo.
- **Recaídas de absentismos largos** (SSP_REC_ABSEN_LARGO). Para información detallada, véase el apartado *Estructura básica de los nodos de tiempo real* en este mismo capítulo. Tiene los siguientes nodos dependientes:
 - **Detalle de absentismos largos** (SSP_ABSEN_MES_LARGO): lee los datos de cada absentismo de los seis meses anteriores al mes de la paga.
 - **Absentismos sustituidos** (SSP_ABSENT_SUSTIT_LARGO): nodo que informa si en los seis meses anteriores al mes de la paga, el empleado que se encuentra en situación de maternidad, maternidad parcial o riesgo durante el embarazo ha sido sustituido.
- **Definición días absentismos** (SSP_DEF_DIAS_ABS): nodo válido para el cálculo de los días de absentismo cuando la organización implementa un nuevo absentismo (no estándar), cuya duración no es necesario dividir en tramos por no implicar prestaciones de la Seguridad Social.
- **Histórico de empresas del grupo** (SSP_H_EMPRESA_GRUPO): obtiene la información relativa al grupo de empresas al que pertenece la empresa. Esta agrupación histórica de las empresas en grupos permite que en los supuestos en los que, por ejemplo, tenga lugar un cambio entre empresas filiales o una subrogación, el proceso de cálculo de la nómina de la aplicación PeopleNet, pueda gestionar la información relacionada con las bonificaciones e incidencias (días y bases de cotización) de los distintos periodos de un empleado (en las distintas empresas) como si de un único periodo de tratara, siempre que las empresas pertenezcan al mismo grupo y no exista interrupciones entre el paso del empleado de una empresa a otra del grupo. De este nodo depende el siguiente:
 - **Grupo de la empresa** (SSP_GRUPO_EMPRESA): obtiene los distintos grupos de empresas a los que una empresa puede pertenecer.
- **Historial de contratos** (SSP_H_CONTRATRO): recupera información de los contratos que el empleado ha suscrito con la empresa.
- **Contratos** (SSP_CONTRATO_INT): obtiene información de los contratos internos que existen en la empresa. El contrato interno siempre aparece asociado al contrato legal.
- **Historial de cabeceras TC1** (SSP_H_CABEC_TC1): obtiene los distintos códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social que le han correspondido al empleado según su permanencia en los distintos centros de trabajo en la empresa.

-
- **Historial de convenios** (SSP_H_CONVENIOS): presenta, para cada empleado, la información de los convenios internos a los cuales estuvo afecto.
 - **Historial de Epígrafes de accidente** (SSP_H_EPI_ACCID): recoge, para cada empleado, los distintos epígrafes de accidentes que le han sido aplicados para la determinación de los porcentajes de cotización por I.T. e I.M.S.
 - **Historial de tipos de salario** (SSP_H_TP_SALAR): contiene información acerca de los diferentes tipos de salario (diario, mensual u horario) que se han aplicado al empleado.
 - **Historial sindicatos** (SSP_H_SINDICATO): contiene información sobre los sindicatos a los que ha estado afiliado el empleado a lo largo de su permanencia en la empresa.
 - **Historial de tipo de IRPF** (SSP_H_HR_TP_IRPF): obtiene los distintos tipos de IRPF que han sido asignados al empleado de acuerdo a su situación (nacional o foral y clave de percepción). Esta información es imprescindible para el cálculo del porcentaje de retención a aplicar.
 - **Historial IRPF** (SSP_H_IRPF): contiene los porcentajes y datos necesarios para el IRPF que resultan del cálculo del IRPF de un empleado.
 - **Historial de grupos de tarifa** (SSP_H_GRUPO_TARIFA): contiene la información de los grupos de tarifa que se hayan aplicado al empleado a efectos de la determinación de las bases de cotización de la Seguridad Social.
 - **Historial de porcentajes de jornada** (SSP_H_PORC_JORN): contiene los porcentajes de jornada que se deben aplicar a aquellos empleados con un tipo de contrato parcial.
 - **Historial de bonificaciones compatibles. Nómina** (SSP_H_BONIF_COMP_NOM): contiene las bonificaciones asignadas al empleado, compatibles con otras bonificaciones que tenga asociadas de contrato, edad y bonificaciones especiales. Por ejemplo, son bonificaciones compatibles con las mencionadas las reducciones por cambio de puesto de trabajo por lactancia. De este nodo depende el siguiente:
 - **Bonificaciones compatibles. Nómina** (SSP_BONIF_COMPAT_NOM): contiene las bonificaciones compatibles existentes en la empresa (por ejemplo, personal investigador). Recoge los datos necesarios para el tratamiento completo de las diferentes bonificaciones compatibles, a efectos del cálculo de la nómina y de cotización.
 - **Historial de ocupaciones** (SSP_H_OCUPACION): contiene la ocupación laboral efectiva del empleado para aquellos casos en que este dato sea necesario para determinar los porcentajes de cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

- **Situaciones especiales (SSP_SIT_ESPECIALES):** recupera la información del historial de situaciones especiales, que recoge las situaciones especiales en las que se pueden encontrar los empleados en el ámbito laboral (por ejemplo, pérdida de beneficios, pluriempleo, etc.). La información se ordena por el campo fecha de inicio del historial de situaciones especiales en orden ascendente.
- **Salarios de tramitación (SSP_SAL_TRAMIT):** recupera la información del historial de salarios de tramitación, que contiene la información resultante de la gestión de los salarios de tramitación para un empleado.
- **Beneficios del periodo del RH (SCO_HRP_BNH):** contiene los beneficios asignados al empleado (las prestaciones, servicios o premios que la organización ofrece al empleado de forma adicional a la remuneración salarial).
- **Cuotas del préstamo (SCO_LN_QUOTAS_PAYROLL):** contiene, para la paga que se calcula, los descuentos por préstamos que hay que hacer en la nómina de cada periodo del RH. Una vez que se ha calculado la nómina y se han grabado los datos en el acumulado, se indica que el RH ya ha pagado la cuota del préstamo en una fecha determinada.
- **Histórico porcentajes reducción por guarda legal (SSP_H_PORC_GLEGAL):** contiene los porcentajes de reducción de jornada por guarda legal que un periodo del RH ha tenido a lo largo del tiempo.
- **Historial empresa RH (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY):** contiene información sobre las empresas con las que el RH está relacionado.
- **Frecuencia pago RH (SCO_H_HR_PAY_FREQ):** obtiene la frecuencia de pago asignada al empleado y, en caso de que difiera de la asignada en la paga que se está ejecutando, no se calculará el empleado. En la aplicación estándar, esta frecuencia siempre tendrá valor 004, es decir, mensual.
- **Historial de tipo de ajuste (SCO_H_TYPE_ADJ):** recupera el tipo de ajuste asignado al empleado. Es decir, ajuste a neto, a bruto o ninguno, según el caso.
- **Grupos de tarifa en la paga (SSP_H_GRUPO_TAR_TR):** recupera los grupos de cotización asignados al empleado para la paga que se ejecuta.
Tipo de salario tramado (SSP_H_TP_SALAR_TR): recupera los tipos de salario asignados al empleado para la paga que se ejecuta.

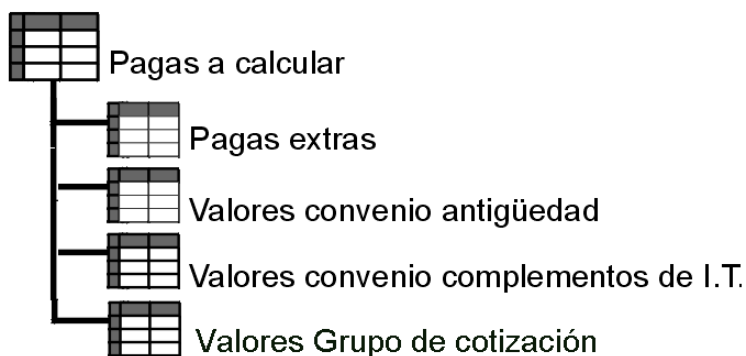
Figura 6. Nodos de entrada de datos: Periodo



Los nodos de entrada que cuelgan del nodo **Pagas a calcular** son:

- **Pagas extras** (SSP_PAG_EXT): recupera la definición de la paga extra a calcular, es decir, su sistema de devengo, si es prorrateada o no, el momento de cobro de la misma y los precios a tener en cuenta (precios actuales o precios vigentes en el periodo devengado).
- **Valores Convenio Antigüedad** (SSP_VAL_CONV_ANTIG): permite obtener información de los parámetros que definen la antigüedad (duración de los periodos de antigüedad, porcentaje sobre el salario base que se aplicará para cada convenio, etc.) para cada convenio.
- **Valores Convenio Complementos de I.T.** (SSP_VAL_CONV_COMP): recupera los valores que han sido asignados a los complementos de I.T. y su delimitación temporal.
- **Valores Grupo de cotización** (SSP_V_GR_TARIFA): recupera los valores relativos a los grupos de cotización asignados a los empleados.

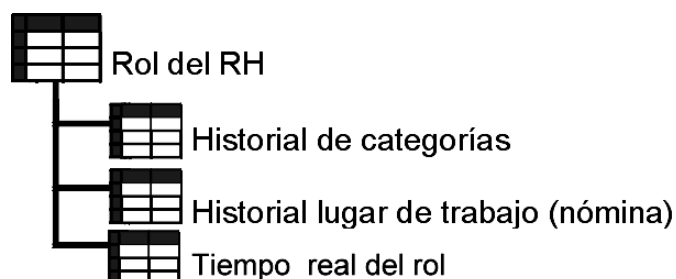
Figura 7. Nodos entrada: pagas a calcular



Los nodos de entrada que cuelgan del nodo **Rol del RH** son:

- **Historial categorías** (SSP_H_CATEGORIA): recupera información de las categorías por las que el empleado ha ido pasando.
- **Historial lugar de trabajo (nómina)** (SSP_WORK_LOC_NOMINA): recupera el lugar de trabajo del periodo del recurso humano.

Figura 8. Nodos entrada datos: Rol



Estructura básica de los nodos para el recibo de nómina

Básicamente, estos nodos contienen los datos a nivel de persona y de Recurso humano que se reflejarán en el recibo de la nómina.

Estos nodos, que dependen del nodo **RH en periodo**, son:

- **Datos RH recibo** (SSP_HR_NOMINA): recoge la información a nivel de recurso humano que se presentará en el recibo de nómina. Por ejemplo, el código identificativo del recurso, su número de la Seguridad Social, etc.

- **Datos persona recibo** (SSP_PERSON_NOMINA): recoge la información a nivel de recurso humano que se presentará en el recibo de nómina. Por ejemplo, su nombre, apellidos, etc.

Figura 9. Nodos para el recibo



Estructura básica de la multimoneda

La nómina es un multiproceso, ya que ejecuta el cálculo en todas las monedas posibles asignadas al empleado; en caso de no existir ninguna definida a este nivel, lo ejecuta en las monedas asignadas a la empresa a que pertenece el empleado en el momento del cálculo de la paga.

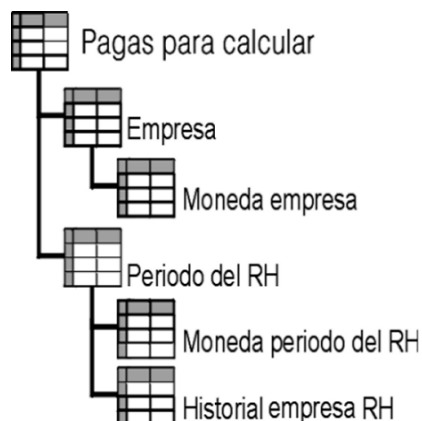
Los nodos en los que se implanta esta funcionalidad son:

- A nivel de empresa:
 - **Empresa** (SCO_LEG_ENTITY): se cargan todas las empresas válidas para la paga que se calcula. Tiene una conexión registro-bloque (RB) con el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC); se filtra por la fecha de imputación de la paga. Es decir, se recuperan las empresas que existen en el momento de imputación de la paga.
 - **Moneda empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY): obtiene las monedas válidas de la empresa para la paga que se calcula. Tiene una conexión registro-bloque (RB) con el nodo **Empresa** (SCO_LEG_ENTITY); se recuperan las monedas de la empresa que existen en el momento de pago de la paga de proceso.
- A nivel de empleado:
 - **Moneda del periodo del RH** (SCO_H_HR_CURRENCY): tras la carga de los empleados que se van a calcular, se comprueba si existe alguna moneda asociada a dichos empleados. En caso afirmativo, se procesará la nómina en esas monedas. Tiene una conexión registro-bloque (RB) con el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD).
 - **Historial empresa RH** (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY): como se ha explicado anteriormente, si no existe dicha moneda a nivel de empleado, se procesará en la que tenga asociada la empresa a la que pertenece el empleado. Para ello, obtiene de este histórico la empresa a la que pertenece el empleado en el momento de la paga.

Así, podrá leer la moneda ligada a esa empresa de su nodo hijo **Moneda empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY) en el momento de la fecha de pago de la paga que se está ejecutando y la nómina se podrá procesar en dicha moneda.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 10. Nodos de multimonedas



Estructura básica de los nodos de la retroactividad manual

La retroactividad está implantada en los nodos de revisión y diferencia a nivel del empleado y de rol del empleado. Este proceso consiste básicamente en volver a calcular la paga con los nuevos datos que ahora se conocen, leer del acumulado el valor original que se calculó, y comparar por último el valor calculado de nuevo con el original.

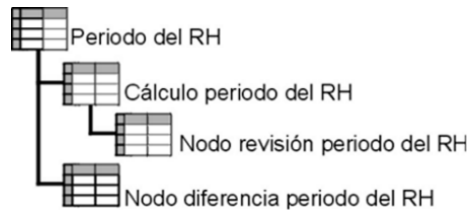
A continuación, se explican los nodos que intervienen en esta funcionalidad pero que son transparentes para el usuario. Puede tener acceso a ellos, a través de la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Nuevos Meta4Objects de nómina**.

- A nivel de periodo del RH:
 - **Revisión del periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_REV): trae la información que existe en el acumulado para el empleado que se quiere revisar. Esta información se imputa a la paga que se está retroactivando, ya sea la paga normal o revisiones anteriores a la que se procesa en el momento.
 - **Diferencia periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC): calcula el valor que se va a devolver de la paga retroactiva y que está condicionado por el comportamiento que se haya asignado a los

elementos de nómina que intervienen. Este nodo graba el resultado en el acumulado, a través del **Nodo auxiliar para periodo del RH** (SCO_AUX_AC_HRPERIOD).

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

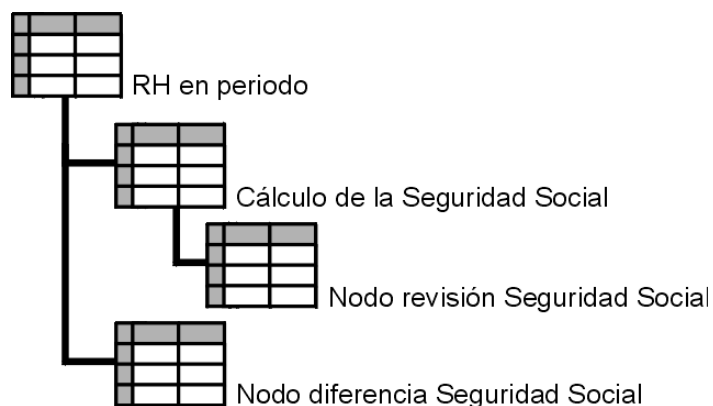
Figura 11. Nodos de retroactividad a nivel periodo



■ Para la Seguridad Social

- **Revisión Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_REV): trae la información que existe en el acumulado, imputada a la paga que se está retroactivando, ya sea la paga normal o revisiones anteriores a la que se procesa en el momento.
- **Diferencia Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_DIF): calcula el valor a devolver de la paga retroactiva, que está condicionado por el comportamiento que se haya asignado a los conceptos de nómina de la Seguridad Social que intervienen. Este nodo graba el resultado en el acumulado a través del **Nodo auxiliar Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_AUX).

Figura 12. Nodos retroactividad S.S.



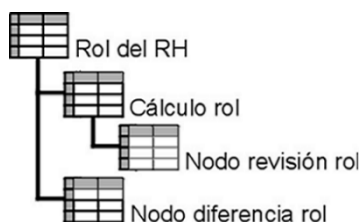
■ A nivel del rol del RH:

- **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV): trae la información que existe en el acumulado del rol. Se imputa a la paga que se está retroactivando, ya sea la paga normal o revisiones anteriores a la que se procesa en el momento.

- **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC): calcula el valor que se va a devolver de la paga retroactiva y que está condicionado por el comportamiento que se haya asignado a los elementos de nómina que intervienen. Este nodo graba el resultado en el acumulado, a través del **Nodo auxiliar para rol** (SCO_AUX_AC_HRROLE).

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 13. Nodos de retroactividad a nivel rol



Según la estructura en uno u otro nivel se constata que existe un paralelismo entre los nodos de cálculo y diferencia en uno u otro nivel, ya que es en los primeros donde se realizan de nuevo el cálculo y en los segundos se obtienen las diferencias. Sin embargo, los nodos de revisión mantienen una relación registro-bloque (RB) con sus respectivos nodos de cálculo. Esto se debe a que en principio la carga de los datos del acumulado puede traer varios registros, dependiendo del comportamiento que se haya definido a la moneda, si bien al final todos estos posibles registros se totalizarán en uno solo.

Para información más detallada, véase el apartado *Multimoneda en la nómina*, en este mismo capítulo.

Estructura básica de los nodos de la retroactividad automática

La retroactividad automática está implantada en dos niveles, según el cambio afecte a todos los empleados (nivel colectivo) o al empleado (nivel de empleado). Este proceso identifica internamente, a partir de las fechas de modificación y de revisión, los cambios en los datos que afectan a pagas cerradas, que por tanto se deben calcular de modo retroactivo. No es tarea del usuario seleccionar las pagas que quiere calcular de modo retroactivo, sino que las pagas cerradas que estén afectadas por un cambio en sus datos se procesarán automáticamente. Este cambio se detecta internamente durante la ejecución de la paga actual.

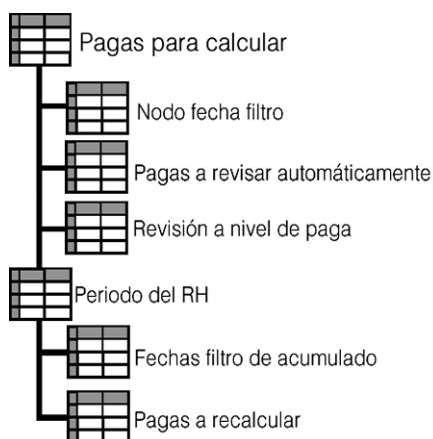
Para obtener información más detallada, véase el apartado *Retroactividad* de este mismo capítulo.

Los nodos que intervienen son:

- A nivel de paga:
 - **Nodo Fecha filtro** (SCO_DT_FILTER_NODE): calcula la fecha de filtro a nivel de paga para todos los empleados con objeto de rechazar las fechas de cambios que se han tenido en cuenta anteriormente.
 - **Pagas revisión** (SCO_PAYS_REV): calcula la fecha de revisión a partir de la cual se calcularán de modo retroactivo las pagas para todos los empleados.
 - **Pagas a revisar automáticamente** (SCO_RUN_PAYS_REV): contiene las pagas cerradas que se van a calcular de modo retroactivo automáticamente.
- A nivel de empleado:
 - **Fecha filtro de acumulado** (SCO_DT_FILTER_REV_AC): calcula la fecha de filtro o de corte de la última paga procesada por cada empleado.
 - **Pagas a recalcular** (SCO_PAYS_TO_RECALC): en la retroactividad automática, es un nodo informativo. Contiene las pagas que deberían ser calculadas de nuevo, porque ha habido algún cambio en los datos que afectan a su cálculo. Si el cálculo continúa abierto, se calculará la paga de nuevo y se marcará en este nodo como calculada de nuevo. No obstante, si el cálculo está cerrado, se calculará de modo retroactivo la paga en el próximo proceso de cálculo y no se actualizará este nodo hasta entonces.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 14. Nodos de retroactividad automática



Estructura básica de los nodos de pago

La nómina es uno de los procesos de generación de órdenes de pago del que se sirve posteriormente el proceso de pago para obtener los pagos.

Los nodos que intervienen son:

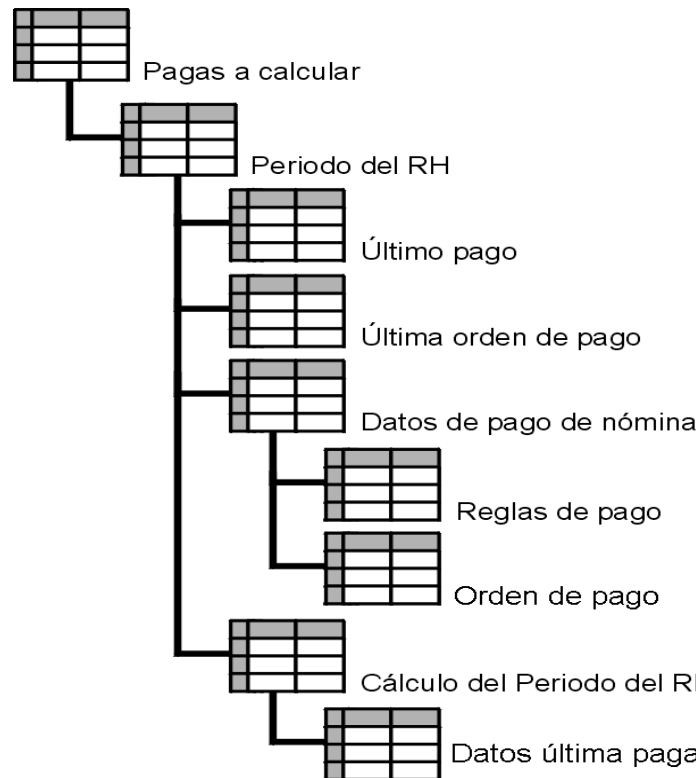
- A nivel de periodo del RH:
 - **Último pago** (SCO_LAST_PAYMENT): recupera los datos del último pago abonado a los beneficiarios.
 - **Última orden de pago** (SCO_LAST_PAYMENT_ORDER): obtiene la información de las órdenes de pago generadas para la última paga.
 - **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA): contiene los datos de pago o los beneficiarios posibles que existen en la fecha de pago de la paga, para generar las órdenes de pago.

Dependen de él los nodos hijos:

 - **Reglas de pago** (SCO_PAYM_FORMULA): aplica la fórmula al neto del empleado para calcular el pago de cada beneficiario no principal.
 - **Orden pago** (SCO_PAYMENT_ORDER): contiene la información de la orden de pago que se va a generar.
- A nivel de cálculo del periodo del RH:
 - **Datos última paga por pago** (SSP_AC_PAGO_U_ANT): obtiene del acumulado los datos del último neto calculado.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 15. Nodos pagos



Estructura básica de los nodos de tiempo real

El Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) interactúa con el Meta4Object (externo al cálculo) **Gestionar incidencias** (SCO_REAL_TIME), que trata el tiempo real del empleado, para gestionar las incidencias en el ámbito de la nómina.

Los siguientes nodos proporcionan a la nómina información sobre las incidencias con alcance en el periodo de alta y el rol del empleado leyendo de las tablas de ese Meta4Object ajeno al cálculo.

- **Absentismos** (SSP_ABSENTISMOS): guarda las incidencias del empleado que alcanzan a su periodo de alta. contiene todas las incidencias del empleado (tanto las de los empleados cuyas pagas se gestionan a través de Gestión del tiempo, como las de aquellos con un cálculo de pagas convencional).
- **Absentismo/Recaídas** (SSP_ABSENT_REC): en las situaciones en las que el empleado se encuentra en situación de maternidad o ERE parcial y sobreviene otro absentismo compatible con estos, este nodo proporciona información a la nómina sobre los absentismos parciales.

- **Recaídas de absentismos largos** (SSP_REC_ABSEN_LARGO): nodo libre que contiene los datos de los absentismos de los seis meses anteriores al mes de la paga que se esté calculando. De este modo, se pretende calcular correctamente la nómina de cada periodo del RH con absentismos considerados como recaídas
- **Incidencias del rol** (SCO_NOM_REAL_TIME_ROLE): guarda las incidencias del empleado que alcanzan a su rol de desempeño de actividad.

Los nodos de los que dependen jerárquicamente estas funcionalidades también se ven afectados: **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE); ya que, para conocer las incidencias que afectan al empleado en el momento de imputación de la paga, se necesitan agregar dos nuevas propiedades en uno y otro nodo. Estos elementos van a almacenar el periodo de inicio y fin de imputación de la paga, que es un dato importante para conocer qué incidencias afectan al periodo de imputación de la paga.

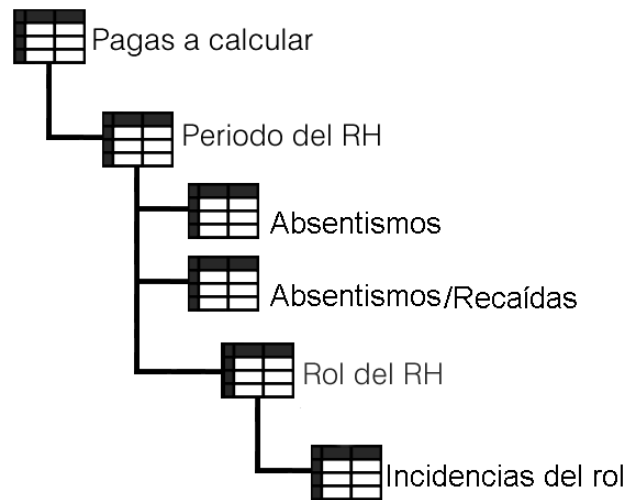
Como estos valores no competen al ámbito de la Gestión de las incidencias y se van a recuperar del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL), estos nodos se caracterizan por:

- **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD): existen dos nuevas propiedades a este nivel:
 - **Fecha inicio imputación** (SCO_DT_ALLOC_START): esta propiedad recoge el valor de la fecha de inicio de imputación de la paga y es necesaria para definir el periodo por el que se van a filtrar las incidencias. El nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) está conectado al nodo que contiene las pagas que se van a calcular, de donde obtiene el valor de la fecha y lo guarda en esta propiedad.
 - **Fecha fin imputación** (SCO_DT_ALLOC_END): esta propiedad sólo se diferencia de la anterior en que recoge el valor de la fecha de fin de imputación de la paga en vez de la de inicio.
- **Rol de RH** (SCO_HR_ROLE): existen dos nuevas propiedades a este nivel:
 - **Fecha inicio imputación** (SCO_DT_ALLOC_START): esta propiedad recoge el valor de la fecha de inicio de imputación de la paga y es necesaria para definir el periodo por el que se van a filtrar las incidencias. Este valor lo hereda de su nodo jerárquico superior **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD), que ha obtenido antes este dato del nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC), y lo guarda en esta propiedad.
 - **Fecha fin imputación** (SCO_DT_ALLOC_END): esta propiedad sólo se diferencia de la anterior en que recoge el valor de la fecha de fin de imputación de la paga en vez de la de inicio.

Para obtener información más detallada, véase el apartado *Tiempo real* de este mismo capítulo.

El siguiente gráfico muestra la configuración de los nodos del tiempo real:

Figura 16. Nodos tiempo real



Estructura básica de los nodos de salida de datos

En líneas generales, estos nodos dan salida a los datos del proceso de nómina.

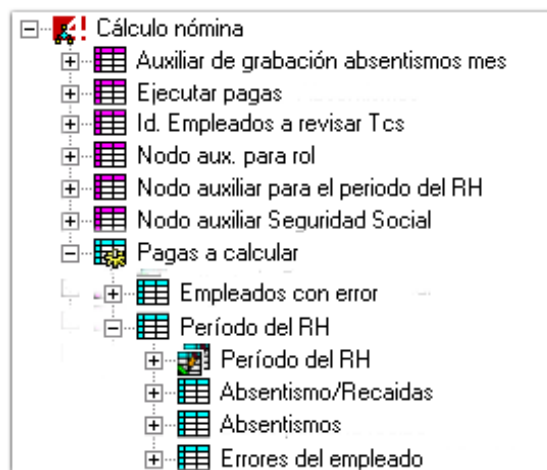
Estos nodos son:

- **Nodo auxiliar para el periodo del RH** (SCO_AUX_AC_HRPERIOD): en este nodo auxiliar, se copian los registros calculados para el periodo de alta del empleado en todas sus monedas. En el nodo auxiliar se realiza la llamada a la función *Flatten* que convierte en registros los posibles tramos que se han generado en el cálculo. Desde este nodo auxiliar se van a grabar los resultados en el acumulado del periodo de alta del empleado.
- **Nodo auxiliar para el rol del RH** (SCO_AUX_AC_HRROLE): en este nodo auxiliar, se copian los registros calculados para los roles del empleado en todas sus monedas. En el nodo auxiliar se realiza la llamada a la función *Flatten* que convierte en registros los posibles tramos que se han generado en el cálculo. Desde este nodo auxiliar se van a grabar los resultados en el acumulado del rol del empleado.
- **Nodo auxiliar Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_AUX): en este nodo auxiliar se copian los registros calculados a nivel de Seguridad Social en todas sus monedas. En el nodo auxiliar se realiza la llamada a la función *Flatten*, que convierte en registros los posibles tramos que se han generado en el cálculo. Es este nodo auxiliar desde donde se van a grabar los resultados en el **Acumulado de la S.S.**
- **Pagas ejecutadas** (SCO_HT_RUN_PAYS): contiene las pagas ejecutadas, y es modificable cada vez que se ejecuta una de ellas. Tras la ejecución del primer empleado de una paga, se almacena dicha paga como ejecutada a través de este nodo.
- **Empleados con error** (SCO_ERROR_EMPLOYEE): este nodo no va a grabar en la base de datos, como los que anteriormente se han descrito, sin embargo se define como de salida de datos porque es el que guarda temporalmente los empleados que dieron erróneos en el cálculo para mostrarlos luego en la pantalla resumen del final del cálculo.
- **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR): si el cálculo del empleado ha resultado erróneo, se extraerá el texto con el error de la lista de errores, que hasta el momento lleva el cálculo, y se agregará a este nodo.
- **Absentismo mensual** (SSP_ABSENT_MES): lee los datos de cada absentismo para cada paga que se calcule. Este nodo depende del nodo **Absentismos/Recaídas** (SSP_ABSENT_REC).
- **Auxiliar de grabación absentismos mes** (SSP_AUX_ABSEN_MES): graba los datos sobre los absentismos que se han obtenido en el proceso de cálculo de nómina para cada paga que se calcule.

- **ID Empleado a revisar TCs** (SSP_HR_REV_TCS): esta tabla recoge los registros de los empleados en los que se han detectado cambios una vez cerrada la paga. En la aplicación estándar se detectan los empleados que han sufrido cambios en las siguientes tablas: valores del periodo, valores del rol, valores categoría-convenio, historial de categoría, historial del grupo de tarifa, absentismos y sustituciones. Sólo se detectan los cambios de la paga inmediatamente anterior.
- **ID Empleado a revisar TCs** (SSP_HR_REV_TCS_G): tal y como se ha mencionado anteriormente, los registros de los empleados en los que ha habido cambios tras cerrar la paga, se recogen en la tabla SSP_HR_REV_TCS. La tabla SSP_HR_REV_TCS_G graba la información que previamente ha leído el nodo anterior, es decir, marca aquellos empleados cuyos datos han sido recalculados por existir diferencias, con la finalidad de evitar que vuelvan a ser detectados y se calculen de nuevo.
- **Histórico de datos salariales** (SCO_H_SAL_DATA): recoge los datos salariales del empleado. Está formado, para cada periodo, con información relativa: al salario bruto, real y teórico, tanto fijo como variable; información sobre beneficios; porcentajes de aumento: valor del coste de cotización del empleado en la empresa.

El siguiente gráfico muestra la configuración de estos nodos:

Figura 17. Nodos de salida de datos



Nodos que intervienen en el acumulado

En este apartado se describen los nodos del acumulado.

- Nodos que leen información del Meta4Object:

- **Nodos lectura** (SWP_NODES_AC_READ): lee, para cada nodo de cálculo del Meta4Object que ejecuta la nómina, su nodo de lectura del acumulado.
 - **Nodos de acumulado** (SWP_NODES_AC_CALC): para cada nodo de cálculo obtiene los nodos del acumulado que tenga definidos y las definiciones de estos últimos, filtrando por el Meta4Object que ejecuta la nómina.
- **Nodos de lectura del acumulado:**
- Se optimizan las consultas al acumulado, lanzándose una sola sentencia SELECT que extrae todos los datos.
- **Nodo lectura periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_READ): lee los registros del acumulado del empleado que son susceptibles de ser utilizados por algún nodo de acumulado.
 - **Nodo lectura rol** (SCO_AC_HR_ROLE_READ): lee los registros del acumulado del rol del empleado que son susceptibles de ser utilizados por algún nodo de acumulado.
 - **Nodo lectura de la Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_READ): este nodo debe contener toda la información del acumulado de la Seguridad Social (aunque en la aplicación estándar no tiene funcionalidad porque no existen estructuras de nodo de acumulado). Lee una única vez del acumulado y las estructuras de nodo de acumulado tomarán la información de este nodo.
- **Nodos de acumulado de paga anterior:**
- Según se defina la orientación para extraer los datos de la última paga procesada del acumulado (por fecha de imputación o de pago), se tendrán los siguientes nodos de acumulado a nivel de periodo de alta del empleado y de rol del empleado:
- **Máxima fecha de imputación anterior** (SCO_AC_MAX_DT_ALLOC) y **Máxima fecha de pago anterior** (SCO_AC_MAX_DT_PAY).
 - **Máxima fecha de imputación anterior** (SCO_AC_ROLE_MAX_DT_ALLOC) y **Máxima fecha de pago anterior** (SCO_AC_ROLE_MAX_DT_PAY).
- **Nodos de acumulado:**
- **Acumulado Bases 3 últimos meses** (SSP_AC_BASES_3_ULT_MESES): para los empleados de cotización tipo horaria trae la base reguladora media de los últimos tres meses, con el fin de obtener la base reguladora de dichos empleados.
 - **Acumulado días absentismo (Extra diciembre)** (SSP_AC_D_ABS_EXT_DICIEM): trae del acumulado los días de absentismo del empleado, desde el 1 de julio al 31 de diciembre, y los descuenta de las unidades de la paga extra de diciembre.

- **Acumulado días absentismo (Extra junio)**
(SSP_AC_D_ABS_EXT_JUNIO): trae de **Absentismos** los días de absentismo del empleado, desde el 1 de enero al 30 de junio, y los descuenta de las unidades de la paga extra.
- **Acumulado días absentismo (Extra marzo)**
(SSP_AC_D_ABS_EXT_MARZO): trae de **Absentismos** los días de absentismo del empleado, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, y los descuenta de las unidades de la paga extra.
- **Acumulado días cotización 12 meses atrás**
(SSP_AC_DIAS_COT_12_M): trae los registros de las pagas normales procesadas en los doce meses anteriores.
- **Acumulado días cotización 3 últimos meses**
(SSP_AC_DIAS_COT_3_ULT_MESES): para los empleados de cotización tipo horario trae los días de cotización de los tres últimos meses.
- **Acumulado días cotización mes anterior**
(SSP_AC_S_MES_A_PG1_U): trae valores de la última paga procesada en el mes anterior.
- **Acumulado días utilizados año actual** (SSP_AC_S_ANIO_A_PG1): trae valores sumados del acumulado de las pagas normales procesadas en el año actual.
- **Acumulado pagos de pagas extras año actual**
(SSP_AC_S_ANIO_A_PG12): trae valores sumados de todas las pagas procesadas en el año actual.
- **Acumulado 12 meses atrás pagas normales**
(SSP_AC_S_12M_A_PG1): trae valores sumados del acumulado de las pagas normales procesadas durante los doce meses anteriores.
- **Acumulados para base reguladora de accidentes**
(SSP_AC_S_MES_A_PG1): trae valores sumados del acumulado de todas las pagas normales procesadas en el mes anterior.
- **Datos última paga por pago** (SSP_AC_PAGO_U_ANT): trae el último registro de la paga inmediatamente anterior.
- **Lectura datos IRPF en revisión** (SSP_AC_IRPF_REV): se utiliza en casos de retroactividad. Trae los valores de las bases y descuentos del IRPF de la paga que hay que retroactivar.
- **Precio paga extra diciembre año anterior** (SSP_AC_DIC_ANT): trae los registros de las pagas normales procesadas en el mes de diciembre.
- **Base contingencias comunes tramada** (SSP_BASES_CC_TR): guarda las bases de cotización tramadas correspondientes a cada tramo del grupo de tarifa.

Los siguientes gráficos muestran la estructura de estos nodos a uno u otro nivel:

Figura 18. Periodo de alta del empleado

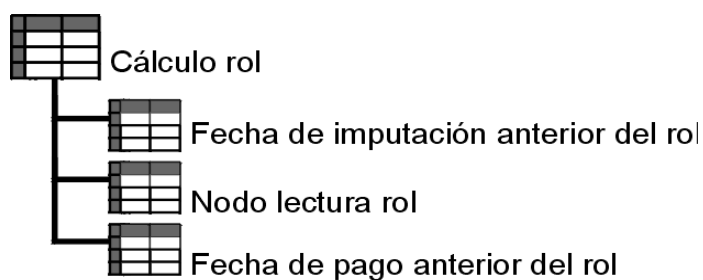


Figura 19. Rol del empleado

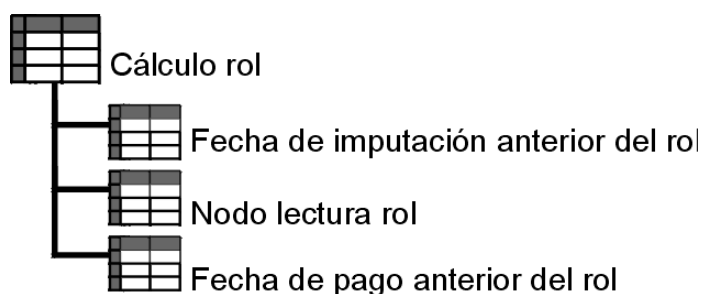
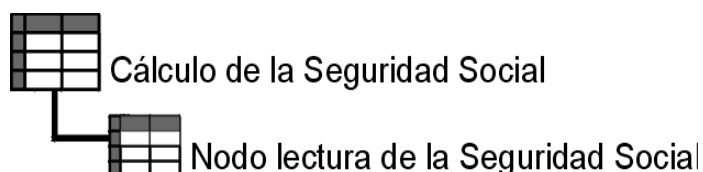


Figura 20. Seguridad Social



En el capítulo *Editor de nómina* de este mismo manual, se da una explicación más detallada del proceso que sigue la creación de este tipo de nodos de acumulado.

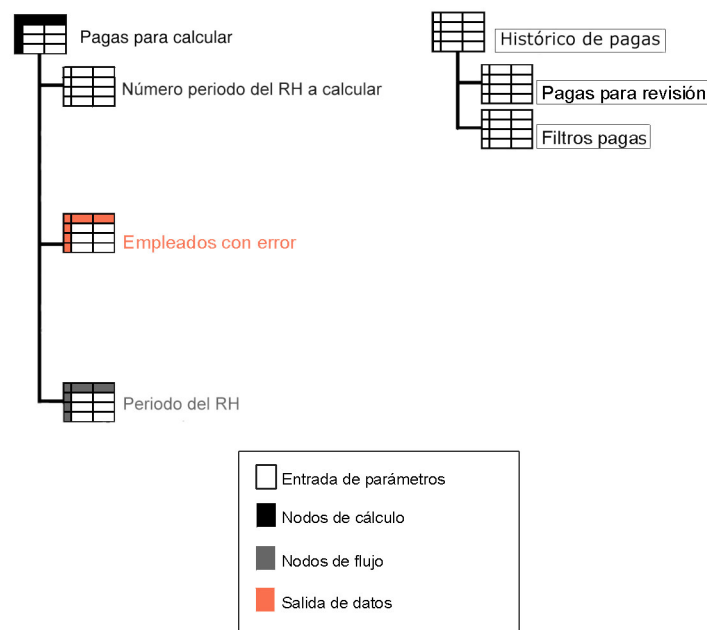
Estructura del Meta4Object Cálculo de nómina en planificador

El Meta4Object **Cálculo de nómina en planificador**

(SCO_JS_PAYROLL_CHANNEL) prepara la nómina para que se calcule en remoto como una tarea más de la herramienta Planificador de tareas. Por medio de la tecnología de multisociedad, se puede planificar el cálculo de la nómina para varias sociedades. Para más información, vea el capítulo *Configuración de nómina con el modelo de herencia implantado* de este mismo manual.

El siguiente gráfico muestra la configuración del Meta4Object que permite calcular la nómina planificada.

Figura 21. Estructura del Meta4Object Cálculo de nómina en planificador



Toda la información indispensable para calcular esa nómina en remoto se condensa en un código de parámetros en cadena que genera el Meta4Object y que además envía al Planificador de tareas.

Para ejecutar esa tarea, el Planificador de tareas utiliza el código de parámetros en cadena que recibe y, con la ayuda de tres métodos fundamentales del Meta4Object **Cálculo de nómina en planificador** (SCO_JS_PAYROLL_CHANNEL), gestiona la ejecución de esa nómina, que

finalmente se procesará en el Meta4Object de cálculo que le corresponda por sociedad. El método que ejecuta la nómina pertenece al Meta4Object encargado del cálculo.

Para más información sobre el Planificador de tareas, vea el apartado "Planificación de una tarea" del manual *Planificador de tareas*.

Flujo de planificación del cálculo de nómina

Este apartado muestra la planificación del cálculo de nómina por medio de la secuencia de llamadas entre métodos. El flujo de ejecución coordina los métodos de proceso de esta manera:

1. Se define, en el Lanzador de planificación de nómina, el grupo de tareas de nómina que se va a lanzar desde el Planificador de tareas.
El Lanzador de nómina está disponible en la opción de la ruta **Nómina | Cálculo de nóminas | Planificación de nómina**.
2. Se ejecuta el método **Obtener parámetros** (SCO_GETPARAM) que es uno de los que permite planificar el cálculo de nómina para varias sociedades. Este método genera el código en cadena, en el que se concatenan los parámetros que reconocen para qué sociedad y pagas se van a calcular en remoto. Esos parámetros son entre otros: la sociedad, la fecha de pago e imputación, la frecuencia de pago e imputación, los filtros predefinidos, avanzados, etcétera. Además, siempre que se procesen las nóminas de empleados erróneos y de empleados después de baja, se cargarán los filtros con estos colectivos.
3. Se ejecuta el método **Asignar parámetros** (SCO_SETPARAM) para que cuando en el Planificador de tareas se vaya a ejecutar el grupo de tarea de nómina, se coloque el valor de cada parámetro en el elemento que corresponda del nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC), en función de la cadena de parámetros generada anteriormente.
4. Se ejecuta el método **Reproducir estado original para presentación** (SCO_JS_REPRO_STATUS) para que a partir de los valores que recogen los elementos del nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC), se marquen en los nodos **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS) y **Pagas para revisión** (SCO_HT_PAYS_REV) las pagas que se seleccionaron cuando se planificó el cálculo de la nómina. De este modo, dichas pagas aparecerán seleccionadas en el Lanzador de nómina.
5. Se ejecuta el método **Cálculo planificado** (SCO_JS_CALCULATION) que finalmente calcula desde el Meta4Object de cálculo de nómina oportuno las pagas que estaban planificadas.

Flujo de ejecución del cálculo

La selección de la opción de cálculo que se va a ejecutar (cálculo normal, retroactivo manual o retroactivo automático) es anterior al acceso al Lanzador de nómina. Esta decisión, junto con la definición de los criterios que marcan la ejecución del cálculo, la toma el usuario. De este modo, el cálculo completo, empleado a empleado, o la grabación en el acumulado se parametrizan antes de que el proceso se ejecute. Así, los filtros que se quieran asumir en el cálculo se seleccionarán antes de su lanzamiento por ejemplo, el filtro a través del cual se seleccionan los empleados cuyas nóminas resultaron erróneas en un cálculo anterior, que supuestamente han sido corregidas, y que se opta por calcular de nuevo.

Por consiguiente, en este apartado se describe la dinámica de ejecución de un cálculo normal, retroactivo manual y retroactivo automático. Para ello, cuenta con la ayuda de los métodos de flujo fundamentales que intervienen y con una definición más completa de los mismos en el apartado *Métodos de flujo* de este mismo capítulo.

Flujo general del cálculo de nómina

Este apartado muestra la ejecución del cálculo normal por medio de la secuencia de llamadas entre métodos. El flujo de ejecución coordina los métodos de proceso de esta manera:

1. Selección por parte del usuario de las pagas para calcular desde el Lanzador de la nómina. El Lanzador ejecuta el primer método del flujo: **Rellenar pagas seleccionadas** (SCO_FILL_SEL_PAY). Este método es el encargado de recuperar las pagas y filtros seleccionados desde el Lanzador para proceder a copiar las pagas en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC); y los filtros en el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Número de periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). Estos filtros se refieren a los empleados erróneos, a los empleados de baja; los filtros predefinidos y los dinámicos. La selección de los mismos supone que el cálculo sólo se ejecute para los empleados con errores previos (supuestamente corregidos), o que sólo se ejecuten las pagas o los empleados marcados.
2. Elección por parte del usuario, desde el Lanzador de la nómina, del cálculo completo o el cálculo empleado a empleado, siempre que el cálculo sea en ejecución y no planificado. Para ambos cálculos se ejecuta el método **Cálculo** (SCO_CALCULATION) desde el mismo Lanzador. Es el método guía que llama al resto de los métodos que intervienen en el proceso.

Básicamente, este método contempla tres fases en su ejecución. Por un lado, recorre las pagas para ejecutar todos los empleados paga a paga. Por cada una de las pagas del empleado ejecuta la nómina en todas las monedas. Además, ejecutará todos los roles asociados al empleado en todas sus monedas posibles.

3. El método maestro **Cálculo** (SCO_CALCULATION) llama en primer lugar al método **Iniciar el cálculo** (SCO_CALCINIT), independientemente de haber obtenido acceso por cálculo completo o por cálculo empleado a empleado. Es el método encargado de iniciar el cálculo, realizando para ello todas las operaciones comunes a la ejecución de la totalidad del cálculo.

A partir de este método de iniciación, según se calcule la nómina de todos los empleados o paso a paso, el flujo se divide en dos:

- a. Cálculo empleado a empleado
 1. Seleccionando esta opción en el Lanzador de nómina significa que el valor de la propiedad **Paso a paso** (SCO_STEP_BY_STEP) sea igual a 1.
 2. Inicia el cálculo de la primera paga a través del método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT), que es el encargado de realizar todas las funciones comunes a la paga como, por ejemplo, lanzar el grupo de ejecución de los elementos de nómina previos.
 3. Inicia el cálculo de la primera paga a través del método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT), que es el encargado de realizar todas las funciones comunes a la paga como, por ejemplo, lanzar el grupo de ejecución de los elementos de nómina previos. Llama al método **Calcular primer empleado** (SCO_CALC_FIRST) que realiza el cálculo del primer empleado que exista para las pagas seleccionadas, ya que puede haberse filtrado a través del filtro predefinido, el filtro dinámico, el filtro con los empleados erróneos o el filtro con los empleados de baja; puede que no haya empleados que lo cumplan para esa primera paga.
 4. Busca el siguiente empleado que se va a calcular con el método **Calcular siguiente empleado** (SCO_CALC_NEXT). Para ello, primero debe cerrar la paga anterior a través del método **Finalizar cálculo paga** (SCO_PAY_END), cuyo proceso había iniciado.
 5. Localiza la nueva paga y ejecuta de nuevo el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT).
 6. Calcula la nómina para un empleado por medio del método **Cálculo multimonedado para periodo del RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY) si el empleado no ha dado error en el cálculo; en caso contrario, no se calculará y se considerará erróneo. Éste se recorre todas las monedas de proceso que se han recuperado a nivel de empleado o empresa, y ejecuta el cálculo en cada una de ellas.

Este método:

1. Inicia el cálculo de los roles, realizando la llamada al método **Iniciar cálculo rol** (SCO_INITROLE).
2. Ejecuta el cálculo del empleado en una moneda a través del método **Cálculo para periodo del RH** (SCO_CALCHRP). Para lo cual, éste necesita ejecutar los elementos de nómina independientes de la moneda (sólo en la moneda principal) y los dependientes de la moneda, que se calculan antes o después de los valores del rol. Recorre los roles del empleado definidos en el periodo de la paga para ejecutar el cálculo a ese nivel, a través del método **Calcular rol del RH** (SCO_CALCROLE).
3. Ejecuta el cálculo de la Seguridad Social para cada empleado, a través del método SCO_CALCHRP_SS (para una información más detallada véase en el capítulo *Cálculo de la Seguridad Social*, el apartado “Flujo de ejecución del cálculo de la Seguridad Social”)
4. Cuando finaliza el cálculo del empleado en todas las monedas, se realiza la grabación en el acumulado a través del método **Guardar en acumulado** (SCO_SAVE_AC), siempre que se haya elegido esta opción.
5. Por último, si el empleado es el primero que se calcula para esa paga, ésta se graba en el nodo **Pagas ejecutadas** (SCO_HT_RUN_PAYS) llamando al método **Actualizar pagas calculadas** (SCO_UPDATE_RUN_PAYS).
7. En caso de que no existan más pagas, el cálculo empleado a empleado finaliza con la ejecución del método **Finalizar el cálculo** (SCO_CALC_END).

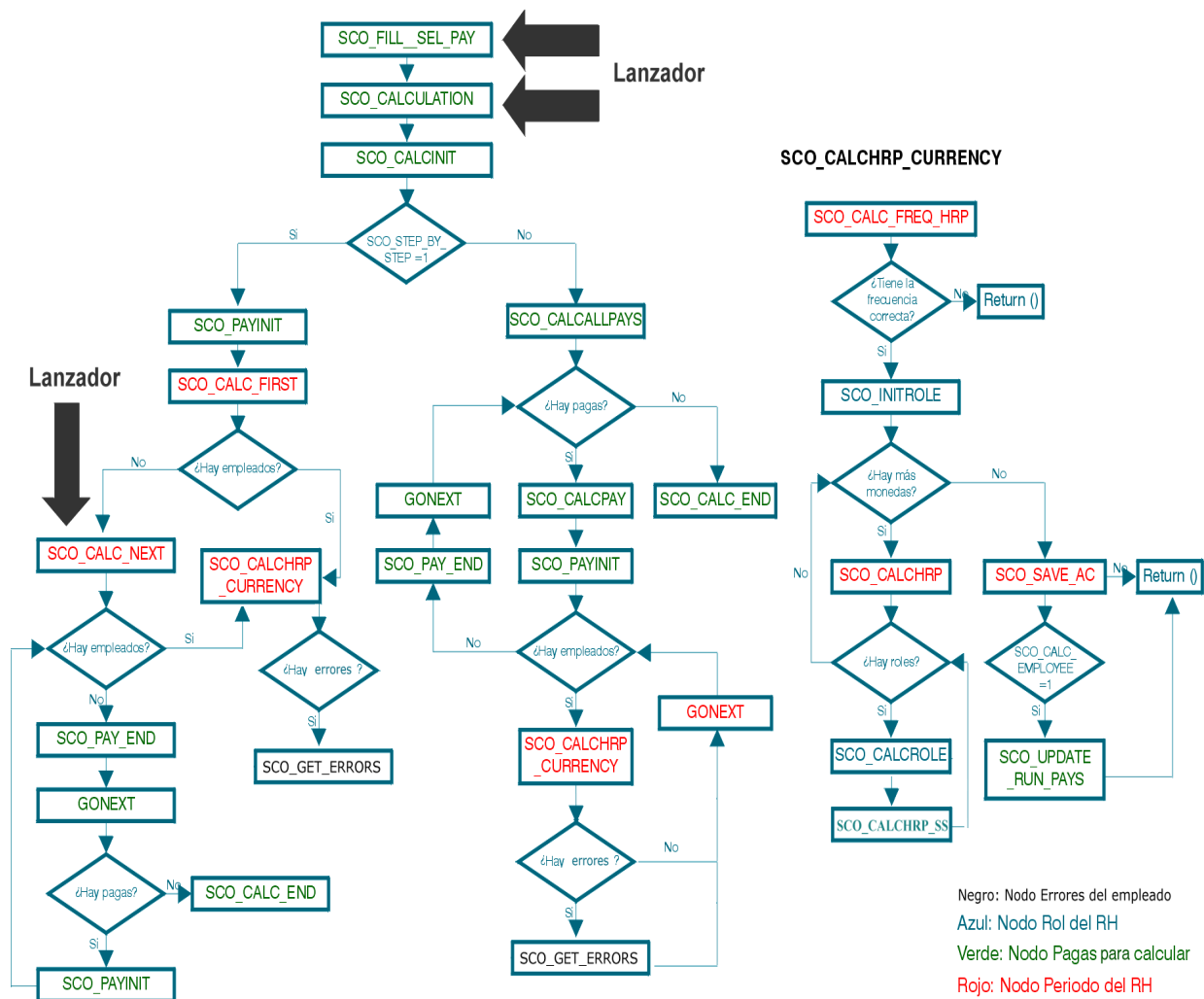
b. Cálculo de todos los empleados

1. Seleccionando esta opción en el Lanzador de nómina significa que el valor de la propiedad **Paso a paso** (SCO_STEP_BY_STEP) sea igual a 0.
2. Inicia el cálculo para todos los empleados con el método **Calcular todas las pagas** (SCO_CALCALLPAYS) que recorre todas las pagas seleccionadas, ejecutándolas una a una, a partir del método **Calcular paga** (SCO_CALCPAY).
3. Inicia la paga el método anterior con el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT) y, mientras existan empleados para dicha paga, los calcula a todos con el método **Cálculo multimoneda para periodo del RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY) que se ha explicado en detalle anteriormente. Esto sucede si el empleado no ha dado error en el cálculo; en caso contrario, no se calculará y se considerará erróneo.
4. Finaliza la paga con el método **Finalizar cálculo paga** (SCO_PAY_END) cuando ha finalizado el cálculo de todos los empleados para esa paga, y se comprueba, a su vez, si falta alguna

paga por calcular, en cuyo caso habría que repetir de nuevo los pasos para esa paga. Si no, finaliza el cálculo, a través de la llamada al método **Finalizar el cálculo** (SCO_CALC_END).

El siguiente gráfico muestra este flujo de ejecución:

Figura 22. Flujo del cálculo normal



Flujo del cálculo retroactivo manual

En líneas generales, el cálculo de retroactividad manual sigue los mismos pasos que la ejecución de un cálculo normal, como se observa en el gráfico de páginas posteriores.

Esto es así porque básicamente se plantea la configuración de la retroactividad manual como si se tratara de un cálculo realizado de nuevo. Sin embargo, el matiz fundamental surge al compararse los valores calculados tras la ejecución del cálculo a nivel de empleado y de rol con los datos que fueron grabados anteriormente en el acumulado para esas pagas; en consecuencia, se aplica la diferencia y el valor que ésta devuelve se graba finalmente en el acumulado.

Así pues, la dinámica de ejecución en la retroactividad manual es igual a la explicada anteriormente en el cálculo normal, con la salvedad de que además de lanzarse los grupos de ejecución de elementos de nómina del flujo normal, también se lanzan los de los nodos de diferencia.

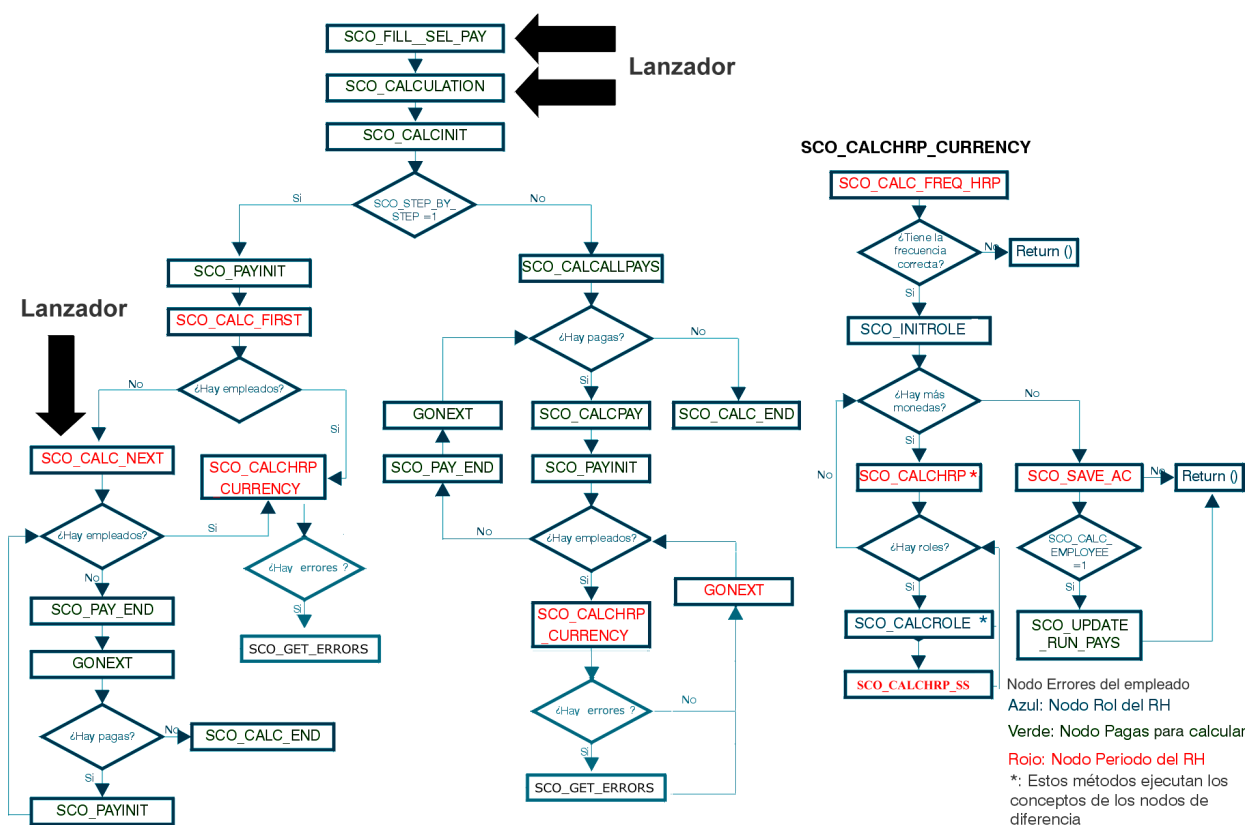
Estos grupos de ejecución de elementos de nómina de diferencia se lanzan desde:

- El método `SCO_CALCHRP_CURRENCY`: calcula el empleado en todas sus monedas, ejecuta la fase I del Sistema de asignación de valores del periodo y llama al método que realiza la grabación en los acumulados borrando los datos anteriores del empleado por los datos resultantes del cálculo retroactivo.
- El método **Cálculo para periodo de RH** (`SCO_CALCHRP`) que ejecuta el grupo de elementos de nómina a nivel de periodo de alta del empleado que son independientes de la moneda (se ejecutan una sola vez en la moneda principal); y también los dependientes de la misma. Ambos grupos se ejecutan después del cálculo de los roles.
- El método `SCO_INITROLE`: inicia y lee todos los roles del empleado que se está calculando para cada una de las pagas que se retroactivan; además, ejecuta la fase I del Sistema de asignación de valores.
- El método **Calcular rol del RH** (`SCO_CALCROLE`) que ejecuta el grupo de elementos de nómina a nivel de rol del empleado que son independientes de la moneda (se ejecutan una sola vez en la moneda principal); y también los dependientes de la misma.
- El método `SCO_CALCHRP_SS` ejecuta el grupo de conceptos a nivel de Seguridad Social.

Antes de lanzar la ejecución de los grupos de elementos de nómina en los nodos de diferencia, es necesario recuperar los datos que fueron grabados para la paga en el cálculo normal o en retroactividades anteriores a la actual. Estos valores se convierten, si fuera preciso, a la moneda de proceso; y, si hubiera más de un registro, se traman y, por último, se totalizan.

El siguiente gráfico muestra este flujo de ejecución:

Figura 23. Flujo de la retroactividad manual



Flujo del cálculo retroactivo automático

En este caso, se seleccionan las pagas normales que se van a procesar de la misma manera que en el flujo general del cálculo de nómina; será el proceso de cálculo retroactivo automático el que va a determinar si hay pagas afectadas por algún cambio.

El proceso sigue este desarrollo:

1. Selección por parte del usuario, desde el Lanzador de la nómina, las pagas que se van a lanzar. El propio Lanzador es el que ejecuta el primer método del flujo, **Rellenar pagas seleccionadas** (SCO_FILL_SEL_PAY). Este método es el encargado de recuperar las pagas y filtros seleccionados desde el Lanzador para copiar las pagas en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC) y los filtros en el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Número de periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). Estos filtros se refieren a los empleados erróneos y los filtros predefinidos y dinámicos. La selección de éstos supone que el cálculo sólo se ejecute para los empleados con errores previos, o que sólo se ejecuten las pagas o los empleados marcados, respectivamente.
2. Lanza la retroactividad automática a nivel de paga, a partir del método **Cálculo revisión auto. paga** (SCO_CALCREV_PAY), independientemente de haber obtenido acceso por cálculo completo o cálculo empleado a empleado desde el Lanzador de la nómina.

Este método se llama paga a paga y se encarga de detectar si para la paga hay cambios que obliguen a lanzar la retroactividad de pagas anteriores (cerradas).
3. Ejecuta, una vez identificadas las pagas que hay que revisar, desde el método anterior, el método **Calcular paga** (SCO_CALCPAY) que iniciará cada paga pendiente de revisión con el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT) y finalmente, ejecutará su nómina por cada uno de los empleados.
4. Retoma la ejecución del cálculo de la paga normal, una vez finaliza la ejecución de todas las pagas retroactivas a nivel de paga. En el cálculo empleado a empleado, va a detectar si es necesario lanzar la retroactividad automática a nivel individual por medio del método **Cálculo revisión auto. periodo del RH** (SCO_CALCREV_PERIOD).
5. Inicia todo lo necesario para la paga retroactiva con el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT), si detecta cambios que afecten al empleado que se está ejecutando, a través del método **Cálculo nómina para periodo del RH** (SCO_CALC_PAYROLL_HRP). Inicia todo lo necesario para la paga con el método **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT). Calcula el empleado en el método **Cálculo multimonedas para periodo del RH**

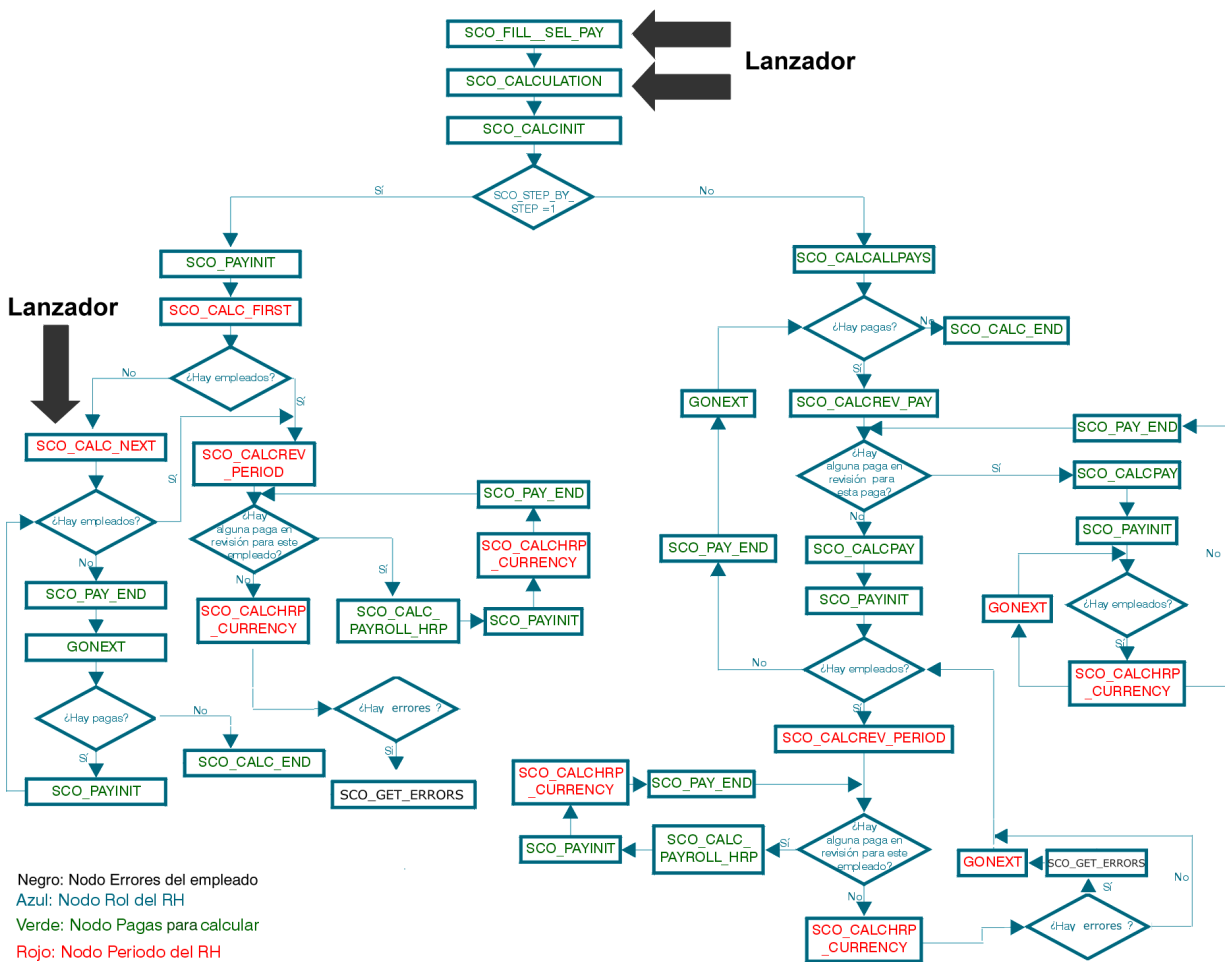
(SCO_CALC_HRP_CURRENCY), si no ha dado error. En caso contrario, obtiene los errores y detiene el cálculo de ese empleado, que considerará, a partir de entonces, erróneo.

Finaliza el cálculo de la paga retroactiva con el método **Finalizar cálculo paga** (SCO_PAY_END).

- Retoma el cálculo de la paga normal para el empleado en proceso, una vez finalizada la ejecución de todas las pagas retroactivas a nivel de empleado.

El siguiente gráfico muestra este flujo de ejecución:

Figura 24. Flujo de la retroactividad automática



Métodos de flujo

En este apartado se explican los métodos de flujo del Meta4Object que calcula la nómina en cuya ejecución se llama a otros métodos que intervienen en el proceso. Los diagramas que se incluyen clarifican estas llamadas entre métodos.

Estos métodos se ejecutan y se presentan clasificados por el nodo al que pertenecen; y, en los casos en que la llamada se haga a un método de otro nodo, éste se especifica a continuación del método. En algunos casos, se mencionan los elementos de nómina que participan en la ejecución del flujo.

Seguidamente se definen estos métodos de flujo:

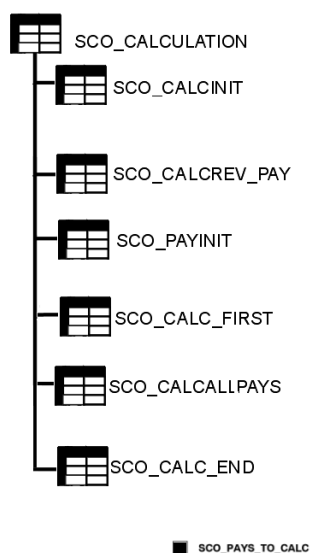
Pagas para calcular

- **Rellenar pagas seleccionadas** (SCO_FILL_SEL_PAY): este método se ejecuta desde el Lanzador de la nómina cada vez que se selecciona una paga o un filtro. Es el encargado de leer todas las pagas del nodo **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS) para buscar las que el usuario ha seleccionado y copiarlas, a continuación, en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC). En los casos en que se tenga un filtro predefinido, éste se copiará en los nodos **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Número de periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). También, existe la posibilidad de definir un filtro dinámico a nivel de empleado que también se va a copiar en los nodos **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Número periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). Además, si en el Lanzador de nómina seleccionó la opción que calcula sólo los empleados con error, se agregará un filtro. De esta manera, se calcularán exclusivamente los empleados que dieron error en una ejecución anterior de la misma paga y que se supone que fueron corregidos. Este filtro funciona tanto en el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) como en su semejante **Número de periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). Además, existe la posibilidad de definir un filtro dinámico a nivel de empleado que también se va a copiar en los nodos **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) y **Número periodos del RH a calcular** (SCO_HR_PERIOD_COUNT). Este último nodo devuelve la variable donde se contabiliza el número de empleados que se van a calcular para las pagas seleccionadas y que además cumplen con los criterios de selección definidos en los filtros.
- **Cálculo** (SCO_CALCULATION): este método se ejecuta desde el Lanzador de la nómina cuando se seleccionan las opciones **Calcular nómina** o **Calcular primer empleado**. Básicamente, inicia el cálculo, ejecuta la retroactividad automática a nivel de paga, inicia la paga, y, dependiendo de las opciones de cálculo elegidas, ejecuta el primer empleado o todas las pagas, y, en último lugar, finaliza el cálculo.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

- **Iniciar el cálculo** (SCO_CALCINIT)
- **Cálculo revisión auto. paga** (SCO_CALCREV_PAY)
- **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT)
- **Calcular primer empleado** (SCO_CALC_FIRST)
- **Calcular todas las pagas** (SCO_CALCALLPAYS)
- **Finalizar cálculo** (SCO_CALC_END)

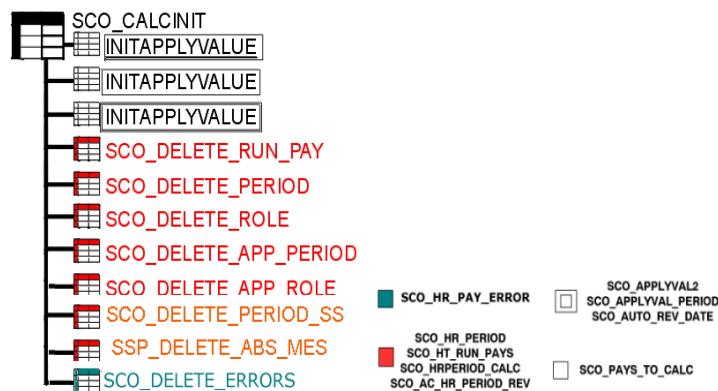
Figura 25. Cálculo (SCO_CALCULATION)



- **Iniciar el cálculo (SCO_CALCINIT):** en este método se inician los Sistemas de asignación de valores y se asignan las sentencias de borrado necesarias, previas a la inserción de datos.
 - **Iniciar Aplicavalor** (INITAPPLYVALUE) de los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores**
 - **Borrar paga ejecutada** (SCO_DELETE_RUN_PAY) del nodo **Pagas ejecutadas** (SCO_HT_RUN_PAYS)
 - **Borrar periodo del RH del AC** (SCO_DELETE_PERIOD) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
 - **Borrar rol del AC** (SCO_DELETE_ROLE) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
 - **Borrar valores aplicados al periodo del RH** (SCO_DELETE_APP_PERIOD) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)

- **Borrar S.S. del periodo** (SCO_DELETE_PERIOD_SS) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
- **Borrar absentismos del mes** (SSP_DELETE_ABS_MES) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
- **Borrar valores aplicados al rol** (SCO_DELETE_APP_ROLE) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD)
- **Borrar errores del empleado** (SCO_DELETE_ERRORS) del nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR)

Figura 26. Iniciar el cálculo (SCO_CALC_INIT)



- **Cálculo revisión auto. paga** (SCO_CALCREV_PAY): es el método encargado de copiar las pagas que se van a calcular de modo retroactivo, en el caso de retroactividad automática a nivel de paga, en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC); también calcula las pagas retroactivas para todos los empleados.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

- **Calcular paga**

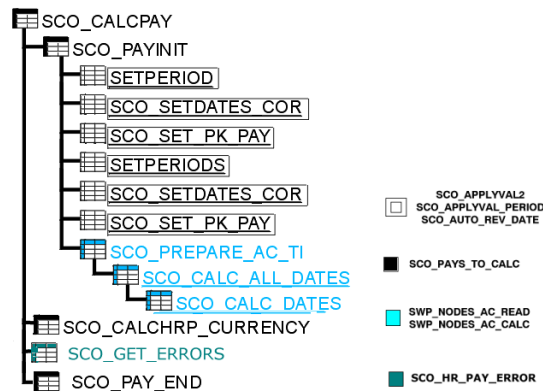
- **Calcular paga** (SCO_CALCPAY): es el método que calcula una paga para todos los empleados. En primer lugar, inicia la paga. Después, recorre todos los empleados y comprueba que no hay errores previos al cálculo del empleado actual. Si los encuentra, detiene el cálculo con un mensaje de error que advierte de que se deben solucionar estos conflictos. En caso contrario, calcula el empleado y pasa al siguiente para esa paga; sobre ese último empleado, realiza los mismos controles. Por último, finaliza la paga.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

- **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT)
- **Cálculo multimonedas para periodo del RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY)

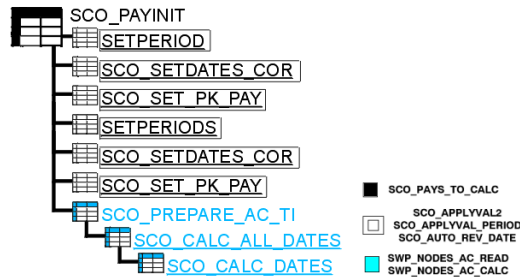
- **Obtener errores** (SCO_GET_ERRORS) del nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR)
- **Finalizar cálculo paga** (SCO_PAY_END)

Figura 27. Calcular paga (SCO_CALCPAY)



- **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT): inicia la paga para asignar las fechas de la paga en que estamos situados; también ejecuta el grupo de elementos de nómina previos. En la llamada al grupo de ejecución de estos elementos de nómina, se agrega la propiedad **Error** (SCO_ERROR), que controla si el empleado dio erróneo en el cálculo. Si esto sucede, cancela el cálculo para ese empleado. Por último, el texto con el error del cálculo de ese empleado pasa a engrosar la lista de errores del cálculo.
- **Asignar periodo** (SETPERIOD) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER) y **Asignar periodo** (SETPERIODS) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
- **Asignar fecha corrección** (SCO_SETDATES_COR) de los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER) y **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
- **Asignar CP de la paga** (SCO_SET_PK_PAY) de los Meta4Objects **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER) y **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
- **Preparar nodos de AC** (SCO_PREPARE_AC_TI) de los **Nodos de lectura** (SWP_NODES_AC_READ)

Figura 28. Iniciar cálculo paga (SCO_PAYINIT)



- **Calcular todas la pagas (SCO_CALCALLPAYS):** este método calcula todas las pagas seleccionadas desde el Lanzador de nómina cuando se ha tenido acceso por la opción de cálculo completo.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

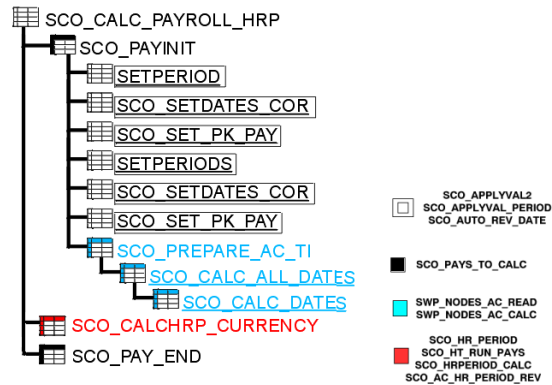
- **Cálculo revisión auto. paga (SCO_CALCREV_PAY)**
- **Calcular paga (SCO_CALCPAY)**

- **Finalizar cálculo paga (SCO_PAY_END):** es el método que finaliza el cálculo de una paga.
- **Finalizar el cálculo (SCO_CALC_END):** es el método que finaliza el cálculo.
- **Actualizar pagas calculadas (SCO_UPDATE_RUN_PAYS):** es el método que se encarga de borrar las pagas ejecutadas e insertarlas en la tabla **Pagas ejecutadas**.
 - **SQL para borrar pagas ejecutadas (SCO_SQL_RUN_PAY)** (concepto) del nodo **Pagas ejecutadas (SCO_HT_RUN_PAYS)**
- **Cálculo nómina para periodo del RH (SCO_CALC_PAYROLL_HRP):** este método se lanza para cada paga que se va a calcular de modo retroactivo automáticamente, y es el encargado de ejecutar la nómina para el empleado y una paga concreta. Previamente, se han pasado como parámetro la clave primaria del empleado y de la paga. También puede llamarse desde otro Meta4Object para ejecutar la nómina de un empleado para una paga.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

- **Iniciar cálculo paga (SCO_PAYINIT)**
- **Cálculo multimoneda para periodo del RH (SCO_CALCHRP_CURRENCY)**
- **Finalizar cálculo paga (SCO_PAY_END)**

Figura 29. Cálculo nómina periodo RH (SCO_CALC_PAYROLL_HRP)



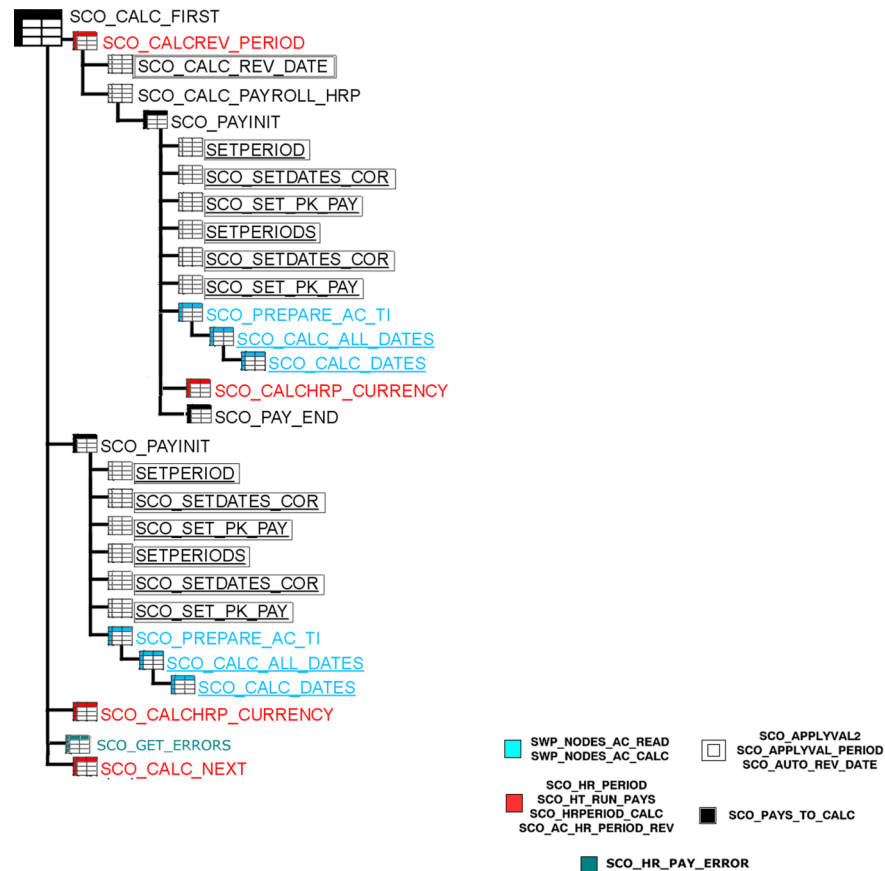
Periodo del RH

- **Calcular primer empleado (SCO_CALC_FIRST)**: es el método que calcula al primer empleado posible que se va a procesar para la paga. El método que lo llama es el método guía **Cálculo (SCO_CALCULATION)**, en el caso de que se haya seleccionado desde el Lanzador de la nómina la ejecución del cálculo empleado a empleado. Primero, ejecuta la retroactividad automática a nivel de empleado e inicia la paga, por si no estuvieran bien asignadas las fechas de la paga después de la ejecución de la retroactividad. A continuación, calcula el empleado. Si el empleado no cumple las condiciones definidas en los filtros, este método se encarga de buscar al siguiente empleado posible para el cálculo y de ejecutar ese cálculo. También, comprueba si existen errores previos para el empleado. Si hay errores, no realiza el cálculo. En caso contrario, calcula y verifica si ha dado error en la paga actual. Si ocurriera este último caso, inserta dicho error en el nodo **Errores del empleado (SCO_HR_PAY_ERRORS)**.

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

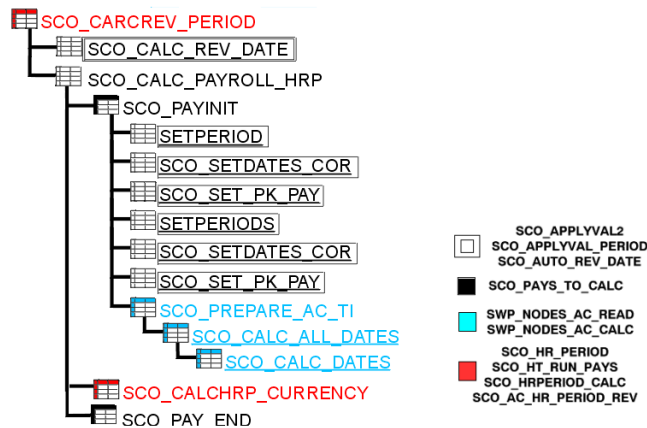
- **Cálculo revisión auto. periodo del RH (SCO_CALCREV_PERIOD)**
- **Iniciar cálculo paga (SCO_PAYINIT)**
- **Cálculo multimonedas para periodo del RH (SCO_CALC_HRP_CURRENCY)**
- **Obtener errores (SCO_GET_ERRORS)** del nodo **Errores del empleado (SCO_HR_PAY_ERRORS)**
- **Calcular siguiente empleado (SCO_CALC_NEXT)**

Figura 30. Calcular primer empleado (SCO_CALC_FIRST)



- **Cálculo revisión auto. periodo del RH (SCO_CALCREV_PERIOD):** es el método encargado de lanzar la retroactividad automática a nivel de empleado. Para ello, comprueba si hay pagas que calcular de modo retroactivo para ese empleado y, si es así, las agrega al nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC) para procesarlas.
 - **Cálculo fecha revisión (SCO_CALC_REV_DATE)** del Meta4Object **Sistema asignación de fecha de revisión automática** (SCO_AUTO_REV_DATE): (de nivel 2) este método obtiene la mínima fecha de revisión entre todas las tablas de revisión cuyo cambio afecta a nivel de empleado. Esta fecha determinará cuáles son las pagas afectadas por el cambio, y que, por tanto, se deben calcular de modo retroactivo automáticamente
 - **Cálculo nómina para periodo del RH (SCO_CALC_PAYROLL_HRP)**

Figura 31. Cálculo rev. auto. periodo RH (SCO_CALCREV_PERIOD)

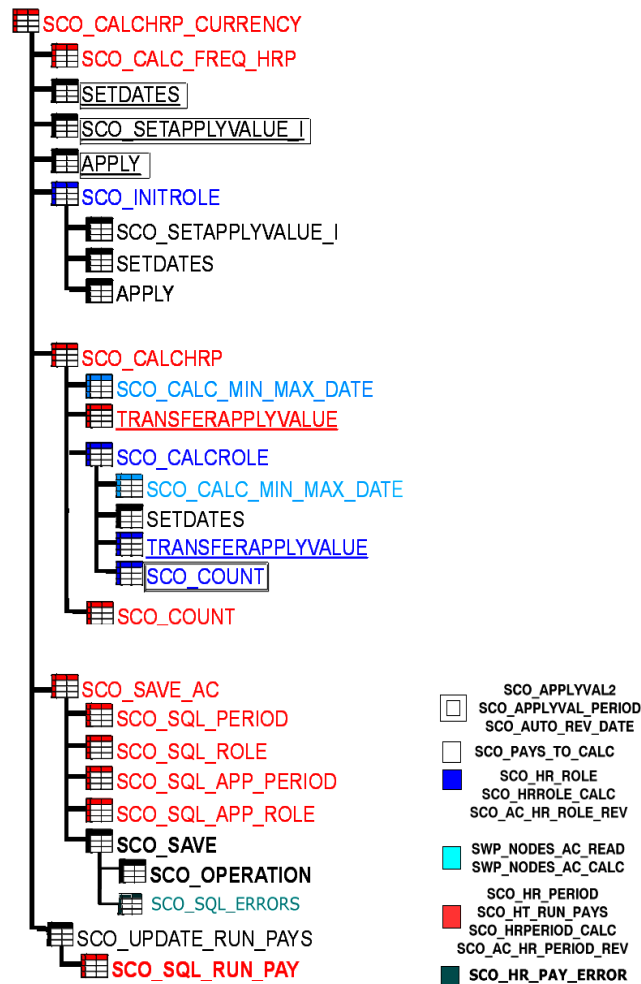


■ Cálculo multimoneda para periodo del RH

(SCO_CALCHRP_CURRENCY): este método calcula el empleado en todas sus monedas. Comprueba la frecuencia de pago asignada al empleado ya que tiene que coincidir con la frecuencia de pago de la paga que se está calculando. Ejecuta la fase I del Sistema de asignación de valores del periodo. Inicia el cálculo del rol. Realiza la grabación en los acumulados y en las tablas de valores aplicados; si está en el primer empleado calculado, graba también en la tabla de pagas ejecutadas. En el caso del recálculo de una paga, si el empleado ha dado error, el flujo del cálculo irá directamente a la grabación de datos. De este modo, se borrará el último empleado calculado del acumulado, ya que no es válido.

Éste llama a:

- **Cálculo frecuencia periodo del RH** (SCO_CALC_FREQ_HRP)
- **Asignar fechas** (SETDATES) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER)
- **Def. Aplicavalor** (SCO_SETAPPLYVALUE_I) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER)
- **Aplicar** (APPLY) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER)
- **Iniciar cálculo rol** (SCO_INITROLE) del nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE)
- **Cálculo para periodo del RH** (SCO_CALCHRP)
- **Guardar en acumulado** (SCO_SAVE_AC)
- **Actualizar pagas calculadas** (SCO_UPDATE_RUN_PAYS) del nodo **Pagas a calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC).



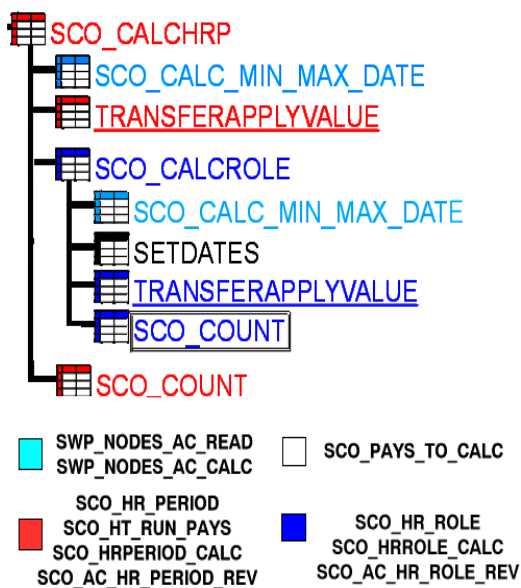
- **Cálculo frecuencia periodo del RH (SCO_CALC_FREQ_HRP):** este método compara la frecuencia de pago que el empleado tiene asignada con la frecuencia de pago de la paga que se está procesando. Si ambas frecuencias coinciden, prosigue el cálculo para ese empleado. No obstante, si la frecuencia de pago del empleado es distinta de la de la paga, no se ejecutará el cálculo para ese empleado y pasará al siguiente, es decir, a aquél con la misma frecuencia de pago que la de la paga que se está ejecutando. El empleado con una frecuencia de pago distinta a la de la paga en ejecución no se considerará en el cálculo.
- **Cálculo para periodo del RH (SCO_CALC_HRP):** ejecuta el cálculo del empleado en una moneda. Ejecuta la fase II del Sistema de asignación de valores del periodo. Lanza los grupos de ejecución de elementos de nómina que no dependen de la moneda (sólo en la moneda principal) y los que dependen de la moneda. Se ejecutan los grupos de elementos de nómina dependientes y no dependientes del ajuste a neto y los grupos de

elementos de nómina que intervienen en los pagos. En la llamada a los grupos de elementos de nómina de cada nivel de ejecución, se agrega la propiedad **Error** (SCO_ERROR), que controla si el empleado dio erróneo en el cálculo. En ese caso, el cálculo para el empleado se cancela y el mensaje de error obtenido pasa a engrosar la lista de errores del cálculo. Por otro lado, se encarga de calcular los roles del empleado. En caso de estar en revisión, trata los nodos **Revisión periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_REV) y **Diferencia periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC).

Para realizar esto se ejecutan los métodos siguientes:

- **Calcular fecha mínima y máxima** (SCO_CALC_MIN_MAX_DATE) de los **Nodos de lectura** (SWP_NODES_AC_READ)
- **Transferencia Sistema de asignación de valores** (TRANSFERAPPLYVALUE) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del periodo** (SSP_APPLYVAL_PER)
- **Cálculo rol** (SCO_CALCROLE) del nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE)
- **Recuento** (SCO_COUNT) del nodo **Revisión periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_REV)

Figura 33. Cálculo periodo RH (SCO_CACLHRP)



- **Guardar en acumulado** (SCO_SAVE_AC): este método se ejecuta únicamente cuando se ha seleccionado la opción de guardar en el Acumulado en el Lanzador de nómina. Se encarga de mirar todos los nodos de salida de datos, ya que son éstos los que van a grabar al acumulado. Borra siempre los datos anteriores al cálculo actual, tanto los resultados como los valores aplicados y los errores de la misma paga. Si los valores de

los elementos de nómina **Total deducciones** (SCO_TOT_DEDUCTIONS) y **Total devengos** (SCO_TOT_EARNINGS) son distintos de cero, grabará la cantidad en el acumulado, siempre que no se esté ejecutando una retroactividad y no haya dado error. Por eso, en el acumulado estarán todas las pagas normales iguales o distintas de cero, y sólo las retroactivas distintas de cero. Esto permite controlar que la nómina se haya lanzado realmente.

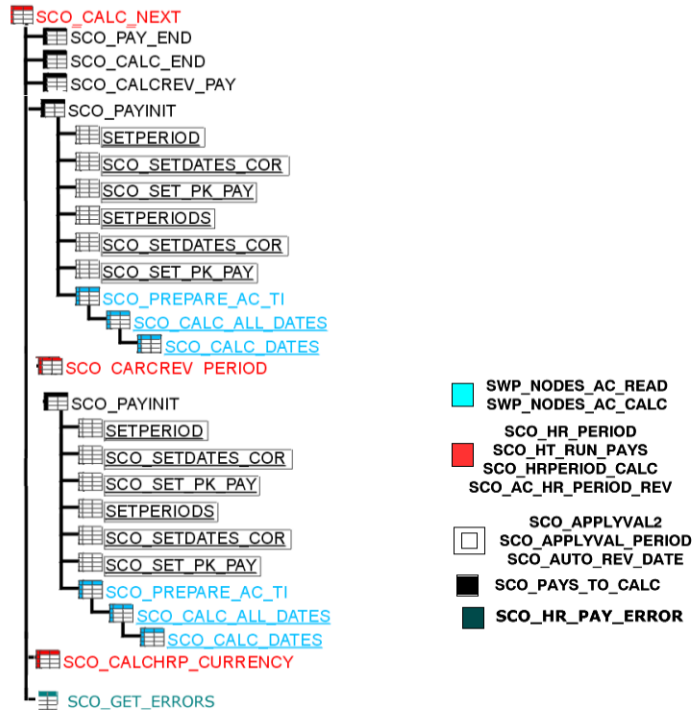
Si los conceptos anteriores son iguales a cero, aunque no se grabará en el acumulado, sí se graba un registro en SCO_PAYS_TO_RECALC, si no ha habido error. La nómina se ha calculado con el cambio que provocó el recálculo y hay que dejarlo reflejado en esta tabla.

Si el cálculo del empleado se ha ejecutado correctamente, borrará los errores del empleado, si los hubiera en la paga, del nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR).

- **SQL periodo del RH** (SCO_SQL_PERIOD)
 - **SQL rol** (SCO_SQL_ROLE)
 - **Borrar S.S del periodo del AC** (SCO_SQL_PERIOD_SS)
 - **SQL para borrar valores aplicados al periodo del RH** (SCO_SQL_APP_PERIOD)
 - **SQL para borrar valores aplicados al rol** (SCO_SQL_APP_ROLE)
 - **SQL para borrar errores del empleado** (SCO_SQL_ERRORS) del nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR)
 - **Guardar** (SCO_SAVE) del nodo **Datos pago** (SCO_PAYROLL_PAYMENT_DATA)
- **Calcular siguiente empleado** (SCO_CALC_NEXT): este método se ejecuta desde el Lanzador de la nómina cuando selecciona la opción **Calcular paga para el siguiente empleado, Calcular paga o Calcular resto de la nómina**. Su función consiste en pasar al siguiente empleado que se va a calcular para la paga. Si no hay más empleados para calcular, finaliza la paga y pasa a ejecutarse la siguiente; en caso de no haber más pagas para procesar, finaliza el cálculo. Si hay errores, los agrega al nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR) mediante la llamada al método **Obtener errores** (SCO_GET_ERRORS); después, los graba. Entre sus funciones destaca la del cálculo de la retroactividad automática para la paga, el inicio del cálculo de la paga, y el cálculo del empleado.
- **Finalizar cálculo paga** (SCO_PAY_END)
 - **Finalizar el cálculo** (SCO_CALC_END)
 - **Cálculo revisión auto. paga** (SCO_CALCREV_PAY)
 - **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT)
 - **Cálculo revisión auto. periodo del RH** (SCO_CALCREV_PERIOD)
 - **Iniciar cálculo paga** (SCO_PAYINIT)

- **Cálculo multimonedado para periodo del RH** (SCO_CALCGRP_CURRENCY)
- **Obtener errores** (SCO_GET_ERRORS) del nodo **Errores del empleado** (SCO_HR_PAY_ERROR)

Figura 34. Calcular siguiente empleado (SCO_CALC_NEXT)



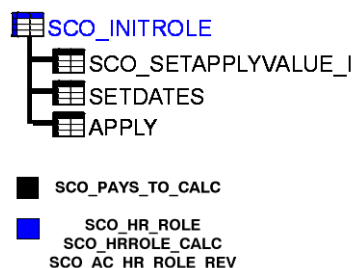
- **Borrar periodo del RH del AC** (SCO_DELETE_PERIOD): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar los datos del empleado en el acumulado.
- **SQL para borrar periodo del RH en AC** (SCO_SQL_PERIOD): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los datos relativos a la paga y al empleado en el acumulado.
- **Borrar rol del AC** (SCO_DELETE_ROLE): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar los datos del rol del empleado en el acumulado.
- **Borrar S.S del periodo** (SCO_DELETE_PERIOD_SS): este método insertará en el concepto SCO_SQL_PERIOD_SS una sentencia de borrado del acumulado de la Seguridad Social. De esta forma, se borrará en el acumulado la información ya existente de la paga que se ha ejecutado y que se desea guardar de nuevo.

- **Borrar absentismos del mes** (SSP_DELETE_ABS_MES): este método asigna al concepto **Absentismo mes** (SSP_SQL_ABS_MES) una sentencia de borrado de los absentismos correspondientes a la paga que se ha ejecutado y que se desea guardar de nuevo.
- **SQL para borrar rol en AC** (SCO_SQL_ROLE): borra del acumulado los datos relativos a la paga y el rol.
- **SQL para S.S. del periodo** (SCO_SQL_PERIOD_SS): borra del acumulado los datos relativos a la Seguridad Social.
- **SQL para borrar valores aplicados al rol** (SCO_SQL_APP_ROLE): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los datos de la tabla de valores aplicados al rol del empleado.
- **Borrar valores aplicados al periodo del RH** (SCO_DELETE_APP_PERIOD): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar los valores aplicados al empleado.
- **SQL para borrar valores aplicados al periodo RH** (SCO_SQL_APP_PERIOD): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los datos de la tabla de valores aplicados al periodo de alta del empleado.
- **Borrar valores aplicados al rol** (SCO_DELETE_APP_ROLE): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar los valores aplicados al rol del empleado.
- **SQL para borrar valores aplicados al rol** (SCO_SQL_APP_ROLE): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los datos de la tabla de valores aplicados al rol del empleado.
- **Asignar sentencia de empleados erróneos** (SCO_ERROR_SELECT): asigna la sentencia con los empleados que resultaron erróneos en el cálculo; una vez solucionado el problema, vuelve a procesarlos en el cálculo. Esta sentencia se asigna si previamente se ha seleccionado, en el Lanzador de nómina, la opción de calcular sólo los empleados con error.

Rol del RH

- **Iniciar cálculo rol** (SCO_INITROLE): este método inicia todos los roles del empleado que se está calculando, activos en el periodo de la paga de ejecución, y se encarga de leer todos los roles del empleado. Asimismo este método ejecuta la fase I del Sistema de asignación de valores del rol.
 - **Def. Aplicar valor** (SCO_SETAPPLYVALUE_I) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
 - **Asignar fechas** (SETDATES) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
 - **Aplicar** (APPLY) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)

Figura 35. Iniciar cálculo rol (SCO_INITROLE)



- **Calcular rol del RH (SCO_CALCROLE):** ejecuta el cálculo de cada rol del empleado. Realiza la fase II del Sistema de asignación de valores del rol. Lanza los grupos de ejecución de todos los elementos de nómina a nivel del rol del empleado que no dependen de la moneda (solo para la moneda principal) y que dependen de la moneda. En la llamada a los grupos de elementos de nómina de cada nivel de ejecución, se agrega la propiedad **Error** (SCO_ERROR), que controla si el empleado dio erróneo en el cálculo. De este modo, si el empleado resultó erróneo, cancela el cálculo para él, y el error obtenido pasa a engrosar la lista de errores del cálculo. En caso de estar en retroactividad, trata los nodos **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV) y **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC).
 - **Calcular fecha mínima y máxima** (SCO_CALC_MIN_MAX_DATE) de los **Nodos de lectura** (SWP_NODES_AC_READ)
 - **Asignar fechas** (SETDATES) del Meta4Object **Sistema de asignación de valores del rol** (SCO_APPLYVAL2_I)
 - **Transferencia Aplicavalor** (TRANSFERAPPLYVALUE) del nodo **Cálculo rol** (SCO_HRROLE_CALC)
 - **Recuento** (SCO_COUNT) del nodo **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV)
 - Preparación de los tramos para el rol, a través de la ejecución del concepto **Unidades tramadas** (SSP_UNID_TRAMADAS) y los ítems auxiliares de fechas (para prorrateos). Para una información más detallada véase el capítulo *Cálculo de la Seguridad Social*.

Errores del empleado

- **Obtener errores (SCO_GET_ERRORS):** calcula el número de errores del empleado que contiene la lista de errores hasta ese momento. Obtiene el texto con el error de esa lista de errores generados; luego, lo introduce en la tabla de errores del empleado. Busca el siguiente error y procede de la misma manera. Antes de insertar los errores actuales, borra los anteriores al cálculo del empleado en esa misma paga. Finalmente, inserta los registros; de este modo, la tabla de errores del empleado contiene todos los textos con los errores que se han producido.

- **Borrar errores del empleado** (SCO_DELETE_ERRORS): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar los textos de error de la tabla de errores del empleado.
- **SQL para borrar errores del empleado** (SCO_SQL_ERRORS): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los mensajes de error de la tabla de errores del empleado.

Cálculo periodo del RH

- **Transferencia Sistema de asignación de valores** (TRANSFERAPPLYVALUE): este método ejecuta la fase II del Meta4Object **Sistema de asignación de valores de periodo** (SSP_APPLYVAL_PER). Se encarga de transferir los valores de los elementos de nómina a nivel de empleado del nodo intermedio de ese Meta4Object al Meta4Object que calcula la nómina.
- **Calcular tiempo teórico** (SCO_CALC_THEO_TIME): este método calcula en días y horas el tiempo teórico y los festivos del empleado, haciendo una llamada de nivel 2 al Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). Por un lado, guarda los días teóricos del empleado en el elemento de nómina **Número de días de tiempo teórico** (SCO_NUM_DAYS_THEO). Y, las horas teóricas del empleado las guarda en el elemento de nómina **Número de horas de tiempo teórico** (SCO_NUM_HOURS_THEO). Por otro lado, guarda los días festivos del empleado en el elemento de nómina **Número de días festivos** (SCO_NUM_DAYS_CAL). Y, las horas festivas del empleado las guarda en el elemento de nómina **Número de horas festivas** (SCO_NUM_HOURS_CAL). Estos elementos de nómina pertenecen al grupo 12 de ejecución de elementos de nómina.
- **Calcular días de presencia** (SCO_CALC_NUM_PRESEN_DAYS): este método calcula los días de presencia que ha trabajado el empleado con respecto a su periodo alta y a la paga que se está calculando. Si se está calculando un empleado de baja, las incidencias se asignarán al periodo que tenga definido como empleado con pagos después de la baja. El número de días de presencia del empleado depende de los datos del nodo **Tiempo real del periodo** (SCO_REAL_TIME_PERIOD) y del Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). El cómputo de tiempo de presencia expresado en días que trabaja el empleado, valorado por su periodo de alta se guarda en el elemento de nómina **Número de días de presencia** (SCO_NUM_PRESEN_DAYS). Este elemento de nómina pertenece al grupo 12 de ejecución de elementos de nómina.

Revisión periodo del RH

- **Recuento** (SCO_COUNT): sólo se ejecuta en caso de paga retroactiva y provoca la carga de la estructura de nodo revisión del periodo. Según la definición del comportamiento de la moneda, la carga de los datos del acumulado se hace leyendo por moneda principal o por moneda de

proceso. Si la moneda tiene definido un comportamiento como principal, se buscarán los registros almacenados en la moneda principal del empleado o de la empresa. Si la moneda tiene definido un comportamiento de proceso, se buscarán los registros que tengan la misma moneda que la del proceso actual. A continuación, se ejecuta la función del LN4 *Unflatten* en esta estructura de nodo para convertir los posibles registros del acumulado con la misma fecha de pago a un registro. Asimismo, se ejecuta la función del LN4 *Joinslices* para totalizar todo lo imputado a la paga que se está retroactivando (para lo cual va a buscar la mínima intersección de todos los posibles registros tramados, totalizándolos en un registro).

Cálculo del rol del RH

- **Transferencia Sistema de asignación de valores**
(TRANSFERAPPLYVALUE): este método ejecuta la fase II del Meta4Object **Sistema de asignación de valores de rol** (SCO_APPLYVAL2_I). Se encarga de transferir los valores de los elementos de nómina a nivel de rol del nodo intermedio de ese Meta4Object al del Meta4Object que calcula la nómina.
- **Calcular tiempo teórico por rol** (SCO_CALC_THEO_TIME_ROLE): este método calcula en días y horas el tiempo teórico y los festivos del rol del empleado, haciendo una llamada de nivel 2 al Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). Por un lado, guarda los días teóricos por rol del empleado en el elemento de nómina **Número de días de tiempo teórico** (SCO_NUM_DAYS_THEO_ROLE). Y, las horas teóricas del rol las guarda en el elemento de nómina **Número de horas de tiempo teórico** (SCO_NUM_HOURS_THEO_ROLE). Por otro lado, guarda los días festivos del rol en el elemento de nómina **Número de días festivos** (SCO_NUM_DAYS_CAL_ROLE). Y, las horas festivas del rol en el elemento de nómina **Número de horas festivas** (SCO_NUM_HOURS_CAL_ROLE). Estos elementos de nómina pertenecen al grupo 12 de ejecución de elementos de nómina.
- **Cálculo de días de presencia**
(SCO_CALC_NUM_PRESEN_DAYS_ROLE): este método calcula los días de presencia que ha trabajado el empleado con respecto a su rol y a la paga que se está calculando. El número de días de presencia del rol depende de los datos del nodo **Tiempo real del rol** (SCO_REAL_TIME_PER_ROLE) y del Meta4Object **Cálculo del tiempo teórico** (SCO_THEORETICAL_TIME). El cómputo de tiempo de presencia expresado en días que trabaja el empleado, valorado por su rol de desempeño de actividad, se guarda en el elemento de nómina **Número de días de presencia** (SCO_NUM_PRESEN_DAYS_ROLE). Este elemento pertenece al grupo 12 de ejecución de elementos de nómina.

Revisión rol

- **Recuento** (SCO_COUNT): se ejecuta en caso de paga retroactiva y provoca la carga de la estructura de nodo revisión del rol. Según la definición del comportamiento de la moneda, la carga de los datos del acumulado se hace leyendo por moneda principal o por moneda de proceso. Si la moneda tiene definido un comportamiento como principal, se buscarán los registros almacenados en la moneda principal del empleado o de la empresa. Si la moneda tiene definido un comportamiento de proceso, se buscarán los registros que tengan la misma moneda que la del proceso actual. A continuación, se ejecuta la función del LN4 *Unflatten* en esta estructura de nodo para convertir los posibles registros del acumulado con la misma fecha de pago a un registro. Asimismo, se ejecuta la función del LN4 *Joinslices* para totalizar todo lo imputado a la paga que se está retroactivando (para lo cual va a buscar la mínima intersección de todos los posibles registros tramados, totalizándolos en un registro).

Pagas ejecutadas

- **Borrar paga ejecutada** (SCO_DELETE_RUN_PAY): asigna la sentencia SQL al elemento de nómina para borrar las pagas ejecutadas.
- **SQL para borrar pagas ejecutadas** (SCO_SQL_RUN_PAY): concepto que ejecuta la sentencia SQL de borrado de los datos de la tabla pagas ejecutadas.

Datos pago

- **Guardar** (SCO_SAVE): actualiza o graba los pagos en la tabla Datos pago, según sea el valor que recoge la propiedad **Operación** (SCO_OPERATION) de dicho nodo; es decir: actualizar o insertar.

Nodos de lectura

- **Preparar nodos de AC** (SCO_PREPARE_AC_TI): este método busca en el repositorio del Meta4Object que calcula la nómina los nodos de acumulado que se tengan creados por cada nodo de cálculo y, para cada uno de ellos, calcula la fecha mínima y máxima necesarias para recuperar los datos a través de los nodos de lectura del acumulado. Puede tener acceso al repositorio del Meta4Object **Cálculo de nómina** desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Nuevos Meta4Objects de nómina**.
 - **Calcular todas las fechas** (SCO_CALC_ALL_DATES)
- **Calcular fecha mínima y máxima** (SCO_CALC_MIN_MAX_DATE): este método calcula por cada nodo de cálculo sus fechas y las compara con las calculadas anteriormente para, de este modo, calcular la fecha mínima y máxima de todas. No obstante, si existe un nodo de acumulado de paga anterior del empleado, este método no mirará sus fechas, sino el nodo de lectura de la última fecha de imputación o de la última de pago (según sea

la orientación del nodo, para comparar esta fecha con las calculadas en los nodos anteriores). De esta manera, se determina el rango de fechas correcto para trabajar con el acumulado.

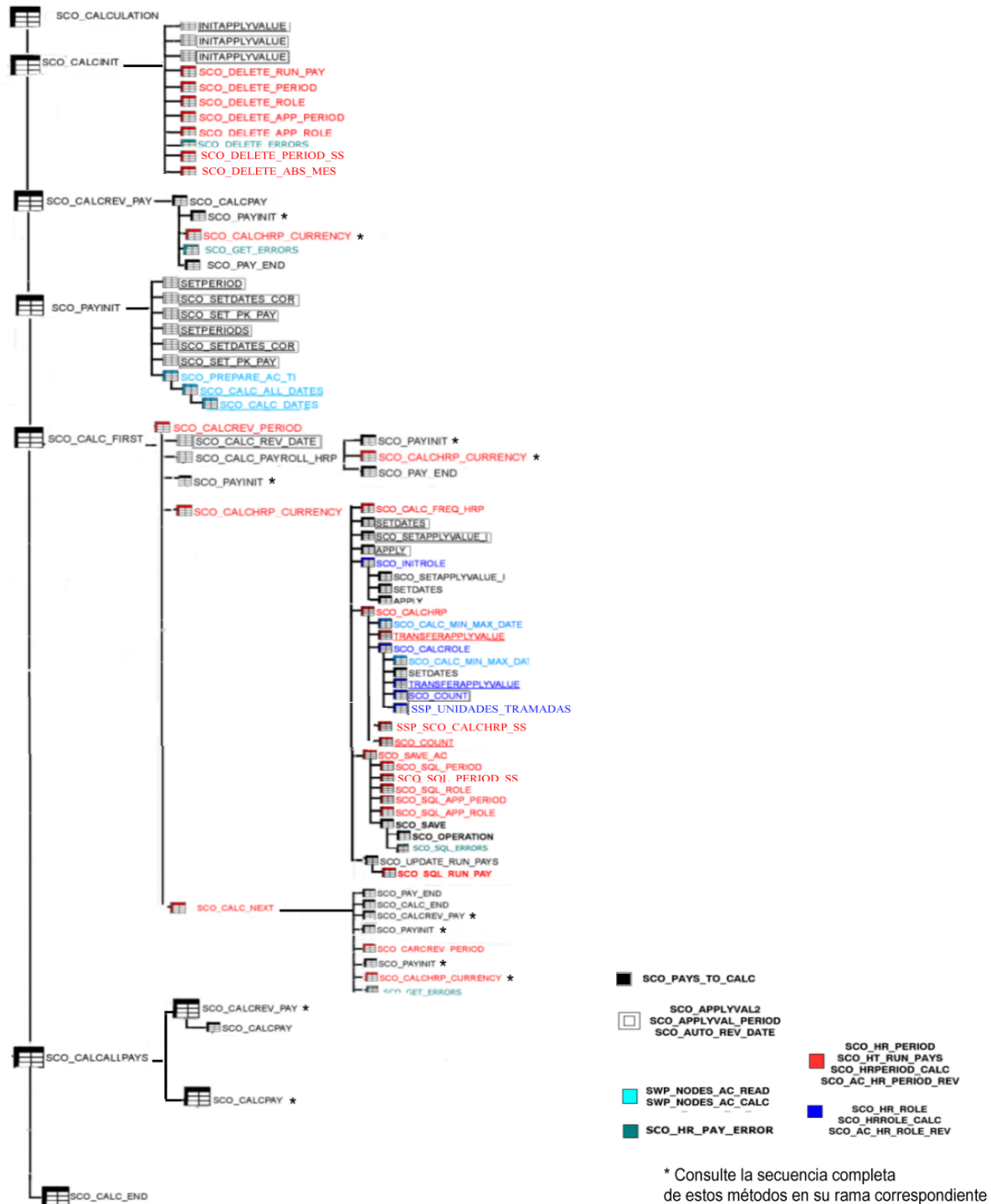
Este método se comporta de la misma manera para el rol del empleado.

Nodos de acumulado

- **Calcular todas las fechas** (SCO_CALC_ALL_DATES): este método se llama por cada nodo de cálculo y recorrerá todos los nodos de acumulado que tenga definidos para averiguar el rango de fechas; así, lanza una sola sentencia SELECT que extraiga todos los registros que se van a consultar.
 - **Calcular fecha** (SCO_CALC_DATES)
- **Calcular fecha** (SCO_CALC_DATES): se ejecuta por cada nodo del acumulado y toma como puntos de partida la definición del nodo de acumulado y la definición de la paga que se está lanzando; así, calcula el rango de fechas de dicho nodo.

Para una visión más completa de las llamadas entre los métodos de flujo descritos anteriormente, vea el siguiente gráfico:

Figura 36. Métodos del proceso de nómina



Configuración básica de nómina

8

Acerca de este capítulo

Para facilitar al usuario las tareas relacionadas con la configuración de la nómina, al tiempo que enriquecen las posibilidades de configuración, se utiliza una serie de herramientas específicas según el tipo de usuario. Un usuario final, o configurador, necesitará modificar la forma de calcular algo en la nómina ya definida, y un usuario avanzado o configurador experto necesita definir lo que usará su nómina parametrizada.

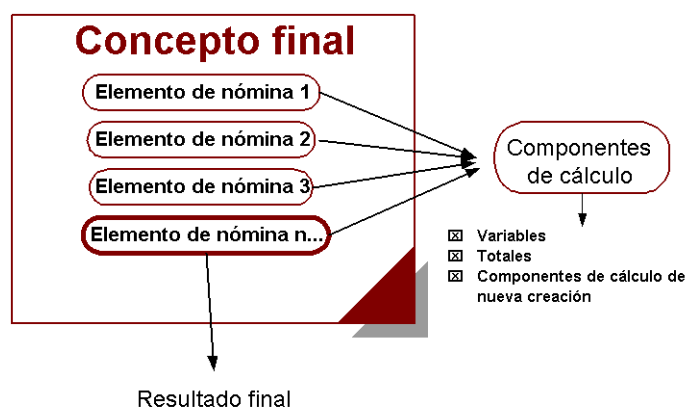
Este capítulo considera las herramientas que tendrá que utilizar un usuario final o configurador. Básicamente son el *Editor de nómina*, el *Editor de conceptos finales* y el *Inspector de nómina*.

El Editor de nómina introduce un nuevo modo de configurar la nómina con el objetivo de facilitar esta tarea dentro de Meta4 PeopleNet. Esta innovadora visión supone dotar a la configuración de aún mayor flexibilidad. El Editor de nómina es una herramienta de desarrollo válida para la parametrización y configuración de la nómina bajo la visión general de los conceptos finales; además, tiene como unidades específicas de cálculo los elementos de nómina. Asimismo, permite la definición de otras entidades que sirven de apoyo para el cálculo de esas unidades: los datos de acumulado y los datos de lectura. Posteriormente las tareas de testeo del cálculo se realizará con el Inspector de nómina.

El elemento clave del Editor es el concepto final. Éste actúa como un *recipiente* en el que se agrupan los elementos de nómina que operan conjuntamente para obtener un resultado final.

El Editor de conceptos finales está pensado para usuarios finales que no estén acostumbrados al uso del Editor de nómina. La creación de conceptos finales con esta herramienta se simplifica.

Figura 37. Estructura básica del Editor de nómina



Así, la configuración se reduce a la definición de un número determinado de conceptos finales que obtendrán todos los resultados definitivos y necesarios para la nómina.

Este capítulo está estructurado en las siguientes partes:

- Nociones básicas sobre esta herramienta de desarrollo que ayudan a comprender su fundamento.
- Definición y edición de los conceptos finales, elementos principales de la herramienta.
- Características especiales de los elementos de nómina; además, se indica su proceso de creación y las acciones de ejecución que se pueden llevar a cabo con ellos.
- Una vez que la noción de elemento de nómina se ha explicado detalladamente, se detiene la atención en los diferentes tipos de elemento de nómina que existen: los componentes de cálculo creados dentro de un concepto final, las variables, los totales y las variables internas. Para cada tipo de elemento, se especifican sus características especiales y el proceso de creación.
- El Editor de nómina tiene dos medios importantes de apoyo para el cálculo de los elementos de nómina: los datos de acumulado y los datos de lectura. Los datos de acumulado permiten leer datos de nóminas calculadas con anterioridad. Los datos de lectura sirven para leer los datos de las tablas que almacenan las informaciones necesarias para el proceso de cálculo y que no están en el acumulado. Por ejemplo, las contenidas en los historiales, etcétera.
- Por último, se explica el uso del Inspector de nómina a través del lanzador de nómina.

Nociones básicas sobre la herramienta

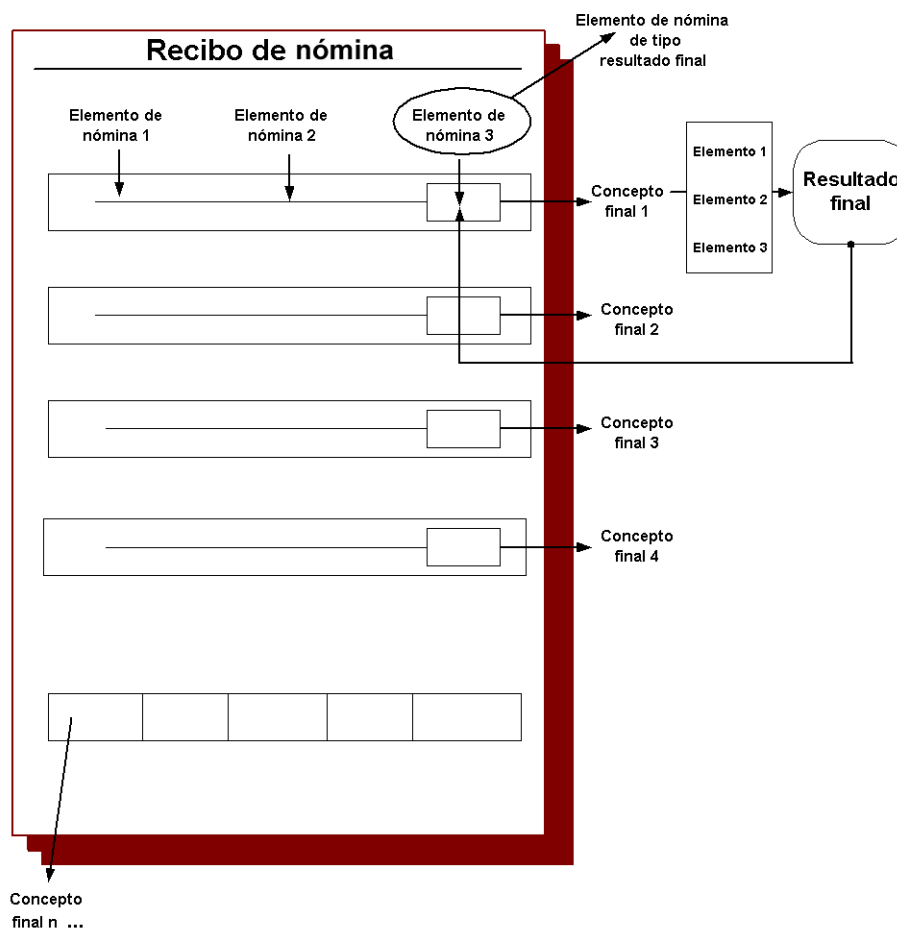
A continuación, se detallan las características básicas que definen los elementos de nómina y los conceptos finales como unidades de cálculo en el proceso general de la nómina.

Una nómina se puede descomponer en una serie de entidades identificadas por un valor definitivo. Estas entidades se denominan conceptos finales.

El concepto final actúa como un recipiente en el que se agrupan los elementos de nómina que operan conjuntamente para obtener un resultado final. Los elementos que integran el concepto final se denominan componentes de cálculo. Cada concepto final está clasificado de forma obligatoria.

Los elementos de nómina son unidades mínimas de cálculo de la nómina. Estas entidades mínimas, agrupadas en conceptos finales, desencadenan el cálculo de la nómina. Un ejemplo que muestra este tipo de agrupaciones y que es posterior al cálculo es el recibo de nómina:

Figura 38. Recibo de nómina



Los tipos de elementos de nómina que hay son: los componentes de cálculo creados para un concepto final, las variables y los totales. Todos ellos se caracterizan por aportar los valores requeridos en el cálculo de nómina, pero cada uno desempeña un papel distinto, que se explicará en mayor detalle en el apartado *Elementos de nómina*.

Acceso al Editor de nómina

Puede tener acceso a la herramienta Editor de nómina por medio de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccionando la opción **PeopleNet | Herramientas de usuario | Editor de nómina**

Desde el panel derecho de la ventana, situando el puntero sobre la zona activa **Editor de nómina**

Una vez cargado, el Editor muestra la ventana **Conceptos finales**:

Figura 39. Editor de nómina

Desde las opciones de menú del Editor de nómina o sus botones correspondientes, se pueden realizar una serie de acciones que completan las tareas de creación y modificación de los elementos y datos de nómina.

La opción de menú **Archivo** agrupa las siguientes acciones de ejecución:

- **Nuevo**: permite crear las nuevas entidades de cálculo que necesite: elementos de nómina, conceptos finales, datos de lectura de nómina, etcétera. También, puede obtener acceso a ella a través del botón **Nuevo**.
- **Guardar**: permite almacenar las modificaciones que se realicen sobre el Editor y todos sus elementos. También, puede obtener acceso a ella a través del botón **Guardar**.

- **Salir:** permite salir y finalizar la sesión de trabajo con el Editor.

La opción de menú **Editar** agrupa las siguientes acciones de ejecución:

- **Borrar:** permite eliminar las entidades de cálculo que estime necesarias: elementos de nómina, conceptos finales, datos de lectura de nómina, etcétera. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Navegar:** permite localizar la entidad de cálculo que necesite, navegando desde la primera a la última o deteniéndose en las intermedias. También, puede obtener acceso a ella a través de los botones .
- **Refrescar:** permite actualizar el Editor atendiendo a la parametrización anterior a la última grabación. Antes de actualizarlo, el sistema advierte de que esta acción hará que se pierdan los últimos cambios. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Filtrar:** permite trabajar exclusivamente con las entidades de cálculo que se introducen en el filtro. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Lista:** permite buscar una entidad de cálculo en concreto. Para localizarla, sólo es necesario conocer algún dato que la identifique. A continuación, la aplicación muestra la lista de todas las entidades de cálculo del mismo tipo que con la que está trabajando que cumplen esa condición. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

La opción de menú **Ver** agrupa las siguientes acciones de ejecución:



- **Ir a:** permite obtener acceso a las entidades de cálculo que necesite editar, elementos de nómina, conceptos finales, datos de lectura de nómina, etcétera. Son reconocibles en la herramienta por **Conceptos finales**, **Variables**, **Totales**, **Variables internas**, **Datos de acumulado**, **Datos de lectura**. También, puede obtener acceso a ellos a través de los botones que se muestran en el margen de la página.
- **Recargar:** permite recargar el Editor atendiendo a los últimos cambios realizados. Antes de recargarlo, el sistema pregunta si desea guardar los cambios. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Ver herencia de estructura de nodo/Meta4Object:** permite visualizar el árbol de herencia del elemento seleccionado. También, puede obtener acceso a ella a través de los botones según corresponda a Variables, Totales, Variables internas  o a Datos de acumulado y Datos de lectura .

La opción de menú **Herramientas** agrupa las siguientes acciones de ejecución fundamentales de este Editor:

- **Comprobar Meta4Object:** permite comprobar si el Meta4Object de nómina pasa los test de corrección.

- **Ejecutar nómina:** permite tener acceso al Lanzador de nómina y ejecutar la nómina que incluye las entidades de cálculo que se han creado hasta ese momento.
- **Ejecutar inspector:** permite ejecutar el inspector de Meta4Objects para obtener información sobre la estructura de un Meta4Object, comprobar su funcionamiento y su correcta ejecución según la parametrización desarrollada, verificar la causa de los errores, etcétera.
- **Limpiar cachés:** permite eliminar los datos del Meta4Object Cálculo de nómina que temporalmente se han almacenado en una caché de datos.
- **Editor de plantillas de componentes de cálculo:** permite tener acceso a la herramienta donde se definió la plantilla que lleva asociada el concepto final para modificarla.
- **Configuración:** permite parametrizar según sus preferencias determinadas opciones de configuración y de visualización de las entidades de cálculo del tipo que sean: elementos de nómina, conceptos finales, datos de lectura de nómina, etcétera, como se explica a continuación:
 - Ver, en la pestaña **Visualización**, las entidades de cálculo por código identificativo o nombre asociado, así como los elementos de nómina más especiales (por ejemplo, los componentes de cálculo) por nombre corto, largo o código identificativo y nombre largo
 - Definir, en la pestaña **General**, el tratamiento de las fechas durante la creación de las entidades de cálculo
 - Establecer, en la pestaña **Campos del acumulado**, las opciones de generación de los campos del acumulado. En esta pestaña, puede cambiar el archivo y la ruta del *script* (archivo de comandos) de creación que vienen dados por defecto, así como ver el *script* una vez que los campos estén creados

También, puede obtener acceso a ella través del botón  :

- **Filtro de niveles de cálculo:** permite filtrar por los niveles del cálculo sobre los que desee trabajar. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

Las **Acciones** asociadas a la creación y edición de conceptos finales se explican en el apartado general *Acciones asociadas a la creación y edición de un concepto final*.

Las acciones asociadas a la creación y edición de elementos de nómina se explican en el apartado general *Acciones de ejecución asociadas a la creación y edición de los elementos de nómina*.

Conceptos finales

Un *concepto final* es la agrupación de los distintos elementos de nómina que operan conjuntamente para obtener un resultado final. Los elementos que integran el concepto final se denominan componentes de cálculo.

EJEMPLO

Un concepto final es el neto del empleado:

- $\text{Neto del empleado} = \text{Total devengos} - \text{Total retenciones}$

Este concepto final tiene asociados dos componentes de cálculo.

Son conceptos finales las líneas del recibo:

- $\text{Salario base} = \text{Número de días trabajados} * \text{Precio del día trabajado}$
- $\text{Horas extras} = \text{Número de horas extras trabajadas} * \text{Precio de la hora extra}$

Desde la opción **Conceptos finales**, se permite crear conceptos finales. Dicho proceso lleva implícito la asignación de los componentes de cálculo que agrupa el concepto final.

El concepto final se crea sobre el nivel de cálculo que previamente ha seleccionado y sólo se le podrán asociar los elementos de nómina de este mismo nivel.

El concepto final está preconfigurado en una plantilla que tiene unos componentes tipificados.

De esta manera, la plantilla es el elemento sobre el que se sustenta el concepto final, el que lo configura y refleja su estructura. La plantilla tiene como objetivo adaptar los conceptos finales a su estructura y aportarles los tipos de componente de que van a constar.

Sobre los tipos de componentes de la plantilla se hará la asignación de los elementos de nómina propios del concepto final. Es decir, dichos elementos pasan a ser componentes de cálculo del concepto final una vez se han relacionado con el tipo de componente que les marca la plantilla.

Hay dos procedimientos para incluir los componentes de cálculo de un concepto final: la asociación de variables, totales y componentes de cálculo de otros conceptos finales, y la creación de nuevos componentes de cálculo específicos del concepto final con el que está trabajando. Para una mejor comprensión de estas nociones, vea el apartado *Componentes de Cálculo*.

Un concepto final se define dentro de un periodo de validez donde se incluye la vigencia de las reglas y las condiciones de ejecución de su componente de cálculo de tipo resultado final; por consiguiente, no se podrá ampliar la validez

de éstos por encima del periodo del concepto final al que pertenece. El concepto final sólo podrá tener un periodo de validez.

Estructura del concepto final

El concepto final actúa como una capa superpuesta a los componentes de cálculo que lo integran. Esta capa es en realidad la plantilla sobre la que está diseñado el concepto final. Seguidamente, se explican las nociones de plantilla y componentes de cálculo. Ambos elementos configuran la estructura del concepto final.

Plantilla

Se entiende por *plantilla* el diseño preliminar de un concepto final. Es el modelo que identifica las características que van a estructurar y definir un concepto final. La estructura del concepto final viene determinada por el número de tipos de componentes que se indique en la plantilla.

Para que la plantilla sobre la que se va a crear el concepto final se seleccione, debe contener como mínimo un tipo de componente definido como *Resultado final*. A este tipo de componente, se le puede crear una regla básica con un código muy simple, donde indicar qué va a devolver el resultado final en su ejecución. En dicha regla, se indica teóricamente cómo se combinan los otros tipos de componente de la plantilla para obtener ese resultado final.

EJEMPLO

ID Plantilla A

Con los tipos de componente:

- Resultado final
- Unidad
- Precio

Código de la regla

Del tipo de componente Resultado final:

```
return ({Unidad}*{Precio})
```

Donde la Unidad y el Precio son identificadores de los tipos de componentes



Es obligatorio que los identificadores vayan entre llaves.

Una vez se esté creando el concepto final sobre esta plantilla y se asignen elementos de nómina a sus tipos de componente, la regla de la plantilla se aplicará al componente de cálculo de tipo *Resultado final* y se ejecutará normalmente. Cada argumento del código de esta regla se sustituirá por el elemento de nómina asignado al tipo *Unidad* y al *Precio*, ya sea una variable, un total u otro componente de cálculo.

También es posible asignar reglas al resto de componentes con algunas restricciones en la definición de su código.

Las reglas que se crean en la plantilla son extensibles a todos los conceptos finales que utilicen esta plantilla para configurarse. De ahí que optimice la creación del concepto final. La creación de nuevas reglas a la plantilla, es una tarea que corresponde a un configurador avanzado.

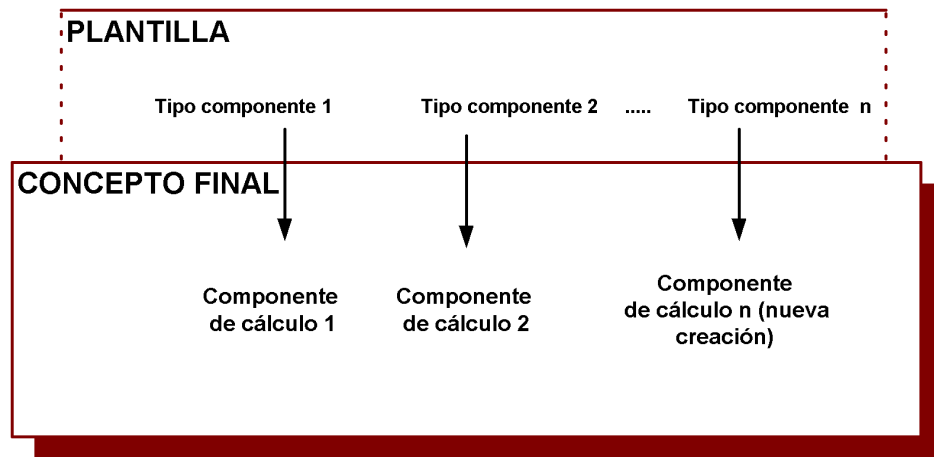
A partir de un concepto final se pueden crear plantillas sencillas. Éstas a su vez permiten generar nuevos conceptos finales de una forma rápida y cómoda. En principio están pensadas para usuarios que no conocen el funcionamiento del Editor de nómina, y por tanto utilizan otra herramienta, el Editor de conceptos finales. No obstante un configurador también puede utilizar estas plantillas desde el Editor de nómina.

Componentes de cálculo

Se entiende por *componentes de cálculo* los elementos de nómina que forman parte de un concepto final. Las variables y los totales pueden asignarse a conceptos finales como componentes de cálculo. Asimismo, los elementos creados específicamente para un concepto final se denominan *componentes de cálculo de nueva creación*. Su nota distintiva reside en que no tienen entidad por sí mismos fuera del concepto final del que forman parte; sin embargo, podrán utilizarse en otros conceptos finales.

Dichos elementos están asociados a un tipo de componente por defecto en una plantilla. Así pues, los tipos de componente vienen predefinidos por la plantilla que define el concepto final.

Figura 40. Tipos de componente->Componentes de cálculo



El concepto final debe tener, como mínimo, un componente de tipo resultado final que será obligatoriamente de nueva creación. El concepto final tiene una relación unívoca con el componente de cálculo de tipo resultado final. Por eso, se tiene que crear nuevo en el concepto final y no se puede permitir asociarlo.

Los componentes de cálculo creados específicamente en un concepto final pueden reutilizarse en la definición de otros conceptos finales. De este modo, compartir componentes de cálculo es habitual.

En resumen, se puede asignar cualquier tipo de elemento de nómina a los conceptos finales ya sean variables, totales o componentes de nueva creación. Sin embargo, no se pueden asociar elementos de nómina ya existentes a los componentes de cálculo de tipo *Resultado final*. En este caso, es imprescindible definir un nuevo elemento de tipo componente de cálculo de nueva creación. Por otro lado, la aplicación controla internamente que no se pueda asignar en el mismo concepto final un mismo elemento de nómina a más de uno de sus tipos de componente.

Los tipos de componente de cálculo se han definido previamente en el formulario **Tipos de componente de cálculo** de la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada**; donde, además de su identificación, se consigna si es de tipo *Resultado final*.

Los componentes de cálculo se ven en la opción **Conceptos finales** en formato tabla. El orden de los tipos de componente se determina por la configuración de la plantilla sobre la que se sustenta el concepto final así como por la visualización de los elementos atendiendo a los criterios de configuración que se han marcado en la opción **Configuración** del menú **Herramienta** o de su botón correspondiente .

Ejemplos de plantillas y sus componentes

Las plantillas que se pueden necesitar serán del tipo:

- Unidad multiplicado por precio: los componentes de cálculo serán unidad, precio e importe. El último recogerá el resultado final.
- Base multiplicado por porcentaje: los componentes de cálculo serán base, porcentaje e importe. El último recogerá el resultado final.
- Base multiplicado por tasa: los componentes de cálculo serán base, tasa e importe. El último recogerá el resultado final.

Clasificaciones de concepto final

Los conceptos finales se categorizan obligatoriamente en distintas clasificaciones y subclasificaciones. Es una forma de agrupar los conceptos finales según los criterios que determine el usuario.

Su objetivo es agrupar los conceptos finales con un sentido funcional para luego poder localizarlos fácilmente siguiendo el procesamiento lógico del flujo de la nómina.

EJEMPLO

Por motivos funcionales, se decide crear:

Una clasificación que agrupe las informaciones relativas a los devengos:

- **Clasificación:** *Devengos*
- **Subclasificaciones:** *Antigüedad, Pluses, Salario*, etcétera

Otra que agrupe las informaciones relacionadas con las retenciones:

- **Clasificación:** *Retenciones*
 - **Subclasificaciones:** *Préstamos, Cotizaciones*, etcétera
-

Creación y edición de un concepto final

La definición de conceptos finales puede realizarse desde dos herramientas:

- **Editor de nómina:** es la herramienta habitual de configuración de nómina y permite crear conceptos finales a partir de las plantillas habituales y las plantillas sencillas. Para más información vea *Cómo crear un concepto final con el Editor de nómina*.
- **Editor de conceptos finales:** este editor está pensado para usuarios que no tienen manejo del Editor de nómina. El proceso de creación es más sencillo y está dirigido.

La creación se realiza exclusivamente a partir de plantillas sencillas. Por tanto, para poder utilizar este editor debe tenerlas definidas para el Meta4Object de nómina correspondiente. Para más información sobre la definición de éstas vea *Crear plantillas sencillas*.

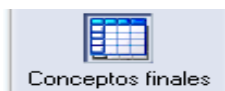
Para más información vea *Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales*.

Cómo crear un concepto final con el Editor de nómina

La opción **Conceptos finales** se estructura en dos secciones donde definir el concepto final y sus componentes de cálculo. Cada uno de estos últimos se puede editar individualmente.

A través de la creación de un concepto final, puede seguir el proceso para su edición. Los pasos para su definición son los siguientes:

1. Seleccione la opción **Conceptos finales** en la ruta **Ver | Ir a** o haga clic en el botón correspondiente



2. Seleccione la opción **Nuevo** del menú **Archivo** o haga clic en el botón **Nuevo**.
3. Indique si va a utilizar una plantilla sencilla o una plantilla avanzada. En este momento el proceso difiere. A continuación se detalla el proceso con una plantilla avanzada. El proceso con plantillas sencillas es idéntico al detallado en *Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales*.
4. A continuación se detalla el proceso con plantillas avanzadas. Seleccione el nivel de cálculo sobre el que se va a crear el concepto final.



Esta acción implica que sólo se pueden seleccionar los componentes de cálculo de este nivel de cálculo; además, determina que la salida al acumulado de los componentes de cálculo se haga sobre las columnas de la tabla de acumulado definida a ese nivel.

5. Seleccione la plantilla sobre la que se va a crear el concepto final. En esta ventana de lista, se ven las plantillas disponibles y los tipos de componente que tiene para que la elección sea más cómoda.
6. Rellene los campos que definen el nuevo concepto final:
 - **ID Concepto Final:** código identificativo alfanumérico del concepto final.
 - **Nombre Concepto Final:** nombre del concepto final.
 - **Clasificación:** seleccione la clasificación más acorde con el concepto final que está definiendo. Este dato es obligatorio y permite distribuir los conceptos finales por categorías o grupos clasificatorios.
 - **Subclasificación:** la selección de la subclasificación viene condicionada por la clasificación a la que se ha vinculado el concepto final. Este dato es obligatorio y complementa la clasificación del concepto final.
 - **Tipo de Creación:** este campo identifica el concepto final por el modo en el que se creó, es decir, los creados o modificados en la aplicación estándar, los que se implantan en cliente, etcétera. Su objetivo es identificar los conceptos finales por el entorno en el que fueron creados.
 - **Fecha Inicio:** fecha de inicio de validez del concepto final.
 - **Fecha Fin:** fecha de fin de validez del concepto final.
 Las fechas de inicio y fin no forman parte de la clave primaria del concepto final; por tanto, éste podrá tener un solo periodo de validez. Dicho periodo de validez enmarca la vigencia de las reglas, condiciones de ejecución de sus componentes de cálculo asociados.
 - **Grupo de Ejecución:** grupo al que se vincula el concepto final para que cada vez que se llama al grupo se desencadene su ejecución. A través del botón de lista, puede ver las características del grupo. El grupo de ejecución propio del concepto final lo heredan por defecto los nuevos componentes de cálculo creados específicamente para el concepto final. No obstante, puede cambiar el grupo que tenga asignado.
 - **Comentario:** enlace que permite obtener acceso al cuadro de diálogo en el que introducir o consultar comentarios.



Hasta este momento de definición del concepto final, se puede cambiar la plantilla al concepto final, pero una vez que se le asocian componentes de cálculo, no se podrá. Para cambiar de plantilla, vea el apartado *Acciones asociadas a la creación y edición de un concepto final*.

-
7. Asigne, en el cuadro de grupo **Componentes de cálculo**, los componentes de cálculo vinculados al tipo de componente que predetermina la plantilla sobre la que se estructura el concepto final.

La plantilla es el elemento que configura el concepto final; por ello, la asignación de los componentes de cálculo está condicionada a los tipos de componente que la integran.

En la ventana anterior, se observa la estructura de los componentes de cálculo que integran el concepto final que se está definiendo. Los componentes de cálculo están estructurados en consonancia con la plantilla sobre la que se construye el concepto final.

La columna **Tipo Componente** pertenece a la plantilla y es el elemento al que se van a asignar los componentes de cálculo. Es obligatorio crear, para el tipo de componente definido como resultado final, un nuevo componente de cálculo. El resto de tipos de componente permiten tanto la asociación de elementos de nómina e incluso componentes de cálculo de otros conceptos finales, como la creación de componentes de cálculo específicos para el concepto final que se esté definiendo. Para más información, véase el apartado "Componentes de cálculo".

Para asignar el componente de cálculo del tipo resultado final al concepto final, hay que crear un nuevo componente de cálculo. Para ello, siga estos pasos:

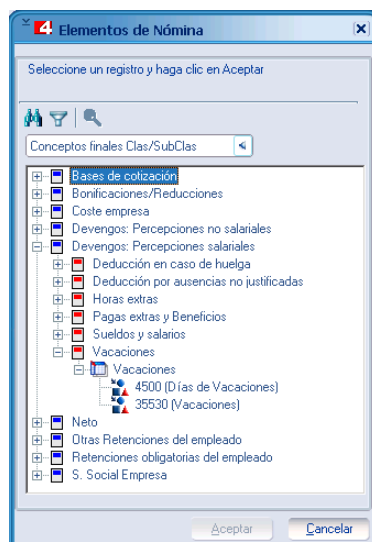
1. Sitúese en ese registro y seleccione la opción **Nuevo Elemento de Nómina** de la ruta **Acciones | Componentes de cálculo** o haga clic en el botón **Nuevo**.
2. A continuación, en la ventana que se abre, rellene los campos que definen el nuevo componente en la pestaña **Componentes**. Tanto el contenido de esta pestaña como la pestaña **Dependencias** son comunes a todos los elementos de nómina, con pequeñas peculiaridades en cada tipo de elemento. Estas pestañas se explican ampliamente en el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*; por tanto, siga los pasos de ese apartado para completar o consultar sus datos.
3. Para asignar el resto de componentes de cálculo, tiene dos posibilidades: crearlos nuevos o asociarlos.

A partir de aquí, este proceso se centra en la definición particular de los conceptos finales. Así pues, las peculiaridades que diferencian los conceptos finales de las informaciones comunes, que comparte con los elementos de nómina **Variables** y **Totales**, se detallan a continuación:

- a. Para crear un nuevo componente de cálculo, siga los mismos pasos que para crear un componente de cálculo de tipo resultado final.
- b. Para asociar un componente de cálculo que ya existe, sitúese en ese registro y seleccione la opción **Asociar Elemento de Nómina** de la ruta **Acciones | Componentes de cálculo** o haga clic en el botón correspondiente ; y siga estos pasos:

1. Seleccione el elemento de nómina que puede formar parte del concepto final que se está definiendo. Como se observa en la ventana siguiente, la aplicación le muestra los elementos de nómina del nivel de cálculo con el que está trabajando, según su identidad.

Figura 41. Selección de los elementos de nómina



- *Variables*: lista de las variables.
 - *Totales*: lista de los totales.
 - *Conceptos finales*: lista de los conceptos finales del nodo de cálculo. Para cada concepto final, se relacionan sus componentes de cálculo. Estos componentes se pueden seleccionar para que formen parte del concepto final.
 - *Conceptos finales Clas/SubClas*: lista de los conceptos finales del nodo de cálculo con el que está trabajando, según su clasificación y subclasificación. Dentro de cada clasificación y subclasificación, se detallan los conceptos finales existentes para el nodo de cálculo de trabajo. Para cada concepto final, se relacionan sus componentes de cálculo.
2. Una vez seleccionado el elemento de nómina del tipo que sea, se integra en el concepto final que se está creando como uno de sus componentes de cálculo.
8. Con la asignación de los componentes de cálculo, finaliza el proceso de creación del concepto final. Dichos componentes se pueden ver en el cuadro de grupo **Componentes de cálculo**.

Su procedencia se distingue fácilmente con la ayuda de unos iconos que los identifican como **Variables**, **Totales** y **Componentes de cálculo de nueva creación**.

-  : este icono representa los elementos de nómina que son variables.
-  : este icono representa los elementos de nómina que son totales.
-  : este icono representa los elementos de nómina que no son totales ni variables y que se han creado específicamente como componentes de cálculo de un concepto final.

Se sabe si el componente de cálculo puede recibir valor por el Sistema de asignación de valores cuando las casillas **Entrada por Valores** o **Sobreescribir valor** están activadas.

9. Finalmente, haga clic en el botón **Guardar** en la opción **Conceptos finales** para guardar el concepto final recién creado.

Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales

Desde **Herramientas de usuario | Editor de conceptos finales** haga clic en el botón **Nuevo** y siga los pasos que se indican:

1. Seleccione la plantilla deseada con ayuda del filtro que muestra la aplicación. Las plantillas mostradas son las que cumplen los criterios que haya introducido en el filtro y definidas para el mismo Meta4Object de nómina en el que se está creando el concepto final o para los Meta4Object padres. Para más información vea Crear plantillas sencillas.
2. Tras seleccionar la plantilla indique un código identificativo y nombre para el concepto final. Por defecto aparece el prefijo del código identificativo el valor indicado para el parámetro de aplicación ID_PI. Para más información vea Parámetros de aplicación relacionados con el Editor de nómina.
3. Indique la fecha desde la que tendrá validez el concepto final. Si en la opción de menú **Configuración | General** tiene definida una fecha concreta ésta se muestra por defecto.
4. Haga clic en **Aceptar**. Se crea el concepto final con todos los componentes estipulados en la plantilla con las siguientes características:
 - Si el origen de la plantilla elegida fue un concepto final heredado, el concepto final nuevo nunca será heredado, así como sus componentes nuevos, los reutilizados si podrán ser heredados.
 - Para aquellos componentes que tengan salida al acumulado se crearán los campos buffer o físicamente dependiendo del parámetro de aplicación ACUM_FIELDS. Para más información vea Parámetros de aplicación relacionados con el Editor de nómina.
 - La composición de códigos identificativos, nombre corto y nombre largo de los componentes de cálculo se realiza de la siguiente forma:
 - Códigos identificativos o sinónimo: **ID componente base** definido en la plantilla sencilla + el valor del campo **Sufijo del ID Sinónimo** definido para el tipo asociado al componente de cálculo en

Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Tipos de componentes de cálculo. Por ejemplo:

- ID componente base: 170000
- Sufijo del ID Sinónimo: 5
- ID Elemento: 170005. Si el ID ya existiera se sumaría 10 hasta conseguir uno libre, por ejemplo 170015. Si el Sufijo del ID Sinónimo fueran dos cifras se sumaría 100 en lugar de 10.
- Nombre corto: el ID de concepto final insertando tras los tres primeros caracteres el valor del campo **Prefijo del Componente** definido para el tipo asociado al componente de cálculo en Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Tipos de componentes de cálculo. Por ejemplo:
 - ID concepto final: SCO_WEEK_RETRIBU
 - Prefijo del componente: PRE
 - Nombre corto: SCO_PRE_WEEK_RETRIBU
- Nombre largo: el nombre de concepto final y el valor del campo **Nombre del tipo de componente** definido para el tipo asociado al componente de cálculo en Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Tipos de componentes de cálculo. Por ejemplo:
 - Nombre concepto final: Retribución semanal
 - Nombre del tipo de componente: Precio
 - Nombre corto: Retribución semanal Precio

Desde este editor tiene disponibles las salidas del concepto final y de los elementos de nómina. Si quiere realizar otro tipo de operaciones tendrá que realizarse desde el Editor de nómina.



Recuerde que desde el Editor de nómina puede crear los conceptos finales tanto con plantillas sencillas como con plantillas avanzadas.

Acciones asociadas a la creación y edición de un concepto final

Sobre un concepto final concreto, puede realizar una serie de acciones que completen su creación o modificación a través de la opción de menú **Acciones** o de sus botones correspondientes:

- **Cambiar Plantilla de Concepto final** : para cambiar, con ciertas restricciones, la plantilla al concepto final que se está creando.
- **Condicionar Concepto final** : para asignar condiciones de ejecución a las reglas del concepto final.
- **Salidas** : para indicar los procesos en los que se va a utilizar o en los que va a intervenir el concepto final: recibo en pantalla, consultas de nómina, recibo en papel, etcétera.
- **Árbol de herencia de concepto final**: permite ver la estructura de dependencia por herencia del concepto final sobre el que esté posicionado. Estará deshabilitado cuando los conceptos finales sean propios de
- **Crear plantillas sencillas**: permite crear plantillas válidas para que un usuario final pueda crear nuevos conceptos finales de una forma muy sencilla. La idea es partir de la definición de uno de un concepto final para aprovechar toda su estructura en la futura plantilla.
- **Componentes de cálculo**: para realizar una serie de acciones sobre los elementos que componen el concepto final.

Éstas son: **Nuevo Elemento de Nómina** y **Asociar Elemento de Nómina**



Se explican detalladamente en el proceso de creación y edición de un concepto final. A continuación se explican el resto:

- **Desasociar Elemento de Nómina** : para desvincular un componente de cálculo del concepto final. Esta acción borra el componente de nueva creación que no se esté utilizando en ningún otro concepto final.
- **Modificar Elemento de Nómina** : para editar un componente de cálculo del concepto final.
- **Editar fórmula** : para editar las fórmulas de un componente de cálculo del concepto final.
- **Ver dependencias** : para ver qué conceptos finales utilizan el componente de cálculo seleccionado.
- **Regenerar reglas según plantilla**: esta casilla de verificación se podrá editar cuando se grabe el concepto final.

Por defecto, aparece sin activar. Seleccionarla implica que se contemplarán los cambios realizados en las reglas del componente de cálculo de tipo resultado final desde la plantilla.

Cuando no está activada, significa que los cambios que se lleven a cabo en las reglas asociadas al componente de cálculo de tipo resultado final desde la plantilla no se tendrán en cuenta en este concepto final. Así, seguirán vigentes las reglas asignadas al componente de cálculo en el momento en que se creó el concepto final del que forma parte.

Esta casilla se actualiza al grabar el concepto final para así poder ser seleccionada en las actualizaciones que se hagan al concepto final.

Cambiar Plantilla de Concepto final

Sólo se permite cambiar la plantilla al concepto final si éste todavía no tiene ningún componente de cálculo asignado. Para ello:

1. Haga clic en el botón **Cambiar Plantilla de Concepto final**  para obtener acceso a la ventana con las plantillas disponibles para el concepto final.
2. Con el cursor, seleccione la plantilla que le interese asignar al concepto final. Haga clic en el botón **Aceptar** para regresar a la opción **Conceptos finales** y ver el concepto final que estaba definiendo sobre la nueva plantilla seleccionada.

Condicionar Concepto final

Esta acción permite establecer ciertas restricciones temporales a la ejecución de las reglas del componente de cálculo del tipo resultado final que se pueden aplicar en el periodo donde se han definido. Por tanto, fuera de ese intervalo las condiciones de ejecución dejan de cumplirse.

Sólo se pueden condicionar las reglas del concepto final con dimensiones de elementos de nómina de tipo variables. De este modo, las condiciones o restricciones asociadas al concepto final se corresponden exclusivamente con elementos de nómina de tipo variable o variables internas.

Para una visión más general sobre las condiciones de ejecución, vea la explicación del Editor de fórmulas del apartado *Acciones asociadas a la creación y modificación de elementos de nómina*.

Salidas

Al crear o editar un concepto final, puede determinar en qué procesos diferentes al de la nómina va participar. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Salidas**  para obtener el listado de todas las salidas posibles. En la aplicación estándar, las salidas son:
 - *Recibo en pantalla y Consultas de nómina.* Estas salidas se van a mostrar siempre, forman parte de la tecnología.
 - *Recibo en papel.* Esta salida se muestra puesto que previamente está registrada desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Salidas de nómina.**

La creación de nuevas salidas funcionales del concepto final con el que está trabajando corresponde a un configurador avanzado. Se definen desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Salidas de nómina.**

2. Seleccione la salida deseada. El proceso en este punto difiere dependiendo de las salidas. Para más información vea:
 - Recibo en pantalla: Cómo recoger un concepto final en el recibo en pantalla.
 - Consultas de nómina: Ayuda en línea.
 - Recibo en papel: Cómo recoger un concepto final en el recibo en papel

Cómo recoger un concepto final en el recibo en pantalla

Cuando desee que un concepto final se visualice en el recibo en pantalla que se muestra en el proceso de ejecución de la nómina, siga estos pasos desde el Editor de nómina:

1. Posiciónese sobre el concepto final y haga clic en Salidas. Seleccione la opción Recibo en pantalla.
2. Si el diseño de su recibo tiene varios cuerpos, seleccione el cuerpo en el que desea hacer la inserción en la **Lista de cuerpos del recibo de nómina.**
3. A continuación, hay que decidir en que fila va el concepto final. Incluso sino tiene filas libres, puede insertar una fila en la posición deseada. A continuación haga clic en el botón **Nuevo concepto final.** Seleccione el número de la fila y haga clic en **Aceptar.**

La forma en la que se agrega el concepto final depende de la parametrización realizada desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Parametrización del recibo en pantalla.** En esta opción se define para cada plantilla de concepto final, y para cada uno de sus componentes de cálculo asociados, la columna en la que irá ubicado en el recibo. Así, desde

el Editor de nómina, al dar salida al concepto final, consulta esta parametrización y coloca cada uno de los componentes en la columna especificada. Para más información sobre la configuración del recibo vea Parametrización del recibo en pantalla.

Existe la posibilidad en la parametrización de asignar a un tipo de componente de cálculo diferentes columnas de salida al recibo. En estos casos el Editor de nómina muestra la relación de las columnas a las que tiene salida para que seleccione a cuál quiere que vaya su componente.

Para más información sobre este proceso y sobre las propiedades que debe definir vea en la Ayuda en línea la relativa al Editor de cuerpos del recibo, la Parametrización del recibo en pantalla y la sección Añadir un concepto final al recibo.

Cómo recoger un concepto final en el recibo en papel

Si lo que desea es recoger el concepto final en el recibo en papel se recomienda hacerlo desde el Editor de nómina:

1. Posiciónese sobre el concepto final y haga clic en Salidas. Seleccione la opción *02 Recibo en papel*. Esta salida está disponible siempre y cuando alguno de los componentes del concepto final tenga salida al acumulado.
2. A continuación, hay que decidir a qué columna del recibo va cada componente del concepto final. Esta decisión depende de la parametrización realizada para la plantilla del concepto final desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes | Columnas por plantillas de concepto final**:
 - Si cada tipo de componente sólo tiene una posible columna a la que salir, la aplicación no pregunta nada.
 - Si un tipo de componente tiene más de una columna a la que puede salir, la aplicación le muestra para cada uno de estos tipos todas sus posibilidades, para que usted seleccione la columna a la que quiere que vaya. Por ejemplo, los importes pueden tener salida a dos columnas: devengos y retenciones. En función de la naturaleza de su componente debe seleccionar una de ellas.
 - Si está editando un concepto final, que ya tenía definida una salida al Recibo en papel, la aplicación no pregunta por esta relación, entiende que es la misma que se definió en origen.
3. Seleccione las sociedades para las que va a dar salida al concepto final. Se muestran las sociedades cuyo Meta4Object de nómina sea el mismo desde el que está dando salida o uno de sus hijos. Y además el Meta4Object debe tener definida salida para ese recibo.
4. Finalmente se procede a determinar para las sociedades seleccionadas en qué fila irá el concepto final. El formulario que se muestra consta de las siguientes secciones:

- **Criterios de selección.** Por defecto se muestra el primer informe y el primer body asociado a dicho informe. Estos datos se pueden variar. En este caso se repiten los procesos de asociación de columnas a tipo de componente y de selección de sociedades detallado anteriormente puesto que puede variar para los nuevos criterios.

- **Valores por defecto.** Se aplican al dar una salida para todas las filas y sociedades. Es posible cambiar estos valores para sociedades y filas concretas desde el botón **Detalles**.

Por defecto, se indica que todos los tramos que puedan existir se van a mostrar, totalizados utilizando la operación suma. Puede desmarcar la casilla de verificación **Tramos totalizados**, si quiere mostrar desglosados todos los tramos. La opción **Mostrar todos los registros** está sin implementar en la estándar. Podría utilizarse para sacar registros de varias pagas al mismo recibo.

- **Columnas por sociedad.** Para cada sociedad se muestran las siguientes columnas:

- **El ID Fila y Orden.** Si el concepto ya tenía definida salida estos datos se muestran ya rellenos. Si está definiendo por primera vez la salida deberá indicar en qué fila se va a sacar y establecer un orden. Es la forma de asociar el concepto final al recibo en papel. Para ayudarlo a decidir estos datos, haga clic en el botón **Visualizar diseño del informe para la sociedad**.

Se muestra la definición completa del Recibo en papel para una sociedad. Se muestran los cuerpos existentes y para cada cuerpo el detalle de las filas que ya están ocupadas y en qué orden se muestran. Y para cada fila se muestran:

- El concepto final que se imprimirá en ella, si es que tiene uno asociado (también se pueden haber asociado elementos de nómina)
- En cada columna (precio, unidad, concepto, devengos y retenciones) cada uno de los valores parametrizados (literales y elementos. Para cada uno de los elementos se muestra, además del sinónimo y nombre, un icono que permite identificar el tipo de elemento del que se trata (variable, total, componente..)

Imagine que está dando salida al concepto final Retribución personal. Su recibo tiene ocupadas las siguientes líneas:

- 10 Retribución General con Orden 10
- 20 Plus transporte con Orden 20
- 60 Retención legal con Orden 60

En estas circunstancias parece lógico que como su concepto final es un devengo, vaya antes de la fila 60. Y dentro de las retribuciones puede colocarla por ejemplo en la fila 15 con un Orden 15.

Salga de la visualización para volver al formulario de asignación. En los campos ID Fila y Orden indique el valor 15. Guarde los datos y ya habrá conseguido dar salida a un concepto final para una sociedad concreta.

- Las columnas definidas en el informe estándar y que son:
 - Concepto: en la estándar se muestra el literal del concepto final y será el que se imprima en el recibo de tal forma que se pueda identificar fácilmente.
 - Unidades, Precio, Devengos y Retenciones. Estos valores no se pueden modificar desde aquí. Corresponde con cada uno de los tipos de componentes que forman el concepto final.
- El estado de la configuración: si es nueva, si se ha modificado, etcétera.

Desde el botón **Detalles**, además de poder cambiar los valores por defecto para una sociedad concreta, puede determinar que en una columna se imprima un valor constante junto al valor del componente correspondiente. Puede utilizar esta funcionalidad para introducir literales explicativos del componente de cálculo. Por ejemplo, si en la columna Unidades se indican el número de días de trabajo, puede indicar como constante el literal *Días* e indicar que vaya después del valor del componente. Por ejemplo, en lugar de indicar simplemente 6, se imprimiría el valor *6 Días*.

Si desea eliminar para una sociedad una fila concreta haga clic en el botón **Desasociar concepto final a la sociedad**.

También puede seleccionar otras sociedades que no haya elegido en el filtro inicial, haciendo clic en el botón **Filtro**.

Para que este proceso sea posible es necesario establecer una configuración previa:

1. Hay que definir para cada Meta4Object de nómina y para cada nodo de cálculo una salida de tipo *02 Recibo en papel* y además asociarle la parametrización de recibo que va a utilizar. Para más información vea el apartado Configuración de la salida de nómina del capítulo Configuración y desarrollo avanzado de nómina.
2. Si fuera necesario, debe adaptar la parametrización de su recibo desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes | Definir formularios**. La idea general de esta funcionalidad es definir para cada recibo, qué cuerpos tiene y columnas, para cada cuerpo cuáles son sus filas y columnas. En la aplicación estándar se ha definido un recibo con un cuerpo y éste con cinco columnas: Unidades, precio, concepto, devengos, retenciones. Las filas, en el caso de los conceptos finales se crean desde el Editor de nómina.



Si desea que un elemento de nómina salga al recibo en papel, tendrá que configurar esta posibilidad desde aquí. En la aplicación estándar no puede dar salida a un elemento de nómina desde el Editor de nómina. Para el detalle de como realizar esta operación consulte la Ayuda en línea de Definir formularios.

3. Para cada plantilla de concepto final debe establecer la relación entre los componentes del concepto final y las columnas definidas en la parametrización del recibo desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes | Definir formularios**. Esto se realiza desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes | Columnas por plantillas de concepto final**. La idea es determinar en qué columna del recibo se va a imprimir cada componente. Es posible que un componente tenga salida a varias columnas, de tal forma que sea en la creación del concepto final cuando se determine en cuál de todas se fija. Por ejemplo, un componente de tipo Importe puede tener salida a una columna de devengos o a la columna de retenciones.

Crear plantillas sencillas

A partir de los conceptos finales se pueden crear nuevas plantillas sencillas. La idea es aprovechar la estructura y características especiales de un concepto que se supone se van a repetir con frecuencia.

Desde el Editor de nómina, los pasos son los siguientes:

1. Localice el concepto desde el que va a partir. Para ello asegúrese de estar en el nivel de cálculo adecuado. En el nivel de cálculo PAYS_TO_CALC no se permite crear estas plantillas.

El concepto final puede ser heredado y con componentes sobreescritos.

Sólo formarán parte de la plantilla los componentes de cálculo del Meta4Object de nómina desde el que se crea la plantilla y de los Meta4Objects padre de éste.

Los totales no formarán parte de la plantilla sencilla, pero sí aquellos elementos que tengan salida a un total.

La plantilla sencilla se debe crear siempre a partir de conceptos finales completos, que tengan todos sus componentes asociados.

2. Haga clic la opción de menú **Acciones | Crear plantilla sencilla**. La aplicación informa de aquellas características, tanto de conceptos finales como de elementos de nómina, que no formarán parte de la plantilla.
3. Indique el ID, nombre de la plantilla y comentarios explicativos que le ayuden a identificar posteriormente la plantilla.

4. Indique en **ID componente base** el número que se tomará como base para la creación del ID o sinónimo de los componentes.

Existe una metodología de asignación de sinónimos a los elementos de nómina; se han reservado unos códigos para uso exclusivo de Meta4 con el fin de evitar colisiones entre los elementos definidos en su organización y en el producto estándar. Para conocer estos consulte el documento *Notas Metodología* que se publica con el producto.

Para más información sobre la forma en la que se crean los sinónimos vea *Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales*.

5. Indique si esta plantilla va a estar disponible tanto desde el Editor de Nómina como desde el Editor de conceptos finales marcando la casilla de verificación *Plantilla simple*. Si desmarca la casilla, la plantilla sólo está disponible desde el Editor de nómina.
6. Indique cómo desea crear los componentes de cálculo: si desea que sean nuevos con las mismas características o si desea utilizar los mismos componentes de cálculo que el concepto final. Los componentes de tipo resultado final siempre se crearán nuevos.

Si el concepto final contiene variables y totales y en la plantilla se indica que se deben crear nuevos siempre se hará como componentes.

7. Haga clic en **Aceptar**. Automáticamente se guarda la plantilla con la clasificación, subclasificación, y nodo de cálculo del Meta4Object de nómina al que pertenece el concepto final origen.

Éstas se pueden consultar desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Configuración avanzada | Plantillas sencillas de concepto final**. Desde esta opción también puede crear plantillas pero se aconseja crearlas desde el Editor de nómina y utilizar esta posibilidad para realizar cambios puntuales sobre plantillas. Incluso puede copiar una plantilla existente y realizar retoques sobre ésta requiriendo una mayor experiencia y conocimiento detallado de las características de un concepto final.

La plantilla ya puede ser utilizada para crear nuevos conceptos finales. Para más información vea *Creación y edición de un concepto final*.

Desasociar elementos de nómina

Este proceso es automático. Sólo es necesario situarse en el componente de cálculo que se quiere desvincular del concepto final y seleccionar la opción **Desasociar Elementos de Nómina**.

Debe tener en cuenta que desasociar un componente de cálculo de tipo resultado final implica borrarlo, siempre que no lo esté utilizando otro concepto final. Esto es debido a que no tiene sentido conservarlo fuera del concepto final para el que se creó.

Modificar elementos de nómina

Esta acción consiste en modificar las características de los elementos de nómina que forman parte del concepto final como componentes de cálculo.

Este proceso lo deben hacer configuradores expertos ya que cualquier modificación sobre el elemento de nómina afecta al concepto final con el que se está trabajando y a los otros conceptos finales en los que el elemento está implicado como componente de cálculo.

Para editar estos componentes de cálculo, siga estos pasos:

1. Sitúe el cursor en el componente de cálculo que le interese.
2. Seleccione la opción **Modificar Elemento de nómina**.
3. Edite el elemento de nómina que sea es decir, variable, total o componente de cálculo creado específicamente en un concepto final, por medio de la ventana que se abre en cada caso, con sus pestañas particulares.

Para más información sobre el procedimiento que hay que seguir, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*.

4. Acepte los cambios.

Editar fórmula

Esta acción permite obtener acceso directamente a la herramienta de edición de las reglas de los elementos de nómina que componen el concepto final con el que está trabajando. Las reglas del componente de cálculo asignado al tipo resultado final se pueden generar por defecto, si lo ha configurado en la plantilla. Más adelante, se explica la manera de actualizar estas regla desde la plantilla a través de la casilla de verificación **Regenerar reglas según plantilla**. Asimismo, desde aquí, puede modificar esas reglas heredadas de la plantilla y asignarle otras nuevas.

Para editar la fórmula del componente de cálculo que le interese, sitúe el cursor sobre él y seleccione la opción **Editar fórmula**.

Para más información sobre el **Editor de fórmulas**, vea el apartado *Acciones asociadas a la creación y modificación de elementos de nómina*.

Ver dependencias

Esta acción permite consultar los conceptos finales que establecen una relación de dependencia con el componente de cálculo con el que está trabajando. En este sentido, la aplicación le muestra los conceptos finales que utilizan el componente de cálculo seleccionado para ejecutarse.

Para ver las dependencias, escoja el componente de cálculo del concepto final con el que está trabajando y seleccione la opción **Ver dependencias**. Después, el procedimiento que debe seguir se explica en el apartado *Dependencias de*

los elementos de nómina.

Regenerar reglas según plantilla

Antes de que el concepto final tenga asignados los elementos de nómina, ya se conoce el número y tipo de los componentes que va a tener. Estos datos se cargan de la plantilla sobre la que se construye el concepto final. Entre los componentes que hereda el concepto final, hay uno de tipo resultado final que conserva las reglas que tenga definidas en la plantilla. Por tanto, este dato se conoce también de antemano, pero sólo se activa cuando el concepto final esté creado.

Una vez que se han definido los componentes de cálculo del concepto final y éste se ha grabado, se puede activar la casilla de verificación **Regenerar reglas según plantilla**. Al activarla, los cambios realizados a las reglas del componente de tipo resultado final desde la plantilla se tienen en cuenta en el componente de cálculo del concepto final que se integró en dicho tipo. No obstante, si se deja desactivada, se mantienen efectivas las reglas que tenía el componente de cálculo cuando se creó dentro del concepto final donde está integrado.

Las actualizaciones progresivas de la regla del tipo de componente resultado final que se han realizado desde la plantilla tienen efecto en el concepto final donde está integrado después de grabar.

Elementos de nómina

Como se ha visto en páginas anteriores, el Editor de nómina es la herramienta de desarrollo válida para configurar la nómina. Esta herramienta se fija en los elementos desencadenantes del cálculo de nómina, es decir, los elementos de nómina.

Un *elemento de nómina* es toda entidad que participa en la obtención de los valores necesarios para calcular la nómina. En este sentido, la nómina se desglosa en estos elementos cuya función es ejecutarse conforme al propósito para el que se han creado: el cálculo de un determinado resultado de nómina.

Hay varios procedimientos para asignar valor al elemento de nómina. Así, puede recibir valor a través de una regla, por la herramienta Sistema de asignación de valores o por otro elemento con el que mantenga alguna dependencia de valor o ejecución.

Son elementos de nómina los componentes de cálculo creados para un concepto final, las variables y los totales. Todos ellos, aportan los valores requeridos en el cálculo de nómina, pero cada uno desempeña un papel diferenciado:

- **Componentes de cálculo:** son los elementos de nómina del tipo variables, totales y componentes de cálculo de nueva creación que integran el concepto final. Los componentes de cálculo de nueva creación sólo pueden crearse desde un concepto final, pero pueden reutilizarse en otros conceptos finales distintos de aquél en el que se crearon.
- **Variables:** son los elementos de nómina que recogen valores intermedios, útiles para conseguir los resultados de nómina definitivos.
- **Totales:** son los elementos de nómina que resultan de sumar o restar otros elementos de nómina calculados con anterioridad, ya sean variables, otros totales o componentes de cálculo de nueva creación.

Además de los elementos de nómina existen otras entidades auxiliares que participan en el cálculo de la nómina. Las *Variables internas* forman parte del flujo general que gestiona la nómina. Son entidades auxiliares cuyo objeto es almacenar los valores del flujo de nómina. Es decir, su función es de repositorio temporal y no tienen capacidad para calcular ningún valor puesto que carecen de reglas asociadas. No tienen salida al acumulado.



Las variables internas son sólo de consulta. Se ven desde este Editor. Así, se pretende tener conocimiento de las mismas para que, en caso necesario, se puedan incluir en la regla que ejecuta el elemento de nómina que se está creando o modificando. Cuanta más información se tenga sobre ellas, más se optimizará su uso. Por ejemplo, con anotaciones sobre sus funciones en el campo **Comentario**.

Asimismo, el Editor de nómina permite hacer consultas a la base de datos para extraer las informaciones que reclama la regla del elemento de nómina para calcularse. Así pues, desde las opciones **Datos de acumulado** y **Datos de lectura**, puede definir nuevas lecturas de datos según sea el conjunto de informaciones requeridas.

En los siguientes apartados, se explica cómo crear o editar una variable y un total o cómo parametrizar un componente de cálculo de nueva creación. No obstante, la definición de los conceptos finales no es objetivo de este apartado, sino que se explica ampliamente en *Conceptos finales*.

Las explicaciones descritas a continuación se centran en la creación generalizada de un elemento de nómina. Se detallan aquellas informaciones que tienen en común los tipos de elemento de nómina y que se especifican en las pestañas **Variable / Total** y **Dependencias**. Las informaciones concretas de cada tipo de elemento de nómina se pueden consultar en los apartados: *Variables* y *Totales*.

Finalmente, se explican aquellas operaciones que complementan la edición de elementos de nómina: duplicar elementos de nómina, editar sus fórmulas, establecer las posibles salidas del elemento e indicar si va a formar parte de algún total.

Creación y modificación de elementos de nómina

Este proceso consiste en definir el elemento de nómina y parametrizarlo según sea la función para la que se ha creado. La parametrización del elemento de nómina implica configurar la posibilidad de asignarle valor, definirle un comportamiento en retroactividad, un comportamiento tramado, establecer su salida al acumulado, indicar otras salidas posibles, etcétera.

En este apartado, se detallan los pasos comunes en la creación y edición de un elemento de nómina, independientemente de si se trata de un total, una variable o un componente de cálculo de nueva creación. Los datos específicos de los tipos de elemento de nómina se detallan en sus apartados correspondientes: *Variables* y *Totales*.



Hay otros tipos de elemento de nómina que no son objeto de este apartado: los conceptos finales y las variables internas. La creación del concepto final se detalla en el apartado *Conceptos finales*. La creación de una variable interna no es función del Editor de nómina, sino del Editor avanzado de nómina. A través de esta herramienta, sólo puede consultar las características de las diferentes variables internas. Para más información, vea el apartado *Variables internas*.

Tampoco son objeto de este apartado, las operaciones que se pueden realizar con los elementos de nómina y que permiten completar la definición del mismo: salidas, salidas a totales, fórmulas asociadas, etcétera. Estas acciones se explican en el apartado *Acciones de ejecución sobre el elemento de nómina*.

Para crear o modificar un elemento de nómina, siga estos pasos:

1. Primero, debe conocer el tipo de elemento que desea crear o editar: un total, una variable o un componente de cálculo de nueva creación. En función del elemento deseado, seleccione la opción correspondiente haciendo clic en los botones Variables, Totales, Conceptos finales.

La definición de un componente de cálculo de nueva creación sólo tiene sentido dentro de la opción de **Conceptos finales**. Para conocer el proceso de definición de un concepto final, vea el apartado *Conceptos finales*.

Para modificar cualquier dato de un elemento de nómina ya creado, localice el elemento de nómina deseado a través de los botones **Filtrar** o **Listar** de la barra de herramientas. A continuación, sitúese sobre el campo deseado y cámbielo.

2. En el formulario correspondiente, haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas. En el caso de un componente de cálculo de nueva creación, el botón **Nuevo** se sitúa en el cuadro de texto **Componentes de cálculo** en la parte inferior del formulario **Conceptos finales**.
3. Filtre por el nodo de cálculo sobre el que se va a crear o modificar el elemento de nómina.

4. Complete las informaciones de la pestaña **Variable / Total** que son comunes tanto para los componentes de cálculo de nueva creación como para las variables y totales. Consulte también las informaciones comunes de la pestaña **Dependencias**.



En apartados de páginas posteriores, se explica el resto de las pestañas que permiten crear y modificar una variable o un total.

A continuación, se explican estas dos pestañas y se indican los datos que definen un elemento de nómina en cada una de ellas.

Pestaña Variable / Total

La pestaña **Variable** o **Total** muestra información es común a variables y totales que en realidad son elementos del tipo concepto que guardan o devuelven valores y que se utilizan únicamente en la nómina.

En esta pantalla, se muestran los campos básicos que definen un elemento de nómina: identificación, clasificación y tipo, comportamiento en retroactividad, comportamiento de los valores (en el caso de que haya tramos), forma en la que recibe su valor, si depende de la moneda, etcétera.

Figura 42. Edición de elementos de nómina

The screenshot shows a software window titled 'Edición de elementos de nómina'. It has three tabs: 'Total' (selected), 'Periodo de totalización', and 'Dependencias'. The 'Total' tab contains the following fields and options:

- ID Total:** 2129
- Nombre corto traducido:** CCO_TOT_BNFT_HR_POST
- Nombre corto:** CCO_TOT_BNFT_HR_POST
- Nombre largo:** Total de beneficios de RH después de im
- Clasificación:** 2
- Grupo de ejecución:** 50
- Elección de tipo básico:** Tipo: Moneda, Número de dígitos: Parte entera 12, Parte decimal 6.
- Tiene salida al acumulado:** ☒ (checked). Tabla: SCO_AC_HR_PERIOD, Columna: CCO_TOT_BNF. There is an 'Asociar' button.
- Tiene retroactividad:** ☒ (checked). Recálculo: Valor recalculado, Diferencias: Valor de la diferencia.
- Total tramos:** Sumar
- Tipo de creación:** Estándar
- Valor por sistema de asignación de valores:** ☐ Entrada por valores, ☐ Sobrescribir valor. Comport. tramo: Valor final.
- Depende de la moneda:** ☒ (checked).
- Seguridad:** Grupo de elemento.
- Comentario:** (link)

Rellene los campos que definen el nuevo elemento de nómina:

- **ID Elemento de nómina:** código numérico identificativo del elemento de nómina que se puede utilizar en la programación. Dependiendo del tipo de elemento puede aparecer ID Variable, ID Total o ID Componente de cálculo.
- **Nombre corto:** código alfanumérico identificativo del elemento de nómina y, al igual que el anterior, también se puede utilizar en la programación.
- **Nombre largo:** nombre descriptivo del elemento de nómina.
- **Clasificación:** los elementos de nómina se almacenan en una tabla especial en la que se debe agregar información adicional que lo clasifique. Por ejemplo:
 - *Cantidad*
 - *Fecha*
 - *Ratio*
 - *Unidad*
 - *Base*
 - *Indicador*
 - *Porcentaje*
 - *Auxiliar, etcétera*

Cada una de estas clasificaciones lleva asociada una serie de propiedades que van a definir el funcionamiento del elemento de nómina: el tipo básico de sus valores, el comportamiento en sus posibles tramos y el modo en el que se produce la división y la totalización en tramos.



Para más información, vea el apartado *Clasificaciones de elementos de nómina*.

- **Grupo de ejecución:** en este campo, debe indicarse el grupo de ejecución al que se vincula el elemento de nómina.
A través del botón de lista, puede ver las características del grupo. Por ejemplo, al grupo de ejecución 12 se asignan los elementos de nómina a nivel del periodo que no dependen de la moneda pero que se ejecutan antes de los valores del rol (días, indicadores, fechas, etcétera), etcétera.
- **Tipo básico:** en este campo se indica el tipo de dato que almacenará el elemento de nómina: número, moneda, cadena, fecha y hora, etcétera. Es un campo no editable puesto que su naturaleza siempre viene determinada por la clasificación anteriormente indicada.
Tiene estas opciones:

-
- **Cadena fija:** campo de tipo carácter de longitud fijo. La longitud del campo se delimita en caracteres mediante el campo **Longitud** que es visible al seleccionar este tipo básico.
 - **Cadena variable:** campo de tipo carácter de longitud variable. La longitud del campo se delimita en caracteres mediante el campo **Longitud** que es visible al seleccionar este tipo básico.
 - **Long:** campo de tipo longitud ilimitada.
 - **Fecha:** campo de tipo fecha.
 - **Fecha y Hora:** campo de tipo fecha y hora.
 - **Número:** campo de tipo numérico. Si selecciona este tipo básico, se muestra un cuadro de grupo donde se puede especificar el número de caracteres que ocupa el dato. En los campos de tipo numérico y alfanumérico, el campo **Parte entera** hace referencia al número de caracteres que se reservan a la parte entera. En los de tipo numérico, el campo **Parte decimal** hace referencia al número de caracteres que se reservan a la parte decimal.
 - **Variant:** campo de tipo variable que permite almacenar datos de tipo moneda, numérico, cadena de caracteres, fechas, etcétera.
 - **Moneda:** campo de tipo moneda. Si selecciona este tipo de dato, se muestra un cuadro de grupo donde se puede especificar el número de caracteres que ocupa el dato. El campo **Parte entera** hace referencia al número de caracteres que se reservan a la parte entera. El campo **Parte decimal** hace referencia al número de caracteres que se reservan a la parte decimal. Por defecto se muestra 12 de precisión y una escala de 6. La escala depende del valor asignado al parámetro de aplicación DECIMAL_CURRENCY. Para más información vea Parámetros de aplicación relacionados con el Editor de nómina.
 - **Variant Numérico:** campo de tipo minivariable que permite almacenar datos de tipo moneda, numérico, fecha, etcétera.
 - **BLOB:** campo de tipo archivo que se utiliza para imágenes, archivos multimedia, etcétera.
 - **Cadena binaria:** campo de tipo cadena de bytes.
 - **Hora:** campo de tipo hora.
 - **Nulo:** campo de tipo nulo.
 - **Tiene salida al acumulado:** un elemento de nómina con salida al acumulado permite disponer de su valor en las consultas o explotación de datos que se realicen sobre el acumulado y en las retroactividades que se lancen.

En este cuadro de grupo, se puede identificar la salida del elemento al acumulado con los siguientes datos:

- **Tiene salida al acumulado:** cuando esta casilla de verificación está activada, indica que el valor del elemento se va a grabar en el acumulado.

- **Tabla:** código identificativo de la tabla de acumulado donde se va a guardar este valor. Al activar la casilla anterior, automáticamente se alimenta este dato con la tabla definida como de salida al acumulado correspondiente al nivel del nodo de cálculo con el que esté trabajando.

Columna: código identificativo de la columna de la tabla de acumulado que va a recoger este valor. La aplicación tiene el Asistente de asociación de columnas de acumulado para facilitar la identificación de la columna correspondiente. Puede obtener acceso a esta herramienta a través del botón **Asociar**. El asistente le permite seleccionar una columna de acumulado ya existente, crear una nueva o seleccionar una columna búfer.

La columna que asocie finalmente debe ser del mismo tipo básico que el elemento que está creando. Además, no puede haber dos elementos de nómina con salida a la misma columna.

- Si desea asociar una columna existente, seleccione la opción **Columna existente**. De la lista que se despliega, seleccione la deseada.
- Si necesita crear una nueva columna, seleccione la opción **Columna nueva** y rellene los siguientes datos:
 - **ID Columna:** código identificativo del nombre de la columna. Es un campo obligatorio.
 - **Nombre:** nombre asociado a la columna. Es un campo obligatorio.
 - **Nombre físico:** identificador del nombre de la columna que se genera con el archivo de comandos y que se almacena en la base de datos física. Es un campo obligatorio.
 - **Tipo extendido:** tipo de dato que almacena la columna. Los tipos extendidos son los denominados *tipos personalizados de datos*. Cada columna se asocia a un tipo extendido, que determina tanto el tipo de dato básico que debe recoger la columna (numérico, alfanumérico, moneda, fecha, etcétera), como su escala, precisión o conducta de los valores que se le asignen, etcétera. Es obligatorio.
 - **Campo moneda asociado:** si el tipo básico seleccionado en el campo anterior es el de moneda, hay que especificar el tipo concreto de moneda.
 - **Propietario:** identificador numérico que indica quién ha creado la columna.
- Si necesita crear una columna nueva reutilizando una columna reservada y vacía en la base de datos, y además usarlo inmediatamente en la aplicación, seleccione la opción **Columna búfer**. A continuación, indique el código identificativo de la columna y el nombre para esa columna. Las columnas búfer son

campos creados y reservados en el modelo de datos específicamente para que se crean en la fase de diseño en la base de datos y se pueden utilizar posteriormente como columnas de las tablas de acumulado para dar salida a los elementos de nómina. Así, se puede reutilizar una columna búfer en función de la parametrización que necesite. Cuando asocia una de estas columnas a un elemento de nómina, debe tener en cuenta que:

- Sólo puede modificar las propiedades del código identificativo de la columna y del nombre. El resto de propiedades se definen a través del Diseñador de modelos de datos y no se pueden cambiar con este asistente.
- El tipo definido para estas columnas es el estándar o el de moneda. Así, el tipo de dato del elemento de nómina que se asocie debe coincidir con el de la columna especificada.



El uso de una columna búfer implica que no hace falta generar un script para la base de datos, sin embargo al crear una columna nueva se tendrá que hacer antes de poder utilizarlo en la aplicación.

Una vez asignada una columna, puede ver sus características al seleccionar la opción **Visualizar columnas** o desasociar un elemento de su columna de salida al acumulado a través de la opción **Borrar columna**.

- **Tiene retroactividad:** es necesario estipular el comportamiento del elemento de nómina en las retroactividades en que se vea envuelto.

Si activa esta casilla de verificación, indica que el elemento de nómina tiene definido un comportamiento en retroactividad que deberá definir en **Recálculo** y en **Diferencias**.

Aunque la información de los siguientes campos es muy similar, hay que completarla en los dos ya que, a través de ellos, la aplicación genera una regla para el nodo de cálculo (que aplica el valor retroactivo al elemento de nómina) y otra para el nodo de diferencia (que aplica el valor de la diferencia al mismo elemento de nómina).

- **Comportamiento en recálculo:** a través de esta opción, se establece un comportamiento al elemento de nómina en el recálculo:
 - *Valor de la paga original:* el elemento de nómina toma el valor calculado originalmente como el valor de la paga que se procesa. Este valor sólo se puede seleccionar cuando el elemento de nómina tiene salida al acumulado.
 - *Valor cero:* el elemento de nómina toma un valor cero, es decir, se considera que el valor del elemento de nómina en el pago es cero.

- **Valor recalculado:** el elemento de nómina se vuelve a ejecutar y calcular normalmente.

El más común es el valor recalculado.

- **Comportamiento en diferencias:** a través de esta opción, se establece un comportamiento al elemento de nómina en el cálculo de diferencias. Este comportamiento indica el valor final que aparece en la retroactividad.
 - **Valor cero:** el elemento de nómina toma un valor cero, es decir, en cualquier retroactividad que se lance valdrá cero.
 - **Valor de la revisión:** el elemento de nómina toma el valor que se ha indicado en el comportamiento en recálculo al lanzarse la retroactividad.
 - **Valor de la paga original:** el elemento de nómina toma del acumulado el valor calculado en origen. Sólo se puede seleccionar este valor cuando el elemento de nómina tiene salida al acumulado.
 - **Valor de la diferencia:** el elemento de nómina toma el valor que resulta de la diferencia entre el valor que se ha definido en el comportamiento en recálculo y el valor original.

El más común es el valor de la diferencia, que sólo se puede seleccionar cuando el elemento de nómina tiene salida al acumulado.

- **Total tramos:** en esta propiedad, se determina el tipo de operación que se va a realizar sobre los tramos generados en un elemento de nómina para una misma paga. Por ejemplo, se aplica la suma, la media, el primer o último valor del periodo, etcétera.

Cuando un elemento está tramado, indica que para la paga que se está calculando puede tener diferentes valores. Así, un elemento que recoja el sueldo base puede tener en la primera quincena del mes de la paga, un valor y en la segunda quincena, se puede haber producido una revisión salarial que obligue a variar este valor.

- **Tipo de creación:** hay varios tipos. Para conocerlos con más detalle, vea el apartado *Tipos de creación (conceptos finales)* de este mismo capítulo.
- **Valor por Sistema de asignación de valores:** en este cuadro de grupo, se deben rellenar las informaciones necesarias para que el elemento de nómina tome valor a través del Sistema de asignación de valores. En líneas generales, esta herramienta permite asignar valores a los elementos de nómina que intervienen en el cálculo de la misma por medio de las tablas de valor. De este modo, discrimina entre todos los valores que puede recibir un mismo elemento para aplicarlos en el cálculo por criterios de prioridad. Los datos que hay que indicar en este cuadro de texto son:

-
- **Entrada por valores:** casilla de verificación que cuando está activada, indica que el valor del elemento no es el resultado de un cálculo, sino que se indica directamente en una tabla de valor. Está pensado para aquellos elementos cuyo valor no se calcula en las reglas asociadas.
 - **Sobreescribir valor:** casilla de verificación que cuando está activada, indica que el valor que este elemento recibe de la regla asociada se puede sobreescribir a través del Sistema de asignación de valores. Por ejemplo, active esta opción para permitir al usuario forzar la antigüedad de un empleado que se ha obtenido a través de unas reglas determinadas.
 - **Comportamiento de tramo:** en esta propiedad, se designa el comportamiento en el Sistema de asignación de valores del elemento de nómina cuando se agrupan o dividen sus tramos. Dicho comportamiento depende del tipo de dato que contenga el elemento de nómina y del valor que recoja esta propiedad. Para más información, vea el apartado *Clasificaciones de elementos de nómina* de este mismo capítulo.
 - **Grupo de concepto:** haga clic en este botón para vincular el elemento que se está creando al grupo de dominio del Sistema de asignación de valores y optimizar su acceso. Según está estructurada esta herramienta, los elementos de nómina se localizan como componentes dentro de un grupo que está inscrito en el dominio del Sistema de asignación de valores. Debe entenderse como el nivel superior donde se agrupan de manera jerárquica los elementos específicos de la nómina.

Haga clic en el botón **Seguridad** si desea definir permisos de seguridad sobre los elementos de nómina que se muestran en las tablas de valor. Obtiene acceso al **Editor de Seguridad de Elementos de nómina** (Peoplenet | Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Tablas de valor | Seguridad en elementos de nómina). Puede establecer seguridad sobre los diferentes elementos de nómina definidos por cada tabla de valor para impedir que un usuario con determinados roles de aplicación pueda ver, modificar o borrar los valores de dichos elementos en las presentaciones de tablas de valor.

En el área inferior del Editor se muestra una lista de los elementos definidos por tabla de valor, y los MSR de aplicación seleccionados, para poder establecer seguridad sobre ellos. Para más información consulte el apartado *Seguridad en elementos de nómina* del capítulo del capítulo Asignación de valores en la nómina de esta manual.

- **Depende de la moneda:** casilla de verificación que cuando está activada, indica que el elemento de nómina depende de la moneda y que por tanto, se realiza un proceso de cálculo por cada moneda.

Clasificaciones de elementos de nómina

Todas las variables y los totales están obligatoriamente clasificados en función de su comportamiento. Este tipo de clasificación no tiene nada que ver con la de conceptos finales. Al clasificar un total o una variable, ese elemento de nómina adopta automáticamente las informaciones relativas al tipo básico y al tipo de comportamiento en tramos del elemento, al prorrateo, todas predeterminadas en la clasificación que se asocia a la variable o al total. De este modo, el tipo de comportamiento del tramado es transparente para el usuario en la fase de creación o modificación del elemento de nómina.

Los valores que vienen predeterminados en una clasificación de este tipo son:

- **ID Tipo clasificación:** código identificativo del tipo de clasificación del elemento de nómina.
- **Nombre de clasificación:** nombre del tipo de clasificación.
- **Tipo básico:** código y nombre identificativos del tipo de dato que contendrá el elemento de nómina, por ejemplo, cadena variable, número, fecha o moneda. Cuando se selecciona una clasificación con tipo básico moneda automáticamente se le asigna al concepto el elemento auxiliar de moneda.



Para más información sobre los elemento auxiliares, vea el capítulo *Multimoneda*.

- **Comportamiento en tramos:** código identificativo del tipo de comportamiento del elemento de nómina cuando genera tramos, que pueden ser incidencia, unidad, valor base y valor final. La forma de generar tramos está directamente relacionada con el tipo de dato que sea el elemento de nómina y el tipo de comportamiento que se defina.
- **Prorrateo:** si la clasificación tiene activado el prorrateo, se configura la posibilidad de prorratear de forma forzada y automática a un número de días fijo, por ejemplo, a 30 días. Si no hay prorrateo definido, no se tendrá en cuenta esta posibilidad y los prorrateos se regirán por los días naturales que haya en cada caso.

Por ejemplo, en el primer trimestre del año, por motivos de producción se realizan una serie de horas extra del 4 al 15 de marzo. Si selecciona una clasificación con prorrateo que esté definido para 30 días, el valor proporcional de las horas extra en el tramo se hará sobre 30 días, en lugar de los 31 días reales del mes de marzo.



Para más información sobre los elemento auxiliares, vea el capítulo *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos*.

-
- **División en tramos:** esta propiedad señala la manera en que el elemento de nómina va a generar tramos. Los tipos de división del elemento de nómina pueden ser:
 - *No lineal:* división del elemento de nómina que reproduce la estructura tramada de otro elemento del mismo nodo. Este elemento se indica en **Elemento tramo** de las opciones avanzadas del Editor avanzado de Nómina.
 - *Sin tramos:* división del elemento de nómina a partir de las reglas y los tramos del propio elemento, pero no del resto de sus dependencias.
 - *Lineal:* división del elemento de nómina por sus dependencias y reglas.
 - **Nombre tipo totalización:** esta propiedad determina el tipo de totalización que se va a realizar sobre los tramos que ha generado un elemento de nómina en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, se aplica la suma, la media o se obtiene el primer o último valor del tramo en el periodo, etcétera.

Consulte en esta tabla la forma en que el elemento de nómina generará tramos según los valores en los campos **Tipo básico** y **Comportamiento en tramos**:

Tabla 1. Comportamiento en tramos

Tipo básico	Comportamiento en tramos	Comportamiento en agrupación (a) y partición (b)
Numérico	Valor final	a. Se suman los prorrateos de cada unidad de tiempo del tramo. b. Se obtiene el prorrateo de los intervalos de cada tramo.
	Valor base	a. Se unen los tramos consecutivos con el mismo valor y la misma prioridad y se obtiene un solo tramo con el mismo valor que los que agrupa. b. Se generan los tramos que recogerán el valor del tramo original.
	Unidad	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	Incidencia	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor, pero no para tramar al elemento de nómina por él.
Cadena de caracteres	Valor final	a. Se obtiene un valor nulo, salvo que las cadenas que se compactan sean idénticas. b. Se da el valor del tramo que se fracciona a cada uno de los que se han generado.
	Valor base	a. Se unen los tramos consecutivos con el mismo valor y se obtiene un nuevo tramo con el mismo valor de los originales. b. Se asigna el valor del tramo que se parte a los nuevos que se generan.
	Unidad	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	Incidencia	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor, pero no para tramar al elemento de nómina por él.

Tipo básico	Comportamiento en tramos	Comportamiento en agrupación (a) y partición (b)
<i>Fecha</i>	<i>Valor final</i>	En ambas, adopta el mismo comportamiento que un dato de cadena de caracteres.
	<i>Valor base</i>	En ambas, adopta el mismo comportamiento que un dato de cadena de caracteres.
	<i>Unidad</i>	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	<i>Incidencia</i>	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor; pero no para tramar al elemento de nómina por él.

Definir un elemento de nómina con prorrateo

Al asignar una clasificación adecuada a los elementos de nómina, se le asigna un prorrateo de forma transparente y fácil.

Para ello, siga estos pasos:

1. Al crear o modificar una variable, un total o un componente de cálculo, seleccione la clasificación.
2. En la lista de posibles clasificaciones, asegúrese de seleccionar un tipo de clasificación que tenga prorrateo.
3. Si existe más de un elemento de prorrateo para la clasificación, seleccione de la lista de elementos de prorrateo, el que quiere usar.

Si se prorratea un elemento de nómina cuyo tipo básico sea moneda, entonces también se pedirá un elemento auxiliar a usar.

Al crear un elemento de nómina y si se selecciona la clasificación de tipo moneda con prorrateo, varios escenarios pueden ocurrir:

1. Si sólo existe un campo moneda y un campo prorrateo, automáticamente se asociarán dichos campos respectivamente al elemento auxiliar y al elemento de prorrateo
2. Si existe más de un campo moneda y más de un campo prorrateo, se mostrará un listado para seleccionar el campo moneda (el mismo listado que se muestra actualmente cuando la clasificación es moneda) y después se mostrará un listado para seleccionar el campo prorrateo (el mismo listado que se muestra actualmente cuando la clasificación tiene prorrateo)

3. Si no existen alguno de los tipos de campos se notificará al usuario de que no puede seleccionar esa clasificación y se volverán a mostrar las clasificaciones para que seleccione otra.

Dependencias de los elementos de nómina

Si en la pestaña **Variable / Total** ha podido identificar los elementos básicos que definen un elemento de nómina, en la pestaña **Dependencias**, puede consultar las relaciones que se establecen entre el elemento de nómina con el que está trabajando y otros elementos de nómina.

El elemento de nómina con el que está trabajando (entiéndase como elemento actual) puede establecer con otros elementos hasta tres tipos de dependencia. El nivel de cálculo al que pertenece el elemento de nómina es la clave para identificarlas:

- **Dependencias internas:** relación que existe entre el elemento de nómina actual y otros elementos de nómina que pertenecen a su mismo nivel de cálculo.
- **Dependencias externas:** relación que existe entre el elemento de nómina actual y otros elementos de nómina que pertenecen a distintos niveles de cálculo.
- **Dependencias de Meta4Object:** relación que existe entre el elemento de nómina actual y otros elementos pertenecientes a otros procesos relacionados con la nómina es decir, los procesos de tipos de cambio de moneda y el Sistema de asignación de valores, entre otros.

Hay tres posibilidades para trabajar con los tres tipos de dependencia especificada. Los botones de esta pestaña permiten la consulta de:

- Los elementos de nómina que utiliza el elemento actual en alguna de sus reglas
- Las reglas de otros elementos de nómina que utilizan el elemento actual
- Los conceptos finales que utilizan el elemento actual como componente de cálculo

A continuación, se detalla cada una de estas posibilidades:

- Los elementos de nómina que utiliza el elemento actual en alguna de sus reglas:

Para verificar los elementos que intervienen en las reglas del elemento que está creando o editando, haga clic en el botón **Elementos usados por reglas del elemento actual** . Los elementos implicados se detallan en función del tipo de dependencia con el elemento de trabajo:

- En el cuadro de texto **Dependencias internas**, están los elementos de nómina que pertenecen al nivel de cálculo del elemento de trabajo. En él, se muestra la siguiente información:

-
- **Elemento usado:** elemento de nómina interno que se utiliza en las reglas del elemento actual.
 - **Regla que lo usa:** regla del elemento actual que utiliza el **Elemento usado** para ejecutarse.
 - En el cuadro de texto **Dependencias externas**, están los elementos de nómina que no pertenecen al nivel de cálculo del elemento de trabajo, pero que están dentro del sistema de nómina. En él, se muestra la siguiente información:
 - **Elemento usado:** elemento de nómina externo que se utiliza en la regla del elemento de nómina actual.
 - **Regla que lo usa:** regla del elemento actual que utiliza el **Elemento usado** para ejecutarse.
 - **Estructura nodo/alias usado:** nivel de cálculo externo al que pertenece el **Elemento usado** y que se incluye en la regla del elemento actual. En algunos casos, se identifica el nivel del cálculo por su alias.
 - En el cuadro de texto **Dependencias de Meta4Object**, están los elementos de nómina que pertenecen a cálculos distintos a la nómina, pero que están relacionados con ésta. En él, se muestra la siguiente información:
 - **Elemento usado:** elemento del cálculo distinto al de nómina que se utiliza en la regla del elemento de nómina actual.
 - **Regla que lo usa:** regla del elemento de nómina actual que utiliza el **Elemento usado** para ejecutarse.
 - **Nodo usado:** nombre del nivel de cálculo distinto al de nómina que se utilizan en la regla del elemento actual.
 - **Meta4Object usado:** nombre del sistema distinto al de nómina, pero relacionado con ésta, que se utiliza en la regla del elemento actual.
- Las reglas de otros elementos de nómina que utilizan el elemento actual:

Para saber en qué reglas se usa el elemento actual, haga clic en el botón **Reglas que usan el elemento actual** . Los elementos implicados se detallan en función del tipo de dependencia con el elemento actual:

- En el cuadro de texto **Dependencias internas**, están los elementos de nómina que pertenecen al nivel de cálculo del elemento de trabajo. En él, se muestra la siguiente información:
 - **Elemento que lo usa:** elemento de nómina interno que utiliza el elemento de nómina actual.
 - **Regla que lo usa:** regla del elemento anterior que utiliza el elemento de nómina actual para ejecutarse.

- En el cuadro de texto **Dependencias externas**, están los elementos de nómina que no pertenecen al nivel de cálculo del elemento de trabajo, pero que están dentro del sistema de nómina. En él, se muestra la siguiente información:
 - **Elemento que lo usa**: elemento de nómina externo que utiliza el elemento de nómina actual.
 - **Regla que lo usa**: regla del elemento anterior que utiliza el elemento actual para ejecutarse.
 - **Estructura nodo/alias que lo usa**: nivel de cálculo externo al que pertenece el **Elemento que lo usa** que emplea en alguna de sus reglas el elemento de nómina actual. En algunos casos, se identifica el nivel del cálculo por su alias.
 - En el cuadro de texto **Dependencias de Meta4Object**, están los elementos de nómina que pertenecen a cálculos distintos a la nómina pero relacionados con ésta. En él, se muestra la siguiente información:
 - **Elemento que lo usa**: elemento del nivel de cálculo distinto a la nómina elemento que utiliza al elemento actual.
 - **Regla que lo usa**: regla del elemento del nivel de cálculo distinto a la nómina que utiliza el elemento de nómina actual para ejecutarse.
 - **Nodo que lo usa**: nombre del nivel de cálculo distinto a la nómina que utiliza el elemento de nómina actual en la regla anterior.
 - **Meta4Object que lo usa**: nombre del sistema distinto al de nómina, pero relacionado con ésta, que utiliza el elemento de nómina actual.
- Los conceptos finales que utilizan el elemento actual como componente de cálculo:

Para conocer en qué conceptos finales se usa el elemento actual como componente de cálculo, haga clic en el botón **Dependencias de concepto final** .

En la ventana **Dependencias**, se ven los conceptos finales implicados. Éstos aparecen en una relación simple o según la clasificación y subclasificación a la que pertenecen. Para cada concepto final, se detallan todos sus componentes de cálculo. Uno de estos componentes de cálculo es el elemento de nómina con el que se está trabajando.

Si la lista de conceptos finales es muy amplia, se puede limitar el resultado a través de los botones **Buscar**  y **Filtrar** .

También, se pueden ver las características básicas de cada concepto final que utilice el elemento de nómina actual a través del botón **Información del concepto final** .



Recuerde que para los procesos de definición de los **Conceptos finales**, **Variables** y **Totales**, además de las pestañas **Componente** / **Variable** / **Total** hay unos apartados específicos donde puede consultar informaciones particulares de cada uno de ellos.

Acciones de ejecución asociadas a la creación y edición de los elementos de nómina

Sobre un elemento de nómina concreto, puede realizar acciones que completen su creación o modificación a través de los botones que aparecen en los formularios correspondientes:

- **Duplicar elementos de nómina** : para crear un nuevo elemento de nómina con las mismas propiedades que el que se está creando.
- **Editar fórmulas** : permite obtener acceso al Editor de fórmulas. Este Editor es la herramienta que facilita la creación y edición de reglas para cada elemento de nómina. Como parte importante de la edición, permite insertar las funciones que se van a ejecutar en la regla.
- **Salidas** : esta opción permite dar al elemento de nómina que se está creando otras salidas aparte de la nómina. Así, al tiempo que se crea el elemento de nómina, se determinan otros procesos en los que se va a utilizar o en los que va a intervenir: contabilidad, recibo en pantalla, consultas de nómina, etcétera.
- **Salida a totales** : esta opción permite definir el elemento de nómina que está creando o editando como elemento de nómina que va a tener salida a un total.

A continuación, se explican cada una de estas opciones.

Duplicar elementos de nómina

La acción de duplicar elementos de nómina permite copiar elementos de nómina de la misma identidad. Así, se duplican variables, totales o componentes de cálculo de nueva creación con las mismas propiedades que la variable, el total o el componente de cálculo del que se parte. Este último se conoce por elemento origen y su réplica, por elemento destino.

Con la duplicación de elementos, se busca minimizar el proceso de creación de un elemento a unos cambios puntuales realizados sobre otro elemento con el que guarda similitud.

Para ejecutar esta acción:

1. Haga clic en el botón **Duplicar elementos de nómina**  .
2. Para introducir los datos identificativos del elemento duplicado, tiene varias posibilidades:
 - Mantener en el elemento de nómina destino el nuevo código identificativo, nombre corto y nombre largo, que genera automáticamente la aplicación.
 - Mantener el nombre corto y nombre largo del elemento de nómina en destino, renombrando el código identificativo exclusivamente.
 - Renombrar el código identificativo, nombre corto y nombre largo del elemento de nómina en destino, que la aplicación ha generado automáticamente.
3. Haga clic en el botón **Aceptar** y cambie los datos del nuevo elemento de nómina que considere oportunos. Para más información sobre el contenido de las pestañas comunes **Variable / Total** y **Dependencias**, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*. Para el resto de pestañas particulares, vea los apartados específicos de los tipos de elemento de nómina: variables, totales o componentes de cálculo de nueva creación.

Editar fórmulas

Es preciso recordar que un elemento de nómina recibe valor por una regla, el Sistema de asignación de valores u otro elemento.

En este apartado, se hacen las especificaciones necesarias para determinar las características de las reglas asociadas al elemento de nómina que se crea.

Respecto a las reglas, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Una *regla* es un conjunto de instrucciones procesables asociadas en un momento determinado a un elemento de nómina. Un elemento de nómina puede tener asociada más de una regla.
- Cada regla puede tener asociados diferentes periodos de validez. En cada periodo, la regla puede tener asociado un código o una fórmula diferentes.
- La regla está definida por la relación entre el código identificativo de la misma y las fechas de inicio y fin de validez. Por esto, nunca puede haber dos reglas iguales es decir, con el mismo código identificativo y la misma fecha de inicio ya que son campos de clave primaria. Por esta misma razón, una regla no puede tener asociadas varias fórmulas con la misma fecha de inicio.

-
- Diferentes reglas pueden coincidir en el mismo periodo de tiempo, ejecutarse todas en un cierto orden o determinar su modo de ejecución por medio de las condiciones de ejecución. Una *condición de ejecución* equivale a una condición o a una serie de condiciones que deben cumplirse en un periodo de tiempo para que se ejecute una regla. Las condiciones que se parametrizan para que se ejecute una regla u otra deben ir asociadas a un periodo de tiempo. Fuera de ese periodo, la condición deja de aplicarse.

EJEMPLO

Se define una regla con dos periodos de validez: del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 y del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2025. Para cada periodo, se establece su fórmula correspondiente. Esta regla no lleva asociada ninguna condición de ejecución. Simplemente, hasta el 31 de diciembre de 2001, se ejecuta la primera fórmula asociada y a partir del 1 de enero de 2002, la segunda.

Se definen dos reglas con el mismo periodo de validez: del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001. Para ejecutar estas fórmulas, se definen unas condiciones de ejecución. La regla 1 se ejecutará cuando la moneda utilizada sea la peseta y la regla 2 cuando sea el euro; es decir, la condición se basa en la divisa.

Se definen dos reglas para un elemento de nómina. Las dos tienen asociado el mismo periodo de validez. La regla 1 se ejecutará cuando el centro de trabajo de un empleado sea el estipulado en esta condición. La regla 2 se ejecutará para aquellos empleados que no tengan asignado centro de trabajo. Así, la condición está determinada por el centro de trabajo.

-
- Siempre que se genera una nueva regla, Meta4 PeopleNet genera automáticamente una metarregla que hace una llamada a la regla creada. La metarregla se genera una sola vez. Posteriormente, cuando se agregan nuevas reglas a ese elemento de nómina, la metarregla se va regenerando con la definición de todas las reglas almacenadas.

La metarregla se genera teniendo en cuenta tres factores:

- El orden de ejecución de la regla (vea su definición en páginas posteriores)
- La fecha de validez de la regla
- La condición de ejecución (vea su definición en páginas posteriores)

El Editor de fórmulas muestra en la parte superior la definición de las propiedades de la regla:

- **ID Regla:** código identificativo del nombre de la regla. Es clave primaria.
- **Orden:** orden numérico de ejecución de la regla sobre el sistema. Este campo es importante si hay más de una regla en la definición de un mismo elemento.

- **Metarregla:** cuando está activada, indica que la regla es una metarregla. El sistema activa automáticamente esta casilla al crear una metarregla.

Si se activa directamente esta casilla sin que lo haga el sistema, indica que el comportamiento de esta metarregla no es el mismo que el de las metarreglas que genera el sistema. Por ejemplo, esta metarregla no se regenera automáticamente si agrega nuevas reglas.

- **Metarregla del sistema:** esta casilla de verificación solamente sirve para indicar que el sistema ha generado automáticamente una metarregla.

Utilice los botones de desplazamiento **Regla siguiente/Regla anterior**  para situarse en las reglas definidas para un elemento. Según se desplaza con estos botones por las reglas, se sincronizan sus periodos de ejecución visibles en la parte central de la pantalla. Además, para cada periodo, puede comprobar, en la caja de texto, la fórmula que identifica sus características de ejecución.

Utilice el botón **Nueva regla** para agregar nuevas reglas a un elemento y **Borrar regla** para eliminar reglas asociadas a la ejecución de un elemento. El procedimiento de borrado de una regla desencadena el borrado de los periodos de ejecución es decir, de todas sus normas. La metarregla regenera su definición al guardar los cambios en el ámbito de estructura de nodo.

Utilice el botón **Condiciones de ejecución**  para indicar restricciones a la ejecución de una regla. Permite al configurador parametrizar las condiciones que deben cumplirse (asociadas a un periodo de tiempo) para que se ejecute una regla. Estas restricciones son temporales.

EJEMPLO

A la regla que se está definiendo, se le condiciona su ejecución en el primer y segundo semestre de año. De esta manera, en el primer semestre, se ejecutará la regla si la moneda es principal; en el segundo semestre, la regla sólo se ejecutará si la moneda es secundaria.

Figura 43. Ejemplo de condiciones de ejecución



En la parte central del Editor, están los periodos de cada una de las reglas. Los elementos por definir son:

- **Inicio/Fin:** fechas límites que determinan la vigencia de cada regla. El campo **Inicio** es clave primaria junto al **ID Regla**.
Debe tener en cuenta que los periodos de ejecución en una misma regla no se pueden solapar (aunque distintas reglas pueden tener periodos de ejecución con solapamientos).
- **Tipo de código:** tipo de código asociado a la regla; se empleará en la fórmula asociada. Es decir, mecanismo que utiliza la aplicación para hacer la llamada a la ejecución de la regla. Esta llamada se hace a través de:
 - Lenguaje LN4, desarrollado específicamente por Meta4®
 - Lenguaje C++
 - DLL o biblioteca de enlace dinámico
- **Método/Recurso:** en el campo **Método**, se incluye la función que utiliza la DLL, en el caso de que se utilice una DLL, o el lenguaje C++ para hacer la llamada a la ejecución de una regla. Además, es necesario incluir el nombre de la DLL que se ve afectada en la llamada en el campo **Recurso**.
Si el tipo de código seleccionado anteriormente es el LN4, se habilitará la parte inferior de la ventana para introducir directamente el código. Los campos **Método** y **Recurso** se deshabilitarán en este caso.
- **Prioridad:** indica el nivel de prioridad (*Minima, Maxima, Media Alta y Media Baja*) que se asigna al elemento cuando se ejecuta.

En la parte inferior del Editor, hay una caja de texto donde puede introducir o leer el código LN4 asociado a los diferentes periodos de cada regla. A este código, se le denomina fórmula. Desde la barra de herramientas, tiene unos botones que facilitan la edición de las fórmulas. Además de los botones estándar de recarga, impresión, cortar, copiar, etcétera dispone de los siguientes botones específicos de la fórmula:

- **Mostrar código por ID Elemento** : se utiliza fundamentalmente en el caso de los elementos de tipo concepto. Al hacer clic en el botón correspondiente, aparece el código identificativo del elemento definido al crear el concepto.
- **Mostrar código por nombre completo de sinónimo** : se utiliza principalmente en el caso de los elementos de tipo concepto. Al hacer clic en el botón correspondiente, aparece en la fórmula el valor asignado al campo **Nombre de elemento**.
- **Mostrar código por ID sinónimo** : se utiliza fundamentalmente en el caso de los elementos de tipo concepto.
- **Mostrar código polaca** : permite ver el código de la fórmula de acuerdo con las normas sintácticas especificadas por la Notación Polaca Inversa (RPN).

- **Comprobar sintaxis** : verifica si la sintaxis de la fórmula del LN4 es o no correcta.
- **Prueba local** : permite comprobar la fórmula asociada a un elemento.
Al hacer clic en el botón, aparece un formulario:
 - En la parte superior: los argumentos de un elemento (si se han definido)
 - En la parte inferior: los elementos utilizados en la fórmula del LN4 con el nombre del elemento, el tipo y el valor que se devuelven al ejecutar la fórmula. Además, puede asignar nuevos valores de entrada a los elementos, modificar la fórmula y ejecutar de nuevo la prueba para comprobar que todo funciona correctamente. Haga clic en el botón **Ejecutar** para realizar modificaciones en su prueba local. El botón **Guardar** le permite guardarlas.
- **No guardar con errores** : este botón puede tener dos estados. En color verde, no permite grabar si hay errores en el código. En color rojo, deja grabar aunque haya errores en el código.
- **Funciones del LN4** : asistente de las funciones del LN4. Permite cargar una presentación con todas las funciones del LN4, el nombre de la función, un comentario sobre el comportamiento de ejecución y los argumentos que pueden recibir determinadas funciones.
- **Mostrar sintaxis función LN4** : muestra la sintaxis y los argumentos que puede recibir una función. Haga clic en este botón. A continuación, sitúe el cursor sobre la función descrita en el cuadro de texto del Editor de fórmulas para ver la sintaxis de la función y sus posibles argumentos en la información de la herramienta.
- **Explorador de elementos** : permite ver los elementos de nómina asociados al nivel de cálculo sobre el que está trabajando. Es un asistente que permite reutilizar los elementos para la construcción de las fórmulas del LN4.

Así, puede obtener diferentes visualizaciones de los elementos de nómina en la parte inferior derecha del Editor de fórmulas:

- Relación de los elementos de tipo total
- Relación de los elementos de tipo variable
- Relación de los elementos de tipo concepto final con indicación de sus componentes de cálculo
- Relación de la elementos de tipo concepto final atendiendo a su clasificación y subclasificación. También, se indican los componentes de cálculo.

Estas relaciones permiten seleccionar cómodamente los elementos que van a intervenir en el código asociado a la regla. Para ello, localice el elemento deseado y haga doble clic en él. Automáticamente, se insertará en el código.

Si desea trabajar con elementos de nómina de otros niveles de cálculo, puede seleccionarlos a través del botón **Otras EN**.

Se despliega el Explorador de elementos que muestra cuatro pestañas:

- **Explorar elementos de nómina**: permite ver los elementos de nómina en las mismas relaciones anteriores: variables, totales, conceptos finales y conceptos finales clasificados.
- **Estructura de nodo actual**: se muestran todos los elementos de nómina del nivel de cálculo con el que está trabajando.
- **Estructuras de nodo de mi Meta4Object**: se muestran todos los elementos de todos los niveles de cálculo implicados en la nómina.
- **Explorar Meta4Object**: se muestran los elementos de nómina de todos los niveles de cálculo de la nómina y de otros niveles relacionados con ésta.

Seleccione el nivel de cálculo que desee. Navegue por este nivel hasta encontrar el elemento que desea mostrar en la ventana del Editor de fórmulas. Sitúese en él y haga clic en **Devolver elemento**.

Automáticamente, aparecerá insertado en el código de la regla que está definiendo. También, puede realizar este proceso haciendo doble clic en el elemento.

Si mantiene activada la casilla **Devolver con argumentos** (en la parte inferior de la ventana), se propagan los elementos con sus argumentos asociados al Editor de fórmulas.

Si quiere mostrar un nivel de cálculo concreto directamente en la ventana del Editor de fórmulas, seleccione la pestaña correspondiente en el nivel deseado. A continuación, haga clic en el botón **Aplicar EN**. En el Editor, aparecerá el nuevo nivel a través del cuál podrá navegar para localizar el elemento deseado y arrastrarlo posteriormente al código.

- **Mensajes de error** : este botón carga la presentación con todos los mensajes de error que gestiona la aplicación.
- **Editor de SQL lógico avanzado** : permite asociar a las fórmulas de una regla funciones de SQL estándar.
- A continuación, hay unos botones que permiten optimizar la usabilidad de la fórmula y establecer marcas en el código de la misma; otros botones permiten intercalar comentarios dentro de la fórmula, pero no tienen vinculación en la ejecución.
- **Mostrar navegador de reglas** : muestra u oculta el navegador de reglas o normas.

Salidas

Al crear o editar un elemento de nómina, puede determinar en qué procesos diferentes al de la nómina va participar. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Salidas**  para obtener acceso al listado de salidas para los elementos de nómina. En la aplicación estándar, las salidas son:
 - *Recibo en pantalla y Consultas de nómina.* Estas salidas se van a mostrar siempre, forman parte de la tecnología.
 - *Contabilidad.* Esta salida se muestra puesto que previamente está registrada desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Salidas de nómina**. La creación de nuevas salidas funcionales del elemento de nómina corresponde a un configurador avanzado y se definen desde esta opción de menú.
2. Seleccione la salida deseada. El proceso en este punto difiere dependiendo de las salidas. Para más información vea:
 - Recibo en pantalla: Cómo recoger un elemento de nómina en el recibo en pantalla.
 - Consultas de nómina: Ayuda en línea.
 - Contabilidad: Cómo dar incluir un elemento de nómina en la contabilidad.

Cómo recoger un elemento de nómina en el recibo en pantalla

Cuando desee que un elemento de nómina o componente de cálculo se visualice en el recibo en pantalla que se muestra en el proceso de ejecución de la nómina, siga estos pasos desde el Editor de nómina:

1. Posiciónese sobre el elemento final o componente de cálculo y haga clic en Salidas. Seleccione la opción *Recibo en pantalla*.
2. Si el diseño de su recibo tiene varios cuerpos, seleccione el cuerpo en el que desea hacer la inserción en la **Lista de cuerpos del recibo de nómina**.
3. A continuación, hay que decidir en que fila y columna va el elemento de nómina. Incluso sino tiene filas libres, puede insertar una fila en la posición deseada. A continuación tiene dos opciones:
 1. Haga clic en el botón **Nuevo concepto final**. Navegue en la ventana Elementos de nómina para buscar el concepto final que quiere agregar aquí. Acepte la selección y a continuación seleccione el número de la fila y haga clic en **Aceptar**. Esta opción puede resultarle útil cuando se trate de un componente de cálculo, puesto que se añade además del componente en sí, el resto de componentes que forman parte del

concepto final en el que interviene. Para más información sobre esta opción vea el apartado Cómo recoger un concepto final en el recibo en papel.

2. Haga clic en el botón **Nueva celda**. Indique al menos la fila y columna que identifica la celda en la que va a hacer la inserción y acepte. El elemento de nómina se inserta automáticamente.

Para más información sobre este proceso y sobre las propiedades que debe definir en cada caso vea la Ayuda en línea relativa al Editor de cuerpos del recibo.

Cómo dar incluir un elemento de nómina en la contabilidad

Cuando desee que un elemento de nómina o un componente de cálculo forme parte de los apuntes contables, siga estos pasos desde el Editor de nómina:

1. Posiciónese sobre el concepto final o componente de cálculo y haga clic en Salidas. Seleccione la opción *Contabilidad*. Haga clic en el botón **Aceptar**.
2. Para que la contabilidad funcione correctamente, es obligatorio que el elemento de nómina o componente de cálculos se asigne a una cuenta contable.

Si la cuenta ya existe, se asigna; en caso contrario, se crea una nueva.

3. Asigne el elemento de nómina o componente de cálculo a las cuentas contables que trae por defecto la aplicación activando la casilla de verificación **Seleccionado** en la pestaña **Asignación de cuentas**.
4. Defina una nueva cuenta contable a la que asociar el elemento de nómina. Seleccione la pestaña **Definición de cuentas** y haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas.

Introduzca información en estos campos:

- **ID Cuenta:** código identificativo de la cuenta contable.
- **ID Tipo cuenta:** código identificativo del tipo de cuenta (de activo, de pasivo, etcétera).
- **Débito/Crédito:** en este campo, se define la cuenta como débito o crédito.
- **Inicio:** fecha de inicio de validez de la cuenta contable.
- **Fin:** fecha de fin de validez de la cuenta contable, cuyo valor por defecto corresponde a la fecha límite del sistema; en este caso, la casilla de verificación **Sin fecha de fin** se activa automáticamente. Si desea especificar una fecha de fin concreta, desactive dicha casilla e introduzca un valor en el campo **Fin**.
- **Nombre cuenta:** nombre de la cuenta contable.
- **Código de la cuenta:** como una misma cuenta contable puede estar asociada a varias empresas y procesos, puede haber dos situaciones:

- El código contable se mantiene fijo, independientemente de la empresa y el proceso contable asociado. En este caso, se activa el botón de opción **Código fijo** y se indica el código directamente en el campo **Etiqueta**.
 - El código contable depende de la empresa y el proceso contable a los que está asociada. En este caso, se activa el botón de opción **Código variable**. El usuario no introducirá el código directamente, sino que la aplicación lo calculará teniendo en cuenta los códigos identificativos de la estructura de nodo y del elemento que le indique el usuario. En el campo **ID Elemento**, se indicará el nombre del elemento de nómina junto con la estructura de nodo que sustenta el cálculo de dicho código. Este elemento permite obtener, en el proceso contable, un código de cuenta distinto según los criterios predefinidos en él por el usuario.
5. Asigne la cuenta contable con la que esta trabajando, ya sea de nueva creación o la esté editando, a los procesos contables que crea necesarios. Para ello, haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas **Procesos contables de la cuenta** y seleccione el que le interese a través del botón de lista del campo **ID Empresa**.



En la pestaña **Definición de cuentas**, no se pueden crear nuevos procesos contables. No obstante, si necesita definirlos, seleccione la opción de menú **PeopleNet | Nómina | Contabilidad general | Configuración de contabilidad | Definir procesos contables**.

6. Haga clic en el botón **Guardar** para grabar la información introducida. Una vez creada o editada la cuenta contable, se le puede asignar un elemento de nómina en la pestaña **Asignación de cuentas** como se indica en el paso 3.

Salida a totales

Esta opción permite indicar que el elemento de nómina que está creando o editando va a tener salida a un total. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Salida a totales**  para seleccionar los totales a los que tiene salida el elemento de nómina que se está creando.
2. Haga una comprobación previa en la pestaña **Totalizando** para ver los totales en los que participa el elemento de nómina. Si no participa en ninguno, la pestaña aparecerá vacía. En esta pestaña, también podrá comprobar los periodos de totalización.
3. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Salida a totales** para asignar el elemento de nómina a otro total o modificar algún dato de los totales en los que ya está incluido.
4. Defina el periodo de totalización del elemento de nómina en el total a través de los campos **Inicio** y **Fin**.
5. Haga clic en el botón **Aplicar** para ver los totales cuyo periodo de validez abarca el periodo del elemento de nómina totalizable con el que está trabajando.

Para definir el comportamiento del elemento de nómina totalizable respecto a estos totales, es preciso:

- Señalar con un signo más (+) aquellos totales a los que se suma el elemento de nómina
 - Señalar con un signo menos (-) aquellos totales a los que se resta el elemento de nómina
 - Dejar la casilla en blanco en aquellos totales con los que no está vinculado el elemento de nómina
6. Haga clic en el botón **Deshacer** para cambiar el comportamiento que ha señalado hasta ahora al elemento de nómina con respecto a los totales.
 7. Haga clic en el botón **Siguiente periodo** para aplicar las informaciones introducidas y crear otro periodo de totalización al elemento de nómina.
 8. Seleccione la pestaña **Totalizando** para ver los periodos en los que el elemento de nómina con el que está trabajando tiene salida a totales. Esta pestaña sólo estará habilitada si se han aplicado los cambios.
 9. Haga clic en el botón **Aceptar** para reflejar los cambios o haga clic en el botón **Cancelar** para salir del proceso.



Recuerde que podrá agregar elementos de nómina a un total desde el elemento totalizable y también desde el elemento totalizador.

Variables

Las variables son elementos de nómina de los nodos de cálculo cuyo objetivo es hacer de intermediarios en el cálculo de valores de otros elementos de nómina. Son entidades de cálculo autosuficientes que recogen valores intermedios en la consecución de los valores definitivos.

Pueden formar parte de un concepto final como componente de cálculo. También, pueden participar en la consecución del valor de un elemento de nómina de tipo total. Es decir, las variables se pueden totalizar en un elemento de tipo total, pero nunca podrán actuar como elementos totalizadores.

En el formulario **Variables**, se pueden crear nuevas variables o parametrizar otras ya existentes. También, puede consultar las dependencias de cada variable con otros elementos de nómina.

Con la ayuda de la siguiente ventana, se explica la creación o modificación de las variables:

Figura 44. Edición de las Variables

Editor de nómina - SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL

Archivo Editar Ver Herramientas Elementos Ayuda

Variables Nivel de cálculo: SCO_HRPERIOD_CALC (1 / 693)

Variable

ID Variable: 1825 Nombre corto traducido: CCO_DED_BNFT

Nombre corto: CCO_DED_BNFT

Nombre largo: Calcula deducciones de beneficios

Clasificación: 17 Auxiliar numérico

Grupo de ejecución: 12 Auxiliares

Elección de tipo básico: Tipo: Número

Número de dígitos: Parte entera: 18 Parte decimal: 0

Tiene salida al acumulado: Tabla: Columna: Asociar

Tiene retroactividad: Recálculo: Diferencias

Total tramos: Primero

Tipo de creación: Estándar

Valor por sistema de asignación de valores: Entrada por valores: Sobrescribir valor: Comport. tramo: Valor final

Depende de la moneda: [Comentario](#)

En la pestaña **Variable**, puede crear una nueva variable o modificar las existentes. En la pestaña **Argumentos**, puede definir los recursos que va a tener la variable para ejecutarse. Por último, en la pestaña **Dependencias**, puede consultar la relación de la variable con otros elementos de nómina en su mismo nivel de cálculo, en otros niveles de cálculo dentro de la nómina y en otros niveles de cálculo externos al de la nómina.

El contenido de la pestaña **Variable** y la pestaña **Dependencias** son comunes a todos los elementos de nómina con pequeñas peculiaridades en cada tipo de elemento. Estas pestañas se explican ampliamente en el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*. Por tanto, la explicación del proceso de creación de una variable se centra en la pestaña **Argumentos** y en aquellas peculiaridades diferenciadoras de las pestañas comunes.

A continuación, se explica cómo crear o editar una variable. Para más información sobre este proceso de creación y edición, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*.

Después, se explicará cómo agregar o editar argumentos a la variable. Para consultar las dependencias de una variable con otros elementos de nómina y conocer el sentido de las informaciones que aparecen allí, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*.

Creación y edición de variables

A través de la creación de una variable, puede seguir el proceso para su edición. Para definir una variable, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas para crear una variable desde el formulario **Variables**.
2. Rellene los campos que definen a la nueva variable en la pestaña **Variable** tal y como se indica en el apartado *Creación y modificación de los elementos de nómina* de este mismo capítulo.
 - **ID Variable**
 - **Nombre corto**
 - **Nombre largo**
 - **Clasificación**
 - **Grupo de ejecución**
 - **Elección de tipo básico**: en este cuadro de grupo, se indica el tipo de dato que almacenará la variable: número, moneda, cadena, fecha y hora, etcétera. Es un campo no editable puesto que su naturaleza viene determinada por la clasificación indicada anteriormente. Para más información sobre esta herramienta, vea el apartado *Herramientas básicas del Editor de nómina*.

- **Tiene salida al acumulado:** una variable con salida al acumulado significa que se puede disponer de su valor en las consultas o explotación de datos que se realicen sobre el acumulado y en las retroactividades que se lancen. Para más información, vea la pestaña **Variable / Total** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.
- **Tiene retroactividad:** si activa esta casilla de verificación, indique el comportamiento que va a tener en **Recálculo y Diferencias**. Para más información, vea la pestaña **General** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.
- **Total tramos:** para conocer el contenido de este campo detalladamente, vea el apartado *Clasificaciones de elementos de nómina* de este mismo capítulo.
- **Tipo de creación:** hay varios tipos. Para conocerlos con más detalle, vea el apartado *Tipos de creación (conceptos finales)* de este mismo capítulo.
- **Sistema de asignación de valores:** esta herramienta permite asignar valores a los elementos de nómina por medio de las tablas de valor. En ella, las tablas están organizadas en niveles de forma que se discrimina entre todas las entradas de valores asignadas a un elemento para aplicar los valores más prioritarios al cálculo que se está procesando.
En este cuadro de grupo, se debe indicar si el elemento puede recibir valor a través del Sistema de asignación de valores, si puede utilizar un valor diferente al que le llega por este sistema además, el comportamiento de tramo y el grupo al que pertenece.
También puede establecer seguridad sobre los diferentes elementos de nómina definidos por cada tabla de valor para impedir que un usuario con determinados roles de aplicación pueda ver, modificar o borrar los valores de dichos elementos en las presentaciones de tablas de valor.
- **Depende de la moneda**
Para más información, vea la pestaña **Variable / Total** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.

Definición de los argumentos de la variable

Los *argumentos* son entidades que pueden participar en el cálculo del valor de la variable a la que están asociados. Una variable puede tener asociados o no argumentos. Si los tiene, es necesario que en la ejecución, a cada argumento definido se le pasen unos valores concretos. De este modo, se pretende facilitar la ejecución de una variable con una serie de valores no constantes.

A una variable se le puede pasar como argumentos:

- El valor almacenado en una variable temporal
- El valor que contiene un elemento de nómina

-
- La llamada a una función que al ejecutarse devuelve un valor

En la pestaña **Argumentos**, se crean y editan los argumentos asociados a la variable:

1. Haga clic en el botón **Nuevo argumento de elemento** para agregar nuevos argumentos. Para modificar los que ya existen, localice el argumento a través de los botones de desplazamiento y modifique el campo deseado.
2. Rellene los campos que definen el argumento:
 - **ID Argumento:** código identificativo del argumento.
 - **Nombre argumento:** nombre del argumento.
 - **Posición:** orden o posición en que se pasa el argumento al elemento que lo recibe. El valor numérico asociado a este campo debe empezar por 0, 1, 2, etcétera. Es un campo fundamental si se definen varios argumentos.
 - **Tipo argumento:** en este caso, se debe tener en cuenta el modo en que se han pasado los argumentos a la variable. Hay dos posibilidades:
 - **Valor:** cuando se pasa por valor, no se puede modificar éste desde el código de la regla que lo recibe como argumento.
 - **Referencia:** cuando se pasa por referencia, el valor del argumento se puede modificar desde el código de la regla del elemento que lo recibe como argumento y en la ejecución de dicho elemento, se podrá obtener acceso al nuevo valor del argumento.
 - **ID Tabla asociada:** código identificativo de la tabla de la base de datos donde se graba el argumento.
 - **ID Columna asociada:** código identificativo de la columna de la tabla donde se graba el argumento.
 - **Tipo básico:** tipo de dato que almacenará el argumento. Para más información, vea la pestaña **Variable / Total** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.

Totales

Los totales son elementos de nómina que resultan de sumar o restar los valores aplicados en el cálculo a otros elementos de nómina, ya sean variables, otros totales o componentes de cálculo. Un total viene determinado por los periodos a los que queda vinculado. Así, un mismo total puede agrupar diferentes elementos de nómina en diferentes periodos.

En el formulario **Totales**, se pueden crear nuevos totales o parametrizar otros ya existentes. También, puede consultar las dependencias del total con otros elementos de nómina.

Con la ayuda de la siguiente ventana, se explica la creación o modificación de los totales:

Figura 45. Edición de Total

En la pestaña **Total**, puede crear un nuevo total o modificar otro existente. En la pestaña **Total**, puede estipular los elementos de nómina que se van a totalizar en un total concreto, modificar los elementos de nómina que forman parte de un total o establecer otros elementos de nómina para diferentes periodos de tiempo o asignar seguridad a los elementos de nómina. Por último, en la pestaña **Dependencias**, puede consultar la relación del total con otros elementos de nómina de su mismo nivel de cálculo, de otros niveles de cálculo e incluso la relación del total con elementos pertenecientes a otras funcionalidades ajenas al cálculo de la nómina.

Las pestañas **Total** y **Dependencias** son comunes a todos los elementos de

nómina con pequeñas peculiaridades en cada tipo de elemento. Para más información sobre estas pestañas, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*. Por tanto, la explicación del proceso de creación de un total que se sigue en este apartado se centra en la pestaña **Total**.

A continuación, se explica cómo crear o editar un total. Para más información sobre este proceso de creación y edición, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*.

Después, se indicará cómo agregar o editar elementos de nómina a un total. Para consultar las dependencias de un total con otros elementos de nómina y conocer el sentido de las informaciones que allí aparecen, vea el apartado *Creación y modificación de elementos de nómina*.

Creación y edición de totales

A través de la creación de un total, puede seguir el proceso para su edición. Para definir un total, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas para crear un total desde el formulario **Totales**.
2. Rellene los campos que definen al nuevo total en la pestaña **Total** tal y como se indica en el apartado *Creación y modificación de los elementos de nómina* de este mismo capítulo:

- **ID Total**
- **Nombre corto**
- **Nombre largo**
- **Clasificación**
- **Grupo de ejecución**
- **Elección de tipo básico**
- **Tiene salida al acumulado**
- **Tiene retroactividad**
- **Total tramos**
- **Tipo de creación**
- **Sistema de asignación de valores:** en general, esta herramienta permite asignar valores a los totales por medio de las tablas de valor.

El comportamiento habitual en el caso de los totales es que tomen su valor a través de los elementos de nómina que se totalizan en cada uno de ellos. Si para un total se indica que reciba valor a través del Sistema de asignación de valores y además tiene elementos de nómina asociados, se tomará el valor con mayor prioridad. En caso de igualdad de prioridades, se mantendrá el que se ejecute el último.

- **Entrada por valores**

- **Sobrecribir valor**
- **Comportamiento de tramo**
- **Grupo de concepto**

También puede establecer seguridad sobre los diferentes elementos de nómina definidos por cada tabla de valor para impedir que un usuario con determinados roles de aplicación pueda ver, modificar o borrar los valores de dichos elementos en las presentaciones de tablas de valor.

- **Depende de la moneda**



Para más información, vea la pestaña **Variable / Total** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.

Elementos de nómina por totalizar

La pestaña **Total** le permite indicar, para un periodo concreto, los elementos de nómina que forman parte del total; es decir, aquellos elementos que darán lugar, a través de su suma o resta, al valor del total que se está creando. Estos elementos pueden ser variables, otros totales o componentes de cálculo del mismo nivel de cálculo al que pertenece el total con el que se está trabajando. Así, no se pueden totalizar elementos de diferentes niveles de cálculo.

Para establecer los elementos, indique los siguientes datos:

- Las fechas límites durante las cuales los elementos de nómina que se indiquen se totalizan. Un mismo total puede totalizar diferentes elementos de nómina en diferentes periodos. Los periodos del total no se pueden solapar.
- Elementos de nómina que totalizan: para las fechas indicadas anteriormente, se detallan los elementos que forman parte del total. Se consideran elementos válidos todos aquellos cuya fecha de vigencia esté incluida en el periodo indicado para ese total. Para seleccionar los elementos de nómina, está el Editor directo de totales, al que puede obtener acceso haciendo clic en el botón  de esta pestaña.

Está dividido en dos partes. En la izquierda, puede seleccionar los elementos de nómina adecuados; en la derecha, los podrá ver.

Este Editor le permite distintas visualizaciones de los elementos de nómina (parte izquierda) que pueden formar parte del total (parte derecha). Así, conociendo la naturaleza de los elementos de nómina que desea seleccionar, la aplicación le facilita su localización a través de diferentes relaciones:

- **Relación de variables:** la aplicación le muestra la lista de variables existentes en el nivel de cálculo en el que esté trabajando.

-
- Relación de totales: la aplicación le muestra la lista de totales del nivel de cálculo en el que esté trabajando.
 - Relación de conceptos finales: la aplicación le muestra la lista de conceptos finales del nivel de cálculo con el que esté trabajando. Para cada concepto final, se relacionan sus componentes de cálculo que se podrán seleccionar para que formen parte del total.
 - Relación de conceptos finales clasificados: la aplicación le muestra la lista de conceptos finales del nivel de cálculo con el que está trabajando según su clasificación y subclasificación. Dentro de cada clasificación y subclasificación, se detallan los conceptos finales existentes para el nodo de cálculo de trabajo. Para cada concepto final, se relacionan sus componentes de cálculo.

Una vez seleccionada alguna de las opciones descritas anteriormente (variables, totales, conceptos finales, concepto finales clas/subClas), puede localizar más fácilmente el elemento de nómina a través de los botones

Buscar o Filtrar.

Desde alguna de estas relaciones, puede seleccionar el elemento de nómina deseado de forma sencilla y cómoda para asignarlo al total a través de la flecha **Asignar total**. También, dispone de la flecha **Desasignar Total** para el proceso contrario.

Los elementos de nómina seleccionados aparecen en la parte derecha del Editor.

Por último, debe indicar el modo en el que cada elemento participa en el total es decir, si se va a sumar al valor del total o se va a restar. Para ello, haga clic a la izquierda del nombre de dicho elemento, de forma que se obtenga un signo más (+) o menos (-), según corresponda.

Variables internas

Una *variable interna* es una entidad que forma parte del flujo de gestión de la nómina. Almacena los valores auxiliares necesarios para que el flujo de proceso se desarrolle es decir, básicamente, identificadores, tipos de cambio de moneda, etcétera.

Su característica principal es que no tiene reglas asociadas, por lo que puede recibir su valor por conectores, métodos u otros elementos de nómina.

En el formulario **Variables internas**, puede consultar las variables internas existentes. No puede crear nuevas variables internas desde el Editor de nómina. Para ello, debe utilizar el Editor avanzado de nómina.

Figura 46. Variables internas

Editor de nómina - Objeto de nómina para clientes de corporativo

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Variables internas Nivel de cálculo: Cálculo del periodo del RH (1 / 59)

Conceptos finales

Variables

Totales

Variables internas

Datos de acumulado

Datos de lectura

ID Variable interna EX_TYPE

Nombre variable interna Fuente tipo cambio

Ámbito Registro

Tipo básico Cadena fija

Longitud 10

Indicador de propietario 10 Corporativo

Comentario

A través de esta pantalla, puede consultar las variables internas del nivel de cálculo en el que está trabajando y sus propiedades.

- **ID Variable interna:** código identificativo del nombre de la variable interna.
- **Nombre de variable:** código identificativo del nombre de la variable interna.
- **Ámbito:** indica el alcance de la variable que puede ser de tres tipos: registro, bloque o nodo.

Si una variable interna tiene alcance a nivel de registro, puede tener valores distintos en cada uno de los registros del nodo.

Si una variable interna tiene alcance a nivel de bloque, tendrá el mismo valor para todos los registros incluidos en el mismo bloque.

Si una variable interna tiene alcance a nivel de nodo, tendrá el mismo valor en todos los registros incluidos en el mismo nodo, independientemente de que se encuentren en bloques diferentes.

- **Tipo básico:** tipo de dato que almacenará la variable interna. Para más información, vea la pestaña **Variable / Total** del apartado *Creación y edición de elementos de nómina* en este mismo capítulo.
- **Indicador del propietario:** código identificativo del propietario del campo.
- **Comentario:** campo para hacer las anotaciones que considere oportunas.

Datos de acumulado

Un *acumulado* es el reflejo de los cálculos que se han ido realizando a lo largo del tiempo. En él, se ven los resultados del proceso de cálculo de la nómina de las distintas pagas ejecutadas.

Así pues, todos los resultados derivados de lanzar la ejecución de una nómina quedan grabados en la base de datos en unas tablas especiales o tablas de acumulado. Por lo tanto, siempre que se necesite información registrada con anterioridad que sea relativa al proceso de nómina, se leerá de estas tablas.

El proceso de consulta retrospectiva de los datos de la paga y explotación de los mismos sobre el acumulado es para:

- Obtener la información necesaria del acumulado
- Distribuir la información que se ha recuperado, según las necesidades que surjan en el cálculo para explotarla

EJEMPLO

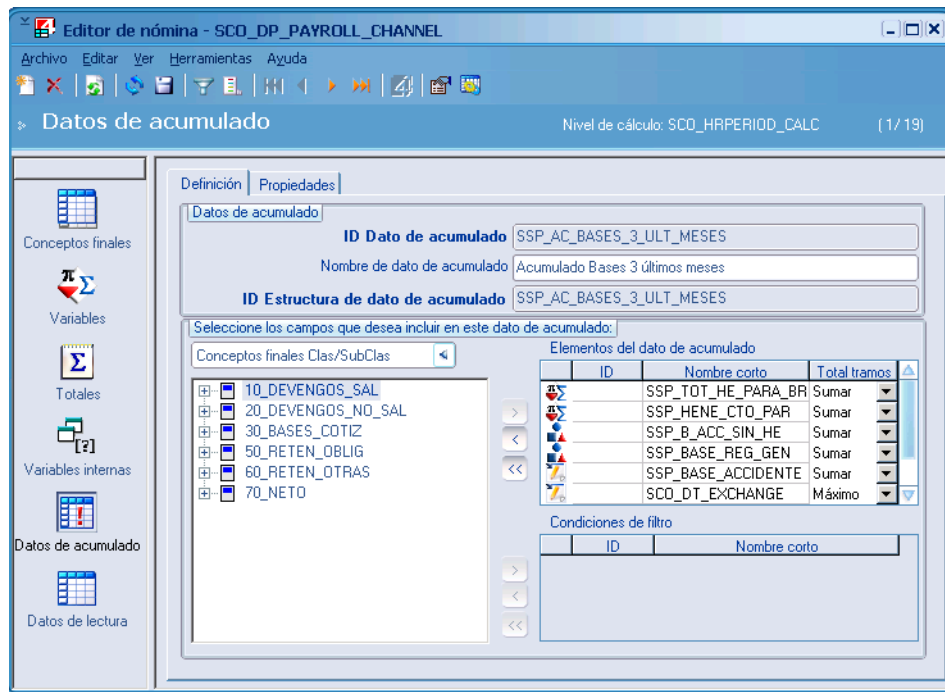
Si se necesita conocer, en el cálculo de la nómina, el salario del último año del empleado que se calcula, habrá que crear un dato de acumulado.

Para extraer las informaciones que se necesitan del acumulado, se crean los datos de acumulado. A través del botón **Datos de acumulado**, puede definir sus características o modificarlas. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas para crear un nuevo dato de acumulado.
2. Filtre por el nivel de cálculo sobre el que se va a crear el dato de acumulado.

A continuación, en la pestaña **Elementos**, puede identificar el dato de acumulado, y definir los elementos de nómina que contendrá el nuevo dato de acumulado y las condiciones de filtro que se establecerán para leer los datos del acumulado.

Figura 47. Edición de datos de acumulado



Esta pestaña está formada por los siguientes cuadros de grupo:

- Identificación del dato de acumulado:

En la parte superior de la pestaña, se muestran sus datos identificativos:

- **ID datos de acumulado:** código identificativo del dato de acumulado que se está creando o modificando.
- **Nombre de datos de acumulado:** nombre del dato de acumulado que se está creando o modificando.
- **ID Estructura de nodo:** código identificativo de la estructura de nodo que sostendrá el dato del acumulado que se está creando.

- Selección de los elementos de nómina por incluir en este dato de acumulado:

En la parte inferior izquierda de la pestaña, se muestran los elementos de nómina que pueden formar parte del dato de acumulado que se está creando. Estos elementos son todos aquellos que en su definición se indica que tienen salida al acumulado. Los elementos de nómina se pueden ver de cuatro formas diferentes para su selección:

- Listado de elementos de nómina de tipo variable
- Listado de elementos de nómina de tipo total

- Listado de elementos de nómina agrupados por los conceptos finales de los que forman parte. Por tanto, se muestran los conceptos finales con sus componentes de cálculo correspondientes. Estos componentes pueden ser de tipo variable, total o componente de nueva creación.
- Listado de elementos de nómina agrupados por la clasificación y subclasificación de los conceptos finales a los que pertenecen. Dentro de cada elemento que representa una clasificación y subclasificación, se detallan los conceptos finales con sus componentes de cálculo asociados.

En la parte derecha de la pestaña, se muestran los elementos seleccionados como componentes del nuevo dato de acumulado. Se distinguen de la siguiente manera:

- Los elementos que lo componen y que previamente se han seleccionado en la parte izquierda de la pestaña, se muestran en el cuadro de texto **Elementos seleccionados**.
- Los elementos utilizados para filtrar los datos por extraer del acumulado en **Condiciones de filtro**. Es un dato opcional. Su función es extraer los datos del acumulado en que el valor del elemento establecido como filtro coincida con el valor que tenga este mismo elemento en el momento de ejecución.

EJEMPLO

Si se establece como filtro la categoría, se recuperan los datos de las pagas en las que el empleado tiene la misma categoría que la paga en proceso. Si embargo, no se recuperan las pagas que aunque hayan cumplido el requisito de las fechas definidas, no tengan como categoría del empleado la misma que en la paga en proceso.

En la pestaña **Propiedades**, se establecen las condiciones que deben cumplir las pagas que se van a recuperar. Así, se extraerán del acumulado los datos indicados hasta ahora para las pagas que cumplan las especificaciones que se detallan a continuación.

Antes de definir las características de las pagas que se van a leer del acumulado, es necesario aclarar que la fecha de pago o la fecha de imputación de la paga que se ejecuta marca el momento de corte a partir del cual se establece el periodo hacia atrás que se quiere abarcar en el acumulado.

También, podrá estipular qué se va a hacer con los registros correspondientes a las pagas de revisión es decir, si se van a sumar, si se tendrá en cuenta sólo el primero o el último.

La pestaña **Propiedades** está formada por los siguientes cuadros de grupo:

- **Orientación:** permite establecer el momento de corte en la fecha de pago o en la fecha de imputación de la paga en ejecución. Así, también permite establecer si se van a recuperar los registros del acumulado teniendo en cuenta la fecha de imputación o la fecha de pago. La orientación es especialmente importante para hacer una correcta lectura de los datos del acumulado que forman parte de pagas de revisión. En éstas, la fecha de imputación y la de pago no coinciden.

En definitiva, la orientación seleccionada actúa como una referencia. Así, active la opción que crea oportuna:

- **Fecha imputación:** al seleccionar esta opción, se seleccionan los registros por fecha de imputación; el momento de corte se establece en la fecha de imputación de la paga en ejecución. De este modo, se recuperarán los registros del acumulado comparando su fecha de imputación con la fecha de imputación de la paga en ejecución. El grado o signo de comparación marcado aquí predetermina qué opción se seleccionará en el cuadro de texto **Selección de las pagas** de esta misma ventana, puesto que en ese momento, se conocerán los registros y el momento concreto del acumulado que se va a comparar.
- **Fecha pago:** al seleccionar esta opción, se seleccionan los registros por fecha de pago; el momento de corte se establece en la fecha de pago de la paga en ejecución. Así, se recuperarán los registros del acumulado cuya fecha de pago coincida con la fecha de pago de la paga en ejecución.

EJEMPLO

En el acumulado, están los siguientes registros para el empleado:

Fecha de pago	Fecha de imputación	Registros
26/1/01	26/1/01	R1
26/2/01	26/2/01	R2
26/3/01	26/2/01	R3
26/3/01	26/3/01	R4
26/4/01	26/4/01	R5
26/5/01	26/4/01	R6

Si se está ejecutando la paga de mayo y se quieren seleccionar del acumulado los registros por fecha de imputación de los dos últimos meses, se obtendrán los registros R4, R5, R6:

- Un registro para la paga de marzo: R4
- Dos registros para la paga de abril: R5 y R6

Si se quieren seleccionar del acumulado los registros por fecha de pago de los dos últimos meses, se obtendrán los registros R3, R4 y R5 es decir:

- Dos registros para la paga de marzo: R3 y R4
- Un registro para la paga de abril: R5

- **Gestión entre revisiones** de los registros: este grupo le permite definir la operación que se va a utilizar en el caso de recuperar varias pagas con la misma fecha de imputación o con la misma fecha de pago, según la orientación especificada. Se puede determinar que se suman los registros para obtener un valor final o que se van a tener en consideración sólo alguno de ellos.

- **Suma:** se suman todos los registros que se han extraído con igual fecha de imputación o de pago, según la orientación que se haya dado.

Así, en el ejemplo anterior, cuando la orientación es por fecha de imputación, se obtienen los registros: R4, R5 y R6. Los registros R5 y R6 corresponden a la paga de abril; al tener la misma fecha de imputación, si activa esta opción de suma, obtiene un registro igual a la suma de los dos registros R5 y R6.

- **Primera:** se toma el primero de los registros, por criterios de inferioridad, cuya fecha de imputación y fecha de pago coincidan, es decir, aquel correspondiente a una paga normal, no de revisión. Si no hay un registro de este tipo, no selecciona ningún registro.
- **Última:** se toma el último de los registros, por criterios de antigüedad, cuya fecha de imputación o fecha de pago sea mayor.

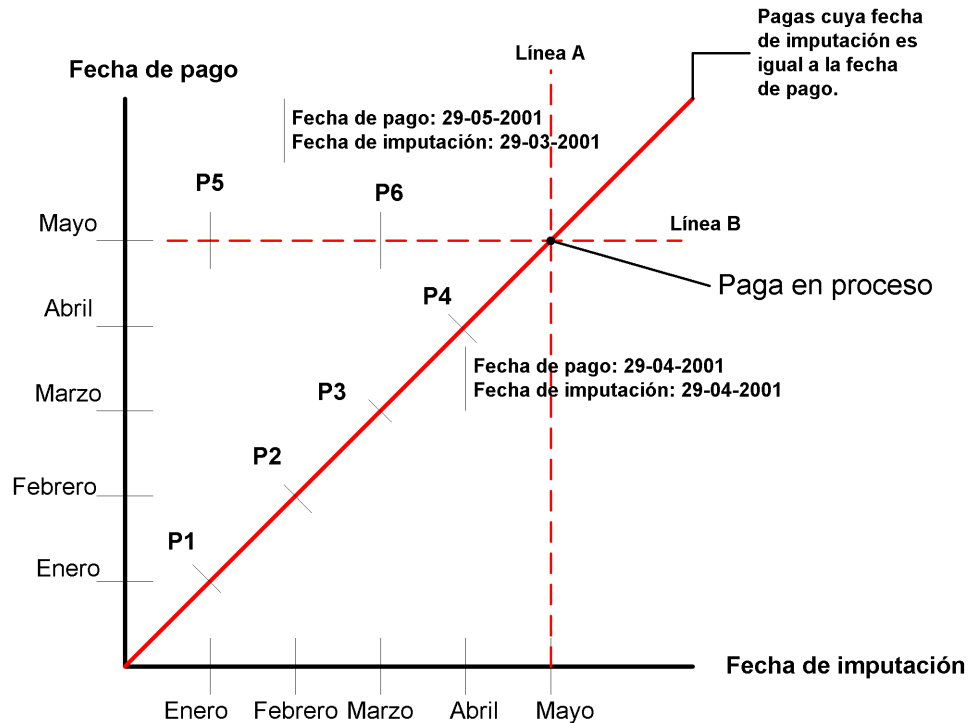
- **Selección de las pagas:** para determinar la paga que se va a consultar y si son varias, la manera de gestionarlas.

- **Paga actual:** si la orientación es por pago, con esta opción, se leen todos los registros del acumulado cuya fecha de pago sea igual a la fecha de pago de la paga que se procesa.

No obstante, si la orientación es por imputación, se leen los registros del acumulado cuya fecha de imputación coincida con la fecha de imputación de la paga que se procesa.

En definitiva, la comparación entre las pagas del acumulado y la paga en ejecución se hace por igualdad de fechas de pago o de imputación según se haya estipulado en la orientación. Se recuperan las pagas del acumulado con fecha de imputación o fecha de pago igual a la fecha de imputación o fecha de pago de la paga en ejecución.

Figura 48. Pagas en el acumulado



Línea A: pagas con fecha de imputación igual a la fecha de imputación de la paga en proceso

Línea B: pagas con fecha de pago igual a la fecha de pago de la paga en proceso

Según el gráfico anterior, si la orientación indicada es por fecha de pago y se ha seleccionado la opción **Paga actual**, se recuperan los registros del acumulado para las pagas P5 y P6. En cambio, si la orientación es por fecha de imputación y se ha activado la opción **Paga actual**, no se recupera ningún registro ya que no hay ninguna paga con fecha de imputación igual a la fecha de imputación de la paga.

Siguiendo el mismo gráfico, si la paga actual de trabajo es la P6 y la orientación por pago, se obtendrá del acumulado la P5; mientras que si la orientación es por imputación, se recupera la P3 del acumulado.

- **Última paga:** con esta opción, se leen los registros de la pagas ejecutadas para el empleado cuyas fechas de pago o de imputación, según orientación, son iguales a la fecha de pago o de imputación de la paga más próxima por inferioridad a las fechas de la paga en ejecución.

La paga que se toma como referencia no tiene que ser la última calculada ni la anterior a la paga en ejecución, sino la que tenga una fecha de pago o una fecha de imputación más cercana a la paga en proceso. La fecha de pago o imputación de las pagas del acumulado, según la orientación, es siempre menor a la fecha de imputación o pago de la paga que se procesa, nunca igual. La comparación es por inferioridad, no por igualdad. La igualdad se establece con las fechas de la paga más cercana a la paga en proceso.

Así, en la imagen anterior, si se calcula mayo y la orientación es por fecha de pago, se recuperan los registros cuya fecha de pago es igual a abril, la más próxima a la paga en ejecución. De este modo, se recupera la P4. La P6 no se recupera puesto que la fecha de pago es igual a la fecha de pago de la paga en ejecución y no inferior. Si la orientación es por imputación, se recupera también la P4.

- **Varias pagas:** con esta opción, se leen los registros de varias pagas, según los criterios marcados para gestionarlás en el cuadro de grupo **Gestión entre pagas**:
 - **Origen:** seleccione el periodo de la paga que va a servir como punto de partida para determinar los meses con los que va a trabajar. Puede ser, entre otros, el principio del año en curso, el principio del periodo bimensual en curso, el principio del trimestre en curso, el principio del mes en curso, etcétera. Cuando sea imposible determinar el origen en la fase de diseño, bien por depender del empleado o de las características de cálculos concretos, Meta4 incorpora la opción *DYN Calculado dinámicamente*. Es decir, la fecha de inicio y fin que delimitan el periodo de tiempo para el que se extraerán los datos del acumulado se calcula dinámicamente en ejecución. Por ejemplo, para recuperar el neto de los empleados durante su primer año de alta en la empresa, la fecha de alta no es posible determinarla a priori puesto que varía en función de cada empleado. Si utiliza esta opción, no se tendrán en cuenta los siguientes campos **Meses anteriores** y **Meses futuros**. Esta opción requiere de una mayor parametrización que se detalla en el apartado *Nodos de acumulado de origen dinámico* del capítulo *Configuración y desarrollo avanzado de nómina*.
 - **Meses anteriores:** introduzca el número de meses hacia atrás desde el valor introducido en el campo **Origen**.
 - **Meses futuros:** introduzca el número de meses hacia adelante a partir del valor introducido en el campo **Meses anteriores**. Este valor, junto con el introducido en el campo **Meses anteriores**, proporciona el periodo con el que se va a trabajar.

-
- **Operación:** defina la operación que va a realizar con las pagas seleccionadas. Así, puede determinar si se va a hacer, entre otras, la media, la suma, el recuento de los registros, etcétera. Esta operación se efectúa sobre los registros obtenidos después de haber aplicado la opción seleccionada en el cuadro de texto **Gestión entre revisiones**.

- **Tipos de la paga a tratar:**

- *Paga regular:* con esta opción, se leen los registros de las pagas del tipo regular.
- *Paga extra:* con esta opción, se leen los registros de las pagas del tipo extra.

- **Frecuencia a tratar** de las pagas seleccionadas:

- *Semanal:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas semanales.
- *Quincenal:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas quincenales.
- *Bimensual:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas bimensuales.
- *Mensual:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas del mes calendario.
- *Mensual Fiscal:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas del mes fiscal.
- *Bimestral:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas bimestrales.
- *Trimestral:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas trimestrales.
- *Semestral:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas semestrales.
- *Anual:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas anuales.
- *Diaria:* con esta opción, se seleccionan los registros que corresponden a pagas diarias.

Con la ayuda del siguiente ejemplo, se explica cómo crear un nuevo dato de acumulado:

EJEMPLO

Para el cálculo de la nómina, se necesita conocer la media de lo que gana un empleado en los tres últimos meses del año anterior. Para ello, es necesario extraer una serie de informaciones del acumulado. En definitiva, se crea un dato de acumulado para obtener los registros del acumulado de octubre, noviembre y diciembre.

Se identifica el nodo de lectura de acumulado:

- **ID Dato de acumulado:** SCO_AV_LAST_3_MONTHS
- **Nombre del dato de acumulado:** media últimos tres meses
- **ID Estructura de nodo:** SCO_AV_LAST_3_MONTHS

Se seleccionan los elementos de nómina del acumulado que se van a incluir en este nuevo dato de acumulado:

- Total deducciones
- Neto
- Bono del periodo del RH
- Importe

Se selecciona el elemento **Fecha de pago** como condición de filtro para extraer los datos del acumulado y se recuperan tres registros, suponiendo que no hay pagas de revisión: uno de la paga de diciembre con fecha de imputación y pago *diciembre*, otro de la paga de noviembre con fecha de imputación y pago *noviembre* y el último de la paga de octubre con fecha de imputación y pago *octubre*.

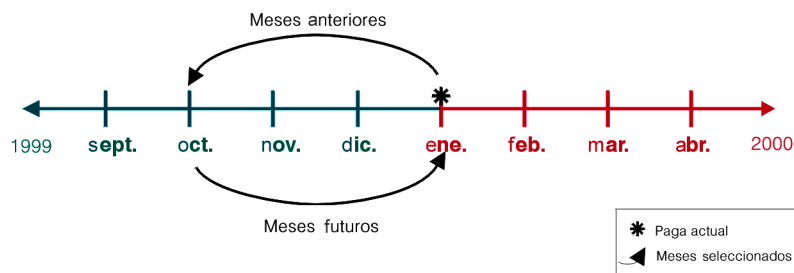
La orientación es por fecha de pago.

Se suman los registros retroactivos extraídos que haya, seleccionando la operación **Suma**.

Como se van a recuperar varias pagas, éstas se gestionan de la siguiente forma:

- **Origen:** es el punto de partida; en este caso, enero.
- **Meses anteriores:** es el número de meses contados hacia atrás desde el origen: enero. Así, asignando a este campo el valor 3, se remonta al mes de octubre.
- **Meses futuros:** el número de meses contados hacia adelante a partir del valor introducido en el campo **Meses anteriores**. Así, asignando a este campo el valor 3, se alcanza el mes de enero y se consigue agrupar todo el periodo con el que se va a trabajar este nodo.
- **Operación:** es el operador matemático que trata los valores obtenidos. En este ejemplo, se selecciona **Media** porque con estos datos del acumulado se pretende calcular la media de los salarios incluidos en el periodo de octubre a enero.

Figura 49. Gestión entre pagas



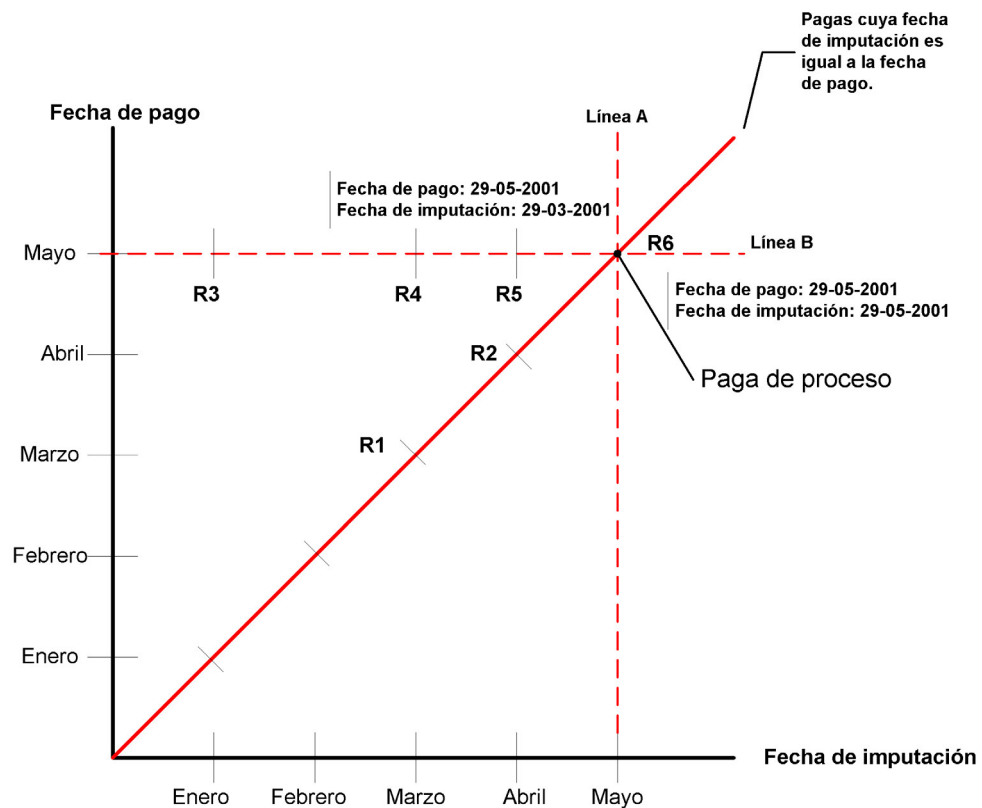
Por último, se define que se obtengan del acumulado sólo las pagas normales con una frecuencia mensual.

A continuación, se muestran dos ejemplos que permiten aclarar las características indicadas en esta pestaña. En el primer ejemplo, se está calculando una paga normal y en el segundo, se está ejecutando una paga de revisión. Conviene recordar que:

- En una paga normal, la fecha de imputación y de pago coinciden
- En una paga de revisión, fecha de imputación y de pago son diferentes

EJEMPLO 1

Figura 50. Lectura del acumulado desde la ejecución de una paga normal



Línea A: pagas con fecha de imputación igual a la fecha de imputación de la paga en ejecución

Línea B: pagas con fecha de pago igual a la fecha de pago de la paga en ejecución

En este ejemplo, la paga en ejecución es mayo. Las fechas de imputación y pago coinciden puesto que se trata de una paga normal, no de revisión.

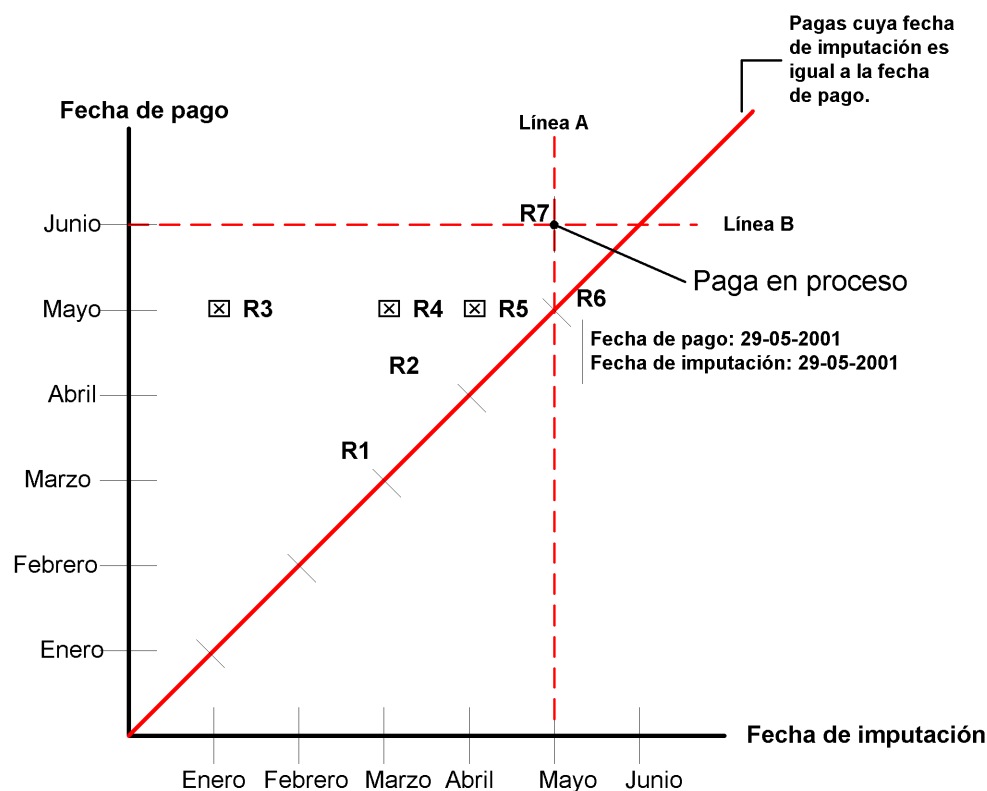
A continuación, se comprueban los registros que se recuperan en función de la opción indicada en el cuadro de texto **Selección de pagas** y teniendo en cuenta el resto de elementos implicados:

- Si se selecciona **Paga actual** y la orientación es por imputación, no se recupera ningún registro. Si la orientación es por pago, se recuperan los registros R3, R4 y R5. Con los registros que se recuperen, hay que determinar cómo se van a gestionar, es decir, si se van a sumar, o si se toma el primero o el último. Así, si en el cuadro de texto **Gestión entre revisiones** se activa la opción **Suma**, se obtiene un registro que resulta de la suma de R3, R4 y R5. Si se activa la opción **Último**, se obtiene R5 y si se activa la opción **Primero**, no se obtiene ninguno, puesto que no hay un registro entre los seleccionados cuya fecha de pago coincida con la fecha de imputación.
- Si selecciona **Última paga**:
 - a. Si la orientación es por imputación, se recuperan todos los registros imputados a abril, que es la paga cuya fecha de imputación está más próxima a la paga en ejecución (mayo): R2 y R5. Con estos dos registros seleccionados, es necesario establecer la gestión entre revisiones. Así, si se activa la opción **Suma**, se obtiene la suma de R2 y R5. Si se activa la opción **Último**, se obtiene R5 y si se activa la opción **Primero**, se obtiene R2, puesto que su fecha de pago coincide con la fecha de imputación.
 - b. Si la orientación es por pago, se recuperan todos los registros pagados en abril: R2. En la gestión entre revisiones, independientemente de la opción activada, se recupera el mismo registro R2.
- Si selecciona **Varias Pagas**, por ejemplo marzo y abril:
 - a. Si la orientación es por imputación, se recuperan los registros: R1, R2, R4 y R5. A continuación, en **Gestión entre revisiones**, si activa la opción **Sumar**, se suman los registros cuyas fechas de imputación coinciden. Se obtienen dos registros resultantes de las siguientes sumas: $R1 + R4$ y $R2 + R5$. Si activa la opción **Último**, se recupera R4 y R5. Si selecciona la opción **Primero**, se recuperan R1 y R2.
 Una vez obtenido el resultado de la gestión entre revisiones, es necesario indicar la operación sobre las pagas obtenidas en el campo **Operación** en el cuadro de texto **Gestión entre pagas**. Así, si en la gestión entre revisiones se aplica la suma y en el campo **Operación** se indica que se van a sumar, se obtendrán los registros $(R1 + R4) + (R2 + R5)$; si se indica la operación **Primero**, recupera el registro con mayor fecha de imputación: $R2 + R5$; si indica la operación **Último**, se recupera el registro con menor fecha de imputación: $R1 + R4$.
 Si en **Gestión entre revisiones** se activa la opción **Último** y en **Operación** se indica la suma, se obtiene: $R4 + R5$; si indica la operación **Primero**, se recupera R5; si indica la operación **Último**, se recupera R4.
 Si en **Gestión entre revisiones** se activa la opción **Primero** y en **Operación** se indica la suma, se obtiene: $R1 + R2$; si indica la operación **Primero**, se recupera R2; si indica la operación **Último**, se recupera R1.
 - b. Si la orientación es por pago, se recuperan R1 y R2. En la gestión entre revisiones, independientemente de la opción activada, se recuperan siempre los dos registros. Al estipular la operación por realizar con el resultado de las

pagas, si indica la suma, obtiene el resultado de $R1 + R2$; si indica la operación **Primero**, obtiene R2 que tiene la mayor fecha de pago; si indica la operación **Última**, obtiene R1 que tiene la menor fecha de pago.

EJEMPLO 2

Figura 51. Lectura del acumulado desde la ejecución de una paga de revisión



Línea A: pagas con fecha de imputación igual a la fecha de imputación de la paga en ejecución

Línea B: pagas con fecha de pago igual a la fecha de pago de la paga en ejecución

En este ejemplo, se calcula de modo retroactivo la paga de mayo en junio. Las fechas de imputación (mayo) y pago (junio) no coinciden, puesto que se trata de una paga de revisión.

A continuación, se comprueban los registros que se recuperan en función de la opción indicada en el cuadro de texto **Selección de pagas** y teniendo en cuenta el resto de elementos implicados:

- Si se selecciona **Paga actual** y la orientación es por imputación (mayo), se recupera R6. Si la orientación es por pago (junio), no se recupera ningún registro. Con los registros que se recuperen, hay que determinar cómo se van a gestionar, es decir, si se van a sumar, o si se toma el primero o el último. En este caso, sólo hay un registro. Así, al activar cualquier opción del cuadro de texto **Gestión entre revisiones**, se obtiene un registro R6.
- Si se selecciona **Última paga**:

Si la orientación es por imputación, se recuperan todas las pagas imputadas a abril, que es la fecha más próxima a la fecha de imputación de la paga en ejecución: R2 y R5. En este caso, el resultado de la gestión por revisiones será: si se activa la opción **Suma**, se obtienen R2 + R5; si se activa la opción **Último**, se obtiene R5, y si se activa la opción **Primero**, R2.

Si la orientación es por pago, se recuperan todas las pagas con fecha de pago en mayo, que es la fecha de pago más próxima a la fecha de pago de la paga en ejecución (junio): R3, R4, R5 y R6. En la gestión por revisiones, se obtendrá para **Suma**: R3 + R4 + R5 + R6; para **Último**, R6 y para **Primero**, R6 ya que es el único registro con fecha de imputación igual a la fecha de pago.
- Si se selecciona **Varias pagas**:

Se parte de los requisitos indicados en el cuadro de texto **Gestión entre pagas**, es decir, el origen es el principio del mes actual, los meses anteriores son 2 y los meses futuros, 2.

Si la orientación es por imputación, se recuperan los registros imputados a los meses de marzo y abril, puesto que el origen se sitúa en mayo: R1, R2, R4 y R5. Si en la gestión entre revisiones se activa la opción **Suma**, se recuperan dos registros resultantes de las operaciones: R1 + R4 y R2 + R5. Si activa la opción **Primero**, se recuperan R1 y R2. Por último, si activa la opción **Último**, se recuperan R4 y R5.

Una vez obtenido el resultado de la gestión entre revisiones, es necesario indicar la operación que se llevará a cabo sobre las pagas obtenidas en el campo **Operación** en el cuadro de texto **Gestión entre pagas**. Así, si en la gestión entre revisiones se aplica la suma y en el campo **Operación** se indica que se van a sumar, se obtienen los registros (R1 + R4) + (R2 + R5); si se indica la operación **Primero**, recupera el registro con mayor fecha de imputación: R2 y R5; si indica la operación **Último**, se recupera el registro con menor fecha de imputación: R1 y R4.

Si en la gestión entre revisiones se activa la opción **Último** y en **Operación** se indica la suma, se obtiene: R4+R5; si indica la operación **Primero**, se recupera R5; si indica la operación **Último**, se recupera R4.

Si en la gestión entre revisiones se activa la opción **Primero** y en **Operación** se indica la suma, se obtiene: R1 + R2; si indica la operación **Primero**, se recupera R2; si indica la operación **Último**, se recupera R1.

Si la orientación es por pago, se recuperan los registros pagados en los meses de abril y mayo puesto que el origen se sitúa en junio: R2, R3, R4, R5 y R6. Si en la gestión entre revisiones se activa la opción **Suma**, se recuperan dos registros R2 y el resultante de la siguiente operación: R3 + R4, R5 + R6. Si activa la opción **Primero**, se recupera R2, R6 puesto que son los únicos con fecha de imputación igual a fecha de pago. Por último, si activa la opción **Último**, se recuperan R2 y R6.

Al estipular la operación que se va a realizar con el resultado de las pagas, si en la gestión entre revisiones se indica **Suma** y en el campo **Operación** se indica la suma, obtiene el resultado $R2 + (R3 + R4 + R5 + R6)$. Si indica la operación **Primero**, obtiene $(R3, R4, R5, R6)$, que tienen la mayor fecha de imputación; si indica la operación **Última**, obtiene R2, que tiene la menor fecha de imputación.

Si en la gestión entre revisiones se indica **Primero** y en el campo **Operación** la indica la suma, obtiene el resultado de $R2 + R3$. Si indica la operación **Primero**, obtiene R6 que tiene la mayor fecha de imputación; si indica la operación **Última**, obtiene R2, que tiene la menor fecha de imputación.

Si en la gestión entre revisiones se indica **Último** y en el campo **Operación** la indica la suma, obtiene el resultado de $R2 + R6$. Si indica la operación **Primero**, obtiene R6, que tiene la mayor fecha de imputación; si indica la operación **Última**, obtiene R2, que tiene la menor fecha de imputación.

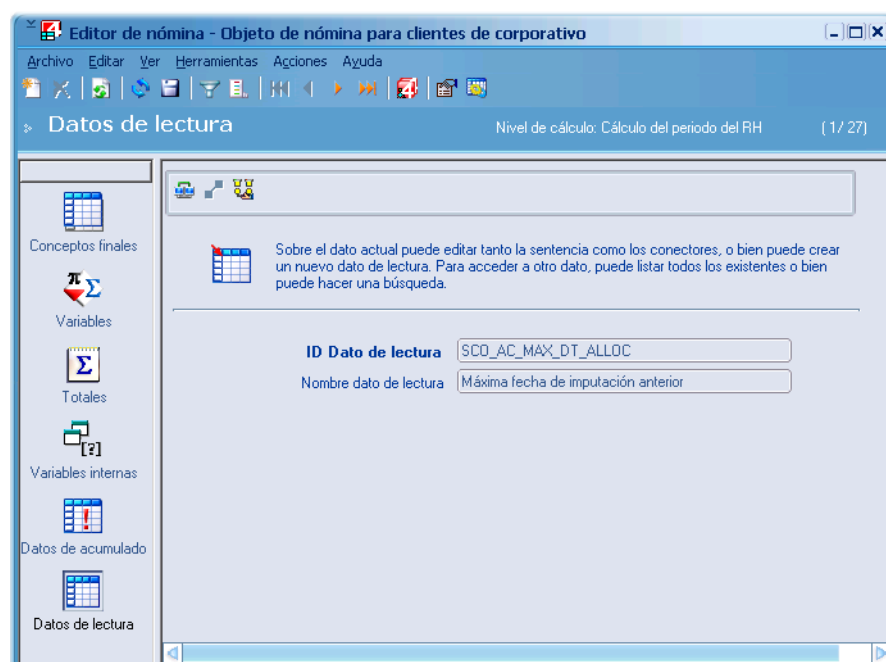
Datos de lectura

En este apartado, se explica el procedimiento para crear y editar datos de lectura que no sean del acumulado. El objetivo es poder leer y extraer los datos de las tablas que almacenan las informaciones necesarias para el proceso de cálculo. Su función no pasa por consultar el acumulado es decir, no se centra en aquellos datos resultantes de cálculos previos de nómina, sino en aquéllos que son necesarios para el proceso de cálculo actual.

Cuando sea necesario leer algún tipo de información para la ejecución del cálculo de la nómina que esté lanzando, deberá crear un dato de lectura. En resumen, este proceso se basa en definir el nivel del dato de lectura (periodo, rol, cálculo del periodo, cálculo del rol o cálculo de las pagas), el modo en que se leen los datos (sentencia de lectura de datos) y los elementos que conectan el dato de lectura con el nivel de cálculo.

A través de la opción **Datos de lectura**, puede definir un nuevo dato de lectura, crear la sentencia de ejecución de extracción de datos, o la conexión entre el dato de lectura y el nivel de cálculo. Al hacer clic en este botón **Datos de lectura**, obtendrá acceso a la siguiente ventana:

Figura 52. Edición de Datos de lectura



Para crear o editar un dato de lectura, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas para crear un nuevo dato de lectura.
Sin embargo, para editar uno ya existente, haga clic en el botón **Listar**  y lo localizará en la lista **Datos de lectura**.
2. Filtre por el nivel sobre el que se va a crear el dato de lectura. La elección de este nivel depende de la relación de los datos de lectura con el flujo de la nómina. Si la tabla depende del empleado, seleccione **Periodo del RH**; si depende del rol, seleccione **Rol del RH**; si depende del periodo y del cálculo de una moneda, seleccione **Cálculo del periodo del RH**; si depende del rol y de la moneda, seleccione **Cálculo del rol** y si depende de la paga, seleccione **Pagas a calcular**.
3. A continuación, en el formulario **Datos de lectura**, identifique el dato de lectura:
 - **ID Dato de lectura**: código identificativo del dato de lectura que se está creando o modificando.
 - **Nombre dato de lectura**: nombre del dato de lectura que se está creando o modificando.
4. Haga clic en el botón **Sentencia de estructura de nodo** . En la ventana **Editor de sentencias** que se abre, puede parametrizar la ejecución de la estructura del dato de lectura para que recupere los

registros de una o varias tablas que cumplan una condición determinada. La ejecución de esta estructura se corresponde con una ejecución de una sentencia SQL.

El diseño de una sentencia SELECT es un modo de parametrización directa que permite definir la procedencia de los registros que va a recuperar la estructura, así como las condiciones que deben cumplir para ser recuperados.

El **Editor de sentencias** presenta tres partes diferenciadas:

- En la parte superior izquierda, está el nombre de la tabla seleccionada. Se corresponde a la cláusula FROM de la sentencia SQL, es decir, el nombre de la tabla o tablas de las que se extraen los datos.
- En la parte superior derecha, están las columnas definidas en la tabla seleccionada con los siguientes datos sobre ellas: nombre, tipo, precisión y escala. Se corresponde a la cláusula SELECT de la sentencia SQL, es decir, se enumeran los atributos de la tabla cuyo valor se puede obtener. Sitúe el cursor en el campo o campos que desee incluir en la sentencia SELECT y haga doble clic. En la pestaña **Selección** de la parte inferior de la ventana, verifique que se han incluido los campos correctos.
- En la parte inferior, se muestran las siguientes pestañas:
 - **Selección:** corresponde a la cláusula SELECT de la sentencia SQL, que contiene el nombre de la tabla y las columnas que se quieren recuperar. El nombre de la tabla corresponde a la cláusula FROM.
 - **Filtro:** corresponde a la cláusula WHERE de la sentencia SQL, que contiene las condiciones que deben cumplir los registros recuperados.
 - **Orden:** corresponde a la cláusula ORDER de la sentencia SQL, que contiene los criterios de ordenación de los registros que se recuperan al ejecutar la sentencia.
 - **Grupos:** corresponde a la cláusula GROUP de la sentencia SQL, que contiene los criterios de agrupamiento que permiten reunir los registros de la tabla que cumplen la condición indicada en la cláusula WHERE.
 - **Avanzado:** cuando la información relativa a una misma entidad está repartida en tablas distintas, para extraer la información de ellas, se debe definir un tipo de enlace o *Join*. Para enlazar dos tablas, éstas tienen que tener al menos un atributo común. El tipo de enlace puede ser normal o externo.

Además, permite, con la casilla de verificación **Solo traer filas distintas** (DISTINCT), establecer un límite máximo de columnas y eliminar los registros que son una réplica exacta de otros incluidos en el conjunto de registros recuperados.

También, se muestra la sentencia SQL completa con todos los elementos y condiciones definidos en las pestañas anteriores, haciendo clic en el botón **SQL lógico**.

La casilla de verificación **Mostrar identificadores**, cuando está activada, permite ver las tablas y sus campos a través de su código identificativo. Cuando no está activada, las tablas y sus campos se muestran con su nombre.

5. Haga clic en el botón **Elementos del conector**  y en la ventana que se abre, parametrize la forma en la que se conectan el nodo de lectura y el nodo padre es decir, establezca las características del conector. El conector permite unir dos elementos de dos estructuras de nodo, de forma que el valor de uno de ellos desencadene la ejecución del otro. El objetivo es determinar la relación entre los registros que se conectan y pasar valores entre estructuras.

En esta ventana, haga clic en el botón **Nuevo** para crear un nuevo conector. Complete los campos con la información que se indica a continuación:

- **Tipo de conector**: recoge el tipo de conector que se quiere utilizar. Puede ser de tipo registro-bloque, bloque-bloque y libre.
Si se quieren conectar dos métodos del mismo nodo, se utiliza el conector libre. Así, la ejecución de un método desencadena la ejecución del otro.
- **Orden de ejecución**: este número determina el orden en el que se van a ejecutar los conectores, en el caso de que un mismo nodo esté conectado a más de un nodo.
- **Eliminar hijos**: indica si se quiere activar o no el borrado en cascada entre los dos nodos.
- **Propagar cancelación**: indica si se quiere activar la opción de propagar cancelación.
- **Nodo padre**: recoge el nodo que se encontraba activo en el momento de crear el conector. Se corresponde con el nodo cuyos elementos se quieren conectar mediante un conector.

Si en algún momento desea conocer los atributos del conector que se han indicado en esta fase de creación, puede verlos a través del botón **Atributos del conector**  del formulario **Elementos conector**.

Haga clic en el botón **Cerrar** para volver a **Elementos conector**.

Elementos conector presenta tres partes diferenciadas:

- En la parte izquierda, se relacionan los elementos del nivel de cálculo que pueden ser el origen del conector. Haga clic en el elemento que se utilizará como origen del conector. Este elemento figurará como el elemento padre.

-
- En la parte derecha, se relacionan los elementos del dato de lectura que pueden funcionar como destino del conector. Haga clic en el elemento que se utilizará como destino del conector. Este elemento figurará como el elemento hijo.
 - En la parte inferior, se puede parametrizar el comportamiento del conector con las siguientes propiedades:
 - **Elemento padre:** elemento que forma parte de la conexión del nivel de cálculo.
 - **Elemento hijo:** elemento que forma parte de la conexión del dato de lectura.
 - **Tp. de precedencia:** determina el orden de ejecución de los dos elementos conectados. Puede tomar los valores: *Antes* y *Después*. Si recoge el valor *Después*, se ejecuta en primer lugar el elemento padre y a continuación, el elemento hijo. Si recoge el valor *Antes*, se ejecuta en primer lugar elemento hijo y a continuación, el elemento padre.
 - **Operador:** se utiliza para comparar los valores de los elementos conectados.
6. Marque la casilla de verificación **Mostrar información avanzada** para definir o modificar las propiedades avanzadas del conector.
- **Sentido de pr.:** si el elemento hijo tiene un ámbito a nivel de registro y el elemento padre un ámbito a nivel de bloque o nodo, esta propiedad determina el orden en que se ejecutarán las distintas instancias del conector.
 - **Orden:** si el mismo elemento es origen de dos o más conectores y a la propiedad **Tp. de precedencia** de los conectores se le ha asignado el mismo valor, esta propiedad determina el orden en el que se ejecutarán los elementos hijo.
 - **Cont. cond.:** si el elemento hijo tiene un ámbito a nivel de registro, esta propiedad determina para qué registros se va a ejecutar el conector. Por ejemplo, sólo para los registros que se han agregado durante la sesión de trabajo, sólo para los modificados o borrados o para todos ellos.
 - **C/S:** determina el comportamiento del conector en un entorno cliente/servidor. Por ejemplo, para conectar métodos en ejecución servidor, esta propiedad tiene que recoger el valor Back; para conectar dos métodos en ejecución cliente, esta propiedad recoge el valor Front, etcétera.
 - **Args. Conect.:** indica los argumentos conectados.

Inspector de nómina

Es una herramienta posterior al cálculo válida para depurar los elementos de nómina que se ejecutaron en el mismo.

En ella, se ven los valores de una nómina calculada en su conjunto para poner en conocimiento del usuario los valores alcanzados en la misma con el fin de que discrimine las posibles irregularidades producidas tras su ejecución. Por lo que, permite consultar las informaciones de los elementos de la nómina, después de inspeccionarlos y de haber sido procesados. Esta información es sólo de consulta, no de edición. Cualquier modificación sobre los elementos ya ejecutados se realiza desde el Editor de nómina, al que puede obtener acceso directamente desde del Inspector haciendo clic en el botón .

El Inspector de nómina y el Editor de nómina son herramientas de trabajo simples y cómodas. Sin embargo, se necesita prestar atención al realizar cambios sobre un elemento desde el Editor de nómina, ya que pueden verse involucrados otros muchos elementos.

El Inspector de nómina se centra en los conceptos finales y tiene como unidades específicas del cálculo los elementos de nómina. Además, igual que antes, se ocupa de inspeccionar los datos de lectura y de acumulado de nómina.

Asimismo, se simplifica la edición de estas entidades de cálculo porque se hace sobre el Editor de nómina y para ello, no tiene que acudir al Editor avanzado de nómina. De todos modos, puede ampliar las tareas de inspección llevadas a cabo en el Inspector de nómina, utilizando complementariamente la herramienta de desarrollo más avanzada: Inspector de Meta4Objects. Para más información sobre la misma, vea el manual *Inspector de Meta4Objects*.

Navegación por la herramienta

Después de calcular una nómina, puede inspeccionarla desde el Inspector de nómina que por ser una herramienta de depuración posterior al cálculo de la misma, está incluida en el Lanzador de nómina.

Puede obtener acceso al Lanzador de nómina desde el árbol de menú **Nómina** o desde una de las dos herramientas de configuración de la nómina: el Editor de nómina o el Editor avanzado de nómina. En uno u otro editor, debe seleccionar la opción **Ejecutar nómina** del menú **Herramientas** y lanzar el cálculo de la paga que le interese. Cuando el cálculo de nómina termine, puede abrir la herramienta de verificación de la nómina desde la opción **Abrir Inspector de Meta4Objects** del menú **Fichero** o del botón correspondiente



La inspección se realiza en los elementos de nómina que se ejecutaron en el cálculo de esa nómina.

Figura 53. Inspector de nómina: conceptos finales

En la parte superior del Inspector de nómina, está la siguiente información:

- Elemento que se va a buscar
- Nivel de cálculo donde buscar el elemento
- Moneda en la que poder ver los valores
- Indicación de que se muestren, cuando los haya, los valores retroactivos para realizar también la inspección sobre los elementos de cálculo retroactivos seleccionando la casilla de verificación **Valores retroactivos** o no seleccionándola e ignorándolos en esta inspección.
- Información de la paga ejecutada que se está inspeccionando

En la parte inferior, se listan los elementos de nómina que haya en la opción seleccionada junto con la cantidad de información necesaria para reconocerlos. Esta información se puede ampliar por medio de las acciones que tiene asociadas la inspección y así localizar eficazmente los posibles errores en esa nómina.

Desde la herramienta Inspector de nómina, tendrá acceso directo al **Editor de nómina** para modificar los datos de los elementos conflictivos.

Elementos bajo inspección

El Inspector de nómina no es una herramienta de edición, sino de consulta. Sin embargo, tiene conexión directa al Editor de nómina desde donde está permitida la edición de los elementos inspeccionados. En el Editor de nómina, puede corregir los errores detectados sobre los elementos de la nómina que se está inspeccionando; pero las correcciones, efectuadas desde el Editor en esa nómina, no se reflejarán en la misma hasta que reinicie su ejecución.

Hay diferentes opciones de inspección según sea el tipo de elemento que se verifique sobre la nómina ejecutada. Así, seleccione la opción que desee consultar entre las posibles que se exponen a continuación. Puede obtener acceso a ellas, a través de los botones situados en el margen izquierdo de la ventana o haciendo clic en las opciones de la barra de menú correspondientes a **Ver | Ir a**.

- **Concepto final:** seleccione esta opción, si busca consultar las entidades de cálculo que agrupan elementos de nómina de cuya operación conjunta se obtuvo un resultado final de la nómina que se está inspeccionando. Aquí, puede verificar al tiempo el concepto final y de manera individualizada, los componentes que lo integran es decir, las variables, los totales e incluso los componentes de cálculo que se crearon específicamente para un concepto final.
- **Variables:** seleccione esta opción para consultar los elementos que participaron en el proceso de nómina y son de tipo variable. Aquí, puede verificar los elementos de nómina que contienen los valores intermedios que se utilizaron en la nómina que se está inspeccionando para obtener sus resultados definitivos.
- **Totales:** seleccione esta opción para consultar los elementos que participaron en el proceso de nómina y son de tipo total. Aquí, puede verificar los elementos de la nómina que se está inspeccionando cuyo resultado se obtuvo de sumar o restar otros elementos de cálculos previos.
- **Variables internas:** seleccione esta opción para consultar los elementos que participaron en la gestión del proceso de nómina y almacenaron informaciones auxiliares a la misma. Aquí, puede verificar las entidades que almacenaron valores auxiliares, útiles para gestionar su flujo de ejecución.
- **Datos de acumulado:** seleccione esta opción para consultar los datos que ha extraído del acumulado y verificar la definición de los datos de acumulado que participaron en el proceso de nómina que se está inspeccionando.
- **Datos de lectura:** seleccione esta opción para consultar los datos que se utilizaron en el proceso de nómina que se está inspeccionando y verificar la definición de los datos de las tablas de lectura de dicho proceso.

Estas opciones son de consulta, pero puede editar los distintos tipos de elementos desde el Editor de nómina como se explica a continuación.

Llamadas entre el Inspector de nómina y el Editor de nómina

Puede obtener acceso al Editor de nómina desde el Inspector de nómina seleccionando el elemento objeto de inspección y haciendo clic, a continuación, en el botón  de la barra de herramientas.

Desde el **Concepto final**, el acceso al Editor de nómina se hace por el componente de cálculo en el que se ha situado. Antes de tener acceso al concepto final donde el componente está integrado o a éste mismo, se permite, desde la ventana de edición, cambiar aquellas propiedades que se pueden modificar en las pestañas propias del componente de cálculo según del tipo que sea: variables, totales o componentes de nueva creación.

El acceso al Editor de nómina desde **Variables**, **Totales** y **Variables internas** es directo.

El acceso al Editor de nómina desde **Datos de acumulado** y **Datos de lectura** se puede hacer también directamente situándose en el dato requerido o en alguno de sus elementos. A partir de entonces, puede cambiar la definición de esos datos.

Para distinguir el ámbito de actuación del Inspector de nómina y del Editor de nómina, en el siguiente ejemplo, se muestra el modo en que cada uno opera con un dato de acumulado:

EJEMPLO

En la opción **Datos de acumulado** del Inspector de nómina, ha podido inspeccionar los elementos recuperados del acumulado y gestionados por dicho dato para la paga que se está inspeccionando. Por ejemplo, es agosto. Desde el Inspector, cualquier irregularidad que se aprecie en la parametrización de ese dato de acumulado se puede modificar después obteniendo acceso al Editor de nómina.

El Editor permite modificar las consultas que se hicieron al acumulado con ese dato para esa nómina en concreto, pero nunca los datos que contiene el acumulado sobre ella.

Posteriormente, al lanzar el cálculo de esa paga de nuevo se gestionan los registros traídos del acumulado, según la nueva parametrización realizada sobre el dato de acumulado modificado. De este modo, después de la corrección, se obtienen los resultados que originariamente esperaba para esa paga.

Inspección general de nómina

Aquí se explica el procedimiento que se debe seguir para inspeccionar los elementos de nómina y los conceptos finales que participaron en el cálculo. El Inspector de nómina le permite documentarse sobre el desarrollo que siguió el proceso de esa nómina. A su vez, en este apartado, se muestra cómo puede solucionar las incorrecciones que se pudieron originar en dicha nómina, a través de la herramienta Editor de nómina.

Para inspeccionar una nómina, siga estos pasos:

1. Desde el Inspector seleccione el elemento de nómina que le interese: conceptos finales, variables, totales, variables internas, datos de acumulado o datos de lectura.
2. Sitúese en un nivel de cálculo que necesite para encontrar los elementos de nómina que va a inspeccionar. Para cambiar a otro nivel por ejemplo, **Pagas a calcular**, **Cálculo rol** o **Cálculo RH en periodo**, utilice la lista desplegable **Nivel de cálculo** de la parte superior de la ventana.
3. Introduzca el elemento que va a buscar por el código identificativo o el nombre largo en el cuadro de texto, según la opción de visualización que tenga marcada para buscarlo. También, puede buscarlo a través de la opción **Buscar** de la barra de menú **Editar** o si ya lo ha visto, seleccionarlo con el cursor directamente.
4. En la parte superior de la ventana, en la lista desplegable **Moneda**, seleccione la moneda que le interese entre las que se utilizaron en el cálculo para inspeccionar el cálculo de cada una de las monedas.
5. Active la casilla de verificación **Valores retroactivos** para que se muestren los valores de los cálculos de modo retroactivo en los que participaron los elementos de nómina y los conceptos finales que se definieron con salida al acumulado. Los valores que adoptaron estos elementos se muestran en la parte inferior de la ventana, en función de la configuración que se dictó para el comportamiento del elemento en recálculo y diferencias. Así, en la parte inferior del Inspector, dispone de tres columnas anexionadas para el concepto valor que se corresponden implícitamente con los tres niveles necesarios para efectuar cálculos de modo retroactivo: el nivel del recálculo, el de la revisión y el de la diferencia. Es decir, las columnas **Valor recalculado**, **Valor original** y **Valor final**, respectivamente. Si sólo desea consultar el valor del cálculo que tuvo el elemento inspeccionado en esa paga de revisión, no active esta casilla. Si no se realizó ningún cálculo de modo retroactivo para la paga que se está inspeccionando, esta casilla no se podrá seleccionar.

-
6. Muévase por las celdas del elemento de nómina que está inspeccionando, que como se observa aparece resaltado de amarillo, para llevar a cabo las verificaciones necesarias. Éstas se centran en la comprobación del valor, la moneda en que se ha procesado el cálculo y los valores que adoptó el elemento de nómina en sus tramos posibles.

Haga clic en el botón **Tramos**  de la columna donde se incluye el valor del elemento de nómina.

Puede consultar los tramos del elemento de nómina de tres formas posibles:

- El valor de los tramos o del único tramo entre las fechas de inicio y fin, desde la pestaña **Vista de texto**.
 - El valor ponderado de cada tramo dentro de una escala temporal, desde la pestaña **Vista de gráfico ponderado**.
 - En líneas paralelas, el valor de cada tramo en el tiempo, desde la pestaña **Vista de gráfico de líneas**.
7. Amplíe las operaciones de depuración que necesite para detectar la irregularidad por medio de las distintas opciones de menú o botones correspondientes del Inspector de nómina. Para más información, vea el apartado *Acciones de ejecución desde el Inspector de nómina*.
8. Obtenga acceso al Editor de nómina para realizar las modificaciones necesarias, teniendo en cuenta las consultas llevadas a cabo en el Inspector de nómina, a través del botón .
- En el caso de los conceptos finales, obtendrá una ventana de edición con el componente de cálculo sobre el que esté situado antes de tener acceso al Editor de nómina. Desde esta ventana, podrá cambiar aquellas características, que le interese y sean editables, del componente de cálculo.
- En el resto de elementos de nómina, se obtiene acceso directamente al Editor sin necesidad de filtro.
9. Por último, para realizar la edición correctamente, consulte en páginas anteriores de este mismo capítulo, el proceso de creación y edición de los elementos de nómina en general y los otros procesos más específicos por cada tipo de elemento.

Acciones de ejecución desde el Inspector de nómina

En el Inspector de nómina, dispone de acciones de ejecución según el tipo de inspección que esté realizando sobre los conceptos finales, variables, totales, variables internas, datos de acumulado o datos de lectura.

La acción que se puede ejecutar desde el Inspector de nómina de manera generalizada porque afecta por norma general a todos los elementos sometidos a inspección es la que se muestra a continuación:

- **Configuración:** permite configurar el modo de visualización general de los elementos, así como la manera en que prefiere ver los elementos especiales que se muestran en la Figura 53 de páginas anteriores. Los primeros se corresponden con determinados datos de la zona superior de la herramienta y los segundos, con los que se listan en la zona inferior de la misma. Para activar esta función, seleccione la opción **Configuración** de la barra de menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella través del botón .

Las acciones específicas que se pueden ejecutar desde el Inspector de nómina sobre un elemento concreto del tipo conceptos finales, variables, totales, variables internas, datos de acumulado o datos de lectura se muestran a continuación. Por ejemplo, si los elementos son de tipo variable, con las siguientes acciones recuperará las variables que cumplan las condiciones que introdujo en la búsqueda y el filtro.

- **Buscar:** permite buscar un elemento en concreto dentro del grupo de elementos del mismo tipo que está inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la opción **Buscar** de la barra de menú **Editar**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Filtrar:** permite trabajar exclusivamente con el elemento concreto que introduce en el filtro y que pertenece al mismo tipo de elemento que está inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la opción **Filtrar** de la barra de menú **Editar**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

Las acciones que puede ejecutar desde el Inspector de nómina sobre el elemento que se está inspeccionando son:

- **Dependencias:** permite inspeccionar en qué reglas de otros elementos se utilizó el elemento que se está inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la opción **Dependencias** del menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón . Esta acción no está disponible para las variables internas.
- **Usos:** permite inspeccionar los elementos que intervinieron en las reglas del elemento de nómina que está siendo inspeccionando. Para activar esta función, seleccione la opción **Usos** de la barra de menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

- **Información:** permite mostrar en el ámbito informativo las propiedades básicas de los elementos de nómina del tipo variables y totales, entre otros. Para activar esta función, seleccione la opción **Información** de la barra de menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón . Además, si hace clic en el botón  de la ventana que muestra la información del elemento inspeccionado, puede ver en qué conceptos finales ha participado.
- A continuación, se destacan las características más especiales de los elementos del tipo datos de acumulado y datos de lectura. Tanto en datos de acumulado como en datos de lectura, se muestra la zona inferior del Inspector de nómina dividida en dos: una parte con los datos básicos del dato como la identificación y el número de registros que contiene y otra que incluye la información sobre estos registros. Para los datos de acumulado, sólo dispone de la opción **Propiedades datos de acumulado** de la barra de menú **Herramientas** donde se muestra la parametrización que se hizo al dato de acumulado. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

Las acciones genéricas que se pueden ejecutar desde el Inspector de nómina y que son comunes a todas las herramientas de desarrollo son:

- **Inspector:** permite realizar las pruebas de simulación más avanzadas que necesite para solucionar la irregularidad desde la herramienta de configuración Inspector de Meta4Objects. Para activar esta función, seleccione la opción **Inspector** de la barra de menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Diseñador:** permite obtener acceso a la herramienta **Editor de nómina**, una vez que haya experimentado las posibles alternativas para conocer el problema en el Inspector de nómina, donde puede modificar cualquier discordancia del elemento. Para activar esta función, seleccione la opción **Diseñador** de la barra de menú **Herramientas**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón o haciendo clic en el botón correspondiente .
- **Actualizar:** permite recargar el Inspector atendiendo a la última parametrización realizada. Para activar esta función, seleccione la opción **Actualizar** de la barra de menú **Ver**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .
- **Salir:** permite terminar la sesión de trabajo con el Inspector de nómina. Para activar esta función, seleccione la opción **Salir** de la barra de menú **Archivo**. También, puede obtener acceso a ella a través del botón .

Inspección de valores de nómina utilizados en el cálculo

Al haber asignación de valores a la nómina, puede que sea necesario inspeccionar el cálculo en función de los valores utilizados y de esta manera descartar problemas debido a valores incorrectos.

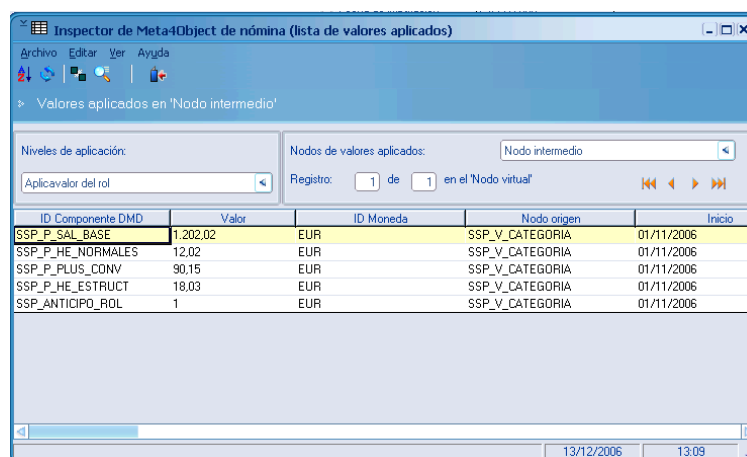
El Lanzador de nómina que se accede desde la opción de menú **Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de nómina** es la interfaz que permite calcular las pagas y también el punto de partida para inspecciones. Antes de obtener acceso al lugar donde se preparan las condiciones para lanzar el cálculo, deberá seleccionar la opción de cálculo que desee lanzar entre las posibles que se enumeran en la ventana Tipos de cálculo.

Inspección de valores aplicados al cálculo

En caso de que se requiera identificar los valores que se ha aplicado durante el cálculo de nómina, los pasos a seguir son:

1. Dentro del entorno del Lanzador, seleccione la paga y realice el cálculo.
2. Para inspeccionar el cálculo, haga clic sobre el botón Inspector.
3. Para visualizar los valores aplicados a un elemento de nómina concreto, posicione en la fila del concepto y seleccione **Ver | Valores aplicados**.

Figura 54. Resultado de valores aplicados



ID Componente DMD	Valor	ID Moneda	Nodo origen	Inicio
SSP_P_SAL_BASE	1.202,02	EUR	SSP_V_CATEGORIA	01/11/2006
SSP_P_HE_NORMALES	12,02	EUR	SSP_V_CATEGORIA	01/11/2006
SSP_P_PLUS_CONV	90,15	EUR	SSP_V_CATEGORIA	01/11/2006
SSP_P_HE_ESTRUCT	18,03	EUR	SSP_V_CATEGORIA	01/11/2006
SSP_ANTICIPO_ROL	1	EUR	SSP_V_CATEGORIA	01/11/2006

Inspección de la traza de valores recibidos en tiempo de ejecución por elemento de nómina

Para ello, se utiliza las Estadísticas tanto como el Inspector de nómina. Los pasos a seguir son:

1. Cuando ya está en el entorno del Lanzador de nómina, antes de hacer cualquier cálculo, haga clic en el botón **Estadísticas**.
2. En la pestaña **Incidencias**, seleccione **Histórico de valores** para el cálculo de nómina. De esta manera, se activa la traza de los valores recibidos durante la ejecución por un elemento de nómina en concreto.
3. Realice la selección de la paga y el cálculo como en el apartado anterior, y haga clic en el botón **Inspector**.
4. Posicione sobre el elemento del cuál quiere ver la traza de valores y seleccione desde la barra de menús **Herramientas | Histórico de valores**.

Parámetros de aplicación relacionados con el Editor de nómina

A continuación se relacionan algunos parámetros de aplicación que le pueden servir de ayuda a la hora de crear conceptos finales y elementos de nómina. Conviene que revise el valor que tienen asignados por si no se corresponden con sus necesidades.

Parámetros de aplicación | Herramientas | Avanzado | PDT |
CONFIGURATION:

- ID_PI: se utiliza para proponer los tres primeros caracteres del identificador del concepto final (SCO, CSP, etcétera) que se cree con las plantillas sencillas, bien desde el Editor de nómina o desde el Editor de conceptos finales.
- ACUM_FIELDS: cuando se crea un elemento de nómina con salida al acumulado si el campo asociado se crea:
 - usando un campo buffer: 0
 - nuevo lanzando un script: 1
- DECIMAL_CURRENCY: define la escala para los elementos de nómina de tipo moneda. Por defecto, su valor es 6, por lo que los elementos quedarán definidos como precisión 12 y escala 6.

Parámetros de aplicación | Herramientas | Avanzado | DATA_DESIGNER |
GENERAL:

- REAL_NAME_MAX: en el caso de crear campos nuevos en la tabla de acumulado, el campo REAL_NAME se genera como máximo con una longitud de:
 - 18 caracteres: 0
 - 30 caracteres: 1

En la aplicación estándar los campos creados utilizan la longitud máxima de 18 caracteres por compatibilidad con aquellos gestores que tienen esta restricción.

Configuración y desarrollo avanzado de nómina

9

Acerca de este capítulo

En la aplicación estándar, se han implantado dos perfiles para configurar la nómina: el perfil básico o de Usuario de nómina y el perfil avanzado. El usuario o configurador avanzado de nómina, utiliza dos conjuntos de herramientas:

- El Editor avanzado de nómina, desde el cual se puede acceder al Editor de nómina descrito en el capítulo anterior.
- Unas herramientas de apoyo que permite la configuración avanzada de los distintos componentes de la nómina.

El Editor de nómina se sustenta en la definición de los elementos de nómina y el Editor avanzado de nómina complementa la configuración de nómina en todas aquellas tareas que no se pueden llevar a cabo con el primero. La mayor parte de las funciones pueden realizarse desde el Editor de nómina; en muy pocas ocasiones, el usuario tendrá que acudir al Editor avanzado de nómina.

Las tareas más avanzadas de la configuración o desarrollo de la nómina que corresponden a un configurador son del tipo:

- Realización de procedimientos de configuración más complejos, utilizando el Editor avanzado de nómina para lo siguiente:
 - Definición de nuevas variables internas que son propiedades
 - Añadir nuevos nodos de lectura que no estén debajo de los nodos de cálculo o del nodo del periodo o del rol.
 - Creación y modificación de métodos usados en nodos
 - Asignar dominios al Meta4Object de nómina y su grupo de elementos de nómina a aplicar.
 - Configuración y parametrización de un Meta4Object de nómina: su diseño, su forma de cargar, su ejecución y su rendimiento.

- Parametrizar datos de acumulado de origen dinámico creados con el Editor de nómina.
- Definir las propiedades avanzadas de elementos de nómina. La pestaña **Avanzado** sólo está disponible cuando se tiene acceso al elemento de nómina desde el Editor avanzado de nómina.
- Definición y gestión de las informaciones complementarias a los procesos de creación y modificación de los elementos de nómina, utilizando las herramientas de apoyo que están agrupados como **Configuración avanzada**. Dichas herramientas permiten:
 - Definir clasificaciones de elementos de nómina.
 - Definir clasificaciones y subclasificaciones de conceptos finales de nómina.
 - Definir tipos de creación para conceptos finales.
 - Definir tipos de componentes de cálculo.
 - Definir plantillas de conceptos finales de nómina.
 - Parametrizar las posibles salidas de un elemento de nómina o de conceptos finales: contabilidad, recibo en papel, etcétera.
 - Parametrizar los nuevos nodos de cálculo que pueda necesitar en su organización
 - Configurar el recibo que el usuario consulta en pantalla al lanzar la nómina empleado a empleado.
 - Definir unas plantillas que permiten a un usuario crear conceptos finales de forma muy sencilla sin tener que recurrir al Editor de nómina.

Introducción

En esta versión de Meta4 PeopleNet se ha separado el entorno de herramientas según perfil de usuario:

- Usuario final o el usuario de nómina que tiene acceso a todas las herramientas de usuario incluyendo el Editor de nómina y el Editor de conceptos finales.
- Configurador o desarrollador que tiene acceso a todas las herramientas que ofrece la plataforma tecnológica que apoya Meta4 PeopleNet incluyendo el Editor avanzado de nómina y las herramientas de apoyo del Editor avanzado de nómina.

Parametrización en modo configurador

Debido a dicha separación, las opciones orientadas al configurador sólo está disponible en Meta4 PeopleNet si se instala el cliente Windows de desarrollo en modo de configurador o Completa, o si se modifica la configuración de la estación cliente de desarrollo.



Para más información, vea el manual *Guía de instalación*.

Configuración del cliente Windows ya instalado

Si ya tiene Meta4 PeopleNet instalado, pero si no está en modo configurador, es decir, no puede acceder a las herramientas de desarrollo, puede cambiar la configuración de la aplicación utilizando la herramienta M4Conpar que viene empaquetado con Meta4 PeopleNet.

El ejecutable de la herramienta M4Conpar está localizada en la siguiente carpeta de la instalación estándar: `..\m4client\bin\M4ConPar.exe`.

Una vez ejecutada la herramienta de configuración, sitúese en la pestaña **Desarrollo**. Esta pestaña sólo está disponible cuando la configuración es de tipo Desarrollador. Se trata de un modo de emulación en el que se trabaja en una única máquina y se pueden utilizar las herramientas de desarrollo.

En el cuadro de grupo, **Máquina de desarrollador**, el modo de trabajo **Emulación** para trabajar en una única máquina es el que aparece por defecto.

En el cuadro de grupo **Conexión Base de datos**, puede seleccionar el usuario y el servidor de base de datos de repositorio con el cual va a trabajar. Los datos

que aparecen que define el perfil del acceso a las herramientas de nómina son:

- **Puesto cliente de desarrollo:** Seleccione una de estas opciones:
 - **Completa:** para obtener acceso a todas las herramientas de la aplicación además de a la funcionalidad. Si es usted desarrollador, ésta es la configuración típica.
 - **Usuario de nómina:** para obtener acceso a la funcionalidad de la aplicación y a las herramientas de usuario para usuarios finales. Si es usted un usuario final que necesita hacer cambios en la nómina, ésta es la configuración que necesita; además, tendrá acceso al Editor de nómina.

La configuración avanzada de la nómina

La configuración avanzada de la nómina cuenta con varias herramientas:

- El editor avanzado de nómina que a su vez tiene acceso al Editor de nómina.
- Unas herramientas de apoyo que permite la configuración avanzada de los distintos componentes de la nómina al que se accede desde el editor de nómina.

Editor avanzado de nómina

Desde el editor avanzado de nómina se puede:

- Definición de nuevas variables internas que son propiedades
- Añadir nuevos nodos de lectura que no estén debajo de los nodos de cálculo o del nodo del periodo o del rol.
- Creación y modificación de métodos usados en nodos
- Asignar dominios al Meta4Object de nómina y su grupo de elementos de nómina a aplicar.
- Configuración y parametrización de un Meta4Object de nómina: su diseño, su forma de cargar, su ejecución y su rendimiento, utilizando el Editor de nómina.
- Definición de las propiedades avanzadas de elementos de nómina. La pestaña **Avanzado** sólo está disponible cuando se tiene acceso al elemento de nómina desde el Editor avanzado de nómina.

Acceso al Editor de nómina en modo avanzado

Puede tener acceso a la herramienta Editor de nómina por medio de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccionando la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Editor avanzado de nómina**

Desde el panel derecho de la ventana, situando el puntero sobre la zona activa **Editor avanzado de nómina**

Entidades de cálculo

La parametrización de la nómina se centra en unas nuevas entidades de cálculo creadas para este fin: los elementos de nómina que junto con los conceptos finales consiguen un gran alcance en el proceso de cálculo.

Los conceptos finales son elementos de nómina cuyo objetivo es calcular un resultado final de la nómina es decir, un devengo, una retención, etcétera. Están formados por varios componentes de cálculo.

Se entiende por *componentes de cálculo* los elementos de nómina que integran el concepto final y que participan en la consecución de un valor final. Pueden ser: variables, totales y componentes de cálculo de nueva creación.

En definitiva, en el nuevo Editor, aparecen nuevas entidades de cálculo que ya se han explicado detalladamente en el capítulo anterior:

- Conceptos finales
- Elementos de nómina:
 - Variables
 - Totales
 - Componentes de cálculo de nueva creación
- Variables internas

LLlamadas entre los dos editores

Desde el Editor de nómina, no tiene acceso al Editor avanzado, pero desde el Editor avanzado, puede obtener acceso al Editor de nómina.

Los conceptos finales se diseñan sobre los nodos de cálculo exclusivamente. Por tanto, desde el Editor avanzado se tiene acceso al Editor de nómina cada vez que se sitúe en un nodo de cálculo. En este momento, en la barra de herramientas, aparece el botón  a través del cuál podrá obtener acceso al Editor de nómina.

Al obtener acceso al Editor de nómina, trabajará con el nivel de cálculo correspondiente al nodo de cálculo sobre el que estaba situado en el Editor avanzado de nómina.

Debe tener en cuenta que el acceso al Editor de nómina desde el Editor avanzado supone que podrá disponer de opciones avanzadas para cada uno de los elementos de nómina de las que no dispone en un acceso directo. Así, en las variables, totales, variables internas y los componentes de cálculo, dispone de la pestaña **Avanzado** que muestra la información técnica de cada uno de los elementos de nómina.

Parametrización de las nuevas entidades

Algunas de estas nuevas entidades se configuran y editan desde el Editor de nómina y otras desde el Editor avanzado de nómina de este modo:

- Los conceptos finales, las variables y los totales sólo se pueden crear y editar desde el Editor de nómina. En el Editor avanzado de nómina, no están visibles estas entidades de cálculo de la nómina. Indirectamente puede acceder a ellas, llamando al Editor de nómina.
- Las variables internas, sin embargo, sólo se pueden crear y editar desde el Editor avanzado de nómina. Estos elementos sólo se pueden ver y consultar en el Editor de nómina.
- Los componentes de cálculo de nueva creación, como son parte de un concepto final, sólo se pueden crear y editar desde el Editor de nómina.

Cambios en la estructura de los nodos del Editor avanzado

En el resto de funcionalidades de la aplicación todos los nodos tienen la misma estructura: métodos, conceptos, propiedades y campos. Ahora, es necesario diferenciar entre los nodos de cálculo y el resto de nodos:

- La estructura de los nodos de cálculo está formada por los siguientes elementos: métodos, campos y variables internas.
- La estructura del resto de nodos consta de los siguientes elementos: métodos, campos, propiedades y conceptos.

Creación y edición de los nodos de lectura

Desde el Editor avanzado de nómina, se pueden crear los nodos de lectura y editar los nodos de lectura del acumulado. Para crear los nodos de lectura del acumulado es necesario hacerlo desde el Editor de nómina. Las diferencias específicas son:

- En el Editor de nómina, el proceso se centra en la creación y edición de datos de acumulado o datos de lectura, según se estime que se debe consultar el acumulado o no. Los datos de acumulado y los datos de lectura que se creen se pueden consultar y modificar a través del Editor avanzado de nómina. Estos datos de acumulado y de lectura tienen su correspondencia en el Editor avanzado de nómina con los nodos de lectura de acumulado y nodos de lectura. Para más información sobre este proceso, vea los apartados correspondientes de este mismo manual.
- En el Editor avanzado de nómina, se pueden crear directamente los nodos de lectura y se pueden modificar tanto éstos como los datos de acumulado creados desde el Editor de nómina. Los nodos creados con el Editor

avanzado también se pueden consultar y editar en el Editor de nómina a través de los datos de lectura. Para más información sobre la creación de este tipo de nodos, el manual *Diseñador de Meta4Objects*.

Datos de acumulado de origen dinámico

El interés de este tipo de elementos reside en que el intervalo para el que se extrae información del acumulado no se predefine de antemano sino que se calcula en el proceso de ejecución de la nómina para cada empleado. No obstante se sigue realizando una sólo carga del acumulado con toda la información necesaria para el cálculo de la nómina del empleado.

El diseño de estas entidades se realiza obligatoriamente desde los dos editores de nómina. Para utilizar esta funcionalidad correctamente es necesario seguir este proceso:

1. Definir el dato de acumulado de origen dinámico desde el Editor de nómina con la peculiaridad de asignar a la propiedad **Origen** del cuadro de texto **Gestión entre pagas** el valor *DYN Calculado dinámicamente*. Para más información sobre su definición vea el apartado *Configuración básica de nómina* del capítulo *Configuración básica de nómina*.
2. Conocer para qué espacio de tiempo se necesita extraer información del acumulado. Una vez analizados los requerimientos debe tener muy claro el conjunto de datos que va a necesitar.

Para ello será necesario modificar o sobrescribir el método `SWP_NODES_AC_READ.SCO_DYN_CALC_MIN_MAX_DATE` desde el Editor avanzado de nómina. Recoge en el argumento `ID_NODE` el nodo de cálculo con el que se trabaja y devuelve en los argumentos `MIN_DT_START` y `MAX_DT_END` la mínima fecha de inicio y la máxima fecha de fin que se necesitan en todos los datos de acumulado definidos como dinámicos en el nodo de cálculo. Si devuelve las fechas límites del sistema (`MINUS_INF` y `PLUS_INF`) éstas no se tendrán en cuenta.

El método `SWP_NODES_AC_READ.SCO_DYN_CALC_MIN_MAX_DATE` recoge esta información y junto con las fechas de los datos de acumulado que no sean dinámicos define el intervalo de fechas definitivo.

3. Asignar a las propiedades `SCO_DT_START` y `SCO_DT_END` del dato de acumulado dinámico las fechas de inicio y fin que definen el periodo de extracción de la información del acumulado.
4. Cargar el Dato de acumulado dinámico si no se ha cargado aún.

EJEMPLO

Se quiere recuperar el total neto que cobró un empleado en su primer año. Puesto que cada empleado tiene una fecha de alta diferente es preciso crear un dato de acumulado de tipo dinámico. Para este tipo de elementos es necesario establecer la menor y la mayor fecha, basadas en la fecha de alta de cada empleado, que permitirán establecer el intervalo para extraer la información del acumulado que necesitará el dato de acumulado dinámico. El proceso es el siguiente:

1. Crear el dato de acumulado CCO_FIRST_YEAR desde el Editor de nómina con las siguientes características:
 - Definir dentro del nivel de cálculo del SCO_HRPERIOD_CALC
 - Recuperará el concepto
 - Orientación: Fecha de imputación
 - Gestión entre revisiones: Suma
 - Selección de pagas: Varias pagas
 - Gestión entre pagas: origen DYN calculado dinámicamente y con la operación Suma.

2. Modificar la regla del método SWP_NODES_AC_READ.SCO_DYN_CALC_MIN_MAX_DATE de la siguiente forma:

```
If ID_NODE = "SCO_HRPERIOD_CALC" Then
'Suponiendo que sólo existe el dato de acumulado dinámico
CCO_FIRST_YEAR que lee los datos del primer año de alta del
periodo del RH
AllocYear = 0 : AllocMonth = 0 : AllocDay = 0
x =
DateToNumbers(SCO_HR_PERIOD.STD_DT_START,AllocYear,AllocMonth,A
llocDay)
    MIN_DT_START = NumbersToDate(AllocYear)
    MAX_DT_END  = NumbersToDate(AllocYear,12,31)
Else
    MIN_DT_START = M4_MINUS_INF
    MAX_DT_END  = M4_PLUS_INF
EndIf
```

3. Para utilizar el dato de acumulado dinámico se crea desde el Editor de nómina la variable CCO_FIRST_YEAR_NET en el nodo SCO_HRPERIOD_CALC para que recoja el neto del primer año de alta de cada periodo del RH. con la siguiente regla:

```
'Leer los datos del primer año de alta del period
AllocYear = 0 : AllocMonth = 0 : AllocDay = 0
x =
DateToNumbers(SCO_HR_PERIOD.STD_DT_START,AllocYear,AllocMonth
,AllocDay)
```

```
dtStart = NumbersToDate(AllocYear)
dtEnd = NumbersToDate(AllocYear,12,31)
'Asignar las fechas de inicio y fin al dato de acumulado de
origen dinámico
CCO_FIRST_YEAR.SCO_DT_START = dtStart
CCO_FIRST_YEAR.SCO_DT_END = dtEnd
'Cargar el dato de acumulado de origen dinámico
CCO_FIRST_YEAR.Begin()
return(CCO_FIRST_YEAR.)
```

Configuración de grupo de domino por defecto

En cada nodo de cálculo de la nómina se puede indicar cuál es el grupo de dominio por defecto que se ha de aplicar. Implica que cuando un usuario de nómina ejecuta y parametriza la nómina, este grupo de dominio sale por defecto y no es editable. Sin embargo el usuario de nómina podrá añadir más grupos de dominios a aplicar sobre un grupo de elementos de nómina.

Para asignar un grupo de dominio de nómina de forma automática:

1. Posicione sobre el nodo de cálculo a modificar.
2. Seleccione la pestaña **Avanzado**.
3. Haga clic sobre el botón de remonte de **Grupo de elementos de nómina**.
4. Seleccione el grupo de dominio a aplicar.

Herramientas de apoyo del Editor de nómina

En la opción **Configuración avanzada**, se agrupan las herramientas de apoyo asociadas al Editor de nómina. Su principal objetivo es definir y gestionar las informaciones complementarias a los procesos de creación y modificación de los elementos de nómina.

A continuación, se explica la finalidad de cada herramienta y el uso que se da a la información que gestionan:

- **Clasificaciones de elementos de nómina:** esta opción permite definir las clasificaciones donde posteriormente se sitúa el elemento de nómina que se está creando. Esta información se utiliza en el proceso de creación de elementos de nómina.
- **Clasificaciones de concepto final:** esta opción centraliza los tipos de clasificación de concepto final para posteriormente utilizarlos en la definición del concepto final.
- **Tipos de creación (conceptos finales):** esta opción constituye uno de los criterios que permiten identificar el medio por el que se ha creado el concepto final es decir, la estándar, el cliente, etcétera. Esta información se utiliza en el proceso de creación de conceptos finales.
- **Tipos de componente de cálculo:** esta opción permite definir los tipos de componente de una plantilla. Esta información se utiliza en el proceso de creación de plantillas.
- **Plantillas de concepto final:** esta opción permite definir las plantillas sobre las que posteriormente se crearán los conceptos finales.
- **Salidas de nómina:** esta opción permite parametrizar las salidas que tendrá un concepto final o a un elemento de nómina: contabilidad, recibo en papel.
- **Documentar nuevo nodo de cálculo:** esta opción permite registrar los nuevos nodos de cálculo que se añadan en los Meta4Object de cálculo de nómina que utilice en su organización.
- **Parametrización del recibo en pantalla:** esta opción permite definir para cada plantilla de concepto final en qué recibo en pantalla se va a mostrar y en qué columnas se va a imprimir cada uno de sus tipos de componentes.
- **Plantillas sencillas de concepto final:** permite definir un tipo de plantillas ágiles de crear y utilizar para crear conceptos finales. Se crean a partir de conceptos finales ya creados y por tanto de plantillas avanzadas ya definidas.



Estas tareas las deben realizar configuradores expertos. Esto es debido a que cualquier modificación sobre las informaciones de los elementos de nómina que se realice desde aquí afectará a todos los conceptos finales creados hasta el momento.

Acceso a las herramientas de apoyo del Editor de nómina

Puede tener acceso a las herramientas de apoyo del Editor de nómina por medio de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccionando la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada**

Desde el panel derecho de la ventana, situando el puntero sobre la zona activa **Configuración avanzada**

Clasificaciones de elementos de nómina

Esta opción tiene por objeto prediseñar, dentro de unos requerimientos técnicos, las posibles clasificaciones funcionales que tendrán los elementos de nómina. Así, se pretende que técnicamente sean coherentes los elementos de nómina que posteriormente se asignen a las clasificaciones aquí definidas.

En la clasificación, se configuran también una serie de valores que se van a tener en cuenta al definir funcionalmente el elemento de nómina. Los valores obligatorios que técnicamente lleva asociados una clasificación se corresponden con el campo **Tipo básico**, que prefigura el tipo de dato que contendrá el elemento de nómina, y con los campos relativos al comportamiento que puede adoptar el elemento en tramos y al modo en que se compactan o parten sus posibles tramos, es decir, el campo **ID Tipo comport. tramo** y el campo **Tipo partición**. Por otro lado, el campo **Total tramo** aquí consignado, cuyo valor trae por defecto la clasificación que se asigna al elemento de nómina en el momento de creación, puede cambiarse en dicho proceso de creación. Este campo se corresponde con la configuración de las operaciones que se pueden realizar sobre los distintos valores recuperados en cada uno de los tramos del elemento de nómina, pudiendo elegir la suma, la media, etcétera del total de tramos que haya.

Todas las informaciones centralizadas aquí se utilizan durante la creación del elemento de nómina. Para crear un elemento de nómina, debe asignarle obligatoriamente una clasificación. Al asignársela, ese elemento de nómina adopta automáticamente las informaciones relativas al tipo básico y al tipo de comportamiento en tramos del elemento, predeterminadas en la opción **Clasificaciones de elementos de nómina**. El tipo de comportamiento en tramos es transparente para el usuario en la fase de creación del elemento de

nómina.

Creación y edición de clasificaciones de elementos de nómina

A través de la creación de una clasificación, puede seguir el proceso para su edición. Para su definición, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** del formulario **Clasificaciones de elementos de nómina** para crear una nueva clasificación de elemento de nómina.
2. Rellene los siguientes campos que definen la nueva clasificación:
 - **ID Tipo clasificación:** código identificativo del tipo de clasificación del elemento de nómina. Existe una metodología de asignación de clasificaciones de elementos de nómina reservadas para uso exclusivo de Meta4 con el fin de evitar colisiones entre las clasificaciones definidas en su organización y en el producto estándar. Para conocer estos consulte el Documento *Notas Metodología* que se publica con el producto.
 - **Nombre de clasificación:** nombre del tipo de clasificación.
 - **Tipo básico:** código y nombre identificativos del tipo de dato que contendrá el elemento de nómina, por ejemplo, cadena variable, número, fecha o moneda. Cuando se selecciona una clasificación con tipo básico moneda automáticamente se le asigna al concepto el elemento auxiliar de moneda.
 - **ID Tipo comport. tramo:** código identificativo del tipo de comportamiento del elemento de nómina cuando genera tramos que pueden ser incidencia, unidad, valor base y valor final. La forma de generar tramos está directamente relacionada con el tipo de dato que sea el elemento de nómina y el tipo de comportamiento que se defina.
 - **Prorratio:** si la clasificación tiene activado el prorratio, se configura la posibilidad de prorratear de forma forzada y automática a un número de días fijo, por ejemplo, a 30 días. Si no hay prorratio definido, no se tendrá en cuenta esta posibilidad y los prorrateos se registrarán por los días naturales que haya en cada caso.

Por ejemplo, en el primer trimestre del año, por motivos de producción se realizan una serie de horas extra del 4 al 15 de marzo. Si selecciona una clasificación con prorratio que esté definido para 30 días, el valor proporcional de las horas extra en el tramo se hará sobre 30 días, en lugar de los 31 días reales del mes de marzo.

Consulte en esta tabla la forma en que el elemento de nómina generará tramos según los valores que marque en los campos **Tipo básico** e **ID Tipo comport. tramo**:

Tabla 3. Comportamiento en tramos

Tipo básico	Tipo comport. tramo	Comportamiento en agrupación (a) y partición (b)
<i>Númérico</i>	<i>Valor final</i>	a. Se suman los prorrateos de cada unidad de tiempo del tramo. b. Se obtiene el prorrateo de los intervalos de cada tramo.
	<i>Valor base</i>	a. Se unen los tramos consecutivos con el mismo valor y la misma prioridad y se obtiene un solo tramo con el mismo valor que los que agrupa. b. Se generan los tramos que recogerán el valor del tramo original.
	<i>Unidad</i>	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	<i>Incidencia</i>	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor, pero no para tramar al elemento de nómina por él.
<i>Cadena de caracteres</i>	<i>Valor final</i>	a. Se obtiene un valor nulo, salvo que las cadenas que se compactan sean idénticas. b. Se da el valor del tramo que se fracciona a cada uno de los que se han generado.
	<i>Valor base</i>	a. Se unen los tramos consecutivos con el mismo valor y se obtiene un nuevo tramo con el mismo valor de los originales. b. Se asigna el valor del tramo que se parte a los nuevos que se generan.
	<i>Unidad</i>	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	<i>Incidencia</i>	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor, pero no para tramar al elemento de nómina por él.

Tipo básico	Tipo comport. tramo	Comportamiento en agrupación (a) y partición (b)
Fecha	Valor final	En ambas, adopta el mismo comportamiento que un dato de cadena de caracteres.
	Valor base	En ambas, adopta el mismo comportamiento que un dato de cadena de caracteres.
	Unidad	En ambas, se comporta como si fuera un <i>Valor final</i> y no se puede obtener el valor de más de un tramo.
	Incidencia	El valor del tramo se asigna al elemento de nómina que lo lee en el tramo que le corresponda. De este modo, el periodo válido del tramo se tendrá en cuenta para asignarle valor; pero no para tramar al elemento de nómina por él.

- **Tipo partición:** esta propiedad señala la manera en que el elemento de nómina va a generar tramos. Los tipos de división del elemento de nómina pueden ser:
 - *No lineal:* división del elemento de nómina que reproduce la estructura tramada de otro elemento del mismo nodo.
 - *Sin tramos:* división del elemento de nómina a partir de las reglas y los tramos del propio elemento, pero no del resto de sus dependencias.
 - *Lineal:* división del elemento de nómina por sus dependencias y reglas.
 - **Total tramo:** esta propiedad determina el tipo de totalización que se va a realizar sobre los tramos que ha generado un elemento de nómina en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, se aplica la suma, la media o se obtiene el primer o último valor del tramo en el periodo, etcétera.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.
3. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas para guardar la nueva clasificación.

Clasificaciones de concepto final

Esta opción permite crear distintas clasificaciones y subclasificaciones de concepto final que luego se pueden utilizar en su definición. Es una forma de agrupar los conceptos finales según los criterios que determine el usuario.

Su objetivo es agrupar los conceptos finales con un sentido funcional para luego poder localizarlos fácilmente siguiendo el procesamiento lógico del flujo de la nómina.

EJEMPLO

Por motivos funcionales, se decide crear:

Una clasificación que agrupe las informaciones relativas a los devengos:

- **Clasificación:** *Devengos*
- **Subclasificaciones:** *Antigüedad, Pluses, Salario, etcétera*

Otra que agrupe las informaciones relacionadas con las retenciones:

- **Clasificación:** *Retenciones*
- **Subclasificaciones:** *Préstamos, Cotizaciones, etcétera*

Creación y edición de clasificaciones y subclasificaciones de conceptos finales

A través de la creación de una clasificación y subclasificación, puede seguir el proceso para su edición. Para su definición, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Clasificaciones de concepto final** para crear una nueva clasificación de conceptos finales.
2. Rellene los siguientes campos que definen la nueva clasificación:
 - **ID Clasificación:** código identificativo de la clasificación de conceptos finales.
 - **Nombre de clasificación:** nombre de la clasificación de conceptos finales.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.
3. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Subclasificaciones de concepto final** para crear una subclasificación dentro de la clasificación de conceptos finales que se está definiendo.

Aunque no es preciso asignar subclasificaciones a una clasificación, al crear el concepto final, las subclasificaciones son necesarias. Así, es conveniente que la clasificación que se está definiendo contenga como mínimo una subclasificación.

-
4. Rellene los siguientes campos que definen la nueva subclasificación:
 - **ID Subclasificación:** código identificativo de la subclasificación de conceptos finales.
 - **Nombre de subclasificación:** nombre de la subclasificación.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.



Recuerde que no es posible asignar subclasificaciones fuera de la clasificación donde se han creado.

5. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas para guardar la clasificación y subclasificaciones nuevas de conceptos finales.

Tipos de creación (conceptos finales)

Esta opción permite tipificar los modos de creación de los conceptos finales es decir, los creados o modificados en la aplicación estándar, los que se implantan en cliente, etcétera.

Su objetivo es identificar los conceptos finales por el entorno en que fueron creados.

Creación y edición de tipos de creación de conceptos finales

A través de la definición de un tipo de creación, puede seguir el proceso para su edición. Para su definición, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Tipos de creación (conceptos finales)** para crear un nuevo tipo.
2. Rellene los siguientes campos que definen el nuevo tipo de creación:
 - **ID Tipo de creación:** código identificativo del tipo de creación del concepto final. Este dato identifica al concepto final por el modo en que se crea. De forma que si se crea o se modifica en la aplicación estándar, o se implanta en cliente, el concepto final se incluirá en el código que lo identifique en cada caso.
 - **Nombre del tipo de creación:** nombre del tipo de creación del concepto final.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.
3. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas para guardar el nuevo tipo de creación.

Tipos de componente de cálculo

Esta opción permite crear la tipología que permite clasificar los componentes de que consta la plantilla sobre la que se sostiene un concepto final.

La plantilla que se está definiendo agrupará, entre los tipos de componente que haya, aquéllos que obtengan el resultado final teórico para el que ha sido concebida. La plantilla aporta la definición teórica que tendrá el concepto final antes de crearlo.

Desde la opción **Tipos de componente de cálculo**, podrá crear distintas clases de componentes para la plantilla.

EJEMPLO

Si para el concepto final que se está creando, se parte de la siguiente estructura: $\text{Unidad} * \text{Precio} = \text{Importe}$. Esta estructura será la plantilla sobre la que se creará el concepto final.

Consta de tres tipos de componente: unidad, precio e importe; Este último es del tipo resultado final.

A este mismo componente, se le asocia una regla desde la plantilla para que al multiplicar una unidad por un precio, devuelva un importe. El código de la regla del resultado final queda de la siguiente manera:

```
return ({Unidad} * {Precio})
```

Es obligatorio que los tipos de componente unidad y precio de la plantilla vayan entre llaves para que luego se puedan sustituir por los elementos de nómina ya asociados a uno u otro en el concepto final que se está creando.

Creación y edición de tipos de componente de cálculo

A través de la creación de un tipo de componente de cálculo, puede seguir el proceso para su edición. Para su definición, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Tipos de componente de cálculo** para crear un nuevo tipo de componente.
2. Rellene los siguientes campos que definen el nuevo tipo de componente:
 - **ID Tipo de componente:** código identificativo del tipo de componente que puede contener la plantilla.
 - **Nombre del tipo de componente:** nombre del tipo de componente. Este valor se utiliza para construir el nombre largo de los componentes de cálculo que forman parte de la plantilla junto al nombre de concepto final. Para el detalle de cómo se forma ver *Cómo crear un concepto final* con el Editor de conceptos finales.

-
- **Resultado final:** casilla de verificación que si está activada, indica que el tipo de componente tendrá un resultado final del cálculo.
Esta validación es importante porque es imprescindible que la plantilla contenga entre sus componentes uno de tipo resultado final. Después, al definir el concepto final, este tipo de componente tendrá el valor final que resulta después de operar con el resto de componentes que integran el concepto final. Siguiendo con el ejemplo anterior, el Importe es el componente de cálculo de tipo resultado final de ese concepto final en cuestión.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.
 - **Sufijo del ID Sinónimo:** campo de 1 ó 2 caracteres numéricos que se sumará al **ID componente base** definido en la plantilla sencilla para crear automáticamente el identificador el sinónimo del componente. Para el detalle de cómo se forma ver Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales.
 - **Prefijo del Componente:** campo de 3 caracteres alfanuméricos en mayúsculas que se utilizan para generar automáticamente el identificador del componente de un concepto final junto al código identificativo del componente. Para el detalle de cómo se forma ver Cómo crear un concepto final con el Editor de conceptos finales.
3. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas para guardar el nuevo tipo de componente.

Plantillas de concepto finales

Una plantilla permite definir la estructura configurativa que tendrá el concepto final. Se conoce por *plantilla* el diseño preliminar de un concepto final.

El objetivo de definir una plantilla es que se podrá aplicar a varios conceptos finales. De este modo, se agilizará el proceso de creación de los conceptos finales.

La plantilla está formada por unos tipos de componente. Uno de ellos es obligatoriamente *Resultado final*. Una regla se puede definir al componente de la plantilla de tipo resultado final, que es lo más lógico, pero también se pueden asignar al resto de tipos de componentes de cálculo con algunas restricciones. El código de la regla es muy simple y básico puesto que se preconfigura antes de conocer el concepto final donde se va a ejecutar. Las reglas que se crean en la plantilla se aplican a los componentes de cálculo que corresponda de los conceptos finales que la utilicen y se pueden actualizar, si se desea, desde estos últimos.

Además de estas plantillas, existen las plantillas sencillas, creadas a partir de la definición de otros conceptos finales. Y por tanto creadas a partir de las plantillas de concepto final. Se utilizan para facilitar la creación de conceptos

finales a partir del Editor de conceptos finales, orientado a usuarios finales sin conocimientos del Editor de nómina. Para más información vea Plantillas sencillas de concepto final.

Creación y edición de una plantilla

A través de la creación de una plantilla, puede seguir el proceso para su edición. Para su definición, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Plantillas de concepto final** para crear una nueva plantilla.
2. Rellene los siguientes campos que definen la nueva plantilla:
 - **ID Plantilla:** código identificativo de la plantilla.
 - **Nombre de la plantilla:** nombre de la plantilla.
 - **Máximo número de componentes:** número máximo de elementos que componen la plantilla, conforme sea el límite establecido en su estándar. Este dato viene configurado de antemano y es transparente para el usuario.
 - **Comentario:** campo en el que introducir comentarios.
3. Para asignar los tipos de componente de la nueva plantilla, puede reasignar los tipos que existen en otras plantillas o crear otros nuevos para la plantilla con la que está trabajando:
 - a. En el primer caso, para reasignar los tipos de componente, haga clic en el botón **Nuevo** de la pestaña **Tipos de componentes de plantilla**. Después, haga clic en el botón de lista que despliega los tipos disponibles y seleccione el que le interese. Vuelva a la pestaña de origen e introduzca el ordinal que marca el orden numérico del tipo de componente dentro del concepto final. Normalmente, el resultado final irá en primer lugar.
 - b. Para crear nuevos tipos de componente a la plantilla de trabajo, debe cambiar la visualización que trae por defecto la pestaña **Tipos de componentes de plantilla** a formulario. Para ello, en primer lugar, haga clic en el botón **Tipo de presentación**  y seleccione la opción **Formulario**. Después, haga clic en el botón **Nuevo** y en el enlace **ID Tipo de componente** para remontarse al formulario **Tipos de componente de cálculo**, que permite definir el tipo de componente. Por último, haga clic en el botón **Guardar** de ese formulario y vuelva a la pestaña de origen.
4. Haga clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas del formulario principal **Plantillas de concepto final** para guardar la nueva plantilla.

Creación de una regla para una plantilla

También, desde la plantilla, puede crear una regla al tipo de componente resultado final o para el resto de componentes. Esto no es un paso obligatorio en la definición de la nueva plantilla. Sin embargo, es útil ya que las reglas creadas así se pueden aplicar a todos los conceptos finales creados sobre esta plantilla. Para crear una regla en una plantilla, siga estos pasos:

1. Para crear nuevas reglas debe cambiar la visualización que trae por defecto la pestaña **Plantillas de regla de resultado final** a formulario. Para ello, haga clic en el botón **Tipo de presentación**  y seleccione la opción **Formulario**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo** de dicha pestaña.
3. Haga clic en el enlace **ID Plantilla de regla** para remontarse al formulario **Plantillas de reglas de importes**, que permite definir el código de la regla.
4. Haga clic en el enlace **Código de la regla** para crear el código. La aplicación no verifica este código, así que es imprescindible que no guarde con errores. La aplicación guarda el código en cualquier caso, pero luego al actualizar la regla desde el concepto final da un error de compilación si el código no está bien. El código debe ser simple, ya que se preconfigura en la plantilla antes de conocer el concepto final donde se va a ejecutar. En la parte del código donde se devuelve el valor, los tipos de componente de la plantilla que participarán en la obtención de ese resultado final deben ir entre llaves para que luego en el concepto final que se está creando, se puedan sustituir por los elementos de nómina que lleven ligados.

EJEMPLO

ID Plantilla A

Con los tipos de componente:

- Resultado final
- Unidad
- Precio

Código de la regla

Del tipo de componente Resultado final:

```
return ({Unidad}*{Precio})
```

Donde la Unidad y el Precio son identificadores de los tipos de componentes



Los identificadores tienen que ir entre llaves.

En el caso de las reglas para tipos de componentes que no sean importes, la definición del código de la regla tiene algunas restricciones:

- No pueden incluirse las cadenas que hagan referencia al resto de componentes. Por ejemplo si está definiendo la regla para un tipo de componente unidades no puede utilizar expresiones que hagan referencia al resto de componentes: `{Importe}`, `{Precio}`.
- Si se pueden incluir expresiones que hagan referencia al propio tipo de componente. Pueden utilizarse para redondear el valor de un tipo de componente. Por ejemplo `Round {@@ME}`.

5. Haga clic en el botón **Guardar** de dicho formulario y vuelva a la pestaña de origen.

Configuración de la salida de nómina

A menudo será necesario que otras aplicaciones o procesos utilicen los resultados generados por el cálculo de nómina. Para que resulte más fácil, puede configurar los resultados de nómina de forma que produzcan resultados para distintos recursos, como por ejemplo, la contabilidad general, el recibo de nómina en papel, etcétera.

No obstante, si desea que el elemento de nómina que está creando o editando tenga salida a otras funcionalidades diferentes a la de contabilidad, seleccione la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Salidas de nómina**. Las salidas que defina estarán disponibles desde el Editor de nómina.



En la aplicación estándar, existen otras salidas que no se definen desde esta opción de menú y que siempre estarán disponibles en el Editor de nómina: Recibo en pantalla y Consultas de nómina.

Si ha heredado el Meta4Object de nómina estándar, tal y como recomienda Meta4, la aplicación le pregunta, en el proceso de herencia, qué salidas desea copiar para su Meta4Object. De tal forma, que si ha copiado las salidas, en esta ruta tendrá disponibles todas las salidas estándar asociadas a su Meta4Object de Nómina (*Contabilidad y Recibo en papel*). Para definir nuevas salidas siga los pasos que se indican:

1. En la pestaña **Nodos con salidas de la nómina** indique:
 - **ID Meta4Object de nómina:** código identificativo del Meta4Object que soporta en la aplicación estándar el cálculo de nómina.
 - **ID Nodo de cálculo:** código identificativo del nodo de cálculo de la aplicación estándar que soporta la salida funcional de la nómina.

-
- **ID Salida de nómina:** código identificativo de la funcionalidad a la que la nómina tiene salida. En el caso de la aplicación estándar, la *Contabilidad y Recibo en papel* están definidos como salida de nómina.
 - **ID Presentación:** código identificativo de la presentación que permite que el elemento de nómina o concepto final con el que está trabajando en el Editor de nómina tenga la salida funcional. Dicha presentación deberá crearla previamente como modal.
 - **ID Meta4Object:** código identificativo del Meta4Object que soporta la parametrización de la salida funcional de la nómina. En el caso de la aplicación estándar, es el que soporta la salida de la contabilidad SCO_CONCEPTS_ACCOUNT o el que gestiona la salida de conceptos finales al recibo en papel SRCO_PI_REPORT_OUT. Dicho Meta4Object deberá crearlo previamente según la parametrización que estime necesaria.
 - **ID Nodo:** código identificativo del nodo del Meta4Object anteriormente descrito, cuyo función es obtener el contexto y la procedencia del elemento de nómina o concepto final al que se está dando salida. Este nodo debe contener obligatoriamente la estructura de nodo ya existente en el sistema y denominada **ITEMS_BLOCK**.
 - **Parámetro:** información que se quiere pasar siempre al Meta4Object. En la aplicación estándar se utiliza para indicar el nodo del Meta4Object de contabilidad o del recibo correspondiente al nodo de cálculo (**ID Nodo**) que está parametrizando. Por ejemplo, en el recibo para el nodo de cálculo SCO_HRPERIOD_CALC se define el nodo del recibo SCO_YTD_PERIOD y para el nodo de cálculo SCO_HRROLE_CALC se define el SCO_RP_ROLE.

En un usuario con varias sociedades, se puede utilizar para pasar un valor que permite filtrar por una sociedad en un cálculo, y de esta manera filtrar antes de hacer el cálculo.
 - **Tipo de salida:** Indica si la salida definida es para un elemento de nómina o para un concepto final o para ambos. En la aplicación estándar la salida *Contabilidad* está asociada a elementos de nómina y la salida de *Recibo en papel* a conceptos finales.

EJEMPLO

Desde un Meta4Object de nómina válido para sociedades A, B y C, se quiere implantar la salida de contabilidad para las sociedades A y B. En este caso, se puede:

- cambiar el Meta4Object SCO_CONCEPT_ACCOUNT, añadiéndole un filtro específico
- poner "A|B" en el valor de parámetro y cambiar el Meta4Object SCO_CONCEPT_ACCOUNT para que lea de ese campo y que filtre el contenido de ese campo, así, si quiere quitar o añadir una sociedad a esa salida, basta con cambiar el valor del campo indicado en Parámetro.

2. Desde la pestaña **Informes asociados a salidas** se indica si la salida tiene una parametrización de informe asociada. Es decir, si es necesario asociarle algún informe configurado desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes | Definir formularios**. Por ejemplo, en la aplicación estándar, la salida *Recibo en papel* tiene asociada la parametrización del informe Pay Slip.

Desde el Editor de nómina, a partir de ahora, puede seleccionar la salida que ha definido con el botón **Salida** de la barra de herramientas de los conceptos finales o de la barra de herramientas de los Componentes de cálculo, según el valor definido en el campo **Tipo de salida**.

Documentar un nuevo nodo de cálculo

Si en su organización necesita crear un nuevo nodo de cálculo en su Meta4Object de nómina, debe registrarlo en **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Documentar nodo de cálculo**. Consiste en definir para cada nodo de cálculo cuáles son los nodos de lectura que se ha creado, el nodo de revisión, el nodo de diferencias, nodo auxiliar, etcétera. En definitiva todos aquellos nodos que necesita el nodo de cálculo para su funcionamiento.

La implementación de un nodo de cálculo en su organización es difícil que se produzca.

En esta presentación además de los nodos de cálculo y sus nodos relacionados, también se registran las consultas de nómina que se hayan creado desde la herramienta de consulta.

Parametrización del recibo en pantalla

La parametrización del recibo en pantalla permite definir como ubicar los componentes de un concepto final en el recibo en pantalla. Este recibo es el que se muestra en el proceso de cálculo de la nómina.

La estructura de un recibo en pantalla se define como celdas organizadas en columnas y filas. Cuando se parametriza la salida de un concepto final, se trata de indicar en qué columna irán cada uno de los componentes de un concepto final. La fila en la que se inserta el concepto final se define posteriormente desde el Editor de nómina, en el mismo recibo en la pantalla, y puede ser cualquiera que no esté ya ocupada.

Para rentabilizar el proceso, la parametrización se realiza por plantillas de conceptos finales. De tal forma que todos los conceptos finales definidos con una plantilla tendrán la misma estructura para salir al recibo. Evitando así tener que parametrizar la salida cada vez que se genere un concepto final.

Esta parametrización se realiza desde **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Parametrización del recibo en pantalla**.

Para cada plantilla y tipo de componente se define la columna del recibo (el indicado en el campo **ID Presentación**) a la que tiene salida. Tenga en cuenta que se puede asignar varias columnas para el mismo recibo y el mismo tipo de componente, porque hay casos en que el mismo tipo de componente puede salir a diferentes columnas en el mismo recibo. Será en el momento de asignar la salida a un concepto final desde el Editor de nómina cuando se decida en función de su naturaleza cuál de todas las columnas va a ocupar. Para cada plantilla, tipo de componente, recibo y columna cree un registro desde esta opción de menú. Para más información vea la Ayuda en línea.

Plantillas sencillas de concepto final

Esta opción permite consultar y editar plantillas para la creación de conceptos finales a partir de otros existentes. A diferencia de las plantillas definidas en Plantillas de concepto finales, el proceso de creación de conceptos finales es más rápido y ágil.

Aunque desde esta opción permite definir nuevas plantillas, la idea es hacerlo cómodamente desde el Editor de nómina y utilizar esta opción sólo para editar características concretas. Para más información vea Crear plantillas sencillas.

Tenga en cuenta que para la creación de las plantillas sencillas tendría que definir todas las características en el fichero xml. Y esto requiere de un conocimiento muy exhaustivo de las características que definen un concepto final y cada uno de sus componentes.

Cálculo de la Seguridad Social

10

Acerca de este capítulo

El objetivo de este capítulo es mostrar al configurador los elementos y procesos internos necesarios para la ejecución del cálculo de la Seguridad Social a través de Meta4Mind PeopleNet.

Con este fin, la primera parte del capítulo enseña todos los nodos que intervienen en este cálculo y cómo lo realizan.

Una vez indicado el sitio desde el que se ejecuta el cálculo, la segunda parte del capítulo muestra el proceso de ejecución. Para ello, se hace una descripción tanto de los pasos del proceso como de los métodos y elementos que intervienen en el mismo.

En la última parte del capítulo, se hace un análisis de todos los elementos de nómina necesarios en el cálculo de la Seguridad Social (cotizaciones, porcentajes de cotización, bases, etcétera).

Introducción

El cálculo de la Seguridad Social se ejecuta desde el Meta4Object de nómina cuyo código identificativo es SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL.

Aunque las cotizaciones de la Seguridad Social forman parte del propio cálculo de la nómina, la necesidad de reflejar esos pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social en impresos legales (el TC1, el Fichero FAN, etcétera) hacen necesaria la existencia de un nodo de cálculo exclusivo para este fin en el que sea posible el cálculo tramado. Para más información sobre este tema, vea el capítulo "Cálculo tramado" del manual *Gestión de la nómina*.

El nodo **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS) permite tramar todos los elementos incluidos en el Fichero FAN de cotización. De esta forma, si se produce algún cambio en el contrato, convenio, epígrafe, grupo de tarifa, etcétera, se genera un nuevo tramo, un nuevo registro en el acumulado de la Seguridad Social y por lo tanto, una nueva línea en el impreso.

En este nodo, se ejecutan los elementos necesarios para impresos legales y los elementos que permiten calcular la Seguridad Social de la empresa y del empleado.

Muchos de los elementos necesarios en impresos legales se requieren también para el cálculo en el ámbito del empleado. En estos casos, los elementos aparecen en ambos nodos (en el del periodo del RH, se calculan y en el de la Seguridad Social, se traman) si es necesario.



El cálculo que se desencadena en el nodo de la Seguridad Social es determinante para otros procesos (impresos legales, Fichero FAN, etcétera). Por eso, es recomendable que no modifique este nodo; en caso contrario, tendrá que mantener el nodo y todos sus elementos a partir de ese momento.

Nodos del cálculo de la Seguridad Social

La necesidad de trabajar con tramos en el cálculo de la Seguridad Social implica la existencia de los siguientes nodos que permitan esa funcionalidad:

- Unos nodos específicos en los que se ejecutan todos los elementos necesarios para calcular la Seguridad Social y todos aquellos elementos que se puedan necesitar tramados para su inserción en los impresos legales
- Un nuevo nodo intermedio en el Meta4Object del Sistema de asignación de valores con un comportamiento tramado para poder recoger todos los cambios de valores de los elementos (cambios de convenios, de tipo de contrato, etcétera)

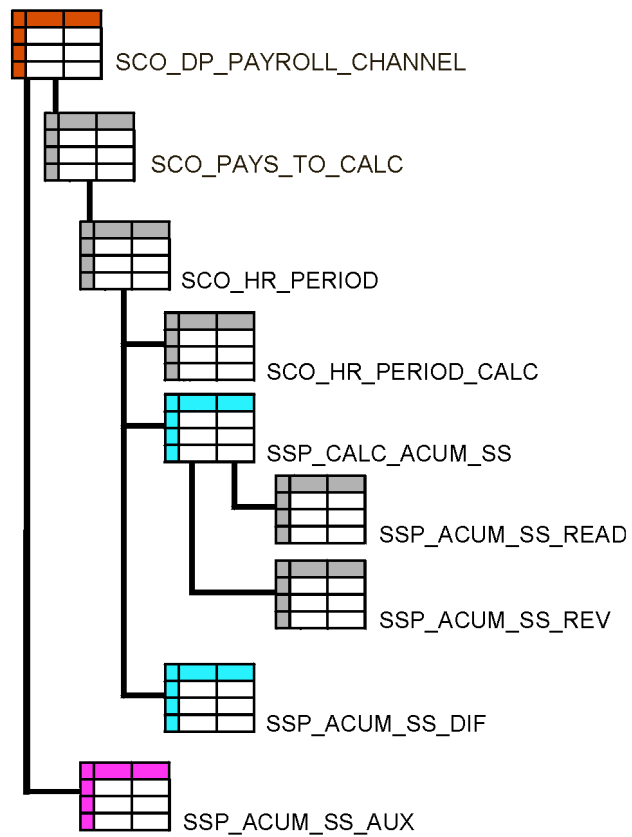
Los nodos en los que se desarrolla el cálculo de la Seguridad Social son:

- **Cálculo de la Seguridad Social** (SSP_CALC_ACUM_SS): es el nodo de cálculo en el que se ejecutan todos los elementos de Seguridad Social, que deben reflejarse en impresos legales, y de costes de la empresa.
- **Nodo revisión Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_REV): es el nodo utilizado en los cálculos retroactivos de pagas. Contiene los valores que hay en el acumulado para cada paga que se retroactiva. En la aplicación estándar, este nodo no está visible para el usuario.
- **Nodo auxiliar Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_AUX): es el nodo de escritura en el acumulado. Este nodo libre (*free*) actúa como contenedor de la información calculada y permite después su inserción en la base de datos del acumulado; también, actúa como intermediario entre el nodo de cálculo y el acumulado.
- **Nodo lectura de la Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_READ): es el nodo que contiene la información del acumulado de la Seguridad Social que necesitan las estructuras de nodo. En la aplicación estándar, este nodo no está visible para el usuario.
- **Nodo diferencia Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_DIF): cuando una paga cerrada se calcula de nuevo con los valores de la paga actual desde la que se está retroactivando, se generan unas diferencias. Este nodo recoge los registros con las diferencias entre los valores calculados en **SSP_CALC_ACUM_SS** y los valores originales leídos del acumulado por el nodo **SSP_ACUM_SS_REV**.

El cálculo retroactivo tiene lugar en el nodo de cálculo y los resultados se mantienen y gestionan en el nodo de diferencia. El nodo de lectura consulta en el acumulado los valores que se calcularon para la paga que se está retroactivando. Se comparan los valores leídos del acumulado por el nodo de revisión con los valores existentes en el nodo de cálculo y las diferencias se recogen en el nodo de diferencias.

En la siguiente imagen, se muestran los nodos que se acaban de describir dentro del Meta4Object de nómina en el que se insertan.

Figura 55. Nodos de Seguridad Social



Flujo de ejecución del cálculo de la Seguridad Social

El cálculo de la Seguridad Social se inserta dentro del cálculo de la nómina, ya que el cálculo de la nómina para un empleado siempre tiene que ir acompañado de su correspondiente cálculo de la Seguridad Social.

El cálculo de la nómina y de la Seguridad Social están ligados de tal forma que no es posible ejecutar el uno sin el otro.

Por ello, se puede decir que hay un paralelismo entre ambos procesos. La principal diferencia está marcada por aquellos pasos del proceso en los que se necesita una información tramada.

El flujo de ejecución de la Seguridad Social sigue estos pasos:

1. Inicio del cálculo con el método **Cálculo inicial** (SCO_CALCINIT)
2. Inicio de la paga a través del método **Iniciar paga** (SCO_PAYINIT)
3. Carga de datos al nodo intermedio del Sistema de asignación de valores a través del método **Apply** (en el nodo **RH en Periodo**) en modo tramos
4. Traspaso de valores al Meta4Object de nómina a través de la llamada al **TransferApplyValue**
5. Ejecución de los elementos de cálculo de la Seguridad Social
6. Grabación en el acumulado

A continuación, se explica más detalladamente cada uno de estos pasos.

Inicio del cálculo

El inicio del cálculo se realiza a través del método **Cálculo inicial** (SCO_CALCINIT). Para más información, vea la explicación de este método en el capítulo *El proceso de ejecución del Meta4Object Cálculo de nómina*.

En el cálculo de la Seguridad Social, se agrega una funcionalidad a este método: la ejecución del método **Borrar S.S. del periodo** (SCO_DELETE_PERIODO_SS), siempre que a través de la presentación se haya indicado que se desea grabar el cálculo en el acumulado. En este caso, este método inserta una sentencia de borrado del acumulado de la Seguridad Social en el elemento de código identificativo **SCO_SQL_PERIOD_SS**. De esta forma, se borra en el acumulado la información ya existente de la paga que se ha ejecutado y que se quiere guardar de nuevo.

Inicio de la paga

El inicio de una paga se realiza a través del método **Iniciar paga** (SCO_PAYINIT).

A través de este método, se indican las fechas de la paga (fecha de inicio, fin e imputación) que se quieren calcular y el comportamiento que se tendrá en tramos con los valores obtenidos de esa paga.

En el cálculo de la nómina para el periodo del empleado, el comportamiento es en modo no tramos (valor 0). En este caso, la fecha que se tiene en cuenta para traer la información del Sistema de asignación de valores es la de imputación, que se inserta en el nodo intermedio del Sistema de asignación de valores.

Esto significa que el criterio que se sigue al pasar los valores desde las tablas de valores al nodo intermedio es la fecha de imputación. Por lo tanto, si para el periodo de un empleado y una paga en particular hay cambios en los valores por cambios en los historiales o en la tabla de valores, no se recuperan todos los valores para esa paga (a través del método **Apply** que se explicará más adelante), únicamente el válido en la fecha de imputación.

EJEMPLO

El empleado con código identificativo 236 ha estado asignado durante la paga del mes de enero a dos grupos de cotización diferentes: Grupo 7 *Auxiliares administrativos* y Grupo 3 *Jefes administrativos y de taller*.

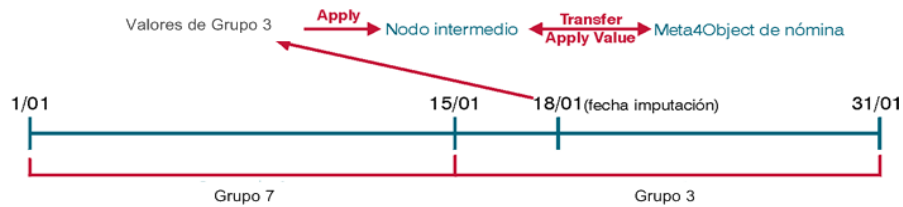
Así, en el historial de grupos de tarifas hay dos registros, uno por grupo de cotización. Dependiendo de cada uno, hay un bloque de registros, dentro de la tabla de valores correspondiente, con los valores para el grupo 7 y el 3, respectivamente.

Al calcular la paga de enero, en la función SetDate del método **SCO_PAYINIT**, se indica el comportamiento del cálculo frente a los tramos. Si el comportamiento es en modo tramos (valor 1), se toman las fechas de inicio y fin de la paga. Si es en modo no tramos (valor 0), se toma la fecha de imputación:

- SetDate: (fecha de inicio, fin e imputación, 0)
- SetDate: (fecha de inicio, fin e imputación, 1)

Aquí, se está trabajando en modo no tramos, por lo tanto se toma la fecha de imputación (18-1-99). Esta fecha coincide con el grupo 3; por eso, los valores que se carguen en el nodo intermedio (a través del método **Apply**) y que se tendrán en cuenta para calcular la paga del mes de enero serán sólo los correspondientes a dicho grupo.

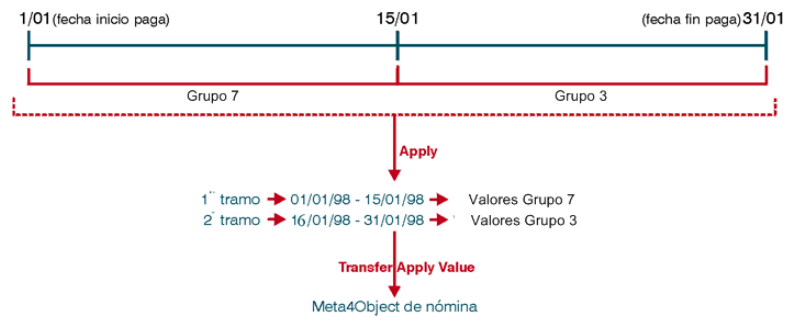
Figura 56. Cálculo en modo no tramos



En el cálculo de la Seguridad Social, el comportamiento es en modo tramos (en el SetPeriod se habrá indicado como valor: 1). En este caso, se tienen en cuenta las fechas del empleado (fechas de inicio y fin de la paga, si es alta, o la fechas alta y baja en caso contrario) y se ignora la de imputación. Estas fechas se insertan en el nodo intermedio **Aplicavalor** preparado para el cálculo de la Seguridad Social (SSP_APPLYVALUE_PER_TR).

Al recuperar los valores, se consideran todos los cambios que se han efectuado directamente sobre ellos o a través de cambios en los historiales. En el ejemplo anterior, se obtienen dos tramos, según el cambio de grupo de cotización que se ha efectuado durante la paga.

Figura 57. Cálculo con tramos



Carga de datos al nodo intermedio Aplicavalor por periodo del RH tramado

En el paso anterior, se ha determinado que el traspaso de información se realice en modo tramado.

El método **Apply** ejecutará dicho traspaso. Este método se desencadena desde el método **Cálculo monedas PRH** (SCO_CALC-HRP_CURRENCY).

En este proceso, el método **Apply** carga todos los valores de las tablas de

valores comprendidos entre las fechas indicadas en el SetPeriod; estas fechas pasan al nodo intermedio **Aplicavalor por periodo del RH tramado** (SSP_APPLYVALUE_PER_TR) a través de la función SetDates.

Este nodo es libre (*free*) del Sistema de asignación de valores y está construido sobre la misma estructura de nodo que el nodo intermedio del **Aplicavalor por periodo del RH** (SSP_APPLYVALUE_PER).

Es necesario que existan dos nodos intermedios en el Meta4Object de **Aplicavalor del Periodo**.

El cálculo del periodo es en modo no tramos y el de la Seguridad Social en modo tramos. Como consecuencia, los valores que se traen en cada caso no son los mismos; en uno, son valores a fecha de imputación y en el otro, a fecha de inicio y fin de la paga.

En el proceso de ejecución existe un paralelismo entre el cálculo del periodo y el de la Seguridad Social.

El método **Apply** del Sistema de asignación de valores del periodo se ejecuta desde el método SCO_CALCHRP_CURRENCY en modo no tramos y una sola vez por cada empleado. Con este método, se cargan todos los historiales y las tablas de valores; además, se llevan al nodo intermedio todos los valores de la paga según la fecha de imputación. De este modo, se tiene toda la información cargada.

El siguiente paso consiste en localizar las monedas del empleado y efectuar el cálculo por cada una de las ellas. Este cálculo empieza con el método **TransferApplyValue** (Fase II del Sistema de asignación de valores) desde el Sistema de asignación de valores. Con este paso, se traen todos los valores cargados en el nodo intermedio; además, los valores monetarios aparecen convertidos a la moneda de cálculo. Por lo tanto, este paso se efectúa una vez por cada una de las monedas que se están calculando.

Para poder establecer el paralelismo entre el cálculo del periodo (que se acaba de explicar) y el de la Seguridad Social, es necesario tener dos nodos intermedios en el Sistema de asignación de valores del periodo.

De esta forma, existe un nodo intermedio para el periodo, en modo no tramos, del que cuelgan todas las tablas necesarias de historiales y valores. En este nodo, se cargan los datos (**Apply**) por empleado; para todas las monedas y para ese empleado, se realiza el cálculo por cada una de las monedas.

Para el cálculo de la Seguridad Social, hay otro nodo intermedio en el que a través del método **Apply** se cargan los datos de los historiales y las tablas de valores del nodo intermedio del periodo; este método se ejecuta en modo tramos. Los datos proceden del nodo intermedio del periodo; del nodo intermedio de la Seguridad Social, no cuelgan historiales, ni tablas de valores ya que éstos, al ejecutarse un método Apply diferente, no desaparecen. Así pues, los datos se cargan una sola vez, pero cambia el modo en el que se

traen, es decir, con tramos o sin ellos.

El proceso es el siguiente:

1. Ejecución del método **Apply** del nodo intermedio **SSP_APPLYVALUE_PER**. Este método, al actuar sobre el periodo, se ejecuta en modo no tramos, tal y como se indicó al iniciar la paga.

Esta ejecución se realiza por cada uno de los empleados, de manera que se carguen todos los valores de las tablas de valores en el nodo intermedio a fecha de imputación.

Como esta fase de aplicación de valores no depende de la moneda, el método **Apply** se ejecutará una única vez.
2. Ejecución del método **Apply** del nodo intermedio **SSP_APPLYVALUE_PER_TR**. Como este nodo es diferente del nodo intermedio anterior, no se sobrescribirán los valores aplicados anteriormente. De esta manera, siguen cargados los historiales y las tablas de valores, la única diferencia está en la forma de tener acceso a la información. Este método es en modo tramos por lo tanto, no se filtran los valores por fecha de imputación, sino que se tienen en cuenta todos los cambios efectuados en el periodo de la paga en la que el empleado esté de alta.

Traspaso de valores al Meta4Object de nómina

Una vez que los nodos intermedios (**Periodo** y **Seguridad Social**) contienen todos los valores de la paga que se desea calcular, hay que canalizar todos esos valores al Meta4Object de nómina donde finalmente se utilizarán para ejecutar el cálculo de la nómina del empleado y el de la Seguridad Social.

Este traspaso de información se realiza a través del método **TransferApplyValue**.

El método anterior se ejecuta desde el método **Cálculo S. Social del period** (SCO_CALCHRP_SS) para los valores que se necesiten en el nodo **Cálculo de la Seguridad Social**.

Ejecución del cálculo

Los pasos para ejecutar el cálculo en el nodo de la Seguridad Social son:

1. Ejecución desde el método **SCO_CALCHRP_SS** del método **TransferApplyValue** por cada moneda del empleado



Los elementos de nómina que se ejecutan en bloque (puesto que son independientes de la moneda) se desencadenan una única vez y sólo para la moneda principal.

2. Ejecución de los elementos almacenados en el nodo **Cálculo de la Seguridad Social**

Los elementos están clasificados en los siguientes grupos de ejecución: TRAMA_SS, DIAS SS, PORC_SS, SS, BASE SS, COTIZ SS.

A todos los elementos se les aplica modo tramos, excepto a los **Días de absentismo**. En este caso, se desactiva el comportamiento en tramos durante la ejecución de dicho elemento para evitar que se ejecute una vez por tramo. Si no se desactivará este comportamiento, podría haber errores en el recuento de días ya que al ejecutarse el elemento una vez por tramo, podría llegar a descontarse varias veces el mismo absentismo (tantas veces como tramos existan).

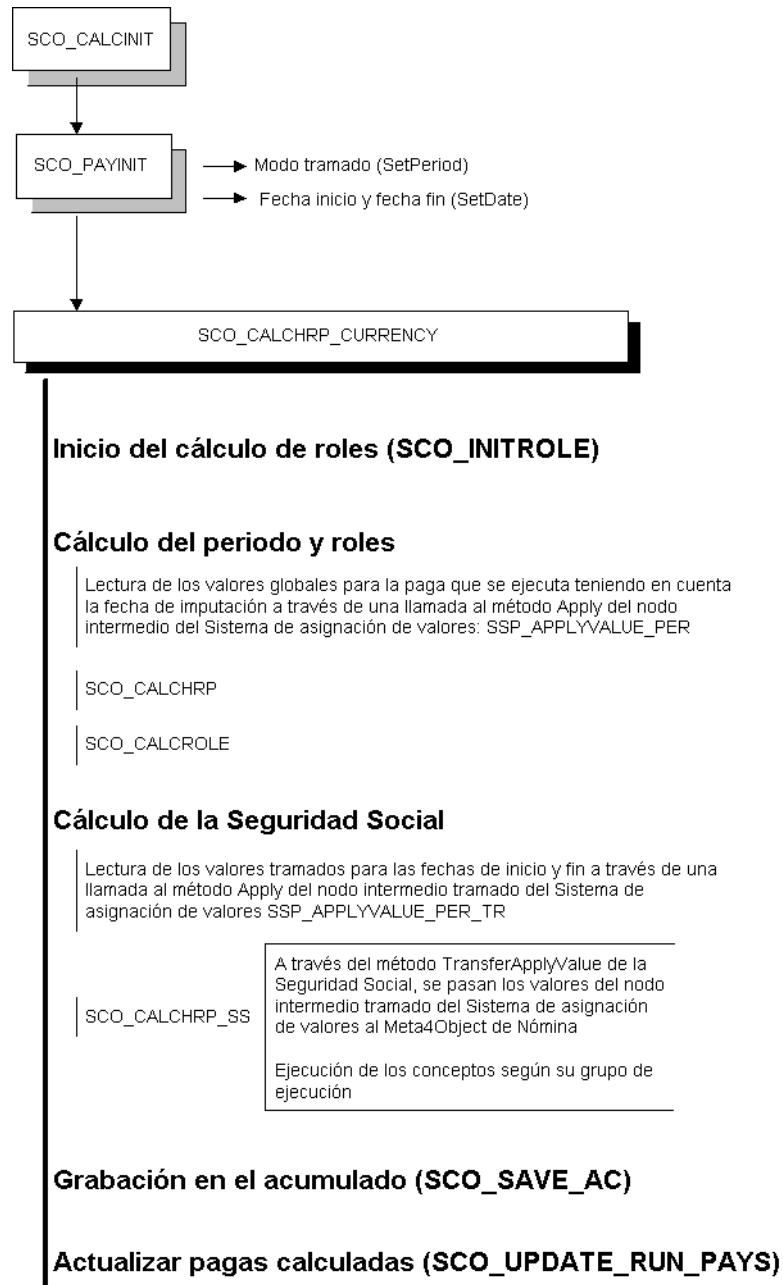
Grabación en el acumulado

La grabación en el acumulado se ejecuta a través del método **SCO_SAVE_AC**.

Al desencadenarse este método, se lanza la ejecución del elemento **SCO_SQL_PERIOD_SS**. Este elemento lanza a la base de datos una sentencia de borrado que previamente le ha sido insertada a través del método **Borrar S.S. del periodo** (SCO_DELETE_PERIOD_SS). Esta sentencia de borrado elimina la información de la paga que ya se haya grabado en el acumulado para ese empleado y permite insertar la nueva. De esta forma, se evitarán errores en la base de datos debido a la existencia de dos registros con la misma clave primaria (Primary Key).

El método **SCO_DELETE_PERIOD_SS** se desencadena desde el método **Cálculo inicial** (SCO_CALCINIT). Para más información, vea el apartado *Inicio del cálculo* de este mismo capítulo.

Figura 58. Proceso general de cálculo de la Seguridad Social dentro del flujo de cálculo de la nómina



Elementos de nómina de la Seguridad Social

El cálculo de la Seguridad Social se realiza en dos nodos diferentes: **Cálculo del RH en periodo** y **Cálculo de la Seguridad Social**.

Muchos de estos elementos de nóminas aparecen duplicados en los dos nodos (%Cotización empleado C. Comunes, %Cotización empleado D+F+P+S, %Cotización Empleado H. Extras N.E., etcétera). En estos casos, los elementos se calculan en el nodo **Cálculo del RH en periodo** y los valores resultantes pasan al nodo **Cálculo de la Seguridad Social** donde se tramarán para su correcta inserción en los TC. Es decir, en el nodo del periodo, se obtienen los valores globales para cada elemento y en la Seguridad Social, se obtienen los valores para cada uno de los tramos que se generen.



El modo de cálculo de los elementos que se ejecutan desde el nodo **Cálculo del RH en periodo** ya se ha explicado en otro capítulo. Para más información, vea en el manual "Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina" el apartado "Elementos para el cálculo de la nómina: Seguridad Social" del capítulo *Elementos de la nómina*.

En este apartado, se expone el modo de cálculo de los elementos que se ejecutan desde el nodo **Cálculo de la Seguridad Social**.

Se explican los elementos según el grupo de ejecución en el que se incluyen:

- **TRAMA_SS**: en este grupo de ejecución, se ejecuta el elemento **Unidades tramadas**, que calcula la mínima intersección de los tramos del conjunto de elementos que vienen a través de Sistema de aplicación de valores. También se calculan los elementos: **Auxiliar tramos en absentismo**, que genera los tramos correspondientes a los absentismos; **Trama bonificaciones**, que genera los tramos que correspondan, en relación a los variación de las características de las bonificaciones de contrato y/o sobrevenidas
- **PORC_SS**: en este grupo, se ejecutan todos los porcentajes necesarios para el cálculo de las bases.
- **SS**: en este grupo, se ejecutan una serie de elementos auxiliares necesarios para calcular posteriormente los días y las bases (**Coefficiente de jornada**, **Fecha de baja del empleado**, **Fecha de alta del empleado**, **ID Tipo de salario base**, etcétera).
- **DIAS_SS**: en este grupo, se ejecutan todos los elementos de días y algunas bases y prestaciones que son necesarios tramar.

Los elementos de días tramados serán necesarios para el posterior cálculo de las bases (**Días de accidente, Días de ausencia, Días de huelga, etcétera**).

Los elementos de bases y prestaciones que tratan los elementos de este grupo de ejecución se han calculado previamente en el Periodo. Ahora, se procederá a tramarlos y obtener el valor para cada tramo (**Base C. Comunes Epíg. 126, Base accidentes Epígrafe 126, Prestación de accidentes DIF, Prestación enfermedad al 75% DIF, etcétera**).

El tramado y cálculo de los elementos de este grupo de ejecución lo ejecutan los dos únicos elementos que forman parte de este grupo de ejecución: **Calcula días absentismo e ind. y %Reducción empresa por tramos**.

- **BASE_SS**: en este grupo, se traman y calculan elementos que son bases, prestaciones por accidente y enfermedad y otros totales.

Algunas de estas bases y prestaciones se procesan en elementos de otros grupos de ejecución. Por ejemplo, el elemento **Calcula días absentismo e ind** del grupo de ejecución DIAS_SS trama elementos como **Base C. Comunes Epíg. 126, Base accidentes Epígrafe 126, Prestación enfermedad al 75% DIF, etcétera**, que pertenecen al grupo BASE_SS.

Las bases diarias tomarán el precio del nodo del periodo, donde ya se ha calculado, y el valor obtenido se multiplicará por el número de días.

El valor de las bases mensuales también se tomará del nodo del periodo, pero este valor deberá ser tramado a través del elemento **Cálculo de las bases mensuales**.

Las bases de bonificaciones y, en general, todo lo referente a contratos bonificados se calcula por completo en el nodo de la Seguridad Social.

- **COTIZ_SS**: en este grupo, se calculan todos los elementos de cotizaciones y los referentes a costes totales (**Coste Seguridad Social empresa, Cotización I.M.S. sano, etcétera**).

Por último, se explican aquellos elementos que no tienen asignado ningún grupo de ejecución y que reciben su valor a través del Sistema de asignación de valores o directamente por asignación desde otros elementos.

Grupo de ejecución: TRAMA_SS

En este grupo de ejecución, se calculan, entre otros, los siguientes elementos:

Unidades tramadas (SSP_UNID_TRAMADAS)

- **Días normalizados de cotización (SSP_DIAS_NORM_COTIZ)**: este elemento toma el valor del nodo **Cálculo del Periodo** donde se calcula.

- **Indicador cobro prestaciones días naturales**
(SSP_IND_PREST_D_NAT): este elemento indica si para el cobro de las prestaciones se tendrá en cuenta los días naturales o los normalizados. El valor se toma del nodo **Cálculo del Periodo** donde se calcula. .

Unidades tramadas (SSP_UNID_TRAMADAS)

Unidades tramadas es el primer elemento que se ejecuta en el Cálculo de la Seguridad Social.

Este elemento permite obtener la intersección mínima de todos los tramos de cada uno de los elementos que reciben valor a través del Sistema de asignación de valores de manera individual. Esto lo realiza en su fórmula a través de dependencias, es decir, a través de llamadas a cada uno de los elementos que reciben valor por el Sistema de asignación de valores.

Cada uno de los elementos que reciben valor por el Sistema de asignación de valores tiene un número determinado de tramos. Aunque no se haya producido un cambio de valores (porque no haya habido cambios en los historiales, ni en las tablas de valores), el elemento tendrá un único tramo con fechas al inicio y fin de la paga.

Cuando varios elementos generan más de un tramo cada uno, puede que no coincidan las fechas de inicio y fin de cada tramo de cada elemento. En este caso, el elemento **Unidades tramadas** generará la mínima intersección entre ellos. De esta forma, se controla el cálculo de los días, los tramos y el proceso posterior de prorrateo de bases y de datos monetarios en general.

EJEMPLO

El día 15 de enero un empleado cambia de contrato. Su situación será la siguiente:

- **ID Contrato 1:** del 1 al 15 de enero
- **ID Contrato 2:** del 16 al 31 de enero

Además, este empleado cambia el día 20 del mismo mes de grupo de cotización; su situación queda así:

- **ID Grupo cotización 7:** del 1 al 20 de enero
- **ID Grupo cotización 3:** del 21 al 31 de enero

Para este empleado y paga, el elemento **Unidades tramadas** generará la intersección mínima y dará como resultado los siguientes tramos:

- Primer tramo: del 1 al 15 de enero
- Segundo tramo: del 16 al 20 de enero
- Tercer tramo: del 21-31 de enero

Figura 59. Intersección mínima creada por Unidades tramadas



Este elemento proporciona un conocimiento previo del número definitivo de tramos antes del cálculo; de esta manera, al calcular, por ejemplo, un elemento monetario, los tramos ya se tienen en cuenta para calcular la cantidad correspondiente en cada tramo. Esto es diferente del acumulado que aunque trata los tramos y los convierte en registros independientes, lo hace después del cálculo.

El comportamiento en tramos de este elemento es **Base Value**.



Se recomienda no modificar dicho comportamiento para evitar que se produzca una compactación automática y desaparezcan parte de los tramos. Para más información, vea el capítulo *Cálculo tramado*

Grupo de ejecución: PORC_SS

Una vez que se ha obtenido la intersección mínima de los tramos, el sistema empieza a ejecutar el cálculo. El primer paso es el cálculo de los porcentajes que posteriormente son necesarios para el cálculo de las retenciones.

En este grupo de ejecución, se incluyen los elementos de porcentajes y otros elementos necesarios para calcularlos.

Muchos de los elementos de este grupo no se calculan directamente aquí, sino que el valor se copia del **Periodo** donde se ha calculado previamente. Esto sucede en los elementos que están en ambos nodos de cálculo: **Periodo** y **Seguridad Social**.

Los elementos que no se calculan directamente en el nodo de la Seguridad Social son:

- **Coeficiente reductor empleado** (SSP_COEF_RED_IND)
- **Tipo de paga en imputación** (SSP_TP_IMPUT)

- %Cot. Empleado C. Comunes (SSP_PORC_IND_COT_REG)
- %Cot. Empleado D+F+P+S (SSP_PORC_IND_DFPS)
- %Cot. Empleado H. Extras N. E. (SSP_PORC_IND_HEE)
- %Cot. Empleado H. Extras Estr.(SSP_PORC_IND_HENE)
- %Cot. C. Com. Empl. c/s RED (SSP_PORC_RG_IND_CSR). .
- Indicador de baja (SSP_ES_BAJA)
- Tipo de cotización (SSP_TIPO_COTIZACION)
- Indicador de alta (SSP_ES_ALTA)
- Ind. contrato parcial < 12 h. (SSP_INDI_CTO_PARCM12).
- Indicador contrato aprendizaje (SSP_IND_CTO_APR)
- Identificador del tipo de relación (SSP_ID_TIPO_REL)

Los porcentajes que se recogen en alguno de estos elementos son designados por ley y en un principio, vienen sin tramar. Cuando la información del nodo **Cálculo de la Seguridad Social** se almacene en el nodo de escritura del acumulado, existirá un registro por cada tramo. Para evitar que los porcentajes se prorrateen en cada tramo, puesto que se desea su valor completo, habrá que definir su comportamiento en tramos como **Base Value**. Para más información, vea el capítulo *Cálculo tramado de la nómina*.



Para más información sobre el modo de cálculo de estos elementos, vea en el manual "Nómina estándar: conceptos finales y elementos de nómina" el apartado "elementos para el cálculo de la nómina: Seguridad Social" del capítulo *elementos de la nómina*.

Los elementos de este grupo de ejecución cuyo cálculo se efectúa desde el nodo de la Seguridad Social son:

- **%Cot. Acc. Empr. c/s Red** (SSP_PORC_AC_EMP_CSR)
- **%C. Comunes TC1(Col.32)** (SSP_PORC_C_COM_TC1)
- **%Ct. Prácticas TC1(Col.6)** (SSP_PORC_C_PR_TC1)
- **%Cot. I.M.S. Sano c/s Red** (SSP_PORC_IMS_EMP)
- **%Cot. I.M.S. Ep. 126 c/s Red** (SSP_PORC_IMS_EMP_126)
- **%Cot. I.T. Sano c/s Red** (SSP_PORC_IT_EMP)
- **%Cot. I.T. Epíg. 126 c/s Red** (SSP_PORC_IT_EMP_126)
- **% Cotiz. c. com. emp. con/sin (Tr. 1)**(SSP_P_RG_EMP_CSR_T1)
- **% Cotiz. c. com. emp. con/sin (Tr. 2)** (SSP_P_RG_EMP_CSR_T2)
- **Indicador de baja en el TC2** (SSP_ES_BAJA_TC2)
- **Indicador de alta en TC2** (SSP_ES_ALTA_TC2)
- **Indicador del TC2/1** (SSP_IND_TC2/1) (Aplicavalor)

Estos elementos podrían tener tramos por dependencias si alguno de los elementos de los que dependen tuviera tramos. Los porcentajes deben ir siempre sin prorratear; por ello, su comportamiento en tramos está definido como **Base Value**.

%Cot. Acc. Empr. c/s Red (SSP_PORC_AC_EMP_CSR)

Este elemento recoge reducido el porcentaje de cotización de la empresa para desempleo, Fondo Garantía Salarial y Formación Profesional.

El elemento puede ser o no con reducción.

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa debe aplicar en elemento de D.F.P.S., se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

EJEMPLO

Una empresa tiene un tipo por D.F.P.S. de un 8,9%, pero una bonificación de un 20%.

La cifra que finalmente deberá aplicar será el resultado de la siguiente operación:
 $(8,9 * (100-20)/100) = 7,12\%$

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado para contingencias profesionales.

Este porcentaje (SSP_PORC_EMP_DFPS) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

% C. Com. TC1 (SSP_PORC_C_COM_TC1)

Este elemento es el porcentaje de cotización aplicable a la base para el conjunto de trabajadores de la empresa a los que se pueda aplicar el tipo único general de cotización.

Se calcula sumando los siguientes elementos: **%Cotización contingencias comunes empleado con/sin reducción** y **%Cotización empresa a contingencias comunes**.

El valor de este elemento se consignará en la casilla siguiente a la 101 del boletín de cotización del modelo TC1.

%Ct. Prácticas TC1 (SSP_PORC_C_PR_TC1)

Este elemento es el porcentaje de cotización aplicable a la base, si la empresa tiene trabajadores a los que se les pueda aplicar una reducción en sus aportaciones. Es el resultado de agregar **%Cotización contingencias comunes empleado con/sin reducción** a **%Cotización empresa a contingencias comunes**.

El valor de este elemento se consignará en la casilla siguiente a la 105 del boletín de cotización modelo TC1.

%Cot. I.M.S. Sano c/s Red (SSP_PORC_IMS_EMP)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por IMS.

El elemento puede ser con o sin reducción:

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa tiene asignado en elemento de IMS, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.
El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.
- Si no existe reducción, es decir, si el porcentaje de reducción es igual a cero: el elemento **%Cot. I.M.S. Sano c/s Red** tomará el valor que se le haya asignado al elemento **%Cot. I.M.S. Sanos** a través del Sistema de asignación de valores.

%Cot. I.M.S. Ep. 126 c/s Red (SSP_PORC_IMS_EM_126)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por IMS para los individuos en periodo de enfermedad que son asignados al epígrafe 126.

El elemento puede ser con o sin reducción:

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa tiene asignado en elemento de IMS de la parte enferma, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado por IMS para la parte enferma.

Dicho porcentaje (SSP_PORC_IMS_126) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

%Cot. I.T. Sano c/s Red (SSP_PORC_IT_EMP)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por IT.

En el porcentaje de cotización, se comprueba, a través del indicador TC21, si existe o no reducción; es decir, si existe algún tipo de bonificación o reducción definida por contrato laboral.

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa tiene asignado en elemento de IT para la parte sana, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado por IT para la parte sana.

Dicho porcentaje (SSP_PORC_IT_EMP) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

%Cot. I.T. Epíg. 126 c/s Red (SSP_PORC_IT_EMP_126)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por IT para los individuos en periodo de enfermedad asignados al epígrafe 126.

En este elemento, se comprueba, a través del indicador TC21, si existe reducción o no; es decir, si existe algún tipo de bonificación o reducción definida por contrato laboral:

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa tiene asignado en elemento de IT para la parte enferma, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado por IT para la parte enferma.

Dicho porcentaje (SSP_PORC_IT_126) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

%Cotiz. Com. Emp. c/s (Tr.1) (SSP_P_RG_EMP_CSR_T1)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por contingencias comunes para el primer periodo de la paga en el que se ha aplicado, según contrato, una bonificación o reducción (primer periodo).

De este modo, si para un contrato determinado el Estado concede durante los tres primeros años una reducción, este elemento recogerá, para la paga que se esté calculando, el porcentaje adecuadamente reducido para ese periodo.

El cálculo del elemento quedará determinado por la existencia o no de reducción:

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa debe aplicar en elemento de contingencias comunes, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado por contingencias comunes.

Dicho porcentaje (SSP_PORC_EMP_COT_RG) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

%Cotiz. Com. Emp. c/s (Tr.2) (SSP_P_RG_EMP_CSR_T2)

Este elemento recoge el porcentaje de cotización de la empresa por contingencias comunes para aquel periodo de la paga que aparece a continuación del primer periodo al que se le ha aplicado una bonificación o reducción (segundo periodo).

De este modo, por ejemplo el Estado puede estipular que, para un contrato determinado, la empresa tenga los dos primeros años una reducción de un 20% y que al concluir ese tiempo, se le aplique un 10% indefinidamente. Este elemento recogerá el porcentaje de cotización en la paga que se está calculando para ese segundo periodo.

En el segundo periodo puede existir o no reducción. Según esto, el cálculo varía:

- Si existe reducción: sobre el porcentaje que la empresa debe aplicar en elemento de contingencias comunes, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

El porcentaje reductor de la empresa toma su valor a través del Sistema de asignación de valores.

- Si no existe reducción: este elemento tomará como valor el porcentaje que tenga asignado por contingencias comunes.

Dicho porcentaje (SSP_PORC_EMP_COT_RG) obtiene su valor a través del Sistema de asignación de valores.

Indicador del TC2/1 (SSP_IND_TC2/1)

Este elemento indica si existe bonificación o reducción por el tipo de contratación. También indica sobre qué bases se va a aplicar la bonificación o reducción.

Este elemento toma su valor a través del Sistema de asignación de valores. Dicho valor lo toma de la tabla de **Valores Contratos internos**.

EJEMPLO

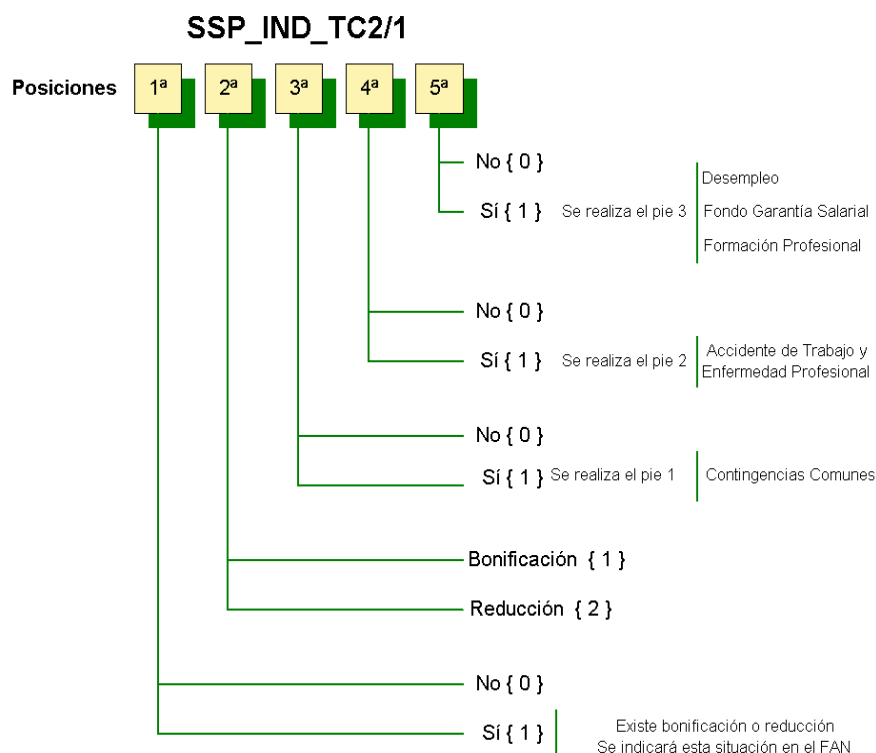
En la tabla **Valores contrato interno**, se asigna, a un contrato interno determinado, el SS_IND_TC2/1 igual a 11100. Este valor se interpreta de la siguiente forma:

- La primera cifra indica que se trata de un empleado con un tipo de contratación bonificado o con derecho a reducción. Esta situación se reflejará en el Fichero FAN.
- La segunda cifra indica que está bonificado. Si estuviera sujeto a reducción, esta segunda cifra sería 2.

- La tercera cifra indica que la bonificación se aplicará sobre la base de contingencias comunes si su valor es *1*. Si la bonificación no se aplicara sobre esta base, esta posición estaría ocupada por un *0*.
 - La cuarta posición indica si la bonificación afecta a la base por contingencias profesionales. Si la bonificación se aplicara sobre esta base, la posición sería *1*.
 - La quinta posición indica si la bonificación afecta a la base por desempleo, Fondo de Garantía Social y Formación Profesional. Si la bonificación se aplicara sobre esta base, la posición sería *1*.
-

Los porcentajes o cantidades de bonificación o reducción se asignarán a los elementos que correspondan a través de la misma tabla de valores de contratos internos.

Figura 60. Indicador TC2/1: bonificaciones y reducciones en contratos



Grupo de ejecución: S.S.

Este grupo de ejecución recoge elementos auxiliares necesarios para el cálculo de los días y las bases.

Por ello, se ejecuta después del cálculo del elemento **Unidades tramadas** y de los elementos de porcentajes, pero antes del cálculo de los días y bases de cotización.

Los elementos que aparecen a continuación toman su valor del nodo **Cálculo del Periodo** donde se han calculado:

- **Coeficiente de jornada** (SSP_COEF_JORNADA)
- **Fecha de baja del empleado** (SSP_FECHA_BAJA)
- **Fecha de alta del empleado** (SSP_FECHA_ALTA)
- **ID Tipo de salario base** (SSP_ID_TIPO_SALARIO)

- **Número decimales para redondeo** (SSP_NUM_DECIMAL)

Los elementos que se calculan directamente en el nodo de la Seguridad Social son:

- **Horas de contrato** (SSP_HORAS_CONT)
- **Formación modalidad distancia** (SSP_FORM_MOD_DST)
- **Formación modalidad presencial** (SSP_FORM_MOD_PRE)
- **ID Lugar trabajo** (SCO_ID_WORK_LOCATION)

Formación modalidad distancia (SSP_FORM_MOD_DST)

Recoge el importe que la empresa debe descontarse de la cuota por las horas de formación a distancia que los empleados han recibido durante esa paga.

Este elemento es el producto de las horas de formación a distancia por el precio de cada hora de formación; es decir, es el producto de los siguientes elementos: **Pre. horas formac. (mod. dis.)** y **Núm. horas formac. (mod. dis.)**.

El precio de la hora de formación a distancia viene definido por ley.

Formación modalidad presencial (SSP_FORM_MOD_PRE)

Recoge el importe que la empresa debe descontarse de la cuota por las horas de formación presenciales que han recibido los empleados durante esa paga.

Este elemento es el producto de las horas de formación presenciales por el precio de cada hora de formación; es decir, es el producto de los siguientes elementos: **Pre. horas formac. (mod. pre.)** y **Núm. horas formac. (mod. pre.)**.

El precio de la hora de formación a distancia viene definido por ley.

ID Lugar trabajo (SCO_ID_WORK_LOCATION)

A través de este elemento, se obtiene el centro de trabajo del empleado que es necesario en el Sistema RED Cotización (FAN).

Debido a la variabilidad de posibles situaciones respecto al centro de trabajo en cada empresa, se ofrecen dos posibilidades que aparecen comentadas dentro de la fórmula.

En la primera solución, el centro de trabajo se obtiene directamente del nodo **Cálculo del Periodo**.

En la segunda, la obtención del centro de trabajo se realiza a través de un árbol jerárquico cuyos niveles pueden variar para cada empresa. Si desea implantar esta última solución, debe activar (eliminando las comillas que indican comentario) la parte correspondiente al segundo ejemplo y adaptarla a su estructura jerárquica implantada.

Grupo de ejecución: Días S.S.

En este grupo de ejecución se calculan los siguientes elementos:

- **Calcula días de absentismo e ind.** (SSP_CALCULAR_DIAS)
- **%Reducción empresa por tramos** (SSP_PORC_RED_EMP_TR)

Calcula días de absentismo e ind. (SSP_CALCULAR_DIAS)

El cálculo de este elemento es similar al del elemento del mismo nombre del nodo **Cálculo del Periodo**. La principal diferencia es que en el elemento de la Seguridad Social, se tienen en cuenta los tramos.

El elemento **Calcula días de absentismo e ind.** Da valor a los siguientes elementos:

- **Días de accidente** (SSP_DIAS_ACCID)
- **Días de ausencia** (SSP_DIAS_AUSENCIA)
- **Días de cotización** (SSP_DIAS_COTIZACION)
- **Días de huelga** (SSP_DIAS_HUELGA)
- **Días de maternidad** (SSP_DIAS_MATERN)
- **Días enfermedad al 60%** (SSP_DIAS_ENF_60)
- **Días enfermedad al 75%** (SSP_DIAS_ENF_75)
- **Días tot. Alta (descontado IT)** (SSP_TOT_DIAS_ALTA)

- **Días tot. IT** (SSP_DIAS_TOT_IT)
- **Días de riesgo durante el embarazo** (SSP_DIAS_REMB)
- **Días Riesgo dte Embarazo DIF** (SSP_DDIAS_REMB)
- **Días de accidente DIF** (SSP_DDIAS_ACCID)
- **Días de maternidad DIF** (SSP_DDIAS_MATERN)
- **Días enfermedad al 60% DIF** (SSP_DDIAS_ENF_60)
- **Días enfermedad al 75% DIF** (SSP_DDIAS_ENF_75)
- **Base C. Comunes Epígr. 126** (SSP_BASE_RG_EP_126)
- **Base accidentes Epígrafe 126** (SSP_BASE_ACC_EP_126)
- **Base C. Comunes Epígr. 126 DIF** (SSP_DBASE_RG_EP_126)
- **Base accidentes Epígrafe 126 DIF** (SSP_DBASE_ACC_EP_126)
- **Prestación de accidentes DIF** (SSP_DPREST_ACC)
- **Prestación enfermedad al 75% DIF** (SSP_DPREST_ENF_75)
- **Prestación enfermedad al 60% DIF** (SSP_DPREST_ENF_60)
- **Prestación de accidentes** (SSP_PREST_ACC)
- **Prestación enfermedad al 75%** (SSP_PREST_ENF_75)
- **Prestación enfermedad al 60%** (SSP_PREST_ENF_60)

Si el empleado al que se le están calculando los días es horario, también asigna valor a los siguientes elementos:

- **Horas teóricas (horarios)** (SSP_HORAS_TEORICAS)
- **Horas reales (horarios)** (SSP_HORAS_REALES)
- **Horas huelga (horarios)** (SSP_HORAS_HUELGA)
- **Horas ausencia no justificada (horarios)** (SSP_HORAS_AUSENCIA)
- **Días teóricos (horarios)** (SSP_DIAS_TEOR_TRAB)
- **Días reales (horarios)** (SSP_DIAS_TRABAJADOS)

En la aplicación, se ofrecen tres fórmulas para el cálculo de días para prestaciones:

- Aquella en la que se tienen en cuenta los días normalizados, es decir, 30 (para empleados mensuales).
- Aquella en la que se tienen en cuenta los días naturales
- Aquella para los empleados cuyo tipo de salario es horario

La ejecución de las dos primeras reglas está condicionada por el valor que tome el elemento **SSP_IND_PREST_D_NAT**. Si este indicador tiene valor *N* (No), en el cálculo se tendrán en cuenta los días normalizados. Por el contrario, si tiene valor *Y* (Yes), se calculará con días naturales. Para la ejecución de la

tercera regla, es necesario que en el historial de salarios del empleado, se haya indicado como tipo de salario: *horario*. Además, en su cálculo, se necesita hacer llamadas al Meta4Object **Gestión del tiempo** para poder obtener los días teóricos y días reales trabajados.

El cálculo de las dos primeras fórmulas es similar. El proceso básico es el siguiente:

1. Obtención de la división en tramos de los elementos a los que se les va a dar valor e inicio de variables necesarias para el cálculo.
2. Cálculo sin absentismos: si no hay absentismos, se calcularán exclusivamente los elementos **Días de alta** y **Días de cotización** para cada una de las intersecciones mínimas de tramos.
3. Cálculo con absentismos:
 - Se calculan los elementos **Días de alta** y **Días de cotización** para cada una de las intersecciones mínimas de tramos.
 - Cálculo de los absentismo diferidos cuando se esté calculando el mes en el que se debe hacer efectivo ese absentismo.
 - En el caso de absentismo diferidos y si no se está calculando el mes en el que se debe hacer efectivo ese absentismo, no se procederá al cálculo de los valores de los elementos que lo definen. El valor de los elementos correspondientes a ese absentismo a diferir se calculará en el PERIOD.
 - Cálculo de absentismos no diferidos.

A continuación, se explican detalladamente cada uno de estos pasos:

Obtención de la división en tramos de los elementos

1. Se ejecutan los elementos a los que se va a dar valor para conocer los tramos que tienen asignados. En la aplicación estándar, estos elementos tienen asignada una regla con un Return(0). En este caso, se obtendrá, para cada elemento, un tramo con fecha de inicio y de fin igual a las fechas de inicio y fin de la paga y valor 0.
2. Se inician las variables que se utilizarán a lo largo del proceso.

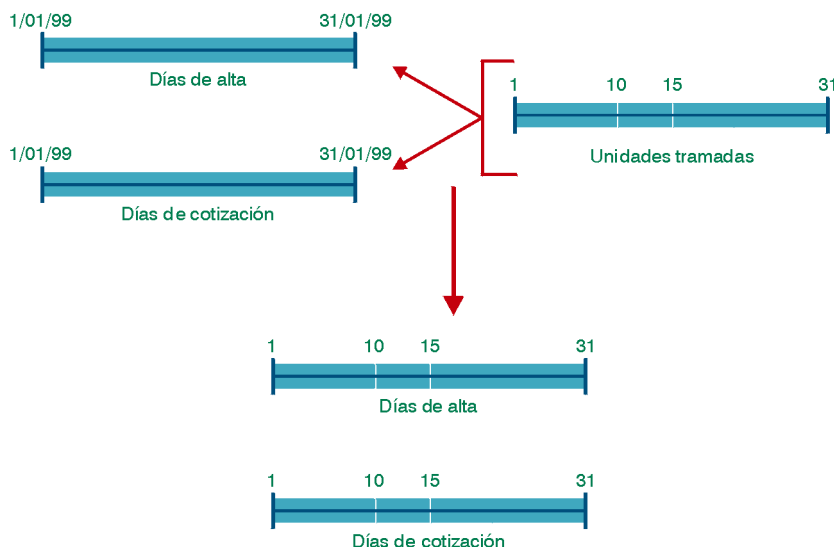
Se comprueba el número total de tramos que existen en el elemento **Unidades tramadas**. Este dato será fundamental para realizar posteriormente la intersección mínima entre los tramos del elemento **Unidades tramadas** y los tramos de cada uno de los elementos que se van a calcular. **Cálculo sin absentismos**

1. Cuando para el tramo con el que se está trabajando no existan absentismos, sólo es necesario dar valores a los elementos **Días de cotización** y **Días de alta**. Para ello, habrá que obtener previamente la división mínima en tramos de estos dos elementos, tal y como se explica a continuación:
 - Al comienzo de la regla, se han obtenido los tramos de cada elemento y ahora será necesario establecer la intersección mínima con los tramos del elemento **Unidades tramadas**. La generación de tramos se realiza a través de dos bucles:
 - Por cada uno de los tramos del elemento **Unidades tramadas**
 - Por cada tramo del elemento que se va a calcular
 - En estos bucles, la intersección se realizará a través de la comparación de las fechas de inicio y fin de cada uno los tramos de los elementos que se estén calculando con las fechas de inicio y fin de cada uno de los tramos del elemento **Unidades tramadas**. Cuando las fechas de los tramos comparados coincidan, indicará que el tramo ya existe. Si no coinciden, se creará un nuevo tramo.
 - En el último tramo, habrá que tener en cuenta que la fecha de fin será diferente cuando el tipo de cotización sea mensual. En este caso, la fecha fin siempre será el día 30 del mes de la paga y no el día 28, 29, 30 o 31 como para el resto de tipos de cotización.
 - Siempre se obtendrá al menos un tramo, aquel que tiene como fecha de inicio y fecha de fin las fechas extremas de la paga si el empleado ha estado todo el mes de alta o aquel delimitado por la fecha de alta y baja, en caso contrario.
2. El elemento **Días de alta** recoge, en cada tramo mínimo obtenido, el número de días que el empleado ha estado realmente de alta.
3. El elemento **Días de cotización** recoge el valor de días por los que el RH de alta cotiza, teniendo siempre en cuenta los días normalizados de cotización.

Al no haber absentismos, ambos elementos valen lo mismo y cada uno de los tramos que se cree en ellos al aplicar el elemento **Unidades tramadas**, valdrá el número de días del tramo ya que en todo ese periodo el empleado se encuentra de alta. La excepción está en el último tramo cuando el cálculo se realiza con días normalizados.

EJEMPLO

Figura 61. Unidades tramadas sobre Días de alta y Días de cotización



Si el elemento **Unidades tramadas** tiene tres tramos delimitados de la siguiente forma:

- Primer tramo: desde el 1 de enero al 10 de enero
- Segundo tramo: desde el 11 de enero al 15 de enero
- Tercer tramo: desde el 16 de enero al 31 de enero

Al aplicar dichos tramos sobre **Días de alta** y **Días de cotización**, ambos elementos quedarán divididos en los mismos tramos. El número de días de alta durante el primer tramo será de diez, cinco durante segundo y quince en el tercero (teniendo en cuenta que el empleado es mensual).

Como se indica en el paso tres, la comprobación se hace a través de fechas. Se comparan las fechas de inicio y fin de cada tramo del elemento **Unidades tramadas** con las fechas de inicio y fin de cada tramo que tenga el elemento que se está calculando (por lo menos, tendrá siempre uno: el de inicio y fin de la paga si el empleado ha estado todo el mes de alta o el de fecha de alta y baja, en caso contrario).

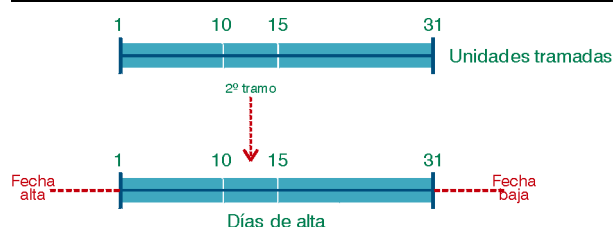
Así, las fechas del primer tramo (01-01- 99 / 10-01-99) se comparan con las del tramo generado en el elemento **Días de alta**. Al comparar ambas fechas, se comprueba que ese tramo no existe en el elemento y por lo tanto, se crea.

Figura 62. Generación del primer tramo



Después, se comparan las fechas del segundo tramo (11-01-99 / 15-01-99) con el tramo que ya se ha creado en el elemento de días; posteriormente, con el tramo restante. La intersección se obtiene en el tramo restante puesto que las fechas del segundo tramo (11-01-99 / 15-01-99) del elemento **Unidades tramadas** quedarían incluidas dentro del tramo con la fecha: 11-01-99.

Figura 63. Generación del segundo tramo



Cálculo con absentismos

1. Cuando existan absentismos para la paga que se calcula, la aplicación consulta la tabla **SSP_ABSENT_REC** para obtener los datos básicos que permitan tratarlos adecuadamente: el tipo de absentismo, las fechas de dicho absentismo, la fecha de recaída (si se trata de un absentismo considerado como recaída por la Seguridad Social), etcétera.
2. Comprueba, para cada uno de los absentismos, si pertenece a un tipo de absentismo diferido o no; lo hace consultando la tabla **SSP_CAB_ABS_DIF**. En caso afirmativo recoge, de la misma tabla, los meses que se difiere. Sólo es posible diferir las prestaciones (no las bases) de los absentismos de enfermedad o accidente.



En la tabla **SSP_CAB-ABS_DIF** se almacenan las cabeceras TC1 y tipos de absentismos que se difieren, así como los meses que se difieren. Deberá alimentar estos datos a través de la ventana **Incidenias por Cabecera TC1**. A esta presentación, se tiene acceso desde el enlace **Definición de incidencia diferida** en **Cabeceras TC1**.

-
3. Calcula los elementos que definen cada absentismo en los siguientes supuestos:
- Cuando se trate de un absentismo diferido que se deba contabilizar en el mes que se está calculando.
Por ejemplo, si se calcula el mes de abril y en el mes de febrero se difirió dos meses un absentismo que se produjo del 20-02-2001 al 27-02-2001, se cumplirá que:
$$20-02-2001 \leq \text{AddMonths}(30-04-2001, -2) \text{ And } 27-02-2001 \geq \text{AddMonths}(1-04-2001, -2)$$

Se procederá al cálculo de los valores de ese absentismo que se difirió en febrero sobre los tramos actuales.
 - Cuando se trate de un absentismo normal, no diferido. En este caso, meses_menos será igual a 0.
Por ejemplo, si en el mes de abril que se está calculando se produce un absentismo para un RH no diferido, se cumplirá que:
$$20-04-2001 \leq \text{AddMonths}(30-04-2001, -0) \text{ And } 27-02-2001 \geq \text{AddMonths}(1-04-2001, -0)$$

Se procederá al cálculo de los valores de ese absentismo.
4. No se calcularán aquellos absentismos diferidos que no se deban hacer efectivos en el mes que se está calculando.
Por ejemplo, si se está calculando el mes de abril y para un RH hay un absentismo por diferir dos meses que tuvo lugar del 20 al 27, no se cumplirá que:
$$20-04-2001 \leq \text{AddMonths}(30-04-2001, -2) \text{ And } 27-02-2001 \geq \text{AddMonths}(1-04-2001, -2)$$

y por lo tanto no se calculará ningún elemento para este absentismo. El cálculo se realizará en el elemento **Calcular días** del periodo.
5. Como primer paso del cálculo, se obtiene la mínima intersección de tramos para los elementos, tanto diferidos como no diferidos, a través del doble bucle y del sistema de comparación de fechas explicado en el paso 1 del apartado *Cálculo sin absentismos*.
6. A continuación, comprueba que el tipo de absentismo es enfermedad o accidente. En cualquiera de esos casos, puede suceder que:
- Se trate de un absentismo diferido
 - Se trate de un absentismo no diferido
7. Si se trata de un absentismo diferido, se debe tener en cuenta que:
- Los valores de los elementos correspondientes a este absentismo ya se calcularon y almacenaron en la tabla **Absentismos mes** en el mes en el que se produjo.

- En este mes, en el que corresponde hacer efectivo el absentismo, se utilizarán esos valores y se aplicarán sobre los tramos actualizados del mes que se calcula.

Para ello, acude a la tabla **SSP_ABSENT_REC** para localizar el registro del absentismo que se difirió en el mes en el que se produjo. A continuación, recorre la tabla **SSP_ABSENT_MES** para obtener los detalles de ese absentismo. **SSP_ABSEN_MES** contiene los valores de los elementos de los absentismos de los seis meses anteriores al mes que se está calculando. Así, se recuperan los valores totales de cada elemento para este absentismo, incluyendo las diferencias obtenidas en cálculos retroactivos.

Después, estos valores totales se utilizarán para obtener el valor que le corresponde a cada uno de los tramos de los elementos para este absentismo. Los elementos que reciben valor en este caso se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 3. elementos diferidos

DÍAS DIFERIDOS	PRESTACIONES DIFERIDAS
SSP_DDIAS_ACCID	SSP_DPREST_ACC
SSP_DDIAS_ENF_60	SSP_DPREST_ENF_60
SSP_DDIAS_ENF_75	SSP_DPREST_ENF_75

Si el absentismo se considera recaída, localiza en **SSP_ABSENT_REC** el registro origen con el fin de ajustar los días y las bases reguladoras para el correcto cálculo del absentismo.

- Si se trata de un absentismo no diferido, se efectuarán los siguientes cálculos:
 - Comprueba si el absentismo está considerado como una recaída. Si este absentismo es recaída de otro que se produjo con anterioridad (como máximo seis meses atrás) será necesario localizar en **SSP_ABSENT_REC** el registro origen para conseguir los datos necesarios para el correcto cálculo.
 - Se comprueba si existen motivos de absentismo que no den lugar a una IT para ese tramo. Es decir, si el absentismo es por huelga o ausencia no justificada. Si existen, se da valor a **Días de huelga** y **Días de ausencia** para cada tramo.
 - Se calcula el valor de los elementos no diferidos, de días de IT para cada tramo obtenido en el paso 5. Los elementos que se calculan son:

-
- SSP_DIAS_NORM_COTIZ
 - SSP_DIAS_ENF_60
 - SSP_DIAS_ENF_75
 - SSP_DIAS_ACCID
 - SSP_DIAS_MATERN
 - SSP_DIAS_REMB
 - SSP_DIAS_TOT_IT
 - SSP_TOT_DIAS ALTA
 - SSP_DIAS_COTIZACION

9. Por último, comprueba si el periodo del RH causa baja en el mes de la paga que se calcula y tiene algún absentismo diferido pendiente. En este caso, en la paga actual, se contabilizarán los absentismos que se difirieron en el mes en el que tuvieron lugar y los absentismos diferidos del mes que se está calculando.



En el Fichero FAN, se indican por separado los días que corresponden a los absentismos diferidos en meses anteriores al que se calcula y los días de absentismos no diferidos del mes actual.

Los absentismos diferidos con anterioridad al mes que se calcula ya tienen asignados todos sus valores. Los absentismos del mes de la paga actual se han calculado ya en el elemento **Calcular Días del periodo**. Se consulta la tabla **SSP_AUX_ABSEN_MES** que recoge temporalmente los detalles de los absentismos que se están calculando. El objetivo es recoger los valores totales de los elementos. Posteriormente, estos valores se prorratean entre los diferentes tramos de los elementos obtenidos en el paso 5.

Para empleados horarios

Para los empleados horarios, los pasos que se siguen en el cálculo son idénticos al proceso que acaba de explicarse excepto porque:

- Cuando se calcula el valor de los elementos que van a definir el absentismo para cada tramo, es necesario hacer una llamada al Meta4Object **Gestión del tiempo** (SCO_THEORETICAL_TIME) para poder tener acceso al número de días que hay por absentismo y de esta forma obtener los días de absentismo por tramo.

En caso de absentismos por enfermedad, es necesario calcular los días desde el principio de la enfermedad; es decir, también aquellos días de enfermedad anteriores a la paga. De esta forma, se podrá identificar cada uno de los días de absentismo con el tramo de enfermedad que corresponda (enfermedad al 60%, enfermedad al 75%, etcétera).

- No se tienen en cuenta los absentismos diferidos ni las recaídas.

Grupo de ejecución: Base S.S.

En este grupo de ejecución, se traman y se calcula el valor de cada tramo de todos los elementos que son bases, prestaciones por accidentes y enfermedad, totales por horas extra, devengos a cargo de la empresa, etcétera.

Estos elementos se pueden clasificar en tres grupos en función de su proceso de tramado y cálculo:

- Elementos que sirven de base para el cálculo de otros elementos del mismo grupo de ejecución:
 - **Cálculo de las bases mensuales** (SSP_CLC_BASES_MENSUAL)
- Elementos que se traman y calculan por dependencias con el elemento **Cálculo de las bases mensuales** (SSP_CLC_BASES_MENSUAL)
 - **Base accidentes sano normalizado** (SSP_BASE_ACC_SANO)
 - **Base C. Comunes sano normaliz.** (SSP_BASE_RG_SANO_RD)
 - **B. Contrat. sin bonif. Empleado** (SSP_BASE_COL_06_TC1)
 - **B. Contrat. con bonif. Empleado** (SSP_BASE_COL_31_TC1)
 - **Base de contingencias comunes** (SSP_BASE_REG_GEN)
 - **T. Horas extras estruct.** (SSP_TOTAL_HEE)
 - **T. Horas extras no estruct.** (SSP_TOTAL_HENE)
 - **Número de horas extras no estructurales** (SSP_NUM_HENE)
 - **Total devengos cargo empresa** (SSP_TOT_DEV_C_EMP)
 - **Base servicios comunes** (SSP_BASE_SERV_COMUN)
 - **Base C. Riesgo durante el embarazo** (SSP_BASE_RG_REMB)

-
- **Base Acc. Riesgo dte Embarazo** (SSP_BASE_ACC_REMB)
 - **Base CC Riesgo durante el embarazo DIF** (SSP_DBASE_RG_REMB)
 - **Base Acc. Riesgo dte Embarazo DIF** (SSP_DBASE_ACC_REMB)
 - **Base C. Comunes_Maternidad** (SSP_BASE_RG_MATERN)
 - **Base Accidentes Maternidad** (SSP_BASE_ACC_MATERN)
 - **Base Accidentes Maternidad DIF** (SSP_DBASE_ACC_MATERN)
 - **Base C. Comunes Maternidad DIF** (SSP_DBASE_RG_MATERN)
- Elementos que se traman por dependencias con el elemento de días correspondiente utilizado en su cálculo. Los valores totales de los elementos necesarios para el cálculo del valor de cada tramo se obtienen directamente del Periodo:
- **Base accidentes ausencias** (SSP_BASE_ACC_AUS)
 - **Base C. Comunes ausencias** (SSP_BASE_RG_AUS)
 - **Prestación de accidentes** (SSP_PREST_ACC)
 - **Prestación enfermedad al 75%** (SSP_PREST_ENF_75)
 - **Prestación enfermedad al 60%** (SSP_PREST_ENF_60)
 - **Prestación enfermedad al 60% DIF** (SSP_DPREST_ENF_60)
 - **Prestación enfermedad al 75% DIF** (SSP_DPREST_ENF_75)
 - **Base bonificación periodo 1**(SSP_BASE_BONIF_T1)
 - **Base bonificación periodo 2** (SSP_BASE_BONIF_T12)
 - **Base C. Comunes Epíg. 126** (SSP_BASE_RG_EP_126)
 - **Base accidentes Epígrafe 126** (SSP_BASE_ACC_EP_126)

A continuación, se detalla el proceso de cálculo de estos grupos.

Elementos que sirven de base para el cálculo de otros elementos del mismo grupo de ejecución

El elemento **Cálculo de las bases mensuales**

(SSP_CLC_BASES_MENSUAL) permite tramar las bases mensuales que se leen enteras del nodo **Cálculo del Periodo**.

Este elemento se llama desde cada uno de los elementos que trama.

Para tramar estos elementos, se ejecutan estos pasos:

1. Se recogen en variables los días totales de cotización, los días de alta, los días de maternidad, los días de maternidad diferidos, los días de riesgo durante el embarazo, los días diferidos de riesgo durante el embarazo, etcétera; para obtener estos días, se suma el valor de los tramos de los elementos correspondientes: **SSP_DIAS_COTIZACION**, **SSP_TOT_DIAS_ALTA**, **SSP_DIAS_MATERN**, **SSP_DIAS_REMB**.
2. Se leen del nodo **Cálculo del Periodo** las bases mensuales.
3. Se comprueba la existencia de diferentes grupos de cotización para el empleado y la paga que se procesa.



Si el empleado que se está calculando ha tenido diferentes grupos de cotización durante el mes actual, se recuperarán los valores de la base correspondiente a cada tramo de la tabla **SSP_BASES_CC_TR**. El elemento **Base sana tramada** (SSP_BASE_RG_SANO_RD_TR) calcula estos valores.

4. Si no hay cambios en el grupo de cotización, se calcula el valor de las bases para cada tramo generado por el elemento **SSP_UNID_TRAMADAS**. Para ello, se multiplican las bases sanas por los días de alta, las bases de maternidad y riesgo durante el embarazo por los días de maternidad o por los días de riesgo durante el embarazo, y el resto de bases por los días de cotización. El resultado se divide entre los días totales obtenidos en el primer paso: días totales de alta, días totales de cotización, días totales de maternidad, etcétera, según corresponda.

Con la división, se obtiene el valor de la base para cada día. De este modo, si la base de contingencias comunes sana tiene un valor (que se ha leído del periodo) de 1000 euros, y el número de días sanos del empleado durante esa paga ha sido 20, el valor de la base para cada día será de 50 euros ptas.

Los elementos **Días de alta**, **Días de cotización**, **Días de maternidad**, etcétera, están tramados; por ello, al multiplicar el valor que tiene la base cada día por dichos elementos, se obtendrá el valor de la base en cada tramo.

Como en el ejemplo anterior, si el valor de la base para cada día es de 10.000 ptas. y el elemento **Días de alta** tiene dos tramos:

- Primer tramo: 1-01-99 al 10-01-99
- Segundo tramo: 11-01-99 al 20-01-99

El valor de la base para el primer tramo será de 500 euros y para el segundo, de 500 euros.

Elementos que se traman y calculan por dependencias con el elemento Cálculo de las bases mensuales (SSP_CLC_BASES_MENSUAL)

El cálculo de estos elementos es más complejo, puesto que el valor mensual se lee directamente del **Periodo** y dicho valor viene sin tramar.

Para tramar la base, se utiliza el elemento **Cálculo de las bases mensuales** (SSP_CLC_BASES_MENSUAL).

Los pasos que se ejecutan en el cálculo de estos elementos son:

1. Llamada al elemento **Cálculo de las bases mensuales** para establecer una dependencia con dicho elemento, obligándole así a que se ejecute antes que el de la base.

El elemento **Cálculo de las bases mensuales** trama cada una de las bases y halla el valor correspondiente de cada base en cada tramo.

Una vez que están tramadas las bases, los elementos correspondientes a estas bases comprueban que la suma del valor de todos los tramos establecidos en **Cálculo de las bases mensuales** es igual al valor total de la base calculada en el periodo. Si no son iguales, suma al valor del último tramo, la posible diferencia positiva o negativa que se produzca.

2. Suma del valor de todos los tramos que se han generado en la base.
3. Lectura de la base completa del **Periodo**. Este paso es necesario para la normalización de la base.

Al dividir la base proporcionalmente entre todos los tramos generados, es posible que se hagan redondeos. Éstos pueden llevar a perder algún decimal. Por lo tanto, hay que leer la base completa del periodo para poder ajustar la base tramada.

4. Cálculo de la diferencia entre la base leída del **Periodo** y la suma de los valores de todos los tramos. Con esta resta, se podrá comprobar si, al tramar la base, se ha producido algún desajuste.
5. Cálculo del número total de tramos, creados por el elemento **Cálculo de las bases mensuales**, que tiene el elemento que se está ejecutando.

6. Obtención del valor del último tramo. Hay que obtener el último tramo porque en caso de que haya habido diferencias entre la base leída del **Periodo** y la base tramada, deberá sumarse la diferencia a este último tramo.

Aunque el elemento **Cálculo de las bases mensuales** no haya generado ningún tramo, siempre existirá uno, el comprendido entre las fechas de inicio y fin de la paga, siempre que el empleado esté de alta durante toda la paga.

7. Suma de la diferencia, si existiera, entre las bases al último tramo. De esta manera, se asegura la normalización, ya que el valor de la base tramada será idéntico al de la base leída del **Periodo**.

Elementos que se traman por dependencias con el elemento de días correspondiente utilizado en su cálculo

En general, estos elementos se calculan sobre la base de un precio diario:

Precio x Días

El valor del precio se lee del nodo **Cálculo del Periodo** donde se ha calculado. El valor de los días se toma del elemento correspondiente (**Días de ausencia**, **Días de huelga**, etcétera). Por ejemplo, el elemento **Base de contingencias de ausencia** se calcularía de la siguiente forma:

```
Precio= SCO_HRPERIOD_CALC2.SSP_MIN_BASE_REG
Importe= precio * SSP_DIAS_AUSENCIA
Return (importe)
```

Cuando el valor del precio que se trae del periodo no sea diario, habrá que establecerlo. Para ello, siempre se controlará que el tipo de cotización sea mensual o no, dividiendo el precio entre 30 (en el caso de mensuales) o entre los días de imputación (en el resto).

El comportamiento en tramos de la base es **Valor final**. Por dependencias con el elemento de días, la base generará tantos tramos como tramos tenga el elemento de días correspondiente. Para más información, vea el capítulo *Cálculo tramado de la nómina*.

Dentro de este grupo, tienen un cálculo especial los siguientes elementos:

- **Base bonificación periodo 1**(SSP_BASE_BONIF_T1)
- **Base bonificación periodo 2** (SSP_BASE_BONIF_T12)
- **Base C. Comunes Epíg. 126** (SSP_BASE_RG_EP_126)
- **Base accidentes Epígrafe 126** (SSP_BASE_ACC_EP_126)
- **Base riesgo durante embarazo sustituido** (SSP_BASE_REMB_SUST)

- **Base de maternidad en sustitución** (SSP_BASE_MAT_SUST)
- **Base maternidad sustitución accidentes**
(SSP_BASE_MAT_SUST_ACC)

Los elementos **Base bonificación periodo 1** (SSP_BASE_BONIF_T1) y **Base bonificación periodo 2** (SSP_BASE_BONIF_T12) recogen el valor de la base del empleado para el primer y segundo periodo de bonificación, respectivamente, definidos según el contrato bonificado.

El modo de cálculo de estos elementos es el siguiente:

1. Se obtiene el valor diario de la base dividiendo el elemento **Base de contingencias comunes** (SSP_BASE_REG_GEN) entre los días de cotización.
2. El valor obtenido se multiplica por el número de días del primer periodo de bonificación o del segundo periodo, según corresponda. Al tener dependencias con los días, si estos están tramados, la base quedará tramada.
3. El valor final se redondea sobre el número de decimales definido en la moneda.

El número de días del primer y segundo periodo de bonificación lo calcula el elemento **%Reducción empresa por tramos** (SSP_PORC_RED_EMP_TR).

Los elementos **Base C. Comunes Epígr. 126** (SSP_BASE_RG_EP_126) y **Base accidentes Epígrafe 126** (SSP_BASE_ACC_EP_126) se traman en sí mismos por dependencias con el elemento de días que se utiliza.

El proceso de cálculo es el siguiente:

1. Lee del Periodo la base total **SSP_BASE_RG_EP_126**.
2. Si el empleado tiene un contrato de aprendizaje (SSP_IND_CTO_APR = 1), se toma el valor directamente de los elementos **SSP_BASE_ACC_EP_126** y **SSP_BASE_RG_EP_126** del periodo.
3. Obtiene los días totales de IT, de maternidad y los días totales de riesgo durante el embarazo. Para ello, recorre cada uno de los tramos de los elementos **SSP_DIAS_TOT_IT**, **SSP_DIAS_MATERN** y **SSP_DIAS_REMB** y va sumando los valores.
4. A los días totales de IT, resta los días totales de maternidad y los días totales de riesgo durante el embarazo.
5. Obtiene también, por cada uno de los tramos, los días de IT que no son por maternidad ni por riesgo durante el embarazo.
6. Finalmente, obtiene el valor de la base para cada tramo, dividiendo dicha base entre los días totales de IT y multiplicando el resultado por los días de IT de cada tramo.

Los elementos **Base riesgo durante embarazo sustituido** (SSP_BASE_REMB_SUST), **Base Riesgo dte. Embarazo accidentes** (SSP_BASE_REMB_SUST_ACC), **Base de maternidad en sustitución** (SSP_BASE_MAT_SUST) y **Base maternidad sustitución accidentes** (SSP_BASE_MAT_SUST_ACC) recogen el valor de la base del empleado para los periodos de maternidad y riesgo durante el embarazo sustituidos.

El modo de cálculo de estos elementos es el siguiente:

1. El valor diario de la base se obtiene dividiendo:
 - Para el elemento **Base riesgo durante embarazo sustituido** (SSP_BASE_REMB_SUST), el elemento **Base CC Riesgo durante Embarazo** (SSP_BASE_RG_REMB) entre los días totales de riesgo durante el embarazo.
 - Para el elemento **Base riesgo durante embarazo accidentes** (SSP_BASE_REMB_SUST_ACC), el elemento **Base Accidentes riesgo durante el embarazo** (SSP_BASE_ACC_REMB) entre los días totales de riesgo durante el embarazo.
 - Para el elemento **Base de maternidad en sustitución** (SSP_BASE_MAT_SUST), el elemento **Base CC Maternidad** (SSP_BASE_RG_MATERN) entre los días totales de maternidad.
 - Para el elemento **Base maternidad sustitución accidentes** (SSP_BASE_MAT_SUST_ACC), el elemento **Base Accidentes maternidad** (SSP_BASE_ACC_MATERN) entre los días totales de maternidad.
2. El valor obtenido se multiplica por el número de días de maternidad o riesgo durante el embarazo sustituidos, según corresponda. Al tener dependencias con los días, si estos están tramados, la base quedará tramada.
3. El valor final se redondea sobre el número de decimales definido en la moneda.

El número de días de maternidad y riesgo durante el embarazo sustituidos lo calcula el elemento **%Reducción empresa por tramos** (SSP_PORC_RED_EMP_TR).

Grupo de ejecución: COTIZ S.S.

Este grupo de ejecución agrupa todos los elementos de cotizaciones, los referentes a costes totales y aquellos indicadores necesarios para la correcta gestión de la Seguridad Social.

A continuación, se relacionan los elementos que pertenecen al grupo de ejecución **COTIZ SS** y que toman su valor del nodo de cálculo del periodo. Estos elementos son claves para la generación del Modelo 190.

- **Indicador del tipo del IRPF** (SSP_ID_TP_IRPF)
- **Indicador clave de percepción** (SSP_ID_CLAVE_PERCEP)
- **Indicador cobros en Ceuta/Melilla** (SSP_CEUTA_MELILLA)

A continuación, se listan todos los elementos que se ejecutan en este grupo:

- **Coste S. Social empresa** (SSP_COSTE_SS_EMP)
- **Coste total del empleado** (SSP_COSTE_TOTAL)
- **Cotiz. D+F+P+S empresa** (SSP_COT_DPFS_EMP)
- **Cotiz. D+F+P+S empleado** (SSP_COT_DPFS_IND)
- **Cot. H. Extras Est. Empresa** (SSP_COT_HEE_EMP)
- **Cot. H. Extras No Est. Empresa** (SSP_COT_HENE_EMP)
- **Cotización I.M.S. Sano** (SSP_COT_IMS_TC1)
- **Cotización I.M.S. con reducción** (SSP_COT_IMS_TC1_CSS)
- **Cotización I.M.S. Epígrafe 126** (SSP_COT_IMS_TC1_126)
- **Cotización I.T. Sano** (SSP_COT_IT_TC1)
- **Cotización I.T. con reducción** (SSP_COT_IT_TC1_CSS)
- **Cotización I.T. Epígrafe 126** (SSP_COT_IT_TC1_126)
- **Cotiz. C. Comunes empleado** (SSP_COT_REG_GEN_IND)
- **Cotiz. C. Comunes empresa** (SSP_COT_REG_GEN_EMP)
- **Cotización I.M.S. 126 reducido** (SSP_COT_IMS_TC1_126_CSS)
- **Cotización I.T. 126 reducido** (SSP_COT_IT_TC1_126_CSS)
- **Bonificaciones por la parte sana** (SSP_BONIFICACIONES)
- **Bonificaciones sobre base enferma** (SSP_BONIFICACIONES_126)
- **Reducciones sobre base sana** (SSP_REDUCCIONES)
- **Reducciones a la cuota en enfermedad** (SSP_REDUCCIONES_126)
- **% Cotización empresa contingencias comunes real**
(SSP_P_RG_EMP_RL)
- **Cot. H. Extras Est. Empleado** (SSP_COT_HEE_IND)

- **Cot. H. Extra No Est. Empleado** (SSP_COT_HENE_IND)
- **Cotización Empresa C. Comunes teórica** (SSP_COT_RG_EMP_TEO)
- **Cot. C. Comunes Empl. Teórico** (SSP_COT_RG_IND_TEO)
- **Cot. DFPS Empl. Teórico** (SSP_COT_DFPS_IND_TEO)
- **Cot. DFPS Empr. Teórico** (SSP_COT_DFPS_EMP_TEO)

Todos estos elementos tienen como comportamiento en tramos **Valor final**. No necesitan ningún tratamiento especial para tramos puesto que simplemente por dependencias con otros elementos (bases, porcentajes, etcétera) quedarán tramados cuando sea necesario.

Los elementos **Cotiz. D+F+P+S empresa**, **Cotiz. D+F+P+S empleado**, **Cotiz. C. Comunes empleado**, **Cot. H. Extras Est. Empleado** y **Cot. H. Extra No Est. Empleado** se calculan también en el nodo **Cálculo del Periodo**.

Coste S. Social empresa (SSP_COSTE_SS_EMP)

Este elemento suma todos los elementos de cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa.



Se descuenta la parte correspondiente a los días de sustitución de maternidad o de riesgo durante el embarazo, puesto que en estas situaciones la empresa tiene una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

Coste total del empleado (SSP_COSTE_TOTAL)

Coste total del empleado es la suma de los elementos: **Coste Seguridad Social empresa** y **Total devengos cargo empresa**.

Total devengos cargo empresa es el resultado de la suma de todos los elementos de devengos pagados por la empresa.

Cotiz. D+F+P+S empresa (SSP_COT_DFPS_EMP)

Este elemento recoge lo cotizado por la empresa para DFPS (Desempleo, Fondo de Garantía Social y Formación Profesional).

Dicho valor resulta de multiplicar el porcentaje que hay que aplicar en elemento de contingencias profesionales, apropiadamente reducido, por la base correspondiente. Es decir:

$$\% \text{ accidente empresa c/s reducción} \times (\text{Base accidente ausencias} + \text{Base accidentes Epígrafe 126} + \text{Base de accidente sano normalizado} + \text{Base accidentes maternidad}) / 100$$

Si no existen días de maternidad (tanto del mes que se procesa, como diferidos), no debe sumarse el elemento **Base accidentes maternidad**.

Este valor se calcula sólo en caso de paga normal; si es una paga extra, el elemento devuelve valor cero.

Cot. DFPS Empr. Teórico (SSP_COT_DFPS_EMP_TEO)

Recoge la cantidad teórica que la empresa debe pagar en elemento de DFPS.

En la cuota teórica, no se aplican reducciones o bonificaciones y se tienen en cuenta las bases de maternidad y riesgo durante el embarazo.

Este elemento tiene reflejo en el Fichero FAN; en este fichero, se parte de la cuota teórica y se desglosan estas cantidades para obtener la cuota real que debe pagarse.

A partir de enero de 2002 y por exigencias legales del Fichero FAN, en la cotización teórica no se incluyen las bases por maternidad y riesgo durante el embarazo (estos valores se recogen en otros elementos).

Cotiz. D+F+P+S empleado (SSP_COT_DPFS_IND)

Este elemento recoge lo cotizado por el empleado para DFPS.

Dicho valor es el resultado de multiplicar el porcentaje que hay que aplicar por el empleado en elemento **Contingencias profesionales** sobre la base correspondiente. Es decir:

$$\% \text{ Cot. Empleado D+F+P+S} \times (\text{Base accidente ausencias} + \text{Base accidentes Epígrafe 126} + \text{Base de accidente sano normalizado}) / 100$$

Este valor se calcula solamente en caso de paga normal. El individuo sólo cotiza por las bases que no sean de maternidad.

Cot. DFPS Emple. Teórico (SSP_COT_DFPS_IND_TEO)

Recoge la cantidad teórica que el empleado debe pagar en elemento de DFPS.

En la cuota teórica, no se aplican reducciones o bonificaciones y se tienen en cuenta las bases de maternidad y riesgo durante el embarazo.

Este elemento tiene reflejo en el Fichero FAN; en este fichero, se parte de la cuota teórica y se desglosan estas cantidades para obtener la cuota real que

debe pagarse.

A partir de enero de 2002 y por exigencias legales del Fichero FAN, en la cotización teórica no se incluyen las bases por maternidad y riesgo durante el embarazo (estos valores se recogen en otros elementos).

Cot. H. Extras Est. Empresa (SSP_COT_HEE_EMP)

Este elemento es el resultado de multiplicar el valor del porcentaje de cotización para horas extra de fuerza mayor por parte de la empresa por el valor del total devengado por horas extra.

Cot. H. Extras No Est. Empresa (SSP_COT_HENE_EMP)

Este elemento resulta de multiplicar el valor del porcentaje de cotización correspondiente a la empresa en elemento del resto de horas extra (no fuerza mayor) por el valor del total devengado por horas extra no estructurales.



Para los contratos de tipo parcial, este tipo de horas se tratarán como *complementarias* (a efectos del Fichero FAN y de la Cabecera TC1).

Cotización I.M.S. Sano (SSP_COT_IMS_TC1)

Este elemento resulta de aplicar a la suma de las bases de **Accidentes periodo sano normalizado** (SSP_BASE_ACC_SANO) y **Accidente periodo de ausencia** (SSP_BASE_ACC_AUS) los porcentajes de cotización por IMS.

Este valor se calcula sólo en caso de paga normal; si es una paga extra, el elemento devuelve valor cero.

Cotización I.M.S. con reducción (SSP_COT_IMS_TC1_CSS)

Este elemento resulta de aplicar a la suma de las bases **Accidentes periodo sano normalizado** (SSP_BASE_ACC_SANO) y **Accidente periodo de ausencia** (SSP_BASE_ACC_AUS) el porcentaje de cotización por IMS con o sin reducción (SSP_PORC_IMS_EMP).

En el porcentaje de cotización se comprueba, a través del indicador TC21, si existe o no reducción, es decir, si existe algún tipo de bonificación o reducción definida por contrato laboral. En caso de que exista, se realizará la siguiente operación:

$$SSP_PORC_IMS_SANOS * (100 - SSP_PORC_RED_EMP) / 100$$

Si no hay reducción, se tomará el valor del porcentaje por IMS (SSP_PORC_IMS_SANOS).

El porcentaje de reducción de la empresa (SSP_PORC_RED_EMP) y el porcentaje por IMS (SSP_PORC_IMS_SANOS) toman su valor a través del Sistema de asignación de valores.

Cotización I.M.S. Epígrafe 126 (SSP_COT_IMS_TC1_126)

Este elemento recoge la cuota por pagar para la parte enferma por IMS. Al calcularlo, se comprueba en primer lugar la existencia de días de maternidad y días de riesgo durante el embarazo tanto normales como diferidos.

- Si existen días de maternidad o días de riesgo durante el embarazo: el valor del elemento resultará de multiplicar el **Porcentaje de cotización IMS epígrafe 126** por la suma de la **Base de accidentes Epígrafe 126**, la **Base de accidentes maternidad** y la **Base de accidentes de riesgo durante el embarazo** y las bases correspondientes diferidas si hubiera algún absentismo diferido.

Es decir:

$$\% \text{ Cot. I.M.S. Epígrafe 126} \times (SSP_BASE_ACC_EP_126 + SSP_BASE_ACC_MATERN + SSP_BASE_ACC_REMB/100)$$

- Si no existen días de maternidad: el valor de este elemento resultará de multiplicar el **Porcentaje de cotización IMS epígrafe 126** por la **Base de accidentes por el epígrafe 126**.

Cotización I.T. Sano (SSP_COT_IT_TC1)

La cotización que debe pagarse en elemento de IT Sano es el resultado de multiplicar **%Cotización I.T. Sano** por la base.

La base es la suma de los elementos **Base accidentes sano normalizado** y **Base de accidentes ausencia**.

En el cálculo de este elemento, se comprueba que el tipo de paga sea normal pues si es extra, devolverá valor cero.

Cotización I.T. con reducción (SSP_COT_IT_TC1_CSS)

Para el cálculo de la cotización por IT con reducción, debe multiplicarse la base correspondiente por el porcentaje por IT debidamente reducido.

La base es el resultado de la suma de los elementos **Base accidentes sano normalizado** y **Base de accidentes ausencia**.

$$(SSP_BASE_ACC_SANO+SSP_BASE_ACC_AUS) * SSP_PORC_IT_EMP / 100$$

En el cálculo de este elemento, se comprueba que el tipo de paga sea normal pues si es paga extra, devolverá valor cero.

Cotización I.T. Epígrafe 126 (SSP_COT_IT_TC1_126)

Cuando se calcula este elemento, se debe comprobar en primer lugar la existencia de días de maternidad y días de riesgo durante el embarazo tanto normales como diferidos.

- Si existen días por estas causas: el valor del elemento resultará de aplicar el porcentaje por IT para la parte enferma a la base correspondiente.

$$\% \text{ Cot. I.T. Epígrafe 126 } \times (SSP_BASE_ACC_EP_126 + SSP_BASE_ACC_MATERN + SSP_BASE_ACC_REMB / 100)$$

- Si no existen días de maternidad o de riesgo durante el embarazo, normales o diferidos, el valor de este elemento resultará de multiplicar **%Cot. I.T. Epígrafe 126** por la **Base de accidentes por el epígrafe 126**.

Cotiz. C. Comunes empleado (SSP_COT_REG_GEN_IND)

Este elemento es el resultado de multiplicar **Porcentaje de cotización de contingencias comunes empleado con/sin reducción** (SSP_PORC_RG_IND_CSR), apropiadamente reducido según el tipo de bonificación o reducción del contrato laboral, por la suma de los siguientes elementos:

- **Base C. Comunes ausencia** (SSP_BASE_RG_AUS)
- **Base C. Comunes Epígrafe 126** (SSP_BASE_RG_EP_126)
- **Base C. Comunes sano normalizado** (SSP_BASE_RG_SANO_RD)

Se debe tener en cuenta que:

- Esta operación es válida siempre que no se estén calculando pagas extra.
- Sólo se reflejan las cotizaciones que no sean por maternidad.

Cot. C. Comunes Empl. Teórico (SSP_COT_RG_IND_TEO)

Este elemento recoge la cotización teórica por contingencias comunes del empleado.

En la cuota teórica no se aplican reducciones o bonificaciones y se tienen en cuenta las bases de maternidad y riesgo durante el embarazo.

Este elemento tiene reflejo en el Fichero FAN; en este fichero, se parte de la cuota teórica y se desglosan estas cantidades para obtener la cuota real que debe pagarse.

A partir de enero de 2002 y por exigencias legales del Fichero FAN, en la cotización teórica no se incluyen las bases por maternidad y riesgo durante el embarazo (estos valores se recogen en otros elementos).

Cotización Contingencias Comunes empresa (SSP_COT_REG_GEN_EMP)

Este elemento recoge la cuota que la empresa debe pagar a la Seguridad Social por contingencias comunes.

En su cálculo, se contempla la posibilidad de que exista algún tipo de bonificación:

- Si la cuota está bonificada: se aplicará el porcentaje de cotización apropiadamente reducido sobre la base correspondiente al periodo bonificado.

```
valor1=SSP_P_RG_EMP_CSR_T1 * SSP_BASE_BONIF_T1 / 100
valor2=SSP_P_RG_EMP_CSR_T2 * SSP_BASE_BONIF_T12 / 100
```

Sobre el resto de la base sin bonificar, se aplicará el porcentaje de contingencias comunes que le corresponde a la empresa:

```
base_resto = Max(SSP_BASE_REG_GEN - (SSP_BASE_BONIF_T1 +
SSP_BASE_BONIF_T12), 0)
valor3 = SSP_PORC_EMP_COT_RG * base_resto / 100
```

El valor final de la base será la suma de los valores obtenidos para cada periodo bonificado y el valor del periodo sin bonificar:

$$\text{Base} = \text{valor1} + \text{valor2} + \text{valor3}$$

- Si la cuota no está bonificada: se aplicará sobre la base el porcentaje de contingencias comunes sin reducir.



En el caso de pagas extra, el elemento devuelve valor cero.

Cotización Empresa C. Comunes teórica (SSP_COT_RG_EMP_TEO)

Recoge la cantidad teórica que la empresa debe pagar en elemento de contingencias comunes.

En la cuota teórica no se aplican reducciones o bonificaciones y se tienen en cuenta las bases de maternidad y riesgo durante el embarazo.

Este elemento tiene reflejo en el Fichero FAN; en este fichero, se parte de la cuota teórica y se desglosan estas cantidades para obtener la cuota real que debe pagarse y que en la aplicación estándar, recoge el elemento

SSP_COT_REG_GEN_EMP. A partir de enero de 2002 y por exigencias legales del Fichero FAN, en la cotización teórica no se incluyen las bases por maternidad y riesgo durante el embarazo (estos valores se recogen en otros elementos).

Cotización I.M.S. 126 reducido (SSP_COT_IMS_TC1_126_CSS)

Cuando se calcula este elemento, se debe comprobar en primer lugar la existencia de días de maternidad y días de riesgo durante el embarazo tanto normales como diferidos.

- Si existen días de maternidad o de riesgo durante el embarazo: el valor del elemento resultará de multiplicar **Porcentaje de cotización IMS epígrafe 126 con/sin reducción** por la suma de **Base de accidentes Epígrafe 126** y **Base de accidentes maternidad**, la **Base de accidentes de riesgo durante el embarazo**.
- Si no existen días de maternidad: el valor de este elemento resultará de multiplicar **%Cot. I.M.S. Epígrafe 126 c/s Red** por la **Base de accidentes por el epígrafe 126**.



Esta valor se calcula sólo en caso de paga normal; si es una paga extra, el elemento devuelve valor cero.

Cotización I.T. 126 reducido (SSP_COT_IT_TC1_126_CSS)

Al calcular este elemento, en primer lugar, se comprueba la existencia de días de maternidad y días de riesgo durante el embarazo tanto normales como diferidos.

- Si existen días de maternidad: el valor del elemento resultará de multiplicar **Porcentaje de cotización IT epígrafe 126 con/sin reducción** por la suma de **Base de accidentes Epígrafe 126** y **Base de accidentes maternidad**, la **Base de accidentes de riesgo durante el embarazo**.
- Si no existen días de maternidad: el valor de este elemento resultará de multiplicar **%Cot. I.T. Epígrafe 126 c/s Red.** por la **Base de accidentes por el epígrafe 126**.



Esta valor se calcula sólo en caso de paga normal; si es una paga extra, el elemento devuelve valor cero.

Bonificaciones por la parte sana (SSP_BONIFICACIONES)

A través de este elemento, se puede obtener de manera aislada el valor de las bonificaciones para la parte sana.

Es necesario individualizar este valor para poder utilizarlo en aquellas situaciones de retroactividad que implican valores negativos en las bonificaciones por tipo de contrato y en las que, consecuentemente, deberá generarse, en el Fichero FAN (Sistema RED), una liquidación L04.

Para la obtención del valor final, el elemento ejecuta estos cálculos:

1. Se comprueba si existe bonificación a través del **Indicador del TC2/1**. Si no existe, el elemento devuelve valor 0.
2. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la parte sana.
3. Se comprueba si existe bonificación para contingencias comunes. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
4. Se comprueba si existe bonificación para contingencias profesionales. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y de IT.
5. Se comprueba si existe bonificación para DFPS. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que debería pagarse en elemento de DFPS.
6. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 3, 4 y 5.

Bonificaciones sobre base enferma (SSP_BONIFICACIONES_126)

Con este elemento, se obtiene el valor de las bonificaciones para la parte enferma.

Es necesario individualizar este valor para poder utilizarlo en aquellas situaciones de retroactividad que implican valores negativos en las bonificaciones por tipo de contrato y en las que, consecuentemente, deberá generarse, en el Fichero FAN (Sistema RED), una liquidación L04.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta los siguientes cálculos:

1. Se comprueba si existe bonificación a través del **Indicador del TC2/1**. Si no existe, el elemento devuelve valor 0.
2. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la parte enferma.

-
3. Se comprueba si existe bonificación para contingencias comunes a través de la tercera posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
 4. Se comprueba si existe bonificación para contingencias profesionales a través de la cuarta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y de IT.
 5. Se comprueba si existe bonificación para DFPS a través de la quinta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de DFPS.
 6. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 3, 4 y 5.

Reducciones sobre base sana (SSP_REDUCCIONES)

Este elemento recoge el valor de las reducciones por aplicar para la parte sana.

Es necesario individualizar este valor para poder utilizarlo en aquellas situaciones de retroactividad que implican valores negativos en las reducciones por tipo de contrato y en las que, consecuentemente, deberá generarse, en el Fichero FAN (Sistema RED), una liquidación L04.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta estos cálculos:

1. Se comprueba si existe reducción a través del **Indicador del TC2/1**. Si no existe, el elemento devuelve valor 0.
2. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la parte sana.
3. Se comprueba si existe reducción para contingencias comunes a través de la tercera posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
4. Se comprueba si existe reducción para contingencias profesionales a través de la cuarta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que debería pagarse en elemento de IMS y en elemento de IT.

5. Se comprueba si existe reducción para DFPS a través de la quinta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que debería pagarse en elemento de DFPS.
6. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 3, 4 y 5.

Reducciones a la cuota en enfermedad (SSP_REDUCCIONES_126)

Este elemento recoge el valor de las reducciones que hay que aplicar para la parte enferma.

Es necesario individualizar este valor para poder utilizarlo en aquellas situaciones de retroactividad que implican valores negativos en las reducciones por tipo de contrato y en las que, consecuentemente, deberá generarse, en el Fichero FAN (Sistema RED), una liquidación L04.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta estos cálculos:

1. Se comprueba si existe reducción a través del **Indicador del TC2/1**. Si no existe, el elemento devuelve valor 0.
2. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la parte enferma.
3. Se comprueba si existe reducción para contingencias comunes a través de la tercera posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
4. Se comprueba si existe reducción para contingencias profesionales a través de la cuarta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y en elemento de IT.
5. Se comprueba si existe reducción para DFPS a través de la quinta posición del **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de reducción que hay que aplicar por la cuota que debería pagarse en elemento de DFPS.
6. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 3, 4 y 5.

Bonificaciones riesgo durante embarazo sustituido

Este elemento recoge el valor de las bonificaciones por aplicar a la empresa en situaciones de sustitución del empleado por causa de riesgo durante el embarazo.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta los siguientes cálculos:

1. Se comprueba que la paga que se calcula sea una paga normal y que haya una situación riesgo durante el embarazo. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el elemento devuelve valor 0.
2. Se obtiene un coeficiente con la proporción de días en los que se ha sustituido al empleado en situación de riesgo durante el embarazo.
3. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la situación de riesgo durante el embarazo y se multiplica el resultado por el coeficiente obtenido en el paso anterior. De esta forma, se obtiene la base proporcional al número de días sustituidos.



Debe tener en cuenta que a bonificación por sustitución sólo se aplicará mientras la suspensión de la actividad por maternidad o riesgo durante el embarazo y el contrato de interinidad del sustituto sucedan a la vez.

4. Se calculan las cuotas de contingencias comunes y de DFPS sin bonificación.
5. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
6. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de DFPS.
7. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y de IT.
8. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 5, 6 y 7.

Bonificaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo no sustituidos (SSP_BONIF_MAT_NS)

Este elemento recoge el valor de las bonificaciones por aplicar a la empresa en situaciones de maternidad o riesgo durante el embarazo no sustituidos.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta los siguientes cálculos:

1. Se comprueba que la paga que se calcula sea una paga normal y que haya una situación de maternidad o riesgo durante el embarazo. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el elemento devuelve valor 0.
2. Se comprueba si hay bonificación a través de **Indicador del TC2/1**. Si no existe, el elemento devuelve valor 0.
3. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la parte de maternidad y riesgo durante el embarazo.
4. Se comprueba si hay bonificación para contingencias comunes a través de la tercera posición de **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
5. Se comprueba si hay bonificación para contingencias profesionales a través de la cuarta posición de **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y de IT.
6. Se comprueba si hay bonificación para DFPS a través de la quinta posición de **Indicador del TC2/1**. Si es así, se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de DFPS.
7. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 4, 5 y 6.

Bonificaciones maternidad sustituida (SSP_BONIF_MAT_SUST)

Este elemento recoge el valor de las bonificaciones por aplicar a la empresa en situaciones de sustitución del empleado por causa de baja por maternidad.

Para obtener el valor final, el elemento ejecuta los siguientes cálculos:

1. Se comprueba que la paga que se calcula sea una paga normal (no una extra), que se de una situación de maternidad y que existan días de sustitución para esa maternidad. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el elemento devuelve valor 0.
2. Se obtiene un coeficiente con la proporción de días que han sido sustituidos por otra persona durante la baja por maternidad del empleado. Se calcula la base de accidentes y la de contingencias comunes para la situación de maternidad y se multiplica el resultado por el coeficiente obtenido en el paso anterior. De esta forma, se obtiene la base proporcional al número de días sustituidos.



Debe tener en cuenta que la bonificación por sustitución sólo se aplicará mientras la suspensión de la actividad por maternidad o riesgo durante el embarazo y el contrato de interinidad del sustituto sucedan a la vez.

3. Se calculan las cuotas de contingencias comunes y de DFPS sin bonificación.
4. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de contingencias comunes.
5. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de DFPS.
6. Se multiplica el porcentaje de bonificación que hay que aplicar por la cuota que se debería pagar en elemento de IMS y de IT.
7. El elemento toma como valor la suma de los valores obtenidos en los pasos 5, 6 y 7.

% Cotización empresa contingencias comunes real (SSP_P_RG_EMP_RL)

A través de este elemento, se obtiene el porcentaje real de cotización por contingencias comunes de la empresa. Este porcentaje se utiliza en las cuotas de la empresa.

Para el cálculo del porcentaje real, se deberán tener en cuenta los porcentajes

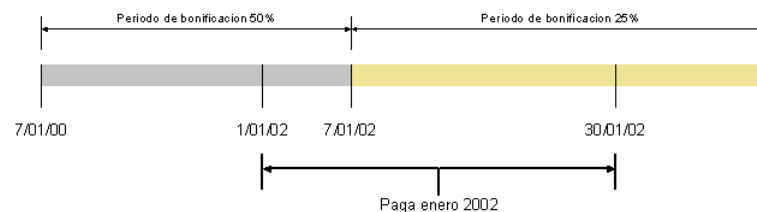
aplicados en el caso de bonificaciones y el porcentaje aplicado sobre los periodos sin bonificación. La suma de estos valores dará el porcentaje real aplicado.

Los porcentajes de cotización de la empresa y del empleado pueden variar en función del contrato.

EJEMPLO

Se contrata un empleado el día 7 de enero de 2000. El contrato utilizado tiene una bonificación sobre el porcentaje de cotización de la empresa de un 50% en los dos primeros años. A partir de esta fecha, la bonificación es de un 25%.

Figura 64. En la paga del mes de enero de 2002, el porcentaje de cotización de la empresa sobre ese empleado varía: 1% Cotiz. C.C. empresa real: ej.1

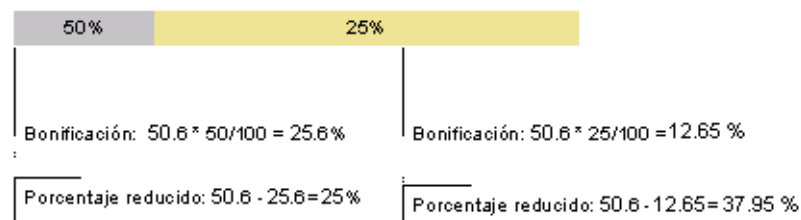


Al aplicar la bonificación sobre el porcentaje que debería pagar la empresa, se obtiene el porcentaje reducido que finalmente debe aplicarse:

EJEMPLO

Como el porcentaje que debería pagar la empresa en elemento de contingencias comunes debería ser, por ejemplo de un 50,6%, al aplicar las bonificaciones, se obtienen los siguientes porcentajes reducidos:

Figura 65. %Cotiz. C.C. empresa real: ej.2



Una vez obtenido el porcentaje de cotización apropiadamente reducido, deberá calcularse la parte proporcional del mismo para los días del periodo bonificado que correspondan en la paga (vea el siguiente ejemplo).

Este elemento permite que los TC obtengan el porcentaje real. Para ello, el cálculo del elemento implica estos pasos:

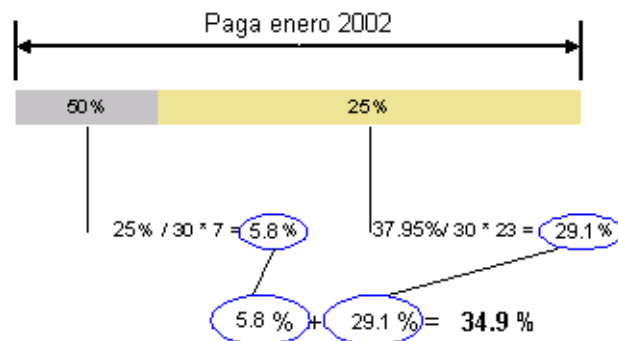
1. Cálculo de la parte proporcional del porcentaje reducido aplicado durante el primer periodo sobre la base de los días de cotización en los que debe aplicarse dicho porcentaje
2. Cálculo de la parte proporcional del porcentaje reducido aplicado durante el segundo periodo sobre la base de los días de cotización en los que debe aplicarse dicho porcentaje
3. Cálculo del porcentaje aplicado en el resto de los días, en caso de que existan
4. Suma de los porcentajes parciales obtenidos

EJEMPLO

Según el ejemplo anterior, en la paga del mes de enero, habría que:

- Calcular la parte proporcional del 25% (porcentaje reducido) para los siete primeros días
- Calcular la parte proporcional del 37,9% (porcentaje reducido) para el resto de los días de la paga
- Sumar los porcentajes resultantes

Figura 66. %Cotiz. C.C. empresa real: ej.3



Cotización horas extras estructurales empleado (SSP_COT_HEE_IND)

Este elemento resulta de multiplicar el valor del porcentaje de cotización para horas extra por fuerza mayor empleado por el valor del total horas extra estructurales.

Cotización horas extras no estructurales empleado (SSP_COT_HENE_IND)

Este elemento resulta de multiplicar el valor del porcentaje de cotización para el resto de horas extra (no fuerza mayor) empleado por el valor del total horas extra no estructurales.

Elementos sin grupo de ejecución

Los elementos que se muestran a continuación no aparecen en ningún grupo de ejecución puesto que toman su valor a través de Sistema de asignación de valores o a través de otros elementos:

- **% Cot. Empresa C. Comunes** (SSP_PORC_EMP_COT_RG): recoge el porcentaje de cotización de la empresa por contingencias comunes a la Seguridad Social.
- **% Cot. Empresa D+F+P+S** (SSP_PORC_EMP_DFPS): recoge el porcentaje de cotización de la empresa para desempleo, Fondo Garantía Salarial y Formación Profesional.
- **% Cot. Empresa H. Extras N.E.** (SSP_PORC_EMP_HENE): recoge el porcentaje de cotización de la empresa por lo devengado en elemento de horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor.
- **% Cot. Empresa H. Extras Extr.** (SSP_PORC_EMP_HEE): recoge el porcentaje de cotización de la empresa por lo devengado en elemento de horas extraordinarias por fuerza mayor.
- **% Cot. I.M.S. Epígrafe 126** (SSP_PORC_IMS_126): recoge el porcentaje de cotización por IMS para los individuos en periodo de enfermedad que son asignados al epígrafe 126.
- **% Cot. I.M.S. sanos** (SSP_PORC_IMS_SANOS): recoge el porcentaje de cotización por IMS para la parte sana.
- **% Cot. I.T. Sanos** (SSP_PORC_IT_SANOS): recoge el porcentaje de cotización por IT para la parte sana.

- **% Cot. I.T. epíg. 126** (SSP_PORC_IT_126): recoge el porcentaje de cotización por IT para la parte enferma.
- **% Recargo demora** (SSP_PORC_RECAR_MORA): recoge el porcentaje que debe incrementar el importe de la liquidación en caso de que los ingresos se efectúen fuera del plazo reglamentario.
- **% Reduc. empresa TC2/1 tramo 2** (SSP_PORC_RED_EMP_T2): en algunos contratos bonificados, existen dos periodos: uno correspondiente al tiempo en el que se aplica la bonificación o reducción y otro para al resto del periodo. Este segundo, puede estar o no bonificado. Si está bonificado, recogerá el porcentaje de reducción para dicho periodo. La cuota de reducción se deducirá del porcentaje de cotización de la empresa a contingencias comunes o a accidentes, desempleo y Formación Profesional, según el contrato interno.
- **% Reducción empresa TC2/1** (SSP_PORC_RED_EMP): recoge el porcentaje de bonificación o reducción de aportación empresarial para el Régimen de la Seguridad Social. Es un porcentaje por deducir del de cotización de la empresa a contingencias comunes o a accidentes, desempleo y Formación Profesional, según el contrato interno.
- **Núm. años bonificación Tr. 1** (SSP_NUM_AN_BON_T1): número de años de bonificación definidos según contrato interno. Este elemento permite calcular la fecha fin del primer periodo de bonificación. La fecha se obtiene al sumar el número de años de bonificación a la fecha de inicio de la bonificación.
- **Días de contrato** (SSP_DIAS_CONTRATO): días que se ven en la columna correspondiente al número de días del TC2.
- **ID Cabecera TC1** (SSP_ID_CABEC_TC1): código identificativo de la Cabecera TC1.
- **ID contrato** (SSP_ID_CONT_INTERN): código identificativo del contrato. Dicho valor se toma de la tabla **Mant: Hist. contratos** de la opción de menú **Mantenimiento Period.**
- **ID Empresa** (SCO_ID_LEG_ENT): código identificativo de la empresa.
- **ID Epígrafe accidente** (SSP_ID_EPIG_ACCIDE): código identificativo del Epígrafe de Accidentes.
- **Número horas formaci.** (mod. dis): número de horas proporcionadas a los empleados en cursos de formación a distancia.
- **Núm. horas formac.** (mod. pre): número de horas proporcionadas a los empleados en cursos de formación presenciales.
- **Pre. horas formac.** (mod. dis.): precio de la hora de formación a distancia. Este precio queda definido legalmente, a través del B.O.E., por la Seguridad Social.

- **Pre. horas formac.** (mod.pre): precio de la hora de formación presencial. Este precio queda definido legalmente, a través del B.O.E., por la Seguridad Social.
- **ID Grupo de tarifa** (SSP_ID_GRUP_TARIFA): recoge, a través del Sistema de asignación de valores, el código identificativo del grupo de cotización del empleado.
- **ID Convenio SS definitivo** (SSP_ID_CONV_SS_DEF): recoge el convenio de la Seguridad Social asignado al empleado.

Dicho valor puede alimentarse desde dos sitios:

- **Histórico de convenios**
- **Histórico de convenios S.S.**

Aunque normalmente el empleado tiene asignado un convenio de la Seguridad Social a través del convenio interno al que pertenece, puede suceder que dicha asignación no sea la que le corresponda.

En esos casos, habrá que introducir el convenio de la Seguridad Social que realmente le corresponde en **Histórico de convenios S.S.**

En caso de que existan valores en ambos historiales, el elemento **ID Convenio SS definitivo** proporciona mayor prioridad al valor existente en el **Histórico de convenios S.S.**

EJEMPLO,

Un empleado tiene asignado, según la organización interna de la empresa a la que pertenece, el convenio interno 001. Este convenio tiene asociado, para el colectivo de trabajadores al que agrupa, el convenio de la Seguridad Social 2800019.

Pero este empleado, por el puesto que desempeña, debería tener asociado otro convenio según la Seguridad Social.

En este caso, sería necesario introducir, en el **Histórico de convenios S.S.**, el convenio que realmente le corresponde.

Este valor tiene prioridad con respecto al que viene a través del convenio interno.

Los valores de los convenios se dan a través de los siguientes elementos:

- **ID Convenio S.S.** (del **Histórico de convenios S.S.**)
- **ID Convenio S.S.** (del **Histórico de convenios**)

Si durante el periodo de la paga se ha producido algún cambio de convenio de la Seguridad Social, este elemento realizará la intersección mínima de tramado entre el **ID Convenio S.S.** del historial de convenios de la Seguridad Social y el **ID Convenio S.S.** del historial de convenios.

En esta intersección, siempre se tendrá en cuenta la prioridad establecida y en caso de que se repitan valores en dos tramos seguidos, se realizará una compactación automática.

En resumen, para el periodo de la paga por calcular, este elemento devolverá los convenios asignados al empleado durante ese espacio de tiempo; además, frente a otros valores, se dará prioridad al valor procedente de **Histórico de convenios S.S.**, en caso de que lo haya.

- **Días de maternidad con sustitución tramo 1**
(SSP_DIAS_MAT_SUST_TR1): recoge los días que durante el primer tramo del periodo han sido sustituidos por causa de maternidad. Este elemento recibe su valor del elemento **SSP_CLC_PORC_RED**.
- **Días de maternidad con sustitución tramo 2**
(SSP_DIAS_MAT_SUST_TR2): recoge los días que durante el segundo tramo del periodo han sido sustituidos por causa de maternidad.
- **Días de riesgo durante el embarazo sustituidos T1**
(SSP_DIAS_REMB_SUST_TR1): recoge los días que durante el primer tramo del periodo han sido sustituidos por causa de riesgo durante el embarazo.
- **Días de riesgo durante el embarazo sustituidos T2**
(SSP_DIAS_REMB_SUST_TR2): recoge los días que durante el segundo tramo del periodo han sido sustituidos por causa de riesgo durante el embarazo.



En situaciones de maternidad o riesgo durante el embarazo, si el empleado es sustituido por otro durante el periodo que dure dicha situación, la empresa tiene derecho a una reducción de sus cuotas del 100%.

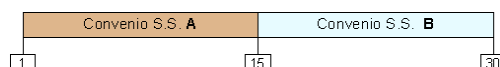
EJEMPLO

La situación con respecto a los convenios de la Seguridad Social de un empleado durante la paga del mes de enero es la siguiente (se muestran los datos obtenidos a través de los dos elementos que traen este valor):

■ **ID Convenio S.S. (del Histórico de convenios)**

Del 1 al 15 de enero: Convenio A

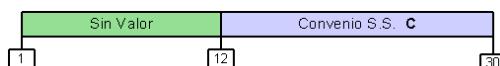
Del 16 al 30 de enero: Convenio B



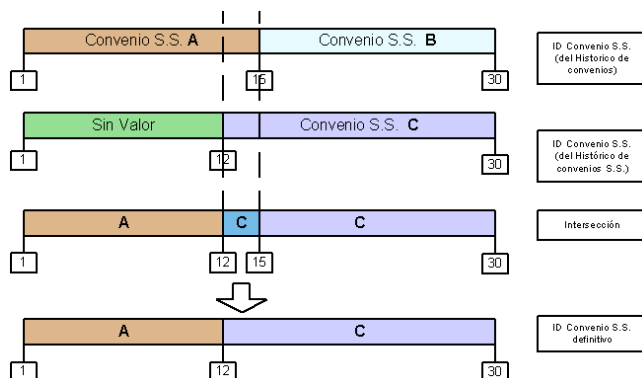
■ **ID Convenio S.S. (del Histórico de convenios S.S.)**

Del 1 al 12 de enero: no hay asignado ningún valor

Del 13 al 30 de enero: Convenio C



Para obtener el valor del convenio S.S. definitivo durante esta paga, debe realizarse la intersección de los anteriores, teniendo siempre en cuenta la prioridad establecida:



■ **ID Convenio S. Social (del Histórico de convenios)**

(SSP_ID_CONV_SS_CONV): elemento tramado que recoge el valor del convenio de la Seguridad Social asignado al empleado a través del **Histórico de convenios**.

Para ello, comprueba que el campo **SSP_ID_CONV_SS** tiene valor; si es así, almacena dicho valor para que el elemento **ID Convenio definitivo** lo tome.

Este elemento es fundamental para definir el elemento **ID Convenio SS definitivo**.



Para más información, vea **ID Convenio SS definitivo** de este mismo capítulo.

■ **ID Convenio S.S. (del Histórico de convenios S.S.)**

(SSP_ID_CONV_SS): cuando al empleado le corresponda un convenio de la Seguridad Social diferente al que en principio se le asigna a través del convenio interno, deberá indicar esta situación en el **Histórico de convenios S.S.**

Este elemento tramado recibe, a través del Sistema de asignación de valores, el código identificativo del convenio de la Seguridad Social indicado en el **Histórico de convenios S.S.**

Este elemento es fundamental para definir el elemento **ID Convenio SS definitivo**.



Para más información, vea **ID Convenio SS definitivo** de este mismo capítulo.

PARTE IV

SALIDAS DE NÓMINA

En esta parte se explican los procesos que tienen en cuenta los resultados ejecutados en la nómina.

La parte Salidas de nómina está compuesta por los capítulos siguientes:

- **Gestión de pagos**
- **Contabilidad**

Acerca de este capítulo

La gestión de pagos de Meta4 PeopleNet tiene como finalidad gestionar y controlar los pagos realizados a los empleados de la organización y a los profesionales a los que se les ha contratado algún servicio. Así permite:

- Gestionar las retribuciones que percibe un empleado y abonarlas mediante documentos de pago como son los listados de pagos en efectivo, las transferencias bancarias y los cheques
- Gestionar los pagos de los servicios profesionales
- Gestionar los beneficiarios del empleado, permitiendo que éstos reciban una parte de su retribución

En este capítulo se van a definir, en primer lugar, los datos necesarios para generar los pagos, es decir, los datos de entrada, de salida y los datos auxiliares.

Es importante señalar que las órdenes de pago se crean desde diferentes procesos de la aplicación, el más importante es el proceso de cálculo de la nómina. Éstas se utilizan después para procesar los pagos. La nómina utilizará los pagos para realizar las órdenes de pago que se desencadenen a partir de la última orden de pago que se haya generado.

Los datos necesarios para generar los pagos son:

- Datos de entrada: esta información la rellena el usuario y es obligatoria, ya que es necesaria para los procesos de generación de pagos y de las órdenes de pago en la nómina.

Consta de los siguientes elementos:

- El formulario **Gestionar datos de pago**, que contiene la información de todos los beneficiarios para los que se van a generar las órdenes de pago; dicha información trata sobre sus datos bancarios. Asimismo,

engloba el modo en que se efectúa el pago y el centro de pago o sucursal bancaria donde se transfieren las obligaciones de pago de la empresa.

- Las tablas de referencia, entre otras: **Tipos de cuenta bancaria** y **Tipos de informe de pago**. Las tablas internas con unos códigos predefinidos, que son: **Tipos de pago**, **Tipos de origen** y **Tipos de orden de pago**.
- Datos de salida: esta información se rellena a través de ambos procesos (nómina y pagos). Entre otros, los formularios **Orden pago**, **Pago**, **Emisiones** y la tabla de referencia **Procesos de pago**. El formulario **Orden de pago** se rellena cuando se lanza la nómina y se opta por guardar los resultados en el acumulado; los formularios restantes se completan desde el proceso de pagos.
- Datos auxiliares: son formularios históricos de las emisiones y pagos que se hicieron y borraron; sirven para llevar un control de los mismos y se rellenan mediante el proceso que se pone en funcionamiento al borrar una emisión.

En este capítulo se explica cómo se generan las órdenes de pago en cálculos de nómina, recálculo o cálculos de modo retroactivo, cómo se ejecuta el proceso de pago desde un asistente que lo controla automáticamente, y cómo se generan las órdenes de pago y los pagos en el sistema.

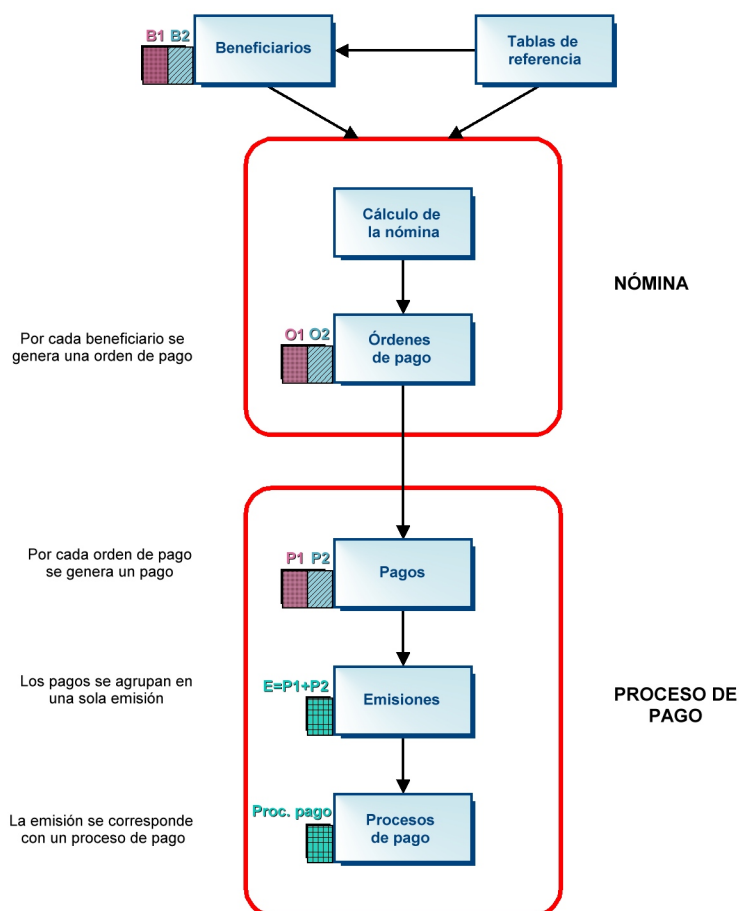
Por último, se explica la configuración y creación de las órdenes de pago desde el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). Además, es preciso indicar que, por la implantación de herencia en la nómina, pueden existir varios Meta4Objects encargados de calcular la nómina para distintas sociedades.

La estructura del Meta4Object de nómina que se explica en este capítulo es la de **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). De este Meta4Object heredan los otros Meta4Objects de nómina, que se parametrizan según las necesidades de la sociedad pero fijándose como modelo en **Cálculo de nómina**. Asimismo, se explican los Meta4Objects involucrados en el proceso de pago.

Introducción a la gestión de pagos

El siguiente diagrama de ejecución resume la relación entre la nómina y el proceso de pago. En él se distinguen los datos de entrada para los procesos de generación de los pagos y de las órdenes de pago en nómina; estos datos son los beneficiarios o datos de pago y las tablas de referencia. Además, los elementos del cálculo de nómina y del proceso de pago se agrupan por cada proceso.

Figura 67. Relación Nómina - Proceso de pagos



En el anterior flujo esquemático, se observa una orden de pago generada por cada beneficiario y un pago creado por cada orden de pago generada. Sin embargo, los pagos se agrupan en una única emisión que se corresponde con un proceso de pago.

Además, el módulo **Gestión de pagos** está relacionado con los módulos **Gestión de personal** y **Organización** en los aspectos relativos a la cuenta

bancaria del dato de pago y al banco o centro de pago de la empresa. Los datos bancarios del dato de pago se definen en la opción de menú **Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de la persona | Datos bancarios**. También desde el formulario **Nómina | Gestión de pagos | Gestionar datos de pago** puede dar de alta o modificar la cuenta bancaria del empleado o del beneficiario. De este modo, si crea un nuevo registro desde Gestionar datos de pago, lo visualizará en la pestaña **Datos bancarios** de **Mantenimiento de la persona**.

Por otro lado, el centro de pago de la empresa se define en la opción de menú **Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa | Bancos de la empresa asociado**. Desde el formulario **Nómina | Gestión de pagos | Gestionar datos de pago** también puede registrar la información bancaria de la organización externa. De este modo, si crea un nuevo registro desde **Gestionar datos de pago**, lo visualizará en la pestaña **Datos bancarios** de **Mantenimiento de la organización externa**.

Concretando, una vez calculada la nómina, hay que pagar al empleado. La gestión de pagos de Meta4 PeopleNet se basa en la generación automática de órdenes de pago a partir del neto calculado en la nómina y después, en la salida de los pagos, a través de transferencias bancarias, cheques o caja.

La aplicación gestiona también otros pagos que no resultan de abonar las retribuciones de la nómina a los empleados. Los pagos de los servicios prestados por los profesionales son también objeto de esta funcionalidad. El neto del servicio se podrá hacer efectivo también a través de transferencias bancarias, cheques o a través de caja.

Para que la nómina o gestión de profesionales genere las órdenes de pago, será necesario contar con una serie de datos previos asociados al RH, es decir, los datos de pago. Éstos recogerán la información básica para poder llevar a cabo el pago: beneficiarios del neto del periodo del RH, la regla de pago que se aplicará a los beneficiarios, información bancaria de la empresa y de los beneficiarios, la forma de pago, el origen del pago, la moneda de pago, etcétera.

Cuando estos datos se tienen de base, se puede generar una orden de pago por cada beneficiario en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) o en el Meta4Object **Mantenimiento de profesionales** (SSP_GEST_PROFESIONAL).

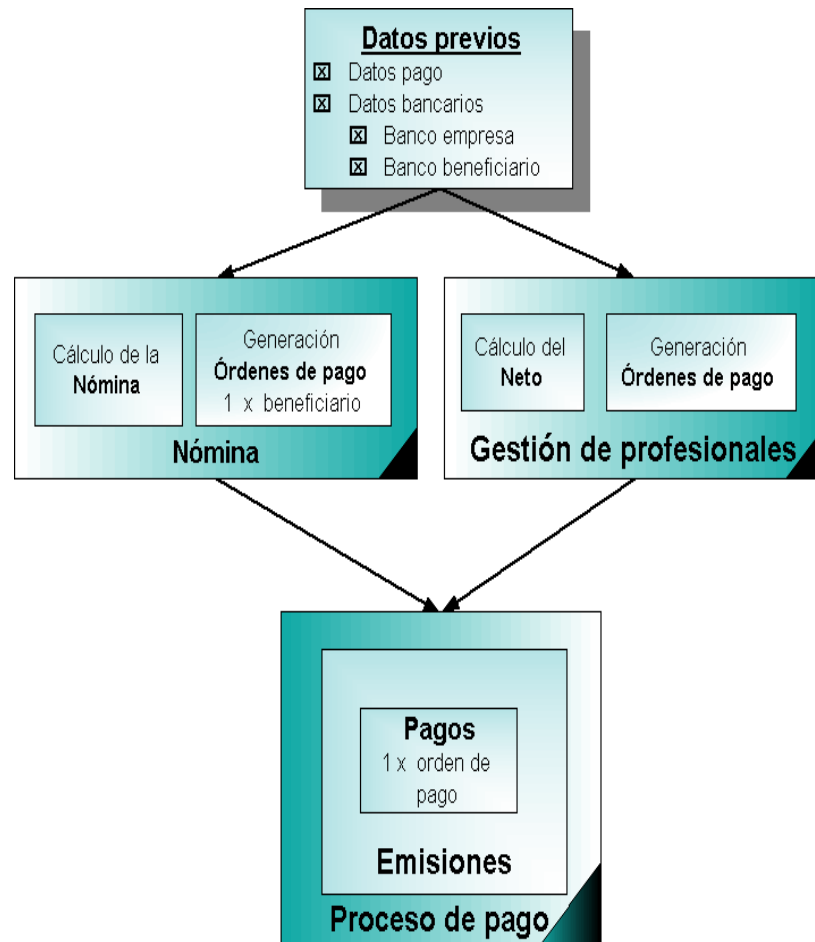
Otro caso son las órdenes de pago resultantes del abono de un préstamo concedido a un periodo del RH. Estas órdenes se genera desde el Meta4Object **Generar préstamos de empleados** (SCO_LN_HR_LOANS_INS).

A continuación, se lanza el proceso de pago que generará un pago por cada orden de pago y los agrupará en emisiones. Los pagos se efectuarán a través de transferencias bancarias (soporte informático, cheque o caja).

En resumen, la gestión de pagos se fundamenta en la interrelación del cálculo

de la nómina y la gestión de profesionales con el proceso de pagos. En los primeros procesos, se generan las órdenes de pago. Posteriormente, estas órdenes se gestionan en el proceso de pago y hacen efectivas las cantidades correspondientes a cada dato de pago. La siguiente figura muestra esta interacción:

Figura 68. Visión general de la gestión de pagos



Datos previos necesarios en la gestión de pagos

Los datos previos que se necesitan son:

- Dato de pago
- Datos bancarios:
 - Banco y sucursal bancaria
 - Banco de la empresa
 - Banco del beneficiario

Datos de pago

La definición de los datos de pago es necesaria para generar las órdenes de pago y sus pagos correspondientes. La parametrización de un dato de pago se realiza en la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Gestionar datos de pago**.

Un *Dato de pago* es el beneficiario del cobro del neto calculado para el empleado. Pueden ser personas y organizaciones externas

Entre todos los beneficiarios del neto, hay uno que es el principal y que coincide normalmente con el empleado. Este beneficiario principal es quien tiene a su cargo otros posibles beneficiarios. El beneficiario principal reparte el neto entre éstos según les corresponda.

El reparto del neto se realiza de tres formas posibles:

- Hay un único beneficiario principal que recibe el neto íntegramente.
- Hay varios beneficiarios a los que se aplica una regla de pago para que reciban en proporción la parte del neto que les corresponde (se distribuye la paga entre el beneficiario principal y sus dependientes). Pueden recibir un importe fijo, un porcentaje sobre el importe líquido del empleado u otro valor resultado de aplicar la regla del elemento de nómina asociado a la regla de pago.
- Hay uno o varios beneficiarios (dependientes del principal) que reciben el 100% de la paga, es decir, al beneficiario principal se le asigna un valor 0, mientras que a los beneficiarios dependientes se les asigna un valor mayor a 0, a través de una regla de pago.

La definición de los datos de pago consiste básicamente en indicar:

- Las claves primarias del dato de pago, es decir, el código identificativo del empleado y el tipo de origen del pago
- Las características del pago como el centro de pago y el tipo de pago

- La moneda en la que prefiere que le paguen el dato de pago
- Los datos bancarios donde imputar las cantidades que pagar a la persona o la organización externa que está dada de alta como beneficiario. Si el tipo de pago es transferencia bancaria, hay que indicar la información relativa al número de cuenta bancaria.
- La regla de pago que se va aplicar al beneficiario que no es principal y el valor a aplicar.
- El tipo de beneficiario y los datos del mismo.

A continuación, se ofrece una definición básica de los datos de pago:

- El formulario **Datos de pago** se divide en distintas secciones. Las secciones mostradas y la información incluida en cada una de ellas varían en función de las características del pago a realizar. Así, los datos a indicar serán unos u otros en función del tipo de origen de si el beneficiario es principal o no (sólo si el tipo de origen es *01 Nómina normal*); de si se realiza el pago mediante transferencia bancaria; de los datos del beneficiario (cuentas adicionales del empleado, otros beneficiarios, organización externa). Introduzca los siguientes datos:

Datos comunes

- El origen del pago.
- El identificador del RH y número del periodo de alta del empleado.
- La casilla de verificación **Beneficiario principal** (sólo disponible si el tipo de pago es *01 Nómina normal*), indica que el dato de pago es el beneficiario principal (por ejemplo, el empleado). En este caso, normalmente, los datos de pago se habrán registrado en el momento del alta del empleado.

Si el empleado es beneficiario principal, no aparece la sección relativa a la **Regla de pago**, ya que siempre se le pagará el líquido de la nómina resultante de descontar los importes necesarios para abonar al resto de beneficiarios no principales. Por tanto, sólo si el registro no corresponde al beneficiario principal, es decir, está desmarcada la casilla correspondiente y el tipo de origen es *01 Nómina normal*, debe aplicarse la regla de pago para conocer el importe a pagar a los beneficiarios.

Al ser él mismo el beneficiario principal, tampoco aparece la sección **Datos del beneficiario** para indicar el tipo de beneficiario.

Siempre tiene que haber un dato de pago dado de alta como beneficiario principal (normalmente el propio empleado), y sólo uno en el mismo periodo de tiempo.

- El inicio y el fin del periodo de validez del dato de pago.

Si el tipo de origen es *01 Nómina normal*, las fechas de inicio y fin no las puede introducir directamente el usuario, ha de seleccionar cada una de ellas de la lista que se muestra al hacer clic en el botón asociado, que muestra las pagas abiertas o creadas que no estén cerradas o

bloqueadas. La fecha de inicio será la correspondiente a la paga seleccionada. Del mismo modo, la fecha de fin será la que corresponda a la paga que seleccionar, si bien, podrá eliminarla al hacer clic en el botón **Sin fecha fin**.

Si la fecha de inicio elegida es anterior a la fecha de inicio del periodo, al grabar, la aplicación cambia ésta fecha a la de inicio de periodo, advirtiendo de esta circunstancia mediante un mensaje de aviso.

Una vez guardado el registro, la fecha de inicio del dato de pago no se podrá editar.

Para cualquier otro tipo de origen, las fechas de inicio y fin las puede introducir el usuario manualmente y pueden ser cualquiera, siempre que estén comprendidas entre el inicio y fin del periodo del empleado.

Debe existir un beneficiario principal durante toda la vigencia del periodo del empleado, por tanto, los registros en **Gestionar Datos de pago** han de ser continuos en el tiempo y completos. En este sentido, se realizan los controles correspondientes en relación a las fechas para los registros relativos al beneficiario principal (tales controles no se realizan para los registros relativos a los beneficiarios no principales). Para más información consulte el capítulo *Gestión de pagos* de la *Guía de usuario de Nómina* o la *Ayuda en línea* desde el propio formulario.

Datos del emisor

- El código identificativo del banco de la empresa que va a diversificar los pagos a cada dato de pago.
- El tipo o forma de pago. Por ejemplo, cheque, transferencia bancaria, caja (en caso de consignarse en juzgado el importe de la indemnización o de los salarios de tramitación), etcétera. En caso de elegir una transferencia bancaria, será necesario especificar los datos de la cuenta bancaria del beneficiario principal si se marcó esta casilla (sólo disponible si el tipo de origen es *Nómina*), en la sección **Datos bancarios**, o de los beneficiarios secundarios, en la sección **Datos del beneficiario**. Si elige cualquier otro tipo de pago la información de la cuenta bancaria no se muestra en las secciones mencionadas.



Cuando el tipo de pago seleccionado es *4 Transferencia bancaria*, si los bancos involucrados en el proceso pertenecen a un país del Área SEPA y dichos bancos tienen parametrizado un formato SEPA 34.14 ó Cuaderno 34 XML, necesariamente el Banco-Agencia (sucursal bancaria) ha de tener asociado el **Código SWIFT (BIC)**. Se trata de un código identificativo, de 8 ó 11 caracteres, obligatorio para transferencias electrónicas internacionales mediante el fichero SEPA, pertenecientes a países de la zona única de pagos en euros SEPA. De estar vacío el sistema informa que no puede efectuar el pago por carecer de dicha información.

- La moneda que prefiera el dato de pago para cobrar el pago.
- Nombre del concepto de la transferencia por el que se va a realizar el pago, por ejemplo, *nómina*. Este literal quedará grabado en el registro 7 del fichero de transferencias que se va a enviar. Por ejemplo, en el caso

de datos de pago para retenciones judiciales debe consignar el número de expediente de la orden judicial para que después este valor se envíe en el fichero de transferencias.

Regla de pago

Sólo si el tipo de origen es *01 Nómina normal* y si el dato de pago no corresponde al beneficiario principal, aparece la sección **Regla de pago** en la que ha de indicar de manera obligatoria la siguiente información:

- El tipo de regla de pago a aplicar para obtener el importe a abonar a los beneficiarios. Puede seleccionar los valores *Importe fijo*, *Porcentaje* sobre el importe líquido del empleado u *Otro*.
- Sólo para las reglas de pago de tipo *Otro*, el código identificativo de la regla de pago para calcular la parte del neto del dato de pago que no es beneficiario principal. Este campo no se visualiza para las reglas de pago de tipo *Importe fijo* o *Porcentaje*, ya que en estos casos el sistema asigna automáticamente al guardar el registro la regla que corresponda de entre las existentes en el formulario **Reglas de pago**.

Cada regla de pago de tipo *Importe fijo* o *Porcentaje*, tiene asociado un elemento de nómina en exclusiva que toma el valor introducido desde la pestaña **Valores**, como se explica más adelante.

Si el tipo de la regla de pago es *Otro*, se podrá asignar a más de un beneficiario, dado que el importe a abonar a los beneficiarios no resultará del valor introducido por el usuario, si no de aplicar la regla del elemento de nómina asociado a la regla de pago a través del campo ID. Sinónimo del formulario **Reglas de pago**.

- Si selecciona un tipo de regla de importe fijo o de porcentaje, se muestra la pestaña **Valores** que incluye una tabla con los campos **Fecha de inicio**, **Fecha de fin** y **Valor**.



Si como tipo de regla eligió el valor *Otro*, no aparece la pestaña **Valores**, dado que el importe a abonar a los beneficiarios resultará de aplicar la regla del elemento de nómina asociado a la regla de pago a través del campo ID. Sinónimo del formulario **Reglas de pago**.

En esta pestaña se recogen en forma de tabla los valores del periodo, vigentes entre la fecha de inicio y fin del registro de **Gestionar datos de pago**, del elemento de nómina asociado a la regla de pago.

Las fechas de vigencia del valor serán las indicadas como fecha de inicio y fecha de fin del dato de pago.

Sólo se puede introducir un valor para un periodo de tiempo en el que no existan pagas cerradas o bloqueadas.

Sólo puede introducir un valor por dato de pago. Si desea añadir un valor distinto, debe crear un nuevo registro en **Gestionar datos de pago** insertando la fecha de fin del registro anterior, si procede.

Introduzca el valor monetario o porcentual, según el tipo de regla elegida.

Si hay valores existentes y la fecha de inicio del valor es anterior a la fecha de inicio de la primera paga abierta o creada, no se puede modificar el valor: al ser un valor vigente en un periodo de paga cerrada se muestra deshabilitado y no se puede editar; si la fecha de inicio del valor es igual o posterior a la fecha de inicio de la primera paga abierta, es decir, es un valor vigente en un periodo de pagas abiertas, sí se puede editar el valor.

Si el tipo de regla es porcentaje, no puede introducir un valor superior al 100%. La suma de los valores porcentuales de todos los beneficiarios, si hubiera distintos registros para más de un beneficiario, no puede superar el 100% del importe líquido de la nómina del empleado. Si se supera, la aplicación muestra un mensaje de aviso.

Datos del beneficiario

Sólo si el registro no corresponde al beneficiario principal, aparece la sección **Datos del beneficiario**, que muestra las siguientes opciones para indicar el tipo de beneficiario:

- **Cuentas adicionales del empleado:** la persona beneficiaria es el propio empleado. .
- **Otros beneficiarios:** el beneficiario de un importe del neto de la nómina del empleado es un familiar u otra persona distinta del empleado. En estos casos, el beneficiario ha de estar dado de alta en la aplicación como persona.
- **Organización externa:** el beneficiario de un importe del neto de la nómina del empleado es una organización externa, por ejemplo en el caso de retenciones judiciales. En estos caso, el beneficiario ha de estar dado de alta en la aplicación como organización externa.

Datos bancarios

Sólo si el tipo de pago seleccionado es transferencia bancaria, se muestra la sección para indicar los datos relativos a la cuenta bancaria del empleado (beneficiario principal), persona u organización externa beneficiaria.

Como información bancaria del empleado, persona u organización externa beneficiaria, introduzca los siguientes datos:

- Nombre del titular de la cuenta bancaria. Este dato sólo es obligatorio si el beneficiario es una organización externa.
- Los datos específicos de la cuenta bancaria que varían dependiendo si la cuenta que está definiendo pertenece a España o a otro país, es decir, se trata de una cuenta extranjera perteneciente a un país de la Zona única de pagos en euros SEPA (Single Euro Payment Area). Para más información vea el apartado *Cómo definir cuentas bancarias nacionales e internacionales (SEPA)* de la *Ayuda en línea*.

Tras definir el pago se guardan los datos. El campo **Número de secuencia de datos pago** se rellena automática y correlativamente al registrar un nuevo dato de pago.

Si ya se han generado órdenes de pago para un dato de pago, el registro correspondiente a dicho pago no se puede editar, con las siguientes excepciones:

- Puede modificar la fecha de fin, dado que puede ser posterior a la de la última orden de pago emitida.
- Si desea modificar cualquier otra información del dato de pago, por ejemplo, la cuenta bancaria, ha de crear un nuevo registro. Además, se ha de cerrar el registro anterior. En el caso de los registros relativos a los beneficiarios principales, el cierre lo realiza automáticamente la aplicación. Para los beneficiarios no principales, ha de modificar la fecha de fin con fecha anterior a la fecha de inicio del nuevo registro y posterior o igual a la fecha de la paga en la que se emitió la última orden de pago.

Definición de banco o sucursal bancaria

El módulo **Gestión de pagos** está relacionado con los módulos **Gestión de personal** y **Organización** en los aspectos relativos a la cuenta bancaria del dato de pago y al banco o centro de pago de la empresa.

Los bancos y sucursales bancarias de la empresa, los profesionales, los empleados y sus beneficiarios deberán darse de alta inicialmente desde la opción de menú **Organización | Organización externa | Mantenimiento de la organización externa | Sucursal bancaria**. Como datos específicos de este tipo de organizaciones están los códigos identificativos para transferencias electrónicas internacionales. El **Código dirección swift** se agrega al **Código Chip** para aumentar la velocidad de la transferencia.

Para asociar un banco y una sucursal bancaria a un profesional, empleado y a sus posibles beneficiarios, hay que seleccionar la opción de menú: **Gestión de personal | Mantenimiento de la persona | Datos bancarios**.



También desde el formulario **Nómina | Gestión de pagos | Gestionar datos de pago** puede dar de alta o modificar la cuenta bancaria del empleado o del beneficiario. De este modo, si crea un nuevo registro desde **Gestionar datos de pago**, lo visualizará en la pestaña **Datos bancarios** de **Mantenimiento de la persona**. Además, puede registrar la información bancaria de la organización externa. De este modo, si crea un nuevo registro desde **Gestionar datos de pago**, lo visualizará en la pestaña **Datos bancarios** de **Mantenimiento de la organización externa**.

Por otro lado, el centro de pago de la empresa se define en la opción de menú: **Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa | Banco de la empresa asociado**. A la hora de dar de alta un banco de empresa, debe tener en cuenta las siguientes puntualizaciones:

- Datos específicos de la cuenta que varían dependiendo si la cuenta que está definiendo pertenece a España o a otro país, es decir, se trata de una cuenta extranjera perteneciente a un país de la Zona única de pagos en euros SEPA (*Single Euro Payment Area*).



Si los datos introducidos no son correctos, la aplicación informa que el valor del dígito de control no se corresponde con los datos bancarios indicados. Si no se corrige el dato correspondiente, este mensaje se muestra también en el momento de guardar los cambios, impidiéndose la grabación.

- **ID Uso cuenta bancaria:** es el código identificativo del uso de la cuenta bancaria: para nómina, gastos, etcétera. Para editar estos usos, seleccione la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pago | Usos cuenta bancaria**.



Para el correcto funcionamiento de los pagos, se deben crear dos usos de cuenta bancaria en dicha tabla de referencia: el 1 para nómina y el 2 para servicios profesionales.

- **ID Tipo cuenta bancaria:** es el código identificativo del tipo de cuenta bancaria: cuenta corriente, libreta de ahorro, etcétera. Para editar estos tipos, seleccione la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pago | Tipos de cuenta bancaria**.
- **Titular de cuenta:** indica el titular de la cuenta bancaria.
- **Número de documento:** número que identifica legalmente al titular de la cuenta bancaria (NIF, CIF, etcétera).
- **ID Tipo de documento Legal:** código identificativo del tipo de documento que contiene el número legal que identifica al titular de la cuenta.



Antes de poder asignar, a través de este formulario, un Tipo de ID Legal, primero tiene que haber sido dado de alta en **Organización | Tablas de referencia | Organización legal | Tipos de ID legales**.

- **ID Tipo ID Legal SS:** código identificativo del tipo de documento, regulado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que contiene el número legal que identifica al titular de la cuenta.



En la tabla de referencia Tipos de ID legales, se establece la correspondencia entre los tipos de documentos utilizados de manera interna y los que recoge como oficiales la Seguridad Social. Así, por ejemplo, en la aplicación estándar el Tipo de ID legal del Pasaporte es 3 y el Tipo de ID Legal SS es 2

- **Banco por defecto:** casilla de verificación que, si está activada, indica que el banco definido es el principal y se tendrá en cuenta en caso de no indicar otro.

Es obligatorio que entre todos los bancos asociados a la empresa exista uno por defecto, de manera que si no se especifica un banco para la operación de un empleado (por ejemplo, para una transferencia), el sistema siempre pueda tomar el que aparece indicado por defecto.

- **Gastos:** este campo se utiliza sólo en aquellos pagos realizados a través de transferencia en soporte magnético. Indica a quién se imputan los gastos de la transferencia. Puede tomar valor 1 para los gastos que corren por cuenta del ordenante o 2 para los gastos que son por cuenta del beneficiario.
- **Código operación:** este campo se utiliza sólo en aquellos pagos realizados a través de transferencia en soporte magnético. Indica el tipo de operación que se realiza. Puede tomar valor 06 para la orden de transferencia o 07 para el cheque bancario. En esta versión, no está implantada la opción de cheque en formato magnético, por lo que la opción por defecto siempre será 06.
- **Detalle cargo:** este campo se utiliza sólo en los pagos realizados a través de transferencia en soporte magnético. Puede tomar valor 0 cuando no se realiza la transferencia con información adicional sobre los empleados o 1 cuando se realiza la transferencia junto con información adicional sobre los empleados. Es decir, si la transferencia en soporte magnético sale con listado adicional o sin él.

Para cada banco empresa y tipo de pago (transferencia, cheque y caja), hay que indicar el informe o método que va a ejecutar cuando lance el Proceso de pago. Por ejemplo, para el tipo de pago transferencia bancaria puede utilizar alguno de los siguientes formatos:

- Cuaderno 34.0 (deja de estar vigente a partir del 01/02/2014). Este formato sólo sirve para realizar transferencias desde bancos españoles a bancos españoles.
- Cuaderno 34.14, (deja de estar vigente a partir del 01/01/2016). Este formato sirve para realizar transferencias desde bancos españoles a bancos españoles y extranjeros del área SEPA.

- Cuaderno 34 XML, obligatorio a partir del 1/02/2014, sirve para realizar transferencias desde bancos españoles a bancos españoles y extranjeros del área SEPA. Es igual que el anterior pero en formato xml, en lugar de texto plano.

Esta información se define desde la tabla de referencia **Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Tipos de informe de pago**.

Esta información es imprescindible para ejecutar los pagos que los bancos empresa con los que emite los pagos tengan definido aquí un registro vigente en la fecha de emisión y para el tipo de pago que se lanza. De otra forma no podrá generar los pagos. Para más información consulte la *Ayuda en línea* desde la tabla de referencia.

Para el detalle de la definición de estos procesos consulte la *Ayuda en línea*, la *Guía de usuario de Nómina* y la *Guía de usuario de Organización*.

Definición de órdenes de pago

Cuando la empresa contrae la obligación de pago con sus empleados o con los profesionales a los que se ha contratado algún servicio, es necesario crear las órdenes de pago en Meta4 PeopleNet. Éstas son el resultado de distribuir el neto entre el beneficiario principal y sus posibles beneficiarios secundarios.

Al realizar el cálculo de la nómina, se generan tantas órdenes de pago para los empleados como beneficiarios estén dados de alta en el intervalo de tiempo de la paga que se calcula y siempre que haya saldo. No se pueden generar órdenes de pago negativas, excepto en cálculos retroactivos como se verá más adelante.

También, se generan las órdenes de pago para los profesionales que hayan prestado algún servicio en el periodo de la paga desde el módulo **Gestión de profesionales**.

Por último, para los periodos del RH que tengan concedidos préstamos también se generan órdenes de pago procedentes del módulo de Préstamos.

Por tanto, las órdenes de pago para empleados se generan en el Meta4Object **Cálculo de Nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL), para los profesionales, en el Meta4Object **Mantenimiento del profesional** (SSP_GEST_PROFESIONAL) y para el abono de préstamos en el Meta4Object **Generar préstamos de empleados** (SCO_LN_HR_LOANS_INS). Después, estas órdenes se utilizan para procesar los pagos en los Meta4Objects implicados.

Por medio de los siguientes puntos se da una definición básica de las órdenes de pago:

- Se entiende por *orden de pago* la obligación de pago que contrae la empresa con sus beneficiarios o datos de pago. Las órdenes de pago están localizadas en la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago | Órdenes de pago**.
- Las informaciones en que se basa son:
 - El periodo de alta del empleado
 - La paga por periodo de pago e imputación
 - El origen de la orden de pago (nómina, anticipos, etcétera)
 - El tipo de orden de pago: por nómina o por anticipos
 - La moneda de cálculo de la orden de pago (siempre es la moneda principal de cálculo de nómina)
 - La fecha de transferencia bancaria de la orden de pago; la cual, se rellena desde el proceso de nómina y coincide con la de la definición de la paga.



Si la fecha de transferencia bancaria aparece en la definición de la paga como nula, se utilizará, en su defecto, la fecha de pago de la paga. En caso necesario, la orden de pago se puede transferir al banco con unos pocos días de retraso respecto a la fecha de transferencia.

- Las órdenes de pago se diferencian por el tipo de pago (caja, efectivo, transferencia bancaria, etcétera).

Por ejemplo: una orden de pago para un anticipo se paga por caja.



Las órdenes de pago de caja reflejan las cantidades que contrae la empresa por el pago de anticipos a sus beneficiarios. Ésta es la razón por la cual en las órdenes de pago de este tipo concurren dos características: que el origen del pago sea un anticipo y el tipo de pago sea por caja.

- Las órdenes de pago ya existentes no se pueden modificar ni borrar, sólo consultar. Se pueden crear y modificar por formulario las que tienen como tipo de pago caja, exclusivamente.

En resumen, las órdenes de pago se calculan en la nómina para efectuar el pago de la cantidad correspondiente a cada beneficiario o dato de pago. Esas órdenes se gestionan en el proceso de pago que las hace efectivas.

Generación de las órdenes de pago

Las órdenes de pago se generan desde diferentes procesos, según la naturaleza del RH, es decir, si se trata de empleados o profesionales o también dependiendo del tipo de origen, por ejemplo para el abono de préstamos. Para los empleados, se crearán automáticamente al lanzar la nómina; para los profesionales, desde el mantenimiento de profesionales. Para el abono de préstamos desde el módulo Préstamos al calcular las cuotas.

Por tanto, los pasos que hay que seguir varían en función del tipo de RH:

Empleados

1. Antes de iniciar la nómina, guarde los resultados del cálculo en el acumulado a través del botón **Guardar acumulado** de la interfaz **Lanzador de nómina** de la opción de menú **Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución nómina**.

Compruebe si la casilla de verificación **Generar órdenes de pago** está marcada en la ruta **Nómina | Cálculo de la nómina | Ejecución nómina | Lanzador | Herramientas | Opciones** para indicar que desea tener en cuenta los resultados del cálculo para generar los pagos.

En caso contrario, se entiende que se están ejecutando pruebas, por eso no se graban los resultados en el acumulado ni se generan órdenes de pago.

2. Cuando se ejecuta la nómina, se calculará el neto del empleado para averiguar la cantidad exacta que se le debe pagar. Para ello, la nómina irá calculando los devengos y las deducciones.

Finalizada esta etapa, leerá del acumulado el líquido del mes anterior y comprobará si su valor es positivo o negativo.

- Si es positivo o igual a cero, indica que el empleado no debe nada a la empresa.
- Si es negativo, indica que después de la última paga calculada, al empleado se le anticipó una cantidad determinada; por lo tanto, el empleado debe dinero a la empresa. Este importe hay que tenerlo en cuenta para deducírselo de la paga que se está calculando.

Para deducir esta cantidad, se comparan tres variables: el último líquido, el último pago y la última orden de pago. Después, se cambia el signo del valor del líquido del mes anterior. Esta cantidad se suma al resultado de la diferencia entre el último pago realizado y la última orden de pago. El objetivo es el mismo, es decir, averiguar el valor exacto por pagar. El resultado de esta operación se agregará a las deducciones. En este momento, ya se puede calcular el neto, restando las deducciones a los devengos.

EJEMPLO

Se calcula la nómina de octubre de 2006 para un empleado.

Si el líquido del mes anterior es positivo:

- Líquido mes de septiembre: 1.800 Euros.
- Último pago en septiembre: 1.800 Euros.
- Última orden de pago en septiembre: 1.800 Euros.
- Total por agregar en las deducciones= 0 Euros+(último pago - última orden de pago)= 0 Euros+(1.800 Euros. - 1.800 Euros.)= 0 euros.

Si el líquido del mes anterior es negativo:

- Líquido mes de septiembre: - 300 Euros.
- Último pago en septiembre: 1.800 Euros.
- Última orden de pago en septiembre: 1.800 Euros.
- Total por agregar en las deducciones= líquido x(-1) + (último pago - última orden de pago)= 300 Euros. + (1.800 Euros - 1.800 Euros)= 300 Euros.

El neto obtenido se reparte entre los beneficiarios, según las reglas de pago estipuladas. Si el neto calculado no es suficiente para cubrir estas reglas de pago, no se generarán las órdenes de pago para ese empleado y sus beneficiarios.

Una vez calculada la cantidad por pagar y el reparto entre los beneficiarios, habrá datos suficientes para generar las órdenes de pago.

3. Por último, cierre la paga que se acaba de calcular para impedir que esa nómina se lance otra vez. Esto se realizará desde la opción de menú **Nómina | Gestión de pagas | Cerrar pagas**.

Profesionales

Se generarán las órdenes de pago desde el formulario **Historial servicios prestados** en la ruta **Gestión de personal | Periodo del RH | Mantenimiento del periodo** para los servicios prestados por los profesionales, siempre y cuando la definición de dichos servicios cumpla los siguientes requisitos:

- La casilla de verificación **Ind. Activar pagos**, en la pestaña **Datos para la factura** en la ruta **Gestión de personal | Periodo del RH | Mantenimiento del periodo | Historial servicios prestados**, debe estar activada.
- La fecha de pago indicada en el historial anterior debe coincidir con la fecha de pago de la paga que se está calculando.
- En el mismo historial, en la pestaña **Datos para el IRPF**, debe estar indicado el neto que se debe pagar por el servicio.

Si para una misma fecha de pago hay varios servicios para un mismo profesional, se sumará el neto de cada servicio y se generará una orden de pago por la suma total. Es decir, no se generará una orden de pago para cada servicio.

- En la misma pestaña, la casilla de verificación **Ind. Reg. Imborrable** debe estar desactivada. Este hecho indica que el proceso de pago no se ha lanzado para este servicio. El objetivo es controlar los servicios que ya se han pagado.

La aplicación ejecuta internamente el proceso para activar o desactivar esta casilla. El usuario no puede activarla o desactivarla directamente.

Préstamos

Se generarán las órdenes de pago desde el formulario **Recursos humanos | Compensación total | Beneficios | Préstamos | Generar préstamos de empleados**. En el momento de calcular las cuotas de dicho préstamo la aplicación pregunta si se desea generar la orden de pago correspondiente para abonar el importe del préstamo. Si acepta la acción se producen los siguientes movimientos:

- Se genera la orden de pago en **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago** con las siguientes características:
 - El tipo de origen será siempre el valor *10 Préstamo*.
 - La frecuencia de pago será la que tenga el periodo del RH en el fecha de concesión.
 - La paga de la orden de pago es la que cumple las siguientes condiciones:
 - Es una paga ejecutada normal, se excluyen las extras. Es decir, se ha lanzado el cálculo de la nómina para dicha paga.
 - El mes de la fecha de pago de la paga se corresponde con el mes de la fecha de concesión del préstamo.
 - Dicha paga ejecutada tiene la misma frecuencia de pago aplicada para el periodo del RH.

Por tanto, es necesario calcular la nómina de la paga afectada antes de generar la orden de pago del préstamo. No es necesario que el periodo del RH al que se concede el préstamo esté incluido en el cálculo de la nómina de dicha paga.
- Si el periodo del RH tiene varios préstamos concedidos para la paga implicada y ya existe la orden de pago para uno de ellos, PeopleNet actualiza dicha orden de pago con la suma total de las cantidades de los préstamos.

:

Datos que definen una orden de pago

Las órdenes de pago creadas están en la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago | Órdenes de pago**.

Los campos que se recogen en este formulario identifican la cantidad que hay que pagar a un periodo del RH en un periodo de tiempo y por un motivo determinado:

- **ID Tipo origen:** el objetivo es identificar el origen de la orden de pago. Este campo responde a la pregunta: ¿Qué motiva la generación de la orden de pago?: el cálculo de la nómina, el pago de un servicio profesional, gastos de viaje, paga de retroactividad, paga quincenal, etcétera. Para agregar o editar los tipos de origen, seleccione la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pago | Tipos de origen**.
- **ID RH:** identifica al beneficiario de esa orden de pago.
- **Periodo:** identifica al beneficiario de esa orden de pago.
- **Núm. secuencia datos pago:** enumera a los diferentes beneficiarios.
- **Fecha de pago**
- **Frecuencia pago**
- **Fecha imputación**
- **Frecuencia imputación**
- **Total pago moneda ppal.:** es la cantidad por la que se genera la orden de pago. Siempre se realiza en la moneda principal del cálculo de la nómina. Si se desea cambiar la moneda, haga clic en el botón que hay a continuación de este campo.
- **ID Tipo orden pago:** identifica en concepto de qué hay que pagar cada orden de pago. El tipo básico de orden de pago es *nómina*. Pero también se puede generar una orden de pago en concepto de *Pago servicios profesionales*.

La diferencia entre el tipo de origen y el tipo de orden de pago se detalla en los siguientes ejemplos:

- Si la nómina se lanza para un RH jubilado y se le paga el complemento pensión, en tipo de origen se indicará *nómina*, pero en tipo de orden de pago, *complemento pensión*.
- Puede ocurrir también que para un tipo de origen *externo*, el tipo de orden de pago tenga como valor: *anticipos, pago de bonificaciones*, etcétera.

Para editar los valores que puede tomar este campo, seleccione a la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pago | Tipos de orden de pago**.

Definición de pagos

Las informaciones que se explican en este apartado son propias del proceso de pagos. Entre la nómina y el proceso de pagos existe la siguiente relación: por cada orden de pago que se genera en la nómina se va a generar un pago en el proceso de pago. Además de generar el pago, el proceso de pago facilita un archivo con una serie de informes que se utilizan a efectos legales en las nóminas de cada país.



El término *proceso de pago* hace referencia a dos hechos de Meta4 PeopleNet: los pasos necesarios para generar un pago y el producto final definido por su código identificativo, nombre, fecha y frecuencia de pago en la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Procesos de pago**. Desde esta opción, se puede crear un nuevo proceso de pago, como se verá más adelante.

Para ofrecer una visión completa del proceso de pagos, es necesario distinguir entre:

- A. Las informaciones cuya fuente es el cálculo de nómina
- B. Las informaciones propias de la gestión de pagos

De este modo:

- A. Las informaciones cuya fuente es el cálculo de nómina y que son previas al lanzamiento del proceso de pagos están localizadas en:
 - El formulario **Gestionar datos de pago** de la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos**, donde se indica la información necesaria para generar las órdenes de pago y sus pagos.
 - El formulario **Órdenes de pago** de la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago**, donde se expresa la cantidad que se debe pagar para la parte del neto correspondiente a cada dato de pago.

El objetivo del proceso de pagos es generar un pago por cada orden de pago. Las órdenes de pago y sus pagos pertenecen a la entidad **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago**

- B. Las informaciones propias de la gestión de pagos son:
 - El banco de la empresa donde se van a transferir los pagos generados por la misma para hacerlos así efectivos
 - La emisión o salida del pago al exterior de la empresa enviándolo al banco o agencia bancaria

- El tipo de pago; puede ser por transferencia bancaria, caja, cheque (en cuyo caso se indicará el número de cheque), etcétera



Los pagos por caja se tramitan para el cobro de anticipos. Son los únicos cuyos datos se permiten modificar por presentación.

- Una moneda para cada cantidad que se debe pagar, en caso de que la moneda principal de cálculo de la nómina y la moneda indicada en el dato de pago sean distintas.

Por ejemplo: Si la moneda de cálculo de la nómina es la peseta, pero el empleado tiene pactado cobrar en dólares, esta moneda se indica en el dato de pago. Así, en el formulario **Pagos** hay dos cantidades para cada moneda y se pagará al empleado en dólares.

En resumen, las obligaciones de pago que contrae la empresa con sus empleados (como el pago de la nómina, de dietas, los gastos de desplazamiento, etcétera) quedan reflejadas en las órdenes de pago a partir de las cuales se van a poder procesar los pagos. Una de las posibilidades es que se genere un archivo de transferencia con los pagos que hay que enviar al banco o agencia bancaria. El tipo de pago puede ser: cheque, caja, etcétera. Los que se pagan por caja tienen un tratamiento especial, ya que se permite modificar sus emisiones.

Ejecución de los pagos

Con la generación de las órdenes de pago se han obtenido las cantidades teóricas por pagar. Éstas se harán efectivas con los pagos. Por cada orden de pago creada, se generará un pago.

La generación de los pagos se optimiza por el asistente de la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Procesos de pago**. Desde dicho asistente se utilizará la información de las órdenes de pago generadas en la nómina.

Como resultado de este proceso, se obtiene un pago para cada orden de pago. Estos pagos se agrupan en emisiones y éstas, a su vez, en un proceso de pago.

Al ejecutar este proceso, la aplicación lee los pagos teóricos del formulario **Órdenes de pago**; por cada orden de pago, graba en el formulario **Pagos** un registro con un importe igual al valor de cada orden de pago que corresponda a un beneficiario para una determinada paga.

El importe total de los pagos para ese empleado y sus beneficiarios coincide con la suma de los importes de todas las órdenes de pago generadas para esa paga y ese empleado. Por ejemplo, si para la nómina de un empleado se

generan dos órdenes de pago (salario y pago a un beneficiario), en este formulario se especifican sucesivamente dos registros en los que se van descontando los valores hasta alcanzar el total de la paga.

Así, la ejecución de los procesos de pago se desarrolla en los pasos o criterios de selección siguientes:

1. La selección de la paga implica introducir:

- La fecha y frecuencia de pago. Los valores introducidos en estos campos van a determinar qué proceso de pago agrupará los pagos y las emisiones que se generen. Así:
 - Si para la fecha y frecuencia introducidas no existe un proceso de pago, se generará un nuevo proceso automáticamente. En este caso, aparecerá un nuevo registro en la tabla de referencia de la opción de menú **Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Procesos de pago**.
 - Si para los datos introducidos ya existe un proceso de pago, las emisiones y pagos que se generen irán asociados a este proceso.
- El tipo de paga: normal, retroactiva, normal y retroactiva o específica (en ésta hay que seleccionar además la fecha y frecuencia de imputación).

2. La creación de la emisión completando la fecha de la emisión

Los otros datos que la definen son el nombre, tipo de origen y los datos de la moneda que ya vienen cargados por defecto. La casilla **Confirmación** aparece seleccionada porque se supone que cuando el proceso de pago termine, se van a liquidar los pagos que agrupe la emisión. No obstante, esta casilla se puede desactivar, asumiendo que se van a dejar pagos pendientes de liquidación.

Si la casilla de verificación **Agrupar pagos** está activada, la emisión se ejecuta agrupando pagos de nómina de beneficiarios principales cuyo pago es por transferencia bancaria. Además, si la casilla está marcada y hace clic en **Reimprimir** o en **Listado adicional**, se ejecutarán con agrupación. Para más información consulte el apartado *Proceso para agrupar las transferencias de un empleado en una cuenta*, dentro del capítulo Gestión de pagos de la *Guía de usuario de Nómina*.

Para generar los pagos para profesionales, es necesario indicar como tipo de origen *02* correspondiente al servicio profesional. Y para los pagos de préstamos se indica el tipo de origen *10 Préstamo*.

La moneda de emisión es la que tiene asignada el banco de la empresa seleccionado en el asistente.

3. La selección del tipo de pago y del banco de la empresa implica introducir:

- Tipo de pago: puede ser la transferencia bancaria y el pago por caja o cheque. En este último caso, se debe activar la casilla de verificación **Pago por cheque** e indicar el número del mismo. Esta numeración es interna y no tiene necesariamente que corresponderse con la

numeración real del cheque. En el control de cheques, se indica el número de serie inicial del talonario y el número de serie final. Así, se pueden controlar el número de cheques emitidos y para quién se emitió cada uno de ellos. El número de pagos que se generen tiene que ser igual o inferior al número de cheques. En caso contrario, un mensaje de error advertirá de que no hay cheques suficientes para todos los pagos. Entonces, seleccione la opción **Nómina | Gestión de pagos | Números de cheques** e introduzca más cheques.

El tipo de pago permite identificar las órdenes de pago y beneficiarios que se van a procesar. Para ello, la aplicación localiza las órdenes de pagos, cuyo dato de pago asociado, tiene el tipo de pago que se indique aquí. Por ejemplo, si indica 2 Cheque en este campo, el proceso de pago tratará todas las órdenes de pago de los beneficiarios (datos de pago) que hayan indicado que desean que se les pague por cheque. Los tipos estándar pueden ser:

- 2 Cheque.
- 3 *Caja*.
- 4 *Transferencia bancaria*. Si selecciona este tipo:
 - La aplicación le permitirá emitir, desde un banco español, transferencia bancarias a los empleados y sus beneficiarios secundarios siempre y cuando sus cuentas pertenezcan a países del área SEPA (Zona única de pagos en euros SEPA (Single Euro Payment Area)). Los países, asociados a las cuentas bancarias, que pertenecen al SEPA se definen desde **Organización | Tablas de referencia | Organización geográfica | Estructuras geográficas | País**, con la casilla Área SEPA marcada. Es decir, se pueden generar transferencias internacionales siempre a países del área SEPA. No se pueden emitir transferencias internacionales a beneficiarios con cuentas fuera del Área SEPA. Para más información vea el apartado **Cómo definir cuentas bancarias nacionales e internacionales (SEPA)** de la Ayuda en línea.
 - La aplicación está preparada para emitir diferentes formatos de transferencias. El formato con el que se generan las transferencias dependerá de los bancos empresa que seleccione a continuación y que serán los emisores de las transferencias. Es obligatorio haber parametrizado previamente para cada banco, qué formato va a utilizar. Para más información sobre los formatos soportados y la parametrización de los bancos empresa consulte la Ayuda en línea desde la tabla de referencia **Tipos de informe de pago**.
 - Si hay que generar varias transferencias bancarias de nómina para el beneficiario principal, normalmente a la misma cuenta bancaria, la aplicación permite agrupar todas ellas en una por el importe total. Para más información consulte el apartado

Proceso para agrupar las transferencias de un empleado en una cuenta, dentro del capítulo Gestión de pagos de la Guía de usuario de Nómina.

Es obligatorio indicar un tipo de pago antes de elegir el banco de empresa.

La casilla de verificación **Tipo de pago obligatorio** puede aparecer:

- Activada: significa que, independientemente del tipo de pago elegido por el empleado en el formulario **Gestionar datos de pago**, el proceso se lanza en el tipo de pago elegido en el asistente.
 - Sin activar: significa que sólo se lanzarán en el proceso los empleados que tengan en el formulario **Gestionar datos de pago** el tipo de pago igual al introducido en el asistente.
- Banco de la empresa: el banco de la empresa por el que se van a efectuar los pagos.



No es necesario que se inicie un nuevo proceso de pago para cada centro de pago. El pago puede efectuarse desde un único proceso para diferentes bancos.

Por defecto, al entrar en este paso, y antes de haber indicado el **Tipo de pago**, se listan los bancos empresa vigentes en la fecha de emisión indicada en el paso anterior. Un banco está vigente cuando la fecha de emisión, indicada en el paso anterior, está comprendida entre las fechas de inicio y fin del banco empresa en **Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa | Banco de la empresa asociado**.

Cuando introduce el **Tipo de pago** se recarga la lista de bancos empresa indicando aquellos que tienen una parametrización vigente, para el tipo de pago indicado y en la fecha de emisión, en la tabla de referencia **Tipos de informe de pago**. Estos se marcan con la casilla **Disponible** y además se muestra el informe asociado en la columna Informe. El valor de esta columna es el valor del campo Nombre que le corresponde al banco empresa y tipo de pago en la tabla de referencia **Tipos de informe de pago**.

Seleccione el banco o bancos empresa con los que va a pagar a sus empleados marcando la casilla de verificación **Selección**. Sólo puede seleccionar los que están disponibles. Si selecciona un banco no disponible la aplicación le advierte que no puede puesto que no existe parametrización para el banco y tipo de pago.

El banco empresa que se utilizará para pagar las órdenes de pago de la nómina de los empleados, por transferencia bancaria, depende de si trabaja con la agrupación de pagos o no. Esta funcionalidad permite agrupar transferencias para reducir gastos:

- Si la agrupación de pagos está desactivada, comportamiento por defecto, se lanzarán los pagos para todos los empleados con una orden de pago cuyo beneficiario (dato de pago), tenga un banco de empresa de los seleccionados aquí. El pago se emitirá a través del banco empresa que tenga asignado cada dato de pago.
- Si la agrupación de pagos está activada, significa que el proceso detectará todas las órdenes de pago de nómina a realizar al mismo beneficiario principal, aunque sean de periodos del RH diferentes, y las agrupará en una transferencia bancaria. Como cada orden de pago tiene su dato de pago y consecuentemente su banco empresa, hay que elegir uno de ellos para hacer la transferencia total. Así, la transferencia única se emite a través del banco empresa del dato de pago temporalmente más próximo al momento del pago. Si el banco empresa de este dato de pago está entre los seleccionados en el filtro, se ejecutarán los pagos correspondientes y una transferencia. Este dato de pago seleccionado, no tiene por qué coincidir con el dato de pago de la orden de pago. Tampoco tiene por qué ser un dato de pago del periodo del RH para el que se ha generado la orden de pago. Para más información consulte el apartado *Proceso para agrupar las transferencias de un empleado en una cuenta*, dentro del capítulo Gestión de pagos de la *Guía de usuario de Nómina*.

Existe la posibilidad de que los pagos de todos los empleados se realicen por el mismo banco, independientemente del banco empresa que tienen asociado en sus datos de pago. Dicha posibilidad se concreta marcando uno de los bancos como **Banco de empresa obligatorio**. Si marca un banco con esta casilla indica que se van a lanzar los pagos para todos los empleados que se seleccionen en el filtro posterior y a todos ellos se les pagará a través del banco marcado como obligatorio. Es decir, se ignora el banco empresa de los datos de pago de las órdenes que se procesan. Para estos casos se selecciona un banco, el marcado como obligatorio.



Cuando el tipo de pago seleccionado es 4 *Transferencia bancaria*, si los bancos involucrados en el proceso pertenecen a un país del Área SEPA y dichos bancos tienen parametrizado un formato SEPA 34.14 ó Cuaderno 34 XML, necesariamente el Banco-Agencia (sucursal bancaria) ha de tener asociado el **Código SWIFT (BIC)**. Se trata de un código identificativo, de 8 ó 11 caracteres, obligatorio para transferencias electrónicas internacionales mediante el fichero SEPA, pertenecientes a países de la zona única de pagos en euros SEPA. De estar vacío el sistema informa que no puede efectuar el pago por carecer de dicha información

4. La elección de los parámetros del formato para el soporte magnético. En esta pantalla, también se puede indicar si desea sacar un listado adicional.

Para más información sobre las características del listado adicional, vea el apartado *Definición de emisiones* de este mismo capítulo.

En relación a dichos parámetros Indique:

- El formato de la transferencia que va a lanzar (todo con mayúsculas, sin acentos, etcétera). Además, debajo de las opciones tendrá la posibilidad de ver mediante un ejemplo el resultado final, según la opción seleccionada.
- La fecha de envío de la transferencia.
- Si desea que se genere junto a la transferencia bancaria un listado adicional, active la casilla de verificación **Incluir listado adicional**. En el listado, aparece de forma legible el contenido de la transferencia (la transferencia se genera en código ASCII). Si planifica la ejecución del proceso de pago en servidor con listado adicional, los pagos que mostrará el listado se corresponderán a cada banco emisor seleccionado.
- Si marca la casilla de verificación **No pagar en cuentas no vigentes**, para los beneficiarios, con **Tipo de pago 4 Transferencia bancaria**, que tengan una cuenta bancaria no vigente en la paga de pago no se genera el pago y la aplicación le advierte de esta situación. Se considera una cuenta no vigente cuando el dato de pago del empleado del que se obtiene dicha cuenta tiene fecha fin anterior a la fecha de inicio de la paga de pago.

El dato de pago que se considera para decidir si la cuenta está vigente depende de si trabaja o no con la agrupación de pagos (funcionalidad que permite economizar gastos realizando el menor número posible de transferencias):

- Si no utiliza la agrupación, se utiliza el dato de pago consignado en el campo **Núm secuencia datos pago** de la orden de pago.
- Si utiliza la agrupación:
 - Para los beneficiarios secundarios se utiliza el dato de pago consignado en el campo **Núm secuencia datos pago** de la orden de pago.
 - Para los beneficiarios principales es el dato de pago vigente más próximo al pago y que cumple todas las condiciones para poder hacer la agrupación. No tiene por qué coincidir con el dato de pago de la orden indicado en el campo **Núm secuencia datos pago**. Tampoco tiene por qué ser un dato de pago del periodo del RH para el que se ha generado la orden de pago. Para más información consulte el apartado *Proceso para agrupar las transferencias de un empleado en una cuenta*, dentro del capítulo Gestión de pagos de la *Guía de usuario de Nómina*.

Datos de pago no vigentes suelen presentarse en revisiones de nóminas de un empleado que ha sido baja en el mes o meses anteriores. Aplica para todos los beneficiarios principales y secundarios y para todos los tipos de origen: nómina, retenciones judiciales, etcétera.

Tiene la opción de dejar desmarcada la casilla. En este caso y si existen beneficiarios con cuentas no vigentes, se genera su pago y transferencia pero la aplicación le advertirá de dicha situación. Es decir, le informa que se ha generado la transferencia para el empleado aunque no tiene un dato de pago con una cuenta bancaria vigente en la paga de pago.

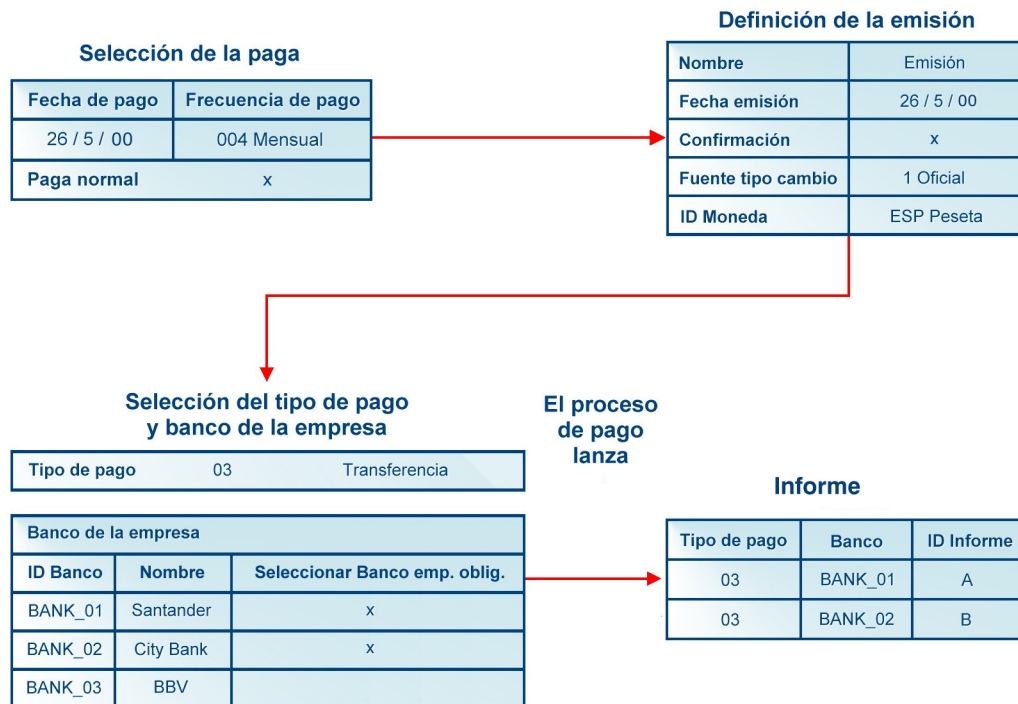
5. La ejecución del proceso de pago, al activar el botón **Lanzar** del asistente
6. La decisión de una de las opciones de salida del informe con los resultados obtenidos tras el proceso (visor, impresora o archivo)
7. La personalización, si se desea, de la orden de pago para la que se van procesar sus pagos a través del filtro dinámico
8. El envío, si se desea, del informe con los resultados del proceso de pago al Planificador de tareas desde el **Visor de informes de Meta4**



Si se pasa de una ventana del asistente a otra sin haber completado los datos obligatorios de cada una, le aparecerá un mensaje de error. Se pueden definir los parámetros del proceso tantas veces como se quiera, haciendo clic en el botón **Atrás** en cualquiera de las pantallas del asistente.

Este proceso se visualiza en el siguiente gráfico:

Figura 69. Ejecución de un proceso de pago



Las órdenes de pago y sus pagos pertenecen a **Nómina | Gestión de pagos | Información de pago.**

Definición de emisiones

Una *emisión* es un conjunto de pagos gestionados en la misma paga. La emisión se define por una serie de valores que permiten asociarla con una paga determinada, con el banco de la empresa desde la que se efectúa el pago y con una forma de pago.

Para cada paga, se puede crear un proceso de pago que, a su vez, puede constar de una o varias emisiones. Una emisión puede cubrir la totalidad de pagos correspondientes a una paga o sólo parte de ellos. Los pagos que engloba una emisión podrán tener distinta fecha de imputación, pero la misma fecha de pago.

Las emisiones son el resultado del proceso de pago y su utilidad consiste en emitir los pagos por transferencia bancaria, cheque o caja y proceder así al reparto del neto.

Al generarse los pagos se va a crear una emisión. Se pueden agrupar varios pagos en una misma emisión. Una vez finalizado el pago, se creará la emisión que genera el archivo de transferencia que se enviará posteriormente al banco o agencia bancaria. Cuando una emisión se envía al banco, se confirma, es decir, se da por hecho que el pago se ha realizado correctamente para todos los beneficiarios.

Las emisiones están situadas en el árbol de menú **Nómina | Gestión de pagos | Emisiones**.

En los siguientes puntos se proporciona una definición básica de las emisiones:

- Las emisiones son el resultado del proceso de pago. Su utilidad consiste en emitir los pagos por transferencia bancaria y proceder así al reparto del neto.
- Las informaciones de la emisión son:
 - El código identificativo, que puede agrupar varios pagos en una única emisión
 - El nombre de la emisión
 - La fecha de emisión, que se genera al mismo tiempo que el proceso de pago

Si la emisión se transfiere al banco, es decir, si se ejecuta un archivo de transferencia con todos los pagos, se debe considerar también la fecha de transferencia. Ésta es la fecha de envío al banco del archivo de transferencia. Normalmente, suele coincidir con la fecha de transferencia de la orden de pago que, como se dijo anteriormente, toma por defecto el dato de la fecha de pago en caso de que la fecha de transferencia sea nula.

- La fecha y frecuencia de pago de la paga
- El total que se debe pagar para la emisión
- El tipo de pago, que indica que la emisión se va pagar por transferencia bancaria



Las emisiones que se pagan por caja se emiten sólo para el pago de anticipos y tienen un tratamiento especial ya que se crean fuera del proceso automático de pagos.

- El tipo de origen del pago, que indica si la emisión se va pagar por nómina, por un anticipo, etcétera
- El banco de la empresa, hacia donde se transmiten las emisiones de pagos de la empresa
- El código identificativo del proceso de pago generado
- Si la casilla de verificación **Confirmación** está activada, se asume que los pagos se han liquidado
- Si la casilla de verificación **Activo** está activada, se indica que la emisión se está ejecutando en ese momento

5 Si la casilla de verificación **Agrupar pagos** está activada, la emisión se ejecuta agrupando pagos de nómina de beneficiarios principales cuyo pago es por transferencia bancaria. Además, si la casilla está marcada y hace clic en **Reimprimir** o en **Listado adicional**, se ejecutarán con agrupación. Más información, *Proceso para agrupar las transferencias de un empleado en una cuenta* dentro del capítulo Gestión de pagos de la *Guía de usuario de Nómina*.

- El número de pagos procesados en esta emisión
- En las emisiones con tipo de pago por caja se permite crear y modificar sus datos. Sin embargo, una vez que la emisiones con un tipo de pago diferente a caja están cerradas, sólo se podrán consultar sus datos.
- En las emisiones de caja, la casilla **Confirmación** está desactivada porque el usuario debe comprobar que todos los pasos previos antes de confirmar una emisión se han realizado correctamente.
- En las emisiones con cualquier tipo de pago se permite realizar estas operaciones:
 - Borrar una emisión: si una vez generada una emisión comprueba que los pagos generados no son correctos, tiene la posibilidad de eliminarla para volver a ejecutarla. Habrá que volver a procesar los pagos.
Cuando una emisión está confirmada, no se podrá borrar si no se cancela primero. Una emisión confirmada implica que sus pagos están liquidados. Si la emisión no está confirmada, significa que no tiene pagos liquidados y que por tanto podrá borrarse directamente.

Todas las emisiones borradas, junto con sus pagos asociados, se recogen en un historial en la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Emisiones y pagos borrados**.

Las emisiones borradas se reconocen por el código identificativo de la emisión borrada y el código identificativo que tenía la emisión cuando estaba en activo. El resto de los datos son los mismos que los que se dan en las emisiones.

Cuando se borran todas las emisiones de un proceso, éste se elimina automáticamente.

- Cancelar una emisión: se debe cancelar una emisión como paso previo para después proceder a borrarla.
- Confirmar una emisión: implica que sus pagos ya se han liquidado.
- Reimprimir una emisión: ejecute esta opción para reimprimir la información de los pagos contenidos en una emisión que ya se ejecutó. La moneda en la que se va expresar el informe es la misma que introdujo en los pagos. Cuando se ha creado una emisión con un número determinado de registros y se desea lanzar algunos de ellos para adelantar esos pagos, se imprime de nuevo la emisión. Es decir, se liquidan los pagos en diferentes fases. A diferencia del borrado de una emisión, no es necesario volver a procesar los pagos. Si el **ID Tipo pago** es *4 Transferencia bancaria* y el **ID Tipo origen** es *01 Nómina Normal* dependiendo de la parametrización del banco empresa en la tabla de referencia Tipos de informe de pago, se muestra:
 - El formulario **Emisiones**, si en la parametrización del banco tiene asociado un método. En la aplicación estándar, es el caso de los bancos que tengan asociado el método que ejecuta las transferencia bancarias en formato Cuaderno 34 XML, obligatorio a partir del 1/02/2014.
 - El formulario **Informe "Transferencias en soporte magnético"**, si en la parametrización del banco tiene asociado el informe SSP_RP_TRF_SOPMAG. Este informe se utiliza para generar las transferencias con formato Cuaderno 34.0 (deja de estar vigente a partir del 01/02/2014)
 - El formulario **Informe "Transferencias en soporte magnético 34.14"**, si en la parametrización del banco tiene asociado el informe SSP_RP_TRF_SOPMAG_34_14. Este informe se utiliza para generar las transferencias con formato Cuaderno 34.14, (deja de estar vigente a partir del 01/01/2016).
 - El formulario **Informe "Transferencias en cheque"**, si en la parametrización del banco tiene asociado el informe SSP_RP_TRF_CHEQ.
 - El formulario **Informe "Transferencias por caja"**, si en la parametrización del banco tiene asociado el informe SSP_RP_TRF_EF.

Para más información sobre la tabla de referencia mencionada, consulte la *Ayuda en línea*.

- En las emisiones con tipo de pago transferencias bancarias se permite realizar estas operaciones:
 - **Crear un listado adicional:** cuando el pago se realiza a través de transferencia bancaria, existe la posibilidad de que la aplicación genere, además de un fichero de transferencias bancarias, un listado adicional. El usuario puede consultar el listado adicional, mientras que el fichero se transmite directamente al banco. Este listado tiene un formato legible y no sigue la codificación establecida en el fichero de transferencias bancarias por el Consejo Superior Bancario.

Información histórica de emisiones y pagos

En el historial de emisiones se tiene información sobre las emisiones que se realizaron en su día pero que se borraron. Además, se almacena la información histórica de los pagos ligados a esas emisiones que también se borraron.

Ambas informaciones son de consulta y funcionan como histórico de los datos de las emisiones y pagos efectuados en la empresa para poder llevar un control sobre ellos.

A continuación, se da una explicación básica de cada uno de los históricos de emisiones y de pagos borrados que se pueden encontrar en el árbol de menú: **Nómina | Gestión de pagos | Emisiones y pagos borrados**.

- Las emisiones borradas se reconocen por el código identificativo de la emisión borrada y el código identificativo que tenía la emisión cuando estaba en activo. El resto de los datos son los mismos que los que se dan en las emisiones. Para información más detallada, véase el apartado *Definición de emisiones* en este mismo capítulo.
- Los pagos que agrupaba la emisión borrada se consultan también desde un histórico. Los datos de los pagos borrados son los mismos que los que se dan en los pagos. Para información más detallada véase el apartado *Definición de pagos* en este mismo capítulo.

Casos especiales: recálculo de una paga normal y cálculo de modo retroactivo

Aunque en otros capítulos de este manual se explican más ampliamente los procesos de recálculo y retroactividad, conviene recordar las diferencias principales entre uno y otro.

En ambos procesos, es obligatorio calcular de nuevo el valor de todas o alguna de las pagas procesadas en el cálculo de la nómina.

Una paga se recalcula cuando el usuario sabe que hay un error antes de cerrar el ciclo de cálculo de la nómina. Los efectos del recálculo son:

- En el cálculo de la nómina, se sobrescriben los registros del acumulado, sustituyendo los valores iniciales por los valores definitivos recalculados.
- En pagos, se sobrescriben los resultados originales si las emisiones correspondientes no están confirmadas. Si lo están, se generan los pagos por la diferencia o se dejan pendientes para la paga siguiente.

Una paga se calcula de modo retroactivo cuando se debe hacer una actualización con carácter retroactivo, después de que el ciclo de cálculo de la nómina se haya cerrado.

Al calcular de modo retroactivo una paga, se generan nuevas órdenes de pago por el valor de la diferencia entre el líquido o neto que tendría que haberse abonado al empleado y el neto que se le abonó primero. Estas nuevas órdenes tienen distintas fechas de pago y de imputación. La fecha de imputación se corresponde con el momento de imputación de la paga que se está calculando de modo retroactivo; la fecha de pago se corresponde con el momento de pago de la paga actual. Cuando se calcula de modo retroactivo una paga, se agregan nuevos registros en el acumulado y se conservan los registros originales.

Recálculo de una paga normal

Esta situación sucede cuando se ha calculado la nómina para una paga, se han generado los pagos y, antes de cerrarla, hay que modificar el valor de algún elemento de nómina.

A continuación, se muestran los pasos que se seguirán:

1. Automáticamente, la aplicación creará de nuevo las órdenes de pago. Esto se hará leyendo del acumulado el líquido del último neto y comprobando si su valor fue positivo o negativo. Si fue negativo, se indicará que después de

la última paga calculada se anticipó una cantidad determinada; por tanto, el empleado deberá dinero a la empresa. Este importe se tendrá en cuenta para deducirlo de la paga del empleado que se está calculando.

2. Para deducir esta cantidad, se compararán tres variables: el último líquido, el último pago y la última orden de pago. Se cambiará el signo del valor del líquido del mes anterior. Esta cantidad se sumará al resultado de la diferencia entre el último pago realizado y la última orden de pago. El objetivo será el mismo, es decir, averiguar el valor exacto por pagar. El resultado de esta operación se agregará a las deducciones.
3. En este momento, se podrá calcular el neto restando las deducciones a los devengos. La cantidad por pagar sustituirá a la creada inicialmente. Es probable que el valor de la orden de pago y el pago no coincidan, en cuyo caso habrá dos opciones:
 - Dejar pendiente el pago de la diferencia para el mes siguiente



Es la opción que hay que seguir cuando los pagos ya se han enviado al banco, es decir, cuando la emisión ya está confirmada.

- Borrar la emisión anterior y lanzar de nuevo el proceso de pago

EJEMPLO

Se calcula la nómina del mes octubre para un empleado.

Inicialmente se genera una orden de pago por valor de 1.800 Euros y un pago por valor de 1.800 Euros. Antes de cerrar la paga, se informa de que a ese empleado hay que abonarle 300 Euros en concepto de horas extra. Se recalcula la nómina y, para generar la orden de pago, se borra el valor anterior; en su lugar, aparecerá 2.100 Euros.

Entonces, se ha generado una orden de pago por valor de 2.100 Euros y el valor del pago es de 1.800 Euros. Así, los datos no coinciden.

Hay dos soluciones:

- Si el archivo de transferencia bancarias ya se ha enviado al banco, los datos se dejarán como están y el pago de la diferencia al empleado se producirá en el cálculo de la paga del mes siguiente. La empresa también podrá generar un nuevo pago y una nueva emisión en este mismo mes por el valor de la diferencia.
 - Si aún no se han mandado los datos al banco, se podrá generar un nuevo pago y una nueva emisión. Para ello, primero habrá que cancelar la emisión y borrarla. A continuación, se lanzará el proceso de pago y se generará un nuevo pago por valor de 2.100 Euros.
-

Cálculo de modo retroactivo

En el supuesto de que haya un cambio de legislación que afecte a un periodo de nómina cerrado, se calcularán de modo retroactivo las pagas involucradas.

Entonces, se seguirán estos pasos:

1. Al lanzar el proceso de nómina se calculará, mes a mes, lo que se debería haber pagado; luego, se hará el balance con lo que realmente se pagó. Así, se obtendrá un valor positivo (que habrá que abonar al empleado) o negativo (que habrá que deducir al empleado).
2. Se generará una orden de pago por mes y por el valor de la diferencia calculada. En el caso de retroactividad, sólo se generará una orden de pago para el beneficiario principal. Además, se pueden generar órdenes de pago negativas.
3. Cuando se lance el proceso de pago, se generará un sólo pago que agrupe todas las órdenes de pago. Para ello, se seleccionarán todas las órdenes de pago con la fecha de pago afectada por el cambio y cuya fecha de imputación difiera de la fecha de pago original. Después, se sumarán las cantidades positivas o negativas. Así, se obtendrá el total por pagar.
 - Si el resultado es positivo, se habrá generado el pago.
 - Si el resultado es negativo, el empleado deberá dinero a la empresa y, por lo tanto, habrá que esperar a lanzar la próxima paga para ajustar las cantidades.

EJEMPLO

Se calculan de modo retroactivo desde el 25 de julio de 2006 las pagas de enero a junio para un empleado con el propósito de contemplar un cambio por ley. Los valores resultantes del balance entre lo que se pagó y el nuevo cálculo se muestran en la tabla siguiente. Así, en la tabla, aparecen las órdenes de pago que pueden ser negativas en cálculos retroactivos.

Tabla 4. Órdenes de pago en retroactividad

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
+ 18	+ 24	- 21	+ 30	+ 30	- 18
A pagar	A pagar	A deducir	A pagar	A pagar	A deducir

Se lanza el proceso de pago para generar un pago con el valor de todas las órdenes cuya fecha de pago sea 25 de julio de 2006 y cuyas fechas de imputación sean diferentes a sus fechas de pago. Si se suman los valores, se obtendrá un pago de 63 Euros.

Configuración de la gestión de pagos

La gestión de pagos en Meta4 PeopleNet se sustenta en los siguientes Meta4Object:

- **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL)
- **Mantenimiento de profesionales** (SSP_GEST_PROFESIONAL)
- **Generar préstamos de empleados** (SCO_LN_HR_LOANS_INS)
- **Parámetros de pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS)
- **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT)
- **Listado de pagos en efectivo** (SSP_RP_TRF_LISTEFE)
- **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ)
- **Motor de pago** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE)

En el primero, se crean las órdenes de pago para los empleados y sus beneficiarios. En el segundo, se generan las órdenes de pago para profesionales. En el tercero se generan las órdenes de pago procedentes del módulo **Préstamos**. En el resto, se gestionan todas las órdenes de pago para hacer efectiva la cantidad que hay que pagar.

A continuación, se explica la configuración de las órdenes de pago desde el cálculo de la nómina, la configuración desde la gestión de pagos y los procesos de ejecución en ambos casos.

Por último, se aborda la configuración del resto de Meta4Objects que participan en la gestión de los pagos y el proceso de ejecución de los pagos.

Configuración de las órdenes de pago en nómina

En este apartado se explican los nodos que contienen la información para generar las órdenes de pago en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).

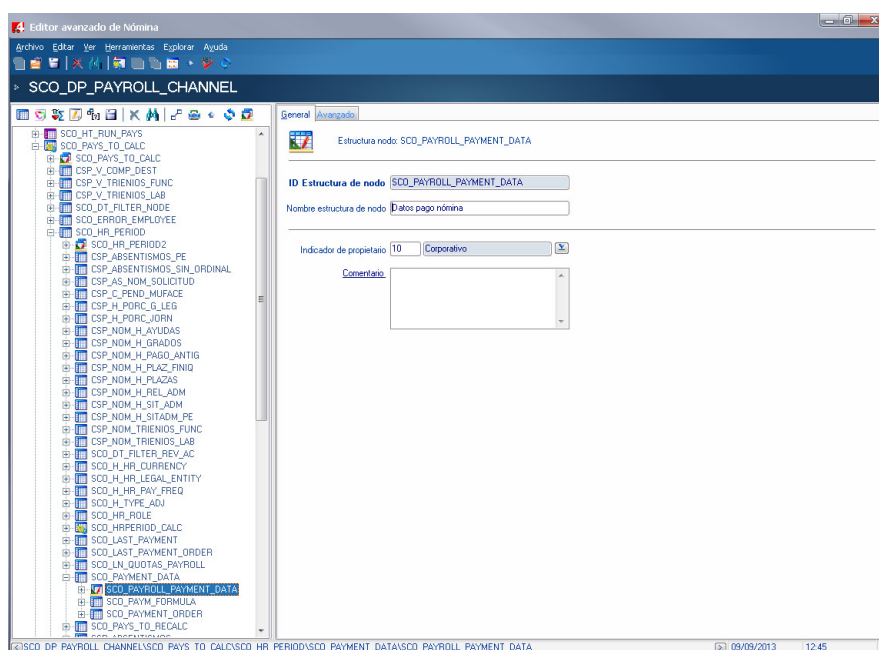
Puede tener acceso a este Meta4Object desde:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de usuario | Editor de nómina**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Editor de nómina**

Los nodos propios de las órdenes de pago se configuran en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) tal y como aparecen en esta ventana.

Figura 70. Meta4Object Cálculo de nómina: órdenes de pago



Dependiendo de **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD):

- **Último pago** (SCO_LAST_PAYMENT): recupera los datos del último pago recibido por los beneficiarios.
- **Última orden de pago** (SCO_LAST_PAYMENT_ORDER): obtiene la información de la última orden de pago que se generó.
- **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA): contiene los datos de pago para los que se van a generar órdenes de pago.

Dependen de él los nodos:

- **Reglas de pago** (SCO_PAY_FORMULA): aplica la regla sobre el neto del beneficiario principal y así calcula el valor de la orden de pago.
- **Orden de pago** (SCO_PAYMENT_ORDER): contiene la información de la orden de pago generada.
- **Último dato en el mes de pago**
(SCO_PAYMENT_DATA_LASTPAY_M): obtiene el último dato de pago del empleado en el mes de pago para el mismo banco de la empresa. Este es el dato de pago usado para pagar si se realiza la agrupación de transferencias.

El nodo **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA) verifica, junto con el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD), si los datos de pago que almacena son válidos para la paga seleccionada. Lo realiza de la siguiente manera:

- La fecha de inicio del dato de pago debe ser anterior o igual a la fecha de pago de la paga seleccionada.
- La fecha de fin del dato de pago debe ser posterior o igual a la fecha de pago de la paga seleccionada.
- Si el dato de pago es alta o baja en el periodo comprendido en la paga seleccionada, tomará la fecha de alta como fecha de inicio del dato de pago, o la fecha de baja como fecha de fin.

Dependiendo de **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC):

- **Fecha de pago anterior del periodo** (SCO_AC_MAX_DT_PAY): a través del concepto **Fecha última paga** (SCO_LAST_DT_PAY) de su nodo padre, recupera la fecha de pago de la última paga calculada para ese empleado. Para ello, busca en este nodo de acumulado el valor de la **Fecha pago máxima** (SCO_MAX_DT_PAY). En el caso de que no tenga valor, toma por defecto la fecha de fin más actual del sistema.
- **Datos última paga por pago** (SSP_AC_PAGO_U_ANT): obtiene del acumulado los datos del último neto calculado.
- **Diferencia del Periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC)



Este nodo permanece oculto al usuario. Se utiliza en retroactividad para generar una nueva orden de pago por el valor de la diferencia entre el valor del neto revisado en la retroactividad y el valor del neto original. Además, agregará un nuevo registro en el acumulado por el valor resultante de la diferencia.

Flujo de ejecución de las órdenes de pago

En este apartado se distingue el flujo de ejecución de las órdenes de pago en el cálculo o recálculo de una paga normal y el de generación de las órdenes de pago en una retroactividad.

A continuación, se señalan las características principales de estos procesos.

- En el cálculo o recálculo de una paga normal se debe tener en cuenta que las órdenes de pago se generan tanto para el beneficiario principal como para cualquier de sus otros posibles beneficiarios. Además, no se permite generar órdenes de pago por un valor negativo. No obstante, si se diera este caso, el valor de la orden de pago se modificaría a cero.
- En la retroactividad se debe tener en cuenta que las órdenes de pago se generan exclusivamente para el beneficiario principal. La nueva orden de pago recoge el valor de la diferencia entre el neto original que se pagó y el que resulta tras calcular la retroactividad. Asimismo, en retroactividad es el único proceso donde se permite generar órdenes de pago por un valor negativo, y en consecuencia pagos negativos.

El flujo de generación de las órdenes de pago en el cálculo, recálculo o retroactividad sigue esta secuencia:

1. El método **Cálculo para periodo de RH** (SCO_CALCHRP) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) inicia el proceso. Este método se encarga de verificar si quedó algo por pagar al beneficiario principal en el cálculo normal de la paga anterior a la de proceso. Además, genera las órdenes de pago para el neto del empleado en el cálculo normal, recálculo o retroactividad.
 - El método **Cálculo para periodo de RH** (SCO_CALCHRP) llama al concepto de nómina **Exceso líquido paga anterior** (SCO_EXC_PREV_PAYMENT), que a su vez devolverá el último neto calculado del empleado.
 - Se recupera el pago y la orden de pago de los nodos **Último pago** (SCO_LAST_PAYMENT) y **Última orden de pago** (SCO_LAST_PAYMENT_ORDER), respectivamente. Se recuperan estos valores en la moneda principal de cálculo. Los conceptos de nómina **Total** (SCO_TOT) de los nodos anteriormente indicados, realizan la conversión de las cantidades de pago y de las órdenes de

pago cuando las monedas no coincidan. A continuación, se realiza el balance restando al valor del pago el valor de la orden de pago, como indica el concepto **Exceso líquido paga anterior** (SCO_EXC_PREV_PAYMENT).

2. Una vez que se ha recuperado el último líquido y se ha realizado el balance entre el último pago y la última orden de pago, se puede dar una de estas dos situaciones:
 - Si el último neto es negativo, se cambia de signo y se suma con el resultado del balance. Así, se suman las cantidades y el resultado se agrega al concepto de nómina **Total retenciones** (SSP_TOTAL_RETENIDO).
 - Si el último neto que se ha recuperado es positivo, no se suma al resultado del balance. Sólo se agrega el balance al concepto **Total retenciones** (SSP_TOTAL_RETENIDO).
3. En el caso de cálculos retroactivos, el concepto **SCO_EXC_PREV_PAYMENT** devuelve cero.

EJEMPLO

A) Último neto =	-100
B) Último pago=	50
C) Última orden de pago =	100
D) Balance =B-C=	50-100= -50
Exceso líquido= (A x -1)+D= 100 + (-50)= 50	
Total retenido= 60	+ 40 ... + (50)
% IRPF+Seguridad Social...+ exceso líquido	

4. Cuando ya se conoce la suma total que hay que retener al empleado, ésta se puede restar del **Total devengos** (SSP_TOTAL_DEVENGOS) para obtener el neto que hay que pagar.
 5. Ya se puede lanzar el concepto de nómina **Generar orden de pago** (SCO_GEN_PAYM_ORDER) del nodo **Cálculo del RH en periodo** (SCO_HRPERIOD_CALC). Este concepto genera una orden de pago por cada dato de pago en la moneda principal de cálculo. Para conocer la cantidad que hay que pagar, llama al concepto de nómina **Neto paga empleado** (SCO_NET_TO_PAY_EMP).
- El concepto **SCO_GEN_PAYM_ORDER** tiene en cuenta si el tipo de cálculo es normal o retroactivo:

- A. Si se trata de una retroactividad:
1. Sólo considera al beneficiario principal para generar la orden de pago.
 2. Obtiene del nodo **Diferencia del periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC) la cantidad por pagar mediante la ejecución del concepto de nómina **Líquido** (SSP_LIQUIDO). Dicho concepto calcula la diferencia entre el neto calculado en retroactividad y el neto que se calculó en la paga original.
 3. Si el neto resulta negativo, genera una nueva orden de pago por ese valor a partir del concepto de nómina **Generar orden de pago** (SCO_GEN_PAYM_ORDER).
 4. Si el neto resulta positivo, actualiza o graba el valor de la orden de pago por ese valor a partir del concepto de nómina **Generar orden de pago** (SCO_GEN_PAYM_ORDER).
- B. Si se trata del cálculo normal o recálculo:
1. Considera todos los beneficiarios para generar la orden de pago.
 2. Para el beneficiario principal, obtiene la cantidad a pagar del concepto de nómina **Neto a pagar a empleado** (SCO_NET_TO_PAY_EMP).
 3. Para el resto de beneficiarios, ejecuta el concepto de nómina **Valor** (SCO_VALUE) del nodo **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA) que aplica la regla de pago sobre el neto del empleado para obtener la parte que le corresponde.

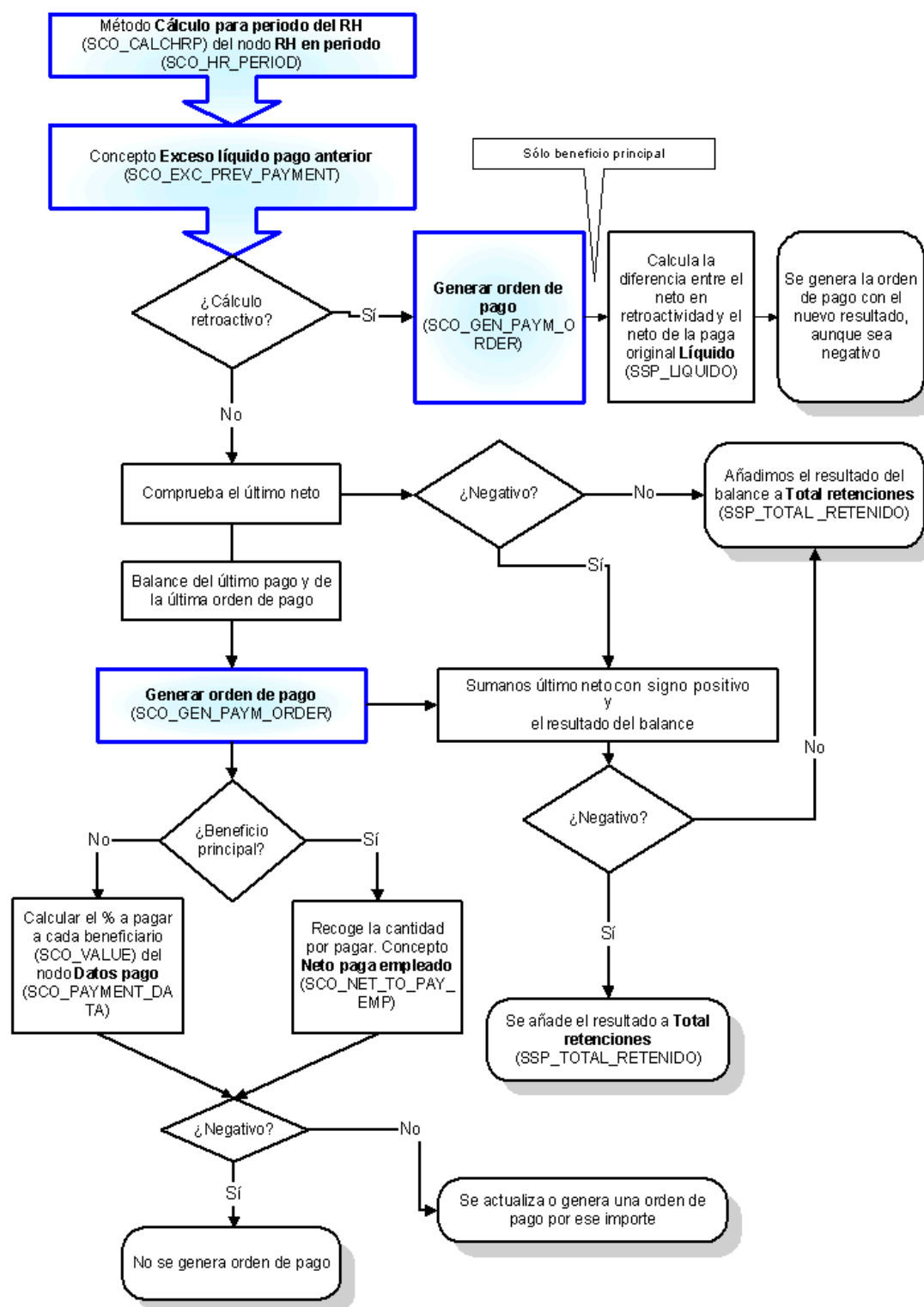


Los elementos de nómina implicados en el cálculo del pago de los beneficiarios que no son principales reciben valor a través de la herramienta Sistema de asignación de valores.

4. Si el neto resulta negativo, no se genera registro.
5. Si el neto resulta positivo, actualiza la orden de pago ya existente por el valor recalculado o genera una nueva orden de pago por el valor del cálculo normal a partir del concepto de nómina **Generar orden de pago** (SCO_GEN_PAYM_ORDER).
6. Además, si el tipo de pago es 4 Transferencia bancaria, y el parámetro de aplicación SSP_AGRUP_PAGOS tiene valor 1, se rellena un campo con el ordinal del periodo y del dato de pago que contiene la cuenta a la que se realizarán todos los pagos del empleado.
7. Inserta o actualiza, las órdenes de pago por medio del método **Guardar** (SCO_SAVE) del nodo **Datos pago** (SCO_PAYMENT_DATA).

Con este gráfico se visualiza todo el desarrollo del flujo.

Figura 71. Flujo de ejecución de órdenes de pago



Configuración de las órdenes de pago en la gestión de profesionales

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object **Mantenimiento de profesionales** (SSP_GEST_PROFESIONAL) que contienen la información para generar las órdenes de pago de los profesionales.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde:

- **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**

En el nodo **Historial servicios prestados** (SSP_SERV_PRESTADOS) se generan las órdenes de pago. Dependen de este nodo:

- **SSP_PAGAS_EJECUTADAS** (SSP_PAGAS_EJECUTADAS)
- **SSP_DATOS_PAGO_PROF** (SSP_DATOS_PAGO_PROF): contiene los datos de pago para los que se van a generar órdenes de pago.
- **SSP_PAYMEN_ORDER** (SSP_DATOS_PAGO_PROF): contiene la información de la orden de pago generada.

Flujo de ejecución de las órdenes de pago de los profesionales

Para generar las órdenes de pago de los profesionales, se sigue este proceso:

1. Cuando en la pestaña **Datos para la factura**, en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del período del profesional | Período del profesional | Historial servicios prestados**, active la casilla de verificación **Ind. Activar pagos** y se guarden los cambios realizados, se grabará una orden de pago para ese servicio y ese profesional.

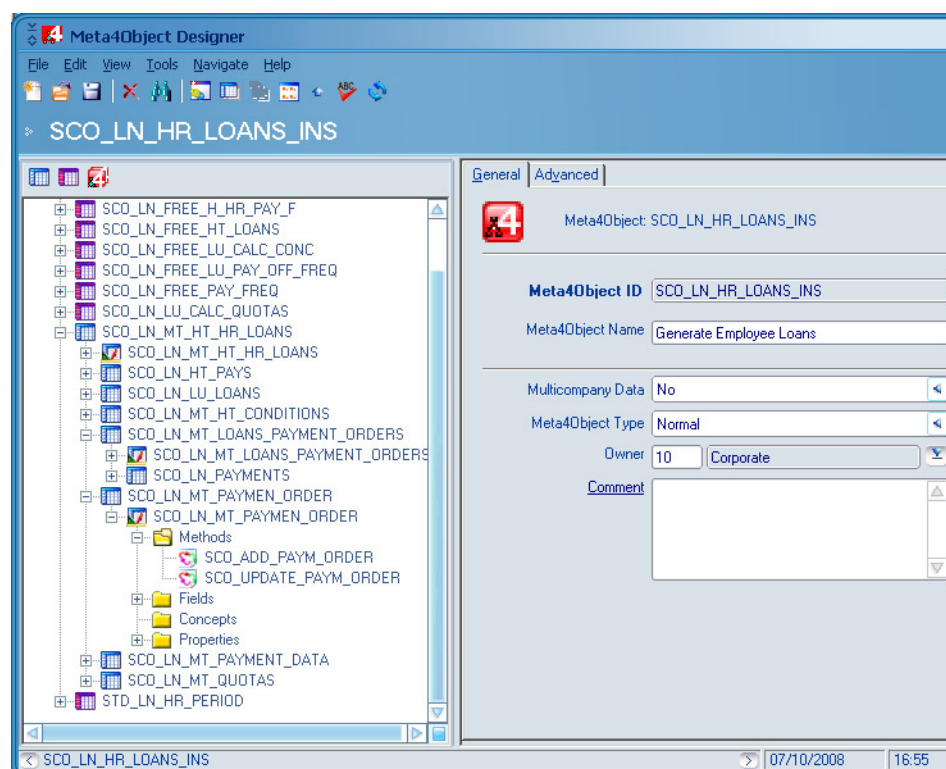
Si no se activa dicha casilla, no se generará ninguna orden de pago para ese servicio y, por tanto, no se efectuará el pago correspondiente.
2. Antes de generar la orden de pago, el concepto **SSP_NETO_SIN_MOFID** (SSP_NETO_SIN_MOFID) suma todos los netos de los servicios prestados por cada profesional para una misma fecha de pago. El objetivo es conseguir que, posteriormente, se genere una orden de pago para todos los servicios de un profesional. No se generará una orden de pago por servicio.
3. Una vez obtenido el neto global, se generará la orden de pago. El método encargado de generar esta orden de pago es **Grabar ordenes de pago de Profesionales** (SSP_GRABAR_PAGOS) del nodo **SSP_SERV_PRESTADOS**.
4. Este método realizará una serie de comprobaciones antes de generar e insertar la orden de pago:

- El servicio debe tener asociado un neto en el historial de servicios prestados en la pestaña **Datos para el IRPF**.
- Por último, en la misma pestaña, la casilla de verificación **Ind. Reg. Imborrable** debe estar desactivada. El objetivo es comprobar si los servicios ya se han pagado o no.

Configuración de las órdenes de pago de préstamos

En este apartado se explica el Meta4Object **Generar préstamos de empleados** (SCO_LN_HR_LOANS_INS) que genera las órdenes de pago para liquidar el importe del préstamo concedido a periodos del RH.

Figura 72. Meta4Object Generar préstamos de empleados



Los nodos de este Meta4Object que permiten la creación de las órdenes de pago son:

-
- **Datos de la paga** (SCO_LN_HT_PAYS). Lee de la tabla SCO_HT_PAYS filtrando por la fecha de concesión del préstamo. Se utiliza para saber en que paga crear la orden de pago. Lo carga el método SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER.SCO_ADD_PAYM_ORDER cuando necesita la información.
 - **Datos de pago** (SCO_LN_MT_PAYMENT_DATA). Lee de la tabla SCO_PAYMENT_DATA filtrando por la fecha de concesión del préstamo. Se utiliza para saber el dato de pago al que debe asociarse la orden de pago. Este dato de pago será siempre aquel que tenga como ID Tipo de origen el valor 10, que es el definido para los préstamos. Lo carga el método SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER.SCO_ADD_PAYM_ORDER cuando necesita la información.
 - **Órdenes de pago** (SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER). Su función es gestionar la orden de pago del préstamo. Se crean los siguientes elementos:
 - El método SCO_ADD_PAYM_ORDER. Se ejecuta solamente cuando se generan cuotas (SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS.SCO_VALIDATE_QUOTAS). Pregunta al usuario si desea crear orden de pago. En caso de tener que crear orden de pago, lee información de los nodos SCO_LN_HT_PAYS y SCO_LN_MT_PAYMENT_DATA para saber cuáles son los datos con los que se define la orden de pago. Si ya existe una orden de pago para la paga, por ejemplo para otros préstamos, se suma el capital del nuevo préstamo. Además de añadir la orden de pago, también añade el registro que relaciona el préstamo y la orden de pago.
 - El método SCO_UPDATE_PAYM_ORDER. Este método se ejecuta cuando se van a borrar las cuotas y por lo tanto lo que hace es eliminar la información del préstamo asociada a la orden de pago. Se ejecuta tanto si se ha modificado la información como si se está borrando el préstamo. Controla los casos que pueden darse tanto si la orden de pago ya se ha pagado como si aún no se han ejecutado los pagos. Para más información vea la Ayuda en línea.

Este nodo está conectado a los siguiente nodos:

 - **Cuotas del préstamo** (SCO_LN_MT_QUOTAS) para conectar las grabaciones. Este nodo dispara la grabación del nodo **Órdenes de pago** (SCO_LN_MT_PAYMEN_ORDER).
 - **Préstamo de empleado** (SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS) para conectar los códigos identificativos de los campos, la carga y la ejecución de los siguientes métodos:
 - SCO_ADD_PAYM_ORDER se ejecuta después del método SCO_VALIDATE_QUOTAS que se ejecuta solamente cuando se generan cuotas.

- El método `SCO_UPDATE_PAYM_ORDER` se ejecuta antes del método `SCO_VALIDATE_QUOTAS2` que se ejecuta solamente cuando se graban modificaciones en la información general del préstamo y que por lo tanto borra las cuotas.

■ **Órdenes de pago de préstamos**

(`SCO_LN_MT_LOANS_PAYMENT_ORDERS`). Nodo que lee de la tabla `SCO_LN_PAYMEN_ORDER` para saber si el préstamo tiene una orden de pago asociada. Se crean los siguientes elementos:

- El método `SCO_DELETE` se utiliza para borrar la relación entre el préstamo y la orden de pago. Se ejecuta cuando se borran las cuotas, porque ha cambiado alguna propiedad del préstamo, o bien cuando se borra el préstamo. Se ejecuta desde el método `SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS.SCO_VALIDATE_QUOTAS2`.
- El concepto `SCO_HAS_PAYM_ORDER` sirve para indicar en la presentación si hay orden de pago asociada al préstamo.

Este nodo está conectado a los siguiente nodos:

- **Cuotas del préstamo** (`SCO_LN_MT_QUOTAS`) para conectar las grabaciones. Este nodo dispara la grabación del nodo **Órdenes de pago de préstamos** (`SCO_LN_MT_LOANS_PAYMENT_ORDERS`).
- **Préstamo de empleado** (`SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS`) para conectar los ids de los campos y para conectar la carga.
- Consigo mismo para conectar la ejecución del concepto `SCO_HAS_PAYM_ORDER` después de la carga y después de la grabación.

Este nodo tiene el siguiente nodo hijo:

- **Pagos** (`SCO_LN_PAYMENTS`). Permite averiguar si la orden de pago asociada al préstamo tiene un pago asociado. El método `SCO_EXCH_CURRENCY` convierte la moneda si la moneda del pago fuera distinta de la de la orden de pago, para trabajar con importes en la misma moneda.

Se crea un conector para ejecutar el método `SCO_EXCH_CURRENCY` después de la carga.

Sobre este `Meta4Object` se construye la presentación `SCO_LN_HR_LOANS_INS` cuyas características principales relacionadas con la generación de órdenes de pago son:

- Se define una casilla de verificación que indica que el préstamo tiene orden de pago asociada.
- Un enlace muestra información sobre la orden de pago y el pago
- Un control para que no ejecute nada más si la ejecución del método `SCO_VALIDATE_QUOTAS` devuelve un error producido cuando no se ha podido crear la orden de pago.

Tenga en cuenta que el proceso de generación de cuotas, cuando se crea también la orden de pago, no genera el pago asociado a dicha orden. Para ello tiene que lanzar el proceso de pago desde **Nómina | Gestión de pagos | Proceso de pago**.

Meta4Objects implicados en el proceso de gestión de pagos

En páginas anteriores se ha mostrado cómo están configuradas las órdenes de pago en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL).

En este apartado se definirán los Meta4Objects que intervienen en el proceso de pago y cómo están conectados por medio de las llamadas entre métodos.

Los Meta4Objects son:

- **Parámetros de pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS)
- **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT)
- **Listado de pagos en efectivo** (SSP_RP_TRF_LISTEFE)
- **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ)
- **Motor de pago** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE)

Puede tener acceso a estos Meta4Objects desde una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Diseñador de Meta4Objects**

Al ejecutar el **Diseñador de Meta4Objects**, aparece la ventana donde puede seleccionar alternativamente cada uno de los Meta4Objects siguiendo estos pasos:

1. Active el botón de opción **Existente**, ya que se trata de un Meta4Object de la aplicación estándar y selecciónelo a partir de una de estas posibilidades:
 - a. Buscarlo desde la ventana de filtro por el nombre o el código identificativo. Para ello:
 1. Haga clic en el botón **Cargar lista**.
 2. Haga clic en el botón **Siguiente** para tener acceso al resultado de la búsqueda que muestra la pestaña **Existentes**.
 3. Seleccione el Meta4Object que le interese.

- b. Seleccionarlo desde la pestaña **Últimos abiertos**, que muestra los últimos Meta4Objects que se han procesado con la herramienta.
- c. Introducirlo directamente. Para ello:
 - Introduzca directamente el Meta4Object por el código identificativo (en el campo **ID**) o por el nombre (en el campo **Nombre**).
 En este último caso:
 - SCO_PAYMENT_PARAMS (**ID**) o Procesos de pagos (**Nombre**)
 - SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT (**ID**) o Transferencia pago (**Nombre**)
 - SCO_PB_PAYMENT_ENGINE (**ID**) o Motor de pago (**Nombre**)

2. Haga clic en el botón **Aceptar** para cargar cada Meta4Object.

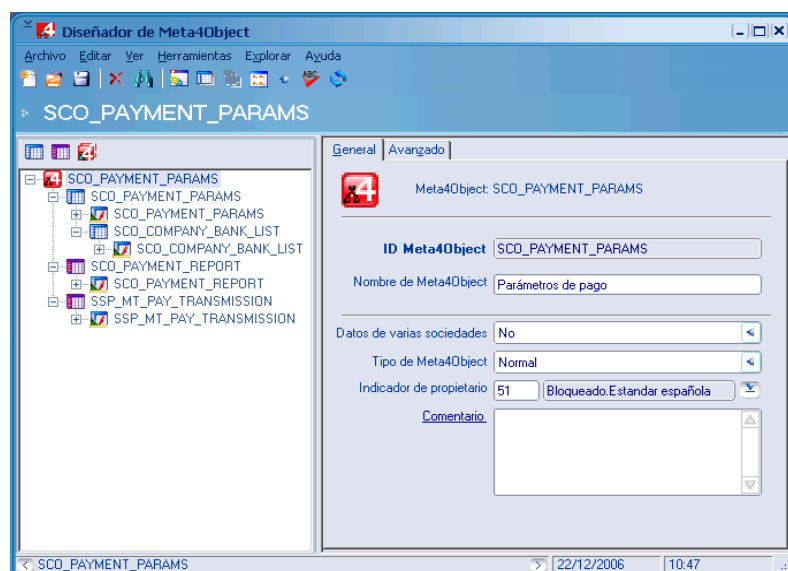


Puede cambiar la configuración de estos Meta4Objects para visualizarlos por el código identificativo o por el nombre, a través de los botones de opción de **Ver por**. También, seleccionando la pestaña **Ver por** de la opción de la barra de menú **Herramientas | Configuración**.

Parámetros de pago (SCO_PAYMENT_PARAMS)

Desde el Meta4Object **Procesos de pagos** (SCO_PAYMENT_PARAMS) introduzca los parámetros que le interesen para ejecutar el proceso de pagos. Éstos pueden ser: la paga, el banco por el que se realizará el pago, el tipo de pago, el archivo que genera los informes que a efectos legales se consideran necesarios para el pago, etcétera. Además de recoger los datos, los valida.

Figura 73. Meta4Object Procesos de pagos



Los nodos que lo configuran son:

- **Parámetros pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS): recupera del asistente los parámetros que se han introducido en las presentaciones.

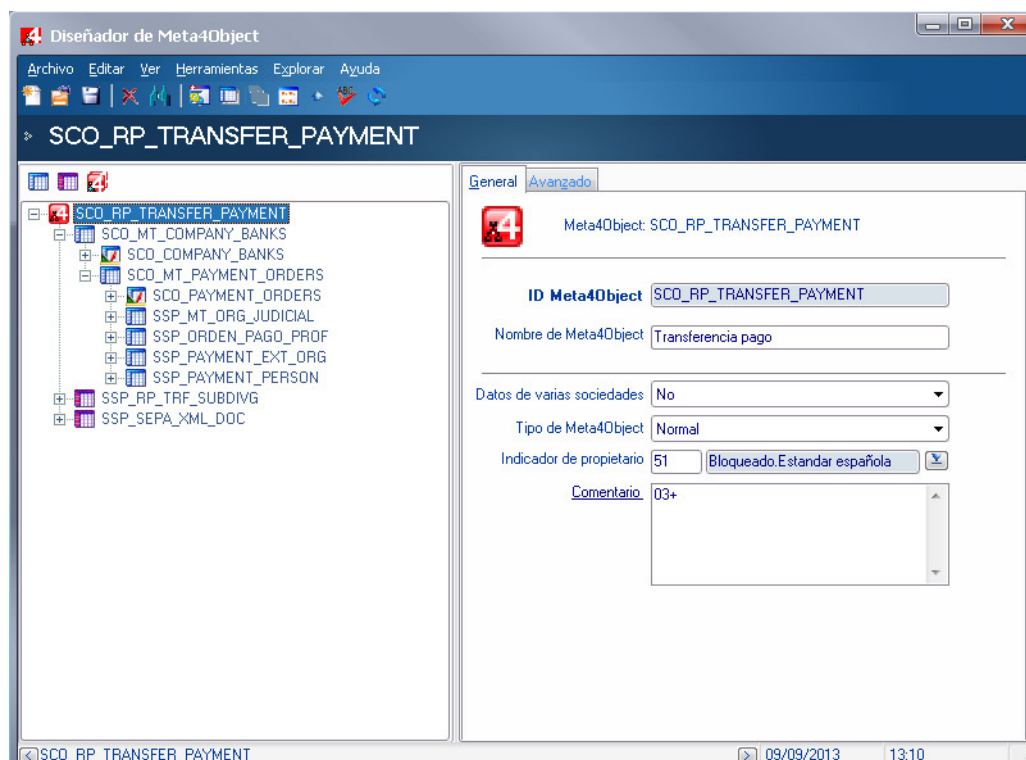
De este nodo depende el siguiente:

- **Bancos de empresa para seleccionar** (SCO_COMPANY_BANK_LIST): permite seleccionar el banco asignado a la empresa. Desde ese banco se procesarán los pagos.
- **Informe de pagos** (SCO_PAYMENT_REPORT): se encarga de mantener el archivo a partir del cual se generarán los informes de pago con las características que establece legalmente la nómina de cada país. Las pautas de definición del formato de este informe vienen determinadas por el banco asignado a la empresa y por el tipo de pago que el usuario haya elegido. Se configura desde la tabla de referencia **Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Tipos de informe de pago**.
- **SCO_PAYMENT_REPORT_BUSQ**: lectura del informe correspondiente a cada banco de la empresa según el tipo de pago elegido por el usuario en el asistente.
- **SSP_MT_PAY_TRANSMISSION** (SSP_MT_PAY_TRANSMISSION)

Transferencia pago (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT)

El Meta4Object de datos **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT) contiene información básica sobre el banco de la empresa y las órdenes de pago; además, permite generar un fichero XML de transferencia bancaria que se envía al banco y que contiene la información del pago.

Figura 74. Meta4Object Transferencia pago



Los nodos que lo configuran son:

- **Bancos compañía** (SCO_MT_COMPANY_BANKS): facilita la información relativa a los bancos o agencias bancarias de la empresa. De él depende:
 - **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS): almacena los datos referentes a las órdenes de pago que son necesarios para que se procesen los pagos.

Además, incluye otros nodos que contribuyen a su función general:

Información de pagos a organizaciones externas (SSP_PAYMENT_EXT_ORG), **Informaciones de pagos a personas** (SSP_PAYMENT_PERSON) y **Órgano judicial** (SSP_MT_ORG_JUDICIAL).

También, sustenta el pago por transferencia bancaria a profesionales a través de los nodos: **SSP_ORDEN_PAGO_PROF** (SSP_ORDEN_PAGO_PROF) y **SSP_PAGO_SERV_PROF** (SSP_PAGO_SERV_PROF)
- **Subdivisiones Geográficas** (SSP_RP_TRF_SUBDIVG): facilita información relativa a la situación geográfica de las entidades y los datos de los pagos que intervienen en el proceso de pago.

-
- **SSP_SEPA_XML_DOC**: nodo padre de todos los nodos y estructuras de nodo necesarias para generar las transferencias en formato XML.

Puede darse el caso, por ejemplo, que usted desee rellenar alguno de los campos opcionales del fichero que actualmente no se está reflejando en la aplicación PeopleNet estándar o, por el contrario, quiera eliminar del fichero algún dato que sí se refleja en la aplicación estándar, o algún dato que se rellena en el fichero se obtiene en su aplicación de alguna tabla distinta de estándar, etcétera.

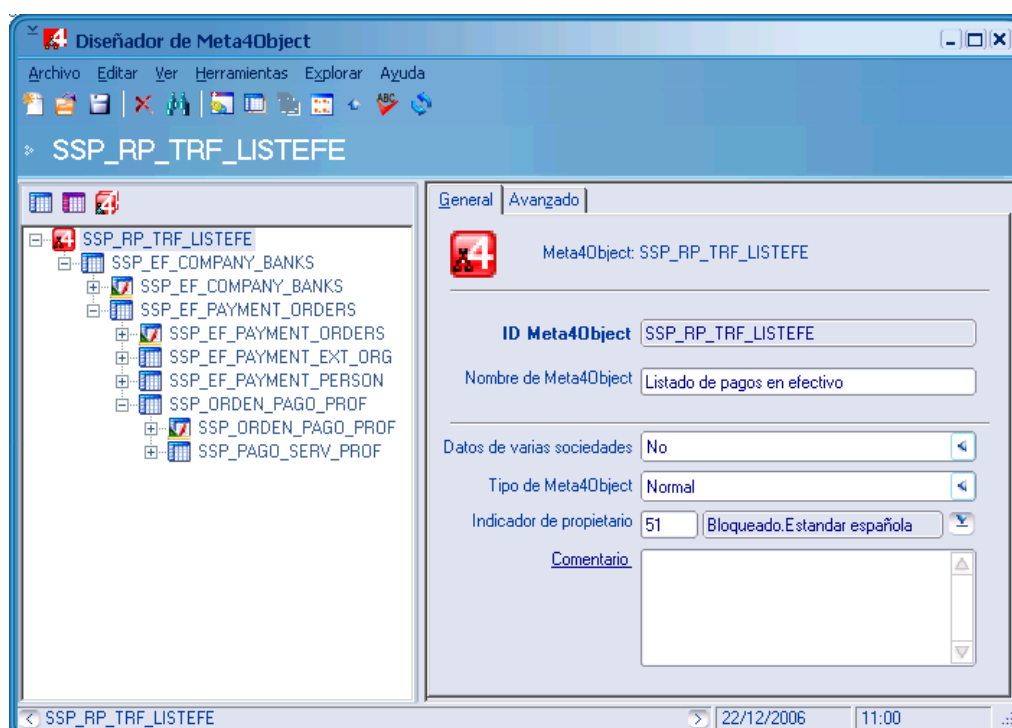
Para ello, dispone de la opción **Herramientas de desarrollo | Gestión de ficheros XML | Correspondencia MetaObject-DTD**. En la ejecución de los procesos de transferencia de datos, es necesario especificar la correspondencia entre los elementos de la plantilla XSD y del Meta4Object. El procedimiento para establecer las reglas de esta correspondencia se hace desde esta presentación. Este proceso de correspondencia de elementos es el mecanismo que utiliza la aplicación para saber cómo manipular los datos. Para establecer relaciones de correspondencia definiendo qué elementos XML tienen correspondencia con qué nodos y con qué elementos, dispone de las pestañas **Correspondencia de Nodos** y **Correspondencia de Ítems**, respectivamente.

Para más información consulte la *Ayuda en línea* tecnológica desde la herramienta mencionada.

Listado de pagos en efectivo (SSP_RP_TRF_LISTEFE)

Gestiona las órdenes de pago que se efectúan por caja.

Figura 75. Estructura del Meta4Object Listado de pagos en efectivo



La estructura de este Meta4Object es similar a la de **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT).

Los nodos que configuran este Meta4Object son:

- **Bancos compañía** (SSP_EF_COMPANY_BANKS): facilita la información relativa a los bancos o agencias bancarias que están catalogadas como un tipo de organización externa. De él depende:

- **Información de pagos** (SSP_EF_PAYMENT_ORDERS): almacena los datos referentes a las órdenes de pago y a los pagos que son necesarios para que se procesen los pagos.

Además, incluye otros nodos que contribuyen a su función general:

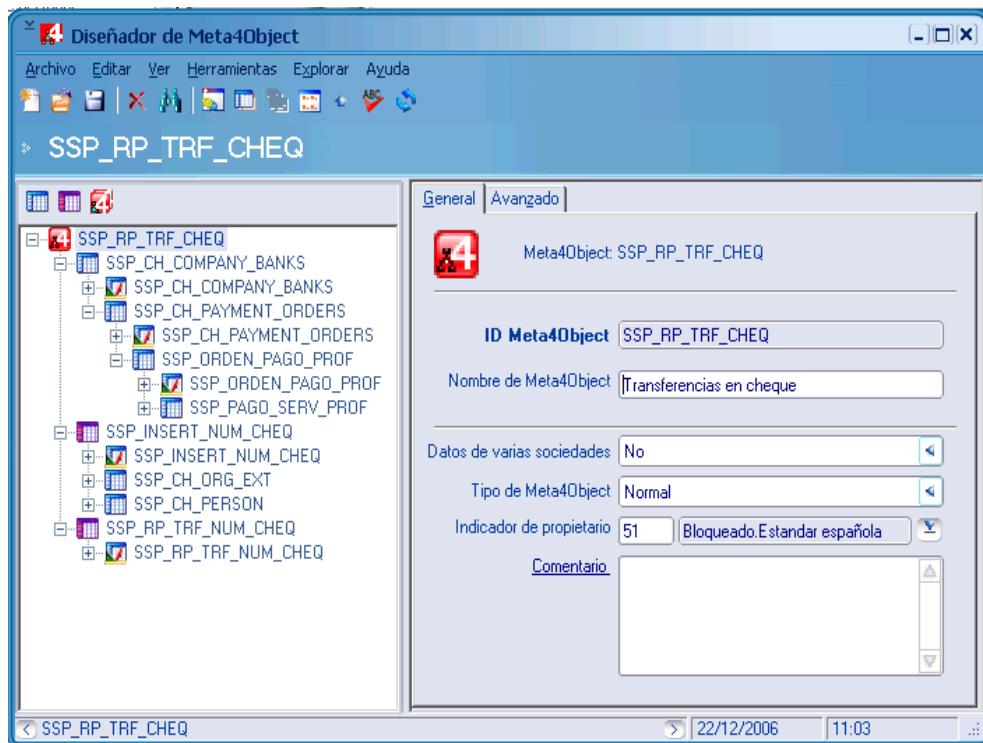
Información de pagos a organizaciones externas (SSP_EF_PAYMENT_EXT_ORG) e **Informaciones de pagos a personas** (SSP_EF_PAYMENT_PERSON).

También, sustenta el pago en efectivo a profesionales a través de los nodos: **SSP_ORDEN_PAGO_PROF** (SSP_ORDEN_PAGO_PROF) y **SSP_PAGO_SERV_PROF** (SSP_PAGO_SERV_PROF).

Transferencias en cheque (SSP_RP_TRF_CHEQ)

Gestiona todas aquellas órdenes de pago emitidas a través de cheques.

Figura 76. Estructura del Meta4Object Transferencias en cheque



Los nodos de este Meta4Object son:

- **Bancos compañía** (SSP_CH_COMPANY_BANKS): recoge los datos del banco empresa. A través del nodo hijo **Información de pagos** (SSP_CH_PAYMENT_ORDERS), pasa al Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) los datos de cada una de las órdenes de pago.

- **Información de pagos para cheques** (SSP_INSERT_NUM_CHEQ): recoge la información de personas y organizaciones externas que es necesaria para gestionar los pagos.

También, sustenta el pago por transferencia bancaria a profesionales a través de los nodos: **SSP_ORDEN_PAGO_PROF** (SSP_ORDEN_PAGO_PROF) y **SSP_PAGO_SERV_PROF** (SSP_PAGO_SERV_PROF).

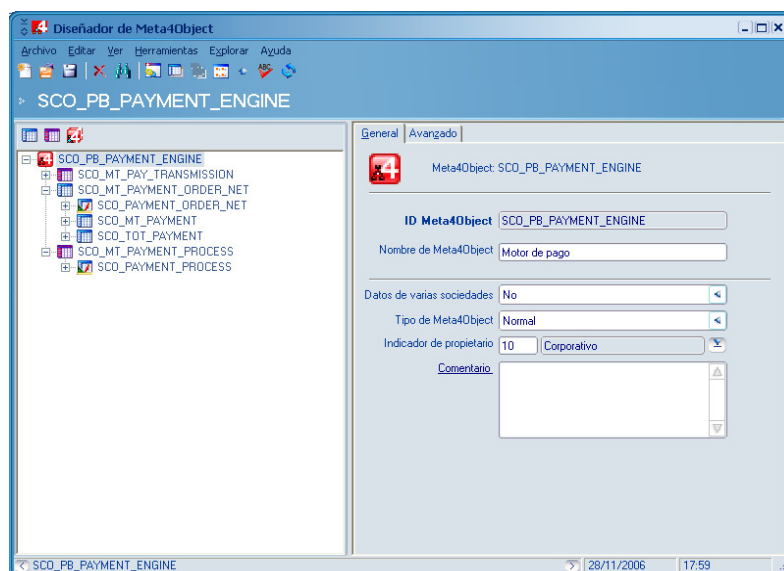
- **SSP_RP_TRF_NUM_CHEQ** (SSP_RP_TRF_NUM_CHEQ): inserta los números de cheque para los diferentes pagos.

Motor de pago (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE)

El Meta4Object **Motor de pago** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) pone en

marcha todo el proceso de pago y contempla el valor del neto calculado para la orden de pago, el pago para dicha orden de pago, las emisiones y el proceso de pago que agrupa las emisiones.

Figura 77. Meta4Object Motor de pago



Es el encargado de crear la emisión y el proceso de pago en sus nodos libres **Transferencia pago** (SCO_MT_PAY_TRANSMISSION) y **Proceso de pago** (SCO_MT_PAYMENT_PROCESS), respectivamente. Además, realiza el balance para obtener el neto final por pagar, inserta los pagos, actualiza las emisiones, graba los datos y borra el proceso de pago y la emisión, si no se han generado pagos.

Los nodos que lo configuran son:

- **Emisión pago** (SCO_MT_PAY_TRANSMISSION): es el nodo libre donde se agrupan las emisiones que se han generado en cada proceso de pago.
- **Neto orden pago** (SCO_MT_PAYMENT_ORDER_NET): almacena los netos calculados de las órdenes de pago generadas en nómina.
 - **Pago** (SCO_MT_PAYMENT): guarda los pagos que se generaron de las órdenes de pago.
 - **Total pago** (SCO_TOT_PAYMENT): almacena el total que se debe pagar por los pagos de cada orden de pago.
- **Proceso de pago** (SCO_MT_PAYMENT_PROCESS): es el nodo libre donde se guardan los procesos de pago que se han generado.

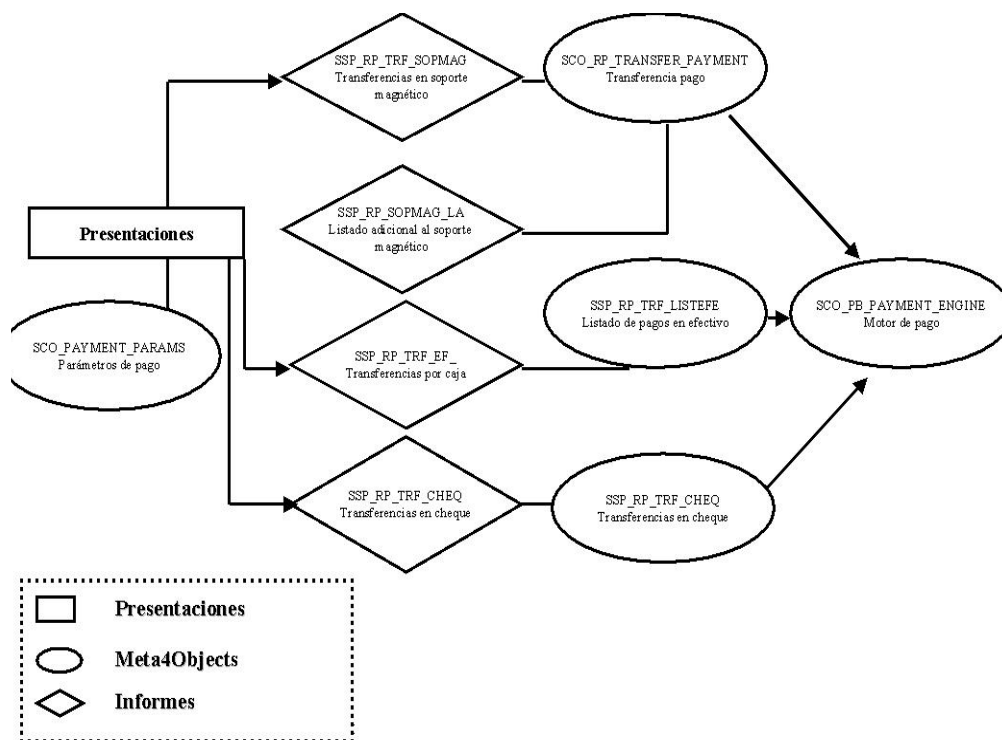
En definitiva, hay un Meta4Object que recoge las condiciones que se especifican: **Parámetros de pagos** (SCO_PAYMENT_PARAMS). A partir de este momento y en función del tipo de pago que se efectúe, (transferencia

bancaria, caja o cheque) se pone en marcha el Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT), **Listado de pagos en efectivo** (SSP_RP_TRF_LISTEFE) o **Transferencia en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ). Por último, se necesita un Meta4Object que engrane todo el proceso de pago y ése será **Motor de pago** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE).

Flujo de ejecución de los pagos

El flujo de ejecución de los pagos depende del tipo de pago que se va a realizar (transferencia bancaria, efectivo o cheque). En función de estas variables, se levanta el correspondiente informe y se llama al Meta4Object adecuado. El gráfico siguiente ofrece una visión general de los elementos que intervienen en la ejecución de pagos y de la relación que existe entre ellos:

Figura 78. Elementos que intervienen en el proceso de pago



Para obtener una visión complementaria de este apartado, hay que acudir al flujo de ejecución de las órdenes de pago en las páginas anteriores de este capítulo.

El flujo de trabajo aparece desglosado y ordenado en función del Meta4Object y del informe que participe en la ejecución en cada momento. Se explica la

función de estos Meta4Objects de forma general y, a continuación, se describen los elementos fundamentales que ejecutan el proceso de pago. Para seguir cómodamente los diferentes pasos del proceso se establecen los siguientes apartados:

- Meta4Object Parámetros de pagos
- Informes
- Transferencias bancarias
- Motor de pagos
- Transferencia bancaria con listado adicional
- Pagos por caja
- Pagos por Cheque

Meta4Object Parámetros de pagos

El Meta4Object **Parámetros de pagos** (SCO_PAYMENT_PARAMS) es el punto de partida para trabajar con los pagos. Se introducen los parámetros necesarios para generar los pagos desde el asistente en la opción de menú **Nómina | Gestión de pagos | Procesos de pago**. Además, verifica que los datos introducidos sean correctos. El flujo de ejecución discurre a través de sus dos nodos:

- **Parámetros de pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS): en las propiedades de este nodo, se almacenan los datos que ha introducido en el asistente. Además, a través de sus métodos, se asignan y verifican valores:
 - **Validar informe** (SCO_VALIDATE_REPORT): este método comprueba que cada tipo de pago y cada banco seleccionado tiene asociado un informe. Este paso es importante porque en España sólo existen tres informes posibles (transferencia, caja o cheque), pero en otros países el informe depende del banco. Para realizar esta comprobación, seleccione el nodo **Informe de pagos** (SCO_PAYMENT_REPORT) de este mismo Meta4Object.
 - Este método se ejecuta cuando ha seleccionado el tipo de pago y el banco en la presentación y hace clic en el botón **Siguiente**.
 - **Opciones** (SSP_OPCIONES): es el método que asigna valores a las opciones de formato de soporte magnético introducidas por el usuario en el asistente.
 - **SSP_LEE_WRITE_TEMP** (SSP_LEE_WRITE_TEMP): lee del registro la ruta de salida de los informes. Se ejecuta desde la última presentación en el caso de que el pago se produzca por transferencia bancaria y el usuario desee sacar un listado adicional. Esta posibilidad se explica más adelante en el nodo **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT).

- **SSP_PARAM_REPORT** (SSP_PARAM_REPORT): este método sólo se ejecuta cuando indica en el asistente que el tipo de pago es transferencia bancaria y además desea sacar un listado adicional. Es decir, se obtienen dos informes del proceso de pago: el fichero de transferencias bancarias y el listado adicional. Para ello, construye los parámetros del informe adicional. A continuación, la tarea REPORT_ENGINE_JS_2R interpreta esos parámetros y ejecuta los dos informes.
- **Informe de pagos** (SCO_PAYMENT_REPORT): este nodo contiene los datos de la tabla tipos de informe de pago: **Nómina | Tablas de referencia | Pagos | Tipos de informes de pago**. El método **Validar informe** (SCO_VALIDATE_REPORT) del nodo **Parámetros de pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS) acude a este nodo para hacer sus comprobaciones.

Informes

Una vez que ha terminado de introducir los datos, haga clic en el botón **Lanzar** del asistente. En este momento, se lanza el informe adecuado al tipo de pago seleccionado. Los informes existentes son:

- **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG): este informe se levanta cuando se ha decidido hacer el pago por una transferencia bancaria.
- **Transferencias en formato 34.14** (SSP_RP_TRF_SOPMAG_34_14): este informe se levanta cuando se ha decidido hacer el pago por una transferencia bancaria.

Si además se desea elaborar un listado adicional, se concatena a este informe o al informe de transferencia en soporte magnético, el de **Listado adicional al soporte magnético** (SSP_RP_SOPMAG_LA), según se explica en el método **SSP_PARAM_REPORT** (SSP_PARAM_REPORT) del nodo **Parámetros de pagos** (SCO_PAYMENT_PARAMS) del Meta4Object **Parámetros de pago** (SCO_PAYMENT_PARAMS).

- **Transferencia en formato SEPA XML**: no tiene informe asociado, se genera a través de la ejecución del método SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT!SSP_SEPA_XML_DOC.SSP_PROCESAR_SEPA_XML
- **Transferencias por caja** (SSP_RP_TRF_EF)
- **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ)

Cada uno de estos informes llama a sus Meta4Object correspondientes:

- **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT)
- **Transferencia en formato 34.14** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT)
- **Listado de pagos en efectivo** (SSP_RP_TRF_LISTEFE)

- **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ)

Transferencia bancaria

Si el pago se realiza a través de una transferencia en formato SEPA XML se ejecuta el método SSP_PROCESAR_XML del nodo SSP_SEPA_XML_DOC (este método hace lo mismo que el informe que a continuación se explica). Si el pago finalmente se realiza a través de transferencia bancaria, se utiliza el informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG) a través de sus dos secciones:

- La sección primera lee datos del nodo **Bancos compañía** (SCO_MT_COMPANY_BANKS) del canal **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT). Es decir, lee siempre datos de los bancos de la empresa y de la empresa. Esta sección tiene una propiedad importante **Establecer totales por registro** que se explica al final del flujo en el momento en el que se vaya a ejecutar.
- La sección segunda lee siempre datos del beneficiario desde los nodos **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS), **Información de pagos a personas** (SSP_PAYMENT_PERSON), **SSP_ORDEN_PAGO_PROF** (SSP_ORDEN_PAGO_PROF), **SSP_PAGO_SERV_PROF** (SSP_PAGO_SERV_PROF) e **Información de pagos a organizaciones externas** (SSP_PAYMENT_EXT_ORG) del Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT).

Esta sección tiene un evento llamado **Preparar conjunto de registros** que ejecuta el método **Copiar parámetros** (SCO_COPY_PARAMS) del Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT). Este método hace una llamada de nivel 2 al Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) y le pasa los datos que necesita a través del método **Iniciar parámetros** (SCO_INIT) del motor.

Motor de pagos

En este momento, el **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) ya tiene los datos necesarios para iniciar el proceso de pago.

A continuación, se ejecutan los siguientes métodos:

1. El método **Generar transf. pago** (SCO_GENERATE_PAY_TRANSMIS) del Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT) selecciona los datos que este Meta4Object tiene que cargar. Para ello, filtra los datos por tipo de pago y por banco empresa. Además, hace una llamada de nivel 2 al método **Iniciar emisión** (SCO_INIT_TRANSMISION) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE).
2. Este último método llama a otros dos métodos del **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE): **Activar filtro** (SCO_ACTIVATE_FILTER), encargado de filtrar los datos por el tipo de paga seleccionada por el

usuario en las presentaciones (paga normal, paga retroactiva, paga normal y retroactiva y paga específica) y **Crear transf. pago** (SCO_CREATE_PAY_TRANSMIS), que crea el proceso de pago y la emisión.

3. Aún quedan por ejecutar dos métodos del Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT): **Cálculo del Dígito de Control** (SSP_CALC_DC), que calcula el dígito de control del banco empresa y **Cálculo de la provincia** (SSP_CALC_NM_PROVINCIA), que calcula el nombre de la provincia del banco empresa.
4. Además de los métodos explicados hasta ahora, hay otros tres que se ejecutan desde el Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT) y que están conectados a la LOAD BLK del nodo **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS).
 - **Incluir filtro** (SCO_PUT_FILTER) se ejecuta antes de la LOAD. Establece la sentencia SELECT según se trate de impresión (la emisión no se ha creado aún), reimpresión (la emisión ya se ha creado) o listado adicional. En el primer caso, se siguen los pasos hasta ahora indicados y se toma como tabla base la de órdenes de pago, es decir, la sentencia establecida en la estructura del nodo. En el segundo y tercer caso, se crea una SELECT nueva que toma como tabla base la de pagos.
 - Cuando se carga el nodo **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS), se ejecutan los otros dos métodos. El método **SSP_CHECK_DATOS** (SSP_CHECK_DATOS) recorre los registros de los nodos **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS), **Información de pagos a personas** (SSP_PAYMENT_PERSON) e **Información de pagos a organizaciones externas** (SSP_PAYMENT_EXT_ORG) y verifica que están todos los datos obligatorios. En caso contrario, se muestra un mensaje de error. El concepto **SSP_FECH_FILTRO_CLV_PERC** del nodo **Información de pagos** (SCO_MT_PAYMENT_ORDERS) establece la fecha de filtro adecuada, a través del nodo del IRPF, para cubrir los casos en los que la fecha de pago no está contenida entre las fechas de altas y bajas.
5. La sección segunda del informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG) tiene también una propiedad llamada **Cancelar registro** cuyo fin es comprobar que los datos que se han cargado cumplan una serie de requisitos. En caso contrario, anula el registro. Para ello, por cada registro, se llama a unos métodos y a un concepto:
 - **SSP_COUNT_LITERAL_REG_7** (SSP_COUNT_LITERAL_REG_7): este método comprueba que ha introducido una cadena de texto que recoge comentarios para cada dato pago y que posteriormente se indica en el Registro 7 del fichero de transferencias. La introducción de este dato es opcional. Es importante hacer esta comprobación porque al final

del fichero de transferencias se recoge una parte con el número total de líneas. En definitiva, se cuenta el número de datos pagos que contienen Registro 7.

- **Cálculo de la provincia** (SSP_CALC_NM_PROVINCIA): calcula el nombre de la provincia del banco del dato pago.
- **Dígito Control** (SSP_DIGITO_CONTROL): este concepto comprueba que el dígito de control de la cuenta bancaria del dato pago es correcto.
- **Generar pagos** (SCO_GENERATE_PAYMENTS): realiza una llamada de nivel 2 al método **Iniciar pago** (SCO_INIT_PAYMENT) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) por cada orden de pago existente y pasa los datos identificativos de la orden de pago: ID, RH, ordinal del periodo, ordinal del pago dato y moneda.

A su vez, el método **Iniciar pago** (SCO_INIT_PAYMENT) carga el nodo **Neto orden pago** (SCO_MT_PAYMENT_ORDER_NET) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) y construye una SELECT para todos los datos pago que se deseen. A todos ellos, aplica el filtro **Activar filtro** (SCO_ACTIVATE_FILTER) que se ha explicado y ejecutado anteriormente y se ha almacenado en la propiedad **SQL de la paga seleccionada** (SCO_PAY_SQL) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE). A continuación, llama al método **Insertar** (SCO_INSERT) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) que guía todo el flujo del proceso de pago. Sus funciones básicas son:

- Calcular el valor que hay que pagar de la orden de pago llamando al método **Neto calculado** (SCO_CALC_NET)
El objetivo es comprobar que no hay pagos asociados anteriores para cada orden de pago. Si el resultado es mayor que 0, se ejecutará el método **Insertar pagos** (SCO_INSERT_PAYMENTS), que agregará un registro a la tabla de pagos.
- Actualizar las emisiones indicando el número de pagos asociados esa emisión y el neto total de dicha emisión
- Grabar los datos en la tabla pagos

6. En la sección primera del informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG), hay una propiedad llamada **Establecer totales** por registro que ejecuta el método **Cerrar transferencia pago** (SCO_CLOSE_PAY_TRANSMIS) del Meta4Object **Transferencia pago** (SCO_RP_TRANSFER_PAYMENT). Éste, a su vez, llama al método **Cerrar transferencia pago** (SCO_CLOSE_PAY_TRANSMIS) del nodo **Transferencia de pago** (SCO_MT_PAY_TRANSMISSION) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE) que borra todos aquellos procesos de pago y emisiones que no tengan asociados pagos.

7. Por último, la sección segunda del informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG) ejecuta el método **SSP_PAGO_PROF_EMITIDO** que recorre todos los registros que tienen como tipo de origen el 02. Es decir, consulta todos aquellos pagos por servicios a profesionales. Acude a la tabla de servicios y activa la casilla de verificación **Ind. Registro Imborrable**. De esta forma, se indica que ese servicio ya se ha pagado y no se puede borrar.
8. Entonces, el informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG) ya tiene los datos necesarios para imprimir el fichero de transferencias bancarias que tiene un formato específico definido por el Consejo Superior Bancario.

Transferencias bancarias con listado adicional

Si el usuario indica desde la presentación que desea una transferencia bancaria con listado adicional, el flujo de ejecución varía ligeramente. La diferencia fundamental con las transferencias bancarias sin listado es que, en este caso, tiene como tabla base la de pagos y no la de órdenes de pago. Sólo lee datos de pagos y hace comprobaciones, no hace cálculos como en el caso de la transferencia bancaria simple. El modo en el que se concatenan los dos informes se explica en el primer apartado del proceso de ejecución:

Meta4Object Parámetros de pago, en el método **SSP_PARAM_REPORT** (SSP_PARAM_REPORT).

Pagos por caja

Si el pago se va a efectuar a través de caja, se parte del informe **Transferencias por caja** (SSP_RP_TRF_EF). Este informe tiene las mismas secciones que el informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG) explicado anteriormente. Igualmente, se ejecutan los mismos métodos, a excepción del **Cálculo del Dígito de Control** (SSP_CALC_DC) porque no se necesita el número de cuenta y **Cálculo de la provincia** (SSP_CALC_NM_PROVINCIA) porque no se va a dar la dirección del beneficiario. Otra diferencia en el flujo de ejecución es que sólo hay dos métodos conectados a la LOAD:

- **Incluir filtro** (SCO_PUT_FILTER): selecciona la tabla base: órdenes de pago o pagos, según se trate de una impresión o una reimpresión.
- **Generar pagos** (SCO_GENERATE_PAYMENTS): realiza una llamada de nivel 2 al método **Iniciar pago** (SCO_INIT_PAYMENT) del Meta4Object **Motor de pagos** (SCO_PB_PAYMENT_ENGINE), como ya se explicó en la propiedad **Cancelar registro** de la sección segunda del informe **Transferencias en soporte magnético** (SSP_RP_TRF_SOPMAG). La única diferencia es que en pagos por caja este método se ejecuta desde la LOAD.

Por último, se ejecuta la propiedad **Establecer totales por registro**, como ya

se ha explicado y, a continuación, se puede lanzar el listado de pagos en efectivo.

Pago por cheque

Si el pago se efectúa a través de un cheque, se parte en el flujo de ejecución del informe **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ). Este informe está dividido en tres secciones, a diferencia del resto de informes que tienen dos. Mediante un conector libre del nodo **Bancos de compañía** (SSP_CH_COMPANY_BANKS) del Meta4Object **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ) se conecta la LOAD BLK con tres métodos:

- **SSP_VAL_FILTROS_DINA**
- **SSP_COPY_PARAMS**
- **SSP_GENERATE_PAY_TRANSMIS**

El flujo en este punto cambia dependiendo de:

- a. Si es un proceso de impresión:
 - No ejecuta nada en el método **SSP_VAL_FILTROS_DINA** y los otros dos métodos que se han mencionado se ejecutan como en el caso de transferencia bancaria. A continuación, mediante un conector libre sobre el nodo **Información de pagos** (SSP_CH_PAYMENT_ORDERS) del Meta4Object **Transferencias en cheque** (SSP_RP_TRF_CHEQ), se ejecuta el método **SSP_GENERATE_PAYMENT**, cuyo funcionamiento ya se ha explicado.
 - Desde la propiedad **Preparar conjunto de registros** de la sección tres del informe, se llama al método **SSP_CLOSE_PAY_TRANSMIS**, que tiene el mismo comportamiento que en el caso de las transferencias bancarias.

Además, llama a la LOAD BLK del nodo **Información de pagos para cheques** (SSP_INSERT_NUM_CHEQ). A su vez, la LOAD llama al método **SSP_INSERT_NUM_CHEQ**, que inserta el número de cheque a cada pago. El proceso que sigue para ello es el siguiente:

1. En primer lugar, cuenta el número de cheques y el número de pagos.

El número de cheques se conoce puesto que en la ruta **Nómina | Gestión de pagos | Números de cheques** se ha indicado el primer número de la serie de cheques y el último.

Si hay más pagos que cheques, lanza un mensaje para advertir de que faltan cheques. Entonces, habrá que introducir más cheques en su tabla **Nómina | Gestión de pagos | Números de cheques** y lanzar de nuevo el proceso en reimpresión.

Si el número de cheques y el de pagos coinciden o el número de cheques es superior al de pagos, adjudica el número de cheque a cada pago.

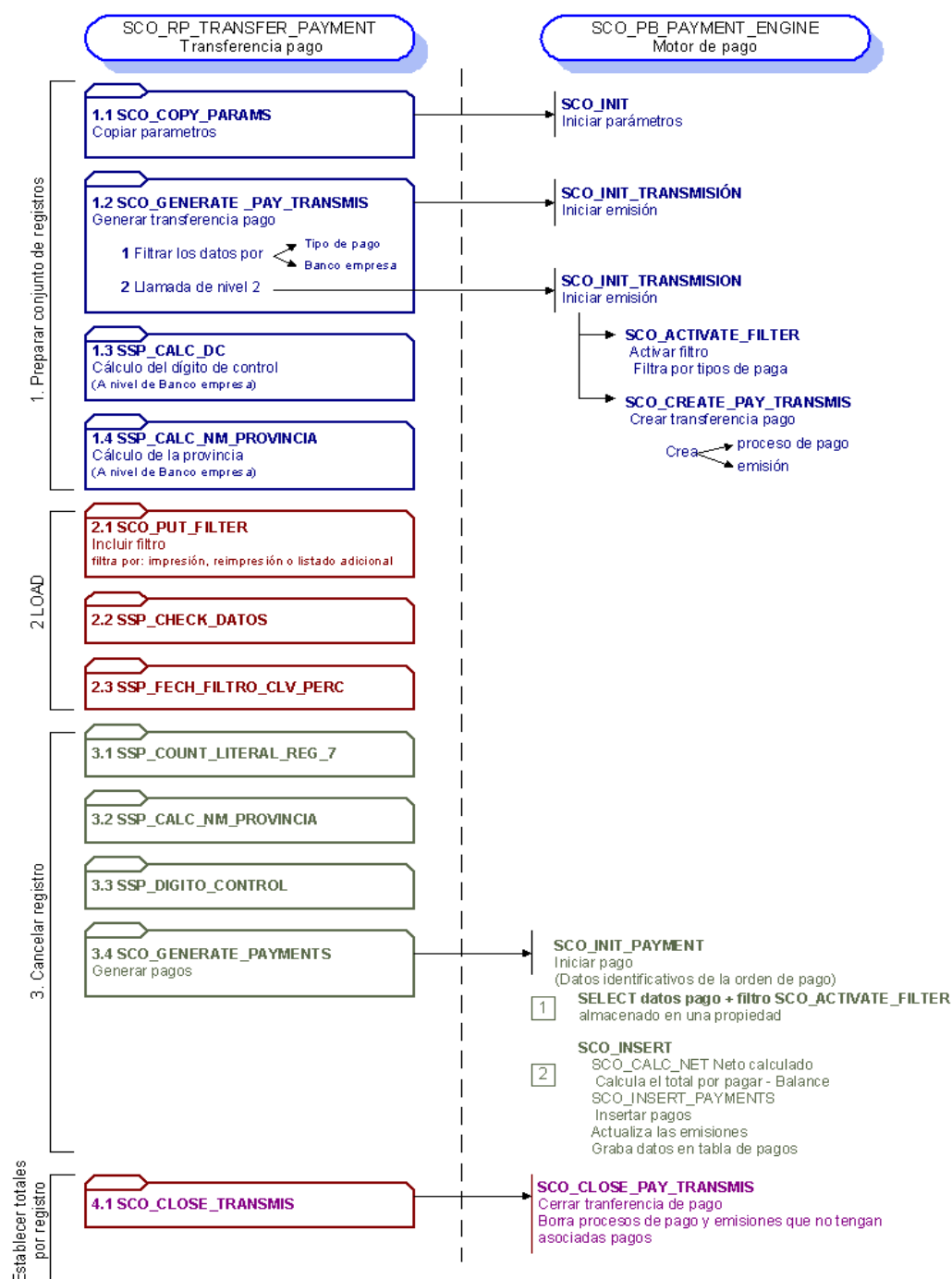
-
2. A continuación, borra la tabla de cheques para tener la certeza de que el usuario tiene que asignar los cheques cada vez que se lance una emisión. De este modo, se asegura que no se asignen números de cheques repetidos a pagos ya realizados.

b. Si es un proceso de reimpresión:

- El método **SSP_VAL_FILTROS_DINA** introduce el filtro dinámico del nodo **Información de pagos** (SSP_CH_PAYMENT_ORDERS) que tiene como tabla base órdenes de pago en el caso de reimpresión y se lo pasa al nodo **Información de pagos para cheques** (SSP_INSERT_NUM_CHEQ). El flujo continúa pasando por el código del resto de métodos, pero no ejecuta ninguno salvo la llamada a la LOAD que realiza el método **SSP_CLOSE_PAY_TRANSMIS**. El proceso a partir de aquí continúa igual que en el proceso de impresión.

El siguiente gráfico muestra el flujo de ejecución en transferencias bancarias sin listado adicional.

Figura 79. Conexión entre los métodos implicados en pagos



A continuación, se compara el proceso de generación de pagos por transferencias bancarias (explicado en el gráfico anterior), con el proceso de ejecución de pagos por transferencias bancarias con listado adicional, con el proceso de ejecución de pagos por caja y finalmente con el proceso de ejecución de pagos por cheque.

Figura 80. Proceso de ejecución de transferencia bancaria con listado adicional

Variaciones en el flujo de ejecución: tranferencias bancarias con listado adicional			
1. Preparar conjunto registros	2. Carga	3. Cancelar registro	4. Establecer totales por registro
SSP_CALC_AC	Igual ↓ Reimpresión	SSP_COUNT_LITERAL_REG_7 SSP_DIGITO_CONTROL	No se ejecuta ningún método

Figura 81. Proceso de pagos por caja

Variaciones en el flujo de ejecución de pagos por caja			
1. Preparar conjunto registros	2. Carga	3. Cancelar registro	4. Establecer totales por registro
1.1 SSP_COPY_PARAMS 1.2 SSP_GENERATE_PAY_TRANSMIS	2.1 SSP_PUT_FILTER 3.4 SSP_GENERATE_PAYMENTS	←	SSP_CLOSE_TRANSMIS

Figura 82. Proceso de pagos por cheques

Variaciones en el flujo de ejecución de pagos por cheque		
A. Impresión		
1. Cargar Banco copañía SSP_CH_COMPANY_BANKS	2. Cancelar registro	3. Preparar conjunto de registro
SSP_COPY_PARAMS SSP_GENERATE_PAY_TRANSMIS	SSP_GENERATE_PAYMENT	SSP_CLOSE_PAY_TRANSMIS SSP_INSERT_NUM_CHEQ
B. Reimpresión		
1. Carga	2. Cancelar registro	3. Preparar conjunto de registro
SSP_VAL_FILTROS_DINA	—	SSP_CLOSE_PAY_TRANSMIS SSP_INSERT_NUM_CHEQ

Acerca de este capítulo

En el módulo **Gestión de contabilidad** se procesan los datos contables de cada una de las empresas que componen una sociedad, a partir de los valores calculados en la nómina.

En este capítulo se explica la parametrización del proceso contable y su configuración dentro del sistema.

La parametrización abarca:

- La definición del calendario contable, la cuenta contable, el proceso contable y las cuentas contables de las empresas que integran una sociedad
- La personalización del proceso contable que se va a lanzar
- La grabación de los resultados del proceso
- La confirmación de la contabilidad, una vez se ejecute el proceso contable.

Su configuración dentro del sistema es admisible por el Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION).

Todas estas nociones se explican detalladamente en páginas posteriores de este mismo capítulo.

Gestión de contabilidad en Meta4 PeopleNet

Meta4 PeopleNet permite crear varios procesos contables, gestionar distintos tipos de contabilidad y definir las cuentas contables con los elementos de nómina que van a ellas con el fin de procesar los datos contables de las distintas empresas que componen una sociedad. Meta4 PeopleNet facilita exclusivamente los datos contables a un programa externo contable. Este programa, ajeno a Meta4 PeopleNet, será el encargado de generar la contabilidad en sí.

El proceso contable está configurado en la aplicación estándar en el Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION). Este Meta4Object, al igual que el de nómina, se puede heredar; cada Meta4Object de contabilidad que se cree por herencia cumple con el objetivo de procesar de manera personalizada los datos contables de cada una de las empresas que componen su sociedad.

Las cuentas contables son afines a la sociedad para la que fueron definidas. Por tanto, se dice que una cuenta contable es societaria por estar adscrita a la sociedad para la que es creada.

Los datos que maneja el proceso contable provienen del cálculo de nómina. Es sabido que los valores calculados en la nómina se guardan en el acumulado para ser utilizados en cálculos de nómina posteriores o por otros procesos relacionados con la nómina, como son el proceso de pagos o el proceso contable.

El Meta4Object que sostiene la ejecución del proceso contable reutiliza las estructuras de nodo auxiliares de lectura del acumulado de nómina con el fin de obtener los valores procesados en la nómina que fueron parametrizados para tener salida a la contabilidad. Estos valores se asignarán al nivel de cuenta que les corresponda, dependiendo de si se calcularon para el periodo de alta o para el rol del empleado. Una de las ventajas de reutilizar las estructuras de nodo auxiliares de nómina es que ya no será necesario crear otro elemento para la contabilidad que recoja el valor del concepto de nómina, leído del acumulado, puesto que lo toma directamente de la nómina.

En el proceso de salidas de nómina es imprescindible dirigir los elementos de nómina que parametrize con salida a la contabilidad a la cuenta contable de la sociedad que le corresponda, ya que las cuentas contables se definen según el criterio de cada sociedad.

El hecho de que haya varios Meta4Objects de proceso contable heredados afecta a los otros procesos relacionados con la contabilidad, en la medida en que se hace necesario introducir un control que averigüe el Meta4Object exacto al que se llama. Un proceso involucrado directamente con el proceso contable es, por ejemplo, el tratamiento de los registros de contabilidad que deja

inconsistentes el proceso de baja de un empleado en el acumulado. Para más información, vea la Ayuda en línea.

En los apartados siguientes, se describen los formularios que permiten configurar un proceso contable con Meta4 PeopleNet. La definición de los datos en estos formularios es válida para la sociedad con la que esté trabajando.

Definición de un calendario contable

Desde un calendario contable se pueden seleccionar fácilmente las pagas que más tarde se ejecutarán en el proceso contable. Previamente al lanzamiento del proceso, se parametriza el calendario contable agrupando las pagas que se calcularán en el proceso.

Para crear un calendario contable, basta con indicar el código identificativo, el nombre y las fechas de validez desde la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Calendario contable**.

Asimismo, la definición de los criterios de selección de las pagas que se quieren agregar al calendario se realiza por fecha y frecuencia de pago desde la pestaña **Pagas en calendario contable** del formulario **Calendario contable**.

EJEMPLO

El calendario denominado *Año 2001* tiene asignadas las siguientes fechas de vigencia: 1-1-2001 al 31-12-2001. Este calendario tiene asignadas 14 pagas, cada una con su fecha y frecuencia de pago, comprendidas entre las fechas topes del calendario.

Definición de las cuentas contables

En Meta4 PeopleNet la definición de las cuentas contables para una sociedad requiere, en primer lugar, una definición del tipo de cuenta, es decir, de activo o de pasivo.

El resto de las informaciones se parametrizarán en función de las necesidades del usuario.

Para el diseño de las cuentas contables, seleccione la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Definir cuentas** y siga estos pasos:

1. Indique, en el formulario **Cuentas**, la clave primaria de la cuenta, que está formada por el **ID Cuenta**, el **ID Tipo cuenta** y el **Débito** o **Crédito**.
2. Rellene, en el formulario **Cuentas**, las fechas de inicio y fin de validez de la cuenta. Así como el nombre de la cuenta.
3. Indique, en el formulario **Cuentas**, el código de la cuenta, de la siguiente manera:

Como una misma cuenta contable puede estar asociada a varias empresas y procesos, se pueden encontrar dos situaciones:

- El código contable se mantiene fijo, independientemente de la empresa y el proceso contable asociado. En este caso, se activará el botón de opción **Código fijo** y se indicará el código directamente en el campo **Código**.
- El código contable depende de la empresa y el proceso contable a los que está asociada. En este caso, se activará el botón de opción **Código variable** y se indicará, en el campo **ID Estructura nodo**, la estructura de nodo del Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION) en que se encuentra el método que calcula el código de cuenta. En el caso de la aplicación estándar, ésta se corresponde con **Cuentas de empresa** (SCO_LE_ACCOUNTS). Por otro lado, se indicará en el campo **ID Método**, el nombre del método que permite calcular dicho código. En el caso de la aplicación estándar, éste se corresponde con **Generación código cuenta** (SCO_CODE_GENERATION) o con el concepto **Cuentas individualizadas** (SSP_CTAS_INDIVIDUALES).

En la aplicación estándar, el primer elemento calcula el código contable concatenando el campo **Código** del formulario **Clasificación de empresa en contabilidad** con el campo **Etiqueta** del formulario **Cuentas de la empresa**. Así, la parte correspondiente a la cuenta se une a la parte relativa a la empresa y se dispone de la suficiente información para distinguir los procesos contables que tenga la

empresa. Ambos formularios están localizadas en la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Cuentas de la empresa**



Debe modificar estos elementos para construir el código que mejor se adapte a su situación personal. El código que se ha construido en la aplicación es sólo un ejemplo.

A estos campos, se une **ID Centro de Costo** que tiene asignado un determinado rol del RH. Si se trata del rol principal, tomará **ID Centro de Costo** de la presentación **Gestión de personal | Roles del RH | Información sobre el rol del RH | Histórico de imputación de costes**, siempre y cuando tenga asignado alguno en este historial. En caso contrario, construirá el código con **ID Centro de Costo** que tenga asignado en **Histórico Centro de Costo** en la misma ruta. Por último, se agregan cinco ceros.

El concepto **Cuentas individualizadas** (SSP_CTAS_INDIVIDUALES) calcula el código de la cuenta contable de la misma forma que el anterior. La única diferencia es que sustituye los cinco ceros finales por el código que identifica a un RH. Es útil emplear este concepto en el caso de que necesite identificar al RH en cuentas concretas, por ejemplo en los préstamos.

Para más información sobre cómo se reparten los costes entre varios centros de costo, vea el apartado *Reparto de los costes de un empleado en diferentes Centros de Costo* de este mismo capítulo.

EJEMPLO

Figura 83. Ejemplo de construcción de un código contable

Cuenta cont. gral.	CA085CA01INFO00000
--------------------	--------------------



Puede ver el aspecto final del código contable así calculado para la cuenta en las tablas de resultados del proceso contable, agrupadas en la opción de menú **Nómina | Análisis | Contabilidad general**.

CA085: corresponde al campo **Etiqueta** de la presentación **Cuentas de la empresa**.

CA01: corresponde al campo **Código** de la presentación **Clasificación contabilidad general empresa**.

INFO: identifica el centro de coste de un RH.



Debe parametrizar este concepto en función de la información que quiera concatenar para calcular el código contable.

Los códigos de las cuentas contables para profesionales se toman directamente de la presentación **Datos para el IRPF** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo del profesional | Periodo del profesional | Historial Servicios Prestados**. Por defecto, se componen agregando los siguientes campos:

ID Centro de Costo + Núm. Servicio + ID HR para la cuenta del neto

5000000000000 + ID HR para la cuenta del IRPF

Como se observa, en la aplicación estándar se han creado, como ejemplo, dos cuentas irreales para cada servicio prestado por un profesional: un apunte contable para el neto y otro para la retención del IRPF. El tipo de cuenta de cada una de ellos es *Legal*. La primera pertenece al *Debe* y la segunda, al *Haber*.



Puede parametrizar estos códigos para profesionales en función de la información que quiera concatenar.

-
4. Indique, a través del cuadro de grupo **Nivel de la cuenta**, si los elementos de nómina asociados a la cuenta se ejecutan en el cálculo a nivel del periodo de alta del empleado o del rol del empleado. Lo que se señale en este campo condiciona directamente el nivel de los elementos de nómina asociados a la cuenta.



Si se asocian a la cuenta contable elementos de nómina de distinto nivel, en el cálculo contable se producirá un error.

5. Asigne los elementos de nómina que se quiere que formen parte de la cuenta que se define.

La asociación de los elementos de nómina a las cuentas se lleva a cabo en el formulario **Elementos de la cuenta** de la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Definir cuentas**. En ésta, debe indicar el elemento de nómina que se asocia a la cuenta y el nivel de lectura de los datos en el acumulado, por periodo de alta o por rol del empleado, según se haya ejecutado el concepto de nómina en uno u otro nivel de cálculo.

El nivel al que corresponde la estructura de nodo auxiliar de lectura de los datos de nómina en el acumulado, indicada en el campo **ID Estructura de nodo**, debe coincidir con el nivel de la cuenta marcado en el del formulario **Definir cuentas**.

Existe la posibilidad de definir una cuenta contable mientras se está creando el concepto de nómina que se parametriza con salida a la contabilidad. Para eso, se asignará dicho concepto de nómina a una cuenta contable. Si es preciso, se podrá crear una nueva cuenta y asociarla a un proceso contable ya existente.

Esto lo realiza desde:

- Herramientas de usuario | Editor de nómina, haciendo clic en el botón Salida de la pestaña Concepto de nómina para una variable o un total.

Para más información sobre esta operación, vea el capítulo Configuración básica de nómina en este mismo manual.

Reparto de los costes de un empleado en diferentes centros de costo

La aplicación estándar facilita el reparto de los costes de un empleado en varios centros de costo. La distribución de costes se hace teniendo en cuenta los roles de un empleado.

El proceso contable crea tantas cuentas como centros de costo tengan asignados sus roles. Las cuentas definidas a nivel del periodo se imputan al centro de costo del rol principal.

Este reparto se indica a través de las presentaciones **Histórico de Centros de Costo** e **Histórico de imputación de costes** en la ruta **Gestión de personal | Roles del RH | Información sobre el rol del RH**.

En **Histórico de Centros de Costo**, se puede asignar a cada rol del RH, principal o secundario, un centro de costo. En **Histórico de imputación de costes**, se pueden asignar al rol principal tantos centros de costo como se desee. A cada centro de costo, se le asignará el porcentaje de los costes que se le imputa. Estos porcentajes deben sumar en cada periodo de tiempo el 100%. Los costes de los roles secundarios no se reparten porcentualmente.

No es obligatorio introducir datos en **Histórico de imputación de costes**. Cuando este historial esté vacío se utilizará el centro de costo asignado en **Histórico de Centros de Costo** al rol principal.

En **Histórico de Centros de Costo**, no se tienen en cuenta tramos. Cada rol, principal o secundario, sólo puede tener asignado un centro de costo en un periodo de tiempo determinado en este historial. Es decir, por cada rol sólo se tiene en cuenta un centro de costo por paga. Se utilizarán aquellos que estén vigentes en la fecha de pago. Si el rol finaliza antes de esta fecha, se tendrá en cuenta la fecha de fin del rol. Si el rol comienza después de la fecha de pago, se tendrá en cuenta la fecha de inicio del rol.

Definición de un proceso contable

La definición de un proceso contable está condicionada en Meta4 PeopleNet por el tipo y la clasificación de contabilidad; de esta manera, un proceso contable sería la suma de ambos elementos.

Por el tipo, se pueden obtener distintas contabilidades. Por la clasificación, se puede hablar de cualquier subclasificación que permita gestionar más fácilmente los procesos contables que se han ido generando, por ejemplo: contabilidad comunitaria, contabilidad española, contabilidad autonómica...

EJEMPLO

El proceso contable *Financiera B Española* con código identificativo 02 está definido por los siguientes elementos:

- **Clasificación de contabilidad general** = *Contabilidad Española*
- **Tipo contabilidad general** = *Contabilidad Legal*

El proceso contable *Contabilidad Analítica* con código identificativo CA está definido por:

- **Clasificación de contabilidad general** = *Contabilidad Española*
 - **Tipo contabilidad general** = *Contabilidad Analítica*
-

Un proceso contable debe estar siempre asociado a una empresa y además tiene que tener asignada una moneda en la que procesar los resultados contables. Para esto último, se seleccionará cualquiera de las monedas de la empresa que existan y se dará de alta para el proceso contable en el formulario **Moneda empresa** de la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Definir procesos contables**.

De la misma manera, se debe tener en cuenta que un proceso contable puede estar asignado a varias empresas y que una empresa puede tener asociados varios procesos.

En el formulario **Clasificación de empresa en contabilidad** de la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Cuentas de la empresa**, se indicará el proceso asociado a cada empresa que integra la sociedad con la que esté trabajando. Desde ahí, se incluirá además la parte del código de la cuenta contable de la empresa.

Para información más detallada, vea el apartado *Definición de las cuentas contables de la empresa* en este mismo capítulo.

Definición de las cuentas contables de la empresa

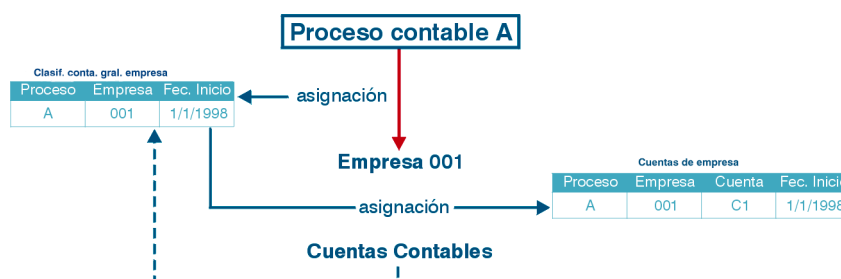
En la definición de las cuentas contables asociadas a la empresa, se debe, en primer lugar, asignar los procesos contables que interesen a cada una de las empresas que componen una sociedad.

La definición del proceso contable de la empresa se realiza desde el formulario **Clasificación de empresa en contabilidad** de la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Cuentas de la empresa**. En él, indique en el campo **ID Tipo proceso** el tipo de proceso que se asigna a la empresa seleccionada de entre todas las pertenecientes a la sociedad con la que esté trabajando, a través del campo **ID Empresa**.

En el formulario **Cuentas de empresa** de la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Configuración de contabilidad | Cuentas de la empresa**, se indican las cuentas contables que se asocian a la empresa, además de otros datos de interés, como la etiqueta de la cuenta, las fechas de validez, etcétera. Se pueden agregar todas las cuentas definidas hasta ese momento, a través del botón **Añadir todas las cuentas** de este formulario.

En conclusión, la definición de un proceso contable incluye la relación de los procesos contables con las cuentas lógicas y las empresas; dicha ligazón es posible por la conexión que existe entre los dos formularios citados anteriormente, es decir, el formulario en el que se asignan procesos contables a empresas y aquél en el que se asocian cuentas contables a los procesos de estas empresas.

Figura 84. Relación proceso contable-empresa-cuentas



En resumen, las etapas del proceso son:

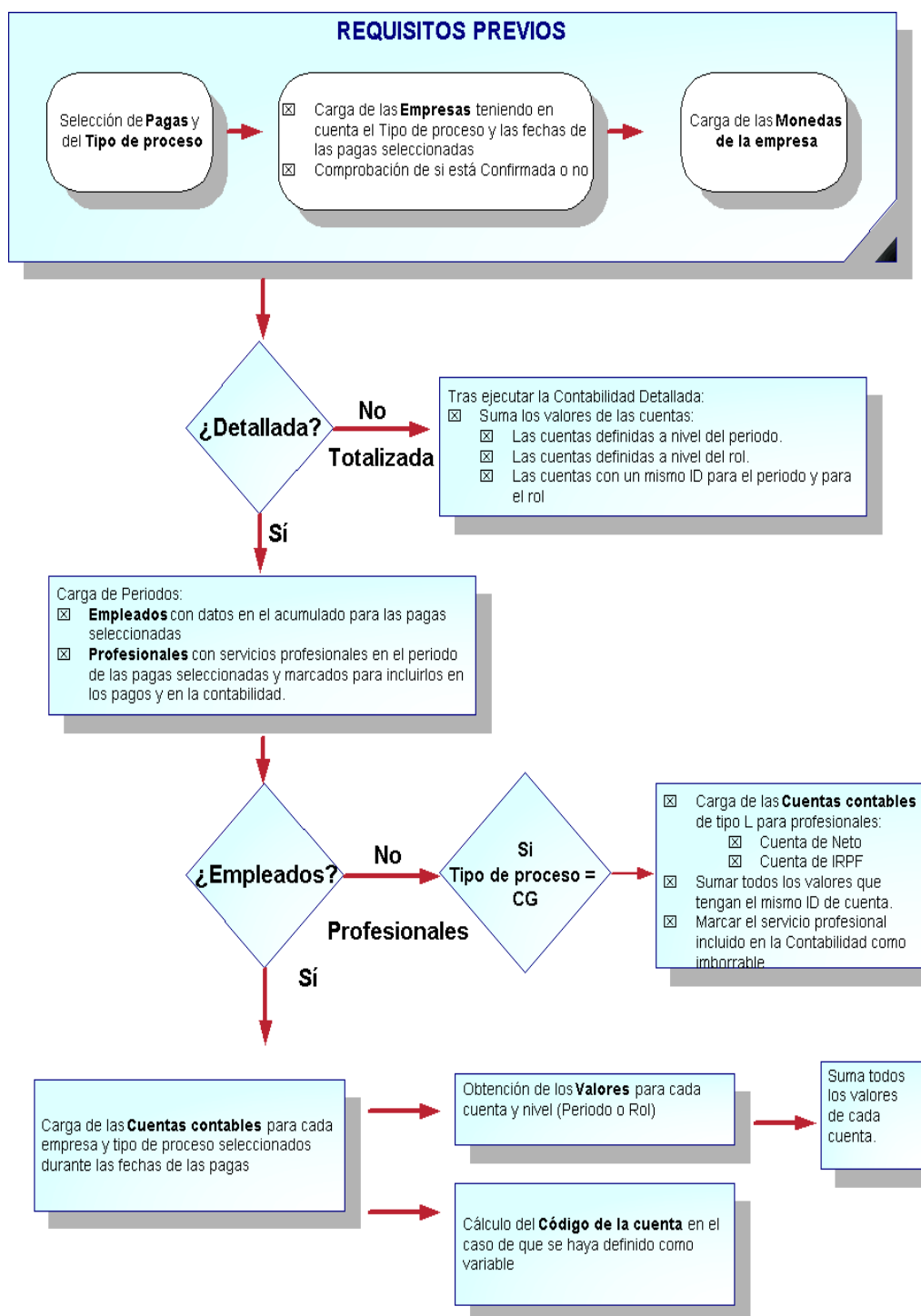
1. Definición de un proceso contable
2. Asociación de dicho proceso a empresas de una sociedad
3. Asignación de cuentas contables a los procesos de estas empresas

Objetivo del proceso contable

El objetivo final en un proceso contable es agrupar las cantidades monetarias de la empresa para ejecutar operaciones del tipo: contabilidad desglosada, contabilidad totalizada, ambas o borrado de la contabilidad.

El gráfico siguiente muestra el funcionamiento básico de la contabilidad en la aplicación estándar.

Figura 85. Funcionamiento general del proceso contable



Los pasos previos a un proceso contable que son comunes a todas las operaciones de cálculo contable son:

1. Selección del tipo de proceso contable que se va a lanzar.
2. Selección de las pagas a través de un calendario contable o directamente entre las pagas ejecutadas en nómina.
3. Recuperación de todas las empresas asignadas al proceso contable que se quiere ejecutar y comprobación por cada una de ellas de si la contabilidad está o no confirmada. Si está confirmada, el proceso no continuará sino que primero deberá eliminar la confirmación para realizar cualquier operación sobre ella. Si no está confirmada, el proceso seguirá su curso normal.
4. Recuperación de todas las monedas definidas en cada empresa

Cada operación contable se desarrolla a partir de aquí de una forma:

■ **Contabilidad desglosada**

En este proceso se obtiene para las pagas seleccionadas la contabilidad desglosada por empleado de la empresa o profesional que haya prestado sus servicios a dicha empresa.

Para ello, se siguen estos pasos:

1. Recuperación del acumulado, para cada una de las pagas seleccionadas, de todos los empleados que pertenezcan a las empresas asociadas al proceso contable seleccionado y se hayan calculado en la nómina.
2. Se recuperan los profesionales que hayan prestado algún servicio a las empresas asociadas al proceso contable que se lanza durante las pagas indicadas. Obligatoriamente, el servicio que se incluye en el proceso contable se ha marcado previamente para incluirlos en contabilidad.

Para gestionar la contabilidad de los profesionales, es imprescindible que en la presentación **Historial Servicios Prestados** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo del profesional | Periodo del profesional** haya datos para las pagas seleccionadas. Además, la casilla de verificación **Inserta IRPF y Contabilidad**, en la pestaña **Datos para el IRPF** que depende de la presentación anterior, debe estar activada. Aunque haya datos para el periodo que abarcan las pagas seleccionadas, si no está activada esta casilla, el servicio no se tendrá en cuenta en el proceso contable.

3. Para los empleados, se obtienen las cuentas definidas para cada empresa asociada al proceso contable seleccionado.
4. Para los profesionales, se recuperan las cuentas contables correspondientes si el tipo de proceso contable seleccionado es el de *Contabilidad General* y el tipo de cuenta es igual a *L*. Estos valores se puede modificar en función de las necesidades del usuario. Para ver el proceso, consulte el apartado *Flujo de ejecución del Proceso contable*.

Sólo se ejecuta la contabilidad de los profesionales para los procesos contables de contabilidad general.

Una vez que se ha incluido un servicio de un profesional en contabilidad, se activa la casilla de verificación **Indicador Registro imborrable** en la pestaña **Datos para el IRPF** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo del profesional | Periodo del profesional | Historial Servicios Prestados**.

5. En el caso de los empleados, se obtiene el código de cuenta contable de la presentación **Cuentas** de la opción de menú **Nómina | Contabilidad general | Configuración contabilidad | Definir cuentas**. Si es fijo, se toma directamente el valor del campo **Etiqueta**. Si es variable, se ejecuta el concepto que lo calcula.
6. Para profesionales, el código de cuenta se toma directamente de la presentación **Datos para el IRPF** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo del profesional | Periodo del profesional | Historial Servicios Prestados**.



Para más información sobre los códigos de las cuentas contables, vea el apartado *Definición de cuentas contables*.

5. Recuperación de todos los elementos de nómina, a nivel de periodo de alta del empleado, que están asociados a la cuenta contable; además, se agregarán las cantidades de cada uno de ellos. También, se recuperan los valores de los servicios profesionales y se suman las cantidades de todos aquellos que tienen asignado el mismo **ID Cuenta**. Estas cantidades tienen salida a la tabla **Contabilidad del periodo del RH** de la opción de menú **Nómina | Análisis | Resultado de contabilidad | Contabilidad desglosada**.
6. Recuperación de todos los elementos de nómina, a nivel de rol del empleado, que están asociados a la cuenta contable; además, se agregarán las cantidades de cada uno de ellos. Estas cantidades tienen salida a la tabla **Contabilidad del rol del RH** de la opción de menú **Nómina | Análisis | Resultado de contabilidad | Contabilidad desglosada**.

■ Contabilidad totalizada

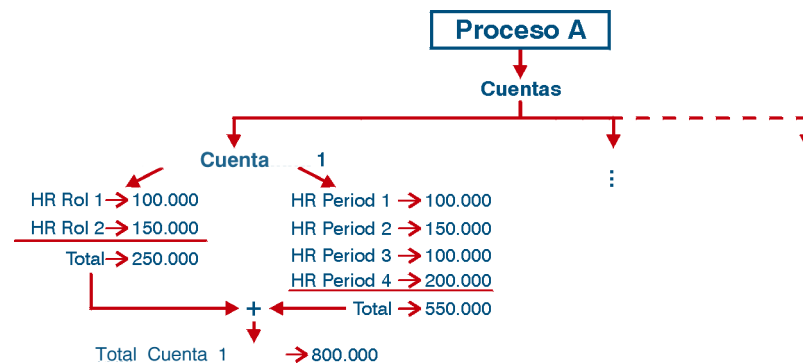
En este proceso se obtiene una contabilidad totalizada, sin especificar empleado. Para poder ejecutar este proceso es necesario haber ejecutado primero una contabilidad desglosada. Básicamente, este proceso consiste en agrupar por código de cuenta contable las

contabilidades desglosadas por periodo y por rol del empleado. Éstas se obtienen de las tablas donde se almacenan los resultados de las contabilidades desglosadas ya ejecutadas.

Para obtener una contabilidad totalizada, se realizan estos pasos:

1. Suma de las cantidades asignadas a la misma cuenta contable con nivel de periodo de alta del empleado. De esta manera, se tiene la cantidad global de las cuentas, a nivel de periodo de alta del empleado, para la paga y el proceso seleccionados.
2. Suma de las cantidades asignadas a la misma cuenta contable con nivel de rol del empleado. De esta manera, se tiene la cantidad global de las cuentas, a nivel de rol del empleado, para la paga y el proceso seleccionados.
3. Detección de los registros contables que comparten el periodo y el rol del empleado, y cuyos resultados se suman conjuntamente. Así, por cada cuenta contable, se obtiene la cantidad total sin especificar el periodo ni el rol del empleado.

Figura 86. Contabilidad totalizada



■ Ambas contabilidades

Primero ejecuta la contabilidad desglosada y luego la totalizada.

■ Borrar contabilidad

Consiste en borrar todos los registros de la contabilidad totalizada y desglosada para la paga seleccionada y para las empresas y monedas asignadas.

Para que el usuario pueda llegar a obtener estas operaciones contables, es necesario que tenga creado de antemano un calendario contable del que pueda seleccionar las pagas o que seleccione las pagas directamente de las ejecutadas en nómina; que tenga definidos los procesos contables y las cuentas; y que estos últimos elementos se hayan asignado a las empresas pertinentes.

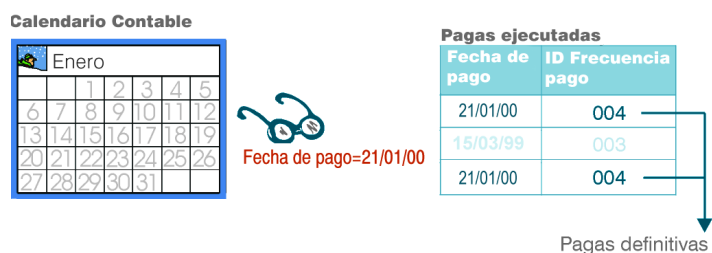
A continuación, se explica cómo seleccionar las pagas y los empleados que se van a procesar en contabilidad.

Selección de las pagas

Para ejecutar un proceso contable, primero es necesario determinar de dónde se van a tomar las pagas. A este respecto, hay dos posibilidades:

- **Selección de las pagas a través del calendario contable**
- **Selección de las pagas a través de las pagas ejecutadas**

Figura 87. Selección de pagas



- **Selección de las pagas a través del calendario contable**

A través del calendario contable se pueden agrupar las pagas. De esta manera, al seleccionar el calendario contable las pagas se seleccionan al mismo tiempo.

Además, en este proceso de selección de pagas, se puede determinar si las pagas que se van a ejecutar en contabilidad son normales, de revisión o normales y de revisión.

Finalmente, hay que destacar que, cuando el proceso contable ya se está ejecutando, Meta4 PeopleNet comprueba mediante la propiedad de búsqueda (en el caso de que se hayan seleccionado varios calendarios) si existen pagas comunes, con lo que se evita procesar varias veces el mismo cálculo contable.

- **Selección de las pagas a través de las pagas ejecutadas**

Es posible elegir las pagas directamente desde las pagas ejecutadas en la nómina.

Además, se puede determinar si las pagas que se van a seleccionar son abiertas, cerradas o abiertas y cerradas.

En este caso, no es necesario comprobar las pagas mediante la propiedad de búsqueda, puesto que las pagas se seleccionan directamente y no hay posibilidad de insertar dos veces la misma.

Selección de los empleados y profesionales

Una vez seleccionadas las pagas, definido el proceso contable y las cuentas, y determinadas las empresas sobre las que se va a ejecutar la contabilidad, queda determinar los empleados sobre los que se va a llevar a cabo dicho proceso.

El proceso contable ejecutará, por defecto, todas las empresas (a no ser que se especifique por medio de un filtro dinámico cuales son las que se desea calcular).

Respecto a la selección de los empleados, Meta4 PeopleNet recuperará del acumulado todos los datos de empleados calculados para la paga y la empresa que se procesa.

Con el filtro dinámico se podrán seleccionar, exclusivamente en el cálculo de la contabilidad desglosada, los empleados que cumplan alguna condición.

Para seleccionar los profesionales, la aplicación recuperará todos aquellos que hayan prestado algún servicio que tenga activada la casilla de verificación **Indicador IRPF y Contabilidad** para las fechas de las pagas seleccionadas.

En caso de que la moneda principal del empleado sea diferente a la de la empresa definida para este proceso, la aplicación hará una conversión y tomará para el cálculo contable la moneda de la empresa.

Ejecución de un proceso contable

Para ejecutar un proceso contable desde el asistente, seleccione la opción de menú **Nómina | Gestión de contabilidad | Proceso contable** y siga estos pasos:

1. Seleccione el tipo de proceso que quiere ejecutar.
2. Seleccione la operación contable que quiere realizar:
 - **Contabilidad:** para ejecutar una contabilidad desglosada por periodo y rol del empleado.
 - **Contabilidad totalizada:** para ejecutar una contabilidad global.
 - **Ambas:** para ejecutar primero la contabilidad desglosada y luego la totalizada.
 - **Borrar contabilidad:** para borrar tanto una contabilidad desglosada como totalizada.
3. Seleccione la entrada por la que se eligen las pagas:
 - a. **Entrada por calendario**
 1. Elija el tipo de paga:

- Pagas normales
- Pagas retroactivas
- Ambos tipos

2. Elija:

- Los calendarios necesarios para este proceso contable
- Los empleados (únicamente para el cálculo de la contabilidad desglosada), las empresas, monedas, etcétera, que cumplan una determinada condición a través del **Filtro dinámico**

b. Entrada por pagas ejecutadas

1. Elija el tipo de paga:

- Pagas abiertas
- Paga cerradas
- Ambos tipos

2. Elija:

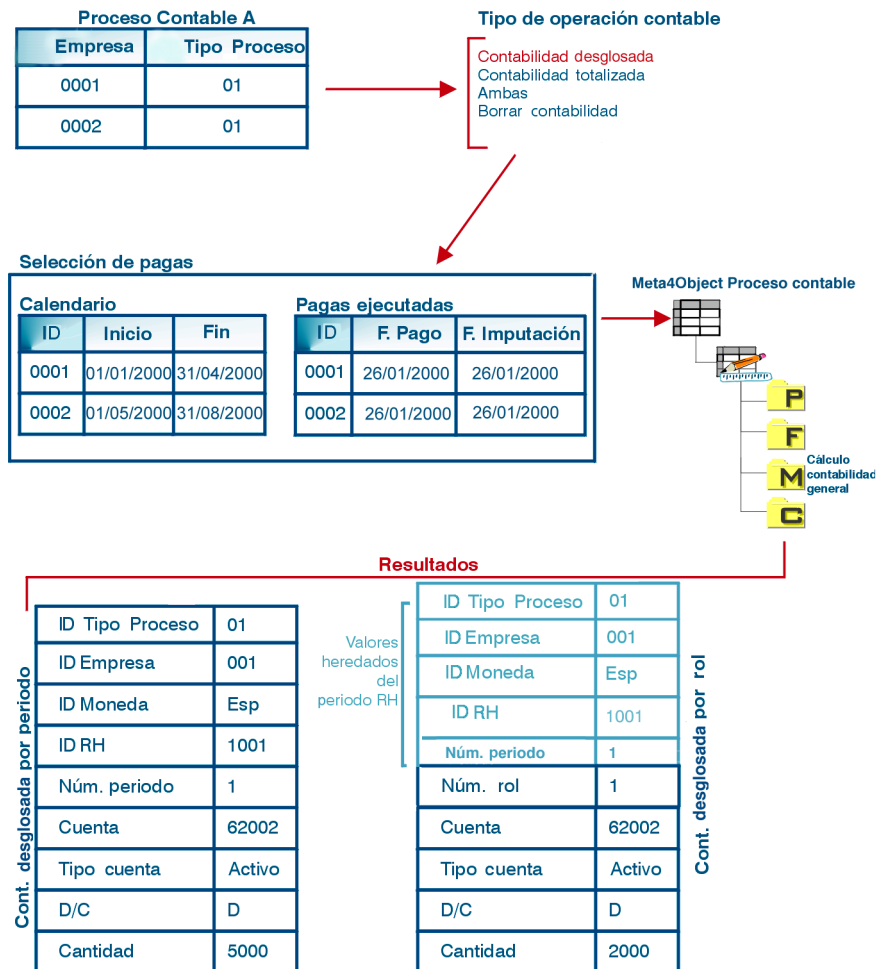
- Las pagas directamente
- Los empleados (únicamente para el cálculo de la contabilidad desglosada), las empresas, monedas, etcétera, que cumplan una determinada condición a través del **Filtro dinámico**

4. Ejecute el cálculo de la contabilidad para las pagas seleccionadas en una u otra entrada a través del botón **Cálculo de contabilidad**.

Se puede lanzar también el cálculo remoto de la contabilidad al Planificador de tareas a través del botón **Planificador**.

5. Consulte los resultados de la contabilidad desglosada, a través de la opción de menú **Nómina | Análisis | Resultado de contabilidad | Contabilidad desglosada**. O bien, consulte los resultados de la contabilidad totalizada, a través de la opción de menú **Nómina | Análisis | Resultado de contabilidad | Contabilidad totalizada**.

Figura 88. Ejecución del proceso contable



Confirmación de contabilidad

Conviene aclarar que Meta4 PeopleNet procesa exclusivamente los datos contables, que facilita a un programa contable externo, ajeno a Meta4 PeopleNet, para que finalmente sea éste quien genere la contabilidad en sí.

Así pues, una contabilidad confirmada indica que la contabilidad procesada con Meta4 PeopleNet se ha enviado a un programa contable externo para que se ejecuten sus datos. A su vez, confirmar una contabilidad implica que está totalizada y que activando esta operación se borrarán las contabilidades desglosadas que la componen.

Meta4 PeopleNet no supervisa las operaciones posteriores que se realicen sobre un proceso contable confirmado y del que posteriormente se ha eliminado la confirmación, sino que éstas deberán cumplimentarse siguiendo

unos controles manuales.

Con esta funcionalidad, se pretende llevar un control de las contabilidades generales ejecutadas en la empresa que se enviaron a un programa externo de cálculo contable y bloquear las operaciones contables que se vayan a realizar sobre procesos contables confirmados. De este modo, para efectuar cualquier operación sobre éstos, habrá que eliminar la confirmación primero y después lanzar el proceso contable de nuevo desde el asistente **Nómina | Gestión de contabilidad | Proceso contable**. Entonces, este proceso entra en el circuito del proceso contable que controla la aplicación estándar.

Configuración del proceso contable

El cálculo de la contabilidad se sustenta en el Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION).

El proceso a partir del cual se ejecuta la contabilidad se distribuye en estas fases:

1. Fase previa

Selección de las pagas a través de:

- Un calendario contable, que se ha creado previamente
- Las pagas ejecutadas en nómina

2. Fase de ejecución

La ejecución de un proceso contable tiene los siguientes niveles principales:

- Cálculo de las pagas seleccionadas para la ejecución de la contabilidad
- Cálculo de las empresas que tienen definido el proceso contable seleccionado, y asignación de las cuentas contables a las empresas
- Cálculo de una operación del tipo:
 - **Contabilidad desglosada**
 - **Contabilidad totalizada**
 - **Ambas**
 - **Borrar contabilidad**

3. Fase final

Grabación de los resultados del proceso contable

Estructura del Meta4Object Proceso contable

Puede tener acceso al Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION) por medio de una de estas posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

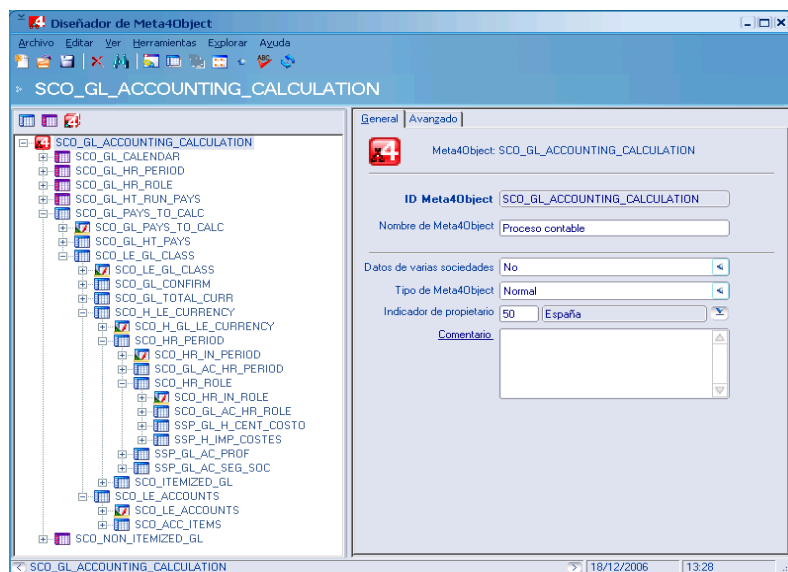
Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Diseñador de Meta4Objects**.

Al ejecutar el **Diseñador de Meta4Objects**, aparece la ventana donde puede seleccionar el Meta4Object siguiendo estos pasos:

1. Active el botón de opción **Existente** ya que se trata de un Meta4Object de la aplicación estándar. Tiene dos posibilidades:
 - Haga clic en el botón **Cargar lista** para buscarlo desde la ventana de filtro por el nombre o el código identificativo. Haga clic en el botón **Siguiente** para tener acceso al resultado de la búsqueda que muestra la pestaña **Existentes**. Seleccione, de entre los posibles de la lista, el Meta4Object que le interese.
 - Introduzca directamente el Meta4Object por el código identificativo en el campo **ID** o por el nombre en el campo **Nombre**.
2. Haga clic en el botón **Aceptar** para cargar el Meta4Object.

Una vez que se tiene acceso al Meta4Object, éste presenta la siguiente estructura:

Figura 89. Meta4Object Proceso contable (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION)



Para heredar el Meta4Object **Proceso contable**, seleccione la opción **Archivo | Nuevo Meta4Object de herencia** en la barra de menús del **Diseñador de Meta4Object** y siga las indicaciones descritas en el capítulo *Implantación de la nómina en un entorno multisocietario* de este mismo manual, ya que, en líneas generales, el proceso para crear un Meta4Object por herencia es similar al seguido en la nómina.

La acción principal que se lleva a cabo en el Meta4Object **Proceso contable**, y que es consecuencia directa de la implantación del modelo de *herencia* en la nómina, consiste en sobrescribir los nodos de lectura de acumulado en contabilidad, para sustituir sus estructuras de nodo por las auxiliares heredadas de nómina, que correspondan al Meta4Object hijo del **Cálculo de nómina** estándar de producto.

A continuación, se describen los nodos que sustentan toda la ejecución de un proceso contable:

- **Calendario contable** (SCO_GL_CALENDAR): contiene los calendarios contables.
- **Pagas en calendario contable** (SCO_GL_CAL_PAYS): contiene el conjunto de pagas asociadas al calendario contable.
- **Ejecutar pagas en calendario contabilidad general** (SCO_GL_CAL_HT_RUN_PAYS): contiene las pagas ejecutadas del conjunto de pagas asociadas al calendario contable.

- **Ejecutar pagas contabilidad general** (SCO_GL_HT_RUN_PAYS): contiene las pagas ejecutadas en la nómina que pueden ser utilizadas para ejecutar la contabilidad.
- **Pagas para calcular contabilidad general** (SCO_GL_PAYS_TO_CALC): contiene las pagas seleccionadas a partir de un calendario contable o de las pagas ejecutadas para procesar la contabilidad. Desde este nodo, se obtiene también la funcionalidad del cálculo del proceso contable en remoto, como se explica más adelante.
- **Clasif. cont. gral. empresa** (SCO_LE_GL_CLASS): contiene las empresas que tienen definidas el proceso contable seleccionado.
- **Cuentas de empresa** (SCO_LE_ACCOUNTS): contiene las cuentas contables de la empresa con el proceso contable seleccionado.
- **Elementos de la cuenta** (SCO_ACC_ITEMS): contiene los conceptos de nómina que constituyen la cuenta contable.
- **Confirmación contabilidad** (SCO_GL_CONFIRM): agrupa las contabilidades totalizadas ejecutadas que pueden estar o no confirmadas.
- **Historial moneda empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY): contiene el historial de las monedas de la empresa. El proceso contable se ejecuta en todas las monedas existentes en este nodo. Es uno de los nodos principales del cálculo contable; se encarga de borrar la contabilidad y de realizar las llamadas de ejecución para el cálculo contable desglosado, totalizado o ambos en los nodos pertinentes.
- **Contabilidad general desglosada** (SCO_ITEMIZED_GL): calcula la contabilidad totalizada. Para efectuar el cálculo contable totalizado, carga los resultados posteriores al cálculo de la contabilidad desglosada.
- **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD): contiene los datos de los periodos de los recursos humanos de la empresa cuya paga se ha ejecutado.
- **Acumulado anual periodo contabilidad general** (SCO_GL_AC_HR_PERIOD): carga los valores de nómina del acumulado del periodo de alta del empleado que se van asignar a las cuentas contables a nivel de periodo. En la extracción de estos datos del acumulado interviene la estructura de nodo que comparte con la nómina, denominada **Nodo auxiliar para el periodo del RH** (SCO_AUX_AC_HRPERIOD2).
- **Descripción de Servicios de Profesionales** (SSP_GL_AC_PROF): carga los valores del periodo del profesional de la tabla **SSP_SERV_PROF** que haya prestado servicios a las empresas para las que se lanza el proceso contable. La fecha de pago del servicio debe estar comprendida en el mes y año de imputación de las pagas. Además, el campo **Inserta 190** (SSP_INSERTA_190) debe ser igual a 1.

- **Acumulado Seguridad Social** (SSP_GL_AC_SEG_SOC): extrae los valores de la Seguridad Social del RH en proceso. En la extracción de estos datos del acumulado interviene la estructura de nodo heredada que comparte con la nómina, y que en la aplicación estándar se denomina **Nodo auxiliar Seguridad Social** (SSP_ACUM_SS_AUX).
- **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE): contiene los roles de desempeño del recurso humano en proceso que se han calculado en la paga seleccionada.
- **Acumulado anual rol contabilidad general** (SCO_GL_AC_HR_ROLE): carga los valores de nómina del acumulado del rol del empleado que se van a asignar a las cuentas contables a nivel de rol. En la extracción de estos datos del acumulado interviene la estructura de nodo que comparte con la nómina, denominada **Nodo auxiliar para el rol del RH** (SCO_AUX_AC_HRROLE2).
- **SSP_GL_H_CENT_COSTO** (SSP_GL_H_CENT_COSTO): carga el centro de costo asociado a cada rol, principal o secundario, del RH. Para más información, consulte el apartado *Reparto de las cuentas de un empleado en diferentes Centros de Costo* de este mismo capítulo.
- **SSP_H_IMP_COSTES** (SSP_H_IMP_COSTES): carga los centros de costo entre los que se han distribuido los costes asociados al rol principal. La utilización de los valores introducidos en **Historial de imputación de costes** para el rol principal prevalece sobre los valores introducidos en **Historial de Centros de Costo**. Para más información, vea el apartado *Reparto de las cuentas de un empleado en diferentes Centros de Costo* de este mismo capítulo.
- **Monedas en la cont. totalizada** (SCO_GL_TOTAL_CURR): carga las monedas del cálculo de la contabilidad totalizada. Este nodo sólo se utiliza en la operación de borrado de contabilidad.
- **Historial pagas contabilidad general** (SCO_GL_HT_PAYS): contiene la definición de las pagas que se han seleccionado en contabilidad. Este nodo obtiene las fechas del periodo de la paga.
- **Resultado contabilidad por periodo RH** (SCO_GL_HR_PERIOD) y **Resultado contabilidad por rol RH** (SCO_GL_HR_ROLE): guardan los resultados de cada una de las contabilidades que luego se van a grabar en la base de datos.
- **Contabilidad general totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_GL): guarda los resultados obtenidos en el cálculo de la contabilidad totalizada que luego se van a grabar en la base de datos.

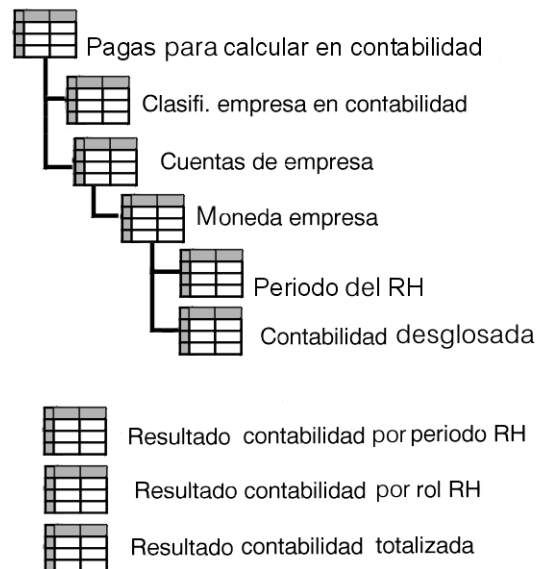
En la configuración del Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION), hay que tener en cuenta el flujo de ejecución de los métodos que hace posible lanzar el cálculo contable.

Flujo de ejecución del proceso contable

En este apartado se presenta el flujo de ejecución del proceso contable con los métodos que intervienen, clasificados por los nodos a los que pertenecen, y el desarrollo del proceso con la secuencia de llamadas entre métodos y la ayuda de unos gráficos ilustrativos de todo el proceso.

Fundamentalmente, los nodos donde se desarrolla todo el flujo se estructuran en el Meta4Object **Proceso contable** (SCO_GL_ACCOUNTING_CALCULATION), como se observa en esta imagen:

Figura 90. Nodos básicos del Meta4Object Proceso contable



El flujo de ejecución tiene en cuenta el tipo de operación contable que se va a ejecutar para variar la llamada en los métodos. Estos tipos son:

- **Contabilidad detallada**
- **Contabilidad totalizada**
- **Ambas contabilidades**
- **Borrado de la contabilidad**

La ejecución sigue estos pasos:

1. Selecciona las pagas que intervendrán en el proceso contable desde uno de estos dos nodos: **Pagas ejecutadas** (SCO_GL_HT_RUN_PAYS) o **Calendario contable** (SCO_GL_CALENDAR).

A través de la propiedad **Paga seleccionada** (SCO_SEL_PAY) del primer nodo, comprueba si la paga se ha seleccionado o no para ser ejecutada en el proceso.

O bien, comprueba si el calendario se ha seleccionado o no para ser ejecutado en el proceso, por medio de la propiedad **Seleccionado** (SCO_SEL_CAL) del segundo nodo.
2. Inicia el flujo de ejecución del cálculo contable con el método **Cálculo de contabilidad** (SCO_GL_CALCULATION) en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_GL_PAYS_TO_CALC). En este nodo además se copian, con el método **Rellenar pagas seleccionadas** (SCO_GL_FILL_SEL_PAYS), las pagas o el calendario contable almacenados en las propiedades de los nodos de selección de pagas para procesar en contabilidad. A partir de aquí, se calcula cada paga seleccionada en contabilidad a partir del método **Calcular paga** (SCO_GL_CALCPAY) del nodo **Clasificación de empresa en contabilidad** (SCO_LE_GL_CLASS). Este método fue llamado por **Cálculo de contabilidad** (SCO_ITEMIZED_GL_CALC), que está localizado en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_GL_PAYS_TO_CALC).
3. Calcula las empresas incluidas en el proceso contable en cada una de las monedas a través del método **Calcular empresa** (SCO_CALCLEGENT) en el nodo **Moneda de empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY). Además, comprueba si la contabilidad no está confirmada para poder proseguir el cálculo contable.

A partir de este momento, existen cuatro posibilidades según sea el tipo de operación contable que se quiera ejecutar.

■ **Cálculo de la contabilidad desglosada**

El flujo del cálculo de la contabilidad desglosada sigue estos pasos:

1. Ejecuta el método **Calcular empresa** (SCO_CALCLEGENT) para iniciar el cálculo de la contabilidad desglosada, por medio de la llamada que hace al método **Iniciar cálculo detallada** (SCO_GL_CALCINIT) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD).
2. Realiza la carga de los empleados que se calcularon en las pagas y en las empresas que se están procesando en contabilidad; además, cuenta con los criterios definidos en el filtro dinámico a través del método **Calcular moneda** (SCO_CALCCURRENCY) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD).

También, se cargan los profesionales que hayan prestado servicios para el mes de la paga que se ejecuta y para la empresa asignada al proceso contable que se ha lanzado.

Además, el servicio debe tener en el campo **Inserta 190** (SSP_INSERTA_190) el valor 1.

A través del operador Union, en la Select, se consigue cargar tanto empleados como profesionales.



Para que el servicio de un profesional se tenga en cuenta en el proceso contable, es necesario que su fecha de pago coincida con la fecha de imputación de la paga. Así, cuando se esté registrando un servicio profesional determinado, la aplicación mostrará un mensaje de error si la fecha de pago no coincide con la fecha de la paga. Hasta que no se indique una fecha correcta, no podrá grabar los datos para ese servicio.

3. Calcula la contabilidad desglosada por periodo de alta del empleado en el nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) a través del método **Calcular periodo** (SCO_GL_CALCPERIOD). Es el método maestro que llamará al resto de métodos que intervienen en el cálculo de la contabilidad. Este método lee las cuentas contables de la empresa y averigua si son cuentas a nivel de periodo o de rol para cargar desde los nodos del acumulado de uno u otro nivel los elementos de nómina con sus cantidades respectivas en los nodos **Resultado contabilidad por periodo RH** (SCO_GL_HR_PERIOD) y **Resultado contabilidad por rol RH** (SCO_GL_HR_ROLE). Además calcula el código de la cuenta con una llamada al concepto **Generación código cuenta** (SCO_CODE_GENERATION) del nodo **Cuentas de empresa** (SCO_LE_ACCOUNTS) explicado en el apartado *Definición de cuentas contables* de este mismo capítulo.

También, se calcula la contabilidad desglosada de cada periodo de profesional en el mismo nodo cuando el proceso contable que se lanza es el de contabilidad general. Es decir, la propiedad **ID Tipo proceso aplicable para profesionales** (SSP_ID_PROCESS_TP_PROF) del nodo del periodo es CG. Puede cambiar el valor por defecto de esta propiedad.

El método **Calcular periodo** (SCO_GL_CALCPERIOD) recorre la tabla **Servicios Profesionales** (SSP_SERV_PROF) y crea dos registros en el nodo **Resultado contabilidad general por periodo RH** (SCO_GL_HR_PERIOD) por servicio prestado: uno para la cuenta del neto y otro para la cuenta del IRPF.

Al recorrer la tabla de los servicios profesionales, comprueba para cada registro si los campos **SSP_NETO** y **SSP_RETENCION_IRPF** son diferentes de cero. Si es así, agrega un registro a **SCO_GL_HR_PERIOD** para la cuenta del neto (SSP_CUENTA_CONTABLE_NETO) y otro para la cuenta del IRPF (SSP_CUENTA_CONTABLE_IRPF), según corresponda. Si alguno de

estos campos son diferentes de cero, el registro de la tabla de servicios profesionales se marca como imborrable antes de grabar dichos resultados.

Las cuentas de los profesionales son del tipo que se indique en el valor por defecto de la propiedad **Tipo de cuenta para profesionales** (SSP_ID_ACCOUNT_TYPE_PROF) del nodo del periodo. En la aplicación estándar, tiene el valor *L (Legal)*. Puede modificar este valor según sus necesidades.

Antes de agregar cualquier registro para profesionales a **SCO_GL_HR_PERIOD**, se comprueba que no existan varios servicios para el mismo profesional con el mismo código de cuenta en el periodo que se calcula. Si existen, se suman las cantidades para obtener un valor por cuenta.

4. Graba en la base de datos los resultados de la contabilidad por periodo de alta del empleado y de la contabilidad por rol del empleado a través del método **Guardar contabilidad** (SCO_GL_SAVE) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD). Hay que tener en cuenta que antes de grabar se ejecuta el borrado con los métodos **Asignar sentencia periodo para guardar** (SCO_GL_DELETE_PERIOD) y **Asignar sentencia rol para guardar** (SCO_GL_DELETE_ROLE). Éstos asignan la sentencia de borrado a los elementos de nómina **Ejecutar sentencia periodo para guardar** (SCO_GL_SQL_PERIOD) y **Ejecutar sentencia rol para guardar** (SCO_GL_SQL_ROLE) que ejecutan finalmente el borrado.

Recuerde que los registros de servicios profesionales tratados en la contabilidad se marcan como imborrables:

SSP_IND_REG_IMBORRABLE = 1, desde el método **SCO_GL_SAVE**.

■ Cálculo de contabilidad totalizada

El flujo del cálculo de contabilidad totalizada sigue estos pasos:

1. Ejecuta el método **Calcular empresa** (SCO_CALCLEGENT) para iniciar el cálculo de la contabilidad totalizada, por medio de la llamada que hace al método **Iniciar cálculo totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_CALCINIT) del nodo **Contabilidad desglosada** (SCO_ITEMIZED_GL).
2. Realiza la carga de los registros del resultado de la contabilidad desglosada del periodo y del rol del empleado, y ordena los que se van a totalizar a través del método **Calcular moneda para totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_CALCCURRENCY) del nodo **Contabilidad desglosada** (SCO_ITEMIZED_GL).
3. Calcula la contabilidad totalizada en el nodo **Contabilidad desglosada** (SCO_ITEMIZED_GL) a través del método **Cálculo totalizada por paga** (SCO_NON_ITEMIZED_GL_CALCPAYS). Este método recorre todos los registros del nodo, que comparará para poder totalizarlos a

nivel de cuenta; sin tener en cuenta si es por periodo o rol del empleado. Los registros resultantes se insertarán en el nodo **Resultado contabilidad totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_GL).

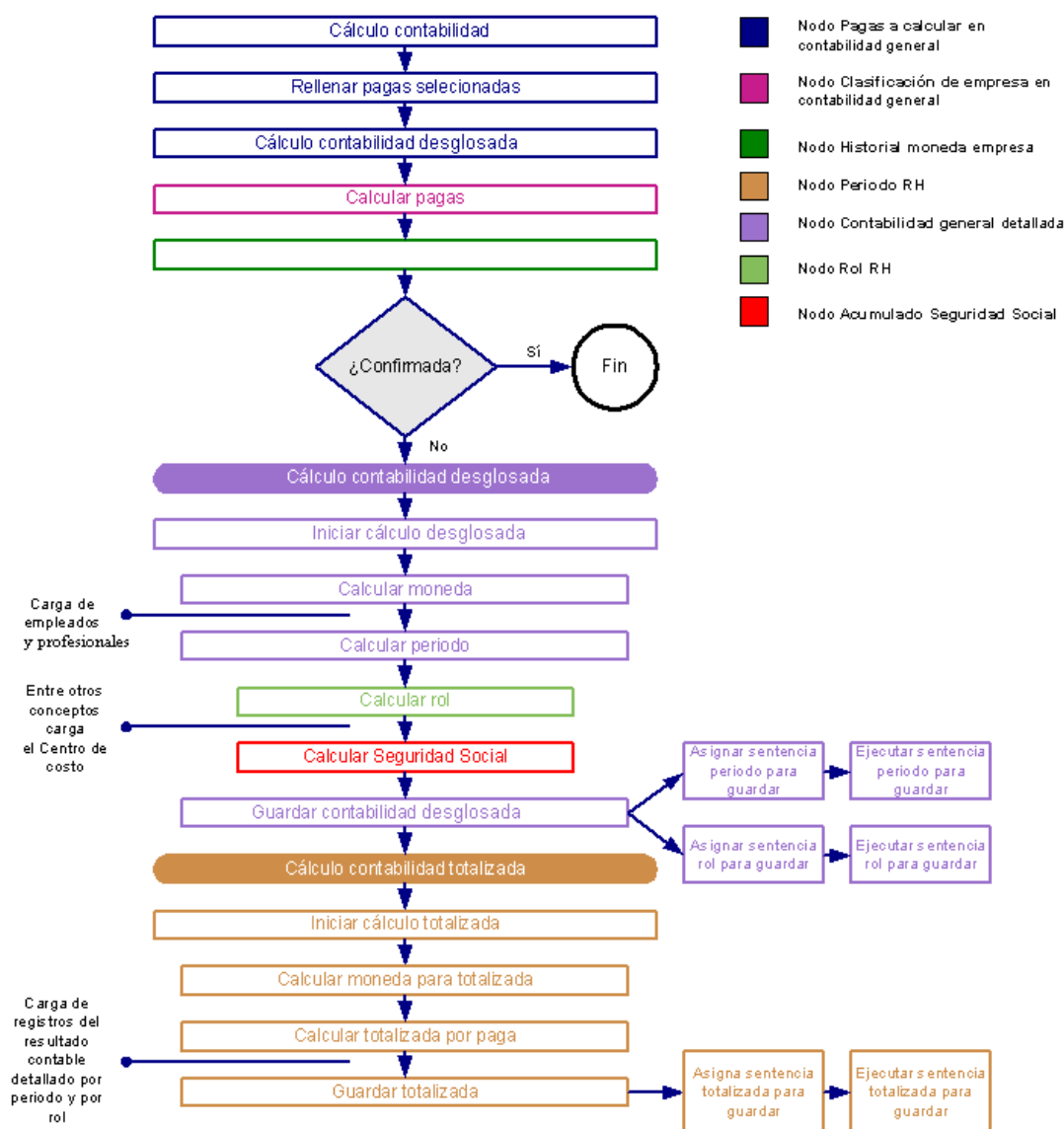
4. Graba los resultados de la contabilidad totalizada y de las contabilidades pendientes de confirmar en la base de datos a través del método **Guardar totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_GL_SAVE). Hay que tener en cuenta que, antes de grabar, se ejecuta el borrado con el método **Asignar sentencia totalizada para guardar** (SCO_NON_ITEMIZED_DELETE). Éste asigna la sentencia de borrado al concepto de nómina **Ejecutar sentencia totalizada para guardar** (SCO_NON_ITEMIZED_SQL) que ejecuta finalmente el borrado

■ **Cálculo de ambas contabilidades**

1. Ejecuta la contabilidad desglosada. Para ello, se siguen los pasos que agrupa el punto *Cálculo de la contabilidad desglosada*.
2. A continuación, ejecuta la contabilidad totalizada. Para ello, se siguen los pasos que agrupa el punto *Cálculo de contabilidad totalizada*.

La ejecución de las operaciones contables descritas hasta ahora se resume en este gráfico de flujo:

Figura 91. Flujo contabilidad desglosada, contabilidad totalizada o ambas



■ Borrado de la contabilidad

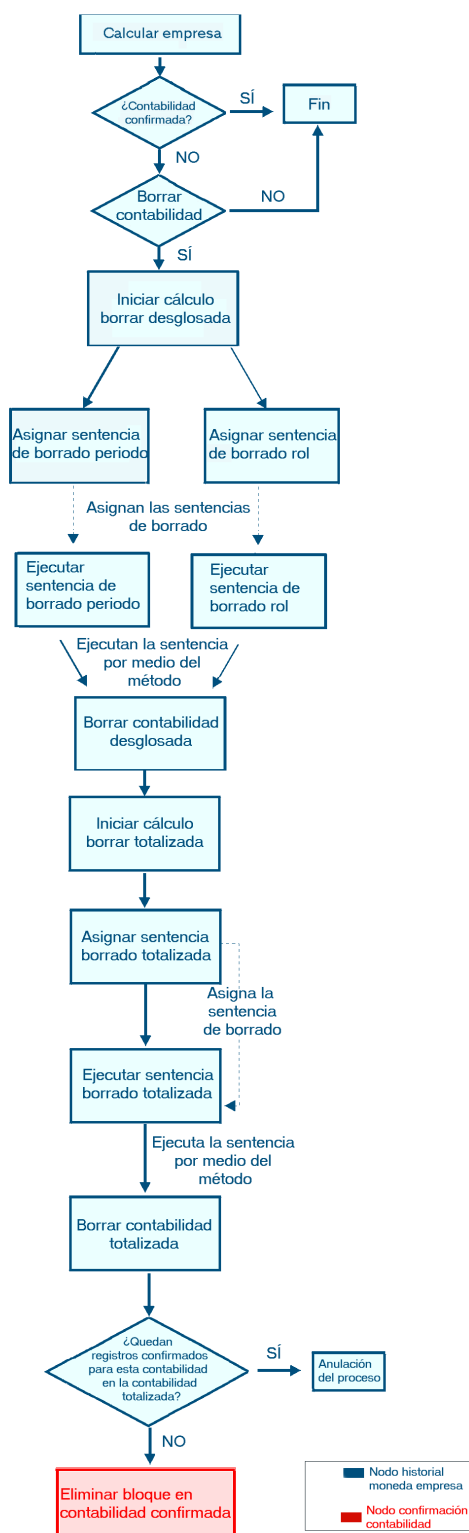
1. Inicia el borrado de la contabilidad con la ejecución del método **Calcular empresa** (SCO_CALCLEGENT), que a su vez ejecuta el método **Iniciar cálculo borrar desglosada** (SCO_ITEMIZED_CALCINIT) en el nodo **Moneda de empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY).

Ese método llama a los métodos del nodo **Moneda de empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY) con el objetivo de borrar la contabilidad desglosada:

-
- **Asignar sentencia de borrado periodo** (SCO_ITEMIZED_DELETE_PERIOD) que asocia la sentencia de borrado de la contabilidad desglosada por periodo de alta del empleado al concepto de nómina **Ejecutar sentencia borrado periodo** (SCO_ITEMIZED_SQL_PERIOD).
 - **Asignar sentencia de borrado rol** (SCO_ITEMIZED_DELETE_ROLE) que asocia la sentencia de borrado de la contabilidad desglosada por rol del empleado al concepto de nómina **Ejecutar sentencia borrado rol** (SCO_ITEMIZED_SQL_ROLE).
 - Ambos conceptos ejecutan finalmente el borrado de la contabilidad desglosada a partir del método **Borrar contabilidad desglosada** (SCO_DELETE_ITEMIZED_GL).
2. Prosigue el flujo con el objetivo de borrar la contabilidad totalizada, a través del método **Iniciar cálculo borrar totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_CALCINIT) del nodo **Moneda de empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY). Este método llama a **Asignar sentencia borrado totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_DELETE_SENTEN), que asocia la sentencia de borrado de la contabilidad totalizada al concepto de nómina **Ejecutar sentencia borrado totalizada** (SCO_NON_ITEMIZED_SQL). Dicho concepto ejecuta finalmente el borrado de la contabilidad totalizada a partir del método **Borrar contabilidad totalizada** (SCO_DELETE_NON_ITEMIZED_GL).
 3. Comprueba en el nodo **Monedas en la contabilidad totalizada** (SCO_GL_TOTAL_CURR), si todos los registros de esta contabilidad totalizada se han borrado, en cuyo caso se borrará también dicha contabilidad totalizada de la tabla **Confirmación contabilidad** (SCO_GL_CONFIRM).

La ejecución de la operación contable del tipo borrado de contabilidad descrita anteriormente se resume en este gráfico de flujo:

Figura 92. Flujo borrado contabilidad



Por último, hay que mencionar que el cálculo del proceso contable planificado se desarrolla en el nodo **Pagos para calcular** (SCO_GL_PAYS_TO_CALC). Desde él, se llama al Planificador de tareas, donde se le da un nombre al grupo de tareas y se crea la tarea del proceso contable que se ejecutará planificada. Asimismo, en este nodo de cálculo se concatenan, a través del concepto de nómina **Obtener parámetros para planificar** (SCO_JS_GETPARAMS) en un código en cadena, los parámetros que identifican las pagas que hay que calcular en remoto: la fecha de pago, la de imputación, la frecuencia de pago, etcétera. Una vez esté generado el grupo de tareas y se vaya a ejecutar, se lanza el método **Asignar parámetros para planificar** (SCO_JS_SETPARAMS) que va asignando, a partir del código concatenado, el valor de cada parámetro al sitio que le corresponde en este nodo de cálculo. Para finalizar, el grupo de tareas se ejecuta a través del método **Cálculo contabilidad en planificador** (SCO_JS_GL_CALCULATION).

Informe de nómina por paga

13

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica cómo parametrizar el Informe de nómina por paga, que permite obtener un listado en excel de algunos elementos de nómina con su valor en una fecha de pago.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración de la consulta. Son los siguientes:

- Descripción funcional
- Parametrización de la consulta:
 - Preparación del entorno de trabajo, herencia de objetos estándar o sobrescritura
 - Casuística de parametrización de consulta.

Descripción funcional

El Informe de nómina por paga se localiza en la opción de menú Nómina | Análisis | Informe de nómina por paga. Al ejecutar dicho informe, se puede obtener un listado en excel de algunos elementos de nómina con su valor en una fecha de pago, para una empresa, para una unidad organizativa y empleado. Los elementos que se muestran son aquellos que tienen salida a los siguientes totales y agrupados tal y como se muestra a continuación:

- En 55000 **Total devengos** los totales:
 - 15500 **Total ingresos** (SCO_TOT_EARNINGS)
 - 55000 **Total Devengos** (SSP_TOTAL_DEVENGOS)
- 89000 **Total retenciones** (SSP_TOTAL_RETENIDO)
- En 69900 **Coste S.S. empresa** los totales:
 - 69900 **Coste S.S. empresa** (SSP_COSTE_SS_EMP)
 - 65312 **Total cotizaciones horas extra empresa** (SSP_TOTO_HE_EMP)
 - 65310 **Total cotizaciones a IT e IMS** (SSP_TOT_IT_IMS)

Esta consulta muestra la información de los elementos de nómina que totalizan en los totales anteriores y los muestra de una determinada manera. Es decir, el diseño de la consulta es dinámico, de forma que la consulta muestra los elementos que forman ese total ordenados por clasificación y subclasificación (si pertenecen a un concepto final).

Los totales en la aplicación estándar no tienen salida directa al excel. Lo que se muestran en las líneas son los valores de los elementos con salida a dichos totales, pero no el total en sí.

El fichero final tiene las siguientes hojas:

- La primera contiene la relación de empleados con el valor que le corresponde para cada elemento de nómina y con la indicación de la empresa y unidad organizativa a la que pertenece.
- La segunda contiene la misma información pero agrupada por empresa y unidad organizativa.
- La tercera contiene la información agrupada por empresa, unidad organizativa y elemento de nómina, pero no se muestra la información desglosada por empleado.

Para el detalle funcional de cómo se muestra la información, vea la Ayuda en línea o la Guía de usuario de nómina.

En este documento se indicará qué modificaciones se pueden hacer y cómo para que muestre otra información, o se muestre la misma información

agrupada de otras formas.

Preparación del entorno de trabajo

Antes de comenzar la parametrización de la consulta, debe analizar y valorar su modelo de herencia de la nómina. Este modelo de herencia determina los pasos previos al proceso de parametrización de la consulta:

- Si su modelo de herencia responde al modelo estándar: padre SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL y su hijo el CSP_DP_PAYROLL_CHANNEL, no tendrá que heredar ningún objeto relacionado con la consulta. En la consulta el Meta4Object con el que tendrá que trabajar y sobre el que tiene que realizar los cambios es el **Informe de nómina por paga** (CRSP_PY_RP_QUERY), heredado del **Informe de nómina por paga** (SCO_PY_RP_QUERY).
- Si su herencia en nómina responde a otro modelo tendrá que adaptar el modelo de herencia de la consulta a éste. Si en su organización tiene a su vez heredado el Meta4Object de nómina CSP_DP_PAYROLL_CHANNEL, tendrá que heredar el **Informe de nómina por paga** (CRSP_PY_RP_QUERY) y sobre hacer los cambios oportunos para extraer los datos de los acumulados correctos:
 - Sobrescribir el nodo SRCO_PY_RP_AC_HR_PERIOD y utilizar la estructura de nodo auxiliar del Meta4Object de nómina que le corresponde.
 - Sobrescribir el nodo SRCO_PY_RP_AC_HR_ROLE y utilizar la estructura de nodo auxiliar del Meta4Object de nómina que le corresponde.
 - sobrescribir el nodo SRSP_PY_RP_ACUMULADO_SS y utilizar la estructura de nodo auxiliar del Meta4Object de nómina que se utiliza en cada caso.

Casuística de parametrización

En la casuística de parametrización se parte de la idea de que está utilizando el modelo de herencia estándar de la nómina. Si su caso es diferente, dónde se menciona el Meta4Object **Informe de nómina por paga** (CRSP_PY_RP_QUERY) debe sustituirlo por el Meta4Object que se haya creado para adecuarlo a la estructura de herencia de su nómina. Los casos posibles que se pueden plantear en su organización en relación con esta consulta son los siguientes:

- Cómo indicar los totales con los que quiere trabajar
- Cómo excluir de la consulta un elemento de nómina
- Cómo incluir un total en una línea independiente del fichero excel
- Cómo indicar que desea leer un total de un nodo de cálculo distinto del periodo
- Cómo unificar dos totales en una única columna del excel
- Cómo generar la salida al excel agrupada, sin detallar por empleado
- Cómo ver cada paga detallada en la consulta
- Cómo pivotar la información en excel de otra manera

Cómo indicar los totales con los que quiere trabajar

El objetivo de este proceso es indicar cómo puede añadir al resultado del informe nuevos totales o quitar los totales incluidos en la consulta estándar. Los que se han incluido en la aplicación estándar son:

- SCO_HRROLE_CALC.SCO_TOT_EARNINGS
- SCO_HRPERIOD_CALC.SSP_TOTAL_DEVENGOS
- SCO_HRPERIOD_CALC.SSP_TOTAL_RETENIDO
- SSP_CALC_ACUM_SS.SSP_COSTE_SS_EMP
- SSP_CALC_ACUM_SS.SSP_TOT_HE_EMP
- SSP_CALC_ACUM_SS.SSP_TOT_IT_IMS

A partir de estos totales se localizan los elementos de nómina que totalizan en ellos bien directamente o bien a través de otro total.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescriba el nodo CRSP_PY_RP_QUERY.SRTC_PY_RESULT_PARAM

-
2. Sobrescribir la regla del concepto `SRTC_TOTALS_TO_PROCESS`. En el código se indica la sintaxis que debe utilizar para incluir nuevos totales. Los totales se procesan en el orden en el que se indique en esta fórmula.

EJEMPLO

Imagine una nómina en la que el `SCO_NET = SCO_TOT_EARNINGS - SCO_TOT_DEDUCTIONS`. A la hora de sobrescribir el `SRTC_TOTALS_TO_PROCESS` tenga en cuenta los siguientes planteamientos:

- Si en el proceso de sobrescribir se incluye el `SCO_NET`, en la consulta aparecerán los elementos que totalizan en el `SCO_TOT_EARNINGS` como valores positivos mientras que los que lo hacen en el `SCO_TOT_DEDUCTIONS` lo harán con signo negativo. En la consulta no aparecerán las líneas que se corresponden con los totales `SCO_NET`, `SCO_TOT_EARNINGS` o `SCO_TOT_DEDUCTIONS`.
- Si en el proceso de sobrescribir se incluye el `SCO_TOT_EARNINGS` y el `SCO_TOT_DEDUCTIONS`, los elementos aparecerán con el signo en el que totalicen en cada total.

Puede excluir elementos de nómina que, aún totalizando en los totales incluidos en la fórmula del concepto `SRTC_TOTALS_TO_PROCESS` y teniendo salida al acumulado, no le interese mostrar en la consulta. La relación de elementos a excluir se realiza en el concepto `SRTC_CONCEPTS_TO_EXCLUDE`. Para más información vea [Cómo excluir de la consulta un elemento de nómina](#).

Los totales aquí indicados no se añaden como una línea más en el informe a menos que se indique en el concepto `SRTC_TOTALS_TO_INCLUDE`. Para más información vea [Cómo incluir un total en una línea independiente del fichero excel](#).

Cómo excluir de la consulta un elemento de nómina

El objetivo de este proceso es indicar cómo puede excluir un elemento de nómina de la consulta ya que el hecho de mostrarlo supone algún tipo de duplicación de la información. Por ejemplo, en los casos de mostrar un total del periodo y otro del rol, las totalizaciones de elementos del rol en el periodo estarían de alguna manera duplicadas.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescriba el nodo `CRSP_PY_RP_QUERY.SRTC_PY_RESULT_PARAM`.

2. Sobrescriba la regla del concepto `SRTC_CONCEPTS_TO_EXCLUDE`. En el código se indica la sintaxis que debe utilizar para borrar elementos de nómina en filas del excel que recogen la consulta.

Cómo incluir un total en una línea independiente del fichero excel

El objetivo de este proceso es indicar cómo puede crear una línea nueva en la consulta que muestre un total con su valor. Tal y como se explica en el apartado Cómo indicar los totales con los que quiere trabajar, los totales a partir de los cuáles se localizan los elementos de nómina a incluir en la consulta, no tienen salida directa en una fila del fichero excel. Si desea que uno de esos totales se imprima en el fichero siga los pasos que se indican.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescribir el nodo `CRSP_PY_RP_QUERY.SRTC_PY_RESULT_PARAM`.
2. Sobrescribir la regla del concepto `SRTC_TOTALS_TO_INCLUDE`. En el código se indica la sintaxis que debe utilizar para incluir nuevos totales en filas del excel que recogen la consulta.

EJEMPLO

Imagine una nómina en la que el `SCO_NET = SCO_TOT_EARNINGS - SCO_TOT_DEDUCTIONS`. Si en el proceso de sobrescribir el `SRTC_TOTALS_TO_PROCESS` se incluye el `SCO_NET`, en la consulta aparecerán los elementos que totalizan en el `SCO_TOT_EARNINGS` y en el `SCO_TOT_DEDUCTIONS`. Si no hace nada más, en la consulta no aparecerán las líneas que se corresponden con los totales `SCO_NET`, `SCO_TOT_EARNINGS` o `SCO_TOT_DEDUCTIONS`. Si desea mostrar estos totales tendrá que sobrescribir `SRTC_TOTALS_TO_INCLUDE` y añadir en su fórmulas dichos totales.

Cómo indicar que desea leer un total de un nodo de cálculo distinto del periodo

El objetivo de este proceso es poder añadir al informe, por ejemplo, el detalle del total por rol. Es importante tener en cuenta en el momento de configurar, que debe indicar que no se refleje el concepto que en el periodo está representando a ese total del rol.

El proceso es crear un nuevo método simétrico al que ya existe `SRCO_PY_RP_AC_HR_PERIOD`, del siguiente modo:

1. Cree el nodo nuevo como hijo del nodo SRCO_PY_RP_PERIOD.
2. Reutilice como estructura de nodo la estructura de nodo auxiliar del nodo del cálculo.
3. Duplique en esta estructura de nodo los elementos SRCO_RP_CUR_EXCHANGE y SRCO_RP_PREPARE_LOAD que existen en el nodo SRCO_PY_RP_AC_HR_PERIOD.
4. Revise que los identificadores que se utilizan en el método SRCO_RP_PREPARE_LOAD para la sentencia de carga son válidos en este nuevo nodo.
5. Indique que estos métodos son "elementos de nodo".
6. Realice la conexión con el nodo SRCO_PY_RP_PERIOD a través de los campos SCO_ID_HR, SCO_OR_HR_PERIOD, SCO_DT_PAYMENT y SCO_PAY_FREQ_PAYM.
7. Cree una conexión libre del nuevo nodo consigo mismo y conecte los elementos:
 - SRCO_RP_PREPARE_LOAD antes del método LOAD_BLK
 - SRCO_RP_CUR_EXCHANGE después del método LOAD_BLK

Cómo unificar dos totales en una única columna del excel

El objetivo de este proceso es indicar cómo mostrar en la misma columna del excel el detalle de los devengos del rol y los del periodo sin distinguirlos. La forma de implementar esto consiste en renombrar el sinónimo y nombre traducido de uno de los totales utilizando los del otro con el que el quiere unificar. Así en el excel aparece el mismo nombre y se junta automáticamente.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescriba el nodo CRSP_PY_RP_QUERY.SRTC_PY_RESULT_PARAM.
2. Sobrescriba el método SRCO_RENAME_TOTAL. Para cada total que se quiere renombrar se incluirá en la fórmula un código del siguiente estilo. Lo que se hace en el código que se muestra es renombrar el total del rol SCO_HRROLE_CALC.SCO_TOT_EARNINGS para que se unifique con el **55000**Total devengos del periodo SCO_HRPERIOD_CALC.SSP_TOTAL_DEVENGOS:

```
If SRTC_ID_INIT_TOTAL = "SCO_TOT_EARNINGS" Then
    SRTC_ID_INIT_TOTAL = "SCO_TOT_EARNINGS_rename"
    SRTC_SYN_INIT_TOTAL = 55000
    SRTC_NM_INIT_TOTAL = "Total Devengos"
EndIf
```

Cómo generar la salida al excel agrupada, sin detallar por empleado

El objetivo de este proceso es conseguir, en el caso de manejar muchos empleados y no necesitar el detalle para cada uno, mostrar la información agrupada. Por defecto la salida a excel es detallada por empleado.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescriba el nodo
CRSP_PY_RP_QUERY.SRCO_PY_RP_QUERY_STEP.
2. Sobrescriba la regla del concepto SRCO_SET_GROUP_TYPE. En el código se indica la sintaxis que debe utilizar .

Cómo ver cada paga detallada en la consulta

El objetivo de este proceso es conseguir desglosar los datos de las pagas normales de las retroactivas. Por defecto, en la consulta se agrupan los datos por fecha de pago mostrando una fila sin especificar qué importes son de la paga normal y cuales son de la paga retroactiva.

El proceso es el siguiente:

1. Sobrescribir el nodo CRSP_PY_RP_QUERY.SRCO_PY_RP_PERIOD y a continuación:
 - Añadir el campo SCO_DT_ALLOCATION
 - Añadir el campo SCO_DT_ALLOCATION en la agrupación de la sentencia de la estructura de nodo.
2. En el método
SRCO_PY_RP_AC_HR_PERIOD.SRCO_RP_PREPARE_LOAD comente las líneas de código que hacen referencia a la propiedad
SRCO_PY_RP_QUERY_STEP.SRCO_PAY_EXE_TYPE.
3. Repita el paso anterior para cada uno de los nodos de acumulado, el del rol, SRCO_PY_RP_AC_HR_ROLE, y el de la Seguridad Social, SRSP_PY_RP_ACUMULADO_SS
4. Lleve esta parte de la sentencia que ha comentado al método
SRCO_PY_RP_PERIOD.SRCO_PREPARE_LOAD, adaptándolo según los alias de las tablas.
5. Añadir el conector por el campo SCO_DT_ALLOCATION entre los nodos SRCO_PY_RP_PERIOD - y los nodos de acumulado:
SRCO_PY_RP_AC_HR_PERIOD, SRCO_PY_RP_AC_HR_ROLE y SRSP_PY_RP_ACUMULADO_SS.

Cómo pivotar la información en excel de otra manera

La plantilla excel tiene dos hojas con la información pivotada detallada o agrupada. Se puede querer sólo una de las dos formas.

El proceso es el siguiente:

1. Modifique la plantilla PayrollQuery.xlt y borre la hoja excel que no se desee.
2. Modificar el estilo del pivotado.
3. En el Meta4Object CRSP_PY_RP_QUERY, sobrescriba el nodo SRCO_PY_RP_OUTPUT.
4. Sobrescriba el método SRCO_EXPORT_EXCEL y comente la parte del código, al final del mismo, que hace el refresco de la hoja que no quiere mostrar.

PARTE



FUNCIONALIDADES

En esta parte se explican las funcionalidades que caracterizan y facilitan la gestión de la nómina en la aplicación.

La parte Funcionalidades está compuesta por los capítulos siguientes:

- **Multimoneda**
- **Cálculo de nómina por rol**
- **Retroactividad y tramos**

Acerca de esta funcionalidad

En este capítulo se explica la funcionalidad de la multimoneda del producto Meta4 PeopleNet.

La multimoneda permite procesar la nómina y gestionar los importes financieros de la organización en varias monedas. Al mismo tiempo, se consigue de este modo que la entrada de datos se haga en cualquier tipo de moneda, que los procesos puedan efectuarse en monedas distintas a las introducidas, y que los resultados puedan explotarse también en diferentes monedas.

El objetivo de este capítulo es definir conceptualmente la multimoneda, explicar las tareas de nómina en las que se utiliza y su configuración en el cálculo de la nómina.

Es preciso indicar que, por la implantación de *herencia* en la nómina, pueden existir varios Meta4Objects encargados de calcular la nómina para distintas sociedades. En este capítulo, se explica la funcionalidad de la multimoneda integrada en la estructura del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). De este Meta4Object heredan los otros Meta4Objects de nómina, que se parametrizan según las necesidades de la sociedad pero fijándose como modelo en el Meta4Object **Cálculo de nómina**.

Concepto de multimoneda

La *multimoneda* es la funcionalidad que permite procesar la nómina y gestionar los importes financieros en todas las monedas que se tengan definidas.

Además, con esta funcionalidad se pueden gestionar todos los importes en distintas monedas de manera simultánea. Por ejemplo, se puede procesar la nómina en euros y transferirla en dólares, emitir el cheque para gastos de desplazamiento en libras, etcétera.

La funcionalidad de la multimoneda comprende varias facetas:

- La definición de las monedas de cálculo
- La definición del comportamiento de la moneda
- La conversión entre monedas
- La moneda única de la Unión Europea

Definición de las monedas de cálculo

Las monedas se definen a nivel de empleado y de empresa. Durante el cálculo, se buscan las monedas asociadas al empleado para procesar la nómina en éstas. Si el empleado no tiene ninguna, la nómina se calculará en las monedas asociadas a la empresa.

Entre las distintas monedas posibles asociadas a la empresa o al empleado, es obligatorio definir una de ellas como moneda principal. La nómina se calcula primero en la moneda principal y, a continuación, en las posibles monedas secundarias.



Meta4 PeopleNet controla internamente que no coincidan dos monedas principales en un mismo periodo de tiempo y que obligatoriamente se defina una moneda como principal entre todas las posibles.

Definición del comportamiento de la moneda

En la consulta de los datos de la paga en el acumulado, se debe dictar el comportamiento que sigue la moneda: por moneda principal o moneda de proceso.

El *comportamiento por moneda principal* permite consultar los datos en la moneda principal asociada al empleado o a la empresa en la que se grabó el

resultado del cálculo. Si esa moneda es distinta a la principal actual del empleado o la empresa, se hace la conversión a esta última.

EJEMPLO

La paga de enero se está calculando en la moneda principal del empleado, es decir, en euros. Cuando se consulta la paga anterior de diciembre, se da a la moneda un comportamiento por moneda principal. Como en ese momento la moneda principal del empleado era la peseta, ésta se convierte en euros.

El *comportamiento por moneda de proceso* consulta del acumulado los datos de la paga en la moneda en la que se está procesando la nómina en ese momento. Si esa moneda es distinta a la del proceso actual, no recuperará ningún dato si antes no se hace la conversión.

EJEMPLO

Al calcular la paga de enero en euros, se consulta la paga anterior de diciembre, que se procesó en pesetas en el acumulado.

El comportamiento por moneda de proceso implica que si antes no se hace la conversión en euros, no se extraerá ningún dato de la paga de diciembre.

Conversiones entre monedas

En los procesos de conversión de las monedas de la organización, debe definirse una fuente de origen del tipo de cambio, es decir, la entidad que facilita el tipo de cambio que se aplicará durante la conversión. Cualquier agencia bancaria que mantiene algún acuerdo con la empresa se puede definir como fuente del tipo de cambio.

La conversión de una moneda de origen en otra de destino se realiza de manera directa, teniendo en cuenta los tipos de cambio almacenados en la tabla de mantenimiento correspondiente, la fecha y la fuente de tipo de cambio. El valor de cambio que resulte se puede ajustar al número de decimales que se hayan determinado en la definición de la moneda y también se puede aplicar el redondeo. Esta opción es útil para los elementos de nómina que recogen valores finales del cálculo, como es el caso de los importes.

En algunos casos es necesaria una tercera moneda que sirva de base para la conversión. Por esa razón, esta última no se realiza directamente entre una moneda de origen y otra de destino, sino a través de esta moneda intermedia. Debido a que se reducen las posibilidades de combinación entre ellas, se consigue mayor flexibilidad para definir y codificar las distintas monedas que se

gestionan en la organización.

EJEMPLO

Se quieren convertir libras esterlinas en yenes. Para esto, se utiliza como moneda intermedia el dólar. Después de buscar el cambio que tiene la libra esterlina y la moneda intermedia en la tabla de mantenimiento correspondiente, se multiplican ambos valores; a su vez, el resultado se multiplica por el cambio entre el dólar y el yen.

La conversión se puede realizar redondeando el número de decimales al máximo admitido por la moneda destino o manteniendo el número de decimales obtenidos tras la conversión para conseguir un valor más preciso en los valores de nómina intermedios.

Moneda única de la Unión Europea

Hay que tener en cuenta el periodo de convivencia entre la moneda única de la Unión Europea y las monedas del Sistema Monetario Europeo para la gestión de los importes financieros y sus monedas asociadas.

Durante este periodo de transición, no se admite legalmente el tipo de cambio inverso; tampoco se admiten los posibles valores de cambio entre las monedas del Sistema Monetario Europeo, sino que todos los cambios que impliquen estas monedas se deben expresar a través de la moneda base, el euro.

EJEMPLO

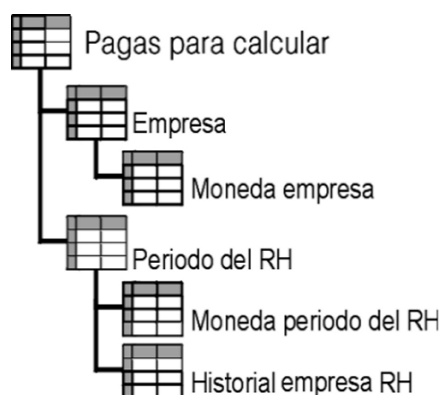
Sólo se permite el cambio de euros a pesetas, pero no de pesetas a euros.

Configuración de la multimonedas en el cálculo de nómina

La nómina está configurada como un multiproceso que se lanza en tantas monedas como tenga el empleado o la empresa.

El Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) está diseñado para sustentar esta funcionalidad en los nodos que se explican con la ayuda del siguiente gráfico:

Figura 1. Nodos multimonedas



- **Empresa** (SCO_LEG_ENTITY): carga las empresas válidas durante el periodo de la paga que se calcula.
- **Moneda empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY): carga las monedas de la empresa válidas durante el periodo de la paga que se calcula.
- **Moneda del periodo del RH** (SCO_H_HR_CURRENCY): carga las monedas del empleado que existan en el periodo de la paga que se calcula.
- **Historial empresa RH** (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY): carga la empresa a la que pertenece el empleado en el periodo de la paga que se calcula.

La funcionalidad se obtiene ejecutando el método **Cálculo multimonedas para periodo de RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY) del nodo **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD) que se explica en el siguiente apartado.

Flujo de ejecución del método Cálculo multimoneda para periodo del RH

La funcionalidad de la multimoneda entra en el proceso de nómina cuando se verifica que el empleado tiene alguna moneda asignada. Entonces, procesa la paga en las monedas del empleado comenzando por la principal. Si el empleado no tiene ninguna moneda asociada, se comprueba las monedas de la empresa del empleado para así calcular la paga primero en la moneda principal de la empresa y por último en todas las posibles secundarias.

El método **Cálculo multimoneda para periodo de RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY) realiza esta función en este orden:

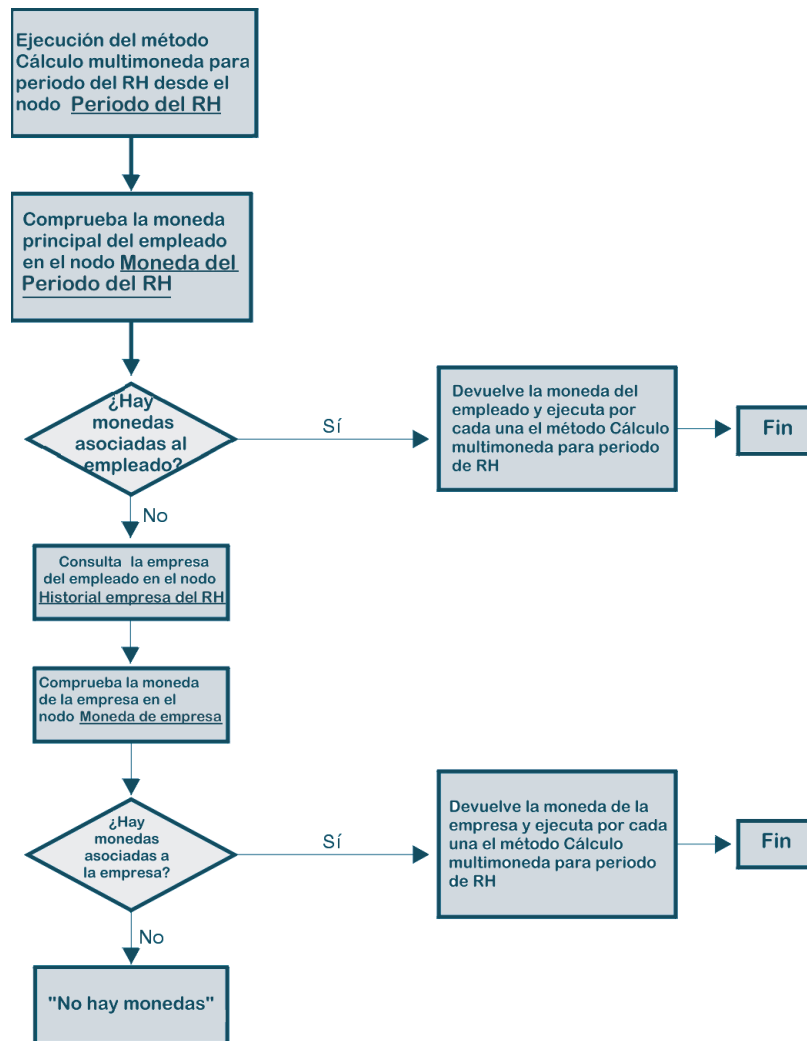
1. Verifica si existen monedas para el empleado en el nodo **Moneda del periodo del RH** (SCO_H_HR_CURRENCY).
2. En caso afirmativo, ejecuta la nómina por cada una de las monedas que el empleado tiene asignadas, empezando por la principal.
3. En caso negativo, comprueba que existen monedas en la empresa a la que pertenece el empleado. Para eso, consulta primero la empresa en la que está dado de alta el empleado en el momento en el que se procesa la paga. Este dato lo extrae el nodo **Historial empresa RH** (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY). Después, obtiene las monedas que tiene asignadas la empresa del empleado del nodo **Moneda empresa** (SCO_H_LE_CURRENCY). Por último, ejecuta la nómina en las monedas de la empresa, empezando por la principal.
4. Cuando se calcula la nómina en todas las monedas del empleado o de la empresa, finaliza el proceso.



Si no hay monedas asignadas al empleado ni a la empresa, obtendrá el mensaje de advertencia de que no hay monedas en las que procesar la paga.

Este gráfico sintetiza todo el flujo.

Figura 2. Cálculo multimonedas para periodo de RH



Cálculo de nómina por rol

15

Acerca de esta funcionalidad

En este capítulo se explica la funcionalidad del cálculo de la nómina para todos los roles de actividad que desempeña el empleado en la organización. La ejecución del cálculo de nómina en Meta4 PeopleNet se entiende como un multiproceso que lanza el cálculo por cada una de las monedas posibles asociadas al empleado o la empresa y por cada uno de los roles posibles de desempeño de actividad del empleado.

Es preciso indicar que, por la implantación de *herencia* en la nómina, pueden existir varios Meta4Objects encargados de calcular la parte específica de nómina que les corresponda de las distintas sociedades que componen la empresa. El objetivo de este capítulo es ofrecer una descripción de la funcionalidad del proceso de nómina por rol y su inclusión en el Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). De este Meta4Object heredan los otros Meta4Objects de nómina, que se parametrizan según las necesidades de la sociedad pero fijándose como modelo en el Meta4Object **Cálculo de nómina**.

Concepto de nómina por rol

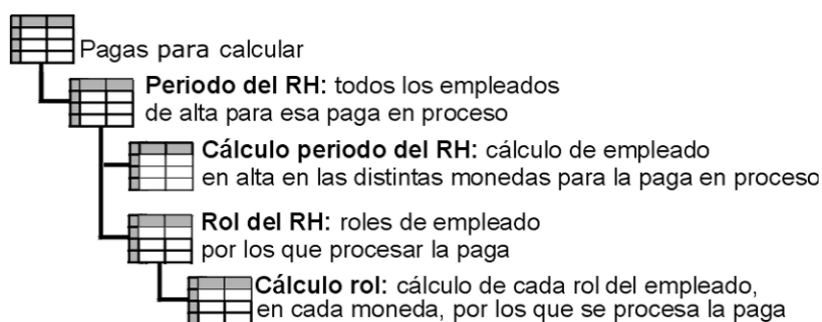
El cálculo de nómina es un multiproceso que lanza la nómina en las distintas monedas del empleado o de la empresa por cada uno de los roles de desempeño de actividad profesional que tenga el empleado.

Un empleado contratado en la empresa puede desempeñar varios roles, de forma que cada actividad profesional que realice en la organización esté asociada a un rol. Asimismo, es obligatorio que el empleado tenga definido uno de esos roles como principal, que será el primero por el que se ejecute la nómina y sucesivamente por el resto de sus posibles roles secundarios.

Aunque esta funcionalidad permite procesar el cálculo en los posibles roles del empleado y en sus distintas monedas, el cálculo finaliza a nivel de empleado cuando éste obtiene un único recibo de nómina.

El cálculo de nómina se realiza en varios niveles de ejecución que se sintetizan en el siguiente diagrama:

Figura 3. Niveles de ejecución del cálculo



1. Primero, se seleccionan las pagas que se van a procesar.
2. A continuación, se cargan los empleados cuyo periodo de alta está incluido en el periodo de esas pagas. También se cargan los empleados con pagos después de la baja que hubiera definidos para esas pagas. Para estos empleados no es posible hablar de periodo de alta, ya que causaron baja en la empresa pero, a pesar de ello, se continúa calculando sus nóminas. Por tanto, para ellos se hablará del periodo durante el cual se les considera empleado con pagos después de la baja.
3. Se ejecutan los elementos de nómina del periodo de alta del empleado, que son calculables antes del rol.
4. Seguidamente, a nivel del rol, se calculan los empleados en alta para la paga en todos los roles que tenga activos en el periodo de la paga.
5. El proceso finaliza a nivel de periodo de alta del empleado, donde se totalizan los valores de todos los roles para todos los empleados.

Por otro lado, el cálculo retroactivo de nómina por rol se explica en el capítulo *Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos* de este manual.

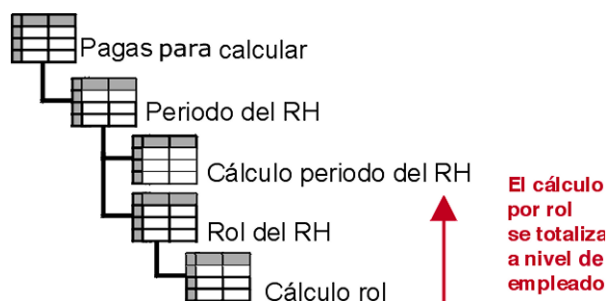
Configuración de la nómina por rol

En este apartado se explica la implantación de la funcionalidad del cálculo de nómina por rol.

En líneas generales, el proceso se desarrolla calculando la nómina por cada rol de actividad de desempeño del empleado que esté en activo para la paga en proceso. El cierre de este cálculo se ejecuta en el ámbito de cálculo del empleado, tras totalizar los elementos de nómina de cada uno de los roles.

En el proceso de nómina por rol intervienen los nodos del Meta4Object **Cálculo nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) de la siguiente imagen:

Figura 4. Nodos del rol



- **Periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD): carga los empleados en activo para la paga que se procesa. También se cargan los empleados con pagos después de la baja que hubiera definidos para esas pagas.
- **Cálculo periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC): calcula los empleados en activo para la paga que se procesa.
- **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE): carga los roles de desempeño de actividad del empleado que están activos para la paga que se está procesando.

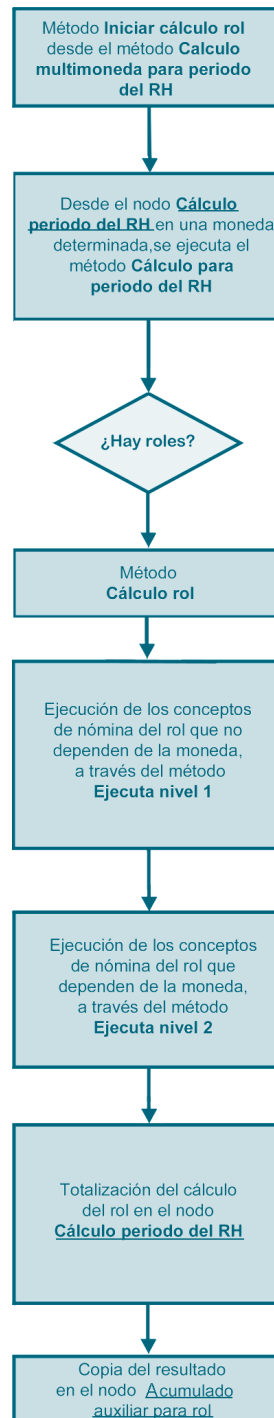
En el siguiente apartado, se explican las llamadas entre los métodos que permiten obtener esta funcionalidad y entender así la dinámica de todo el proceso.

Flujo de ejecución del cálculo por rol

La nómina calcula los roles del empleado en todas sus monedas y coordina la ejecución de estos métodos:

1. El método **Cálculo multimoneda para periodo de RH** (SCO_CALCHRP_CURRENCY) del nodo **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC) llama al método **Iniciar cálculo rol** (SCO_INITROLE) del nodo **Rol del RH** (SCO_HR_ROLE) que prepara todos los roles, activos en el periodo de la paga, del empleado que se está calculando. También llama al método **Cálculo para periodo del RH** (SCO_CALCHRP) del nodo **Cálculo del periodo del RH** (SCO_HRPERIOD_CALC) que recorre los roles del empleado y llama al método **Cálculo rol** (SCO_CALCROLE).
2. El método **Cálculo rol** (SCO_CALCROLE) calcula cada uno de los roles del empleado. Llama además a los métodos que ejecutan los grupos de conceptos finales y elementos de nómina del rol y a aquél que ejecuta el grupo que totaliza los elementos de nómina del rol a nivel de cálculo del empleado.
3. El método **Guardar en acumulado** (SCO_SAVE_AC) copia el resultado del cálculo por rol en el nodo de acumulado auxiliar por rol.

El flujo de ejecución del proceso de cálculo de nómina por rol se visualiza en el siguiente gráfico:



Tratamiento de nómina: retroactividad y tramos

16

Acerca de estas funcionalidades

El presente capítulo se ocupa del cálculo de modo retroactivo en sus modalidades manual y automática, así como de la peculiaridad del cálculo tramado.

En primer lugar, para poder comprender la retroactividad, es importante abordar en qué difiere de un cálculo normal y un recálculo:

- El cálculo normal se ejecuta para todas las pagas abiertas.
- El cálculo de modo retroactivo se ejecuta para las pagas cerradas que sufren alguna modificación en sus datos que afecta al pasado. Por lo que, se calcula la paga afectada por el cambio a partir de la paga normal en que se conoce dicho cambio.
- Al igual que en el cálculo de modo retroactivo, en el recálculo se vuelve a calcular el valor de todas o alguna de las pagas procesadas en el cálculo de la nómina. En el recálculo, el error se detecta antes de que el ciclo de cálculo de nómina esté cerrado; sin embargo, en la retroactividad, las modificaciones en los valores de las pagas se hacen con carácter retroactivo porque el ciclo de cálculo de nómina ya está cerrado, es decir, ya se han liquidado sus pagos.

La diferencia principal entre la retroactividad manual y la automática reside en que, en esta última, el usuario no tiene que ser consciente de las pagas afectadas por un cambio en sus datos, ya que éstas se detectan automáticamente desde el cálculo normal.

En último lugar, la funcionalidad del cálculo tramado contempla todos los cambios de valor que experimentan los datos de nómina en el periodo que abarca la paga. El cálculo establece tantas intersecciones como cambios de valor se produzcan en el periodo de la paga obteniendo, tras los oportunos prorrateos, el valor final de la paga.

En definitiva, la información de este capítulo se estructura básicamente en:

- La definición del proceso mediante el cual se obtiene la funcionalidad de la retroactividad y el cálculo tramado.
- La configuración de la funcionalidad en los Meta4Objects implicados y la parametrización de los elementos del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) para que trabajen en modo tramos.

Es preciso indicar que, por la implantación de herencia en la nómina, pueden existir varios Meta4Objects encargados de calcular la nómina para distintas sociedades. El Meta4Object de nómina mencionado en este capítulo es **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). De éste heredan los otros Meta4Objects de nómina, que se parametrizan según las necesidades de la sociedad pero fijándose como modelo en **Cálculo de nómina**.

Concepto de retroactividad

El cálculo de modo retroactivo de una paga surge de la necesidad de lanzar de nuevo una paga cerrada porque se ha producido algún cambio en sus datos. Así pues, se procede a calcular la paga de revisión desde el cálculo de la paga normal en proceso. El resultado que se obtenga de este proceso de modo retroactivo se almacena en el acumulado.

La fecha y frecuencia de pago, así como la fecha y frecuencia de imputación de la paga, son conceptos que deben quedar claros para entender la retroactividad. De modo que:

- **Fecha y frecuencia de pago:** son la fecha y frecuencia de pago de la paga en proceso. La fecha de pago corresponde a la fecha de abono de la paga. La frecuencia de pago es la periodicidad con que se abona la paga, es decir: mensual, semanal, diaria, etcétera. Estos datos identifican el momento en que se calcula y paga la nómina.
- **Fecha y frecuencia de imputación:** son la fecha y frecuencia en que se imputa la paga. Una paga que ya se ha ejecutado tendrá fecha de pago e imputación, y frecuencia de pago e imputación. Estos datos identifican la paga que se calcula.

En la consulta del resultado del cálculo de una paga normal en el acumulado, coinciden el momento de pago e imputación. Si se consulta el resultado del cálculo de manera retroactiva, el momento de pago será posterior al momento de imputación. En estos cálculos retrospectivos, siempre se calculan pagas con la misma frecuencia que la paga normal.

EJEMPLO

En el cálculo de la paga mensual de marzo se calculan de modo retroactivo las pagas mensuales de enero y de febrero. En posteriores consultas al acumulado, se muestran los siguientes registros para estas pagas:

Fecha pago	Frecuencia pago	Fecha imputación	Frecuencia imputación
Momento en que se calcula la paga Marzo	Mensual	Paga que se calcula Marzo	Mensual
Marzo	Mensual	Enero	Mensual
Marzo	Mensual	Febrero	Mensual

Asimismo, para comprender la funcionalidad de la retroactividad, es importante conocer el ciclo de vida de la paga. Una paga pasa por diferentes estados:

1. Paga creada (o paga nueva): aquella a la que se atribuyen ciertas características, por ejemplo, el código y nombre identificativos, el periodo que abarca la paga, la fecha y frecuencia de pago, la fecha de corte (o fecha límite de inclusión de datos para la paga), etcétera. Una paga nueva pasa a engrosar la lista de pagas disponibles para el cálculo en la base de datos.
2. Paga abierta (o paga actual): la paga susceptible de ser calculada.
3. Paga cerrada: aquella que no podrá calcularse de nuevo; sólo puede calcularse de modo retroactivo.

Cuando se quieren realizar cambios en una paga abierta, no se habla de retroactividad, sino de recálculo. Al recalcular una paga, se borra toda la información que se había guardado para la misma, se hace un nuevo cálculo y se vuelve a guardar la información. Es decir, se sobrescriben los registros de la paga en el acumulado.

Sin embargo, en el cálculo de manera retroactiva se mantiene toda la información, tanto la que ya está calculada como la que acaba de calcularse; por tanto, se agregan nuevos registros en el acumulado.

En ambos procesos es obligatorio volver a calcular el valor de todas o alguna de las pagas procesadas en el cálculo de la nómina. Sin embargo, una paga se recalcula cuando el usuario se percató de un error antes de cerrar el ciclo de cálculo de la nómina. El cálculo de modo retroactivo se realiza cuando el usuario se percató de un error o cuando se debe hacer una actualización con carácter retroactivo, una vez se ha cerrado el ciclo de cálculo de la nómina.

Si bien recálculo y retroactividad son operaciones distintas, esto no implica que no se pueda realizar el recálculo de una retroactividad. Por tanto, si al calcular la paga actual (abierta), se lanza un cálculo de modo retroactivo de una paga

anterior (cerrada), y fuera necesario volver a lanzarlo, se podrá recalculer dicha retroactividad, sustituyéndose la información grabada en un primer momento por la del recálculo.

Esto se observa en la siguiente figura:

Figura 5. Recálculo de una paga retroactiva

Fecha pago	Fecha imputación
Marzo	Marzo
Marzo	Febrero
Marzo	Enero
recálculo → Marzo	Enero ↶ sobrescribe

Proceso de retroactividad manual

En el cálculo de modo retroactivo de una paga cerrada, se calculan de nuevo los elementos de nómina que la constituyen. Siendo los nodos **Revisión del Periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD_REV) y **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV), los que obtienen la información que existe en el acumulado de la paga que se quiere calcular de modo retroactivo. Y los nodos **Diferencia RH en periodo** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC) y **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC), los que calculan el valor que va a devolver la paga retroactiva.

Estos nodos están disponibles en el repositorio del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL), a través de las herramientas de nómina en **Herramientas de usuario | Editor de nómina mediante los datos de lectura** y en **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Editor avanzado de nómina**.

Ese valor está condicionado por el comportamiento en diferencia que se haya asignado a los elementos de nómina. Los valores resultantes de los nodos de diferencia se grabarán en el acumulado.

Al crear un elemento de nómina, se debe definir el comportamiento que tomará en recálculo. Los valores posibles son:

- *Valor de la paga original:* el elemento de nómina toma el valor calculado originalmente como el valor de la paga actual.
- *Valor recalculado:* el elemento de nómina se vuelve a ejecutar y calcular normalmente.
- *Valor cero:* el elemento de nómina toma un valor cero, es decir, que el valor del elemento de nómina en el pago es cero.

En el cálculo de modo retroactivo, el elemento de nómina tendrá, además de la regla de cálculo que tiene asignada, una regla para revisión que la aplicación genera automáticamente. A través de ella, se recuperará el valor en función de los parámetros que se hayan introducido para el comportamiento en recálculo del elemento de nómina.

Al mismo tiempo, la aplicación genera nuevo un elemento de nómina simétrico en el nodo de diferencias y una regla de cálculo de diferencias para dicho elemento. El comportamiento en diferencia que marque al elemento de nómina indica el valor final que aparecerá en la retroactividad. Los valores posibles son:

- *Valor cero*: el elemento de nómina toma un valor cero; es decir, en cualquier retroactividad que se lance valdrá cero.
- *Valor de la revisión*: el elemento de nómina toma el valor que se ha indicado en el comportamiento en recálculo al lanzarse la retroactividad.
- *Valor de la paga original*: el elemento de nómina toma del acumulado el valor calculado en origen.
- *Valor de la diferencia*: el elemento de nómina toma el valor resultante de la diferencia entre el valor que se ha definido en el comportamiento en recálculo y el valor original.

El más común es el *Valor de la diferencia*.

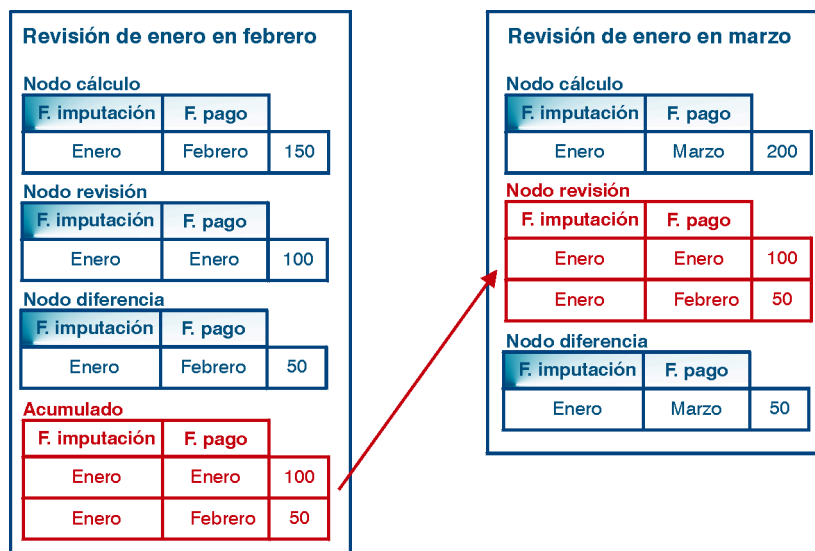
Esta información se inserta en los nodos de **Diferencia del Periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC) y **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC), puesto que es donde se calcula el valor que va a devolver el proceso de modo retroactivo. Esta información de diferencia es la que se incluye en el acumulado.

EJEMPLO

En la retroactividad de la paga de enero desde la paga del mes de febrero, se aplica el nuevo valor del elemento de nómina en el nodo de cálculo. El nodo de revisión trae la información original de la paga desde el acumulado. El nodo de diferencia guarda el resultado tras restar el valor del recálculo del valor original, ya que se ha definido al elemento de nómina un comportamiento en diferencia como *Valor diferencia*. Por último, este resultado se almacena en el acumulado.

Si se revisara de nuevo la paga de enero desde la paga del mes de marzo, se traerían del acumulado los dos registros de la paga de enero y se guardaría en el nodo de diferencia el valor resultante de aplicar la diferencia entre el valor recalculado y la suma de los dos registros del acumulado.

Figura 6. Ejemplo de revisión de la paga de enero



Configuración de la retroactividad manual

La retroactividad está implantada en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) en los nodos que calculan de modo retroactivo la paga y realizan las diferencias, a nivel de periodo de alta y rol del empleado.

Básicamente, consiste en volver a calcular la paga con los nuevos datos que ahora se conocen, leer del acumulado el valor original que se calculó y, por último, comparar el valor recalculado con el original.

El nodo **Revisión del Periodo del RH** (SCO_AC_PERIOD_REV) trae la información que existe, en el acumulado, de la paga para el empleado que se quiere calcular de modo retroactivo. Esta información está imputada a la paga que se retroactiva, ya sea la paga normal o revisiones anteriores a la que se procesa en el momento.

En la consulta de estos datos del acumulado, se debe determinar el comportamiento de la moneda, que permite elegir entre principal y en proceso. Las diferencias entre uno y otro son:

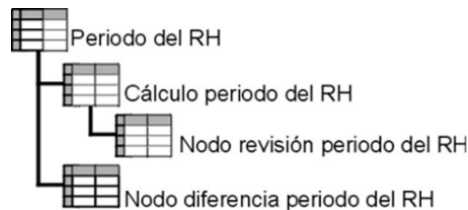
- El comportamiento principal permite consultar del acumulado los datos de la paga en la moneda principal en que se grabó el resultado del cálculo.

- Mientras que, el comportamiento en proceso permite consultar del acumulado los datos de la paga en la moneda del proceso que se ejecuta en el momento. Si fuera diferente a la moneda en que se grabaron los datos, el sistema haría internamente una conversión de los datos a la moneda de proceso.

En el nodo **Diferencia Periodo del RH** (SCO_DIF_HRPERIOD_CALC), se calcula el valor que va a devolver la paga retroactiva, que está condicionado por el comportamiento que se haya asignado a los elementos de nómina que intervienen. Este nodo graba el resultado en el acumulado.

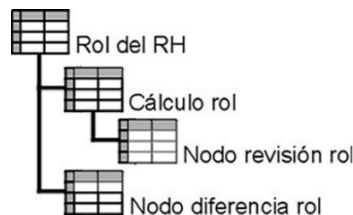
La estructura de estos nodos en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) se muestra en los siguientes diagramas:

Figura 7. Revisión y diferencia del periodo del RH



Los nodos **Revisión rol** (SCO_AC_HR_ROLE_REV) y **Diferencia rol** (SCO_DIF_HRROLE_CALC) realizan la misma función que los del periodo del RH, pero a otro nivel.

Figura 8. Revisión y diferencia del rol del RH



Según la estructura de uno y otro nivel, se observa que los nodos de cálculo y diferencias están en paralelo, ya que ambos son nodos de cálculo. Los primeros realizan de nuevo el cálculo y los segundos calculan las diferencias. Sin embargo, también es patente la relación registro - bloque (RB) de los nodos de revisión con sus respectivos nodos de cálculo. Esto es así porque la carga inicial de los datos del acumulado puede ser de varios registros, en función del comportamiento definido en la moneda, si bien al final todos estos posibles registros se totalizarán en uno solo.

Concepto de retroactividad automática

Calcular de modo retroactivo una paga consiste en calcular una paga cerrada porque se ha producido un cambio que afecta a los datos en que se basó o a las reglas que intervinieron en su cálculo.

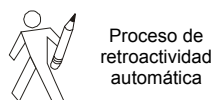
En líneas generales, la funcionalidad de la retroactividad automática incluye la detección del cambio, su grabación en unas tablas de revisión y la disponibilidad de una información relevante por colectivo o empleado afectado y por la fecha desde la cual el cambio entra en vigor y en la que se introduce.

Así pues, existe un primer momento en que se detecta un cambio cuya información se almacena en unas tablas de revisión; en segundo lugar, se determina el nivel de cambio por colectivo o empleado afectado; finalmente, durante el cálculo de la paga normal, se lanza la retroactividad de las pagas afectadas y se calcula la paga normal.

Proceso de retroactividad automática

Las fases por las que pasa el proceso de retroactividad automática son dos.

El siguiente diagrama muestra de manera gráfica estas etapas.



Proceso de retroactividad automática

Detección y grabación de cambios

Tablas de entrada datos nómina

Pagos afectados

Determinación del nivel de cambios: paga y empleado

Tablas de revisión

Ejecución del proceso

La detección de cambios y grabación en las tablas de revisión se realiza de este modo:

1. Las tablas de entrada de datos de nómina y *disparadores (triggers)* detectan los cambios. Estos disparadores, ante un cambio en la información de entrada de nómina, efectúan el proceso de inserción o actualización de los registros en las tablas de revisión.

2. Se comprueba si los cambios detectados afectan a alguna paga y, dependiendo si está abierta o cerrada, se procede de la siguiente manera:

a. Paga abierta

– A nivel de empleado: se guarda un registro en el nodo **Pagos a recalcular** (SCO_PAYS_TO_RECALC), ya que se ha producido un cambio en sus datos. Se aconseja repetir el cálculo de dicha paga, puesto que los datos son diferentes, y de este modo igualar el indicador **Ha sido recalculada** (SCO_FLAG) a cero. Si dicha paga ya se recalculó, este indicador es igual a uno.

– A nivel general (afecta a una población o colectivo): se guarda un registro en la tabla de revisión y se asume que no se va a hacer un recálculo, sino que la paga se calculará de modo retroactivo automáticamente en el cálculo de la paga siguiente.

b. Paga cerrada

Se guarda un registro en la correspondiente tabla de revisión y se tienen en cuenta los cambios:

– A nivel de empleado: para reflejar los cambios que afectan al empleado como recurso humano con un periodo de alta y como recurso humano que desempeña uno o varios roles de actividad en la empresa.

- A nivel general (afecta a una población o colectivo): para reflejar los cambios que afectan a un grupo de empleados en la empresa, la unidad organizativa, etcétera.



Este nivel será parametrizado por cliente; es decir, habrá tantos niveles como el cliente considere oportuno controlar automáticamente.

3. Los cambios se graban en las tablas de revisión a través del **Meta4Object de revisión automática** (SCO_AUTO_REVISION). Estas tablas se guardan en el repositorio y su información se mantiene por el Meta4Object **Repositorio de retroactividad automática** (SCO_AUTO_REV_REP).

El proceso de retroactividad automática se ejecutará:

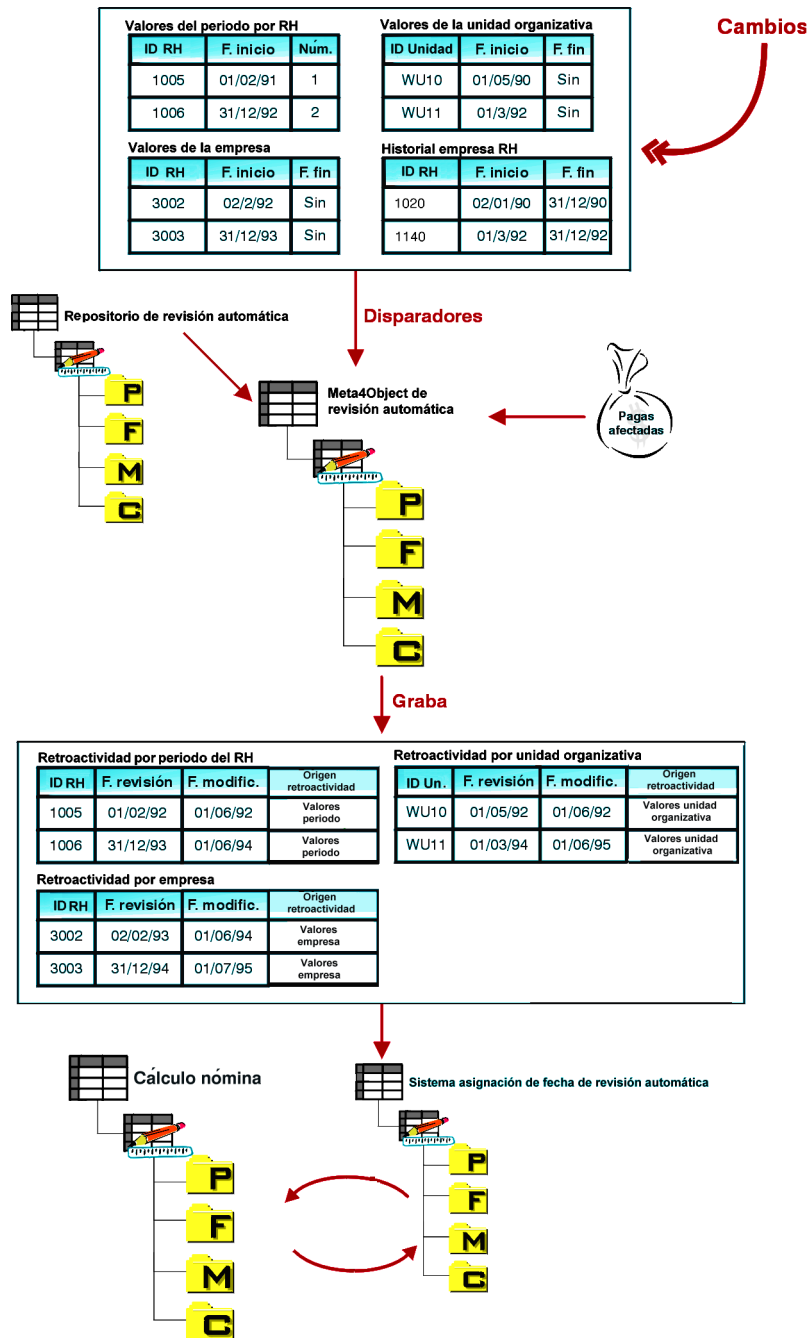
- A nivel de empleado: si se ha producido un cambio que afecta a alguna paga para ese empleado.

Antes de calcular dicha paga, mediante el Meta4Object **Sistema de asignación de fecha de revisión automática** (SCO_AUTO_REV_DATE), se calculará la fecha de revisión más reciente no considerada previamente y se lanzarán las pagas de revisión que se vean afectadas por el cambio. Es decir, con fecha de fin posterior a la fecha de revisión y con la misma frecuencia de la paga normal que se calcula.

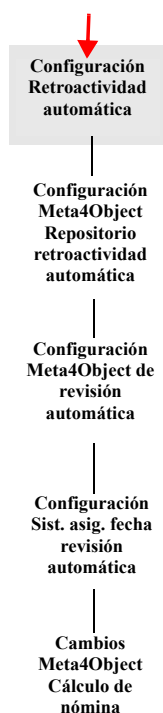
- A nivel de paga (afecta a una población o colectivo): si se ha producido un cambio que afecta a las pagas para todos los empleados, por ejemplo un cambio en una regla.

Se calcularán una a una las pagas que se van a revisar para todos los empleados desde la fecha de revisión grabada en el nodo **Revisión a nivel de paga** (SCO_PAYS_REV) del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL). Es decir, se calcularán de modo retroactivo todas las pagas con fecha de fin posterior a la fecha de revisión y, por último, la paga normal.

Figura 9. Ejecución del proceso de retroactividad automática



Configuración de la retroactividad automática



En la configuración de la retroactividad automática, se establecen unas tablas de revisión donde se almacenan las fechas de introducción de los cambios y el momento a partir del cual éstos tienen vigencia. Los cambios y las tablas que controlan éstos se relacionan a través de una tabla del repositorio. El mantenimiento de estas tablas de revisión se realiza a través del repositorio.

También, existen unos disparadores asociados a las tablas de entrada de datos de nómina como, por ejemplo, las tablas de valor; que ejecutan el proceso de inserción de los registros en las tablas de revisión.

En último lugar, están los Meta4Object de proceso con los que se obtiene la funcionalidad de la retroactividad automática.

Así pues, el contenido de este apartado, como muestra la figura del margen izquierdo, consta de:

- Tablas de revisión y mantenimiento de las mismas a través del Meta4Object **Repositorio de retroactividad automática** (SCO_AUTO_REV_REP), así como los disparadores que lanzan el proceso de inserción de los registros de las tablas de revisión.
- Meta4Objects de proceso:
 - **Meta4Object de revisión automática** (SCO_AUTO_REVISION)
 - Meta4Object **Sistema de asignación de fecha de revisión automática** (SCO_AUTO_REV_DATE)
- Cambios en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL)

Acceso a los Meta4Objects implicados en la retroactividad automática

Puede tener acceso a los Meta4Objects implicados en la funcionalidad de la retroactividad automática, por medio de una de estas dos posibilidades:

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Diseñador de Meta4Objects**

Al ejecutar el **Diseñador de Meta4Objects**, aparece la ventana donde puede seleccionar alternativamente cada Meta4Object siguiendo estos pasos:

1. Active el botón de opción **Existente** ya que se trata de un Meta4Object de la aplicación estándar y selecciónelo a partir de una de estas posibilidades:
 - a. Buscarlo desde la ventana de filtro por el nombre o el código identificativo.

Para ello:

1. Haga clic en el botón **Cargar lista**.
 2. Haga clic en el botón **Siguiente** para tener acceso al resultado de la búsqueda que muestra la pestaña **Existentes**.
 3. Seleccione, de entre los posibles de la lista, el Meta4Object que le interese.
- b. Seleccionarlo desde la pestaña **Últimos abiertos**, que muestra los últimos Meta4Objects que se han procesado con la herramienta.
 - c. Introducirlo directamente. Para ello:
 1. Introduzca directamente el Meta4Object por el código identificativo (en el campo **ID**) o por el nombre (en el campo **Nombre**).

En este último caso:

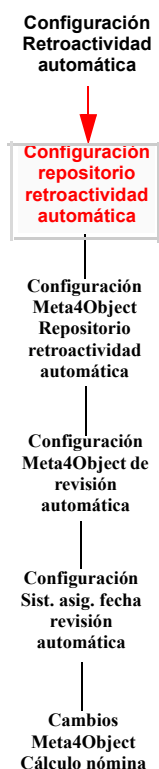
- SCO_AUTO_REV_REP (**ID**) o Repositorio de retroactividad automática (**Nombre**)
- SCO_AUTO_REVISION (**ID**) o Meta4Object de revisión automática (**Nombre**)
- SCO_AUTO_REV_DATE (**ID**) o Sistema de asignación de fecha de revisión automática (**Nombre**)

2. Haga clic en el botón **Aceptar** para cargar cada Meta4Object.



Puede cambiar la configuración de estos Meta4Objects para visualizarlos por el código identificativo o por el nombre, a través de los botones de opción de **Ver por**. También, seleccionando la pestaña **Ver por** de la opción de la barra de menú **Herramientas | Configuración**.

Configuración del Meta4Object Repositorio de retroactividad automática



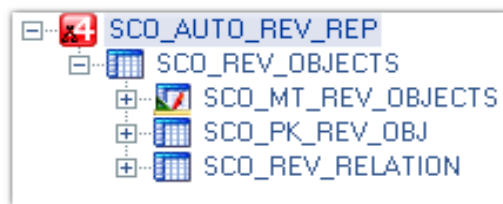
Este Meta4Object es el encargado del mantenimiento de la información del repositorio o de las tablas relacionadas con el proceso de retroactividad. Cada vez que se cree un nuevo nivel de revisión, habrá que crear la tabla y después darla de alta en este Meta4Object. Este conjunto de tablas sirve para documentar aquéllas que intervienen en el proceso de retroactividad automática.

Para crear un nuevo nivel de revisión, genere la tabla mediante el Diseñador de modelo de datos en la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Modelos de datos**.

Puede tener acceso al Meta4Object **Repositorio de retroactividad automática** (SCO_AUTO_REV_REP) a través de la herramienta Diseñador de Meta4Objects.

Una vez cargado, el Meta4Object presenta este aspecto:

Figura 10. Estructura del Meta4Object Repositorio de retroactividad automática



Es un Meta4Object multinodo que está estructurado en tres nodos.

El nodo **Tablas de revisión** (SCO_REV_OBJECT) lista las tablas de revisión que existen.



Los niveles de revisión se configurarán por cliente. En la aplicación estándar se dan los siguientes niveles: pagas, periodo del RH, empresa y unidad organizativa.

El nodo **CP de la tabla de revisión** (SCO_PK_REV_OBJ) contiene las claves primarias de cada tabla de revisión a partir de las cuales se identifica el nivel de revisión de cada tabla.

El nodo **Relaciones revisión** (SCO_REV_RELATION) establece la relación entre las tablas de entrada de datos de nómina, como son las tablas de valor, y las de revisión. Tienen una correspondencia directa, ya que un cambio en la

tabla que afecta al cálculo de nómina se registra en su tabla de revisión.

Cada vez que se crea una nueva tabla de entrada de datos de nómina, se tiene que relacionar con su correspondiente tabla de revisión. La relación se establece por el colectivo al que afecta el cambio. Es decir, si afecta a todos los empleados de una empresa, por ejemplo, la corrección de un valor en la tabla **Valores de la empresa**, se establecerá una relación con la tabla **Retroactividad por empresa**. Esta tabla será la encargada de almacenar la empresa afectada junto con las fechas de vigencia del cambio (fecha de revisión) y de inserción del cambio (fecha de modificación).

Hay casos en que se grabará el cambio de varias tablas en una sola de revisión, puesto que, a efectos de nómina, sólo es relevante a ese nivel. Por ejemplo, un cambio en la tabla **Historial empresa RH** se graba en la tabla **Retroactividad por periodo**. Si la tabla de revisión ya existe, se introduce un registro en este nodo para conectar las dos tablas.

A su vez, se indicará el nivel de cambio o el colectivo afectado:

- 01 (RH): se calculan de modo retroactivo todos los periodos de alta de un empleado.
- 02 (Periodo de RH): se calcula de modo retroactivo un periodo de alta de un empleado.
- 03 (Rol de periodo de RH): se calcula de modo retroactivo el periodo en alta de ese rol del empleado.
- 04 (General): se calculan de modo retroactivo las pagas para el colectivo o población afectada.

Las tablas de revisión tienen como clave primaria, por un lado, los campos obligatorios de **Fecha revisión** (SCO_DT_REV), que contiene la fecha de revisión a partir de la cual entra en vigor el cambio, y **Fecha modificación** (SCO_DT_WHEN), que indica cuando se hizo el cambio en la tabla. Por otro lado, los códigos identificativos del colectivo afectado, por ejemplo, **ID Empresa** (si afecta a la empresa) e **ID RH** y **Número identificativo del periodo** (si afecta a un periodo de alta del empleado), etcétera.

Disparadores asociados a las tablas de entrada de datos de nómina

La detección de los cambios que provocan una retroactividad automática se realiza desde unos disparadores. Cada vez que se modifiquen, inserten o borren datos en las tablas de entrada de datos de nómina, el método **Cumpl. objeto revisión** (SCO_FILL_REV_OBJECT) lanzará el proceso de inserción en cada tabla de revisión. Es un método que va conectado a las operaciones **Insertar bloque**, **Actualizar bloque** y **Eliminar bloque**.

Este método se incluye en cada Meta4Object capaz de modificar los datos que afectan a la nómina, normalmente en los de mantenimiento de las tablas utilizadas en el cálculo (como las tablas de valor). Por ejemplo, en el Meta4Object **Valores de la unidad organizativa** (SCO_MT_WUNIT_VALUES), el Meta4Object **Valores de la empresa** (SCO_MT_LEG_ENT_VALUES), etcétera.

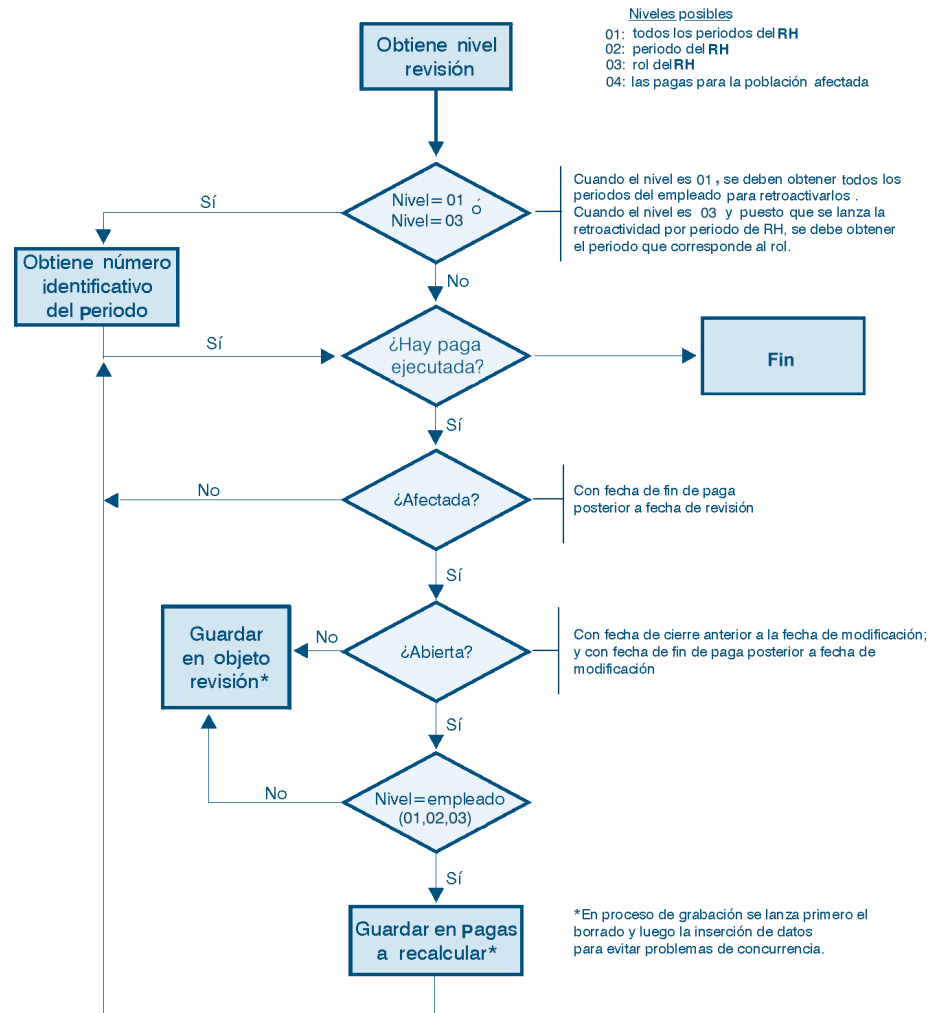
La tabla del Meta4Object de mantenimiento se introduce en la tabla de revisión correspondiente como el dato que marca el origen de la retroactividad.

Este método llama al **Meta4Object de revisión automática** (SCO_AUTO_REVISION) a través de una llamada de nivel 2. Por tanto, al incluirlo en un nuevo Meta4Object de datos de entrada a la nómina, será preciso configurar dicha llamada tal y como sigue:

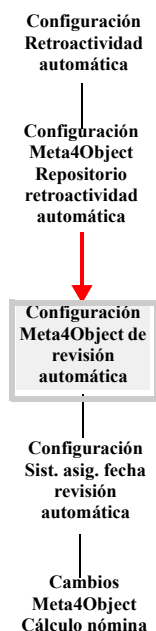
```
SCO_AUTO_REVISION!SCO_RUN_PAYS.SCO_FILL_REV_OBJ(tabla de valor, fecha
de modificación, fecha de revisión, clave primaria de la tabla de
valor)
```

El siguiente gráfico sintetiza el flujo de ejecución del método **Cumpl. objeto de revisión** (SCO_FILL_REV_OBJECT):

Figura 11. Cumpl. objeto de revisión



Configuración del Meta4Object de revisión automática

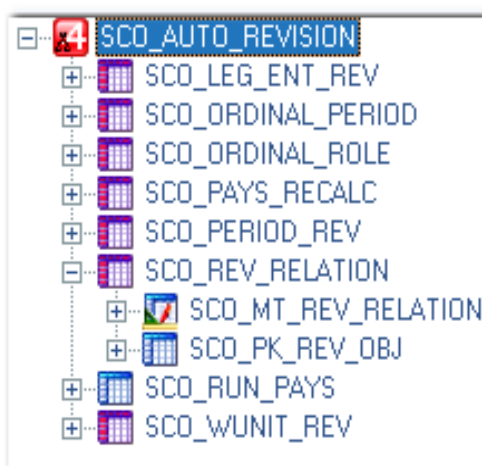


El **Meta4Object de revisión automática** (SCO_AUTO_REVISION) se ejecuta con una llamada de nivel 2 por cualquier Meta4Object que modifique los datos que afectan a la nómina de un empleado, es decir, los Meta4Objects de mantenimiento de los datos de entrada de nómina. Este Meta4Object inserta los nuevos registros en las tablas que intervienen en la retroactividad.

Puede tener acceso al **Meta4Object de revisión automática** (SCO_AUTO_REVISION) a través de la herramienta Diseñador de Meta4Objects.

Una vez cargado, el Meta4Object presenta este aspecto.

Figura 12. Estructura del Meta4Object de revisión automática



El nodo **Ejecutar pagas** (SCO_RUN_PAYS) contiene las pagas normales que se han ejecutado con el fin de comprobar si el cambio detectado afecta a alguna paga ejecutada (abierta o cerrada). Contiene el método fundamental **Cumpl. objeto de revisión** (SCO_FILL_REV_OBJ) que rellena las tablas de revisión con los valores modificados.

Los nodos **Ordinal RH en periodo** (SCO_ORDINAL_PERIOD) y **Ordinal RH en rol** (SCO_ORDINAL_ROLE) contienen los valores del número identificativo del periodo de alta del empleado y del rol del empleado, respectivamente; para que si el cambio afecta al empleado, se pueda conocer el periodo de alta que hay que calcular de modo retroactivo; y si afecta al rol, se pueda conocer el periodo de alta de ese rol del empleado que hay que calcular de modo retroactivo.

En el nodo **Pagas a recalcular** (SCO_PAYS_RECALC) se graban las pagas que se van a recalcular para el empleado.

El nodo **Relaciones de revisión** (SCO_REV_RELATION) relaciona las tablas de entrada de datos de nómina (controladas automáticamente) con las tablas de revisión, señalando los niveles o población afectada. Estas tablas tienen los códigos identificativos de las tablas de entrada de nómina y los suyos propios de revisión.

El nodo **CP de la tabla de revisión** (SCO_PK_REV_OBJ) contiene los campos que son clave primaria de las tablas de revisión.

El nodo **Revisión empresa** (SCO_LEG_ENT_REV) graba las fechas de revisión que afectan a la empresa.

El nodo **Revisión periodo** (SCO_PERIOD_REV) graba las fechas de revisión que afectan al periodo del RH.

El nodo **Revisión unidad organizativa** (SCO_WUNIT_REV) graba las fechas de revisión que afectan a la unidad organizativa.

Configuración del Meta4Object Sistema de asignación de fecha de revisión automática



Este Meta4Object obtiene la fecha mínima de revisión entre todas las tablas de revisión que afectan al empleado, es decir, en la aplicación estándar:

Retroactividad por unidad organizativa, Retroactividad por empresa, Retroactividad por periodo de RH. Sus cambios son susceptibles de ser controlados automáticamente y son parametrizables por cliente.

Es llamado desde el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) en el cálculo empleado a empleado si se ha obtenido acceso desde la opción de menú **Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de nómina** y seleccionado el tipo de cálculo **Retroactividad automática**.

Este Meta4Object tiene una estructura similar a la de un Meta4Object Sistema de asignación de valor. Su funcionamiento consiste básicamente en aplicar una fecha por empleado. Esta fecha se define como el componente del dominio (uno solo): DMD_REV, que pertenece al grupo del dominio: GROUP1, del dominio: DMD_REV.

No obstante, a diferencia de aquél, sólo se ejecuta la fase I del Sistema de asignación de valores y, además, recupera la mínima fecha de todos los niveles implantados.

Para información más detallada de esta herramienta, véase el capítulo *Asignación de valores en la nómina* de este mismo manual.

Este Meta4Object trabaja siempre en modo tramado, puesto que se persigue obtener todas las fechas que afectan al empleado además de los casos en que

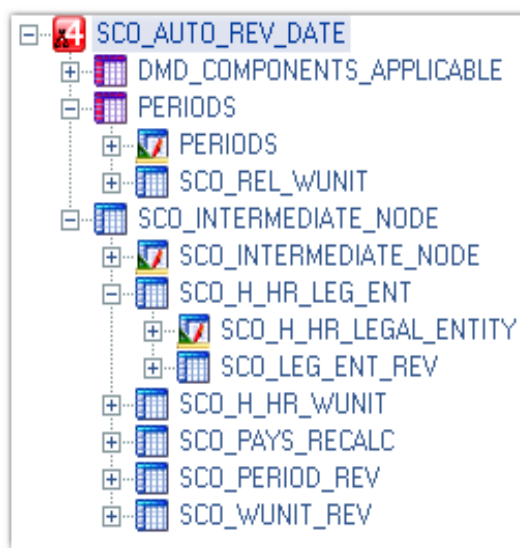
se produzcan cambios en los historiales.

A su vez, debido a que en la estructura del Sistema de asignación de valores se asigna valor leyendo de las tablas de valor, es necesario adaptar esta estructura a las tablas de revisión incluyendo en cada una la propiedad **Componente del dominio** (ID_DMD_COMPONENT) y las fechas de inicio y fin.

Puede tener acceso al Meta4Object **Sistema de asignación de fecha de revisión automática** (SCO_AUTO_REV_DATE), a través de la herramienta Diseñador de Meta4Objects.

Una vez cargado, el Meta4Object presenta este aspecto.

Figura 13. Estructura Meta4Object Sistema de asignación de fecha de revisión automática



En el nodo **Componentes del dominio** (DMD_COMPONENTS_APPLICABLE), se parte del grupo del dominio por el que hay que filtrar para obtener el componente del dominio de ese grupo que se va a aplicar. En este caso, se pasa por parámetro el grupo del dominio *GROUP1* y se aplica el componente del dominio *DMD_REV*. A su vez, se indica el tipo de comportamiento en tramos del componente del dominio a través del campo **ID Tipo comportamiento tramo** (SLICE_BEHAVIOUR), es decir, *Valor final*, *Valor base*, *Unidad* o *Incidencia*.

El **Nodo intermedio** (SCO_INTERMEDIATE_NODE) recupera la fecha de revisión más reciente de todos los niveles implantados. Además, la propiedad **Modo tramado** (SLICE_MODE) indica que se trabaja con tramos.

El nodo **Historial empresa** (SCO_H_HR_LEG_ENT) contiene los datos históricos de la empresa del empleado.

El nodo **Historial RH unidad organizativa** (SCO_H_HR_WUNIT) contiene los datos históricos de la unidad organizativa del empleado.

El nodo **Pagas a recalcular** (SCO_PAYS_RECALC) obtiene la fecha de revisión para las pagas que debieron haberse calculado y que se cerraron; por tanto, son pagas que hay que revisar.

El nodo **Revisión periodo** (SCO_PERIOD_REV) graba las fechas de revisión que afectan al periodo del RH.

El nodo **Revisión unidad organizativa** (SCO_WUNIT_REV) graba las fechas de revisión que afectan a la unidad organizativa.

El nodo **Periodos** (PERIODS) contiene los periodos de tiempo que se calculan.

En el nodo **Relación unidad organizativa** (SCO_REL_WUNIT) está reflejado el organigrama de las unidades organizativas y las relaciones que se establecen entre ellas.

El resto de los nodos corresponden a las tablas de revisión de la empresa, de la unidad organizativa y del periodo de aplicación. De éstos, se obtiene la fecha de revisión más reciente no considerada en cálculos anteriores.

Cambios en el Meta4Object Cálculo de nómina



El flujo de ejecución del Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) varía cuando se produce una modificación en alguna de sus tablas de entrada de datos de nómina, y se ha obtenido acceso a través de la opción de menú **Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de nómina** y seleccionado el tipo de cálculo **Retroactividad automática**.

En el flujo de ejecución de retroactividad automática, se distinguen dos niveles:

a. Nivel colectivo

Un cambio en la entrada de datos de nómina a este nivel (por ejemplo, un cambio en una regla) conlleva el cálculo de modo retroactivo de las pagas afectadas para todos los empleados.

b. Nivel empleado

Un cambio en los datos de nómina del empleado (por ejemplo, movimientos de personal) conlleva el cálculo de modo retroactivo para ese empleado.

En la ejecución de la retroactividad automática intervienen unas fechas de especial importancia. Éstas son:

- **Fecha de corte** (o fecha de cierre): es una de las características que definen la paga. Se corresponde con la fecha límite de introducción de información para la nómina. Se asume que la nómina ya se ha calculado a partir de esa fecha, por lo que no se tendrán en cuenta datos posteriores a dicha fecha. Esta información posterior, por ejemplo una incidencia, se tratará de dos formas posibles:
 - Si es a nivel de empleado, se informa al usuario de que debe recalcular la paga.
 - Si es a nivel de un colectivo, no se recalcula la paga y se tendrá en cuenta en la paga posterior lanzándose la retroactividad correspondiente
- **Fecha de inicio**: fecha de inicio de la paga
- **Fecha de fin**: fecha de fin de la paga
- **Fecha de filtro**: fecha de cierre de la última paga procesada
 - A nivel de paga, se obtiene del **Nodo fecha de filtro** (SCO_DT_FILTER_NODE).
 - A nivel de empleado, se obtiene del acumulado del periodo del RH.
- **Fecha de modificación**: fecha en que se incluye el cambio
- **Fecha de revisión**: fecha en que entra en vigor el cambio y desde la que se lanzará el cálculo de modo retroactivo.

Puede tener acceso al Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL) por medio de una de estas posibilidades:

Cómo usuario final

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de usuario | Editor de nómina**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Editor de nómina**



Con este perfil no se podrá editar el Meta4Object de nómina entero. Sólo se podrá modificar los elementos de nómina, los datos de acumulado, los datos de lectura y visualizar las variables internas.

Cómo configurador avanzado

Desde el árbol de menú del panel izquierdo, seleccione la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de nómina | Editor avanzado de nómina**

Desde el panel derecho de la pantalla, sitúe el puntero sobre la zona activa **Editor avanzado de nómina**



Con este perfil se podrá editar el Meta4Object de nómina entero sin restricciones.

Al seleccionar la opción de menú Editor de nómina, aparece la ventana donde puede elegir el Meta4Object de nómina; para ello, siga estos pasos:

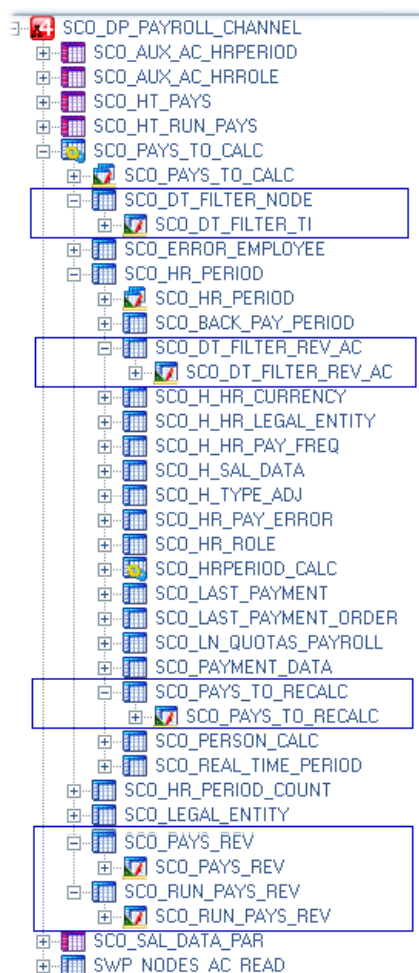
1. En la pestaña **Existentes**, active el botón **Cargar Lista** para que se carguen los Meta4Objects de nómina por los que filtre. Busque el Meta4Object de nómina que desee por nombre o código identificativo.
2. En la pestaña **Últimos abiertos** aparecen los últimos Meta4Objects que se han procesado con la herramienta. Seleccione el que desee.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.
4. En la siguiente ventana podrá seleccionar el tipo de edición que quiera realizar:
 - **Editar el Meta4Object completo:** con esta opción, se visualiza íntegramente el diseño del Meta4Object de nómina.
 - **Editar elementos sobre:** con esta opción, se visualizan los elementos del nodo de cálculo por los que ha filtrado.

- **Editar nodos hijos del:** con esta opción, se visualizan los nodos hijos de los nodos de cálculo del periodo de alta del empleado o del rol del empleado, junto con los elementos que los componen.



Puede consultar la configuración del Meta4Object de nómina por **ID** o por **Nombre**, a través de los botones de opción de **Ver por**. También puede realizar esta acción seleccionando la pestaña **Ver por** de la opción de la barra de menú **Herramientas | Configuración**.

A continuación se visualizan los nodos que soportan la retroactividad automática en el Meta4Object **Cálculo de nómina** (SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL):



El **Nodo fecha filtro** (SCO_DT_FILTER_NODE) calcula la fecha de filtro a nivel de paga para todos los empleados con objeto de rechazar las fechas de revisión que se han lanzado anteriormente.

El nodo **Revisión a nivel de paga** (SCO_PAYS_REV) calcula la fecha de revisión a partir de la cual se calcularán de modo retroactivo las pagas para todos los empleados.

El nodo **Pagas a revisar automáticamente** (SCO_RUN_PAYS_REV) contiene las pagas cerradas que se van a retroactivar.

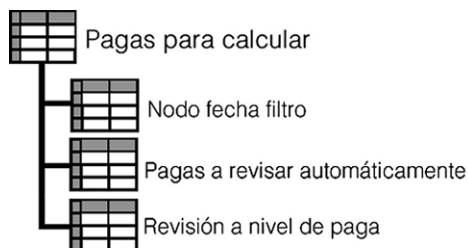
El nodo **Fecha filtro de acumulado** (SCO_DT_FILTER_REV_AC) calcula la fecha de filtro o de cierre de la última paga procesada por empleado.

El nodo **Pagas a recalcular** (SCO_PAYS_TO_RECALC), en la retroactividad automática, es informativo. Si durante el cálculo normal la paga abierta se ve afectada por el cambio y se decide calcularla de nuevo en ese momento, se actualiza este nodo marcando la paga como recalculada.

Cálculo con retroactividad automática a nivel de paga

El flujo de ejecución de la retroactividad automática a nivel de paga se sustenta en estos nodos:

Figura 14. Retroactividad automática a nivel de paga



El flujo sigue estos pasos:

1. Selección de las pagas normales en el nodo **Histórico de pagas** (SCO_HT_PAYS).
2. Lectura en el nodo **Pagas ejecutadas** (SCO_HT_RUN_PAYS) de la información de la tabla **Revisión a nivel de paga** (SCO_PAYS_REV), donde están los datos relativos a todos los cambios que se han producido a nivel de paga, considerados o no en un proceso de retroactividad automática.

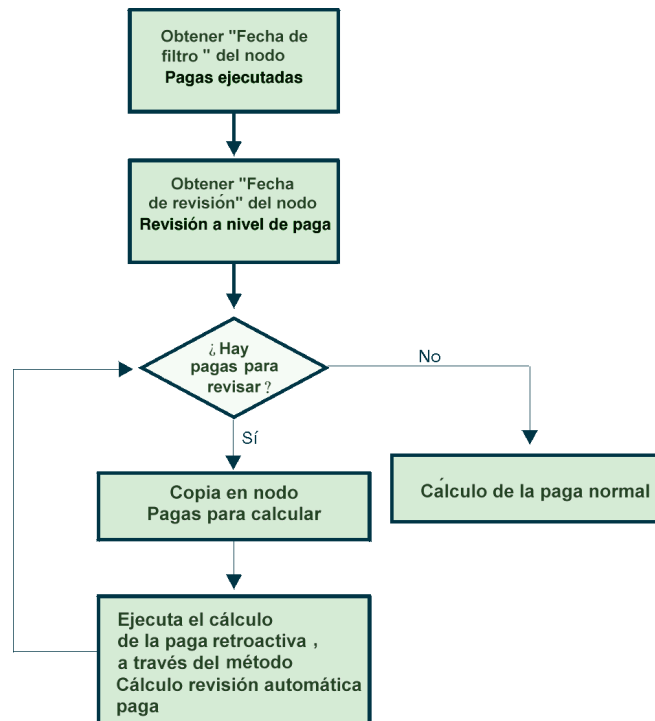
Para evitar lanzar un proceso de retroactividad automática de nuevo, lee la información de esa tabla filtrando por **Fecha filtro** [SCO_DT_FILTER(MAX_DT_CUTOFF)] de forma que sólo se consideran las fechas de revisión que tengan una fecha de modificación (fecha en que

se introduce el cambio) posterior a la fecha de filtro (fecha de cierre de la última paga procesada). Las fechas de revisión con fecha de modificación anterior a la fecha de filtro ya se tuvieron en cuenta en pagas anteriores.

3. Listado de las pagas cerradas (con fecha de fin posterior a la fecha de revisión) afectadas por el cambio con esa fecha de revisión y la misma frecuencia que la paga normal en el nodo **Pagas a revisar automáticamente** (SCO_RUN_PAYS_REV).
4. Cálculo una a una de las pagas que hay que revisar para todos los empleados a través del método **Calcular paga** (SCO_CALCPAY) en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC). En último lugar, se calcula la paga normal en proceso para todos los empleados.

El gráfico siguiente le ayuda a entender el flujo de ejecución:

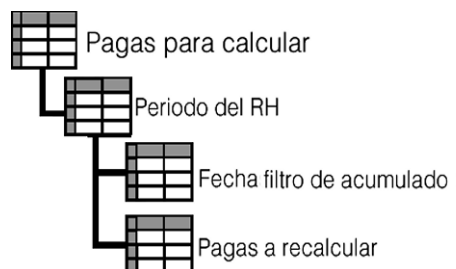
Figura 15. Flujo de retroactividad automática a nivel de paga



Cálculo con retroactividad automática a nivel de empleado

El flujo de ejecución de la retroactividad automática a nivel de empleado se sustenta en estos nodos:

Figura 16. Retroactividad automática a nivel de empleado

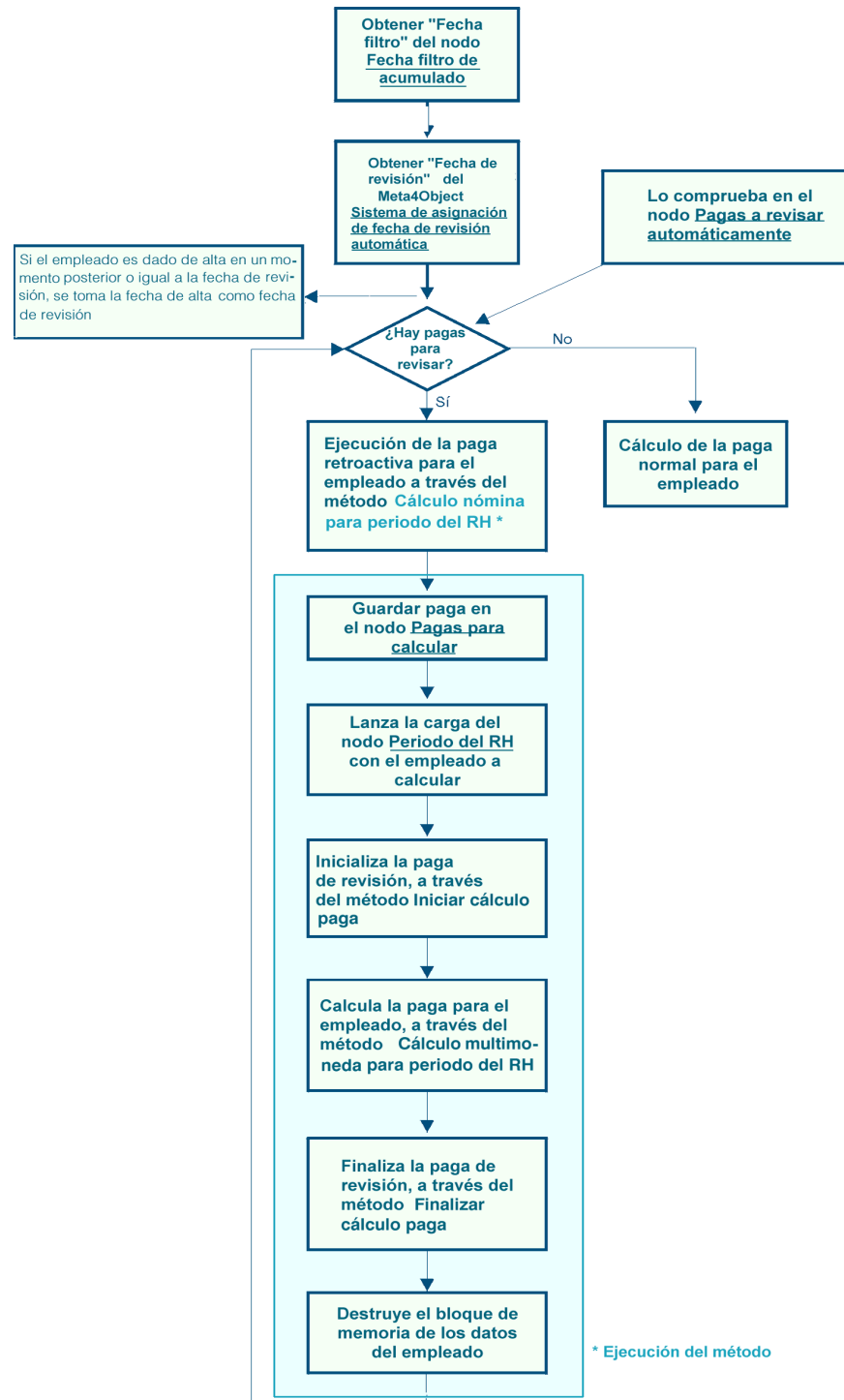


El flujo sigue esta dinámica:

1. Calcula normalmente la paga empleado a empleado y detecta si se produjo algún cambio en los datos de entrada de nómina que afectan a pagas cerradas.
2. Calcula la fecha filtro (o fecha de cierre de la última paga procesada por empleado), en el nodo **Fecha filtro de acumulado** (SCO_DT_FILTER_REV_AC); de forma que sólo se consideran las fechas de revisión que tengan una fecha de modificación (fecha en que se incluyó el cambio) posterior a la fecha de filtro. Las fechas de revisión con fecha de modificación anterior a la fecha de filtro ya se tuvieron en cuenta en pagas anteriores.
3. Procesa el cálculo de las pagas con retroactividad automática para el empleado en el nodo **Pagas para calcular** (SCO_PAYS_TO_CALC) y, por último, la paga normal para el empleado.

El gráfico siguiente le ayuda a entender el flujo de ejecución:

Figura 17. Flujo de retroactividad automática a nivel de empleado



Introducción teórica al cálculo tramado

En esta sección se explica la noción de tramo y de otros importantes conceptos implicados en su definición. Un *tramo*, en general, refleja los cambios de valor en los datos conforme pasa el tiempo. En el cálculo, la generación de tramos se distingue para los elementos nómina y los métodos.

En los elementos de nómina (devuelven valor), se pueden generar tramos porque concurren varias reglas durante el periodo en que se ejecuta la paga o porque, al hacer referencia a un elemento cuyo valor ha cambiado; se debe generar un nuevo tramo por cada cambio de valor.

En los métodos (no devuelven ningún valor), se ejecuta una sola regla, cuyo periodo de validez está marcado por la fecha del sistema; a no ser que, en la ejecución del código, la regla tenga dependencias tramadas. En este caso, la ejecución será múltiple.

Asimismo, se explica en páginas posteriores la definición de la parametrización de los tramos por medio de una serie de propiedades.

Concepto básico de tramo

Un tramo es el valor que recoge un elemento de nómina, campo, o propiedad en un periodo de tiempo determinado. Así pues, se define genéricamente como tramo cada uno de los periodos de tiempo que recoge el valor fijo de un elemento.

Los tramos en la nómina reflejan los cambios que se producen en los valores durante el periodo de la paga. Estos cambios pueden deberse a un cambio en la asignación del valor del elemento de nómina o a un cambio en la regla (por ejemplo, un cambio de legislación) de un elemento de nómina en un momento determinado.

Para que Meta4 PeopleNet trabaje con tramos, es preciso configurar este modo de trabajo tramado de la siguiente forma:

- Activando el modo de trabajo en **Modo tramo**
- Seleccionando un periodo de trabajo
- Configurando el comportamiento de los elementos en compactación y partición

La creación de tramos varía en los elementos de nómina y los métodos como vemos a continuación:

- Casos en los que un elemento de nómina genera tramos:
 - Si existe más de una regla válida durante las fechas de trabajo, se calcularán todas las reglas y se generará un tramo por cada una de ellas.
 - Si el elemento de nómina es *dependiente*, es decir, hace referencia a otro elemento cuyo valor ha variado en ese intervalo seleccionado para calcular su valor, entonces, la regla se ejecutará tantas veces como cambios de valor se hayan producido en el elemento con el que se establece la dependencia. Cada valor tras la ejecución de las reglas, genera un nuevo tramo para el elemento.
- Consideraciones a tener en cuenta para que un método genere tramos:
 - No devuelve valor.
 - No se ejecutan infinidad de reglas, sino sólo la regla cuyo periodo de validez queda comprendido en la fecha del sistema.
 - La ejecución de este elemento de tipo método puede ser múltiple si tiene dependencias tramadas.
 - Si en el periodo de trabajo se da un cambio de regla, se ejecuta la que está cortada por la fecha del sistema, que se corresponde con la fecha de imputación de la paga.

A continuación, se describen las fechas de trabajo que se indican al inicio de la sesión de trabajo y que son fundamentales para generar tramos.

Fechas de trabajo

Las *fechas de trabajo* son aquellas que determinan las reglas y los datos que se deben utilizar en la generación de los tramos.

Las *fechas de reglas* delimitan el periodo en que, al ejecutar elementos con tramos, se aplicarán únicamente las reglas cuyo periodo de validez esté comprendido total o parcialmente en aquél. Si durante la ejecución del cálculo se quiere modificar el periodo de las reglas, se introducirán las nuevas fechas de inicio y de fin a través de las funciones del lenguaje LN4 **SetStartDate()** y **SetEndDate()**.

La *fecha del sistema* (o fecha de aplicación) filtra la regla que está incluida en el periodo de validez de esa fecha. Se puede modificar mediante la función del lenguaje LN4 **SetRunDate()**. En el cálculo de nómina se toma la fecha de imputación de la paga como fecha del sistema.

Si el método tiene más de una regla, se ejecuta aquella con inicio anterior a la fecha del sistema y fin posterior a dicha fecha.

Si el elemento de nómina tiene más de una regla y no se va a trabajar con tramos, se ejecutará también la regla con inicio anterior a la fecha del sistema y fin posterior a dicha fecha.

Asimismo, si se quieren recuperar las fechas actuales del sistema y de inicio y fin de periodo de trabajo, bastará con aplicar las funciones del lenguaje LN4 **GetRunDate()**, **GetStartDate()** y **GetEndDate()**, respectivamente. Estas funciones no reciben ningún parámetro.

Configuración de tramos

En la configuración de los tramos se determina:

- El comportamiento del elemento tramado
- La manera en que se generan los tramos

La parametrización de un elemento para que funcione con tramos viene determinada por las siguientes propiedades:

- **Comportamiento de tramo**
- **División de tramo**
- **Elemento de tramo**
- **Totalización de tramos**

Estas propiedades determinan:

- Cómo se va a comportar el elemento tramado en agrupación y partición
- Cómo se van a generar los tramos a partir de las reglas y dependencias
- Si se va a reproducir la estructura tramada de un elemento tramado existente en la misma estructura de nodo
- La totalización de los tramos obtenidos en un solo valor

- **Comportamiento de tramo**

A través de esta propiedad, se indica el comportamiento de un elemento de nómina, propiedad o campo cuando se compactan o parten sus tramos.

La partición de tramos se ejecuta mediante la función del lenguaje LN4 **SysSplitSlice()**. Esta función toma como parámetro una fecha (fecha de corte), que será el punto en que se divida el tramo actual. Después de ejecutar la función, habrá dos nuevos tramos cuyos valores dependerán del comportamiento que se les asigne.

La compactación de tramos consiste en agrupar dos tramos consecutivos para obtener un único valor. Se compactan únicamente tramos que recogen un valor con la misma asignación de prioridad. Esta operación se hará, si es posible, de forma automática tras ejecutar un elemento tramado.

El elemento de nómina, la propiedad o el campo se comporta en operaciones de compactación o partición de tramos según el valor que recoja la propiedad **Comportamiento de tramo** y el tipo de dato que contenga:

- Si el valor de la propiedad es un *Valor final* y el tipo de dato es:
 - *Númérico*: en agrupación, se suman los prorrateos de cada unidad de tiempo del tramo. En partición, se obtiene el valor proporcional de los periodos comprendidos entre el inicio y fin de cada tramo.
 - *Cadena de caracteres*: en agrupación, se obtendría un valor nulo, a menos que las cadenas fueran idénticas. En partición, se asigna el valor del tramo que se fracciona a cada uno de los tramos generados.
 - *Fecha*: tanto en agrupación como en partición, sigue el mismo comportamiento que el tipo cadena de caracteres.
- Si el valor de la propiedad es un *Valor base* y el tipo de dato es:
 - *Númérico*: en agrupación, se unen los tramos consecutivos con el mismo valor y la misma prioridad; de este modo, se obtiene un único tramo con el mismo valor que los que agrupa. En partición, se crean dos tramos y ambos recogen el valor del tramo original.
 - *Cadena de caracteres*: en agrupación, se compactan dos tramos consecutivos con el mismo valor; de este modo, se obtiene uno nuevo que tiene un periodo de validez que engloba los intervalos de validez de los dos tramos originales y el mismo valor. En partición, se asigna a los dos nuevos tramos el valor del tramo original.
 - *Fecha*: tanto en agrupación como en partición, sigue el mismo comportamiento que el tipo cadena de caracteres.
- Si el valor de la propiedad es una *Unidad*, en agrupaciones y particiones, el elemento se comportará como si el valor de la propiedad fuese *Valor final*, con la salvedad de que no se podrá obtener el valor correspondiente a un periodo de más de un tramo. El valor de esta propiedad es fijo y depende del periodo de tiempo dentro del que se aplique. Por tanto, no es proporcional al periodo en que esté comprendido. Existe la modalidad de las *Unidades tramadas*, que consiste en prorratear el valor de las mismas sobre un periodo de tiempo fijado por defecto, en lugar del periodo comprendido entre las fechas del tramo.
- Si el valor de la propiedad es una *Incidencia*, se comportará como un *Valor final* que no genera ningún tipo de dependencias. Si algún elemento depende de él, se asignará el valor del tramo al tramo correspondiente del elemento que lo lee en el periodo de validez adecuado. Los elementos cuyo comportamiento sea por *Incidencia* podrán leer entre cualquier fecha, pero sólo retornarán la suma de los

valores de los tramos que se tengan en ese periodo. Si no existiera ningún valor en alguno de los tramos que se intentan leer, considerará los valores que hubiera por defecto.

En el momento de creación del elemento de nómina, es necesario parametrizar su comportamiento en tramos. Para ello, hay que tener en cuenta las dependencias de valor y de ejecución que se crean entre elemento de nómina, así como las propiedades que determinan la forma en que se generarán los tramos.

EJEMPLO

Si el elemento de nómina (A) hace referencia al valor de otro elemento (B) del que no necesita su ejecución, se crea una *dependencia por valor* de este tipo:

```
{A= B + 5 ->Return (A) }
```

Sin embargo, si el elemento de nómina (A) dependiente contiene llamadas de ejecución a otro elemento (B), se crea una *dependencia de ejecución* de este tipo:

```
{A= B ( ) + 5 }
```

Las siguientes propiedades indican la manera en que se van a generar tramos para el elemento de nómina:

■ División de tramo

Señala la manera en que se van a generar tramos para un elemento de nómina. Los valores que recoge esta propiedad son los siguientes:

- *Lineal*: se generan tramos a partir de sus dependencias de valor y ejecución, y de sus reglas. Para cada regla válida en el periodo de trabajo, se genera un tramo; además, una misma regla puede generar más de uno, si contiene referencias a otro elemento que está tramado y del cual obtiene su valor.
- *No lineal*: se generan tramos a partir de otro elemento de la misma estructura de nodo. Se toma un elemento como base para generar los tramos en la propiedad **Elemento de tramo**, que sólo recoge valor cuando la propiedad **División de tramo** es igual a *No lineal*.
- *Sin tramos*: se generan tramos únicamente a partir de las reglas del propio elemento y de los propios tramos del elemento, no por el resto de sus dependencias.

■ Elemento de tramo

Si se va a reproducir la estructura tramada de un elemento con tramos, se indicará el código identificativo del elemento que se toma como base para generar los tramos. Sólo recibe valor cuando **División de tramo** es igual a *No lineal*.

■ Totalización de tramos

Tras la ejecución del cálculo tramado, se pueden totalizar los valores de los distintos tramos de un elemento comprendidos entre una fechas, y, después de haber aplicado la operación de suma, resta, etcétera, a los tramos, almacenar el valor total en un único valor para el mismo periodo de tiempo. Esta propiedad se ejecuta a través de la función del lenguaje LN4 **SysTotalSlices()**.

Tramos en la nómina

En la nómina, se pueden generar tramos en ejecución de las siguientes formas:

- Automáticamente: por un cambio en la regla de un elemento de nómina en un momento determinado; por ejemplo, un cambio de legislación.
- Por la fase II de los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores en la nómina: esto es, cuando exista información tramada en alguna de las tablas de valor, puesto que pueden asignarse valores con o sin tramos. El cambio de valor de un elemento a lo largo del periodo de la paga causa la aparición de tramos. Es decir, se aplicará automáticamente un valor por cada tramo comprendido entre las fechas de inicio y fin de la paga. Mientras que la asignación de valor sin tramos tiene en cuenta una sola fecha y, por tanto, sólo se aplica un valor.

Para información más detallada sobre este apartado, véase el capítulo *Asignación de valores en la nómina* en este mismo manual.

- Manualmente: por cualquier tabla de entrada de datos en la que se introduzca información tramada. Es decir, varios registros para una misma paga.

Configuración de tramos en la nómina

En primer lugar, para la generación de tramos en la nómina, debe configurarse la ejecución del cálculo mediante el código de la función del lenguaje LN4 **SetSlicemode**.

En segundo lugar, se debe configurar el modo de trabajo de los Meta4Objects del Sistema de asignación de valores en la nómina como tramado, por lo que se iguala la función del lenguaje LN4 **SetSlice** a uno desde el método **Asignar periodo** (SETPERIODS) del nodo intermedio de estos Meta4Objects.

EJEMPLO

Si el **Salario base** tiene del día 1 al 15 el valor 150.000 y del 16 al 31 el valor 200.000, el Sistema de asignación de valores recuperará los dos valores para poder aplicar cada uno en su periodo de vigencia, pasando, para ello, estas dos fechas por parámetro a partir del método **Asignar periodo** (SETPERIODS).

Por último, deben configurarse los elementos de nómina, variables internas, o campos que intervienen en la ejecución del Meta4Object **Cálculo de nómina** en comportamiento tramado por medio de las propiedades **División de tramo**, **Elemento de tramo** y **Totalización de tramos**. Se configuran estas propiedades de dos maneras según el tipo de elemento:

- Clasificaciones del Editor de nómina: al crear o modificar un elemento de nómina que puede ser un componente de cálculo, una variable o un total, se asocia de forma obligatoria una clasificación que incluye información acerca del tramado, es decir, el comportamiento en sus posibles tramos, el modo en el que se produce la división y la totalización en tramos.
- Propiedades avanzadas en el Editor avanzado de nómina: al crear o modificar una variable interna se parametriza dentro de las propiedades avanzadas. También se parametrizan métodos de este modo.

Funcionamiento del cálculo en tramos

Desde el flujo de ejecución del Meta4Object **Cálculo de nómina**, se establecen como fechas de trabajo, la fecha de inicio y fin de la paga; esto implica que sólo se generarán tramos para dicho periodo. Estas fechas se van cambiando a lo largo del cálculo según se pasa de una paga al cálculo de la siguiente.

Sin embargo, estas fechas se modificarán a través de la *fecha de filtro base* si el empleado es alta o baja y si el rol del empleado es alta o baja en el periodo que abarca la paga, cuando el cálculo baje a nivel de empleado o de rol respectivamente. En estos casos, la fecha de inicio de trabajo se corresponde con la fecha de alta del periodo o del rol; y la fecha de fin, con la de la baja del periodo o del rol del empleado en la empresa.

En el caso de cálculos de modo retroactivo, se tendrán en cuenta las reglas válidas en ese momento pasado del tiempo, se introducirán como fechas de trabajo, las fechas de inicio y fin de imputación de la paga, y como fecha de imputación, la fecha de imputación de la paga.

De un elemento parametrizado en tramos se puede obtener, durante el cálculo, el valor de cada uno de los tramos generados.

Seguidamente, se explica el funcionamiento de un cálculo tramado en estos casos:

- Cálculo de una paga normal con:
 - Grabación del resultado en el acumulado
 - Explotación de la información del acumulado
- Cálculo de una paga en revisión

EJEMPLO: CÁLCULO DE LA PAGA NORMAL DE ABRIL

En el cálculo normal de la paga del mes de abril, el elemento de nómina Precio Salario Base cambia su valor el día 10. Hasta esa fecha, su valor es de 100.000; a partir de entonces, aumenta a 180.000.

Por tanto, se tienen dos registros para este elemento de nómina en la tabla de valor correspondiente. Estos registros se traducirán en dos tramos con la ejecución de la fase II del Meta4Object **Sistema de asignación de valor**.

- El primero, desde la fecha de inicio de la paga hasta el 9 de abril del 2001, vale 100.000.
- El segundo, desde del día 10 de abril del 2001 hasta la fecha de fin de la paga, vale 180.000.

Este elemento de nómina tiene un comportamiento en tramos definido como *Valor base*, con lo cual, al no tener los dos tramos el mismo valor, no se pueden agrupar.

Se define el elemento de nómina **Salario Base** con un comportamiento de *Valor final*. Este elemento se obtiene del producto del precio del salario base por las unidades trabajadas. Considerando que el empleado ha trabajado todo el mes, la unidad trabajada vale 1. Así pues, el valor del **Salario Base** será 100.000 para el primer tramo y 180.000 para el segundo.

En el cálculo de esta paga, se incluye un **Bono** con valor de 30.000, que tiene definido un comportamiento en tramos de *Valor final*. Para obtener el valor del bono correspondiente a cada uno de los tramos, se prorratea su valor a cada intervalo. Con lo que, para el primero se obtiene 10.000, y para el segundo, 20.000.

Por tanto, este empleado gana en el mes de abril el valor del importe del salario base para cada tramo junto con el valor del bono para cada tramo. Es decir, $100.000 + 10.000 = 110.000$ del 1 al 9 de abril, y $180.000 + 20.000 = 200.000$ del 10 de abril en adelante.



Los elementos de nómina que han intervenido en el cálculo se configuraron para trabajar con tramos, dando a la propiedad **División de tramo** el valor *Lineal*.

Por último, los datos tramados se graban en el acumulado. Para ello, es necesario convertir los tramos en registros a través de la ejecución de la función del lenguaje LN4 **Flatten()**, que convierte una estructura tramada en una estructura tabular.

En el acumulado, esta información queda almacenada así:

Periodo	Importe del salario base	Bono	Total paga abril-abril
1/04/01 a 9/04/01	100.000	10.000	110.000
10/04/01 a 30/04/01	180.000	20.000	200.000

En este otro ejemplo, se muestra un cálculo tramado con explotación de los datos de la paga del acumulado.

EJEMPLO

Durante el cálculo de la paga normal de mayo, surge la necesidad de calcular de modo retroactivo la paga de abril para el empleado 1001 porque ha recibido como **Bono** una cantidad inferior a la que le correspondía realmente.

El nodo de revisión obtiene del acumulado los datos de la paga anterior y se ejecuta la función del lenguaje LN4 **Unflatten()** para poder agrupar los registros en tramos. Con lo cual, se recuperan para el importe del salario base, los valores tramados (100.000,180.000) y para el bono, los valores tramados (10.000, 20.000).

En el nodo de cálculo, se vuelve a calcular la paga retroactiva de abril para el empleado 1001, con el nuevo valor de 60.000 en concepto de **Bono**.

Así pues, del 1 al 9 de abril se aplica el valor recién calculado de 18.000; y del 10 al 30 de abril, el de 42.000.

En el nodo de diferencia, se obtiene la diferencia entre el valor recalculado y el original (si el comportamiento en diferencia del elemento de nómina se ha definido para que recupere el valor de la diferencia). Así, este empleado recibe en concepto de **Bono** del 1 al 9 de abril, 8.000; y del 10 al 30 de abril, 22.000.

Por último, se graba un nuevo registro en el acumulado con los datos de la paga imputada en abril, pero pagada en mayo y se ejecuta la función del lenguaje LN4 **Flatten()**, que convierte los tramos en un registro de tabla.

De esta forma, tenemos en el acumulado la siguiente información:

Periodo	Importe del salario base	Bono recálculo	Bono diferencia	Total paga abril-mayo
1/04/01 a 9/04/01	100.000	18.000	8.000	108.000
10/04/01 a 30/04/01	180.000	42.000	22.000	202.000

Prorratio

Normalmente, cuando se lee la parte de un tramo comprendida en un elemento con comportamiento en tramos, el valor que se obtiene es la parte proporcional al periodo que se consulta. Así, en un tramo de 10 días, si se lee un periodo de 2 días, el valor que se consulta será $2/10$ del valor del tramo.

Sin embargo, se presentan casos en los que nos interesa prorratio el valor en los elementos de tipo *Unidad* o *Valor final* teniendo en cuenta el periodo que comprende las fechas del tramo, sino un periodo de tiempo fijado por defecto (prorratio a 30 días independientemente del mes en el que se ejecuta).

EJEMPLO

En un tramo que vale 300 con unas fechas de validez del 1 al 28 de febrero, se va a considerar el periodo definido de 30 días (en lugar de los 28 días reales) para leer el valor del tramo que se consulte.

Para el valor del tramo del 1 al 25 de febrero:

Se calcula $(25-1+1)/30 * 300$ en vez de $(25-1+1)/28 * 300$, y de este modo se obtiene $25/30*300$.

Para el valor del tramo del 26 al 28 de febrero:

Se calcula $(30-26+1)/30 * 300$ en vez de $(28-26+1)/30 * 300$, y de este modo se obtiene $5/30*300$.

Para implantar esta funcionalidad, se define para las unidades tramadas otro periodo de tiempo, diferente al que tienen definido, al que se va a prorratio realmente su valor. Para ello, la *Unidad* o el *Valor final* debe tener un campo de prorratio, que es otro elemento de la misma estructura del nodo de cálculo en que se está trabajando. Este elemento de prorratio es un campo complementario que contiene la fecha calculada para el prorratio.

Para conseguir esto, basta con asignar al elemento de nómina (que puede ser un total o una variable) que se desea que tenga este comportamiento, una clasificación de prorratio. Al hacer esto, automáticamente pone como elemento auxiliar de prorratio el elemento identificado como elemento de prorratio.

En el siguiente gráfico, se observa el elemento de nómina tramado con prorratio que puede ser del tipo *Unidad* o *Valor final* con sus elementos complementarios. Al clasificar, internamente el elemento tramado mantiene su fecha natural del tramo con su fecha de prorratio. El elemento auxiliar almacena la fecha natural del tramo, y el elemento de prorratio la fecha calculada sobre la cual se prorratio finalmente el tramo.

Figura 18. Prorratio de unidades o valores finales con moneda



EJEMPLO

Si un tramo con valor 100 comienza el 1 de julio del 2001 y finaliza el 31 de julio del 2001, el periodo real del tramo será de 31 días. No obstante para el prorratio se va a considerar el periodo definido de 30 días. En este caso, el **elemento de prorratio** guarda el valor 30 de julio del 2001 y el elemento auxiliar guarda la fecha de 31 de julio del 2001. De este modo, si se lee el valor de ese dato del 1 al 15, se obtiene $15/30 \times 100 = 50$; y del 16 al 31, se obtiene $15/30 \times 100 = 50$ porque tanto en el cálculo de días del tramo como en el cálculo de días total se trata el día 31 como si fuera 30 que es lo que se indica en los elementos auxiliar y de prorratio.

El concepto de unidades tramadas también genera dependencias en los importes, de forma que los prorratios de éstos se harán de igual manera que las unidades. Una vez calculada la nómina, se graba cada tramo en un registro del acumulado.

Glosario

Este apartado incluye un glosario con los conceptos más relevantes de Meta4 PeopleNet que son comunes a todo el manual de configuración de nómina.

Abrir una paga

Proceso que permite que la paga con el estado *abierta* sea susceptible de ser calculada en la nómina.

Acumulado

El *acumulado* contiene los resultados de las nóminas procesadas en la organización de manera evolutiva. Es decir, los datos de los cálculos que se han ido procesando en la organización desde su inicio hasta el momento actual están almacenados en la base de datos en unas tablas especiales o tablas de acumulado.

A través de ellas, durante el cálculo de la paga, se podrán realizar consultas retrospectivas de pagas anteriores, operar con los registros que se recuperen en dichas consultas, etcétera.

Cálculo por roles

Proceso de nómina por cada uno de los roles activos del empleado durante el periodo de la paga en ejecución. El cálculo obtenido de cada rol se totaliza por periodo de alta del empleado.

Calendario contable

Agrupación de las pagas que se ejecutarán en el proceso contable; de este modo, el acceso resulta más fácil.

Calendario de festivos

Un *calendario de festivos* es útil en la empresa para gestionar los días especiales en los que oficialmente no se trabaja. En el ámbito de trabajo de la nómina, el calendario de festivos permite deducir del tiempo teórico del empleado aquellos días festivos en los que no trabaja.

Calendario de pagas

Herramienta que permite crear pagas de manera masiva. La gestión y mantenimiento de estas nuevas pagas se realiza de la misma manera que cualquier paga con el estado *creada*.

Cerrar una paga

Proceso que implica que la paga con el estado *cerrada* sólo podrá calcularse de modo retroactivo.

Componentes del dominio

Elementos que recuperan valores a través del Sistema de asignación de valores. Cualquier elemento de nómina cuyo valor vaya a aplicar esta funcionalidad estará asociado a un solo componente del dominio. La aplicación lo genera automáticamente con el mismo código identificativo que el elemento de nómina.

Concepto final

Un *concepto final* es la agrupación de los distintos elementos de nómina que operan conjuntamente para obtener un resultado final. Los elementos que integran el concepto final se denominan componentes de cálculo.

Condición de ejecución

Una *condición de ejecución* equivale a una condición o a una serie de condiciones que deben cumplirse en un periodo de tiempo para que se ejecute una regla. Las condiciones que se parametrizan para que se ejecute una regla u otra deben ir asociadas a un periodo de tiempo. Fuera de ese periodo, la condición dejará de aplicarse.

Contabilidad confirmada

Una *contabilidad confirmada* implica que se ha enviado a un programa contable ajeno a Meta4 PeopleNet que trata sus datos. La contabilidad confirmada siempre es totalizada.

Contabilidad desglosada

Proceso de cálculo contable que obtiene el importe total de los resultados contables por cuenta y empleado.

Contabilidad totalizada

Proceso de cálculo contable que obtiene el importe total de los resultados contables por cuenta, sin especificar el empleado. Una contabilidad totalizada necesita primero ejecutar la contabilidad desglosada para generarse.

Crear una paga

Proceso que implica introducir una nueva paga en la base de datos y definirle unas características particulares. Una paga se identifica unívocamente por la fecha y frecuencia de pago.

Cuenta contable

Una cuenta contable está adscrita a la sociedad para la que se crea y se define por un código identificativo, un tipo de cuenta como acreedora o deudora y por el hecho de que su cantidad vaya imputada al débito o al crédito. A partir de esto, se le asignará un código y los elementos de nómina que la configuran. Los elementos de nómina que agrupa indican el nivel de la cuenta (por periodo de alta del empleado o por rol del empleado).

Cuentas de la empresa

Los procesos contables se relacionan con la empresa que los ejecuta dentro de la clasificación de la contabilidad general por empresa. Las cuentas asociadas a cada una de las empresas que componen una Sociedad junto con sus procesos contables se conocen como cuentas de la empresa.

Dato de pago

Un *dato de pago* es cualquier persona u organización a la que se ingresa la totalidad o parte del neto del empleado. Al dar de alta a un empleado se le considera como beneficiario de su propia nómina.

El reparto del neto atiende a dos posibilidades:

- El pago íntegro del neto al beneficiario principal. No podrá haber más de un beneficiario dado de alta como principal en el mismo periodo de tiempo.
- El pago fraccionado entre los otros beneficiarios que tienen a su cargo el principal según el porcentaje definido en su regla de pago.

Dependencias

Son las referencias que se establecen entre elementos de nómina; es decir, son los elementos de nómina utilizados para calcular el valor de otros elementos de nómina. Por ejemplo, la regla de ejecución del elemento de nómina A es: $A=B \times C$. Entonces, A será el elemento dependiente y B y C, las dependencias.

Dominio

Identifica el proceso que va a utilizar la funcionalidad del Sistema de asignación de valores. Para cada proceso que necesite esta funcionalidad, tendrá que crear un dominio. En este caso, el dominio es la nómina.

Elemento de nómina

Un *elemento de nómina* es toda entidad que participa en la obtención de los valores necesarios para calcular la nómina. Puede ser un componente de cálculo creado para un concepto final, una variable o un total.

Recibe valor por una regla, por el Sistema de asignación de valores o por otro elemento. El valor asignado al elemento de nómina lleva asociado una prioridad.

La parametrización del elemento de nómina abarca temas como la asignación de valor, el comportamiento en retroactividad, el comportamiento tramado y la salida al acumulado.

Emisiones

Se define *emisiones* como el conjunto de pagos procesados y una de las modalidades de emisión que existen es el envío de los pagos en un archivo de transferencia al banco. Desde ahí se procede a distribuirlos entre los beneficiarios.

Fecha de corte

La fecha de corte o fecha de cierre es una de las características que definen la paga.

Se corresponde con la fecha límite de introducción de información para las pagas que se van a calcular. Se asume que la nómina a partir de esa fecha ya se ha calculado, por tanto, no se tendrán en cuenta informaciones posteriores a dicha fecha. La información posterior a esa fecha se trata como cálculos retroactivos.

Fecha de imputación

Fecha a la que se imputa el pago de una nómina. De este modo, en el caso de una paga retroactiva, la fecha de imputación será la fecha de la paga que se retroactiva, mientras que la fecha de pago es la fecha en la que se paga la nómina; sin embargo, para una paga normal, la fecha de imputación coincide con la fecha de pago.

Fecha de pago

Fecha en la que se lleva a cabo el pago de una nómina.

Filtros dinámicos

Los *filtros dinámicos* se asocian a los empleados. Se crean mediante el Editor de sentencias y se almacenan en la base de datos para aplicarlos al cálculo de la nómina cuando se requiera introducir alguna condición en la ejecución.

Filtros predefinidos

Los *filtros predefinidos* se asocian a las pagas. Se crean mediante el Editor de sentencias y se almacenan en la base de datos para aplicarlos al cálculo de la nómina cuando se requiera introducir alguna condición en la ejecución.

Frecuencia de imputación

Periodicidad con que se imputa la paga, es decir: mensual, semanal, diaria, etcétera.

Frecuencia de pago

Periodicidad con que se abona la paga, es decir: mensual, semanal, diaria, etcétera.

Grupos del dominio

Agrupaciones de los componentes del dominio. Todos estos componentes tienen por lo menos un grupo del dominio. El proceso de nómina tiene dos Meta4Objects del Sistema de asignación de valores; por tanto, existen dos grupos del dominio para el proceso de nómina.

Grupo de ejecución

Lugar donde se colocan los elementos de nómina dentro de la secuencia de ejecución del cálculo.

El proceso de nómina ejecuta todos los elementos de nómina de un mismo grupo antes de comenzar con otro grupo de ejecución. El momento de la ejecución final, para todos los elementos de nómina de un mismo grupo de ejecución, se decide en función de las dependencias de los elementos de nómina.

Grupo de elementos de nómina

Por *grupo de elementos de nómina* se entiende el grupo de dominio correspondiente al dominio que se aplicará en el cálculo de nómina.

Herencia

La funcionalidad de herencia permite reutilizar partes de Meta4Objects y sus componentes para otros Meta4Objects que facilitará su actualización y mantenimiento.

En el caso del modelo de herencia que se utiliza en la nómina, éste permite reutilizar partes del cálculo de nómina para varias sociedades e incorporar procesos específicos de cada sociedad al cálculo global. En este caso, también la nómina se verá afectada por la tecnología de multisociedad.

Metarregla

La *metarregla* es un caso especial de regla; el sistema la genera automáticamente y contiene llamadas a otras reglas.

Multimoneda

Funcionalidad que permite procesar la nómina tantas veces como monedas haya definidas en el cálculo. Las monedas del cálculo están asociadas al empleado y a la empresa.

Multisociedad

La funcionalidad *multisociedad* permite gestionar varias sociedades en la misma aplicación.

La tecnología de multisociedad sirve de plataforma para aplicar la funcionalidad de herencia en la nómina.

Orden de ejecución

Por *orden de ejecución de las reglas* se entiende la propiedad que establece una secuencia de ejecución en las reglas a partir de una metarregla.

Órdenes de pago

Las *órdenes de pago* son el resultado de distribuir el neto del empleado entre el beneficiario principal y sus otros posibles beneficiarios secundarios.

Las órdenes de pago expresan las cantidades teóricas por pagar, que se harán efectivas con los pagos.

Outsourcing

El *Outsourcing en nómina* le permite ofrecer el servicio de diseño, gestión y cálculo de nóminas para sus sociedades clientes.

PeopleNet facilita la plataforma tecnológica necesaria para la prestación de este tipo de servicios dentro de su organización o fuera. La implantación y la gestión de *outsourcing* incluye tanto una parametrización cuidada del modelo de herencia como un diseño adecuado de las sociedades clientes según las funcionalidades de multisociedad y seguridad de la aplicación.

Proyecto

El *proyecto* es un conjunto de objetos que también permite una definición de seguridad según un perfil de seguridad determinado por el rol. Los componentes miembros de un proyecto son objetos que pueden ser, por ejemplo, Meta4Objects, presentaciones, tareas, otros proyectos, etcétera.

Los proyectos de desarrollo organizan objetos por funcionalidad y criterios de seguridad. Sin embargo, los proyectos de ejecución organizan los objetos con el fin de agruparlos por sociedad. Cada sociedad correspondería a una carpeta de proyecto, al cual se asociarán los objetos, llegando a tener cada sociedad un conjunto de objetos como por ejemplo, Meta4Objects del cálculo de nómina, presentaciones y tareas relacionadas. Durante la ejecución de la aplicación, el sistema utiliza los objetos definidos en el proyecto de ejecución de la sociedad de contexto o cualquiera de sus padres.

Prorrateo

Por *prorrateo* se entiende como la forma de distribuir un valor determinado de forma proporcional. La aplicación permite el prorrateo independientemente de los días de la paga (por ejemplo, en una paga mensual, prorratear un valor en 30 días en lugar de 31 días).

Pagos

Se entiende por *pagos* las liquidaciones por el valor de las órdenes de pago.

Prioridad

La asignación de valores a los elementos de nómina se realiza con una *prioridad*. Por ejemplo, si se asigna valor desde una regla, la prioridad será la misma que tiene asociada la regla. Si el valor se asocia por Sistema de asignación de valores, la prioridad se reflejará en la definición del componente del dominio. Por último, la asignación de valores puede forzarse por unas imputaciones de valor con mayor o igual prioridad. Los tipos de prioridad son 0, 1, 2, 3 (de mayor a menor preferencia en la asignación).

Proceso contable

Un proceso contable es el resultado de combinar un tipo y una clasificación de contabilidad. Estas características definen unívocamente al proceso contable.

Proceso de pago

El proceso de pago toma como punto de partida las órdenes de pago calculadas en la nómina para procesar los pagos por el valor de cada una.

El conjunto de pagos gestionados en la misma paga y con el mismo modelo de emisión se agrupa en una emisión. Con ésta, es posible enviar el conjunto de pagos procesados al banco en un archivo de transferencia para distribuirlos desde ahí entre los beneficiarios.

Recálculo

El recálculo de una paga surge de la necesidad de lanzar de nuevo una paga que aún está abierta porque se ha podido detectar algún error antes de que el ciclo de cálculo de nómina estuviera cerrado.

Retroactividad

El cálculo de modo retroactivo de una paga surge de la necesidad de lanzar de nuevo una paga cerrada porque se ha producido algún cambio en sus datos. Por tanto, las modificaciones en los valores de las pagas se hacen con carácter retroactivo puesto que el ciclo de cálculo de nómina ya está cerrado.

Esto puede ocurrir cuando se produce una revisión salarial o cuando se realiza alguna corrección en el cálculo ya realizado. En estos casos se debe calcular nuevamente la paga o pagas afectadas por esos cambios. Así pues, se procede a calcular la paga de revisión desde el cálculo de la paga normal en proceso. El resultado que se obtenga de este proceso de modo retroactivo se almacena en el acumulado.

En definitiva, este proceso consiste en realizar un nuevo cálculo de pagas ya cerradas con nuevos datos, de manera que se obtienen diferentes valores.

Retroactividad automática

En la retroactividad automática, no es necesario ser consciente de cuales son las pagas afectadas por un cambio en sus datos para calcularlas de modo retroactivo; puesto que será durante la ejecución del cálculo normal que se esté lanzando cuando automáticamente se detecten. Esto ocurre siempre que obviamente se haya optado por lanzar un cálculo de modo retroactivo automático.

Sistema de asignación de valores

Es la herramienta que permite asignar valores a los elementos de nómina que intervienen en el cálculo por medio de las tablas de valor. De este modo, discrimina entre todos los valores que puede recibir un mismo elemento de nómina para aplicarlos en el cálculo por criterios de prioridad.

Para desarrollar la funcionalidad de esta herramienta, véanse los conceptos **Dominio**, **Componentes del dominio** y **Grupos del dominio**.

Tablas de valores

Tablas que permiten asignar valores a los elementos de nómina desde el punto de vista de la organización o del individuo, en un periodo de tiempo determinado.

El formato de estas tablas permite introducir valores de manera masiva en orden a los diferentes criterios que se siga para aplicar el valor.

Tiempo real

En la nómina, el *tiempo real* aporta información sobre las alteraciones o incidencias que se producen en el tiempo de presencia del empleado.

En el tiempo real, sólo se introducen los datos de las desviaciones del tiempo presencial; además, se determina el alcance de dichas desviaciones, es decir, si la desviación afecta al periodo de alta del empleado o a los roles que éste desempeña en la organización.

Tiempo teórico

Se entiende por *tiempo teórico* el patrón de trabajo, definido de antemano, o el modelo de referencia que se asigna a un empleado y que se basa en la definición de una semana.

Tipo de paga

Las pagas se clasifican en normales y extras. Una *paga normal* se abona regularmente en el momento que corresponde el pago. Una *paga extra* se abona además de la paga normal en ciertos periodos del año y tiene carácter extraordinario.

Tramo

Se define como *tramo* cada uno de los periodos de tiempo que recoge el valor de un concepto de nómina durante el periodo de la paga.